CISPR 11

Edition 6.1 2016-06

CONSOLIDATED VERSION

VERSION CONSOLIDÉE

colour inside

INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE
COMITÉ INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES

Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance characteristics – Limits and methods of measurement

Appareils industriels, scientifiques et médicaux – Caractéristiques de perturbations radioélectriques – Limites et méthodes de mesure

CISPR 11:2015-06+AMD1:2016-06 CSV(en-fr)

THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED
Copyright © 2016 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembé
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC
The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications
The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue
The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub
The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,…). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished
Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org
The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 15 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary
65 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc
If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC
La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC
Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue
Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub
La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,…). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 15 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary
65 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc
Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.

CISPR 11

Edition 6.1 2016-06

CONSOLIDATED VERSION

VERSION CONSOLIDÉE

colour inside

INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE
COMITÉ INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES

Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance characteristics – Limits and methods of measurement

Appareils industriels, scientifiques et médicaux – Caractéristiques de perturbations radioélectriques – Limites et méthodes de mesure

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 33.100.10

ISBN 978-2-8322-3483-9

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale

CISPR 11

Edition 6.1 2016-06

REDLINE VERSION

VERSION REDLINE

colour inside

INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE
COMITÉ INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES

Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance characteristics – Limits and methods of measurement

Appareils industriels, scientifiques et médicaux – Caractéristiques de perturbations radioélectriques – Limites et méthodes de mesure

CISPR 11:2015-06+AMD1:2016-06 CSV(en-fr)

CONTENTS

FOREWORD 7
INTRODUCTION 10
Introduction to Amendment 1 11
1 Scope 12
2 Normative references 12
3 Terms and definitions 13
4 Frequencies designated for ISM use 16
5 Classification of equipment 17
5.1 Separation into groups 17
5.2 Division into classes 17
5.3 Documentation for the user 18
6 Limits of electromagnetic disturbances 18
6.1 General 18
6.2 Group 1 equipment measured on a test site 19
6.2.1 Limits for conducted disturbances 19
6.2.2 Limits of electromagnetic radiation disturbance 22
6.3 Group 2 equipment measured on a test site 23
6.3.1 Limits for conducted disturbances 23
6.3.2 Limits of electromagnetic radiation disturbance 25
6.4 Group 1 and group 2 class A equipment measured in situ 30
6.4.1 Limits for conducted disturbances 30
6.4.2 Limits of electromagnetic radiation disturbance 31
7 Measurement requirements 33
7.1 General 33
7.2 Ambient noise 33
7.3 Measuring equipment 34
7.3.1 Measuring instruments 34
7.3.2 Artificial network (AN) 34
7.3.3 Voltage probe 35
7.3.4 Antennas 35
7.3.5 Artificial hand 36
7.4 Frequency measurement 37
7.5 Configuration of equipment under test 37
7.5.1 General 37
7.5.2 Interconnecting cables 41
7.5.3 Connection to the electricity supply network on a test site 42
7.6 Load conditions of equipment under test 44
7.6.1 General 44
7.6.2 Medical equipment 44
7.6.3 Industrial equipment 46
7.6.4 Scientific, laboratory and measuring equipment 46
7.6.5 Microwave cooking appliances 46
7.6.6 Other equipment in the frequency range 1 GHz to 18 GHz 46
7.6.7 Electric welding equipment 47
7.6.8 ISM RF lighting equipment 47

7.6.9 Medium voltage (MV) and high voltage (HV) switchgear 47
7.6.10 Grid connected power converters 47
7.7 Recording of test-site measurement results 48
7.7.1 General 48
7.7.2 Conducted emissions 48
7.7.3 Radiated emissions 48
8 Special provisions for test site measurements (9 kHz to 1 GHz) 48
8.1 Ground planes 48
8.2 Measurement of conducted disturbances 49
8.2.1 General 49
8.2.2 Measurements on grid connected power converters 49
8.2.3 Handheld equipment which are normally operated without an earth connection 54
8.3 ~~Radiation test site for~~ OATS and SAC for measurements in the range 9 kHz to 1 GHz 54
8.3.1 General 54
8.3.2 Validation of the radiation test site (9 kHz to 1 GHz) 55
8.3.3 Disposition of equipment under test (9 kHz to 1 GHz) 55
8.3.4 Radiation measurements (9 kHz to 1 GHz) 56
8.4 Alternative radiation test sites for the frequency range 30 MHz to 1 GHz 56
8.5 FAR for measurements in the range 30 MHz to 1 GHz 56
9 Radiation measurements: 1 GHz to 18 GHz 57
9.1 Test arrangement 57
9.2 Receiving antenna 57
9.3 Validation and calibration of test site 57
9.4 Measuring procedure 57
9.4.1 General 57
9.4.2 Operating conditions of the EUT 58
9.4.3 Preliminary measurement 58
9.4.4 Final measurement 59
10 Measurement *in situ* 60
11 Safety precautions for emission measurements on ISM RF equipment 61
12 Measurement uncertainty 61
Annex A (informative) Examples of equipment classification 62
Annex B (informative) Precautions to be taken in the use of a spectrum analyzer (see 7.3.1) 64
Annex C (normative) Measurement of electromagnetic radiation disturbance in the presence of signals from radio transmitters 65
Annex D (informative) Propagation of interference from industrial radio-frequency equipment at frequencies between 30 MHz and 300 MHz 66
Annex E (informative) Recommendations of CISPR for protection of certain radio services in particular areas 67
E.1 General 67
E.2 Recommendations for protection of safety-related radio services 67
E.3 Recommendations for protection of specific sensitive radio services 67
Annex F (informative) Frequency bands allocated for safety-related radio services 68
Annex G (informative) Frequency bands allocated for sensitive radio services 69
Annex H (informative) Statistical assessment of series produced equipment against the requirements of CISPR standards 71

H.1 Significance of a CISPR limit 71
H.2 Type tests 71
H.3 Statistical assessment of series produced equipment 71
H.3.1 Assessment based on a general margin to the limit 71
H.3.2 Assessment based on the non-central *t*-distribution 72
H.3.3 Assessment based on the binomial distribution 74
H.3.4 Equipment produced on an individual basis 75
Annex I (normative) Artificial Network (AN) for the assessment of disturbance voltages at d.c. power ports of semiconductor power converters 76
I.1 General information and purpose 76
I.2 Structures for a DC-AN 76
I.2.1 AN suitable for measurement of unsymmetrical mode (UM) disturbances 76
I.2.2 AN suitable for measurement of common mode (CM) and differential mode (DM) disturbances 76
I.2.3 AN suitable for measurement of UM, CM and DM disturbances 77
I.3 Employment of DC-ANs for compliance measurements 77
I.3.1 General 77
I.3.2 Pseudo V-AN 77
I.3.3 Delta-AN 77
I.4 Normative technical requirements for the DC-AN 78
I.4.1 Parameters and associated tolerances in the range 150 kHz to 30 MHz 78
I.4.2 Parameters and associated tolerances in the range 9 kHz to 150 kHz 79
I.5 Examples of practical implementations of DC-ANs 79
Annex J (informative) Measurements on Grid Connected Power Converters (GCPC) – Setups for an effective test site configuration 82
J.1 General information and purpose 82
J.2 Setup of the test site 82
J.2.1 Block diagram of test site 82
J.2.2 DC power supply 83
J.2.3 AC power source 83
J.2.4 Other components 84
J.3 Other test setups 84
J.3.1 Configuration comprising laboratory AC power source and resistive load 84
J.3.2 Configuration in case of reverse power flow to the AC mains 85
Annex K (informative) Test site configuration and instrumentation – Guidance on prevention of saturation effects in mitigation filters of transformer-less power converters during type tests according to this standard 87
K.1 General information and purpose 87
K.2 Recommendations for avoidance of saturation effects in the range 9 kHz to 150 kHz 88
K.3 Detailed advice 88
K.3.1 General 88
K.3.2 Insert of series inductors (or common mode chokes) in the laboratory's d.c. power supply chain 89
K.3.3 Employment of additional common mode decoupling capacitors at the interface between the AE port of the DC-AN and the laboratory d.c. power supply port allocated in the test environment 90
K.4 Background information 91
Bibliography 93

Figure 1 – Circuit for disturbance voltage measurements on mains supply 35
Figure 2 – Artificial hand, RC element 37
Figure 3 – Example for a typical cable arrangement for measurements of radiated disturbances in 3 m separation distance, Table-top EUT 39
Figure 4 – Example for a typical test set up for measurement of conducted and/or radiated disturbances from a floor standing EUT, 3D view 40
Figure 5 – Disposition of medical (capacitive type) and dummy load 45
Figure 6 – Typical arrangement for measurement of conducted disturbances at LV d.c. power ports with the DC-AN used as termination and decoupling unit to the laboratory d.c. power source 51
Figure 7 – Typical arrangement for measurement of conducted disturbances at LV d.c. power ports with the DC-AN used as termination and voltage probe 52
Figure 8 – Typical arrangement for measurement of conducted disturbances at LV d.c. power ports with the DC-AN used as voltage probe and with a current probe – 2D diagram 53
Figure 9 – Typical arrangement for measurement of conducted disturbances at LV d.c. power ports with a DC-AN used as voltage probe and with a current probe – 3D diagram 53
Figure 10 – Test site 55
Figure 11 – Minimum size of metal ground plane 55
Figure 12 – Decision tree for the measurement of emissions from 1 GHz to 18 GHz of group 2 equipment operating at frequencies above 400 MHz 58
Figure H.1 – An example of possible difficulties 74
Figure I.1 – Practical implementation of a 150 Ω DC-AN suitable for measurement of UM disturbances (Example) 79
Figure I.2 – Practical implementation of a 150 Ω DC-AN suitable for measurement of CM and DM disturbances (Example, see also Figure A.2 in CISPR 16-1-2:2014) 80
Figure I.3 – Practical implementation of a 150 Ω DC-AN suitable for measurement of UM, or CM and DM disturbances (Example 1) 80
Figure I.4 – Practical implementation of a 150 Ω DC-AN suitable for measurement of UM, or CM and DM disturbances (Example 2) 81
Figure I.5 – Practical implementation of a 150 Ω DC-AN suitable for measurement of UM, or CM and DM disturbances (Example 3) 81
Figure J.1 – Setup of the test site (Case 1) – 2D diagram 82
Figure J.2 – Setup of the test site (Case 1) – 3D diagram 83
Figure J.3 – Setup of the test site (Case 2) – 2D diagram 84
Figure J.4 – Setup of the test site (Case 2) – 3D diagram 85
Figure J.5 – Setup of the test site (Case 3) – 2D diagram 86
Figure J.6 – Setup of the test site (Case 3) – 3D diagram 86
Figure K.1 – Flow of the common mode RF current at test site configuration level 89
Figure K.2 – Blocking of flow of common mode RF current by insert of series inductors 90
Figure K.3 – Blocking of flow of common mode RF current by employment of additional CM decoupling capacitors 90
Figure K.4 – CM termination impedance at the EUT port of a DC-AN – Magnitude-versus-frequency characteristic in the range 3 kHz to 30 MHz, Example 91
Figure K.5 – Prevention of saturation of mitigation filters by use of additional decoupling capacitors 92
Figure K.6 – Change in the resonant frequency caused by the increase and decrease in the decoupling capacitor's capacitance 92

Figure K.7 – DC-AN circuit example where capacitance of blocking capacitors of the LC decoupling circuit can be increased or decreased 92

Table 1 – Frequencies in the radio-frequency (RF) range designated by ITU for use as fundamental ISM frequencies 17

Table 2 – Disturbance voltage limits for class A group 1 equipment measured on a test site (a.c. mains power port) 20

Table 3 – Limits for conducted disturbances of class A group 1 equipment measured on a test site (d.c. power port) 21

Table 4 – Disturbance voltage limits for class B group 1 equipment measured on a test site (a.c. mains power port) 21

Table 5 – Disturbance voltage limits for class B group 1 equipment measured on a test site (d.c. power port) 21

Table 6 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class A group 1 equipment measured on a test site 22

Table 7 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class B group 1 equipment measured on a test site 23

Table 8 – Disturbance voltage limits for class A group 2 equipment measured on a test site (a.c. mains power port) 24

Table 9 – Disturbance voltage limits for class B group 2 equipment measured on a test site (a.c. mains power port) 25

Table 10 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class A group 2 equipment measured on a test site 27

Table 11 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class A EDM and arc welding equipment measured on a test site 28

Table 12 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class B group 2 equipment measured on a test site 28

Table 13 – Electromagnetic radiation disturbance peak limits for group 2 equipment operating at frequencies above 400 MHz 29

Table 14 – Electromagnetic radiation disturbance weighted limits for group 2 equipment operating at frequencies above 400 MHz 30

Table 15 – Electromagnetic radiation disturbance APD level corresponding to 10^{-1} limits for class B group 2 equipment operating at frequencies above 400 MHz 30

Table 16 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class A group 1 equipment measured *in situ* 31

Table 17 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class A group 2 equipment measured *in situ* 32

Table 18 – Frequency sub-ranges to be used for weighted measurements 60

Table E.1 – Limits for electromagnetic radiation disturbances for *in situ* measurements to protect specific safety-related radio services in particular areas 67

Table H.1 – General margin to the limit for statistical evaluation 72

Table H.2 – The non-central t-distribution factor k as a function of the sample size n 73

Table H.3 – Application of the binomial distribution 75

Table I.1 – Parameters and associated tolerances in the range 150 kHz to 30 MHz 78

Table I.2 – Parameters and associated tolerances in the range 9 kHz to 150 kHz 79

© IEC 2016

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

INDUSTRIAL, SCIENTIFIC AND MEDICAL EQUIPMENT – RADIO-FREQUENCY DISTURBANCE CHARACTERISTICS – LIMITS AND METHODS OF MEASUREMENT

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

DISCLAIMER
This Consolidated version is not an official IEC Standard and has been prepared for user convenience. Only the current versions of the standard and its amendment(s) are to be considered the official documents.

This Consolidated version of CISPR 11 bears the edition number 6.1. It consists of the sixth edition (2015-06) [documents CISPR/B/628/FDIS and CISPR/B/631/RVD] and its amendment 1 (2016-06) [documents CISPR/B/627/CDV and CISPR/B/639A/RVC]. The technical content is identical to the base edition and its amendment.

In this Redline version, a vertical line in the margin shows where the technical content is modified by amendment 1. Additions are in green text, deletions are in strikethrough red text. A separate Final version with all changes accepted is available in this publication.

International Standard CISPR 11 has been prepared by CISPR Subcommittee B: Interference relating to industrial, scientific and medical radio-frequency apparatus, to other (heavy) industrial equipment, to overhead power lines, to high voltage equipment and to electric traction.

This sixth edition introduces and permits type testing on components of power electronic equipment, systems and installations. Its emission limits apply now to low voltage (LV) a.c. and d.c. power ports, irrespective of the direction of power transmission. Several limits were adapted to the practical test conditions found at test sites. They are also applicable now to power electronic ISM RF equipment used for wireless power transfer (WPT), for instant power supply and charging purposes. The limits in the range 1 GHz to 18 GHz apply now to CW-type disturbances and to fluctuating disturbances in a similar, uniform and technology-neutral way. For these measurements, two alternative methods of measurement are available, the traditional log-AV method and the new APD method.

For measurements at LV d.c. power ports of power electronic equipment, a modern implementation of the 150 Ω Delta-network specified in CISPR 16-1-2 has been made available.

This International Standard CISPR 11 has the status of a Product Family EMC standard in accordance with IEC Guide 107, *Electromagnetic compatibility – Guide to the drafting of electromagnetic compatibility publications (2014)*.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

The main content of this standard is based on CISPR Recommendation No. 39/2 given below:

RECOMMENDATION No. 39/2

Limits and methods of measurement of electromagnetic disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment

The CISPR

CONSIDERING

a) that ISM RF equipment is an important source of disturbance;

b) that methods of measuring such disturbances have been prescribed by the CISPR;

c) that certain frequencies are designated by the International Telecommunication Union (ITU) for unrestricted radiation from ISM equipment,

RECOMMENDS

that the latest edition of CISPR 11 be used for the application of limits and methods of measurement of ISM equipment.

INTRODUCTION

This CISPR publication contains, amongst common requirements for the control of RF disturbances from equipment intended for use in industrial, scientific, and medical electrical applications, specific requirements for the control of RF disturbances caused by ISM RF applications in the meaning of the definition of the International Telecommunication Union (ITU), see also Definition 3.13 in this International Standard. CISPR and ITU share their responsibility for the protection of radio services in respect of the use of ISM RF applications.

The CISPR is concerned with the control of RF disturbances from ISM RF applications by means of an assessment of these disturbances either at a standardised test site or, for an individual ISM RF application which cannot be tested at such a site, at its place of operation. Consequently, this CISPR Publication covers requirements for conformity assessment of both, equipment assessed by means of type tests at standardised test sites or of individual equipment under in situ conditions.

The ITU is concerned with the control of RF disturbances from ISM RF applications during normal operation and use of the respective equipment at its place of operation (see Definition 1.15 in the ITU Radio Regulations). There, use of radio-frequency energy decoupled from the ISM RF application by radiation, induction or capacitive coupling is restricted to the location of that individual application.

This CISPR publication contains, in 6.3, the essential emission requirements for an assessment of RF disturbances from ISM RF applications at standardised test sites. These requirements allow for type testing of ISM RF applications operated at frequencies up to 18 GHz. It further contains, in 6.4, the essential emission requirements for an in situ assessment of RF disturbances from individual ISM RF applications in the frequency range up to 1 GHz. All requirements were established in close collaboration with the ITU and enjoy approval of the ITU.

However, for operation and use of several types of ISM RF applications the manufacturer, installer and/or customer should be aware of additional national provisions regarding possible licensing and particular protection needs of local radio services and applications. Depending on the country concerned, such additional provisions may apply to individual ISM RF applications operated at frequencies outsides designated ISM bands (see Table 1). They also may apply to ISM RF applications operated at frequencies above 18 GHz. For the latter type of applications, local protection of radio services and appliances requires an accomplishment of the conformity assessment by application of the relevant national provisions in the frequency range above 18 GHz in accordance with vested interests of the ITU and national administrations. These additional national provisions may apply to spurious emissions, emissions appearing at harmonics of the operation frequency, and to wanted emissions at the operation frequency allocated outside a designated ISM band in the frequency range above 18 GHz.

Recommendations of CISPR for the protection of radio services in particular areas are found in Annex E of this International Standard.

Definition 1.15 of the ITU Radio Regulations reads as follows:

1.15 *industrial, scientific and medical (ISM) applications (of radio frequency energy)*: Operation of equipment or appliances designed to generate and use locally radio frequency energy for industrial, scientific, medical, domestic or similar purposes, excluding applications in the field of telecommunications.

[ITU Radio Regulations Volume 1: 2012 – Chapter I, Definition 1.15]

Introduction to Amendment 1

This Amendment introduces the fully-anechoic room (FAR) for measurements of the disturbance field strength in the range 30 MHz to 1 GHz on equipment in the scope of CISPR 11.

It contains the complete set of requirements for measurement of radiated disturbances from equipment fitting into the validated test volume of a given FAR. It specifies a separation distance of 3 m and restricts use of the FAR to measurements on table-top equipment.

At the moment the FAR can be used:

- for measurements on table-top equipment fitting into the validated test volume of the given FAR,
- for a separation distance of 3 m only, and
- if the FAR was validated according to CISPR 16-1-4.

The limits for class A and class B group 1 equipment in this CDV base on the limits in the generic emission standards IEC 61000-6-3:2006/AMD 1 (2010) and IEC 61000-6-4:2006/AMD 1 (2010). The limits for class A and class B group 2 equipment were derived using the same approximation formula as used when deriving the limits for the generic emission standards in mid of the years 2000 to 2010. CISPR/H/104/INF, published in 2005, gives detailed explanations how these limits for the FAR were derived.

More detailed background information is still found in CISPR/B/627/CDV.

CISPR/B WG1 in October 2015

INDUSTRIAL, SCIENTIFIC AND MEDICAL EQUIPMENT – RADIO-FREQUENCY DISTURBANCE CHARACTERISTICS – LIMITS AND METHODS OF MEASUREMENT

1 Scope

This International Standard applies to industrial, scientific and medical electrical equipment operating in the frequency range 0 Hz to 400 GHz and to domestic and similar appliances designed to generate and/or use locally radio-frequency energy.

This standard covers emission requirements related to radio-frequency (RF) disturbances in the frequency range of 9 kHz to 400 GHz. Measurements need only be performed in frequency ranges where limits are specified in Clause 6.

For ISM RF applications in the meaning of the definition found in the ITU Radio Regulations (see Definition 3.13), this standard covers emission requirements related to radio-frequency disturbances in the frequency range of 9 kHz to 18 GHz.

NOTE Emission requirements for induction cooking appliances are specified in CISPR 14-1 [1][1].

Requirements for ISM RF lighting equipment and UV irradiators operating at frequencies within the ISM frequency bands defined by the ITU Radio Regulations are contained in this standard.

Equipment covered by other CISPR product and product family emission standards are excluded from the scope of this standard.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

CISPR 16-1-1:2010, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Measuring apparatus*
CISPR 16-1-1:2010/AMD 1:2010
CISPR 16-1-1:2010/AMD 2:2014

CISPR 16-1-2:2014, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Coupling devices for conducted disturbance measurements*

CISPR 16-1-4:2010, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Antennas and test sites for radiated disturbance measurements*
CISPR 16-1-4:2010/AMD 1:2012

---

[1] Figures in square brackets refer to the Bibliography.

CISPR 16-2-1:2014, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity – Conducted disturbance measurements*

CISPR 16-2-3:2010, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity – Radiated disturbance measurements*
CISPR 16-2-3:2010/AMD 1:2010
CISPR 16-2-3:2010/AMD 2:2014

CISPR 16-4-2:2011, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling – Measuring instrumentation uncertainty*
CISPR 16-4-2:2011/AMD 1:2014

IEC 60050-161:1990, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 161: Electromagnetic compatibility*

IEC 60601-1-2:2014, *Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: Electromagnetic disturbances – Requirements and tests*

IEC 60601-2-2:2009, *Medical electrical equipment – Part 2-2: Particular requirements for the basic safety and essential performance of high frequency surgical equipment and high frequency surgical accessories*

IEC 60974-10:2014, *Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements*

IEC 61307:2011, *Industrial microwave heating installations – Test methods for the determination of power output*

IEC 62135-2:2007, *Resistance welding equipment – Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements*

ITU Radio Regulations (2012), *Radio regulations, Volume 3 – Resolutions and recommendations, Resolution no. 63* (available at http://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2012)

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60050-161, as well as the following, apply.

3.1
a.c. mains power port
port used to connect to a public low voltage a.c. mains power distribution network or other low voltage a.c. mains installation

3.2
arc welding equipment
equipment for applying current and voltage and having the required characteristics suitable for arc welding and allied processes

3.3
artificial mains network
AMN
network that provides a defined impedance to the EUT at radio frequencies, couples the disturbance voltage to the measuring receiver and decouples the test circuit from the supply mains

Note 1 to entry: There are two basic types of AMN, the V-network (V-AMN) which couples the unsymmetrical voltages, and the Delta-network which couples the symmetric and the asymmetric voltages separately.

Note 2 to entry: The terms line impedance stabilization network (LISN) and V-AMN are used interchangeably.

3.4
boundary of the equipment under test
imaginary straight line periphery describing a simple geometric configuration encompassing the equipment under test

Note 1 to entry: All interconnecting cables are included within this boundary.

3.5
component
product which serves a specific function or functions and which is intended for use in a higher order assembled equipment or system

3.6
d.c. artificial network
artificial d.c. network
DC-AN
artificial network that provides defined termination to the EUT's d.c. power port under test while also providing the necessary decoupling from conducted disturbances originating from the laboratory d.c. power source or from the load

3.7
d.c. power port
port used to connect to a low voltage d.c. power generating system or energy storage, or to another source/load

Note 1 to entry: Such a system may be for example a photovoltaic or a fuel cell power generating system, or also a battery.

3.8
electro-discharge machining (EDM) equipment
EDM equipment
all the necessary units for the spark erosion process including the machine tool, the generator, control circuits, the working fluid container and integral devices

3.9
electromagnetic radiation
1) phenomenon by which energy in the form of electromagnetic waves emanates from a source into space

2) energy transferred through space in the form of electromagnetic waves

Note 1 to entry: By extension, the term "electromagnetic radiation" sometimes also covers induction phenomena.

[SOURCE: IEC 60050-161:1990, 161-01-10]

3.10
equipment for resistance welding and allied processes
all equipment associated with carrying out the processes of resistance welding or allied processes consisting of e.g. power source, electrodes, tooling and associated control equipment, which may be a separate unit or part of a complex machine

3.11
grid connected power converter
GCPC
power converter connected to an a.c. mains power distribution network or other a.c. mains installation and used in a power generating system

3.12
high power electronic system and equipment
one or more semiconductor power converters with a combined rated power greater than 75 kVA, or an equipment containing such converters

Note 1 to entry: Examples of such high power electronic equipment are semiconductor power converters for application in UPS (Uninterruptible Power Systems) and PDS (Power Drive Systems).

3.13
industrial, scientific and medical (ISM) applications (of radio frequency energy)
ISM applications (of radio frequency energy)
operation of equipment or appliances designed to generate and use locally radio frequency energy for industrial, scientific, medical, domestic or similar purposes, excluding applications in the field of telecommunications

Note 1 to entry: Typical applications are the production of physical, biological, or chemical effects such as heating, ionisation of gases, mechanical vibrations, hair removal, acceleration of charged particles. A non-exhaustive list of examples is given in Annex A.

[SOURCE: ITU Radio Regulations Volume 1: 2012 – Chapter I, Definition 1.15]

3.14
ISM RF equipment and appliances
equipment or appliances designed to generate and/or use locally radio-frequency energy for industrial, scientific, medical, domestic or similar purposes, excluding applications in the field of telecommunications and information technology and other applications covered by other CISPR publications

Note 2 to entry: The abbreviation “ISM RF” is used throughout this standard for such equipment or appliances only.

3.15
low voltage
LV
a set of voltage levels used for the distribution of electricity and whose upper limit is generally accepted to be 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c.

[SOURCE: IEC 60050-601:1985, 601-01-26, modified – addition of the words "or 1 500 V d.c."]

3.16
photovoltaic power generating system
electric power generating system which uses the photovoltaic effect to convert solar power into electricity

3.17
small size equipment
equipment, either positioned on a table top or standing on the floor which, including its cables fits in an imaginary cylindrical test volume of 1,2 m in diameter and 1,5 m height (to ground plane)

3.18
spark erosion
removal of material in a dielectric working fluid by electro-discharges, which are separated in time and randomly distributed in space, between two electrically conductive electrodes (the tool electrode and the work piece electrode), and where the energy in the discharge is controlled

3.19
type test
test of one or more devices made to a certain design to show that the design meets certain specifications

Note 1 to entry: Recognition of a type test as type approval may depend on national or regional regulation, see H.2 in Annex H.

3.20
fully-anechoic room
FAR
shielded enclosure, the internal surfaces of which are lined with radio-frequency-energy absorbing material (i.e. RF absorber) that absorbs electromagnetic energy in the frequency range of interest

3.21
open-area test site
OATS
facility used for measurements of electromagnetic fields the intention for which is to simulate a semi-free-space environment over a specified frequency range that is used for radiated emission testing of products

Note 1 to entry: An OATS typically is located outdoors in an open area, and has an electrically-conducting ground plane.

3.22
semi-anechoic chamber
SAC
shielded enclosure, in which five of the six internal surfaces are lined with radio-frequency energy absorbing material (i.e. RF absorber) that absorbs electromagnetic energy in the frequency range of interest, and the bottom horizontal surface is a conducting ground plane for use with OATS test set-ups

4 Frequencies designated for ISM use

Certain frequencies are designated by the International Telecommunication Union (ITU) for use as fundamental frequencies for ISM RF applications (see also Definition 3.13). These frequencies are listed in Table 1.

NOTE In individual countries different or additional frequencies can be designated for use by ISM RF applications.

Table 1 – Frequencies in the radio-frequency (RF) range designated by ITU for use as fundamental ISM frequencies

Centre frequency MHz	**Frequency range** MHz	**Maximum radiation limit** [b]	**Number of appropriate footnote to the table of frequency allocation of the ITU Radio Regulations** [a]
6,780	6,765 – 6,795	Under consideration	5.138
13,560	13,553 – 13,567	Unrestricted	5.150
27,120	26,957 – 27,283	Unrestricted	5.150
40,680	40,66 – 40,70	Unrestricted	5.150
433,920	433,05 – 434,79	Under consideration	5.138 in Region 1, except countries mentioned in 5.280
915,000	902 – 928	Unrestricted	5.150 in Region 2 only
2 450	2 400 – 2 500	Unrestricted	5.150
5 800	5 725 – 5 875	Unrestricted	5.150
24 125	24 000 – 24 250	Unrestricted	5.150
61 250	61 000 – 61 500	Under consideration	5.138
122 500	122 000 – 123 000	Under consideration	5.138
245 000	244 000 – 246 000	Under consideration	5.138

[a] Resolution No. 63 of the ITU Radio Regulations applies.

[b] The term “unrestricted” applies to the fundamental and all other frequency components falling within the designated band. Outside of ITU designated ISM bands the limits for the disturbance voltage and radiation disturbance in this standard apply.

5 Classification of equipment

5.1 Separation into groups

In order to simplify identification of the relevant limits, equipment in the scope of this standard is categorized into two groups, i.e. into group 1 and group 2.

Group 1 equipment: group 1 contains all equipment in the scope of this standard which is not classified as group 2 equipment.

Group 2 equipment: group 2 contains all ISM RF equipment in which radio-frequency energy in the frequency range 9 kHz to 400 GHz is intentionally generated and used or only used locally, in the form of electromagnetic radiation, inductive and/or capacitive coupling, for the treatment of material, for inspection/analysis purposes, or for transfer of electromagnetic energy.

NOTE See Annex A for examples of the separation of equipment into group 1 or 2.

5.2 Division into classes

In accordance with the intended use of equipment in the electromagnetic environment, this standard defines two classes of equipment, namely class A and class B.

Class A equipment is equipment suitable for use in all locations other than those allocated in residential environments and those directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

Class A equipment shall meet class A limits.

Arc welding equipment which contains arc striking or stabilizing devices and stand-alone arc striking or stabilizing devices for arc welding shall be classified as class A equipment.

Class B equipment is equipment suitable for use in locations in residential environments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

Class B equipment shall meet class B limits.

5.3 Documentation for the user

The manufacturer and/or supplier of equipment shall ensure that the user is informed about the class and group of the equipment, either by labelling or by the accompanying documentation. In both cases the manufacturer/supplier shall explain the meaning of both the class and the group in the documentation accompanying the equipment.

The documentation accompanying the equipment shall contain details of any precautions to be observed by the purchaser or user to ensure that regular operation and use of the equipment in the field does not cause harmful radio frequency interference (RFI). In the framework of this standard, these details concern information about:

- the possibility of radio frequency interference originating from operation of class A equipment in certain environments,
- special precautions to be observed when connecting class A equipment to a low voltage power supply network, see Footnote a and b in Table 2, Footnote b in Table 3 and Footnote a in Table 6, respectively,
- measures which can be taken at installation level to reduce emissions from installed class A equipment, see Footnote b in Table 2 and Footnote a in Table 8.

For class A equipment, the instructions for use accompanying the product shall contain the following text:

> **Caution:** This equipment is not intended for use in residential environments and may not provide adequate protection to radio reception in such environments.

6 Limits of electromagnetic disturbances

6.1 General

For measurements at standardized test sites, the requirements specified hereafter constitute the requirements for type tests.

Class A equipment may be measured either on a test site or in situ as preferred by the manufacturer.

NOTE 1 Due to size, complexity or operating conditions some equipment may have to be measured in situ in order to show compliance with the radiation disturbance limits specified herein.

Class B equipment shall be measured on a test site.

NOTE 2 The limits have been determined on a probabilistic basis taking into account the likelihood of interference. In cases of interference, additional provisions may have to be applied.

The lower limit shall apply at all transition frequencies.

Measuring apparatus and methods of measurement are specified in Clauses 7, 8 and 9.

Where this standard gives options for testing particular requirements with a choice of test methods, compliance can be shown against any of the test methods, using the specified limits

with the restrictions provided in the relevant tables. In any situation where it is necessary to retest the equipment, the test method originally chosen should be used in order to ensure consistency of the results.

6.2 Group 1 equipment measured on a test site

6.2.1 Limits for conducted disturbances

6.2.1.1 General

The equipment under test shall meet either:

a) both the average limit specified for measurements with an average detector and the quasi-peak limit specified for measurements with a quasi-peak detector (see 7.3); or

b) the average limit when using a quasi-peak detector (see 7.3).

The limits for the LV d.c. power port specified hereafter apply only to grid connected power convertors (GCPCs) intended for assembly into photovoltaic power generating systems.

6.2.1.2 Frequency range 9 kHz to 150 kHz

In the frequency range 9 kHz to 150 kHz limits are not specified.

6.2.1.3 Frequency range 150 kHz to 30 MHz

Limits for the disturbance voltage at low voltage a.c. mains power ports in the frequency range 150 kHz to 30 MHz for equipment measured on a test site using the 50 Ω/50 μH CISPR artificial mains network (V-AMN) or the CISPR voltage probe (see 7.3.3 and Figure 1) are given in Tables 2 and 4.

Limits for conducted disturbances at low voltage d.c. power ports in the frequency range 150 kHz to 30 MHz for equipment measured on a test site using the 150 Ω CISPR network (DC-AN) (see 7.3.2.3 and Annex I) or the current probe (see CISPR 16-1-2) are given in Table 3 and 5.

Table 2 – Disturbance voltage limits for class A group 1 equipment measured on a test site (a.c. mains power port)

Frequency range MHz	Rated power of ≤ 20 kVA [c]		Rated power of > 20 kVA and ≤ 75 kVA [a, c]		High power electronic systems and equipment, Rated power of > 75 kVA [b, c]	
	Quasi-peak dB(μV)	Average dB(μV)	Quasi-peak dB(μV)	Average dB(μV)	Quasi-peak dB(μV)	Average dB(μV)
0,15 – 0,50	79	66	100	90	130	120
0,50 – 5	73	60	86	76	125	115
5 – 30	73	60	90 decreasing linearly with logarithm of frequency to 73	80 decreasing linearly with logarithm of frequency to 60	115	105

At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.

For class A equipment intended to be connected solely to isolated neutral or high impedance earthed (IT) industrial power distribution networks (see IEC 60364-1) the limits for equipment with a rated power > 75 kVA may be applied, regardless of its actual rated power.

NOTE A rated input or output power of 20 kVA corresponds for example to a current of approximately 29 A per phase in case of 400 V three-phase power supply networks, and to a current of approximately 58 A per phase in case of 200 V three phase power supply networks.

[a] These limits apply to equipment with a rated power > 20 kVA and intended to be connected to a dedicated power transformer or generator, and which is not connected to low voltage (LV) overhead power lines. For equipment not intended to be connected to a user specific power transformer the limits for ≤ 20 kVA apply. The manufacturer, and/or supplier shall provide information on installation measures that can be used to reduce emissions from the installed equipment. In particular it shall be indicated that this equipment is intended to be connected to a dedicated power transformer or generator and not to LV overhead power lines.

[b] These limits apply only to high power electronic systems and equipment with a rated power greater than 75 kVA when intended to be installed as follows:

- installation is supplied from a dedicated power transformer or generator, and which is not connected to Low Voltage (LV) overhead power lines,
- installation is physically separated from residential environments by distance greater than 30 m or by a structure which acts as a barrier to radiated phenomena,
- the manufacturer and/or supplier shall indicate that this equipment meets the disturbance voltage limits for high power electronic systems and equipment of rated input power > 75 kVA and provide information on installation measures to be applied by the installer. In particular, it shall be indicated that this equipment is intended to be used in an installation which is powered by a dedicated power transformer or generator and not by LV overhead power lines.

[c] Selection of the appropriate set of limits shall be based on the rated a.c. power stated by the manufacturer.

Table 3 – Limits for conducted disturbances of class A group 1 equipment measured on a test site (d.c. power port)

Frequency range MHz	Rated power of ≤ 20 kVA [a]		Rated power of > 20 kVA to ≤ 75 kVA [a, b]				Rated power of > 75 kVA [a, b]			
	Voltage limits		Voltage limits		Current limits		Voltage limits		Current limits	
	QP dB(μV)	AV dB(μV)	QP dB(μV)	AV dB(μV)	QP dB(μA)	AV dB(μA)	QP dB(μV)	AV dB(μV)	QP dB(μA)	AV dB(μA)
0,15 to 5	97 to 89	84 to 76	116 to 106	106 to 96	72 to 62	62 to 52	132 to 122	122 to 112	88 to 78	78 to 68
5 to 30	89	76	106 to 89	96 to 76	62 to 45	52 to 32	122 to 105	112 to 92	78 to 61	68 to 48

In certain frequency ranges, the limits in this table decrease linearly with logarithm of frequency.

[a] Selection of the appropriate set of limits shall be based on the rated a.c. power stated by the manufacturer.

[b] These limits apply to equipment with a rated power > 20 kVA and intended to be installed in a large photovoltaic power generating system by a professional. In the manual accompanying the product, the manufacturer, and/or supplier shall provide information on mitigation measures that can be used to reduce emissions from the installed equipment, with the goal of preventing harmful interference to radio reception in a distance of 30 m from the installation. In particular it shall be indicated that this equipment can be equipped with additional filtering and that installation is physically separated from residential environments by distance greater than 30 m. The installer is invited to check the mitigated installation against CISPR 11 in-situ measurements as indicated in clause 6.4 of this standard.

Table 4 – Disturbance voltage limits for class B group 1 equipment measured on a test site (a.c. mains power port)

Frequency range MHz	Quasi-peak dB(μV)	Average dB(μV)
0,15 – 0,50	66 Decreasing linearly with logarithm of frequency to 56	56 Decreasing linearly with logarithm of frequency to 46
0,50 – 5	56	46
5 – 30	60	50
At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.		

For diagnostic X-ray generators operating in intermittent mode the quasi-peak limits of Table 2 or Table 4 can be relaxed by 20 dB.

Table 5 – Disturbance voltage limits for class B group 1 equipment measured on a test site (d.c. power port)

Frequency range MHz	Quasi-peak dB(μV)	Average dB(μV)
0,15 – 0,50	84 Decreasing linearly with logarithm of frequency to 74	74 Decreasing linearly with logarithm of frequency to 64
0,50 – 30	74	64

6.2.2 Limits of electromagnetic radiation disturbance

6.2.2.1 General

The equipment under test shall meet the quasi-peak limits when using a quasi-peak detector.

6.2.2.2 Frequency range 9 kHz to 150 kHz

In the frequency range 9 kHz to 150 kHz limits are not specified.

6.2.2.3 Frequency range 150 kHz to 1 GHz

In the frequency range 150 kHz to 30 MHz limits are not specified.

In the frequency range above 30 MHz the limits refer to the electric field strength component of the electromagnetic radiation disturbance.

The electromagnetic radiation disturbance limits for the frequency range 30 MHz to 1 GHz for group 1, classes A and B equipment are specified in Table 6 and 7, respectively. Recommendations for the protection of specific safety-related radio services are given in Annex E and Table E.1.

On an open-area test site (OATS) or in a semi-anechoic chamber (SAC), class A equipment can be measured at a nominal distance of 3 m, 10 m or 30 m (see information in Table 6), and class B equipment at a nominal distance of 3 m, or 10 m (see information in Table 7). A measuring distance less than 10 m is allowed only for equipment which complies with the definition for *small size equipment* given in 3.17.

In a fully-anechoic room (FAR) class A or class B equipment can be measured at a nominal distance of 3 m (see information in Table 6 and Table 7), provided that the EUT fits into the validated test volume of the given FAR. In conjunction with measurements according to this standard, use of the FAR is restricted to table-top equipment.

Table 6 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class A group 1 equipment measured on a test site

Frequency range MHz	OATS or SAC				FAR	
	10 m measuring distance rated power of		3 m measuring distance [b] rated power of		3 m measuring distance [b,c] rated power of	
	≤ 20 kVA [d]	> 20 kVA [a, d]	≤ 20 kVA [d]	> 20 kVA [a, d]	≤ 20 kVA [d]	> 20 kVA [a, d]
	Quasi-peak dB(μV/m)	Quasi-peak dB(μV/m)	Quasi-peak dB(μV/m)	Quasi-peak dB(μV/m)	Quasi-peak dB(μV/m)	Quasi-peak dB(μV/m)
30 – 230	40	50	50	60	52 decreasing linearly with logarithm of frequency to 45	62 decreasing linearly with logarithm of frequency to 55
230 – 1 000	47	50	57	60	52	55

On an ~~test site~~ OATS or in a SAC, class A equipment can be measured at a nominal distance of 3 m, 10 m or 30 m. In case of measurements at a separation distance of 30 m, an inverse proportionality factor of 20 dB per decade shall be used to normalize the measured data to the specified distance for determining compliance.

At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.

In the frequency range 30 MHz to 230 MHz, the limit for measurements in the FAR decreases linearly with the logarithm of frequency.

a	These limits apply to equipment with a rated power of > 20 kVA and intended to be used at locations where there is a distance greater than 30 m between the equipment and third party sensitive radio communications. The manufacturer shall indicate in the technical documentation that this equipment is intended to be used at locations where the separation distance to third party sensitive radio services is > 30 m. If these conditions are not met, then the limits for ≤ 20 kVA apply.
b	The 3 m separation distance applies only to small size equipment meeting the size criterion defined in 3.17.
c	The table-top equipment shall fit into the validated test volume of the FAR.
d	Selection of the appropriate set of limits shall be based on the rated a.c. power stated by the manufacturer.

Table 7 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class B group 1 equipment measured on a test site

	OATS or SAC		FAR
Frequency range MHz	**10 m measuring distance**	**3 m measuring distance** [a]	**3 m measuring distance** [a,b]
	Quasi-peak dB(μV/m)	**Quasi-peak** dB(μV/m)	**Quasi-peak** dB(μV/m)
30 – 230	30	40	42 Decreasing linearly with logarithm of frequency to 35
230 – 1 000	37	47	42
On an ~~test site~~ OATS or in a SAC, class B equipment can be measured at a nominal distance of 3 m or 10 m. At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.			
a The 3 m separation distance applies only to *small size equipment* meeting the size criterion defined in 3.17. b The table-top equipment shall fit into the validated test volume of the FAR.			

For medical electrical equipment intended to be permanently installed in shielded locations, further provisions with regard to the measurement arrangement and load conditions are found in IEC 60601-1-2.

6.2.2.4 Frequency range 1 GHz to 18 GHz

In the frequency range 1 GHz to 18 GHz limits are not specified.

6.2.2.5 Frequency range 18 GHz to 400 GHz

In the frequency range 18 GHz to 400 GHz limits are not specified.

6.3 Group 2 equipment measured on a test site

6.3.1 Limits for conducted disturbances

6.3.1.1 General

The equipment under test shall meet either:

a) both the average limit specified for measurements with an average detector and the quasi-peak limit specified for measurements with a quasi-peak detector (see 7.3); or

b) the average limit when using a quasi-peak detector (see 7.3).

6.3.1.2 Frequency range 9 kHz to 150 kHz

In the frequency range 9 kHz to 150 kHz limits are not specified.

6.3.1.3 Frequency range 150 kHz to 30 MHz

Limits for the disturbance voltage at low voltage a.c. mains power ports in the frequency range 150 kHz to 30 MHz for equipment measured on a test site using the 50 Ω/50 μH CISPR artificial mains network (V-AMN) or the CISPR voltage probe (see 7.3.3 and Figure 1) are given in Tables 8 and 9, except for the ITU designated frequency bands listed in Table 1 where no limits apply.

For electric welding equipment the limits of Table 8 or 9 apply in active mode of operation. In stand-by (or idle) mode, the limits of Table 2 or 4 apply.

For ISM RF lighting devices operating in dedicated ISM frequency bands (defined by the ITU in Table 1) the limits of Table 9 apply.

Table 8 – Disturbance voltage limits for class A group 2 equipment measured on a test site (a.c. mains power port)

Frequency range MHz	Rated power of ≤ 75 kVA [b]		Rated power of > 75 kVA [a, b]	
	Quasi-peak dB(μV)	Average dB(μV)	Quasi-peak dB(μV)	Average dB(μV)
0,15 – 0,50	100	90	130	120
0,50 – 5	86	76	125	115
5 – 30	90	80	115	105
	decreasing linearly with logarithm of frequency to			
	73	60		

At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.

For class A equipment with a rated power ≤ 75 kVA intended to be connected solely to isolated neutral or high impedance earthed (IT) industrial power distribution networks (see IEC 60364-1) the limits defined for group 2 equipment with a rated power > 75 kVA may be applied.

[a] The manufacturer and/or supplier shall provide information on installation measures that can be used to reduce emissions from the installed equipment.

[b] Selection of the appropriate set of limits shall be based on the rated a.c. power stated by the manufacturer.

NOTE A rated input or output power of 75 kVA corresponds for example to a current of approximately 108 A per phase in case of 400 V three phase power supply networks and to a current of approximately 216 A per phase in case of 200 V three phase power supply networks.

High-frequency (HF) surgical equipment shall meet the limits of Table 2 or 4 specified for group 1 equipment, in stand-by mode of operation. For high-frequency (HF) surgical equipment operating at frequencies outside designated ISM bands (see Table 1), these limits also apply at the operating frequency and inside the designated frequency bands. The related measurements shall be performed in a test arrangement in accordance with IEC 60601-2-2.

Table 9 – Disturbance voltage limits for class B group 2 equipment measured on a test site (a.c. mains power port)

Frequency range MHz	Quasi-peak dB(μV)	Average dB(μV)
0,15 – 0,50	66 Decreasing linearly with logarithm of frequency to 56	56 Decreasing linearly with logarithm of frequency to 46
0,50 – 5	56	46
5 – 30	60	50
At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.		

6.3.2 Limits of electromagnetic radiation disturbance

6.3.2.1 General

The equipment under test shall meet the limits when using a measuring instrument with a peak, quasi-peak or average detector as indicated in the appropriate table.

Up to 30 MHz the limits refer to the magnetic component of the electromagnetic radiation disturbance. Above 30 MHz the limits refer to the electric field strength component of the electromagnetic radiation disturbance.

6.3.2.2 Frequency range 9 kHz to 150 kHz

In the frequency range 9 kHz to 150 kHz limits are not specified.

6.3.2.3 Frequency range 150 kHz to 1 GHz

Except for the designated frequency range listed in Table 1, the electromagnetic radiation disturbance limits for the frequency range 150 kHz to 1 GHz for group 2 class A equipment are specified in Table 10; and for group 2 class B equipment in Table 12.

The limits in Tables 10 and 12 apply to all electromagnetic disturbances at all frequencies not exempted according to Table 1 Footnote b).

For class A resistance welding equipment the limits of Table 10 apply in the frequency range 30 MHz to 1 GHz in active mode of operation. In stand-by (or idle) mode, the limits of Table 6 apply. For class B resistance welding equipment the limits of Table 12 apply in active mode of operation. In stand-by (or idle) mode, the limits of Table 7 apply.

For class A arc welding equipment the limits of Table 11 apply in active mode of operation. In stand-by (or idle) mode, the limits of Table 6 apply. For class B arc welding equipment the limits of Table 7 apply in active mode of operation and in stand-by (or idle) mode.

For class A EDM equipment the limits of Table 11 apply.

For ISM RF lighting devices operating in dedicated ISM frequency bands (defined by the ITU in Table 1) the limits of Table 12 apply.

For high-frequency (HF) surgical equipment, the limits of Table 6 or 7 apply. High-frequency (HF) surgical equipment shall meet the respective limits when tested in stand-by mode of operation.

Recommendations for the protection of specific safety services are given in Annex E and Table E.1.

On an open-area test site (OATS) or in a semi-anechoic chamber (SAC), class A equipment can be measured at a nominal distance of 3 m, 10 m or 30 m, and class B equipment at a nominal distance of 3 m or 10 m (see Tables 10 and 12).

In the frequency range 30 MHz to 1 GHz, a measuring distance ~~less than 10 m~~ of 3 m is allowed only for equipment which complies with the definition given in 3.17.

In a fully-anechoic room (FAR) class A or class B equipment can be measured at a nominal distance of 3 m, provided that the EUT fits into the validated test volume of the given FAR. In conjunction with measurements according to this standard, use of the FAR is restricted to table-top equipment.

For group 2 class A or B equipment other than EDM or arc welding, measurements in the FAR in the range 30 MHz to 1 GHz shall be supplemented by measurement of the magnetic component of the disturbance field strength in the range 150 kHz to 30 MHz, at an OATS or in a SAC, see also footnote b in Table 10 and footnote c in Table 12.

Table 10 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class A group 2 equipment measured on a test site

Frequency range MHz	OATS or SAC						FAR
	Limits for a measuring distance D in m						
	~~On a test site~~ D = 30 m ~~from the equipment~~		~~On a test site~~ D = 10 m ~~from the equipment~~		~~On a test site~~ D = 3 m ~~from the equipment~~ [a]		D = 3 m [a,b]
	Electric field Quasi-peak dB(μV/m)	Magnetic field Quasi-peak dB(μA/m)	Electric field Quasi-peak dB(μV/m)	Magnetic field Quasi-peak dB(μA/m)	Electric field Quasi-peak dB(μV/m)	Magnetic field Quasi-peak dB(μA/m)	Electric field Quasi-peak dB(μV/m)
0,15 – 0,49	–	33,5	–	57,5	–	82	–
0,49 – 1,705	–	23,5	–	47,5	–	72	–
1,705 – 2,194	–	28,5	–	52,5	–	77	–
2,194 – 3,95	–	23,5	–	43,5	–	68	–
3,95 – 11	–	8,5	–	18,5	–	~~43,5~~ 68 decreasing linearly with logarithm of frequency to 28,5	–
11 – 20	–	8,5	–	18,5	–	28,5	–
20 – 30	–	–1,5	–	8,5	–	18,5	–
30 – 47	58	–	68	–	78	–	80 to 78
47 – 53,91	40	–	50	–	60	–	60
53,91 – 54,56	40	–	50	–	60	–	60
54,56 – 68	40	–	50	–	60	–	60 to 59
68 – 80,872	53	–	63	–	73	–	72
80,872 – 81,848	68	–	78	–	88	–	87
81,848 – 87	53	–	63	–	73	–	72 to 71
87 – 134,786	50	–	60	–	70	–	68 to 67
134,786 – 136,414	60	–	70	–	80	–	77
136,414 – 156	50	–	60	–	70	–	67 to 66
156 – 174	64	–	74	–	84	–	80
174 – 188,7	40	–	50	–	60	–	56
188,7 – 190,979	50	–	60	–	70	–	66
190,979 – 230	40	–	50	–	60	–	56 to 55
230 – 400	50	–	60	–	70	–	65
400 – 470	53	–	63	–	73	–	68
470 – 1 000	50	–	60	–	70	–	65

On an ~~test site~~ OATS or in a SAC, class A equipment can be measured at a nominal distance of 3 m, 10 m or 30 m. A measuring distance less than 10 m is allowed only for equipment which complies with the definition given in 3.17.

At the transition frequency, the more stringent limit shall apply. In certain frequency ranges, the limit for measurements in the FAR decreases linearly with the logarithm of frequency.

[a] In the frequency range 30 MHz to 1 GHz, the 3 m separation distance applies only to *small size equipment* meeting the size criterion defined in 3.17.

[b] The table-top equipment shall fit into the validated test volume of the FAR. In the range below 30 MHz, such group 2 equipment shall be measured at an OATS or in a SAC (see limits in the respective magnetic field column in this table).

Table 11 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class A EDM and arc welding equipment measured on a test site

Frequency range MHz	OATS or SAC		FAR
	10 m measuring distance	3 m measuring distance [a]	3 m measuring distance [a,b]
	Quasi-peak dB(μV/m)	Quasi-peak dB(μV/m)	Quasi-peak dB(μV/m)
30 – 230	80 Decreasing linearly with logarithm of frequency to 60	90 Decreasing linearly with logarithm of frequency to 70	102 Decreasing linearly with logarithm of frequency to 75
230 – 1 000	60	70	75

On an ~~test site~~ OATS or in a SAC, class A equipment can be measured at a nominal distance of 3 m, 10 m or 30 m. In case of measurements at a separation distance of 30 m, an inverse proportionality factor of 20 dB per decade shall be used to normalize the measured data to the specified distance for determining compliance.

[a] The 3 m separation distance applies only to *small size equipment* meeting the size criterion defined in 3.17.

[b] The table-top equipment shall fit into the validated test volume of the FAR.

Table 12 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class B group 2 equipment measured on a test site

Frequency range MHz	OATS or SAC					FAR	
	Limits for a measuring distance *D* in m						
	D = 10 m		*D* = 3 m [b]		*D* = 3 m	*D* = 3 m [c]	
	Electric field				Magnetic field	Electric field	
	Quasi-peak	Average [a]	Quasi-peak	Average [a]	Quasi-peak	Quasi-peak	Average [a]
	dB(μV/m)		dB(μV/m)		dB(μA/m)	dB(μV/m)	
0,15 – 30	–	–	–	–	39 Decreasing linearly with the logarithm of frequency to 3		
30 – 80,872	30	25	40	35	–	42 to 39	37 to 34
80,872 – 81,848	50	45	60	55	–	59	54
81,848 – 134,786	30	25	40	35	–	39 to 37	34 to 32
134,786 – 136,414	50	45	60	55	–	57	52
136,414 – 230	30	25	40	35	–	37 to 35	32 to 30
230 – 1 000	37	32	47	42	–	42	37

On an ~~test site~~ OATS or in a SAC, class B equipment can be measured at a nominal distance of 3 m or 10 m. ~~In the frequency range 30 MHz to 1 GHz, a measuring distance less than 10 m is allowed only for equipment which complies with the definition given in 3.17.~~

At the transition frequency, the more stringent limit shall apply. In certain frequency ranges, the limit for measurements in the FAR decrease linearly with the logarithm of frequency.

a	The average limits apply to magnetron driven equipment and microwave ovens only. If magnetron driven equipment or microwave ovens exceed the quasi-peak limit at certain frequencies, then the measurement shall be repeated at these frequencies with the average detector and the average limits specified in this table apply.
b	In the frequency range 30 MHz to 1 GHz, the 3 m separation distance applies only to *small size equipment* meeting the size criterion defined in 3.17.
c	The table-top equipment shall fit into the validated test volume of the FAR. In the range below 30 MHz, such group 2 equipment shall be measured at an OATS or in a SAC (see limits in the respective magnetic field column in this table).

6.3.2.4 Frequency range 1 GHz to 18 GHz

The limits in the frequency range 1 GHz to 18 GHz apply only to group 2 equipment operating at frequencies above 400 MHz. The limits specified in the Tables 13 to 15 apply only to RF disturbances appearing outside designated ISM bands as listed in Table 1.

The electromagnetic radiation disturbance limits for the frequency range 1 GHz to 18 GHz are specified in Tables 13 to 15. The equipment shall meet either the limits of Table 13, or at least the limits of Table 14 or Table 15 (see decision tree in 9.4.1, Figure 12).

ISM RF lighting devices operating in dedicated ISM frequency bands (defined by the ITU in Table 1) shall either meet the class B limits of Table 13 or at least the limits of Table 14.

For microwave-powered UV irradiators, the limits specified in Table 13 apply.

Recommendations for the protection of specific safety services are given in Annex E and Table E.1.

Table 13 – Electromagnetic radiation disturbance peak limits for group 2 equipment operating at frequencies above 400 MHz

Frequency range GHz	**Limits for a measurement distance of 3 m** **Peak** dB(μV/m)	
1 – 18	**Class A**	**Class B**
Within harmonic frequency bands	82 [a]	70
Outside harmonic frequency bands	70	70
11,7 – 12,7	73 [b]	73 [b]
Peak measurements with a resolution bandwidth of 1 MHz and a video signal bandwidth (VBW) higher than or equal to 1 MHz. The recommended VBW is 3 MHz. NOTE In this table, “harmonic frequency bands” means the frequency bands which are multiples of the ISM bands allocated above 1 GHz.		
a At the upper and lower edge frequency of harmonic frequency bands, the more stringent limit of 70 dB(μV/m) applies. b In the satellite radio broadcasting band, the measured disturbance values shall not exceed 73 dB(μV/m).		

Table 14 – Electromagnetic radiation disturbance weighted limits for group 2 equipment operating at frequencies above 400 MHz

Frequency range GHz	Limits for a measuring distance of 3 m Peak dB(μV/m)
1 – 2,4	60
2,5 – 5,725	60
5,875 – 18	60

Weighted measurements shall be performed with a resolution bandwidth of 1 MHz and a video bandwidth of 10 Hz.

To check conformance with the limits of this table, weighted measurements shall be performed in all of the following frequency ranges, in which the limit of Table 13 was exceeded during the peak measurement:

a) 1 005 MHz – 2 395 MHz (1 000 MHz – 2 400 MHz)*;

b) 2 505 MHz – 6 125 MHz (outside the band 5 720 MHz – 5 880 MHz)*;

c) 6 125 MHz – 8 575 MHz;

d) 8 575 MHz – 11 025 MHz;

e) 11 025 MHz – 13 475 MHz;

f) 13 475 MHz – 15 925 MHz;

g) 15 925 MHz – 17 995 MHz*.

At sub-ranges where the limit of Table 13 was exceeded, a weighted measurement shall be performed with a span of 10 MHz around the centre frequency adjusted to the frequency of the highest disturbance level in the respective sub-range.

* In cases where the frequency of highest emission during peak measurement is found closer than 5 MHz from the frequency edges 1 GHz, 2,4 GHz, 2,5 GHz, 5,72 GHz, 5,88 GHz or 18 GHz, the span for weighted measurements shall remain 10 MHz but in such case the centre frequency shall be adjusted so that the frequency edges are not exceeded.

NOTE See annex B for further guidance on the use of the spectrum analyser.

Table 15 – Electromagnetic radiation disturbance APD level corresponding to 10^{-1} limits for class B group 2 equipment operating at frequencies above 400 MHz

Frequency range GHz	Limits for a measurement distance of 3 m APD level corresponding to 10^{-1} dB(μV/m)
1 – 2,4	70
2,5 – 5,725	70
5,875 – 18	70

APD measurements with a resolution bandwidth of 1 MHz and a video signal bandwidth higher than or equal to 1 MHz.

NOTE An APD level corresponding to 10^{-1} means that the amplitude of the disturbance exceeds the specified level during the observation time with a probability of 10 %.

6.4 Group 1 and group 2 class A equipment measured in situ

6.4.1 Limits for conducted disturbances

Under *in situ* conditions, an assessment of conducted disturbances is not required.

6.4.2 Limits of electromagnetic radiation disturbance

The limits given in Table 16 apply to class A group 1 equipment and the limits given in Table 17 apply to class A group 2 equipment.

Table 16 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class A group 1 equipment measured *in situ*

Frequency range MHz	**Limits with measuring distance 30 m from the outer face of the exterior wall of the building in which the equipment is situated**	
	Electric field **Quasi-peak** dB(μV/m)	**Magnetic field** **Quasi-peak** [a] dB(μA/m)
0,15 – 0,49	–	13,5
0,49 – 3,95	–	3,5
3,95 – 20	–	–11,5
20 – 30	–	–21,5
30 – 230	30	–
230 – 1 000	37	–

At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.

If local conditions do not allow for measurements at 30 m, then a larger distance can be used. In this case, an inverse proportionality factor of 20 dB per decade shall be used to normalize the measured data to the specified distance for determining compliance.

[a] These limits apply in addition to the limits in the frequency range 30 MHz to 1 GHz to radiated disturbances originating from the operation frequency and its harmonics appearing in the frequency range 150 kHz to 30 MHz, caused by the installed class A group 1 equipment with a rated power exceeding 20 kVA. In the event that the ambient noise level exceeds the above limits, the emissions of the EUT shall not increase this noise floor by more than 3 dB.

Table 17 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class A group 2 equipment measured *in situ*

Frequency range MHz	Limits for a measuring distance of D in m from the exterior wall of the building	
	Electric field Quasi-peak dB(μV/m)	Magnetic field Quasi-peak dB(μA/m)
0,15 – 0,49	–	23,5
0,49 – 1,705	–	13,5
1,705 – 2,194	–	18,5
2,194 – 3,95	–	13,5
3,95 – 20	–	–1,5
20 – 30	–	–11,5
30 – 47	48	–
47 – 53,91	30	–
53,91 – 54,56	30	–
54,56 – 68	30	–
68 – 80,872	43	–
80,872 – 81,848	58	–
81,848 – 87	43	–
87 – 134,786	40	–
134,786-136,414	50	–
136,414 – 156	40	–
156 – 174	54	–
174 – 188,7	30	–
188,7 – 190,979	40	–
190,979 – 230	30	–
230 – 400	40	–
400 – 470	43	–
470 – 1000	40	–
At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.		

For group 2 equipment measured *in situ*, the measuring distance D from the exterior wall of the building in which the equipment is situated equals $(30 + x/a)$ m or 100 m whichever is smaller, provided that the measuring distance D is within the boundary of the premises. In the case where the calculated distance D is beyond the boundary of the premises, the measuring distance D equals x or 30 m, whichever is longer.

For the calculation of the above values:

x is the nearest distance between the exterior wall of the building in which the equipment is situated and the boundary of the user's premises in each measuring direction;

a = 2,5 for frequencies lower than 1 MHz;

a = 4,5 for frequencies equal to or higher than 1 MHz.

7 Measurement requirements

7.1 General

The requirements specified in this clause, together with the limits specified in Clause 6, constitute the essential EMC requirements of this standard. For measurements at test sites (see Clause 8), verification of compliance of a given type of equipment with these essential EMC requirements qualifies as *type test*.

Requirements which relate to measurements at such test sites are type test requirements. A type test may be recognized as type approval if the conditions for the statistical assessment of measurement results according to Annex H are observed.

Class A equipment may be measured either on a test site or *in situ* as determined by the manufacturer. Class B equipment shall be measured on a test site.

Specific requirements for making measurements on a test site are given in Clauses 8 and 9, for making measurements *in situ* in Clause 10.

The requirements of the present clause are to be met for both, test site and/or *in situ* measurements.

Measurements need only be performed in frequency ranges where limits are specified in Clause 6.

Components or subassemblies for higher order equipment or systems which are intended to be assembled at their respective place of operation only can also be tested according to the requirements of this standard. For testing purposes in the framework of this standard, such components or subassemblies shall be regarded as stand-alone equipment. Components or subassemblies for which compliance with the relevant requirements cannot be shown when measured at a test site can also be assessed *in situ* when being installed into the higher order system, in which case the provisions of 6.4 shall apply.

NOTE 1 The environments encompassed in this standard are residential, commercial or industrial environments as described in IEC 61000-2-5 [11][2]. Adherence of equipment to the requirements of this standard will allow for its operation and use in these environments without resulting in an increased risk of RFI. There may also exist other IEC product standards which allow for compliance testing of components or subassemblies of higher order systems but which encompass other environments than those specified in IEC 61000-2-5 [11]. Choice of this standard or the other appropriate IEC product standard for compliance testing of components or subassemblies is up to the manufacturer.

NOTE 2 Examples for such components include, but are not limited to power converters used for distributed generation and supply of electric energy into LV a.c. mains networks or installations or, by means of their own dedicated transformer, into MV power distribution networks, but also power electric subassemblies intended for supply of higher order systems with power from LV a.c. mains networks.

7.2 Ambient noise

A test site for type testing shall allow emissions from the equipment under test to be distinguished from ambient noise. The suitability in this respect can be determined by measuring the ambient noise levels with the equipment under test inoperative and ensuring that the ambient noise levels are at least 6 dB below the limits specified in 6.2 or 6.3, as appropriate for the measurement being carried out. Further information on compliance testing in the presence of ambient noise is found in CISPR 16-2-1:2014, 6.2.2 and CISPR 16-2-3:2010, 6.2.2.

It is not necessary to reduce the ambient noise level to 6 dB below the specified limit where the combination of the ambient noise plus the emission from the equipment under test does

---

2 Figures in square brackets refer to the Bibliography.

not exceed the specified limit. Under these conditions the equipment under test is considered to satisfy the specified limit.

When carrying out measurements of conducted RF disturbances, local radio transmissions may increase the ambient noise level at some frequencies. A suitable radio-frequency filter may be inserted between the artificial network (V-AMN and/or DC-AN) and the respective laboratory a.c. mains supply or d.c. power source, or measurements may be performed in a shielded enclosure. The components forming the radio-frequency filter should be enclosed in a metallic screen directly connected to the reference ground of the measuring system. The requirements for the impedance of the artificial network shall be satisfied at the frequency of measurement when the radio-frequency filter is connected.

If, when measuring radiated RF disturbances, the 6 dB ambient noise conditions cannot be met, then the antenna may be located at a distance closer to the equipment under test than specified in Clause 6 (see 8.3.4). Further advice on measurement conditions in presence of high level ambient noise is found in Annex C.

7.3 Measuring equipment

7.3.1 Measuring instruments

Receivers with quasi-peak detectors shall be in accordance with CISPR 16-1-1. Receivers with average detectors shall be in accordance with CISPR 16-1-1.

NOTE 1 Both detectors can be incorporated in a single receiver and measurements carried out by alternately using the quasi-peak detector and the average detector.

NOTE 2 The average detector in CISPR 16-1-1 is commonly referred to as “CISPR-Average”. This is to emphasize that the average detector used in a CISPR receiver obtains a measurement result that is equivalent to the peak reading of a meter with a time constant as defined in CISPR 16-1-1.

The measuring receiver used shall be operated in such a way that a variation in frequency of the disturbance being measured does not affect the results.

NOTE 3 Measuring instruments having other detector characteristics can be used provided the measurement of the disturbance values can be proved to be the same. Attention is drawn to the convenience of using a panoramic receiver or a spectrum analyzer, particularly if the working frequency of the equipment under test changes appreciably during the work cycle.

To avoid the possibility of the measuring instrument incorrectly indicating non-compliance with the limits, the measuring receiver shall not be tuned closer to the edge of one of the bands designated for ISM use than the frequency at which its 6 dB bandwidth point aligns with the edge of the designated band.

When making measurements on high power equipment, care should be taken to ensure that screening and the spurious response rejection characteristics of the measuring receiver are adequate.

For measurements at frequencies above 1 GHz, a spectrum analyser with characteristics as defined in CISPR 16-1-1 shall be used.

Precautions which can be taken in the use of a spectrum analyzer are given in Annex B.

7.3.2 Artificial network (AN)

7.3.2.1 General

The artificial network (AN) is required to provide a defined termination impedance for the EUT’s a.c. mains power port or d.c. power port under test at radio frequencies at the point of measurement. The AN will also provide isolation of the equipment under test from ambient noise on the respective a.c. or d.c. power lines.

7.3.2.2 Artificial mains network (AMN)

Measurement of the disturbance voltage at low voltage a.c. mains power ports shall be made using an artificial mains network (V-AMN) as specified in CISPR 16-1-2.

7.3.2.3 Artificial d.c. network (DC-AN)

Measurement of the disturbance voltage at low voltage d.c. power ports shall be made either using the 150 Ω artificial mains Delta-network specified in 4.7 of CISPR 16-1-2:2014 (see also CISPR 16-1-2:2014, Figure A.2) or the 150 Ω artificial d.c. network specified in Annex I of this standard. For simplified wording, any of these networks intended for use with measurements at low voltage d.c. power ports is further on denoted as DC-AN.

7.3.3 Voltage probe

The voltage probe shown in Figure 1 shall be used when the artificial mains network (V-AMN) cannot be used. The probe is connected sequentially between each line and the reference earth chosen (metal plate, metal tube). The probe consists mainly of a decoupling capacitor and a resistor such that the total resistance between the line and earth is at least 1 500 Ω. The effect on the accuracy of measurement of the capacitor or any other device which may be used to protect the measuring receiver against dangerous currents shall be either less than 1 dB or allowed for in calibration. The voltage probe shall meet the requirements specified in CISPR 16-1-2:2014, Clause 5.

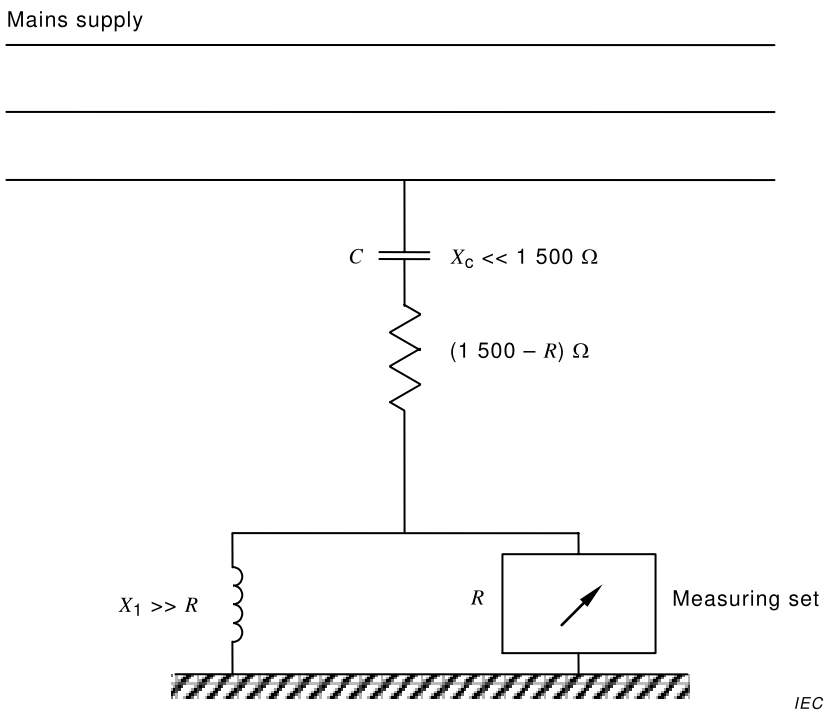


Figure 1 – Circuit for disturbance voltage measurements on mains supply

7.3.4 Antennas

7.3.4.1 Frequency range below 30 MHz

In the frequency range below 30 MHz the antenna shall be a loop as specified in CISPR 16-1-4. The antenna shall be supported in the vertical plane and be rotatable about a vertical axis. The lowest point of the loop shall be 1 m above ground level.

7.3.4.2 Frequency range from 30 MHz to 1 GHz

7.3.4.2.1 General

In the frequency range from 30 MHz to 1 GHz the antenna used shall be as specified in CISPR 16-1-4. ~~Measurements shall be made for both horizontal and vertical polarization. The nearest point of the antenna to the ground shall be not less than 0,2 m.~~

Other antennas may be used provided the results can be shown to be within ±2 dB of the results which would have been obtained using a balanced dipole antenna.

7.3.4.2.2 Open-area test site (OATS) and semi-anechoic chamber (SAC)

For measurements on an ~~test site~~ OATS or in a SAC, the centre of the antenna shall be varied between 1 m and 4 m height for maximum indication at each test frequency. The nearest point of the antenna to the ground shall be not less than 0,2 m. Measurements shall be performed with the antenna oriented in both, horizontal and subsequently in vertical polarization.

7.3.4.2.3 Fully-anechoic room (FAR)

For measurements in a FAR, the antenna height is fixed at the geometrical middle height of the validated test volume. Measurements shall be performed with the antenna oriented in both, horizontal and subsequently in vertical polarization.

7.3.4.2.4 Other sites

For measurements *in situ* the centre of the antenna shall be fixed at (2,0 ± 0,2) m height above the ground.

~~NOTE Other antennas can be used provided the results can be shown to be within ±2 dB of the results which would have been obtained using a balanced dipole antenna.~~

~~7.3.4.3 Frequency range above 1 GHz~~

~~For measurements at frequencies above 1 GHz, the antenna used shall be as specified in CISPR 16-1-4.~~

7.3.5 Artificial hand

In order to simulate the influence of the user's hand, application of the artificial hand is required for hand-held equipment during the mains disturbance voltage measurement.

The artificial hand consists of metal foil which is connected to one terminal (terminal M) of an RC element consisting of a capacitor of 220 pF ± 20 % in series with a resistance of 510 Ω ± 10 % (see Figure 2); the other terminal of the RC element shall be connected to the reference ground of the measuring system (see CISPR 16-1-2). The RC element of the artificial hand may be incorporated in the housing of the artificial mains network.

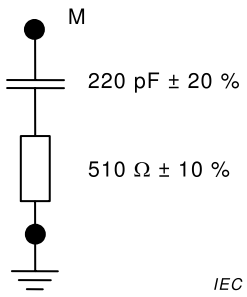


Figure 2 – Artificial hand, RC element

7.4 Frequency measurement

For equipment which is intended to operate with a fundamental frequency in one of the designated bands listed in Table 1, the frequency shall be checked with measuring equipment having an inherent error of measurement not greater than 1/10 of the permissible tolerance for the mid-band frequency of the designated band. The frequency shall be measured over all the load range from the lowest power normally used up to the maximum.

7.5 Configuration of equipment under test

7.5.1 General

Consistent with typical applications of the equipment under test, the level of the disturbance shall be maximized by varying the configuration of the equipment. An example of a typical setup for measurements of radiated disturbances from a table-top EUT is provided in Figure 3. The measurement arrangement shall be typical of normal installation practice and centred to the turntable's vertical axis.

NOTE 1 The extent to which this subclause is applicable to the measurement of an installation *in situ* will depend on the flexibility inherent in each particular installation. The provisions of this subclause apply to *in situ* measurements in so far as a particular installation allows for the position of cables to be varied and different units within the installation to be operated independently, the extent to which the position of the installation can be moved within the premises, etc.

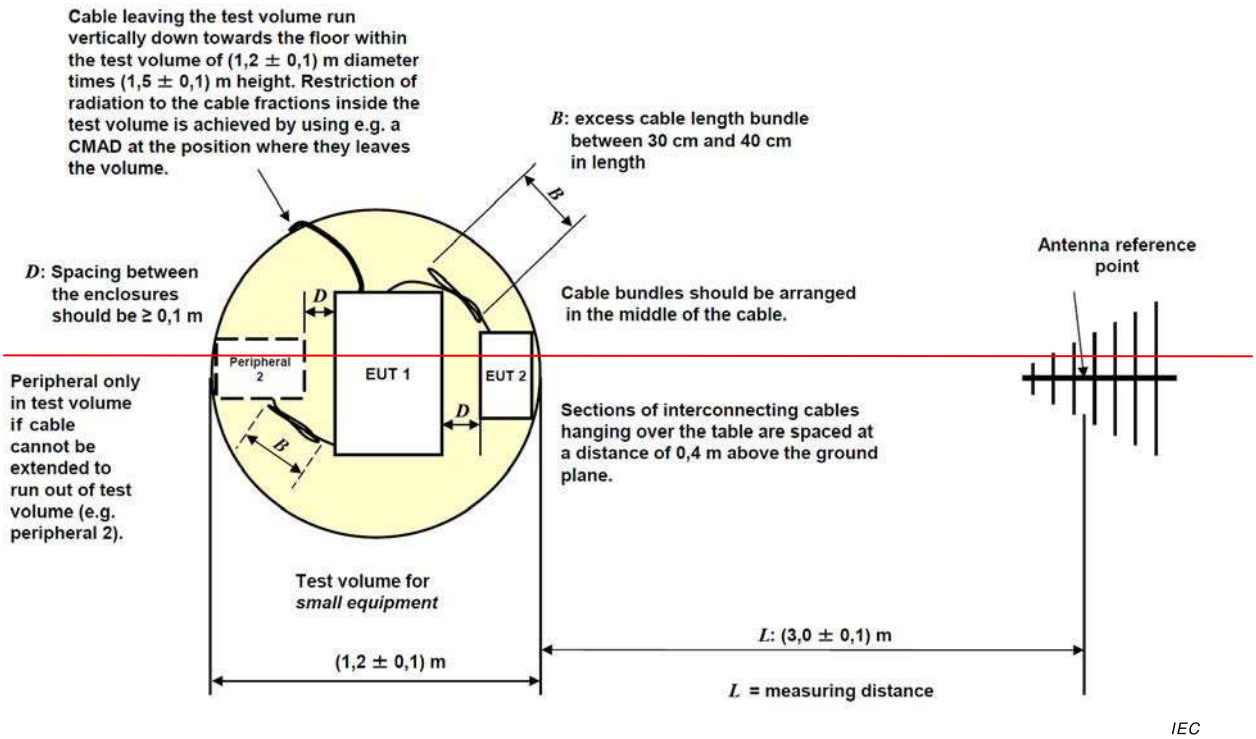
For measurement of radiated disturbances on an OATS or in a SAC with a separation distance of 3 m the assessment of the radiation from the cabling of the EUT shall be restricted to those fractions of interconnecting cables (see 7.5.2) and mains cables (see 7.5.3) which are within the test volume ~~of~~ not exceeding 1,2 m diameter times 1,5 m height above ground.

For the measurement of radiated disturbances in a FAR, all cables dropping to the floor shall be visible from the position of the antenna reference point for at least 80 cm, see Figure 3b.

Peripheral equipment not fitting into the test volume shall be excluded from the measurements or decoupled from the test environment. If cables to peripheral equipment cannot be extended to run out of test volume, then the peripheral equipment shall be placed within the imaginary circle around the complete configuration of the EUT.

The measuring distance is defined from the reference point of the antenna to the boundaries of an imaginary circle around the complete configuration of the EUT, see Figure 3a.

NOTE 2 Restriction of radiation assessment to the cable fractions inside the test volume can be achieved for example by application of CMADs at the cables at the position where they leave the test volume. CISPR 16-2-3 gives further guidance on the application of CMADs.



Dimensions in metres

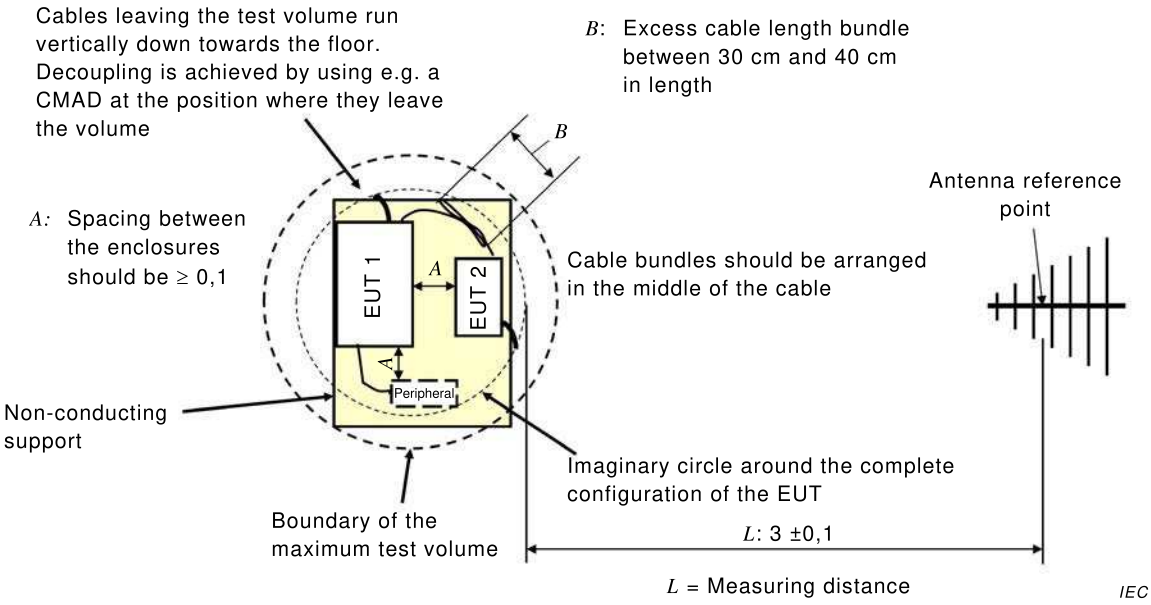
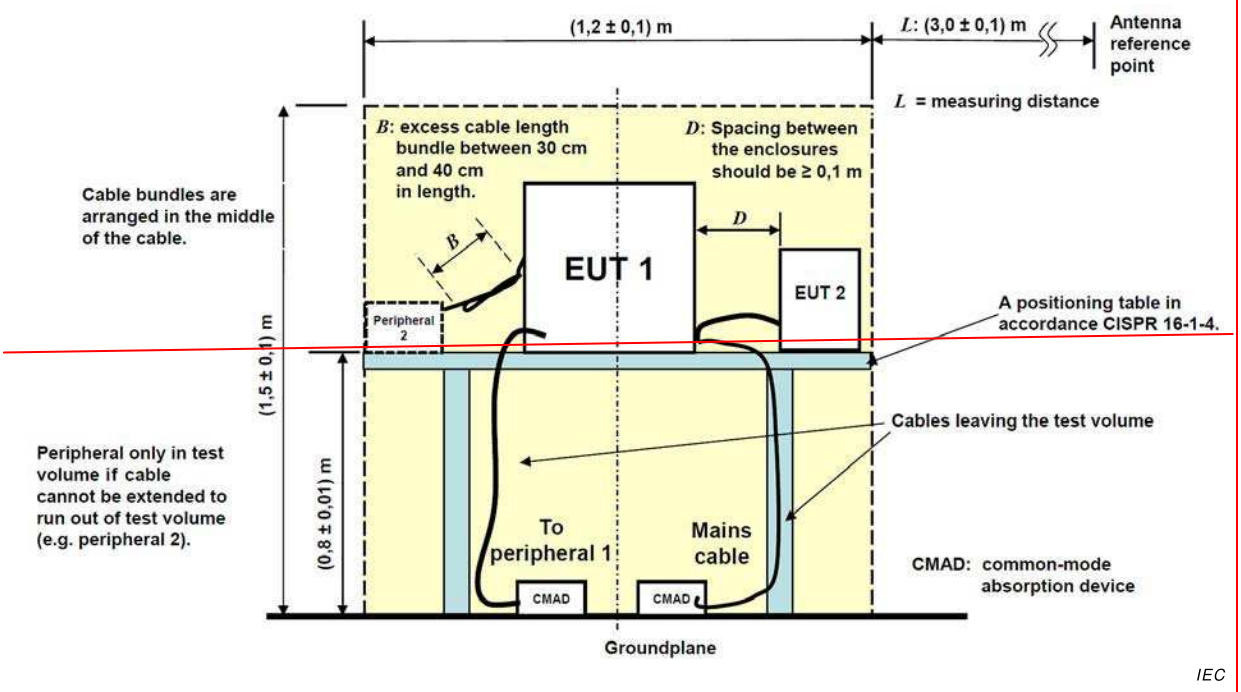


Figure 3a – Top view



Dimensions in metres

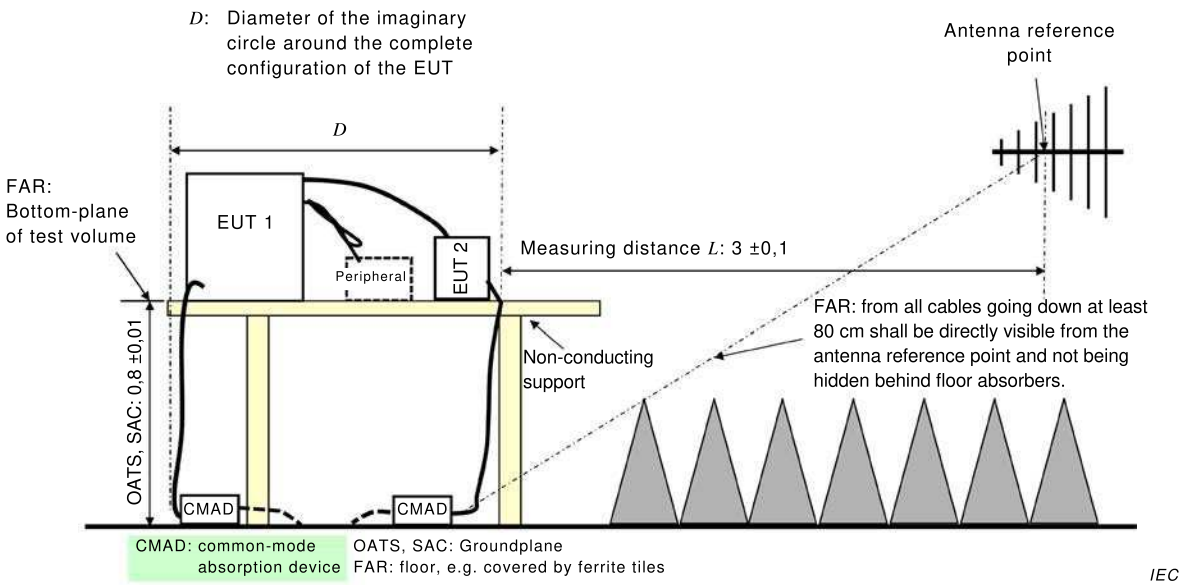
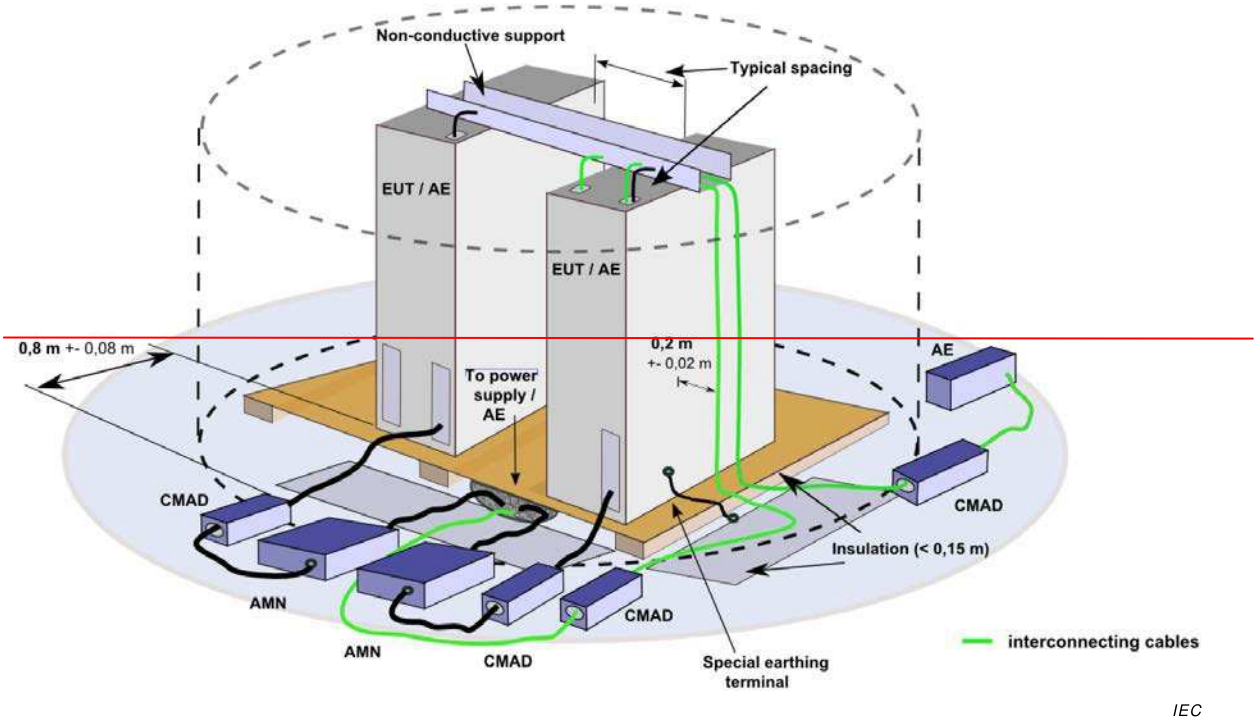


Figure 3b – Side view

Figure 3 – Example for a typical cable arrangement for measurements of radiated disturbances in 3 m separation distance, Table-top EUT

An example of a typical unified test set up for floor standing equipment suitable for measurement of conducted as well as radiated disturbances is shown in Figure 4. Further examples of typical arrangements of the EUT and associated peripherals are given in CISPR 16-2-3 and CISPR 16-2-1.



Dimensions in metres

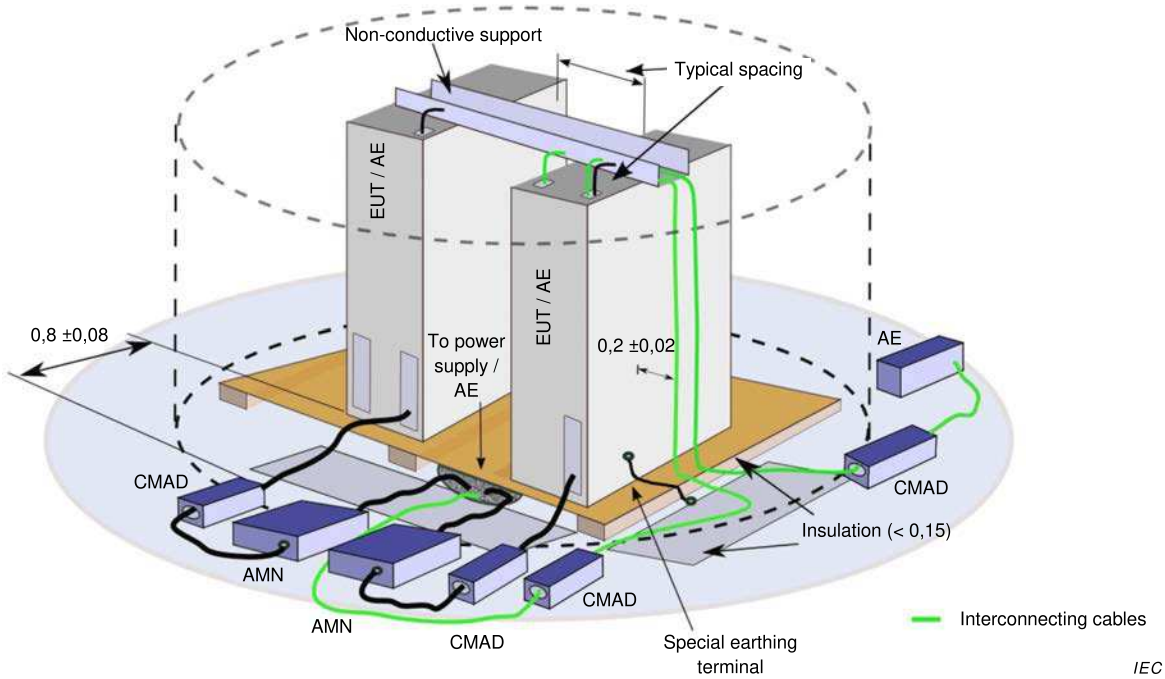


Figure 4 – Example for a typical test set up for measurement of conducted and/or radiated disturbances from a floor standing EUT, 3D view

The configuration of the equipment under test, including the exact placement of the CMAD and the type of test site used for the measurement, shall be ~~precisely~~ documented in the test report.

7.5.2 Interconnecting cables

This subclause applies to equipment in which there are interconnecting cables between various parts of the equipment, or systems where a number of components are interconnected.

NOTE 1 The observation of all provisions in this subclause permits the application of the results of an evaluation to a number of system configurations using the same types of equipment and cables as tested, but no other, each system configuration being in effect a subsystem of the one evaluated.

Interconnecting cables shall be of the type and length specified in the individual equipment requirements. If the length can be varied, the length shall be selected to produce maximum emission when performing field strength measurements.

If shielded or special cables are used during the tests then the use of such cables shall be specified in the instruction manual.

The connection of signal leads, except for the leads supplied by the manufacturer, is not required during radio-frequency emission measurements for portable test and measurement apparatus, group 1, or those intended for use in laboratories and operated by competent persons. Examples are signal generators, network and logic analysers, and spectrum analysers.

Excess lengths of cables shall be bundled at the approximate centre of the cable with bundles of 30 cm to 40 cm in length. If it is impracticable to do so the disposition of the excess cable shall be noted precisely in the test report.

Where there are multiple interface ports all of the same type, connecting a cable to just one of that type of port is sufficient provided that it can be shown that the additional cables would not significantly affect the results.

Any set of results shall be accompanied by a complete description of the cable and equipment orientation so that results can be repeated. If there are conditions of use, those conditions shall be specified, documented and included in the instructions for use.

If a given type of equipment can perform separately any one of a number of functions then the equipment shall be tested while performing each of these functions. For systems which may include a number of different components, one of each type of component which is included in the system configuration shall be included in the evaluation.

A system which contains a number of identical components, but has been evaluated using only one of those components, does not require further evaluation if the initial evaluation was satisfactory.

NOTE 2 This is possible because it has been found that in practice emissions from identical modules are not additive.

When equipment is being evaluated which interacts with other equipment to form a system then the evaluation may be carried out using either additional equipment to represent the total system or with the use of simulators. In either method care shall be taken to ensure that the equipment under test is evaluated with the effects of the rest of the system or simulators satisfying the ambient noise conditions specified in 7.2. Any simulator used in lieu of actual equipment shall properly represent the electrical and in some cases the mechanical characteristics of the interface, especially with respect to radio-frequency signals and impedances, as well as cable configuration and types.

NOTE 3 This procedure is required to facilitate the evaluation of equipment which will be combined with other equipment from different manufacturers to form a system.

7.5.3 Connection to the electricity supply network on a test site

7.5.3.1 Connection to the laboratory a.c. mains network

7.5.3.1.1 General

Where necessary the mains power from the laboratory's electricity power supply network shall be provided through the artificial mains network (AMN) specified in 7.3.2.2.

For connection to the AMN or to the test site's electricity supply network, appropriate lengths of mains cables shall be used. If the manufacturer's installation instructions specify a particular type of mains cable for use with the EUT, connection to the AMN or to the test site's electricity supply network shall be made with that cable type.

Mains power at the nominal voltage shall be supplied.

7.5.3.1.2 Connection to the laboratory a.c. mains network for measurement of conducted disturbances and for radiated disturbances in the range up to 30 MHz

When performing measurements on a test site, the artificial mains network (V-AMN) specified in 7.3.2.2 is to be used whenever possible. The enclosure of the V-AMN shall be located so that its closest surface is no less than 0,8 m from the nearest boundary of the equipment under test.

Where a flexible mains cord is provided by the manufacturer this shall be 1 m long or, if in excess of 1 m, the excess cable shall be folded to and forth to form a bundle not exceeding 0,4 m in length.

Where a mains cable is specified in the manufacturer's installation instructions a 1 m length of the type specified shall be connected between the test unit and the AMN.

Earth connections, where required for safety purposes, shall be connected to the reference “earth” point of the AMN and where not otherwise provided or specified by the manufacturer shall be 1 m long and run parallel to the mains connection at a distance of not more than 0,1 m.

Other earth connections (e.g. for EMC purposes) either specified or supplied by the manufacturer for connection to the same terminal as the safety earth connection shall also be connected to the reference earth of the AMN.

Ancillary low voltage a.c. mains ports shall be connected to the laboratory a.c. mains network via one or more separate artificial mains networks (V-AMN) as specified in 7.3.2.2.

Where the equipment under test is a system comprising more than one unit, each unit having its own power cord, the point of connection for the AMN is determined from the following rules:

a) each mains cable which is terminated in a mains supply plug of a standard design (e.g., IEC 60083) shall be tested separately;
b) mains cables or terminals which are not specified by the manufacturer to be connected to another unit in the system for the purposes of supplying mains power shall be tested separately;
c) mains cables or terminals which are specified by the manufacturer to be connected to another unit in the system for the purposes of supplying mains power shall be connected to that unit, and the mains cables or terminals of that unit are connected to the AMN;
d) where a special connection is specified, the necessary hardware to effect the connection shall be used during the evaluation of the equipment under test.

7.5.3.1.3 Connection to the laboratory a.c. mains network for measurement of radiated disturbances in the range 30 MHz to 18 GHz

Connection to the laboratory's electricity supply network may be provided with or without the use of an AMN allocated inside the test environment, see Figure 4. For measurement arrangements not including an AMN, grounding and earthing of the EUT shall be guaranteed by adherence to the principles set out in 7.5.3.1.2 as far as possible.

If the measurement arrangement does not include an AMN, then excessive lengths of mains cables do not need to be bundled and allocated inside the test volume. They may be accommodated someplace outside the test volume or test environment. For decoupling of radiation from these excessive cable lengths it is however recommended to carefully terminate these mains cables at the location where they leave the test volume. For this decoupling use of CMADs is recommended. For measurements with a separation distance of 3 m this decoupling is mandatory, see 7.5.1.

7.5.3.2 Connection to the laboratory d.c. power supply or other d.c. power source

When performing measurements on a test site, the 150 Ω artificial d.c. network (DC-AN) specified in 7.3.2.3 is to be used whenever possible. The enclosure of the DC-AN shall be located so that its closest surface is 0,8 m from the nearest boundary of the equipment under test.

Where the DC-AN is used as voltage probe, the EUT’s d.c. power port under test shall be decoupled from the d.c. power source by means of suitable common mode decoupling devices such as ferrite tubes, CMADs or a CDN as specified in 6.2.4 of IEC 61000-4-6:2013 which are to be clamped at or to be inserted in the d.c. power cable connecting the d.c. power source with the measurement arrangement for the EUT, see also Figure 7, 8 and 9 in 8.2.2.2.3. If a CDN according to IEC 61000-4-6 is used for decoupling purposes, its RF power input port shall not be terminated with a 50 Ω resistive load.

Connection is to be made to a suitable d.c. power source. The d.c. output voltage of this power source shall be adjustable to provide a voltage level within the rated operation range for the respective type of EUT.

NOTE 1 For supply of the EUT's d.c. power port under test, a dedicated laboratory d.c. power source, appropriate (sets of) batteries or also other d.c. energy sources such as e. g. fuel cell modules can be used, provided that they allow for continuous and stable voltage, current, etc. necessary for power converters under rated output operating conditions, throughout the measurement.

Care should be taken when selecting the laboratory d.c. power source and installing it in the measurement arrangement. It is recommended to select and install only such a d.c. power source which provides for a good galvanic insulation and also sufficient RF decoupling of both d.c. power terminals from the laboratory reference ground plane. Internal decoupling capacitors at the d.c. power source's terminals used for internal suppression of asymmetrical disturbances may provide an unwanted bypass for the common mode 150 Ω termination impedance of the DC-AN used for the measurements. This may cause saturation effects in the mitigation filter of the power converter under test, in particular at the operation frequency (i.e. the switching frequency) of the power converter and its harmonics, which are usually allocated in the range from 2 kHz to some 20 kHz. Saturated mitigation filters do however lead to incorrect and invalid measurement results, since the power converter is not operated as intended, during the measurements. For guidance on prevention of saturation effects caused by the configuration of the test site, see information in Annex K.

Where a particular type of d.c. power cable is specified in the manufacturer's installation instructions, this shall be used during testing.

For testing, a cable length as short as possible shall be connected between the equipment under test and the DC-AN respecting the proximity of the boundary conditions defined above.

Where the equipment under test has more than one d.c. power port of the same type, the number of d.c. power ports needed to operate the equipment at its rated power shall be connected to the DC-AN for the measurements. All other d.c. power ports shall be terminated with a suitable 150 Ω common mode termination impedance. Multiple ports galvanically connected in parallel (such as bus bars or strips for connection to multiple cables) are considered to represent one single port only.

NOTE 2 For these other terminations, any suitable device can be used. This includes e.g. use of further 150 Ω networks according to CISPR 16-1-2, further DC-ANs as specified in 7.3.2.3, or also use of 150 Ω coupling/decoupling devices (CDN) as defined in IEC 61000-4-6.

Ancillary d.c. power ports shall be connected to an appropriate separate laboratory d.c. power source or battery, via a suitable 150 Ω common mode termination impedance.

NOTE 3 If a separate mains-connected laboratory d.c. power source is used, then it can be appropriate to also insert another EMI filter in the connection to that power source. Diagrams showing suitable setups for the test site are found in Annex J.

7.6 Load conditions of equipment under test

7.6.1 General

Load conditions of the equipment under test are specified in this subclause. Equipment not covered by this subclause are to be operated so as to maximize the disturbance generated while still conforming with normal operating procedures as provided in the operating manual of the equipment.

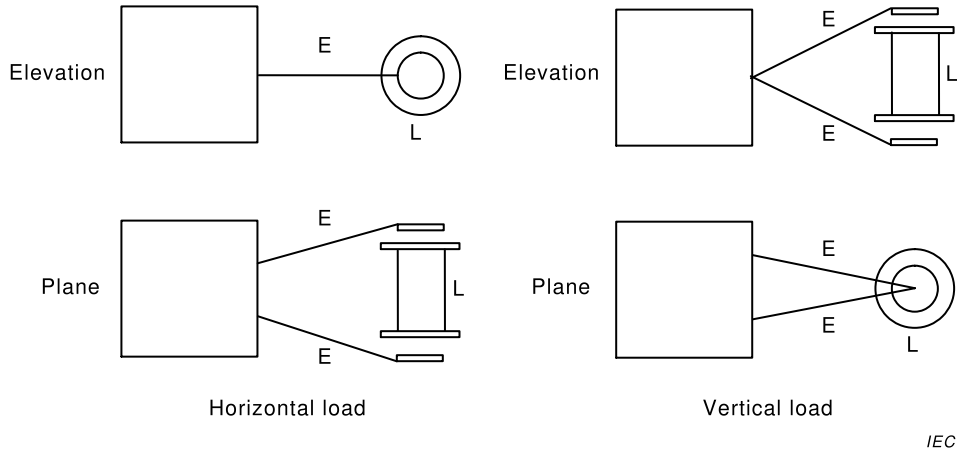
7.6.2 Medical equipment

7.6.2.1 Therapeutic equipment using frequencies from 0,15 MHz to 400 MHz

All measurements shall be made under operating conditions as provided for in the operating manual of the equipment. The output circuit to be used to load the equipment depends on the nature of the electrodes with which it is to be used.

For equipment of the capacitive type, a dummy load shall be used for the measurements. The general arrangement is shown in Figure 5. The dummy load shall be substantially resistive and capable of absorbing the rated maximum output power of the equipment.

The two terminals of the dummy load shall be at opposite ends of the load and each terminal shall be joined directly to a circular flat metal plate having a diameter of 170 mm ±10 mm. Measurements shall be made with each of the output cables and capacitive electrodes supplied with the equipment. The capacitive electrodes are to be disposed parallel to the circular metal plates at the ends of the dummy load, the spacing between them being adjusted to produce the appropriate power dissipation in the dummy load.



E = electrode arms and cables

L = dummy load

Figure 5 – Disposition of medical (capacitive type) and dummy load

Measurements shall be made with the dummy load both horizontal and vertical (see Figure 5). In each case, the equipment, together with the output cables, capacitive electrodes and dummy load, shall be rotated around its vertical axis during measurements of electromagnetic radiation disturbance in order that the maximum value can be measured.

NOTE The following arrangement of lamps has been found suitable for testing many types of equipment in the power range tested:

a) nominal output power 100 W to 300 W:

four lamps 110 V/60 W in parallel, or five lamps 125 V/60 W in parallel;

b) nominal output power 300 W to 500 W:

four lamps 125 V/100 W in parallel, or five lamps 150 V/100 W in parallel.

For equipment of the inductive type, measurements shall be made using the cables and coils supplied with the equipment for the treatment of the patient. The test load shall consist of a vertical tubular container of insulating material, having a diameter of 10 cm, filled to a height of 50 cm with a solution consisting of 9 g of sodium chloride to 1 litre of distilled water.

The container shall be placed within the coil with the axis of the container coincident with the axis of the coil. The centres of the coil and the liquid load shall also coincide.

Measurements shall be made at both maximum and half-maximum power and, where the output circuit can be tuned, it shall be tuned to resonance with the fundamental frequency of the equipment.

All measurements shall be made under all operating conditions as provided in the operating manual of the equipment.

7.6.2.2 UHF and microwave therapeutic equipment using frequencies above 400 MHz

Measurements shall be made with the output circuit of the equipment connected to a non-radiating resistive load having the same value as the characteristic impedance of the cable used to supply the equipment load.

7.6.2.3 Ultrasonic therapy equipment

Measurements shall be made with the transducer connected to the generator. The transducer shall be dipped in a non-metallic container having a diameter of about 10 cm and filled with distilled water.

Measurement shall be made at both maximum and half-maximum power and, where the output circuit can be tuned, it shall be tuned to resonance and then detuned. The specifications in the operating manual of the equipment are to be considered.

It is recommended to measure the maximum output of the equipment in accordance with the method published in IEC 61689 or using a derived arrangement, if necessary.

7.6.3 Industrial equipment

The load used when industrial equipment is tested may be either the load used in service or an equivalent device.

Where means for connecting auxiliary services such as water, gas, air, etc. are provided, connection of these services to the equipment under test shall be made by insulating tubing not less than 3 m long. When testing with the load used in service, the electrodes and cables shall be disposed in the manner of their normal use. Measurements shall be made at both maximum output power and at half-maximum output power. Equipment which will normally operate at zero or very low output power shall also be tested in these conditions.

Industrial induction heating and dielectric heating equipment should be tested in a configuration and with a load that is equivalent to actual or intended use. Where the equipment may be configured for a variety of loads or the load is not available, the load as specified in IEC 61922 for induction heating and IEC 61308 for dielectric heating equipment may be used. Industrial resistance heating equipment shall be tested with or without the charge, as specified by the manufacturer.

NOTE A circulating water load has been found suitable for many types of dielectric heating equipment.

Industrial microwave heating equipment shall conform to the limits of radiation in Clause 6 when loaded according to IEC 61307 or with a load used in practice. The load shall be varied as required to produce maximum power transfer, frequency variation or harmonic variation depending on the characteristics under examination.

7.6.4 Scientific, laboratory and measuring equipment

Scientific equipment shall be tested under normal operating conditions. Laboratory and measuring equipment shall be operated as intended. Any RF output ports shall be terminated in a matching non-radiating load.

7.6.5 Microwave cooking appliances

Microwave cooking appliances shall be operated with all normal components such as shelves in place, and with a load of 1 l of tap water initially at 20 °C ± 5 °C placed at the centre of the load-carrying surface provided by the manufacturer.

The water container shall be a cylindrical container of borosilicate glass of an external diameter of 190 mm ± 5 mm and a height of 90 mm ± 5 mm, see also IEC 60705.

Detailed information on the measurement procedure to be used in the frequency range above 1 GHz is found in 9.4.

7.6.6 Other equipment in the frequency range 1 GHz to 18 GHz

Other equipment shall conform to the limits of radiation in Clause 6 when tested with a dummy load consisting of a quantity of tap water in a non-conductive container. The size and shape of the container, its position in the equipment and the quantity of water contained therein shall be varied as required to produce maximum power transfer, frequency variation or harmonic radiation depending on the characteristics under examination.

7.6.7 Electric welding equipment

For arc welding equipment, the welding operation during the test is simulated by loading the equipment with a conventional load. Arc striking and stabilising devices shall be switched on during the emission measurements. The load conditions and the test configuration for arc welding equipment are specified in IEC 60974-10.

For resistance welding equipment, the welding operation during the test is simulated by short-circuiting the welding circuit. The load conditions and the test configuration for resistance welding equipment are specified in IEC 62135-2.

The start of the measurements according to this standard shall be delayed by up to 5 s after the welding equipment under test has been taken into operation.

7.6.8 ISM RF lighting equipment

ISM RF lighting equipment shall conform to the limits in 6.3 when tested as delivered by the manufacturer under normal operating conditions. In case of ISM RF lighting equipment, the EUT shall be operated until the magnetron oscillating frequency is stabilized. The start of any measurement according to this standard shall hence be delayed by at least 15 min.

7.6.9 Medium voltage (MV) and high voltage (HV) switchgear

For equipment used in medium or high voltage switchgear, the start of any measurements according to this standard shall be delayed until switching actions related to the main or primary circuit are finished (e.g. switching actions of breakers or disconnectors).

7.6.10 Grid connected power converters

7.6.10.1 Connection to the laboratory a.c. mains or similar load

The power converter under test shall be connected to the laboratory a.c. mains network via the artificial mains network (V-AMN) specified in 7.3.2.2, whenever possible. If such connection is not possible or not intended, then the power converter under test can be connected to an appropriate resistive load and the laboratory a.c. mains network in parallel, via the artificial mains network (V-AMN) specified in 7.3.2.2.

Connection to an appropriate resistive load is also recommended for power converters solely intended for use in island low voltage a.c. mains installations which are not connected to an other public low voltage a.c. mains power distribution network. For advice, consult the installation instructions of the manufacturer.

Alternatively the a.c. supply power for the laboratory d.c. power source can be taken from the a.c. output lines of the GCPC via the V-AMN without connecting the resistive load. The output a.c. power of the GCPC will be used to contribute to the required d.c. input power for that GCPC, thus the resistive load is not necessary in this case, see Figure J.1 in Annex J.

For suitable test site configurations, see Annex J.

7.6.10.2 Connection to another appropriate load

For power converters intended to be supplied from a.c. power sources, the d.c. power port under test shall be connected to a suitable resistive load or other adequate energy storage via an 150 Ω artificial network (DC-AN) as specified in 7.3.2.3. The EUT shall be connected to an appropriate load within the rated operational range for the respective type of EUT.

NOTE An example of a type of GCPC intended to be supplied from an a.c. power source is a power converter intended for assembly into an off-board charging station for electric vehicles (EV).

7.7 Recording of test-site measurement results

7.7.1 General

Any results obtained from measurements of conducted and/or radiated radio-frequency disturbances shall be recorded in the test report. If the results are not recorded in a continuous way and/or in graphical form over the frequency range observed, then the minimum requirements to the recordings set out in 7.7.2 and 7.7.3 shall apply.

The test report shall contain a statement underlining that the measurement instrumentation uncertainty (MIU) was determined according to CISPR 16-4-2 and was also considered when determining compliance with the limits for the tested individual equipment or the number of items in the sample of series-produced equipment.

The test report may include the numerical values of the MIU which the test laboratory has determined for each test performed. If the uncertainty budgets specified in CISPR 16-4-2 are exceeded, then the test report shall include the numerical values of the MIU of the test instrumentation actually used.

7.7.2 Conducted emissions

Of those conducted emissions above $(L - 20\ \text{dB})$, where L is the limit level in logarithmic units, the record shall include at least the disturbance levels and the frequencies of the six highest disturbances in each observed frequency range from each mains port belonging to the EUT. The record shall also include an indication upon which conductor of the mains port carried the observed disturbance(s).

7.7.3 Radiated emissions

Of those radiated emissions above $(L - 10\ \text{dB})$, where L is the limit level in logarithmic units, the record shall include at least the disturbance levels and the frequencies of the six highest disturbances in each observed frequency range. The record shall include the antenna polarization, antenna height and turntable rotation position if applicable for each reported disturbance. In case of test site measurements, the measurement distance actually selected and used (see 6.2.2 and 6.3.2) shall also be recorded in the test report.

8 Special provisions for test site measurements (9 kHz to 1 GHz)

8.1 Ground planes

For the measurement of radiated disturbances at an open-area test site (OATS) and in a semi-anechoic chamber (SAC) and for the measurement of conducted disturbances on any test site, a ground plane shall be used ~~when making measurements on a test site~~. The relationship of the equipment under test to the ground plane shall be equivalent to that occurring in use. Except at the manufacturer's intended grounding locations, a floor standing EUT shall be insulated from the ground plane by a dielectric material with thickness of up to 15 cm. Direct connection to earth (i.e. to the ground plane) shall be done

a) either according to the manufacturer's instructions,

b) or, if the equipment under test is fitted with a special earthing terminal, then this terminal shall be connected to earth (i.e. be bonded to the ground plane) with a lead as short as possible, see also Figure 4.

A ground plane shall be used for ~~radiation measurement and~~ the measurement of radiated disturbances ~~voltages~~, at an OATS and in a SAC, and for the measurement of conducted disturbances, at any test site. The requirements for the radiation test site are given in 8.3 and, for the ground plane for the measurement of conducted disturbances, in 8.2.

8.2 Measurement of conducted disturbances

8.2.1 General

For the EUT's earthing and grounding conditions as well as connection to the laboratory's electricity supply network see 7.5.3.

The measurement of conducted disturbances ~~shall~~ may be carried out ~~using one of the following three options~~:

a) on ~~the radiation test site~~ an OATS or in a SAC with the equipment under test having the same configuration as used during the radiation measurement;

b) above a metal ground plane ~~which shall extend at least 0,5 m beyond the boundary of the equipment under test and have a minimum size of 2 m × 2 m~~; or

c) within a screened room. Either the floor or one wall of the screened room shall act as the ground plane.

Option a) shall be used where the test site contains a metal ground plane. In options b) and c) the test unit, if non-floor-standing, shall be placed 0,4 m from the ground plane. Floor-standing test units shall be placed on the ground plane, the point(s) of contact being insulated from the ground plane but otherwise consistent with normal use. All test units shall be at least 0,8 m from any other metal surface.

The reference ground terminals of the artificial networks (V-AMNs and DC-ANs) used during the measurements shall be connected to the reference ground plane with a conductor as short as possible.

The power and signal cables shall be oriented in relation to the ground plane in a manner equivalent to actual use and precautions taken with the layout of the cables to ensure that spurious effects do not occur.

When the equipment under test is fitted with a special earthing terminal, this shall be connected to earth with a lead as short as possible. Equipment without earthing terminal shall be tested as normally connected, i.e. any earthing being obtained through the mains supply.

8.2.2 Measurements on grid connected power converters

8.2.2.1 Measurement of the disturbance voltage at a.c. power ports

The disturbance voltage at the low voltage a.c. power port of the power converter shall be measured using the usual method of measurement for disturbance voltages at a.c. mains ports, see also CISPR 16-2-1.

The disturbance voltage at the ancillary low voltage a.c. power port of the power converter, if applicable, shall be measured using the usual method of measurement for voltages at a.c. mains ports, see also CISPR 16-2-1.

For power converters which cannot be measured with the V-network (V-AMN), the disturbance voltage at the low voltage a.c. mains power port can be measured with the high-impedance voltage probe according to CISPR 16-1-2:2014, Clause 5. In this case, the laboratory a.c. power source shall be connected directly to the a.c. power port under test. For conditions of use of the high-impedance voltage probe, see 7.3.3.

Likewise, for measurements on power converters with a rated throughput power > 20 kVA, a V-network (V-AMN) can be used as a voltage probe as specified in 7.4.4.3 of CISPR 16-2-1:2014. The laboratory a.c. power source shall be connected to the a.c. power port under test via an inductance of 30 μH to 50 μH. The inductance may be realized by a choke, a power cable length of 50 m, or an isolation transformer. A suitable measurement arrangement is shown in Figure 8 and 9.

Compliance with the requirements of this standard can be shown in verifying that the limits of the disturbance voltage at a.c. mains power ports specified in Table 2 or in Table 4 are met.

8.2.2.2 Measurement of the disturbance voltage at d.c. power ports

8.2.2.2.1 General

Measurements at d.c. power ports only need to be performed on GCPCs intended for assembly into photovoltaic power generating systems.

Unless any specific operating condition is specified by the manufacturer, the input conditions for the EUT shall be adjusted resulting in maximum disturbance voltage levels.

NOTE The operating conditions, as defined by the manufacturer, are chosen to represent the worst case emissions.

Power converters with a rated throughput power > 20 kVA shall be measured while they are operated at an operational point for which feeding to the grid or providing output power to another appropriate load is possible. The d.c. input voltage shall be within the rated operation range.

Where the power converter is intended for connection to more than one d.c. power string and consequently is furnished with more than one d.c. power port, measurements of the disturbance voltage shall be performed in sequence at each of these ports. All other d.c. power ports not used during the respective measurement shall be terminated with a suitable 150 Ω common mode termination impedance, see 7.5.3.2. Multiple ports galvanically connected in parallel (such as bus bars or strips for connection to multiple cables) are considered to represent one single port only.

The disturbance voltage at the d.c. power port of the power converter shall be measured using the usual method of measurement for disturbance voltages at a.c. mains power ports, see also CISPR 16-2-1. This implies the following:

- Where unsymmetrical mode (UM) disturbance voltages are measured, compliance with the limits shall be verified for both measured unsymmetrical disturbance voltage levels, i.e. for the voltage levels measured from the plus terminal (pole) to reference ground and from the minus terminal (pole) to reference ground.
- Where common mode (CM) and differential mode (DM) disturbance voltages are measured, compliance with the limits shall be verified for measured disturbance voltage levels of both modes, i.e. for the level of the common mode (CM) disturbance voltage as well as for the level of the differential mode (DM) disturbance voltage.

If the DC-AN according to Annex I allows for measurement of UM, DM and CM disturbances, then it is sufficient to verify compliance with the limits either for UM disturbances (Method A), or for CM <u>and</u> DM disturbances (Method B). The choice of the method used for the measurement is left to the discretion of the user of this standard.

If the installation instructions accompanying the power converter contains information that the d.c. power port is solely intended for connection to

- a battery or other kind of local d.c. power source and/or;
- if the power converter and a battery or other kind of local d.c. power source is intended for incorporation in a higher order final equipment (comprising of one or more enclosures);

then this port can be exempted from the measurement.

8.2.2.2.2 Measurement procedure 1

8.2.2.2.2.1 General

The DC-AN is used as standardized 150 Ω common mode termination of the EUT and as decoupling network to the laboratory d.c. power source. A typical measurement arrangement is shown in Figure 6.

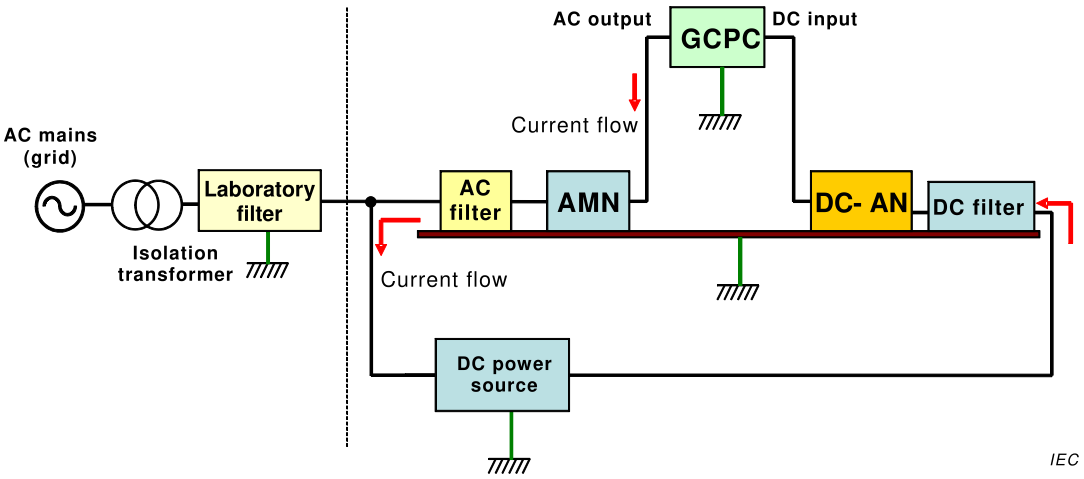


Figure 6 – Typical arrangement for measurement of conducted disturbances at LV d.c. power ports with the DC-AN used as termination and decoupling unit to the laboratory d.c. power source

8.2.2.2.2.2 Compliance criterion

Compliance with the requirements of CISPR 11 can be shown in verifying that the limits for the disturbance voltage specified in Table 3 or in Table 5 are met.

8.2.2.2.3 Measurement procedure 2

8.2.2.2.3.1 General

For measurements on power converters with a rated throughput power > 20 kVA, a DC-AN can be used as voltage probe. For an adequate decoupling of the EUT from the d.c. power source, the laboratory d.c. power source shall be connected to the d.c. power port under test via a common mode inductance of 90 μH to 150 μH. The common mode inductance may be realized by ferrite tubes, common mode absorbing devices, or a CDN as specified in 6.2.4 of IEC 61000-4-6:2013. Since a CDN according to IEC 61000-4-6 is used only as a decoupling network, its RF power input port shall not be terminated with a 50 Ω resistive load as shown in Figure 7.

NOTE It is up to the operator of the laboratory to ensure that the measurement results obtained with such measurement arrangements are not obstructed or invalidated by dominating disturbances from the laboratory d.c. power source. Appropriate EMI filters can be used to decouple the EUT from the d.c. power source. But be aware not to apply too heavy additional common mode capacitive loading to the EUT. Further guidance on suitable decoupling of the laboratory d.c. power source from the measuring arrangement can be found in Annex K.

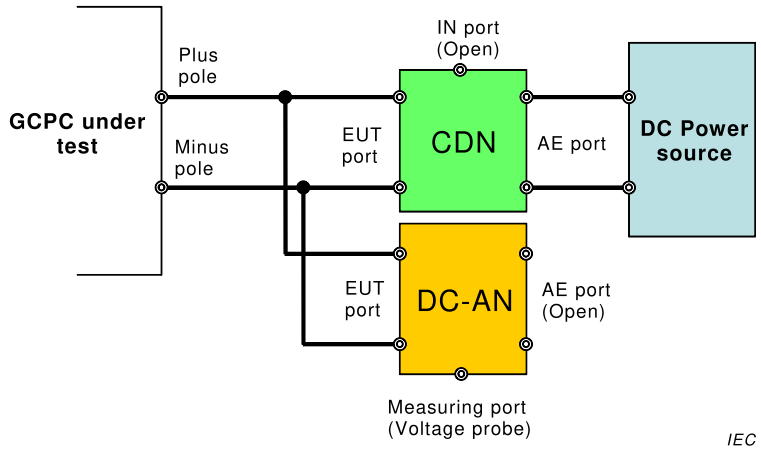


Figure 7 – Typical arrangement for measurement of conducted disturbances at LV d.c. power ports with the DC-AN used as termination and voltage probe

8.2.2.2.3.2 Measurement of the common mode (CM) disturbance voltage

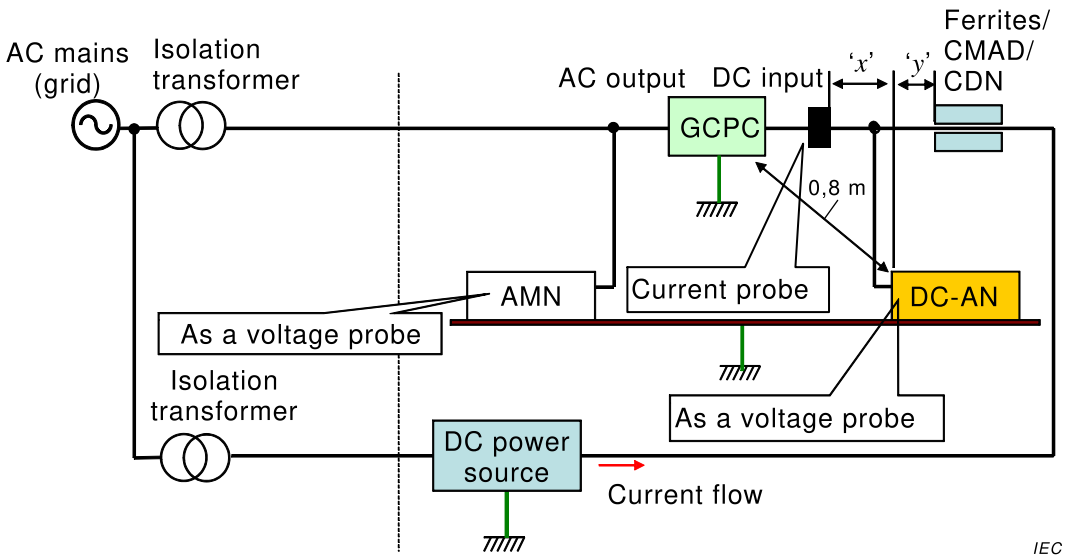
Measurements of the disturbance voltage at the d.c. power port shall be carried out with the DC-AN used as voltage probe, see Figure 7, 8 and 9.

With the DC-AN, the common mode disturbance voltage at the d.c. power port of the power converter shall be measured.

8.2.2.2.3.3 Measurement of the common mode (CM) disturbance current

The common mode disturbance current at the d.c. power cable leading to the laboratory d.c. power source shall be measured using a current probe according to CISPR 16-1-2.

Care shall be taken in order not to alter the termination conditions of the EUT when performing measurements with the current probe. The current probe shall be located a maximum of 30 cm away from the DC-AN. The current probe shall also be in place when performing measurements of the CM disturbance voltage. A suitable measurement arrangement is shown in Figure 8 and 9.



NOTE 'x' and 'y' denote the spacing between the current probe and the DC-AN, and the DC-AN and the ferrite tube(s) / CMAD / CDN, respectively. Spacing x is ≤ 0,3 m and y is 0,1 m.

Figure 8 – Typical arrangement for measurement of conducted disturbances at LV d.c. power ports with the DC-AN used as voltage probe and with a current probe – 2D diagram

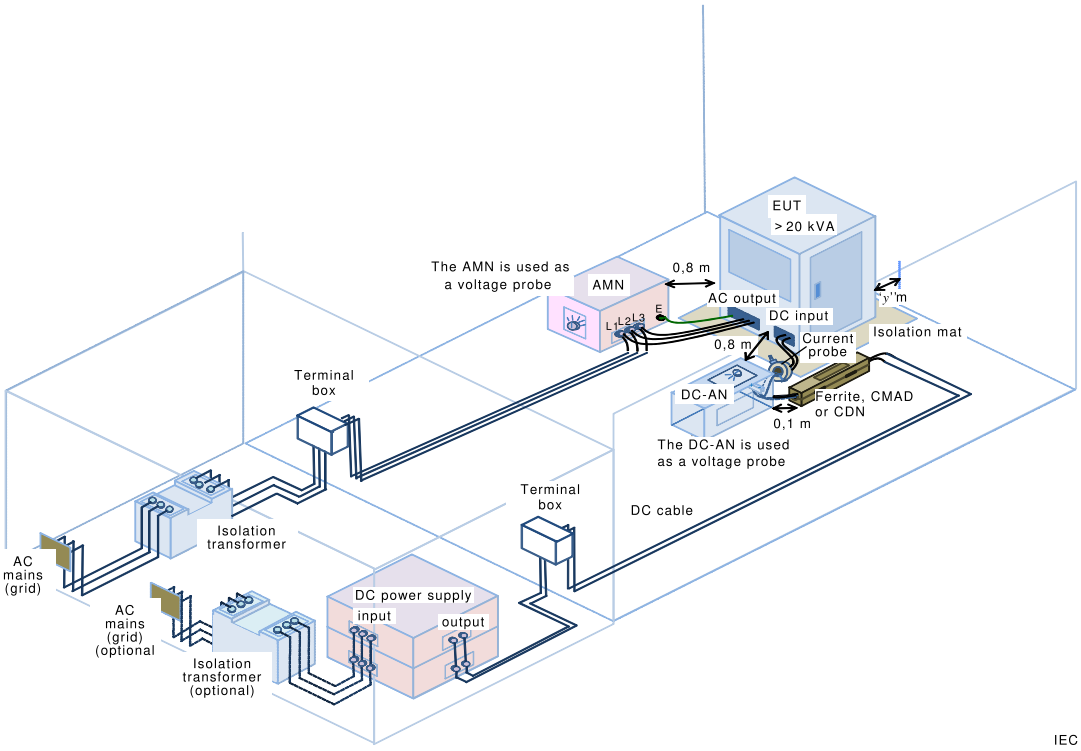


Figure 9 – Typical arrangement for measurement of conducted disturbances at LV d.c. power ports with a DC-AN used as voltage probe and with a current probe – 3D diagram

8.2.2.2.3.4 Compliance criteria

For measurements according to Figure 8, compliance with the limits shall be verified for the measured common mode disturbance voltage and the measured common mode disturbance current. The EUT meets the requirements of CISPR 11 if it can be shown that it meets both the limits of the disturbance voltage and the disturbance current specified in Table 3.

8.2.3 Handheld equipment which are normally operated without an earth connection

For this equipment additional measurements shall be made using the artificial hand described in 7.3.5.

The artificial hand shall be applied only on handles and grips and those parts of the appliance specified as such by the manufacturer. Failing the manufacturer's specification the artificial hand shall be applied in the following way.

The general principle in applying the artificial hand is that the metal foil shall be wrapped around all handles (one artificial hand per handle), both fixed and detachable, supplied with the equipment.

Metalwork which is covered with paint or lacquer is considered as exposed metalwork and shall be directly connected to the terminal M of the RC element.

When the casing of the equipment is entirely of metal, no metal foil is needed, but the terminal M of the RC element shall be connected directly to the body of the equipment.

When the casing of the equipment is of insulating material, a metal foil shall be wrapped around the handles.

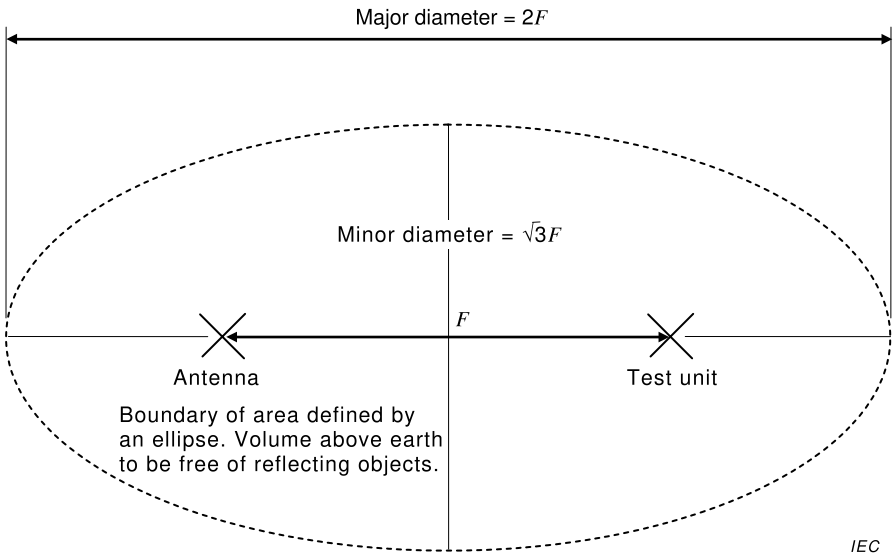
When the casing of the equipment is partly metal and partly insulating materials, and has insulating handles, a metal foil shall be wrapped around the handles.

8.3 ~~Radiation test site for~~ OATS and SAC for measurements in the range 9 kHz to 1 GHz

8.3.1 General

The radiation test site shall be flat, free of overhead wires and nearby reflecting structures, sufficiently large to permit adequate separation between the antenna, test unit and reflecting structures.

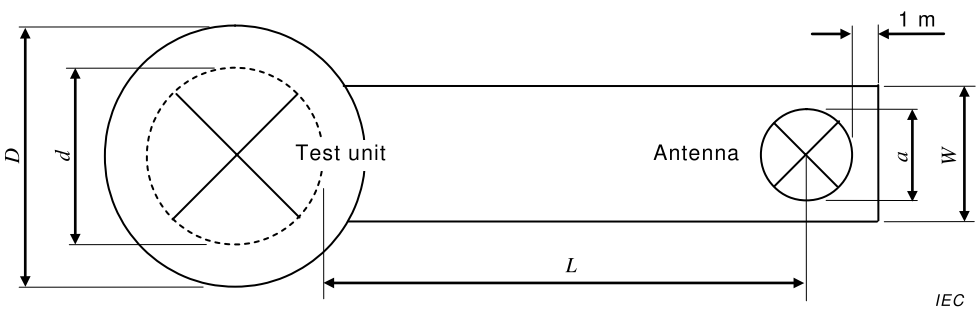
A radiation test site which meets the criteria is within the perimeter of an ellipse having a major axis equal to twice the distance between the foci and a minor axis equal to the square root of three times of this distance. The equipment under test and the measuring equipment are placed at each of the foci respectively. The path length of any ray reflected from an object on the perimeter of this radiation test site will be twice the length of the direct path length between the foci. This radiation test site is depicted in Figure 10.



NOTE For the values of F (measuring distance) see Clause 6.

Figure 10 – Test site

For the 10 m test site, the natural ground plane shall be augmented with a ground plane of metal which shall extend at least 1 m beyond the boundary of the equipment under test at one end and at least 1 m beyond the measurement antenna and its supporting structure at the other end (see Figure 11). The ground plane shall have no voids or gaps other than any perforations which do not exceed 0,1 λ at 1 GHz (about 30 mm).



D = $(d + 2)$ m, where d is the maximum test unit dimension

W = $(a + 1)$ m, where a is the maximum dimension of the antenna

L = measuring distance in metres

Figure 11 – Minimum size of metal ground plane

8.3.2 Validation of the radiation test site (9 kHz to 1 GHz)

Test sites shall be validated according to CISPR 16-1-4 in the frequency ranges where the standard defines requirements.

8.3.3 Disposition of equipment under test (9 kHz to 1 GHz)

For the EUT's earthing and grounding conditions as well as connection to the laboratory's electricity supply network see 7.5.3.1 or 7.5.3.2.

If it is possible to do so, the equipment under test shall be placed on a turntable. The separation between the equipment under test and the measuring antenna shall be the

horizontal distance between the reference point of the measuring antenna and the nearest part of the boundary of the equipment under test in one rotation.

8.3.4 Radiation measurements (9 kHz to 1 GHz)

The separation distance between the antenna and the equipment under test shall be as specified in Clause 6. If the field strength measurement at a certain frequency cannot be made at the specified distances because of high ambient noise levels (see 7.2), measurements at this frequency may be made at a closer distance but not less than 3 m. When this is done, the test report shall record the distance actually used and the circumstances of the measurement.

For equipment under test located on a turntable, the turntable shall be rotated fully with a measurement antenna oriented for both horizontal and vertical polarization. The highest recorded level of the electromagnetic radiation disturbance at each frequency shall be recorded.

For equipment under test not located on a turntable the measurement antenna shall be positioned at various points in azimuth for both horizontal and vertical polarization. Care shall be taken that measurements be taken in the directions of maximum radiation and the highest level at each frequency be recorded.

NOTE At each azimuthal position of the measurement antenna the radiation test site requirements specified in 8.3.1 are met.

8.4 Alternative radiation test sites for the frequency range 30 MHz to 1 GHz

Measurements may be performed on radiation test sites which do not have the physical characteristics described in 8.3. Evidence shall be obtained to show that such alternative sites will yield valid results. An alternative radiation test site in the frequency range 30 MHz to 1 GHz is acceptable if the horizontal and vertical site attenuation measurements made as per ~~5.2.6~~ 5.3 of CISPR 16-1-4:2010/AMD1:2012 are within ±4 dB of the theoretical site attenuation as given in Tables 1 or 2 of CISPR 16-1-4:2010/AMD1:2012.

Alternative radiation test sites shall allow for, and be validated for, the measurement distance in the frequency range 30 MHz to 1 GHz specified elsewhere in Clause 6 and/or Clause 8 of this standard.

8.5 FAR for measurements in the range 30 MHz to 1 GHz

A fully-anechoic room (FAR) used for measurement of radiated disturbances in the frequency range 30 MHz to 1 GHz shall comply with the requirements in CISPR 16-1-4.

The use of the FAR is restricted to table-top equipment. The size of the EUT suitable to be measured in a FAR is limited by the validated test volume of the given FAR. The test volume of the FAR is validated according to CISPR 16-1-4, and documented in the site validation report.

NOTE For measurements at 3 m separation distance, this validated test volume will likely limit the applicability of the FAR to small size equipment, see definition 3.17.

For measurements in the FAR, the test setup shall be, as far as applicable, the same as described in Clause 8.3 for measurements on an OATS or in a SAC. Further information on performance of emission measurements in a FAR in the range 30 MHz to 1 GHz is found in 7.4 of CISPR 16-2-3:2010/AMD 2:2014.

9 Radiation measurements: 1 GHz to 18 GHz

9.1 Test arrangement

The equipment under test shall be placed on a turntable at a suitable height. Power at the normal voltage shall be supplied. For the EUT's earthing and grounding conditions as well as connection to the laboratory's electricity supply network see 7.5.3.

9.2 Receiving antenna

The measurements shall be made with a directive antenna of small aperture capable of making separate measurements of the vertical and horizontal components of the radiated field. The height above the ground of the centre line of the antenna shall be the same as the height of the approximate radiation centre of the equipment under test. The distance between the receiving antenna and the EUT shall be 3 m.

9.3 Validation and calibration of test site

Test sites shall be validated according to CISPR 16-1-4.

9.4 Measuring procedure

9.4.1 General

The measurements shall take place in free-space conditions, i.e. the reflections on the ground shall not influence the measurements, see CISPR 16-1-4.

The general measuring procedure above 1 GHz specified in CISPR 16-2-3 should be consulted for guidance. Measurements shall be made with the antenna in both horizontal and subsequently vertical polarization. In both cases, the turntable with the equipment under test shall be rotated. It shall be ascertained that, when the equipment under test is switched off, the level of background noise is at least 10 dB below the reference limit, since otherwise the reading may be significantly affected.

A flow chart showing the measurement procedure is shown in Figure 12.

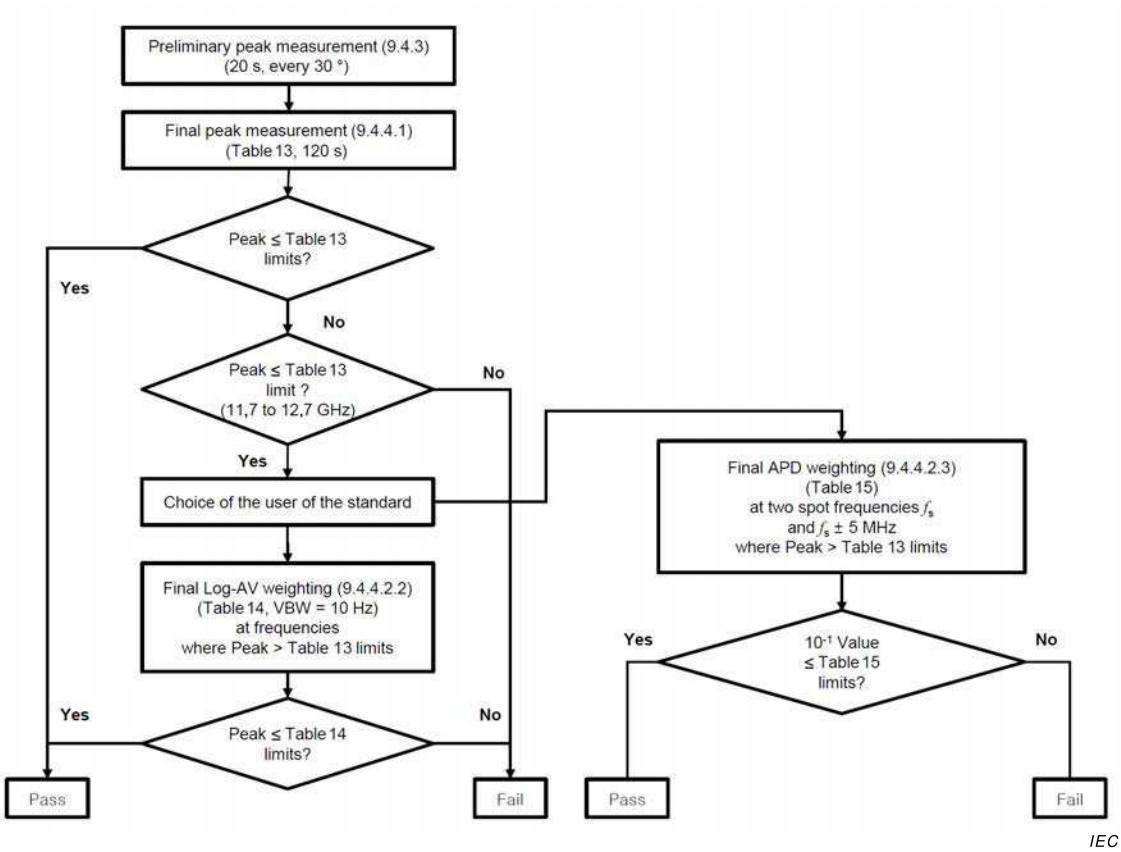


Figure 12 – Decision tree for the measurement of emissions from 1 GHz to 18 GHz of group 2 equipment operating at frequencies above 400 MHz

9.4.2 Operating conditions of the EUT

For microwave ovens, a warm-up period of at least 5 min shall be performed before the measurement.

For all measurements the starting phase of the EUT (a few seconds) is to be ignored.

During the measurements, the microwave oven under test is operated at maximum microwave power setting.

Some microwave ovens automatically turn to an intermittent operation mode if operated for a long time at their highest microwave power setting. In such cases the measurement shall be stopped for a while to allow cooling down until the microwave oven is able to operate at its max power setting without intermittence.

During the measurement, the water load should be exchanged to cold water before it starts to boil. For load conditions of microwave ovens during the measurements see also 7.6.5.

9.4.3 Preliminary measurement

The preliminary measurement comprises of a series of measurements with the peak detector. Peak measurements in the frequency range above 1 GHz (see Table 13) shall be the result of a maximum hold measurement with the spectrum analyzer. The purpose of the preliminary measurement is to identify the position (azimuth) of the EUT in relation to the measuring antenna which results in maximum emissions for each frequency identified.

To find the direction of the maximum emission, peak measurements in the range above 1 GHz shall be made with the azimuth of the EUT varying every 30° (starting position perpendicular to the front surface plane of the EUT, e.g. in a position perpendicular to the front door, in case of microwave ovens). At each of these 12 positions, a measurement in maximum-hold mode shall be made for a period of at least 20 s. Then, at the azimuth position of the EUT where the maximum emission occurred, the final measurement shall be performed.

9.4.4 Final measurement

9.4.4.1 Peak measurement

Peak measurements shall be performed over the whole frequency range 1 GHz to 2,4 GHz and 2,5 GHz to 18 GHz with the EUT positioned as identified during the preliminary measurement. At this azimuth position, a maximum hold measurement for a period of at least 2 min shall be made for both polarizations, i.e. with the antenna oriented successively in horizontal and in vertical polarization.

The obtained measurement result(s) shall be compared to the peak limit (see Table 13).

If the EUT passes the peak measurement, then the final test result is PASS, see Figure 12.

If the EUT does not pass the peak measurement in the satellite radio broadcasting frequency range 11,7 GHz to 12,7 GHz, then the final test result is FAIL, see Figure 12.

9.4.4.2 Weighted measurement

9.4.4.2.1 General

In cases where readings obtained during the peak measurement in the ranges 1 GHz to 11,7 GHz and 12,7 GHz to 18 GHz exceed the limits specified in Table 13 an additional series of measurements with a weighting function shall be performed.

For demonstration of the fluctuating nature of a disturbance, two alternative methods for weighted measurements are available, see also decision tree in Figure 12.

In any situation where it is necessary to re-test the equipment, the measuring method originally chosen shall be used in order to ensure consistency of the results.

9.4.4.2.2 Log-AV weighting according to Table 14

Weighted measurements with the Log-AV method (see Table 14) shall be performed at the azimuth position of the EUT where the maximum peak emission occurred during the preliminary measurement. A minimum of 5 consecutive sweeps in max-hold mode shall be performed.

These weighted measurements shall be performed with the spectrum analyzer in logarithmic display mode (using the logarithmic amplifier, not a mathematical unit conversion of the displayed values).

NOTE A video bandwidth of 10 Hz together with logarithmic amplification provides a level closer to the average level of the measured signal in logarithmic values. This result is lower than the average level that would be obtained in linear mode.

In preparation of the final measurement, the whole frequency range shall be divided into 7 sub-ranges from 1 GHz to 18 GHz according to Table 18.

For every sub-range where the EUT did not meet the limits of Table 13 identify the frequency of the highest emission level from the peak measurements. These frequencies are the centre frequencies to be used for the series of weighted measurements.

Table 18 – Frequency sub-ranges to be used for weighted measurements

Harmonics of 2,45 GHz, Order no.	**Frequency sub-ranges** GHz
Not defined	1,005 to 2,395
2	2,505 to 6,125 [a]
3	6,125 to 8,575
4	8,575 to 11,025
5	11,025 to 13,475
6	13,475 to 15,925
7	15,925 to 17,995
[a] Measurements in the ISM band 5,720 GHz to 5,880 GHz are excluded, see Table 1.	

Measurements with the Log-AV weighting function shall be performed in the sub-ranges where the EUT did not meet the limits of Table 13 around the centre frequencies identified in the previous step, within a frequency span of 10 MHz.

Compare the measurement results to the limits of Table 14.

If the EUT passes the measurement with the Log-AV weighting function (Table 14), then the final test result is PASS, see Figure 12.

9.4.4.2.3 APD weighting according to Table 15

As an alternative to 9.4.4.2.2, an APD measurement for a period of 30 s shall be performed at the azimuth of the EUT and the polarization of the antenna where the maximum emission was found during the preliminary peak measurements. Measurements shall be made at the following 6 frequencies (see Figure 12);

f_{s1}, f_{s2},
f_{s1} + 5 MHz, f_{s2} + 5 MHz,
f_{s1} – 5 MHz, f_{s2} – 5 MHz,

where f_{s1} is the frequency with the highest peak emission in the 1 005 MHz to 2 395 MHz range and f_{s2} is the frequency with the highest peak emission in the 2 505 MHz to 17 995 MHz range (but outside the band 5 720 MHz to 5 880 MHz).

Compare the measurement results to the limits of Table 15.

If the EUT passes the measurement with the APD weighting function (Table 15), then the final test result is PASS, see Figure 12.

10 Measurement *in situ*

For equipment which is not tested on a radiation test site, measurements shall be made after the equipment has been installed on the user's premises. Measurements shall be made from the exterior wall outside the building in which the equipment is situated at the distance specified in 6.4.

Measurements *in situ* at the place of operation of the equipment to be assessed shall be performed and documented in accordance with 7.7 of CISPR 16-2-3:2010. Further advice for *in situ* measurements is also found in CISPR TR 16-2-5 [2] [3].

The number of measurements made in azimuth shall be as great as reasonably practical, but there shall be at least four measurements in orthogonal directions, and measurements in the direction of any existing radio systems which may be adversely affected.

For the larger commercial microwave ovens it is necessary to ensure that the measurement results are not affected by near field effects. CISPR 16-2-3 should be consulted for guidance.

11 Safety precautions for emission measurements on ISM RF equipment

ISM RF equipment is inherently capable of emitting levels of electromagnetic radiation that are hazardous to human beings. Before testing for electromagnetic radiation disturbance, the ISM RF equipment should be checked with a suitable radiation monitor.

12 Measurement uncertainty

Determining compliance with the limits in this standard shall be based on the results of the compliance measurements taking into account the considerations on measurement instrumentation uncertainty.

Where guidance for the calculation of the instrumentation uncertainty of a measurement is specified in CISPR 16-4-2 this shall be followed, and for these measurements the determination of compliance with the limits in this standard shall take into consideration the measurement instrumentation uncertainty in accordance with CISPR 16-4-2. Calculations to determine the measurement result and any adjustment of the test result required when the test laboratory uncertainty is larger than the value for U_{CISPR} given in CISPR 16-4-2 shall also be included in the test report.

For *in situ* measurements, the contribution of uncertainty due to the site itself is excluded from the uncertainty calculation.

NOTE When performing measurements at distances less than 10 m, higher measurement uncertainties may have to be taken into account.

---

[3] Figures in square brackets refer to the Bibliography.

Annex A
(informative)

Examples of equipment classification

Many types of equipment in the scope of this standard contain two or more types of interference sources, for example an induction heater might incorporate semiconductor rectifiers in addition to its heating coil. For testing purposes the equipment is to be defined in terms of the purpose for which it was designed. For example, the induction heater incorporating semiconductor rectifiers is to be tested as an induction heater (with all disturbances meeting the prescribed limits whatever the source of disturbance) and is not to be tested as if it were a semiconductor power supply.

The standard gives general definitions of group 1 and group 2 equipment and for official purposes the group to which a particular piece of apparatus belongs shall be identified from these definitions. It will, however, be helpful to users of the standard to have a comprehensive list of types of apparatus which have been identified as belonging to a particular group. This will also help in developing the specification where variations in test procedures may be found by experience to be necessary in dealing with specific types of apparatus.

The following lists of group 1 and group 2 equipment are not exhaustive.

Group 1

Group 1 equipment: group 1 contains all equipment in the scope of this standard which is not classified as group 2 equipment.

General: Laboratory equipment
Medical electrical equipment

Scientific equipment

Semiconductor converters

Industrial electroheating equipment with operating frequencies less than

or equal to 9 kHz

Machine tools

Industrial process measurement and control equipment

Semiconductor manufacturing equipment

Detailed: Signal generators, measuring receivers, frequency counters, flow meters, spectrum analysers, weighing machines, chemical analysis machines, electronic microscopes, switched mode power supplies and semiconductor converters (when not incorporated in an equipment), semiconductor rectifiers/inverters, grid connected power converters (GCPC), resistance heating equipment with built-in semiconductor AC power controllers, arc furnaces and metal melting ovens, plasma and glow discharge heaters, X-ray diagnostic equipment, computerised tomography equipment, patient monitoring equipment, ultrasound diagnostic and therapy equipment, ultrasound washing machines, regulating controls and equipment with regulating controls incorporating semiconductor devices with a rated input current in excess of 25 A per phase

Group 2

Group 2 equipment: group 2 contains all ISM RF equipment in which radio-frequency energy in the frequency range 9 kHz to 400 GHz is intentionally generated and used or only used locally, in the form of electromagnetic radiation, inductive and/or capacitive coupling, for the treatment of material, for inspection/analysis purposes, or for transfer of electromagnetic energy.

General: Microwave-powered UV irradiating apparatus
Microwave lighting apparatus

Industrial induction heating equipment operating at frequencies above 9 kHz

Inductive power transfer / charging equipment [a]

Dielectric heating equipment

Industrial microwave heating equipment

Microwave ovens

Medical electrical equipment

Electric welding equipment

Electro-discharge machining (EDM) equipment

Demonstration models for education and training

[a] Inductive or capacitive power transfer apparatus normally subject to CISPR 11, but forming part of equipment subject to other CISPR standards is excluded from the scope of CISPR 11.

Detailed: Metal melting, billet heating, component heating, soldering and brazing, arc welding, arc stud welding, resistance welding, spot welding, tube welding, industrial laser oscillator exited by high-frequency discharge, wood gluing, plastic welding, plastic preheating, food processing, biscuit baking, food thawing, paper drying, textile treatment, adhesive curing, material preheating, short-wave diathermy equipment, microwave therapy equipment, magnetic resonance imaging (MRI), medical HF sterilizers, high-frequency (HF) surgical equipment, crystal zone refining, demonstration models of high-voltage Tesla transformers, belt generators, etc.

Annex B
(informative)

Precautions to be taken in the use of a spectrum analyzer (see 7.3.1)

Most spectrum analyzers have no radio-frequency selectivity: that is, the input signal is fed directly to a broadband mixer, where it is heterodyned to a suitable intermediate frequency. Microwave spectrum analyzers are obtainable with tracking radio-frequency pre-selectors which automatically follow the frequency being scanned by the receiver. These analyzers overcome to a considerable degree the disadvantages of attempting to measure the amplitudes of harmonic and spurious emissions with an instrument which can generate such components in its input circuits.

In order to protect the input circuits of the spectrum analyzer from damage when measuring weak disturbance signals in the presence of a strong signal, a filter should be provided in the input to give at least 30 dB of attenuation at the frequency of the strong signal. A number of such filters may be required to deal with different operating frequencies.

Many microwave spectrum analyzers employ harmonics of the local oscillator to cover various portions of the tuning range. Without radio-frequency pre-selection, such analyzers may display spurious and harmonic signals. It thus becomes difficult to determine whether a displayed signal is actually at the indicated frequency, or is generated within the instrument.

Many ovens, medical diathermy equipment and other microwave ISM RF equipment receive their input power from rectified a.c. but unfiltered energy sources. Consequently, their emissions are simultaneously modulated in amplitude and frequency. Additional AM and FM are caused by the movement of stirring devices used in ovens.

These emissions have spectral line components as close together as 1 Hz (due to modulation by the oven stirring device), and 50 Hz or 60 Hz (due to the modulation at mains frequency). Considering that the carrier frequency is generally rather unstable, distinguishing these spectral line components is not feasible. Rather, it is the practice to display the envelope of the true spectrum by employing an analyzer bandwidth which is larger than the frequency interval between spectral components (but as a rule small in relation to the width of the spectral envelope).

When the analyzer bandwidth is wide enough to contain a number of adjacent spectral lines, the indicated peak value increases with bandwidth up to the point where the analyzer bandwidth is comparable to the width of the spectrum of the signal. It is essential, therefore, to obtain agreement to use a specified bandwidth in order to compare the amplitudes displayed by different analyzers when measuring emissions typical of present heating and therapeutic devices.

It has been indicated that many oven emissions are modulated at a rate as low as 1 Hz. It has been observed that the displayed spectral envelopes of such emissions are irregular, appearing to vary from scan to scan, unless the number of scans per second is low compared with this lowest frequency component of the modulation.

A suitable rate for investigation of the emission may require 10 s or more to accomplish one scan. Such low scanning rates are not suitable for visual observation unless suitable storage is employed, such as that provided by a storage-type cathode ray tube, a photograph, or a chart recording device. Some attempts have been made to increase the useful scanning frequency by removing or stopping the stirring devices in the oven. However, this may be considered unsatisfactory because the amplitude, frequency and shape of the spectrum are found to vary with the position of the stirrers.

Annex C
(normative)

Measurement of electromagnetic radiation disturbance in the presence of signals from radio transmitters

For equipment under test having a stable operating frequency so that reading of the CISPR quasi-peak measuring receiver does not vary more than ±0,5 dB during measurement, the electric field strength of the electromagnetic radiation disturbance can be calculated sufficiently accurately from the expression:

$$E_{\mathrm{g}}^{1,1} = E_{\mathrm{t}}^{1,1} - E_{\mathrm{s}}^{1,1}$$

where

E_{g} is the electromagnetic radiation disturbance (μV/m);

E_{t} is the measured value of electric field strength (μV/m);

E_{s} is the electric field strength of the radio transmitter signal (μV/m).

The formula has been found to be valid when unwanted signals are from AM or FM sound and television transmitters having a total amplitude up to twice the amplitude of the electromagnetic radiation disturbance which is to be measured.

It is advisable to restrict the use of the formula to cases where it is not possible to avoid the disturbing effect of radio transmitters. If the frequency of the electromagnetic radiation disturbance is unstable then a panoramic receiver or spectrum analyzer should be used, and the formula is not applicable.

Annex D
(informative)

Propagation of interference from industrial radio-frequency equipment at frequencies between 30 MHz and 300 MHz

For industrial radio-frequency equipment which is situated on or near ground level, the attenuation of the field with distance from source, at a height of between 1 m and 4 m above ground, depends on the ground and on the nature of the terrain. A model for electric field propagation above plane-earth in the region from 1 m to 10 km from the source is described in [15][4].

Although the influence of the nature of the ground, and of the obstacles on it, on the actual attenuation of the electromagnetic wave increases with frequency, an average attenuation coefficient can be taken for the frequency range 30 MHz to 300 MHz.

As ground irregularity and clutter increase, the electromagnetic fields will be reduced because of shadowing, absorption (including attenuation caused by buildings and vegetation), scattering, divergence and defocusing of the diffracted waves [16]. The attenuation can then be described only on a statistical basis. For distances from the source greater than 30 m, the expected or median field strength at a defined height varies as $1/D^n$ where D is the distance from the source, and n varies from about 1,3 for open country areas to about 2,8 for heavily built-up urban areas. It seems from the different measurements for all kinds of terrain that an average value of $n = 2{,}2$ can be used for approximate estimations. Large deviations of measured values of field strengths from those predicted from the average field strength/distance law occur, with standard deviations of up to about 10 dB in an approximately log-normal distribution. The polarization of the field cannot be predicted. These results are in agreement with measurements in a number of countries.

The screening effect of buildings on the radiation is a very variable quantity, depending on the material of the buildings, the wall thickness and the amount of window space. For solid walls without windows, the attenuation depends on their thickness relative to the wavelength of the radiation and an increase in attenuation with frequency may be expected.

Generally, however, it is considered unwise to expect buildings to give protection of much more than 10 dB.

---

4 Figures in square brackets refer to the Bibliography.

Annex E
(informative)

Recommendations of CISPR for protection of certain radio services in particular areas

E.1 General

The ITU develops usage provisions aiming at the efficient use of the radio frequency spectrum and local control of radiated RF disturbances at the place of operation of individual ISM RF applications. The respective provisions of the ITU relating to usual residential and/or industrial environments are recognised by CISPR and incorporated into the main body of this International Standard. Apart from these provisions, additional ITU provisions may apply for the *operation and use* of *individual* ISM RF applications in particular environments, i.e. in "particular areas", which are not addressed in the main body of this standard. The CISPR regards these ITU provisions and their national derivatives as recommendations since they may only apply to *individual* ISM RF applications used in *particular areas* under *in situ* conditions.

E.2 Recommendations for protection of safety-related radio services

ISM RF equipment should be designed to avoid fundamental operations or radiation of high-level spurious and harmonic signals in bands used for safety-related radio services. A list of these bands is provided in Annex F.

NOTE For the protection of specific safety-related radio services, in particular areas, an individual installation can be required to meet the limits specified in Table E.1.

Table E.1 – Limits for electromagnetic radiation disturbances for *in situ* measurements to protect specific safety-related radio services in particular areas

Frequency range MHz	**Limits**		**Measuring distance *D* from the outer face of the exterior wall outside the building in which the equipment is situated**
	Electric field Quasi-peak dB(μV/m)	**Magnetic field Quasi-peak** dB(μA/m)	**Distance *D*** m
0,283 5 – 0,526 5	–	13,5	30
74,6 – 75,4	30	–	10
108 – 137	30	–	10
242,95 – 243,05	37	–	10
328,6 – 335,4	37	–	10
960 – 1 215	37	–	10

E.3 Recommendations for protection of specific sensitive radio services

For the protection of specific sensitive radio services, in particular areas, it is recommended to avoid fundamental operations or the radiation of high level harmonic signals in the bands. Some examples of these bands are listed for information in Annex G.

NOTE For the protection of specific sensitive services, in particular areas, national authorities can request additional suppression measures or designated separation zones for cases where harmful interference may occur.

Annex F
(informative)

Frequency bands allocated for safety-related radio services

Frequency MHz	**Allocation/use**
0,010 – 0,014	Radionavigation (Omega on board ships and aircraft only)
0,090 – 0,11	Radionavigation (LORAN-C and DECCA)
0,283 5 – 0,526 5	Aeronautical radionavigation (non-directional beacons)
0,489 – 0,519	Maritime safety information (coastal areas and shipboard only)
1,82 – 1,88	Radionavigation (LORAN-A region 3 only, coastal areas and on board ships only)
2,173 5 – 2,190 5	Mobile distress frequency
2,090 55 – 2,091 05	Emergency position indicating radio beacon (EPIRB)
3,021 5 – 3,027 5	Aeronautic mobile (search and rescue operations)
4,122 – 4,210 5	Mobile distress frequency
5,678 5 – 5,684 5	Aeronautic mobile (search and rescue operations)
6,212 – 6,314	Mobile distress frequency
8,288 – 8,417	Mobile distress frequency
12,287 – 12,579 5	Mobile distress frequency
16,417 – 16,807	Mobile distress frequency
19,68 – 19,681	Maritime safety information (coastal areas and shipboard only)
22,375 5 – 22,376 5	Maritime safety information (coastal areas and shipboard only)
26,1 – 26,101	Maritime safety information (coastal areas and shipboard only)
74,6 – 75,4	Aeronautical radionavigation (marker beacons)
108 – 137	Aeronautical radionavigation (108 MHz to 118 MHz VOR, 121,4 MHz to 123,5 MHz distress frequency SARSAT uplink, 118 MHz to 137 MHz air traffic control)
156,2 – 156,837 5	Maritime mobile distress frequency
242,9 – 243,1	Search and rescue (SARSAT uplink)
328,6 – 335,4	Aeronautical radionavigation (ILS glideslope indicator)
399,9 – 400,05	Radionavigation satellite
406 – 406,1	Search and rescue (emergency position-indicating radio beacon (EPIRB), SARSAT uplink)
960 – 1 238	Aeronautical radionavigation (TACAN), air traffic control beacons
1 300 – 1 350	Aeronautical radionavigation (long range air search radars)
1 544 – 1 545	Distress frequency-SARSAT downlink (1 530 MHz to 1 544 MHz mobile satellite downlink may be pre-empted for distress purposes)
1 545 – 1 559	Aeronautical mobile satellite (R)
1 559 – 1 610	Aeronautical radionavigation (GPS)
1 610 – 1 625,5	Aeronautical radionavigation (radio altimeters)
1 645,5 – 1 646,5	Distress frequency-uplink (1 626,5 MHz to 1 645,5 MHz mobile satellite uplink may be pre-empted for distress purposes)
1 646,5 – 1 660,5	Aeronautical mobile satellite (R)
2 700 – 2 900	Aeronautical radionavigation (terminal air traffic control radars)
2 900 – 3 100	Aeronautical radionavigation (radar beacons – coastal areas and shipboard only)
4 200 – 4 400	Aeronautical radionavigation (altimeters)
5 000 – 5 250	Aeronautical radionavigation (microwave landing systems)
5 350 – 5 460	Aeronautical radionavigation (airborne radars and beacons)
5 600 – 5 650	Terminal Doppler weather radar – wind shear
9 000 – 9 200	Aeronautical radionavigation (precision approach radars)
9 200 – 9 500	Radar transponders for maritime search and rescue. Maritime radar beacons and radionavigation radars. Airborne weather and ground mapping radar for airborne radionavigation, particularly under poor visibility conditions
13 250 – 13 400	Aeronautical radionavigation (Doppler navigation radars)

Annex G
(informative)

Frequency bands allocated for sensitive radio services

Frequency MHz	Allocation/Use
0,135 7 − 0,137 8	Amateur Radio Service
0,472 − 0,479	Amateur Radio Service
1,80 – 2,00	Amateur Radio Service
3,50 – 4,00	Amateur Radio Service
5,25 – 5,45	Amateur Radio Service
7,00 – 7,30	Amateur Radio Service
10,100 − 10,150	Amateur Radio Service
13,36 − 13,41	Radio astronomy
14,00 – 14,35	Amateur Radio Service
18,068 – 18,168	Amateur Radio Service
21,00 – 21,45	Amateur Radio Service
24,89 – 24,99	Amateur Radio Service
25,5 − 25,67	Radio astronomy
28,00 – 29,7	Amateur Radio Service
29,3 − 29,55	Satellite downlink (Amateur Radio Satellite Service)
37,5 − 38,25	Radio astronomy
50 – 54	Amateur Radio Service
70,0 – 70,5	Amateur Radio Service
73 − 74,6	Radio astronomy
137 − 138	Satellite downlink
144 – 146	Amateur Radio Service
145,8 − 146	Satellite downlink (Amateur Radio Satellite Service)
149,9 − 150,05	Radionavigation satellite downlink
240 − 285	Satellite downlink
322 − 328,6	Radio astronomy
400,05 − 400,15	Standard frequency and time signal
400,15 − 402	Satellite downlink
402 − 406	Satellite uplink 402,5 MHz
406,1 − 410	Radio astronomy
430 − 440	Amateur Radio Service
435 − 438	Satellite downlink (Amateur Radio Satellite Service)
608 − 614	Radio astronomy
1 215 − 1 240	Satellite downlink
1 240 − 1 300	Amateur Radio Service
1 260 − 1 270	Satellite uplink
1 350 − 1 400	Spectral line observation of neutral hydrogen (radio astronomy)
1 400 − 1 427	Radio astronomy
1 435 − 1 530	Aeronautical flight test telemetry
1 530 − 1 559	Satellite downlink
1 559 − 1 610	Satellite downlink
1 610,6 − 1 613,8	Spectral line observations of OH radical (radio astronomy)
1 660 − 1 710	1 660 MHz to 1 668,4 MHz: Radio astronomy 1 668,4 MHz to 1 670 MHz: Radio astronomy and radiosonde 1 670 MHz to 1 710 MHz: Satellite downlink and radiosonde
1 718,8 − 1 722,2	Radio astronomy

Frequency bands allocated for sensitive radio services (*list continued)*

Frequency MHz	**Allocation/Use**
2 200 − 2 300	Satellite downlink
2 320 − 2 450	Amateur Radio Service
2 310 − 2 390	Aeronautical flight test telemetry
2 655 − 2 900	2 655 MHz to 2 690 MHz: Radio astronomy and satellite downlink
	2 690 MHz to 2 700 MHz: Radio astronomy
3 260 − 3 267	Spectral line observations (radio astronomy)
3 332 − 3 339	Spectral line observations (radio astronomy)
3 345,8 − 3 358	Spectral line observations (radio astronomy)
3 400 − 3 475	Amateur Radio Service
3 400 − 3 410	Satellite downlink
3 600 − 4 200	Satellite downlink
4 500 − 5 250	4 500 MHz to 4 800 MHz: Satellite downlink
	4 800 MHz to 5 000 MHz: Radio astronomy
	5 000 MHz to 5 250 MHz: Aeronautical radionavigation
5 650 − 5 950	Amateur Radio Service
7 250 − 7 750	Satellite downlink
8 025 − 8 500	Satellite downlink
10 000 – 10 500	Amateur Radio Service
104 50 − 10 500	Satellite downlink
10 600 − 12 700	10,6 − 10,7 GHz: Radio astronomy
	10,7 − 12,2 GHz: Satellite downlink
	12,2 – 12,7 GHz: Direct broadcast satellite
14 470 − 14 500	Spectral line observations (radio astronomy)
15 350 − 15 400	Radio astronomy
17 700 − 21 400	Satellite downlink
21 400 − 22 000	Broadcast satellite (Region 1 and Region 2)
22 010 − 23 120	22,01 GHz to 22,5 GHz: Radio astronomy 22,5 GHz to 23,0 GHz: Broadcast satellite (Region 1) (22,81 GHz to 22,86 GHz is also radio astronomy) 23,0 GHz to 23,07 GHz: Fixed/intersatellite/mobile (used to fill in the gap between frequency bands) 23,07 GHz to 23,12 GHz: Radio astronomy
23 600 − 24 000	Radio astronomy
24 000 − 24 500	Amateur Radio Service
31 200 − 31 800	Radio astronomy
36 430 − 36 500	Radio astronomy
38 600 − 40 000	Radio astronomy
above 400 GHz	Numerous bands above 400 GHz are designated for radio astronomy, satellite downlink, etc.

Annex H
(informative)

Statistical assessment of series produced equipment against the requirements of CISPR standards

H.1 Significance of a CISPR limit

A CISPR limit is a limit which is recommended to national authorities for incorporation in national standards, relevant legal regulations and official specifications. It is also recommended that international organizations use these limits. The significance of the limits for *type approved* appliances shall be that on a statistical basis at least 80 % of the mass-produced appliances comply with the limits with at least 80 % confidence.

The assessment of conformity of equipment tested on a test site shall be based on measurement results obtained in accordance with the specifications of Clause 7. For equipment in series production, there shall be 80 % confidence that at least 80 % of manufactured items comply with the limits given (compliance criterion), see CISPR 16-4-3. Statistical assessment procedures providing such a confidence level are specified in H.3.1, H.3.2 and H.3.3.

NOTE When applying another statistical assessment procedure than one of those referred to above or specified in CISPR 16-4-3, the user of this standard can be invited to show evidence that the compliance criterion set out above is also met when applying this other method.

Measurement results obtained for an equipment measured in its place of use and not on a test site shall be regarded as relating to that installation only, and shall not be considered representative of any other installation and so shall not be used for the purpose of a statistical assessment.

H.2 Type tests

As a rule, the positive result of a *type test* on a given appliance according to the respective CISPR standard will be recognized as *approval of the type* if the type test was performed

H.2.1 either on a sample of appliances of the type using one of the statistical methods of evaluation in accordance with H.3,

H.2.2 or, for simplicities sake, on one appliance only. In this case subsequent tests are necessary from time to time on appliances taken at random from the production line.

NOTE Recognition of a *type test* made on only one appliance of series-produced equipment as *type approval* may depend on national or regional regulation. National or regional authorities may rely on different quality assurance systems to be maintained by the manufacturer. Consult respective national or regional regulations.

H.3 Statistical assessment of series produced equipment

H.3.1 Assessment based on a general margin to the limit

The assessment is positive when the measured values from all items of the sample are under the limit L, and the margin to that limit is not smaller than the general margin given in Table H.1 below.

Table H.1 – General margin to the limit for statistical evaluation

Sample size (n)	3	4	5	6
General margin to the limit (dB)	3,8	2,5	1,5	0,7

This method can be used to get a quick final pass-decision. If the conditions are not fulfilled, this does not yet mean that a product is non-compliant. To determine non-compliance, the measured results shall be evaluated by one of the methods in H.3.2. (use of non-central t-distribution) or H.3.3 (use of binomial distribution).

NOTE The newly introduced method in this subclause is based on CISPR 16-4-3.

The values in Table H.1 have been calculated with the following methodology: Compliance is given, when

$$x_{\max} + k_E\, \sigma_{\max} \leq L$$

where

$x_{\max}$ is the highest (worse) measured value of all items in the sample;

k_E is the coefficient from the table below, depending on the sample size;

$\sigma_{\max}$ is a conservative value for the expected maximum standard deviation in a product group, and which is calculated as 2 times the expected standard deviation;

L is the limit specified in this standard.

The quantities x, L and $\sigma_{\max}$ are expressed in logarithmic terms while k_E , as an ordinary factor, is given in absolute numerical value, see table in this NOTE.

Sample size (n)	3	4	5	6
Coefficient k_E	0,63	0,41	0,24	0,12

CISPR 16-4-3 recommends a value $\sigma_{\max}$ = 6,0 dB for both the disturbance voltage and the disturbance power. For radiated disturbances, measured on equipment in the scope of this standard, the same value for $\sigma_{\max}$ has been assumed. The values for the general margin to the limit in Table H.1 above are a simple multiplication of this 6,0 dB with the coefficient k_E. In Table H.1 values are given only for a sample size up to n = 6 because for n = 7 or higher the method given in H.3.3 can be applied, where the binomial distribution without an additional margin is used.

H.3.2 Assessment based on the non-central *t*-distribution

H.3.2.1 Normal procedure

The measurements shall be performed on a sample of not less than five and not more than 12 pieces of equipment of the type in series production, but if in exceptional circumstances five pieces of equipment are not available a sample of three or four may be used.

NOTE The assessment made on a sample of the measurement results obtained for a sample of size n relates to all identical units and allows for the variations that can be expected to arise due to quantity production techniques.

Compliance is achieved when the following relationship is met:

$$\overline{X} + kS_n \leq L$$

where

$\overline{X}$ is the arithmetic mean value of the disturbance levels of n items of equipment in the sample;

S_n is the standard deviation of the sample where

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \times \sum \left(X - \overline{X}\right)^2$$

X is the disturbance level of an individual equipment;

L is the permitted limit;

k is the factor derived from tables of the non-central t-distribution which ensures with 80 % confidence that 80 % or more of the production is below the limit. Values of k as a function of n are given in Table H.2.

$\overline{X}$, X and L are expressed logarithmically: dB(μV), dB(μV/m) or dB(pW).

S_n is expressed in logarithmic term, i.e. in dB.

Table H.2 – The non-central t-distribution factor k as a function of the sample size n

n	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
k	2,04	1,69	1,52	1,42	1,35	1,30	1,27	1,24	1,21	1,20

H.3.2.2 Extended procedure

When applying the procedure as in H.3.2.1 a given sample of equipment which causes fluctuating disturbances may fail to meet the compliance criterion. In such cases the extended assessment procedure defined in this clause can be used.

The statistical assessment shall be carried out separately for the following frequency subranges:

Conducted disturbances:
a) 150 kHz to 500 kHz
b) 500 kHz to 5 MHz
c) 5 MHz to 30 MHz

Radiated disturbances below 1 GHz:
a) 30 MHz to 230 MHz
b) 230 MHz to 500 MHz
c) 500 MHz to 1 000 MHz

Radiated disturbances above 1 GHz:
a) 1,0 GHz to 4,5 GHz
b) 4,5 GHz to 18 GHz

NOTE For group 2 equipment, there may be no need to fully or continuously cover the frequency subranges defined above, see respective information in 6.3.2.4, Table 13.

Compliance of the sample is judged from the following modified relationship:

$$\overline{X} + kS_n \leq 0$$

The value of k depends on the sample size n and is stated in Table H.2 above.

For determination of compliance, the standard deviation formula as in H.3.2.1 shall be used:

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \times \sum \left(X - \overline{X}\right)^2$$

where

$\overline{X}$ is the arithmetic mean value of the disturbance levels of n items of equipment in the sample;

X is the margin of the disturbance level of an individual item of equipment to the respective limit. X is to be determined as follows: for each of the defined frequency ranges, the margins between the measured values (readings) and the limit are defined. The resulting margin X is negative where the measured value is below the limit, and positive, where it is higher than the limit. For the nth individual item of the sample, X_n is the value of the margin at the frequency where the margin curve shows its maximum.

NOTE If all measured values are below the limit, X_n is the smallest margin to the limit. If some of the measured values are above the limit, X_n is the largest margin by which the limit is exceeded.

X, $\overline{X}$ and S_n are expressed logarithmically, i. e. in dB.

If all measured values are below the limit and the statistical assessment failed only due to a high standard deviation, it shall be investigated whether this high standard deviation has been unjustifiably caused by a maximum of X_n at the borderline between two frequency subranges. In this case the assessment can be done according to H.3.3.

NOTE The Figure H.1 below illustrates the possible difficulties if a maximum of the measured disturbances occurs near the borderline between two frequency sub-ranges. "U" is the measured disturbance voltage; "f" is the frequency. Here two units with different characteristics out of a sample are shown. For broadband disturbances the value of the maximum as well as the frequency of the maximum can change from unit to unit, differences as between unit 1 and unit 2 in a sample are typical. An average value and standard deviation is calculated for all units (of which two are shown) for each subrange. In this example the calculated standard deviation is much higher for subrange 1 than subrange 2 (e.g. consider how different the values of X_1 and X_2 are at the borderline). Even though the average for subrange 1 is much lower than subrange 2, after taking into consideration the high value of S_n multiplied by the factor out of Table H.2, in rare cases this could lead to the sample set failing the given criteria. Since this is simply a consequence of the way in which the frequency subranges have been defined, no statistically meaningful conclusion can be drawn regarding compliance.

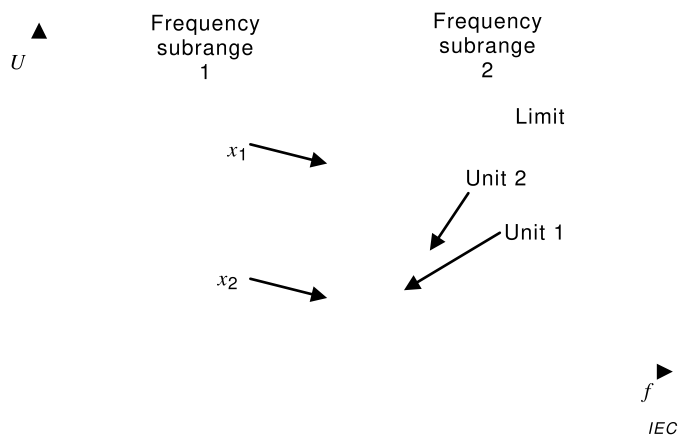


Figure H.1 – An example of possible difficulties

H.3.3 Assessment based on the binomial distribution

Compliance is judged from the condition that the number of appliances with a disturbance level above the appropriate limit may not exceed a number of c in a sample of total size n, see Table H.3.

Table H.3 – Application of the binomial distribution

Sample size (n)	7	14	20	26	32
Number of samples c exceeding the limit L	0	1	2	3	4

H.3.4 Equipment produced on an individual basis

All equipment not produced in series shall be tested on an individual basis. Each individual item of equipment is required to meet the limits when measured by the methods specified.

Annex I
(normative)

Artificial Network (AN) for the assessment of disturbance voltages at d.c. power ports of semiconductor power converters

I.1 General information and purpose

The artificial network for the assessment of disturbance voltages at d.c. power ports (DC-AN) provides a defined common mode (CM) 150 Ω termination impedance for the d.c. power port of the power converter under test during measurements of conducted RF disturbances at standardized test sites. It is constructed to provide, in the intended frequency range from 150 kHz to 30 MHz, well defined termination impedances for symmetric (or differential mode – DM) as well as asymmetric (or common mode – CM) disturbance components. The values of these termination impedances are specified in Clause I.4.

Further, the DC-AN is furnished with a decoupling network (i.e. an LC-filter) such that sufficient decoupling is provided between its EUT port and its AE port, in order to prevent RF disturbances from the laboratory d.c. power source to affect obtained measuring results. Having asymmetric decoupling capacitors with some 100 nF to about 1 μF capacitance only the construction of that filter prevents, in most cases, saturation effects in mitigation filters the power converters may be furnished with and this way provides for valid, reliable and repeatable measurement results.

I.2 Structures for a DC-AN

I.2.1 AN suitable for measurement of unsymmetrical mode (UM) disturbances

Similar to the V-AMN, the AN shall allow for measurement of the unsymmetrical mode disturbance voltage level at a single terminal (or conductor or pole, respectively) of the EUT's d.c. power port under test, relative to laboratory reference ground. An appropriate AN would hence be e.g. a pseudo V-AN, a kind of delta network. For layout and design, the principles set out in CISPR 16-1-2 shall be observed. A circuit diagram of a suitable Delta-network is found in Figure I.1.

NOTE Due to constraints in design of true V-ANs for a certain defined ratio of the DM to CM termination impedance, construction of a pseudo V-AN may require use of a third shunting resistor connecting to the two power terminals of the EUT port of the AN. Such shunting resistors as R_2 in Figure I.1 or R_3 in Figure I.4 do not have any impact on the required DM and CM termination impedances and provide for these termination impedances also during measurement of UM disturbance voltages. For calculation of the termination impedance for UM disturbance voltages the delta-to-star conversion formula for resistor networks can be used. Further, these termination impedances can also be measured directly at the EUT power terminals of the AN in relation to common ground in using an appropriate network analyser. Distinction in V- and Delta-ANs is kept for traditional reasons only. UM disturbance voltages can also easily be measured with Delta-ANs when they are furnished with respective measuring ports.

I.2.2 AN suitable for measurement of common mode (CM) and differential mode (DM) disturbances

A Delta-AN shall allow for measurement of the symmetric (or differential mode – DM) disturbance voltage level between (any) two terminals different from those at ground potential (or conductors or poles, respectively) of the EUT's d.c. power port under test. It shall further allow for measurement of the asymmetric (or common mode – CM) disturbance voltage level at the virtual common HF junction of two (or more) terminals (or conductors or poles, respectively) of the EUT’s d.c. power port under test, relative to laboratory reference ground. For layout and design, the principles set out in CISPR 16-1-2 shall be observed. An example of a suitable Delta-network is found e.g. in CISPR 16-1-2:2014, Clause A.6 Figure A.2. This figure is also replicated in Figure I.2.

I.2.3 AN suitable for measurement of UM, CM and DM disturbances

As an option the Delta-AN may also provide for the measurement of the unsymmetrical mode disturbance voltage level at a single terminal (or conductor or pole, respectively) of the EUT's d.c. power port, relative to laboratory reference ground, just like a V-network. For layout and design, the principles set out in CISPR 16-1-2 shall be observed. Examples for practical implementations of combined pseudo V- and Delta-ANs of several manufacturers are given in Figure I.3 to Figure I.5.

I.3 Employment of DC-ANs for compliance measurements

I.3.1 General

For the measurements, pseudo V-ANs as well as Delta-ANs meeting the requirements in I.4 can be used. Other artificial networks specified in CISPR 16-1-2 can also be used if providing an asymmetric or common mode (CM) 150 Ω termination for the port under test to laboratory reference ground, and if being furnished with an appropriate low CM-blocking capacity decoupling LC-filter.

NOTE Presently the 150 Ω artificial mains V-network specified in CISPR 16-1-2:2014, 4.5 cannot be used for measurements of conducted disturbances at LV d.c. power ports, since providing a common mode termination impedance of 75 Ω only. Such a V-network does not meet the most essential technical parameter specified in Table I.1 Pos. 3, i.e. the value of 150 Ω, for the common mode termination impedance. Negotiations in definition of systematic corrections for measurement results obtained in use of such networks have not been started yet.

Selection of the type of AN is left to the user of this standard. Each type of AN provides for measurement results which have the same confidence level as results obtained when using the established V-network. Information on aspects of measurement uncertainty in respect of artificial mains networks (AMN) is found in CISPR 16-4-2:2011, Clause 4. This information is also valid when employing DC-ANs which comply with the specification in I.4.

If a combined AN is used, then it suffices to just apply it either for measurement of unsymmetrical mode (UM), or for measurement of both, common mode (CD) and differential mode (DM) disturbances.

In any case the assessment of the RFI potential of a given port under test in the frequency range 150 kHz to 30 MHz is only completed, if measurement results were obtained and recorded either for the two composite unsymmetrical mode (UM) disturbance components, or for both, the asymmetric or common mode (CM) <u>and</u> the symmetric or differential mode (DM) disturbance components as well.

I.3.2 Pseudo V-AN

In the pseudo V-network an assessment of these components is only possible in combination as composite unsymmetrical mode (UM) disturbance voltages, the level of which can be different for each terminal of the given port under test, due to internal HF imbalance of the EUT to common ground. These are the “classical” terminal disturbance voltages which can be compared with the established limits directly and which hence constitute the established EMC requirements, for example for a.c. mains ports.

Compliance with the limits is verified only where both measured unsymmetrical mode (UM) disturbance voltage levels are equal to or less than the respective limit.

I.3.3 Delta-AN

In the Delta-network asymmetric or common mode (CM) and symmetric or differential mode (DM) disturbance components can be measured and assessed separately, for each port under test.

Compliance with the limits is verified only where both, the measured common mode (CM) disturbance voltage level and the measured differential mode (DM) disturbance voltage level are equal to or less than the respective limit.

I.4 Normative technical requirements for the DC-AN

I.4.1 Parameters and associated tolerances in the range 150 kHz to 30 MHz

Table I.1 – Parameters and associated tolerances in the range 150 kHz to 30 MHz

Pos.	Description of the parameter	Nominal value and tolerance
1	Type of the DC-AN	Delta-network suitable for measurements at one d.c. power string or port (plus pole, minus pole and reference ground)
2	Calibrated frequency range	150 kHz to 30 MHz (measurement range)
3	CM termination impedance at the EUT port, magnitude	(150 ± 30) Ω
4	CM termination impedance at the EUT port, phase	(0 ± 40) º
5	DM termination impedance at the EUT port, magnitude	(150 ± 30) Ω
6	DM termination impedance at the EUT port, phase	(0 ± 40) º
7	Longitudinal conversion loss (LCL) at the EUT port [a]	≥ 26 dB (symmetrical 150 Ω system) (measured according to CISPR 16-1-2)
8	CM insertion loss AE port – EUT port	≥ 20 dB (asymmetrical 50 Ω system)
9	DM insertion loss AE port – EUT port	≥ 20 dB (symmetrical 150 Ω system) > 40 dB, with external capacitor
10	Discharge resistors for decoupling capacitors in the d.c. current path	≥ 1,5 MΩ

[a] The LCL of the AN should be significantly larger than the internal LCL of the EUT. During the measurement of unsymmetrical disturbance voltages only disturbance components from internal mode conversion DM to CM in the EUT need to be assessed. The statistical mean value of the LCL of installed PV generators has already been taken into account when determining the limits for the DC power input port of GCPCs.

NOTE The parameters in Table I.1 have been derived in developing modern implementations of the 150 Ω CISPR network described in CISPR 16-1-2 for use with measurements at low voltage d.c. power ports of GCPCs for photovoltaic power generating systems.

Measuring ports shall be protected from low frequency components of voltage transients appearing when switching the laboratory d.c. power source on and off. Furthermore, secure galvanic connection shall be guaranteed to the AN's ground in order to drain transient discharge currents through the coupling capacitors when switching the laboratory source off.

Decoupling capacitors in the d.c. current path shall be bypassed with high resistance discharge resistors, see position 10.

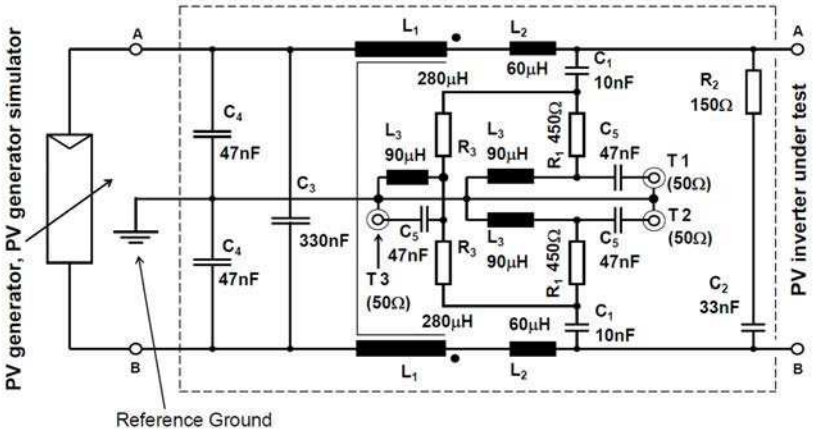
I.4.2 Parameters and associated tolerances in the range 9 kHz to 150 kHz

Table I.2 – Parameters and associated tolerances in the range 9 kHz to 150 kHz

Pos.	Description of the parameter	Nominal values and tolerances
2	Extended frequency range	9 kHz – 150 kHz (includes the operation frequency of GCPCs)
3	CM termination impedance at the EUT port, magnitude	≥ 10 Ω (AE port open)
4	CM termination impedance at the EUT port, phase	not specified
5	DM termination impedance at the EUT port, magnitude	≥ 1 Ω (AE port open)
6	DM termination impedance at the EUT port, phase	not specified
7	Longitudinal conversion loss (LCL) at the EUT port	≥ 26 dB, in the range 10 kHz to 150 kHz (symmetrical 150 Ω system) (measured according to CISPR 16-1-2)
8	CM insertion loss of AE port to EUT port	≥ 20 dB at 150 kHz (asymmetrical 50 Ω system), decreasing with decreasing frequency with 40 dB/decade
9	DM insertion loss of AE port to EUT port	≥ 20 dB at 150 kHz > 40 dB with external capacitor (symmetrical 150 Ω system), decreasing with decreasing frequency with 40 dB/decade

NOTE The parameters in Table I.2 have been derived in developing modern implementations of the 150 Ω CISPR network described in CISPR 16-1-2 for use with measurements at low voltage d.c. power ports of GCPCs for photovoltaic power generating systems.

I.5 Examples of practical implementations of DC-ANs



DC-AN with Z_{CM} = 150 Ω , Z_{DM} = 100 Ω . T1, T2 and T3 all terminated with 50 Ω.
Unsymmetrical voltage signals (-20 dB) available at T1 and T2.
Common mode voltage signal (-20 dB ... -24 dB depending on R_3) available at T3.
900 Ω < R_3 < 1 500 Ω depending on the losses in the reactive elements in the realised circuit to match the required impedance tolerance over the whole frequency range.

IEC

NOTE Measuring port T3 can be used for measurement of asymmetric or common mode (CM) disturbance components.

Figure I.1 – Practical implementation of a 150 Ω DC-AN suitable for measurement of UM disturbances (Example)

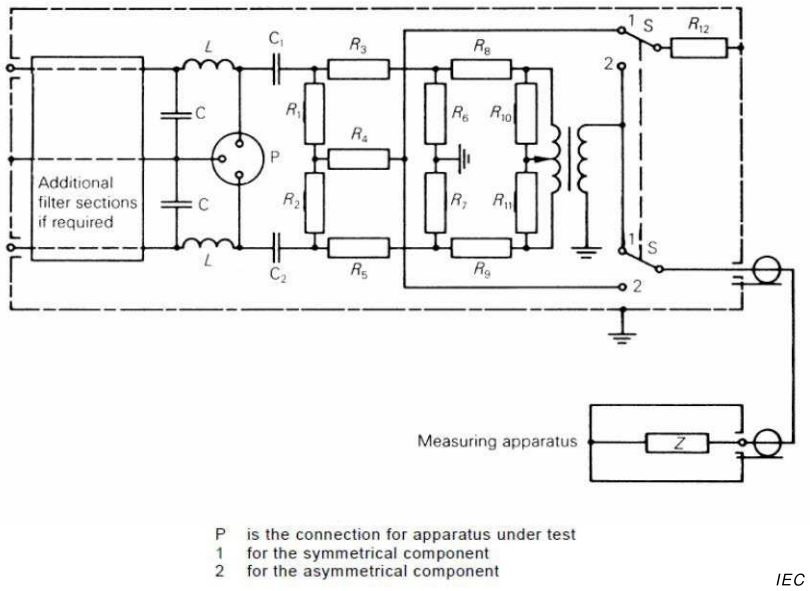
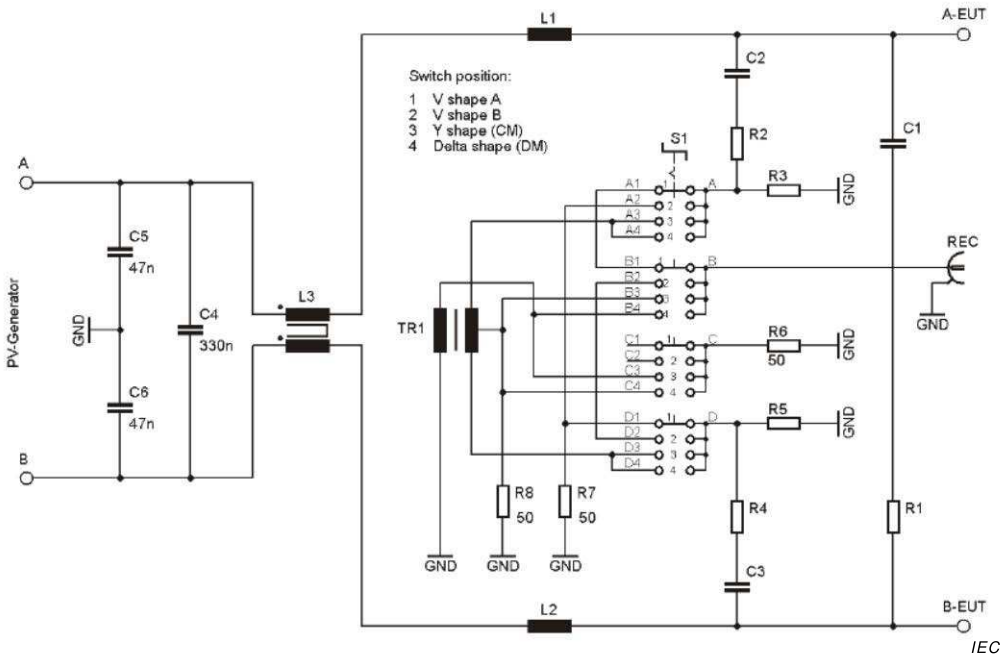
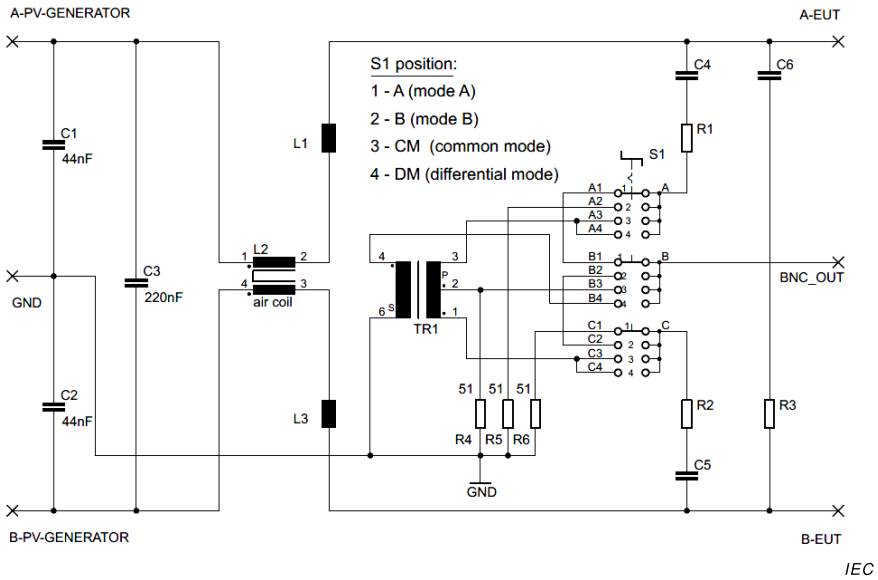


Figure I.2 – Practical implementation of a 150 Ω DC-AN suitable for measurement of CM and DM disturbances (Example, see also Figure A.2 in CISPR 16-1-2:2014)



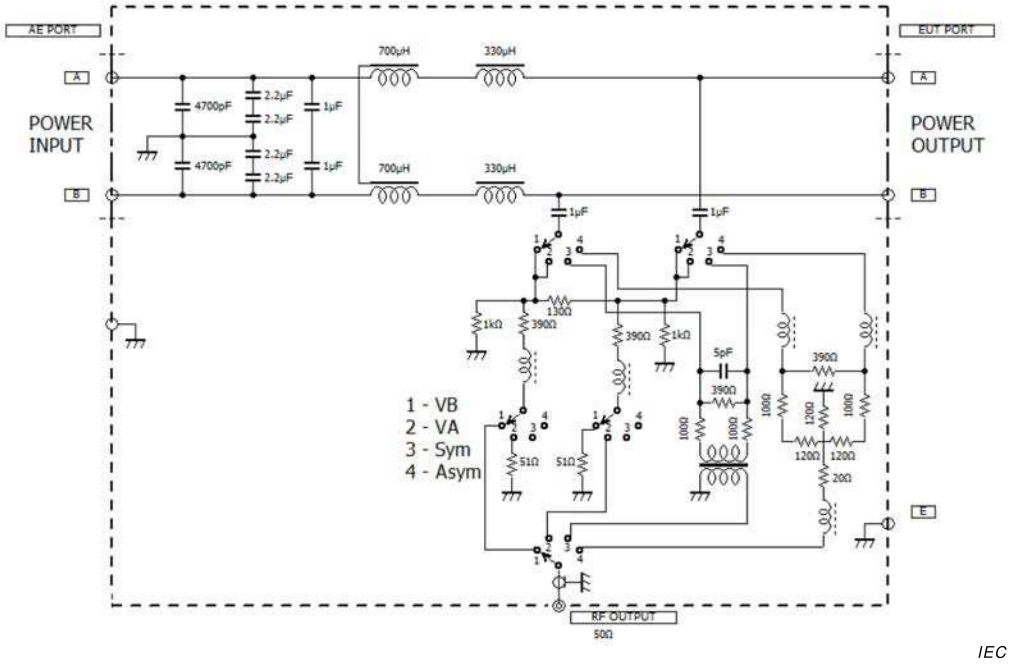
NOTE Mode 1 and mode 2 represent employment of the artificial network for measurement of unsymmetrical mode (UM) or "terminal" disturbance voltages.

Figure I.3 – Practical implementation of a 150 Ω DC-AN suitable for measurement of UM, or CM and DM disturbances (Example 1)



NOTE Mode A and mode B represent employment of the artificial network for measurement of unsymmetrical mode (UM) or "terminal" disturbance voltages.

Figure I.4 – Practical implementation of a 150 Ω DC-AN suitable for measurement of UM, or CM and DM disturbances (Example 2)



NOTE Mode 1 and mode 2 represent employment of the artificial network as pseudo V-network, i.e. for measurement of unsymmetrical or "terminal" disturbance voltages. In use as pseudo V-network, i.e. in mode 1 or mode 2 the DM termination impedance is 100 Ω. In use as Delta-network, i.e. in mode 3 and mode 4, the DM termination impedance is 150 Ω.

Figure I.5 – Practical implementation of a 150 Ω DC-AN suitable for measurement of UM, or CM and DM disturbances (Example 3)

Annex J
(informative)

Measurements on Grid Connected Power Converters (GCPC) – Setups for an effective test site configuration

J.1 General information and purpose

For measurement of disturbance terminal voltages on grid connected power converters (GCPC) intended for supply of electric energy into AC mains grids and similar AC mains installations (see Definition 3.11), connection to an appropriate laboratory DC power supply is necessary on the DC input side of the GCPC, while connection to another appropriate laboratory AC power source or AC mains grid is necessary on the AC output side too.

The DC power is fed into the DC input power ports of the GCPC, and not consumed in the GCPC, and so almost completely converted to AC power and output to the AC side. If the AC power output from the GCPC is not consumed by a resistive load etc., the AC power current can reversely be carried into the laboratory AC power source, and so the equipment may be damaged. In addition, there are some countries where reverse power flow into the AC mains is restricted or prohibited by national law and regulations. Thus, the global setup of the test site used for the measurements needs attention, and a proper and appropriate setup may even enable simplification of the test arrangement and configuration for the equipment under test (EUT). Examples of suitable setups for the test site are described below.

J.2 Setup of the test site

J.2.1 Block diagram of test site

The measurement arrangement and configuration for the EUT can be simplified by use of a test site having a configuration as shown in Figure J.1/J.2. For this setup, the AC output of the GCPC is connected to the AC input of the laboratory DC power supply through the V-AMN used in the measurement arrangement. The laboratory DC power supply converts AC power into DC power, and it is supplied to the DC input of the GCPC. Thus, the current circulates from the AC output to the DC input of the GCPC. The advantages of this site configuration are that the DC power supply consumes the AC output power of the GCPC, and so a resistive load is not required to prevent AC power currents from flowing into the laboratory AC power source.

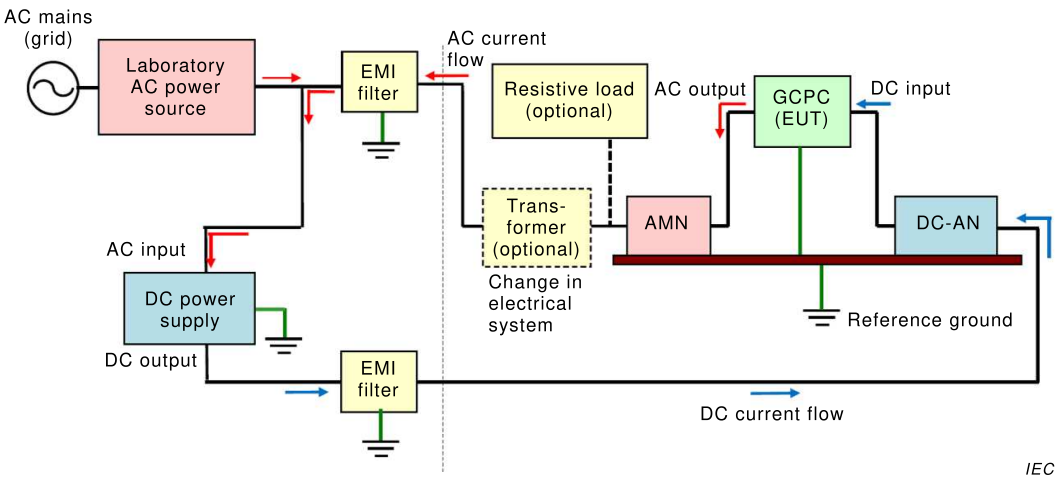
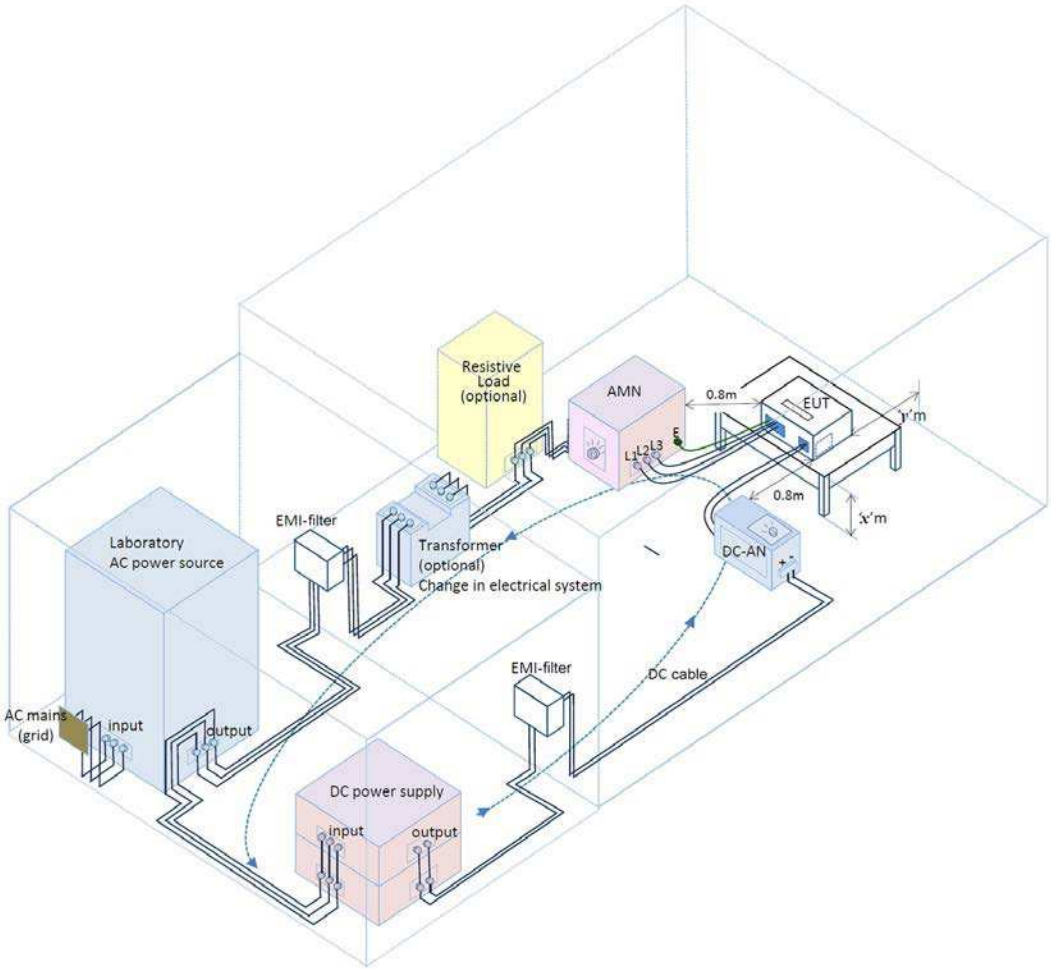


Figure J.1 – Setup of the test site (Case 1) – 2D diagram



NOTE The distances defined as 'x' and 'y' in the diagram refer to those as detailed in CISPR 16-2-1:2014, 7.4.1.

Figure J.2 – Setup of the test site (Case 1) – 3D diagram

Consequently the laboratory AC power source needs to provide only the total power losses in the test arrangement, once the measurements are started. Because the laboratory AC power source is used, its AC voltage and frequency can easily be adjusted conforming to the specifications for the AC output side of the GCPC. Reverse AC power current does not flow into the AC power source, and so it cannot be damaged.

J.2.2 DC power supply

The laboratory's DC power supply shall have enough output power to operate the GCPC at its rated AC output power. In addition, a control for adjusting properly its DC output voltage is necessary. In case of the test site setup as shown in Figure J.1/J.2, the electrical system of AC input to the DC power supply shall match with that of the AC output of the GCPC.

J.2.3 AC power source

The laboratory's AC power source shall be of the CVCF-type such that it can adjust to the nominal AC output power voltage and frequency of the GCPC under test. In case of the setup as shown in Figure J.1/J.2, its power is only just enough to supply the total power losses in the test arrangement, and so a larger power is unnecessary.

J.2.4 Other components

In many cases the DC power supply itself is provided with filters on the input and output side. As shown in Figure J.1/J.2, additional EMI filters can be placed on the input and output side of the DC power supply to mitigate conducted disturbances which are generated.

In case the electrical systems of the AC output of the GCPC, the AC input of the DC power supply and the output of the AC power source do not accord like single phase-three-wire, or single phase-two-wire system, a proper transformer shall be inserted as shown in Figure J.1/J.2 to appropriately convert the electrical systems.

J.3 Other test setups

J.3.1 Configuration comprising laboratory AC power source and resistive load

On the other hand, there are some cases where each electrical system cannot basically be matched such as three-phase input of the DC power supply with a single phase AC output of the GCPC (EUT), etc. (there is also the reverse case). In such cases, the AC output of the GCPC cannot directly be connected to the AC input of the DC power supply as shown in Figure J.1/J.2. In this case, another resistive load is connected in parallel with the laboratory AC power source as shown in Figure J.3/J.4 and the AC power of the GCPC (EUT) shall be consumed by that resistive load. As a result, the resistive load prevents the AC output power current of the GCPC from flowing reversely into the laboratory AC power source, if it has enough power to exceed the maximum AC output power of the GCPC.

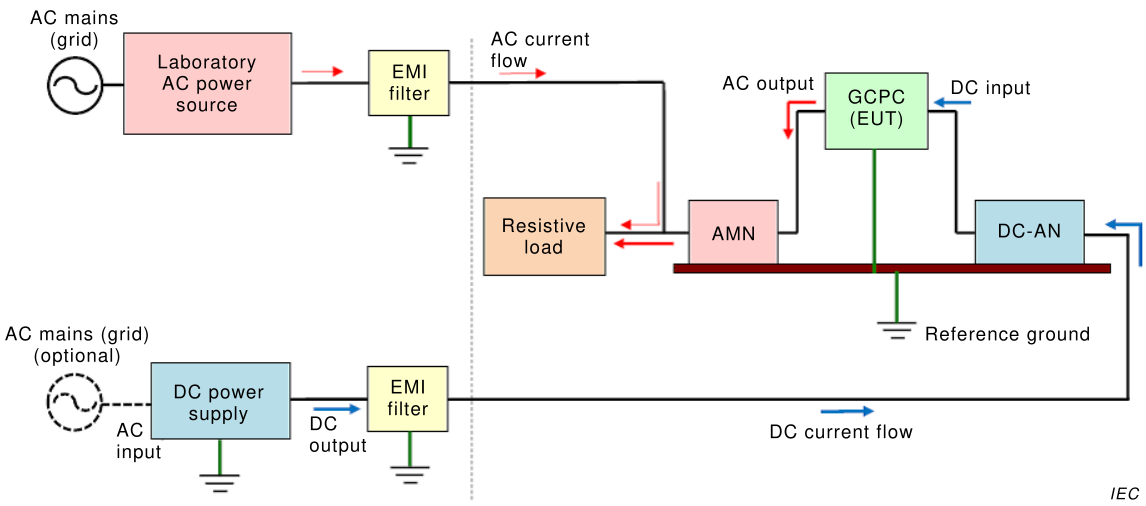
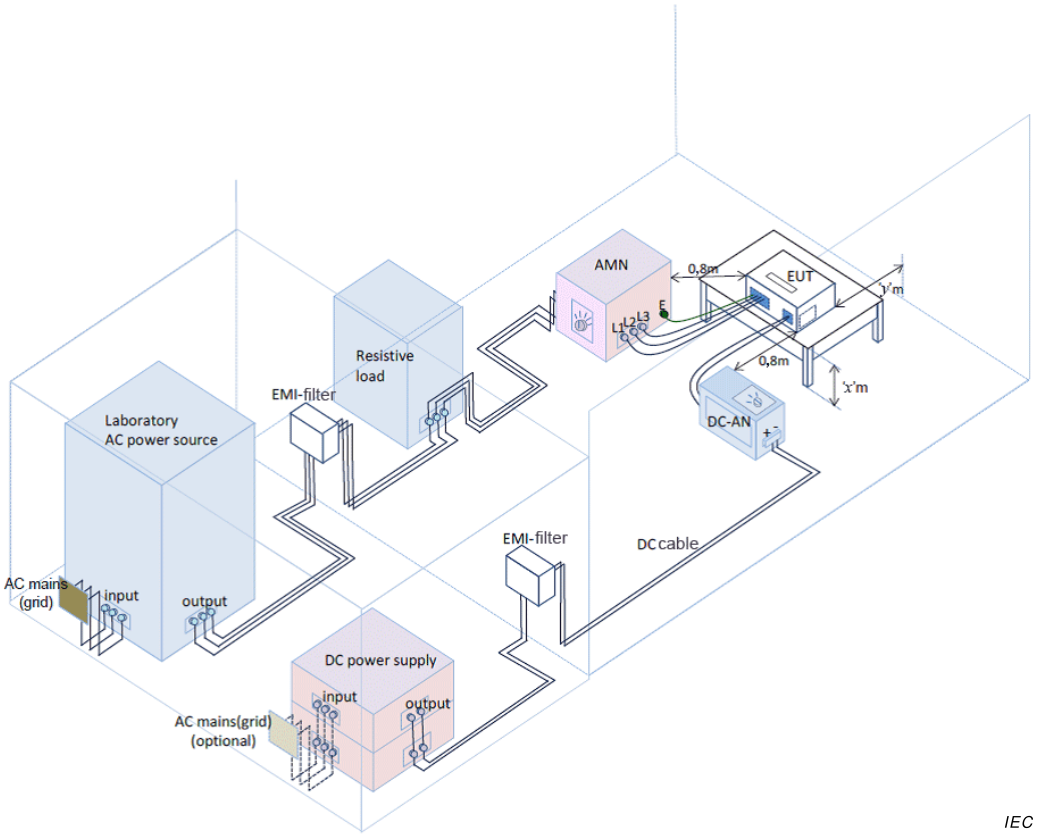


Figure J.3 – Setup of the test site (Case 2) – 2D diagram



NOTE The distances defined as 'x' and 'y' in the diagram refer to those as detailed in CISPR 16-2-1:2014, 7.4.1.

Figure J.4 – Setup of the test site (Case 2) – 3D diagram

J.3.2 Configuration in case of reverse power flow to the AC mains

This setup example shows the case where the laboratory AC power source (see Figure J.3/J.4) is not connected to the AC output side of the GCPC.

In case the AC output of the GCPC is connected to the AC mains through a filter as shown in Figure J.5/J.6, the AC output current of the GCPC flows to the AC mains, and therefore it is not required to connect the resistive load as shown in the previous setup, Case 2. But in this case, there is a disadvantage that the AC power voltage and frequency cannot be adjusted conforming to the specifications of the AC output side of the GCPC.

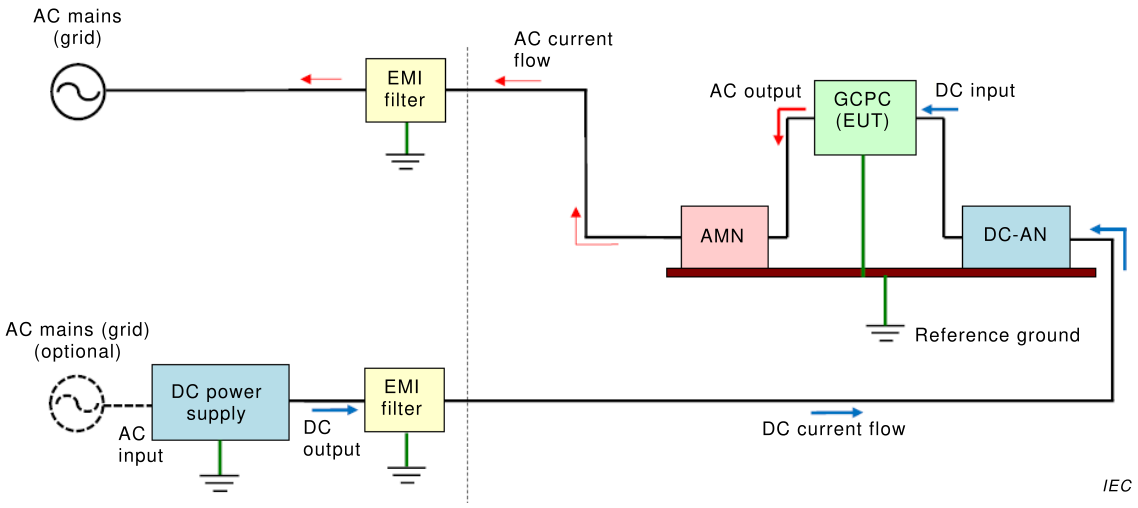
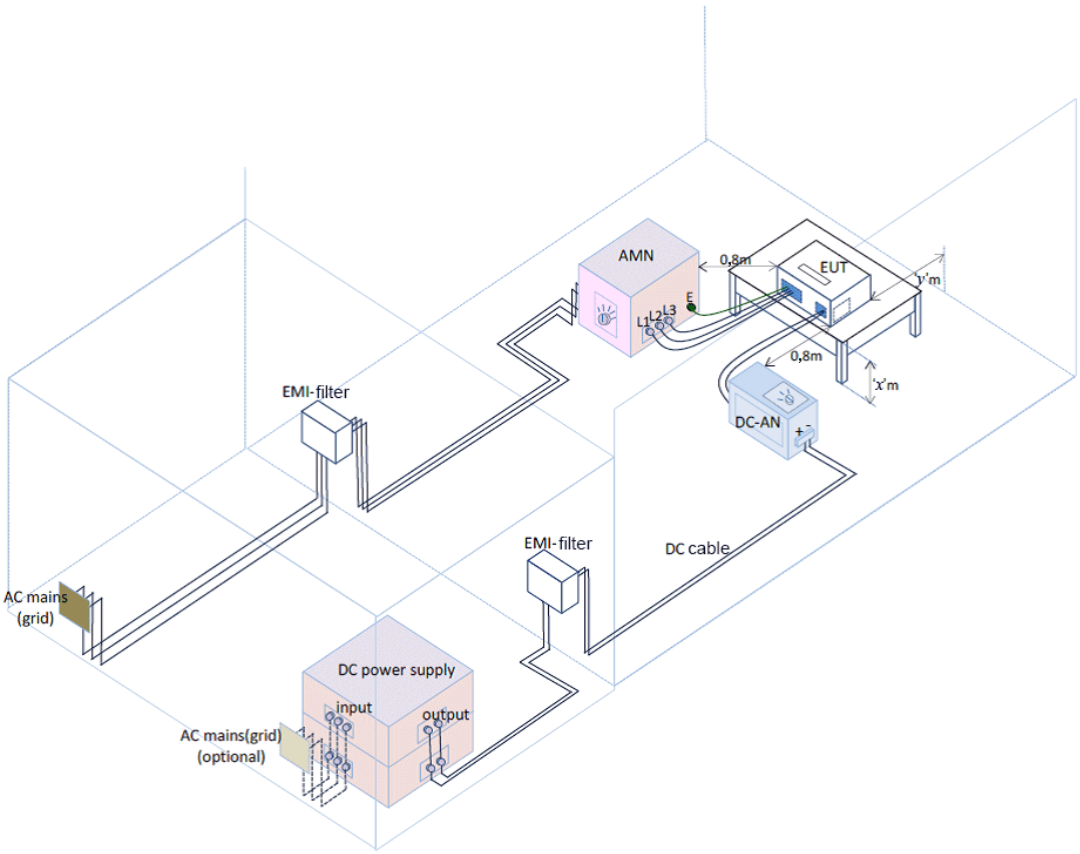


Figure J.5 – Setup of the test site (Case 3) – 2D diagram



NOTE The distances defined as 'x' and 'y' in the diagram refer to those as detailed in CISPR 16-2-1:2014, 7.4.1.

Figure J.6 – Setup of the test site (Case 3) – 3D diagram

Annex K
(informative)

Test site configuration and instrumentation – Guidance on prevention of saturation effects in mitigation filters of transformer-less power converters during type tests according to this standard

K.1 General information and purpose

Most types of power converters use operation or switching frequencies in the range of a couple of 100 Hz up to 25 kHz. The measurement results obtained in the range of interest (150 kHz to 30 MHz) are sometimes seriously invalidated by the effective total common mode (CM) impedance of the whole d.c. power supply chain in the test environment in the range of about 500 Hz to 150 kHz. If the operation frequency of the power converter under test coincides with the frequency of the series resonance dip(s) in the effective total common mode (CM) impedance in the whole laboratory d.c. power supply chain, excessive CM disturbance currents may appear at the operation frequency and may saturate the built-in EMI filters (as e.g. common mode chokes) in the EUT. Consequently it will cause serious performance degradation of the filters in the measuring frequency range 150 kHz to 30 MHz. Performance degradation of the filters means that excessive RF disturbance levels will be recorded causing the power converter under test eventually to FAIL proving compliance with the requirements specified in this standard.

It shall be said that such mode of operation of power converters prominently deviates from the operation conditions in normal use. Hence additional countermeasures should be taken at test site configuration level in order to operate the power converters as intended in normal use, in type tests according to this standard.

As a matter of course, CM decoupling capacitors shall be employed, in conjunction with suitable series inductors, as LP-filters decouple the termination impedance at the EUT port of the artificial network (AN) e.g. from influences of the laboratory d.c. power source at the AE port of this AN. The specifications of the DC-AN as in Annex I Table I.2 guarantee that the CM termination impedance at the EUT port of the AN remains at least at values of 10 Ω or more, at the series resonance of its internal LC LP decoupling filter. This will prevent the saturation effects mentioned above in most of the practical testing cases. For the magnitude-versus-frequency characteristics of the CM termination impedance of the AN in the range 9 kHz to 150 kHz, consult the specifications provided by the manufacturer.

Considering now mitigation of common mode RF currents in the whole laboratory d.c. power supply chain at the test site, this mitigation and involved additional CM decoupling capacitors and common mode chokes (as e.g. in the EMI filters at the site) may interact with the characteristics of the built-in LC LP decoupling filter of the AN, and may cause frequency shifts of the series resonance dip(s) of the effective total common mode (CM) impedance experienced at the EUT port of this AN.

It is hence strongly recommended to adjust the magnitude-versus-frequency characteristics of the total effective CM termination impedance at the EUT port of the AN to the conditions needed for the given type of power converter under test. Such adjustments can be made by variation of the value of the CM blocking capacitance in the laboratory's d.c. power supply chain and/or by insert of additional series inductors or common mode chokes. This annex describes possible countermeasures to avoid saturation effects due to unfortunate characteristics of the test site instrumentation used in the laboratory d.c. power supply chain.

Attention is drawn to the user of such test setups in regard of hazardous voltages due to high earth leakage currents. Advice should be sought from duly qualified personnel before switching on the laboratory's system power sources to ensure that injury or damage is not caused to test personnel or equipment.

K.2 Recommendations for avoidance of saturation effects in the range 9 kHz to 150 kHz

If excessive levels of disturbance are observed during measurements of conducted RF disturbances at LV d.c. power ports of power converters in the range 150 kHz to 30 MHz, then this may be caused by saturation effects appearing at the operation frequency of the EUT allocated someplace in the range below 150 kHz. To avoid such conditions it is recommended to observe the guidance given below.

1) For measurements at LV d.c. power ports of power converters use only ANs complying with the technical requirements of the 150 Ω artificial mains Delta-network according to 4.6 of CISPR 16-1-2:2014, or according to Annex I of this standard.
2) Apply good test site engineering and check whether the whole measuring instrumentation (DC-AN excluded) and test site configuration are suitable for use with measurements on power electronics operated in switching mode conditions at operating frequencies (fundamental frequencies) allocated in the range below 150 kHz. Depending on the implemented technology and nominal power throughput, power converters may use fundamental or switching mode frequencies in the range from a couple of 100 Hz up to about 150 kHz.
3) Whenever possible insert additional common mode (CM) absorbing devices such as ferrite tubes, CMADs or also 150 Ω CDNs according to IEC 61000-4-6, between the AE port of the AN and the laboratory d.c. power supply port allocated in the test environment. For this purpose an extended length of the d.c. power supply cable can be used too. In coiled form it introduces an additional decoupling inductor (i.e. a common mode choke) put in series to the laboratory's common mode current circuit. In any case, check the efficiency of the added common mode rejection devices, since for most of them you will not find specifications of technical characteristics in the range below 30 MHz.
4) Avoid coincidence of the fundamental or operating frequency of the power converter under test with the frequency of the series resonance dip in the CM impedance of the whole d.c. power supply chain consisting of the laboratory d.c. power source, the EMI filters used in the installation of the OATS or SAC, and the AN. The frequency of the resonance dip in the CM impedance of the power supply chain can be shifted by changing the capacitance of the effective CM decoupling capacitor. Addition of external CM decoupling capacitors is recommended at the interface between the AE port of the AN and the laboratory d.c. power supply port allocated in the test environment. Be aware that a line of capacitors with different capacitances may be needed if the testing business comprises power converters implementing various technologies, power throughput classes and the like. Remember that the operation frequency may be allocated someplace between a couple of 100 Hz up to about 150 kHz.

K.3 Detailed advice

K.3.1 General

The following descriptions are found for a decoupling circuit of the DC-AN in Clause I.1:

“Further, the DC-AN is furnished with a decoupling network (i.e. an LC-filter) such that sufficient decoupling is provided between its EUT port and its AE port, in order to prevent RF disturbances from the laboratory d.c. power source to affect obtained measuring results. Having asymmetric decoupling capacitors with some 100 nF to about 1 μF capacitance only, the construction of that filter prevents, in most cases, saturation effects in mitigation filters the

power converters under test may be furnished with, and this way provides for valid, reliable and repeatable measurement results."

However, if the laboratory d.c. power source is applied in measurement of RF disturbances as shown in Figure K.1, the CM RF current caused by the EUT does not only flow through the decoupling capacitors composing the decoupling circuit of the DC-AN, but also through the decoupling capacitors the laboratory d.c. power source and the EMI filter of the test site are furnished with. In addition, in almost all cases the capacitance of the decoupling capacitors such equipment is furnished with may be much larger than 100 nF.

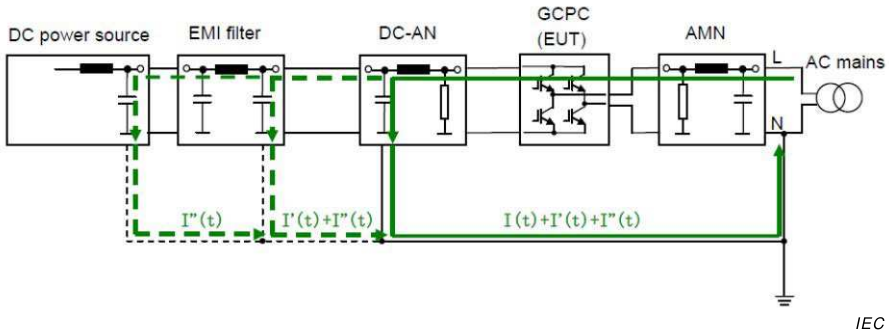


Figure K.1 – Flow of the common mode RF current at test site configuration level

An obvious countermeasure for prevention of these additional contributions to the total effective RF CM current at the operation frequency of the power converter under test is to increase the CM decoupling loss in between the AE port of the DC-AN and the laboratory d.c. power supply port allocated in the test environment.

This decoupling loss can be increased by insert of additional series inductors (preferred countermeasure) and/or by employment of additional CM decoupling capacitors at the interface in between the AE port of the DC-AN and the laboratory d.c. power supply port allocated in the test environment (countermeasure for shifting the frequency of the series resonance dip in the CM termination impedance at the EUT port of the DC-AN).

K.3.2 Insert of series inductors (or common mode chokes) in the laboratory's d.c. power supply chain

If some suitable EMI clamp devices etc. which attenuate the common mode RF current in 9 kHz ~ 150 kHz are inserted between the AE port of the DC-AN and the laboratory d.c. power supply port allocated in the test environment as shown in Figure K.2, the capacitances of the decoupling capacitors the d.c. power source and EMI filter are equipped with can be neglected. For such additional decoupling, extended lengths of d.c. power cable could be used too, if arranged to forming an air coil.

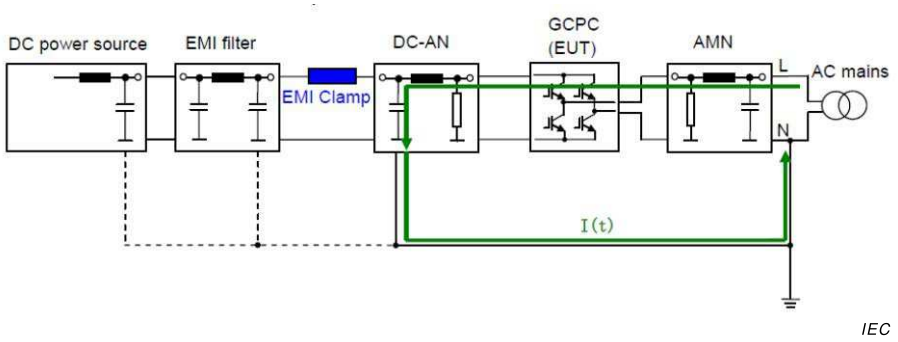


Figure K.2 – Blocking of flow of common mode RF current by insert of series inductors

ATTENTION – Proper equipment such as EMI clamp devices which can attenuate the common mode RF current in the range 9 kHz to 150 kHz may not be available from the market. Preferred measure should hence be insertion of series inductivities.

As mentioned above, because the effective magnitude of capacitance of decoupling capacitors of all the laboratory measuring systems including the laboratory d.c. power source may cause saturation effects in mitigation filters the transformer-less power converter is equipped with, it is necessary to use laboratory d.c. power sources and EMI filters with low capacitance common mode decoupling capacitors only. Observe however that use of CM decoupling capacitors with low capacitance only may also reduce suppression of RF disturbances generated by the laboratory d.c. power source. If extremely large RF disturbances occur during type tests on transformer-less power converters which are thought to be caused by saturation of the built-in mitigation filters, then it should be considered to use batteries as d.c. power source.

K.3.3 Employment of additional common mode decoupling capacitors at the interface between the AE port of the DC-AN and the laboratory d.c. power supply port allocated in the test environment

For an increase of the decoupling loss between the laboratory d.c. power supply chain and the measurement arrangement additional CM decoupling capacitors can be connected between the AE port (i.e. the decoupling circuit) of the DC-AN and the laboratory d.c. power supply port allocated in the test environment as shown in Figure K.3.

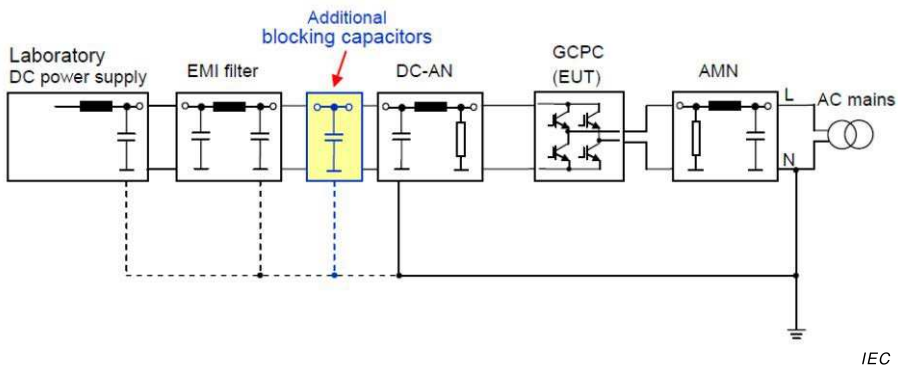


Figure K.3 – Blocking of flow of common mode RF current by employment of additional CM decoupling capacitors

The effect of such a countermeasure is that it shifts the series resonance dip in the magnitude-versus-frequency characteristics of the CM termination impedance at the EUT port of the DC-AN to lower frequencies, this way avoiding possible coincidences in frequency of that resonance dip and the operation or fundamental frequency of the power converter under

test. If the operation frequency does not coincide with that series resonance frequency, saturation effects in the EUT can be avoided. It is quite obvious that such a countermeasure shall be carefully adjusted to the given type of power converter, due to the wide range of possibly involved operation frequencies. Individual adjustment of the additional CM blocking capacitance may be necessary in most cases.

K.4 Background information

We studied the methods of solving the saturation problem on the assumption that not a battery, but a laboratory d.c. power supply is used for measurements at transformer-less power converters. Figure K.4 shows an example of common mode impedance characteristics for a DC-AN according to Table I.2. As shown in Figure K.4, it proves that there is a resonant point in the proximity of 20 kHz and the common mode impedance remarkably decreases at this resonant frequency.

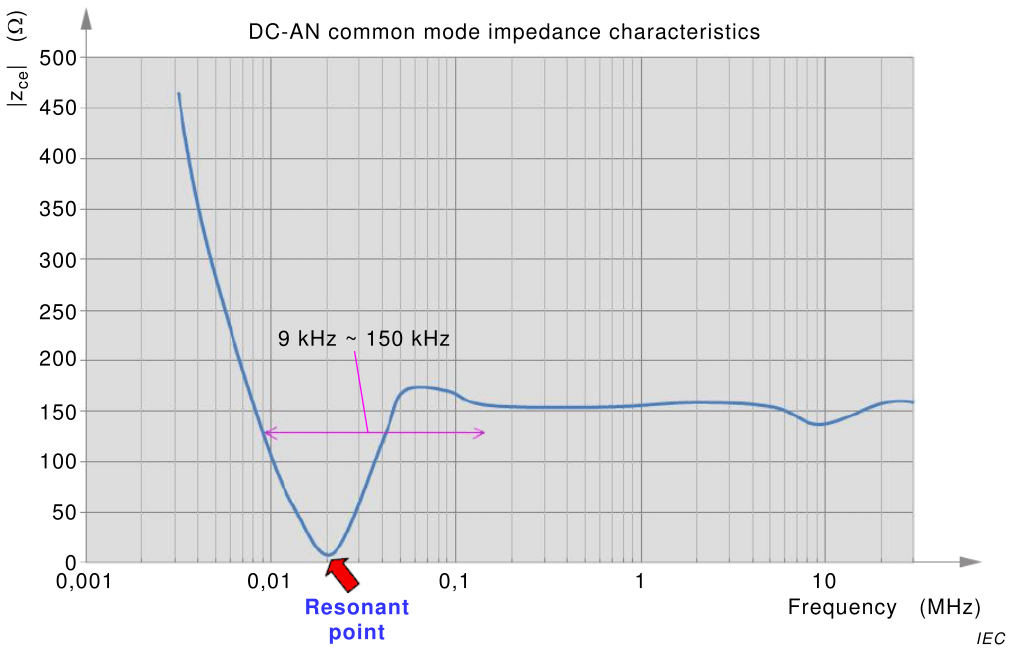


Figure K.4 – CM termination impedance at the EUT port of a DC-AN – Magnitude-versus-frequency characteristic in the range 3 kHz to 30 MHz, Example

The saturation of mitigation filters the power converter is furnished with, that currently becomes a problem, occurs because a large common mode current flows in case the resonant frequency (20 kHz) coincides with the operating frequency of the power converter (EUT). However, the resonant frequency is practically determined not only by the DC-AN, but also by the common mode impedance characteristics of all of the instrumentation used in the whole laboratory d.c. power supply chain including the d.c. power source, installed EMI filters and the like.

In case the effective resonant frequency caused by all of the laboratory measuring instrumentation coincides with the operating frequency of the power converter and so large common mode current flows, or in case it is necessary to confirm whether such conditions actually occur, the resonant frequency can be detuned from the operating frequency of the power converter by changing the capacitance of decoupling capacitors of the decoupling circuit of the DC-AN or adding the capacitance of decoupling capacitors as shown in Figure K.5 and so changing the resonant frequency, that is to say, the resonant point can be shifted as shown in Figure K.6. As a result, the common mode current can be reduced at the operating frequency of the power converter by avoiding saturation effects.

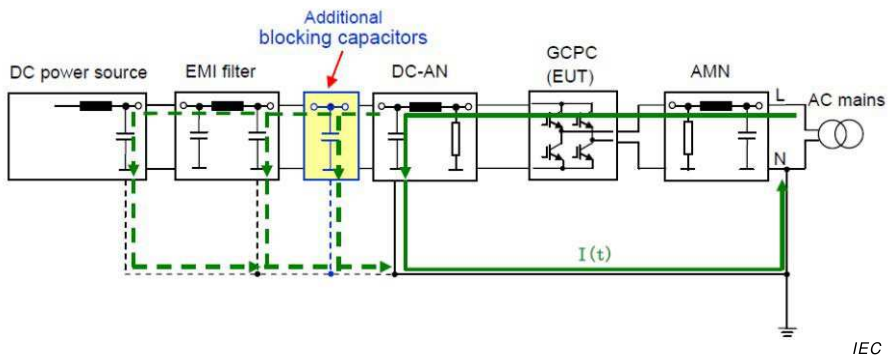


Figure K.5 – Prevention of saturation of mitigation filters by use of additional decoupling capacitors

In other words, if the measurement results in case the capacitance of decoupling capacitors is increased are the same as those in case it is unchanged, it can be concluded that the measurements of conductive disturbances have correctly been performed.

With exchange of hardware components in the DC-AN, it is possible to increase or decrease the capacitance of the CM decoupling capacitors by setting up switches for switching series and parallel connection of these decoupling capacitors as shown in Figure K.7. However, such measure cannot be recommended for application in normal laboratory practice since possibly violating the calibration of the respective DC-AN. However, switched-type combined external CM decoupling capacitors can be used, if necessary. Application of such capacitors will always shift the series resonance of the DC-AN internal LC decoupling filter to lower frequencies than found in the manufacturer's specifications.

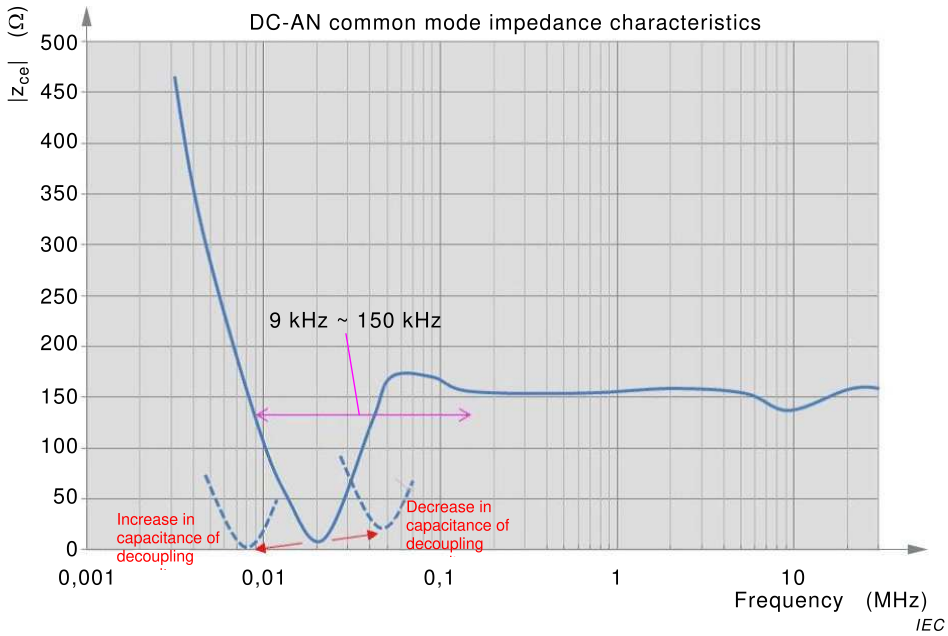


Figure K.6 – Change in the resonant frequency caused by the increase and decrease in the decoupling capacitor's capacitance

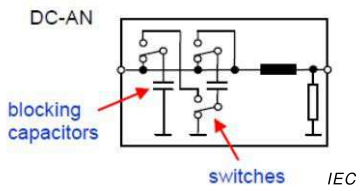


Figure K.7 – DC-AN circuit example where capacitance of blocking capacitors of the LC decoupling circuit can be increased or decreased

Bibliography

[1] CISPR 14-1, *Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 1: Emission*

[2] CISPR TR 16-2-5:2008, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-5: In situ measurements for disturbing emissions produced by physically large equipment*

[3] CISPR TR 16-4-3:2004, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-3: Uncertainties, statistics and limit modelling – Statistical considerations in the determination of EMC compliance of mass-produced products*
CISPR TR 16-4-3:2004/AMD 1:2006

[4] CISPR TR 16-4-4:2007, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-4: Uncertainties, statistics and limit modelling – Statistics of complaints and a model for the calculation of limits for the protection of radio services* (only available in English)

[5] CISPR 15:2013, *Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment*

[6] IEC 60050-601:1985*, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 601: Generation, transmission and distribution of electricity – General*

[7] IEC TR 60083:2009, *Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member countries of IEC*

[8] IEC 60364-1, *Low-voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions*

[9] IEC 60364-5-51:2005, *Electrical installations of buildings – Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment – Common rules*

[10] IEC 60705:2010, *Household microwave ovens – Methods for measuring performance*

[11] IEC TR 61000-2-5:2011, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2-5: Environment – Description and classification of electromagnetic environments*

[12] IEC 61308:2005, *High-frequency dielectric heating installations – Test methods for the determination of power output*

[13] IEC 61689:2013, *Ultrasonics – Physiotherapy systems – Field specifications and methods of measurement in the frequency range 0,5 MHz to 5 MHz* (only available in English)

[14] IEC 61922:2002, *High-frequency induction heating installations – Test methods for the determination of power output of the genera*tor

[15] A.A. SMITH, Jr., Electric field propagation in the proximal region, IEEE Transactions on electromagnetic compatibility, Nov 1969, pp.151-163.

[16] CCIR Report 239-7:1990, *Propagation statistics required for broadcasting services using the frequency range 30 to 1 000 MHz*

_____

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS 100
INTRODUCTION 103
Introduction à l'Amendement 1 105
1 Domaine d'application 106
2 Références normatives 106
3 Termes et définitions 107
4 Fréquences désignées pour être utilisées par les appareils ISM 111
5 Classification des appareils 112
5.1 Séparation en groupes 112
5.2 Division en classes 112
5.3 Documentation pour l'utilisateur 113
6 Valeurs limites des perturbations électromagnétiques 113
6.1 Généralités 113
6.2 Appareils du groupe 1 mesurés sur un site d'essai 114
6.2.1 Limites des perturbations conduites 114
6.2.2 Valeurs limites du rayonnement électromagnétique perturbateur 117
6.3 Appareils du groupe 2 mesurés sur un site d'essai 119
6.3.1 Limites des perturbations conduites 119
6.3.2 Valeurs limites du rayonnement électromagnétique perturbateur 120
6.4 Appareils de classe A, groupe 1 et groupe 2, mesurés in situ 126
6.4.1 Limites des perturbations conduites 126
6.4.2 Valeurs limites du rayonnement électromagnétique perturbateur 127
7 Exigences de mesure 129
7.1 Généralités 129
7.2 Bruit ambiant 129
7.3 Appareil de mesure 130
7.3.1 Instruments de mesure 130
7.3.2 Réseau fictif (AN) 131
7.3.3 Sonde de tension 131
7.3.4 Antennes 132
7.3.5 Main artificielle 133
7.4 Mesurage de fréquence 133
7.5 Configuration des appareils en essai 133
7.5.1 Généralités 133
7.5.2 Câbles de raccordement 139
7.5.3 Raccordement au réseau d'alimentation électrique sur un site d'essai 140
7.6 Conditions de charge des appareils en essai 143
7.6.1 Généralités 143
7.6.2 Appareils médicaux 143
7.6.3 Appareils industriels 145
7.6.4 Appareils scientifiques, appareils de laboratoire et de mesure 145
7.6.5 Appareils de cuisson à micro-ondes 146
7.6.6 Autres appareils fonctionnant dans la plage de fréquences comprises entre 1 GHz et 18 GHz 146
7.6.7 Matériel de soudage électrique 146

7.6.8 Appareil d'éclairage ISM à fréquences radioélectriques 146
7.6.9 Appareillage moyenne tension (MT) et haute tension (HT) 146
7.6.10 Convertisseurs de puissance connectés au réseau 147
7.7 Enregistrement des résultats de mesure du site d'essai 147
7.7.1 Généralités 147
7.7.2 Émissions conduites 148
7.7.3 Émissions rayonnées 148
8 Dispositions spéciales pour les mesurages sur un site d'essai (9 kHz à 1 GHz) 148
8.1 Plans de masse 148
8.2 Mesurage des perturbations conduites 148
8.2.1 Généralités 148
8.2.2 Mesurages sur les convertisseurs de puissance connectés au réseau 149
8.2.3 Appareils tenus à la main fonctionnant normalement sans mise à la terre 154
8.3 ~~Site d'essai en rayonnement~~ OATS et SAC pour les mesures dans la bande de 9 kHz à 1 GHz 155
8.3.1 Généralités 155
8.3.2 Validation du site d'essai en rayonnement (9 kHz à 1 GHz) 156
8.3.3 Disposition de l'appareil en essai (9 kHz à 1 GHz) 156
8.3.4 Mesurages de rayonnement (9 kHz à 1 GHz) 156
8.4 Autres sites d'essai en rayonnement pour la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz 157
8.5 Chambre totalement anéchoïque pour les mesures dans la bande de 30 MHz à 1 GHz 157
9 Mesurages de rayonnement: de 1 GHz à 18 GHz 157
9.1 Disposition d'essai 157
9.2 Antenne de réception 157
9.3 Validation et étalonnage du site d'essai 157
9.4 Procédure de mesure 158
9.4.1 Généralités 158
9.4.2 Conditions de fonctionnement de l'EUT 159
9.4.3 Mesurages préliminaires 159
9.4.4 Mesurage final 159
10 Mesurage *in situ* 161
11 Mesures de sécurité pour les mesurages des émissions sur les appareils ISM RF 162
12 Incertitude de mesure 162
Annexe A (informative) Exemples de classification des appareils 163
Annexe B (informative) Précautions à prendre lors de l'utilisation d'un analyseur de spectre (voir 7.3.1) 165
Annexe C (normative) Mesurage du rayonnement électromagnétique perturbateur en présence de signaux provenant d'émetteurs radio 167
Annexe D (informative) Propagation du brouillage émanant d'appareils industriels à fréquences radioélectriques aux fréquences comprises entre 30 MHz et 300 MHz 168
Annexe E (informative) Recommandations du CISPR concernant la protection de certains services radio dans des zones particulières 169
E.1 Généralités 169
E.2 Recommandations relatives à la protection des services radio liés à la sécurité 169
E.3 Recommandations relatives à la protection des services radio spécifiques et sensibles 170

Annexe F (informative) Bandes de fréquences allouées pour les services radio liés à la sécurité 171

Annexe G (informative) Bandes de fréquences allouées pour les services radio sensibles 172

Annexe H (informative) Évaluation statistique des appareils produits en série par rapport aux exigences des normes CISPR 174

H.1 Signification d'une limite CISPR 174

H.2 Essais de type 174

H.3 Évaluation statistique des appareils produits en série 174

H.3.1 Évaluation reposant sur une marge générale par rapport à la limite 174

H.3.2 Évaluation reposant sur la loi non centrale de *t* 175

H.3.3 Évaluation reposant sur la loi binomiale 178

H.3.4 Appareils produits individuellement 178

Annexe I (normative) Réseau fictif (AN) pour l'évaluation des tensions perturbatrices aux accès d'alimentation en courant continu des convertisseurs de puissance à semiconducteurs 179

I.1 Informations générales et objet 179

I.2 Structures pour un DC-AN 179

I.2.1 AN adapté pour le mesurage des perturbations en mode non symétrique (UM – unsymmetrical mode) 179

I.2.2 AN adapté pour le mesurage des perturbations en mode commun (CM) et en mode différentiel (DM) 179

I.2.3 AN adapté pour le mesurage des perturbations UM, CM et DM 180

I.3 Utilisation de DC-AN pour les mesurages de conformité 180

I.3.1 Généralités 180

I.3.2 Pseudo AN en V 180

I.3.3 AN en triangle 181

I.4 Exigences techniques normatives pour le DC-AN 181

I.4.1 Paramètres et tolérances associées dans la plage comprise entre 150 kHz et 30 MHz 181

I.4.2 Paramètres et tolérances associées dans la plage comprise entre 9 kHz et 150 kHz 182

I.5 Exemples de mises en œuvre pratiques des DC-AN 183

Annexe J (informative) Mesurages sur les convertisseurs de puissance connectés au réseau (GCPC) – Montages pour une configuration efficace du site d'essai 188

J.1 Informations générales et objet 188

J.2 Montage du site d'essai 188

J.2.1 Organigramme du site d'essai 188

J.2.2 Alimentation en courant continu 191

J.2.3 Source d'alimentation en courant alternatif 191

J.2.4 Autres composantes 191

J.3 Autres montages d'essai 191

J.3.1 Configuration comprenant la source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire et la charge résistive 191

J.3.2 Configuration en cas de flux de puissance inverse vers le réseau en courant alternatif 193

Annexe K (informative) Configuration et instrumentation du site d'essai – Lignes directrices concernant la prévention des effets de saturation dans les filtres d'atténuation des convertisseurs de puissance sans transformateur pendant les essais de type conformément à la présente Norme 196

K.1 Informations générales et objet 196

K.2 Recommandations pour éviter les effets de saturation dans la plage comprise entre 9 kHz et 150 kHz 197
K.3 Informations détaillées 198
K.3.1 Généralités 198
K.3.2 Insertion de bobines d'inductance en série (ou pièges en mode commun) dans la chaîne d'alimentation en courant continu de laboratoire 199
K.3.3 Utilisation de condensateurs de découplage en mode commun supplémentaires au niveau de l'interface entre l'accès AE du DC-AN et l'accès d'alimentation en courant continu de laboratoire alloué dans l'environnement d'essai 200
K.4 Informations de base 200
Bibliographie 204

Figure 1 – Circuit pour le mesurage de tensions perturbatrices sur le réseau d'alimentation 132
Figure 2 – Main artificielle, dipôle RC 133
Figure 3 – Exemple de disposition de câble classique pour les mesurages des perturbations rayonnées à une distance de séparation de 3 m, EUT de table 137
Figure 4 – Exemple de montage d'essai classique pour le mesurage des perturbations conduites et/ou rayonnées d'un EUT posé au sol, vue 3D 139
Figure 5 – Appareils médicaux (type capacitif): disposition de l'appareil et de la charge fictive 144
Figure 6 – Configuration classique pour le mesurage des perturbations conduites aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension, le DC-AN étant utilisé comme terminaison et unité de découplage à la source d'alimentation en courant continu de laboratoire 151
Figure 7 – Configuration classique pour le mesurage des perturbations conduites aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension, le DC-AN étant utilisé comme terminaison et sonde de tension 152
Figure 8 – Configuration classique pour le mesurage des perturbations conduites aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension, le DC-AN étant utilisé comme sonde de tension et avec une sonde de courant – schéma 2D 153
Figure 9 – Configuration classique pour le mesurage des perturbations conduites aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension, un DC-AN étant utilisé comme sonde de tension et avec une sonde de courant – schéma 3D 154
Figure 10 – Site d'essai 155
Figure 11 – Dimensions minimales du plan de masse métallique 156
Figure 12 – Arbre de décision pour le mesurage des émissions entre 1 GHz et 18 GHz des appareils du groupe 2 fonctionnant à des fréquences supérieures à 400 MHz 159
Figure H.1 – Exemple des possibles difficultés 177
Figure I.1 – Mise en œuvre pratique d'un DC-AN 150 Ω adapté pour le mesurage des perturbations UM (exemple) 183
Figure I.2 – Mise en œuvre pratique d'un DC-AN 150 Ω adapté pour le mesurage des perturbations CM et DM (exemple, voir également la Figure A.2 de la CISPR 16-1-2:2014) 184
Figure I.3 – Mise en œuvre pratique d'un DC-AN 150 Ω adapté pour le mesurage des perturbations UM ou CM et DM (Exemple 1) 185
Figure I.4 – Mise en œuvre pratique d'un DC-AN 150 Ω adapté pour le mesurage des perturbations UM ou CM et DM (Exemple 2) 186

Figure I.5 – Mise en œuvre pratique d'un DC-AN 150 Ω adapté pour le mesurage des perturbations UM ou CM et DM (Exemple 3) 187

Figure J.1 – Montage du site d'essai (Cas 1) – Schéma 2D 189

Figure J.2 – Montage du site d'essai (Cas 1) – Schéma 3D 190

Figure J.3 – Montage du site d'essai (Cas 2) – Schéma 2D 192

Figure J.4 – Montage du site d'essai (Cas 2) – Schéma 3D 193

Figure J.5 – Montage du site d'essai (Cas 3) – Schéma 2D 194

Figure J.6 – Montage du site d'essai (Cas 3) – Schéma 3D 195

Figure K.1 – Flux du courant radioélectrique en mode commun au niveau de la configuration du site d'essai 198

Figure K.2 – Blocage du flux du courant radioélectrique en mode commun par insertion de bobines d'inductance en série 199

Figure K.3 – Blocage du flux du courant radioélectrique en mode commun en utilisant des condensateurs de découplage CM supplémentaires 200

Figure K.4 – Impédance de charge CM au niveau de l'accès de l'appareil en essai (EUT) d'un DC-AN – Caractéristique amplitude/fréquence dans la plage comprise entre 3 kHz et 30 MHz (exemple) 201

Figure K.5 – Prévention de la saturation des filtres d'atténuation à l'aide de condensateurs de découplage supplémentaires 202

Figure K.6 – Modification de la fréquence de résonance due à l'augmentation et à la réduction de capacité du condensateur de découplage 203

Figure K.7 – Exemple de circuit DC-AN dans lequel la capacité des condensateurs de blocage du circuit de découplage LC peut être augmentée ou réduite 203

Tableau 1 – Fréquences, dans la plage de fréquences radioélectriques, désignées par l'UIT comme étant des fréquences fondamentales pour les appareils ISM 112

Tableau 2 – Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe A, groupe 1, mesurées sur un site d'essai (accès d'alimentation secteur en courant alternatif) 115

Tableau 3 – Limites de perturbations conduites des appareils de classe A, groupe 1, mesurées sur un site d'essai (accès d'alimentation en courant continu) 116

Tableau 4 – Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe B, groupe 1 mesurées sur un site d'essai (accès d'alimentation secteur en courant alternatif) 116

Tableau 5 – Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe B, groupe 1 mesurées sur un site d'essai (accès d'alimentation en courant continu) 116

Tableau 6 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils de classe A, groupe 1, mesurées sur un site d'essai 118

Tableau 7 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils de classe B, groupe 1, mesurées sur un site d'essai 118

Tableau 8 – Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe A, groupe 2, mesurées sur un site d'essai (accès d'alimentation secteur en courant alternatif) 120

Tableau 9 – Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe B, groupe 2 mesurées sur un site d'essai (accès d'alimentation secteur en courant alternatif) 120

Tableau 10 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils de classe A, groupe 2, mesurées sur un site d'essai 123

Tableau 11 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour le matériel d'usinage par décharges électriques et le matériel de soudage à l'arc de classe A mesurées sur un site d'essai 124

Tableau 12 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils de classe B, groupe 2, mesurées sur un site d'essai 124

Tableau 13 – Limites en valeur crête du rayonnement électromagnétique perturbateur des appareils du groupe 2 fonctionnant à des fréquences supérieures à 400 MHz 125

Tableau 14 – Limites pondérées du rayonnement électromagnétique perturbateur des appareils du groupe 2 fonctionnant à des fréquences supérieures à 400 MHz 126

Tableau 15 – Niveau APD du rayonnement électromagnétique perturbateur correspondant aux limites 10^{-1} pour les appareils de classe B, groupe 2, fonctionnant à des fréquences supérieures à 400 MHz 126

Tableau 16 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils de classe A, groupe 1, mesurées *in situ* 127

Tableau 17 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils de classe A, groupe 2, mesurées *in situ* 128

Tableau 18 – Sous-plages de fréquences à utiliser pour les mesurages en valeur pondérée 161

Tableau E.1 – Limites des rayonnements électromagnétiques perturbateurs pour les mesurages *in situ* afin de protéger des services radio spécifiques liés à la sécurité dans des zones particulières 169

Tableau H.1 – Marge générale par rapport à la limite pour l'évaluation statistique 175

Tableau H.2 – Facteur k de loi non centrale de t en fonction de l'effectif d'échantillon n 176

Tableau H.3 – Application de la loi binomiale 178

Tableau I.1 – Paramètres et tolérances associées dans la plage comprise entre 150 kHz et 30 MHz 181

Tableau I.2 – Paramètres et tolérances associées dans la plage comprise entre 9 kHz et 150 kHz 182

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMITÉ INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES

APPAREILS INDUSTRIELS, SCIENTIFIQUES ET MÉDICAUX – CARACTÉRISTIQUES DE PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES – LIMITES ET MÉTHODES DE MESURE

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.

3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.

5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ
Cette version consolidée n'est pas une Norme IEC officielle, elle a été préparée par commodité pour l'utilisateur. Seules les versions courantes de cette norme et de son(ses) amendement(s) doivent être considérées comme les documents officiels.

Cette version consolidée de la CISPR 11 porte le numéro d'édition 6.1. Elle comprend la première édition (2015-06) [documents CISPR/B/628/FDIS et CISPR/B/631/RVD] et son amendement 1 (2016-06) [documents CISPR/B/627/CDV et CISPR/B/639A/RVC]. Le contenu technique est identique à celui de l'édition de base et à son amendement.

Dans cette version Redline, une ligne verticale dans la marge indique où le contenu technique est modifié par l'amendement 1. Les ajouts sont en vert, les suppressions sont en rouge, barrées. Une version Finale avec toutes les modifications acceptées est disponible dans cette publication.

La Norme internationale CISPR 11 a été établie par le sous-comité B du CISPR: Perturbations relatives aux appareils industriels, scientifiques et médicaux à fréquences radioélectriques, aux autres appareils de l'industrie lourde, aux lignes à haute tension, aux appareils à haute tension et aux appareils de traction électrique.

Cette sixième édition introduit et permet des essais de type sur des composants d'appareils, de systèmes et d'installations électroniques d'alimentation. Ses limites d'émission s'appliquent désormais aux accès d'alimentation en courant alternatif et en courant continu à basse tension (BT), quel que soit le sens de la transmission d'énergie. Plusieurs limites ont été adaptées aux conditions d'essai pratiques déterminées sur les sites d'essai. Elles s'appliquent désormais également aux appareils ISM à fréquences radioélectriques électroniques de puissance utilisés pour le transfert de puissance sans fil (WPT), l'alimentation électrique instantanée et les besoins de la mise en charge. Les limites dans la plage comprise entre 1 GHz et 18 GHz s'appliquent désormais aux perturbations de type à ondes entretenues et aux perturbations fluctuantes de manière similaire, uniforme et neutre d'un point de vue technique. Pour ces mesurages, deux autres méthodes de mesure sont disponibles: la méthode Log-AV traditionnelle et la nouvelle méthode APD.

Pour des mesurages réalisés au niveau des accès d'alimentation en courant continu BT d'un appareil électronique de puissance, une mise en œuvre moderne du réseau en triangle 150 Ω spécifié dans la Norme CISPR 16-1-2 a été mise à disposition.

La présente Norme Internationale CISPR 11 a le statut d'une norme de famille de produits en CEM, conformément au Guide 107 de l'IEC, *Compatibilité électromagnétique – Guide pour la rédaction des publications sur la compatibilité électromagnétique (2014)*.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo *"colour inside"* qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

Le contenu principal de la présente norme est fondé sur la Recommandation n° 39/2 du CISPR rappelée ci-dessous:

RECOMMANDATION n° 39/2

Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbations électromagnétiques des appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) à fréquences radioélectriques

Le CISPR,

CONSIDERANT

a) que les appareils ISM à fréquences radioélectriques constituent une source importante de perturbations;

b) que les méthodes de mesure de ces perturbations ont été spécifiées par le CISPR;

c) que certaines fréquences sont désignées par l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) pour un rayonnement non limité provenant des appareils ISM,

RECOMMANDE

que la dernière édition de la CISPR 11 soit utilisée pour appliquer des limites et méthodes de mesure des caractéristiques des appareils ISM.

INTRODUCTION

Parmi les exigences communes relatives au contrôle des perturbations radioélectriques dues au matériel destiné à être utilisé dans des applications industrielles, scientifiques et électromédicales, la présente publication du CISPR contient des exigences spécifiques pour le contrôle des perturbations radioélectriques dues à des applications ISM à fréquences radioélectriques au sens de la définition donnée par l'Union Internationale des Télécommunications (UIT). Voir également la définition 3.13 de la présente Norme internationale. Le CISPR et l'UIT se partagent la responsabilité de la protection des services radio, en ce qui concerne l'utilisation des applications ISM à fréquences radioélectriques.

Le CISPR est concerné par le contrôle des perturbations radioélectriques dues à des applications ISM à fréquences radioélectriques par le moyen d'une évaluation de ces perturbations, soit sur un site d'essai normalisé, soit, pour une application individuelle ISM à fréquences radioélectriques qui ne peut être soumise à essai sur un tel site, sur son lieu de fonctionnement. Par conséquent, la présente Publication du CISPR couvre les exigences relatives à l'évaluation de la conformité des deux sortes d'appareils: appareil évalué par des essais de type sur des sites d'essai normalisés ou appareil individuel dans des conditions in situ.

L'UIT est concernée par le contrôle des perturbations radioélectriques dues à des applications ISM à fréquences radioélectriques pendant le fonctionnement normal et l'utilisation de l'appareil respectif en son lieu de fonctionnement (voir la Définition 1.15 dans le Règlement des radiocommunications de l'UIT). Là, l'utilisation de l'énergie radioélectrique découplée de l'application radioélectrique ISM par couplage rayonnant, inductif ou capacitif est limitée à l'emplacement de cette application individuelle.

La présente publication du CISPR contient, en 6.3, les exigences essentielles relatives aux émissions pour une évaluation des perturbations radioélectriques dues à des applications ISM à fréquences radioélectriques sur des sites d'essai normalisés. Ces exigences permettent des essais de type sur les applications ISM à fréquences radioélectriques fonctionnant à des fréquences jusqu'à 18 GHz. Elle contient en outre, en 6.4, les exigences essentielles relatives aux émissions pour une évaluation in situ des perturbations radioélectriques dues à des applications ISM à fréquences radioélectriques dans la plage de fréquences jusqu'à 1 GHz. Toutes les exigences ont été établies en étroite collaboration avec l'UIT et jouissent de l'approbation de l'UIT.

Toutefois, pour le fonctionnement et l'utilisation de plusieurs types d'applications ISM à fréquences radioélectriques, il convient que le fabricant, l'installateur et/ou le client connaissent les dispositions nationales complémentaires concernant la réglementation et les besoins particuliers de protection des services et applications radio locaux. Selon le pays concerné, ces dispositions complémentaires peuvent s'appliquer à des applications ISM à fréquences radioélectriques fonctionnant à des fréquences situées à l'extérieur des bandes ISM désignées (voir Tableau 1). Elles peuvent aussi s'appliquer à des applications ISM à fréquences radioélectriques fonctionnant à des fréquences supérieures à 18 GHz. Pour ce dernier type d'applications, la protection locale des services et appareils radio requiert une exécution de l'évaluation de la conformité par l'application des dispositions nationales appropriées dans la plage de fréquences supérieures à 18 GHz conformément aux droits acquis de l'UIT et des administrations nationales. Ces dispositions nationales complémentaires peuvent s'appliquer aux émissions non désirées, aux émissions apparaissant à des harmoniques de la fréquence de fonctionnement et aux émissions désirées à la fréquence de fonctionnement allouée à l'extérieur de la bande ISM désignée dans la plage de fréquences supérieures à 18 GHz.

L'Annexe E de la présente Norme Internationale donne des recommandations du CISPR relatives à la protection des services radio dans des zones particulières.

La définition 1.15 du Règlement des radiocommunications de l'UIT est la suivante:

1.15 *applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM) (d'énergie radioélectrique)* fonctionnement d'installations ou d'appareils conçu(e)s pour produire et utiliser, dans un espace réduit, de l'énergie radioélectrique pour des applications industrielles, scientifiques, médicales, domestiques ou similaires, à l'exclusion des applications relevant du domaine des télécommunications.

[Règlement des Radiocommunications de l'UIT Volume 1: 2012 – Chapitre I, Définition 1.15]

Introduction à l'Amendement 1

Le présent Amendement introduit la chambre totalement anéchoïque (FAR – fully-anechoic room), destinée aux mesures du champ perturbateur dans la bande de 30 MHz à 1 GHz sur les appareils relevant du domaine d'application de la CISPR 11.

Il contient l'ensemble des exigences de mesure des perturbations rayonnées provenant des appareils entrant dans le volume d'essai validé d'une chambre totalement anéchoïque donnée. Il spécifie une distance de séparation de 3 m et limite l'utilisation de la chambre totalement anéchoïque aux mesures réalisées sur un appareil de table.

Actuellement, la chambre totalement anéchoïque peut être utilisée:

- pour les mesures réalisées sur un appareil de table entrant dans le volume d'essai validé de la chambre totalement anéchoïque donnée,
- pour une distance de séparation de 3 m uniquement, et
- si la chambre totalement anéchoïque a été validée selon la CISPR 16-1-4.

Les limites pour les appareils de classe A et de classe B, groupe 1, du présent CDV s'appuient sur les limites indiquées dans les normes génériques sur les émissions IEC 61000-6-3:2006/AMD 1 (2010) et IEC 61000-6-4:2006/AMD 1 (2010). Les limites pour les appareils de classe A et de classe B, groupe 2, ont été déduites à l'aide de la même formule d'approximation que celle utilisée pour déduire les limites des normes génériques sur les émissions entre 2000 et 2010. La CISPR/H/104/INF, publiée en 2005, donne des explications détaillées sur la manière de déduire ces limites pour la chambre totalement anéchoïque.

La CISPR/B/627/CDV donne des informations de base plus détaillées.

CISPR/B WG1 en octobre 2015

APPAREILS INDUSTRIELS, SCIENTIFIQUES ET MÉDICAUX – CARACTÉRISTIQUES DE PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES – LIMITES ET MÉTHODES DE MESURE

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale s'applique aux appareils industriels, scientifiques et électromédicaux fonctionnant dans la plage de fréquences de 0 Hz à 400 GHz, ainsi qu'aux appareils domestiques et similaires conçus pour produire et/ou utiliser, dans un espace réduit, de l'énergie radioélectrique.

La présente norme couvre les exigences d'émission relatives aux perturbations radioélectriques dans la plage de fréquences de 9 kHz à 400 GHz. Les mesurages sont seulement nécessaires dans les plages de fréquences dans lesquelles les limites sont spécifiées à l'Article 6.

Pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM) à fréquences radioélectriques, au sens de la définition fournie par le Règlement des radiocommunications de l'UIT (voir Définition 3.13), la présente Norme couvre les exigences d'émission relatives aux perturbations à fréquences radioélectriques dans la plage de fréquence comprise entre 9 kHz et 18 GHz.

NOTE Les exigences d'émission pour les appareils de cuisson à induction sont spécifiées dans la CISPR 14-1 [1][1].

Les exigences relatives aux appareils d'éclairage ISM à fréquences radioélectriques et aux générateurs de rayonnement UV fonctionnant dans les bandes de fréquences ISM définies par le Règlement des radiocommunications de l'UIT sont spécifiées dans la présente Norme.

Les installations couvertes par d'autres normes de produits du CISPR et d'autres normes d'émission de famille de produits n'entrent pas dans le domaine d'application de la présente norme.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour des références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CISPR 16-1-1:2010, *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 1-1: Appareils de mesures des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Appareils de mesure*
CISPR 16-1-1:2010/AMD 1:2010
CISPR 16-1-1:2010/AMD 2:2014

CISPR 16-1-2:2014, *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 1-2: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Dispositifs de couplage pour la mesure des perturbations conduites*

---

[1] Les chiffres entre crochets renvoient à la Bibliographie.

CISPR 16-1-4:2010, *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 1-4: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Antennes et emplacements d'essai pour les mesures des perturbations rayonnées*
CISPR 16-1-4:2010/AMD 1:2012

CISPR 16-2-1:2014, *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 2-1: Méthodes de mesure des perturbations et de l'immunité – Mesures des perturbations conduites*

CISPR 16-2-3:2010, *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 2-3: Méthodes de mesure des perturbations et de l'immunité – Mesures des perturbations rayonnées*
CISPR 16-2-3:2010/AMD 1:2010
CISPR 16-2-3:2010/AMD 2:2014

CISPR 16-4-2:2011, *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 4-2: Incertitudes, statistiques et modélisation des limites – Incertitudes de mesure de l'instrumentation*
CISPR 16-4-2:2011/AMD 1:2014

IEC 60050-161:1990, *Vocabulaire Électrotechnique International (VEI) – Chapitre 161: Compatibilité électromagnétique*

IEC 60601-1-2:2014, *Appareils électromédicaux – Part 12: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme collatérale: Perturbations électromagnétiques – Exigences et essais*

IEC 60601-2-2:2009, *Appareils électromédicaux – Part 2-2: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils d'électrochirurgie à courant haute fréquence et des accessoires d'électrochirurgie à courant haute fréquence*

IEC 60974-10:2014, *Matériel de soudage à l'arc – Partie 10: Exigences de compatibilité électromagnétique (CEM)*

IEC 61307:2011, *Installations industrielles de chauffage à hyperfréquence – Méthodes d'essai pour la détermination de la puissance de sortie*

IEC 62135-2:2007, *Matériel de soudage par résistance – Partie 2: Exigences de compatibilité électromagnétique (CEM)*

Règlement des radiocommunications de l'UIT (2012), *Règlement des radiocommunications, Volume 3 – Résolutions et recommandations, Résolution n° 63* (disponible sous http://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2012)

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'IEC 60050-161 ainsi que les suivants s'appliquent.

3.1
accès d'alimentation secteur en courant alternatif
accès utilisé pour le raccordement à un réseau public de distribution secteur d'énergie en courant alternatif à basse tension ou autre installation secteur en courant alternatif à basse tension

3.2
matériel de soudage à l'arc
matériel destiné à appliquer un courant et une tension et ayant les caractéristiques nécessaires pour le soudage à l'arc et les processus associés

3.3
réseau fictif d'alimentation
AMN
réseau qui fournit une impédance définie au matériel en essai aux fréquences radioélectriques, accouple la tension perturbatrice au récepteur de mesure et désaccouple le circuit d'essai du réseau d'alimentation

Note 1 à l'article: Il existe deux types fondamentaux d'AMN: le réseau en V (AMN en V) qui accouple les tensions non symétriques, et le réseau en triangle (AMN en Δ) qui accouple séparément les tensions symétriques et non symétriques.

Note 2 à l'article: Les termes réseau de stabilisation d'impédance de ligne (RSIL) et réseau AMN en V sont utilisés indifféremment

Note 3 à l'article: L'abréviation «AMN» est dérivée du terme anglais développé correspondant «artificial mains network».

3.4
périmètre de l'appareil en essai
périmètre imaginaire de lignes droites décrivant une configuration géométrique simple qui englobe l'appareil en essai

Note 1 à l'article: Tous les câbles d'interconnexion sont inclus à l'intérieur de ce périmètre.

3.5
composant
produit qui sert une ou plusieurs fonctions particulières et qui est destiné à être utilisé dans un matériel ou système assemblé de niveau supérieur

3.6
réseau fictif en courant continu
réseau en courant continu fictif
DC-AN
réseau fictif qui sert de terminaison définie de l'accès en courant continu en essai du matériel en essai, fournissant également le découplage nécessaire des perturbations conduites provenant de la source d'alimentation en courant continu de laboratoire ou de la charge

Note 1 à l'article: L'abréviation «DC-AN» est dérivée du terme anglais développé correspondant «d.c. artificial network».

3.7
accès d'alimentation en courant continu
accès utilisé pour le raccordement à un système de production d'énergie en courant continu à basse tension, à un système de stockage d'énergie ou à une autre source/charge

Note 1 à l'article: Il peut par exemple s'agir d'un système de production d'énergie photovoltaïque, à pile à combustible ou d'une batterie.

3.8
matériel d'usinage par décharges électriques
EDM
tous les composants nécessaires au procédé d'électroérosion incluant la machine-outil, le générateur, les circuits de commande, le réceptacle de fluide de travail et les dispositifs intégrés

Note 1 à l'article: L'abréviation «EDM» est dérivée du terme anglais développé correspondant «electro-discharge machining».

3.9
rayonnement électromagnétique
1) processus par lequel une source fournit de l'énergie vers l'espace extérieur sous forme d'ondes électromagnétiques
2) énergie transportée dans l'espace sous forme d'ondes électromagnétiques

Note 1 à l'article: Le sens du terme "rayonnement électromagnétique" est quelquefois étendu aux phénomènes d'induction.

[SOURCE: IEC 60050-161:1990, 161-01-10]

3.10
équipement de soudage par résistance et procédés associés
tous les équipements associés à la réalisation du procédé de soudage par résistance et des procédés associés consistant, par exemple en une source d'alimentation, des électrodes, l'outillage et l'équipement de contrôle associé, et qui peuvent consister en une unité séparée ou une partie d'une machine complexe

3.11
convertisseur de puissance connecté au réseau
GCPC
convertisseur de puissance connecté à un réseau de distribution électrique en courant alternatif ou autre installation secteur en courant alternatif et utilisé dans un système de production d'énergie

Note 1 à l'article: L'abréviation «GCPC» est dérivée du terme anglais développé correspondant «grid connected power converter».

3.12
système et appareil électronique haute puissance
un ou plusieurs convertisseurs de puissance à semiconducteurs dont la puissance assignée combinée est supérieure à 75 kVa, ou appareil contenant ce type de convertisseurs

Note 1 à l'article: Il s'agit, par exemple, de convertisseurs de puissance à semiconducteurs destinés aux applications dans les alimentations sans interruption (ASI) et les entraînements électriques de puissance (EEP).

3.13
applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM) (d'énergie radioélectrique)
applications ISM (d'énergie radioélectrique)
fonctionnement d'installations ou d'appareils conçu(e)s pour produire et utiliser, dans un espace réduit, de l'énergie radioélectrique pour des applications industrielles, scientifiques, médicales, domestiques ou similaires, à l'exclusion des applications relevant du domaine des télécommunications

Note 1 à l'article: Parmi les applications typiques, on peut citer la production d'effets physiques, biologiques ou chimiques tels que l'échauffement, l'ionisation des gaz, les vibrations mécaniques, l'épilation, l'accélération des particules chargées. Une liste non exhaustive d'exemples est donnée en Annexe A.

Note 2 à l'article: L'abréviation «ISM» est dérivée du terme anglais développé correspondant «industrial, scientific and medical».

[SOURCE: Règlement des radiocommunications de l'UIT Volume 1: 2012 – Chapitre I, Définition 1.15]

3.14
installations et appareils ISM RF
installations ou appareils conçu(e)s pour produire et/ou utiliser, dans un espace réduit, de l'énergie radioélectrique pour des applications industrielles, scientifiques, médicales, domestiques ou similaires, à l'exclusion des applications relevant du domaine des télécommunications et des techniques de l'information et des autres applications couvertes par d'autres publications du CISPR

Note 3 à l'article: L'abréviation "ISM RF" est utilisée dans toute la présente Norme uniquement pour de tels installations ou appareils.

3.15
basse tension
BT
ensemble des niveaux de tension utilisés pour la distribution d'énergie électrique et dont la limite supérieure généralement admise est de 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu

[SOURCE: IEC 60050-601:1985, 601-01-26, modifiée – addition des mots "ou 1 500 V en courant continu".]

3.16
système de production d'énergie photovoltaïque
système de production d'énergie électrique qui utilise l'effet photovoltaïque pour convertir l'énergie solaire en électricité

3.17
petit matériel
matériel qui est, soit placé sur une table, soit posé sur le sol, et qui tient à l'intérieur d'un volume d'essai cylindrique imaginaire dont le diamètre ne dépasse pas 1,2 m et dont la hauteur au-dessus du plan au sol ne dépasse pas 1,5 m, y compris ses câbles

3.18
électroérosion
enlèvement de matière dans un fluide diélectrique de travail par des décharges électriques, réparties dans le temps et distribuées aléatoirement dans l'espace, entre deux électrodes électriquement conductrices (une électrode servant d'outil et l'autre de pièce de travail), avec une maîtrise de l'énergie des décharges

3.19
essai de type
essai effectué sur un ou plusieurs dispositifs réalisés selon une conception donnée, pour vérifier que cette conception répond à certaines spécifications

Note 1 à l'article: La reconnaissance d'un essai de type comme une homologation peut dépendre de la règlementation nationale ou régionale (voir H.2 de l'Annexe H).

3.20
chambre totalement anéchoïque
FAR
enceinte protégée dont les surfaces intérieures sont garnies d'un matériau absorbant l'énergie aux fréquences radioélectriques (c'est-à-dire un absorbant RF) qui absorbe l'énergie électromagnétique dans la plage de fréquences concernée

Note 1 à l'article: L'abréviation "FAR" est dérivée du terme anglais développé correspondant "fully-anechoic room".

3.21
site d'essai en champ libre
OATS
installation utilisée pour les mesures des champs électromagnétiques, dont l'intention est de simuler un environnement semi-libre sur une plage de fréquences spécifiée utilisée pour les essais d'émissions rayonnées des produits

Note 1 à l'article: Un site OATS type se situe à l'extérieur dans un champ libre, son plan de masse étant conducteur.

Note 2 à l'article: L'abréviation "OATS" est dérivée du terme anglais développé correspondant "open-area test site".

3.22
chambre semi-anéchoïque
SAC
enceinte protégée dans laquelle cinq des six surfaces intérieures sont garnies d'un matériau absorbant l'énergie aux fréquences radioélectriques (c'est-à-dire un absorbeur RF) qui absorbe l'énergie électromagnétique dans la plage de fréquences concernée et dont la surface horizontale inférieure est un plan de masse conducteur destiné à être utilisé avec un équipage d'essai OATS

Note 1 à l'article: L'abréviation "SAC" est dérivée du terme anglais développé correspondant "semi-anechoic chamber".

4 Fréquences désignées pour être utilisées par les appareils ISM

L'Union Internationale des Télécommunications (UIT) a désigné certaines fréquences comme étant des fréquences fondamentales pour les applications ISM à fréquences radioélectriques (voir aussi la Définition 3.13). Ces fréquences sont énumérées au Tableau 1.

NOTE Dans certains pays, des fréquences différentes ou supplémentaires peuvent être désignées pour une utilisation par les applications ISM RF.

Tableau 1 – Fréquences, dans la plage de fréquences radioélectriques, désignées par l'UIT comme étant des fréquences fondamentales pour les appareils ISM

Fréquence centrale MHz	**Plage de fréquences** MHz	**Limite de rayonnement maximale** [b]	**Numéro de la note de bas de page du tableau des attributions de fréquences des Règlements des Radiocommunications de l'UIT** [a]
6,780	6,765 – 6,795	À l'étude	5.138
13,560	13,553 – 13,567	Sans restriction	5.150
27,120	26,957 – 27,283	Sans restriction	5.150
40,680	40,66 – 40,70	Sans restriction	5.150
433,920	433,05 – 434,79	À l'étude	5.138 dans la Région 1, sauf pour les pays mentionnés en 5.280
915,000	902 – 928	Sans restriction	5.150 dans la Région 2 seulement
2 450	2 400 – 2 500	Sans restriction	5.150
5 800	5 725 – 5 875	Sans restriction	5.150
24 125	24 000 – 24 250	Sans restriction	5.150
61 250	61 000 – 61 500	À l'étude	5.138
122 500	122 000 – 123 000	À l'étude	5.138
245 000	244 000 – 246 000	À l'étude	5.138

[a] La résolution n° 63 du Règlement des Radiocommunications de l'UIT s'applique.

[b] L'expression "sans restriction" s'applique aux fréquences fondamentales et à toutes les autres composantes de fréquences comprises dans la bande désignée. En dehors des bandes de fréquences ISM désignées par l'UIT, les limites de tensions perturbatrices et de perturbations rayonnées de la présente norme s'appliquent.

5 Classification des appareils

5.1 Séparation en groupes

Pour simplifier l'identification des limites applicables, les appareils relevant du domaine d'application de la présente Norme sont classés en deux groupes, c'est-à-dire le groupe 1 et le groupe 2.

Appareils du groupe 1: le groupe 1 réunit tous les appareils compris dans le domaine d'application de la présente Norme, qui ne sont pas classés comme étant des appareils du groupe 2.

Appareils du groupe 2: le groupe 2 réunit tous les appareils ISM à fréquences radioélectriques dans lesquels de l'énergie à fréquences radioélectriques dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 400 GHz est produite et utilisée volontairement ou uniquement utilisée localement sous forme de rayonnement électromagnétique, de couplage inductif et/ou capacitif, pour le traitement de la matière, à des fins d'examen ou d'analyse ou pour le transfert d'énergie électromagnétique.

NOTE Voir l'Annexe A pour des exemples de séparation des appareils en groupe 1 ou en groupe 2.

5.2 Division en classes

En fonction de l'utilisation prévue de l'appareil dans l'environnement électromagnétique, la présente Norme définit deux classes d'appareils, à savoir la classe A et la classe B.

Appareils de classe A: appareils prévus pour être utilisés dans tous les emplacements autres que ceux alloués dans les environnements résidentiels et ceux directement connectés à un réseau d'alimentation électrique à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique.

Les appareils de classe A doivent respecter les limites de la classe A.

Le matériel de soudage à l'arc contenant des dispositifs d'amorçage ou de stabilisation d'arc et des dispositifs d'amorçage ou de stabilisation d'arc autonomes pour le soudage à l'arc doit être considéré comme un appareil de classe A.

Appareils de classe B: appareils prévus pour être utilisés dans les environnements résidentiels et dans les établissements connectés directement à un réseau d'alimentation électrique à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique.

Les appareils de classe B doivent respecter les limites de la classe B.

5.3 Documentation pour l'utilisateur

Le fabricant et/ou le fournisseur de l'appareil doivent s'assurer que l'utilisateur est informé de la classe et du groupe de l'appareil, soit par un marquage, soit par la documentation accompagnant l'appareil. Dans les deux cas, le fabricant et/ou le fournisseur doivent expliquer dans la documentation accompagnant l'appareil la signification de la classe et du groupe.

La documentation accompagnant l'appareil doit contenir des détails sur les précautions que l'acheteur ou l'utilisateur est tenu de prendre pour assurer que le fonctionnement et l'utilisation normale de l'appareil ne provoquent pas de brouillage radioélectrique préjudiciable. Dans le cadre de la présente Norme, ces détails concernent des informations relatives:

- à la possibilité de brouillage radioélectrique provenant du fonctionnement d'un appareil de classe A dans certains environnements,
- aux précautions particulières à prendre lors du raccordement d'un appareil de classe A à un réseau d'alimentation électrique à basse tension (voir la note de bas de page a et la note de bas de page b du Tableau 2, la note de bas de page b du Tableau 3 et la note de bas de page a du Tableau 6, respectivement),
- aux mesures qui peuvent être prises au niveau de l'installation pour réduire les émissions provenant d'un appareil de classe A installé (voir la note de bas de page b du Tableau 2 et la note de bas de page a du Tableau 8).

Pour les appareils de classe A, les instructions d'utilisation qui accompagnent le produit doivent contenir le texte ci-dessous:

> **Attention:** Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des environnements résidentiels et peut ne pas assurer la protection adéquate à la réception radioélectrique dans ce type d'environnements.

6 Valeurs limites des perturbations électromagnétiques

6.1 Généralités

Pour les mesurages réalisés sur des sites d'essai normalisés, les exigences spécifiées ici constituent les exigences pour les essais de type.

Les appareils de classe A peuvent être mesurés soit sur un site d'essai, soit in situ, selon la préférence du fabricant.

NOTE 1 En fonction de la taille, de la complexité ou des conditions de fonctionnement de l'appareil, certains appareils peuvent devoir être mesurés in situ afin de démontrer la conformité aux limites de perturbations rayonnées spécifiées dans la présente Norme.

Les appareils de classe B doivent être mesurés sur un site d'essai.

NOTE 2 Les limites ont été déterminées sur une base probabiliste, en tenant compte de la probabilité de brouillage. En cas de brouillage, des dispositions complémentaires peuvent devoir être appliquées.

La limite inférieure doit être appliquée à toutes les fréquences de transition.

Les appareils et les méthodes de mesure sont spécifiés aux Articles 7, 8 et 9.

Lorsque la présente norme fournit des options pour des exigences d'essais particulières avec un choix de méthodes d'essai, la conformité peut être indiquée par rapport à une des méthodes d'essai à l'aide des limites spécifiées et avec les restrictions fournies dans les tableaux correspondants. Si l'appareil doit être de nouveau soumis à l'essai, il convient d'utiliser la méthode d'essai initialement choisie, de manière à garantir la cohérence des résultats.

6.2 Appareils du groupe 1 mesurés sur un site d'essai

6.2.1 Limites des perturbations conduites

6.2.1.1 Généralités

L'appareil en essai doit satisfaire:

a) soit à la fois à la limite en valeur moyenne spécifiée pour les mesurages effectués avec un détecteur de valeur moyenne et à la limite de quasi-crête spécifiée pour les mesurages effectués avec un détecteur de quasi-crête (voir 7.3); ou

b) à la limite en valeur moyenne lorsqu'un détecteur de quasi-crête est utilisé (voir 7.3).

Les limites de l'accès d'alimentation en courant continu à basse tension spécifiées ci-après s'appliquent uniquement aux convertisseurs de puissance connectés au réseau (GCPC) destinés à être montés dans les systèmes de production d'énergie photovoltaïque.

6.2.1.2 Plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz

Dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz, les limites ne sont pas spécifiées.

6.2.1.3 Plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz

Les limites pour les tensions perturbatrices aux accès d'alimentation secteur en courant alternatif à basse tension dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz pour les appareils mesurés sur un site d'essai en utilisant le réseau fictif d'alimentation 50 Ω/50 μH (AMN en V) du CISPR ou la sonde de tension du CISPR (voir 7.3.3 et la Figure 1) sont indiquées au Tableau 2 et au Tableau 4.

Les limites pour les perturbations conduites aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz pour les appareils mesurés sur un site d'essai utilisant le réseau 150 Ω du CISPR (DC-AN) (voir 7.3.2.3 et l'Annexe I) ou la sonde de courant (voir la CISPR 16-1-2) sont indiquées au Tableau 3 et au Tableau 5.

Tableau 2 – Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe A, groupe 1, mesurées sur un site d'essai (accès d'alimentation secteur en courant alternatif)

Plage de fréquences MHz	Puissance assignée de ≤ 20 kVA [c]		Puissance assignée de > 20 kVA à ≤ 75 kVA [a, c]		Systèmes et appareils électroniques haute puissance, puissance assignée de > 75 kVA [b, c]	
	Quasi-crête dB(μV)	Valeur moyenne dB(μV)	Quasi-crête dB(μV)	Valeur moyenne dB(μV)	Quasi-crête dB(μV)	Valeur moyenne dB(μV)
0,15 – 0,50	79	66	100	90	130	120
0,50 – 5	73	60	86	76	125	115
5 – 30	73	60	90 décroissant linéairement avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 73	80 60	115	105

À la fréquence de transition, la limite la plus sévère doit être appliquée.

Pour les appareils de classe A destinés à être connectés uniquement aux réseaux industriels de distribution d'énergie à neutre isolé ou mis à la terre à impédance élevée (voir l'IEC 60364-1), les limites pour les appareils avec une puissance assignée > 75 kVA peuvent s'appliquer, quel que soit leur puissance assignée effective.

NOTE La puissance d'entrée ou de sortie assignée de 20 kVA correspond, par exemple, à un courant d'environ 29 A par phase dans le cas de réseaux d'alimentation triphasés de 400 V, et à un courant d'environ 58 A par phase dans le cas de réseaux d'alimentation triphasés de 200 V.

[a] Ces limites s'appliquent aux appareils de puissance assignée > 20 kVA et destinés à être connectés à un transformateur ou un générateur de puissance dédié, et qui ne sont pas reliés aux lignes électriques aériennes à basse tension (BT). Pour les appareils qui ne sont pas destinés à être connectés à un transformateur de puissance spécifique à l'utilisateur, les limites pour une puissance assignée ≤ 20 kVA s'appliquent. Le fabricant et/ou le fournisseur doivent fournir des informations sur les mesures d'installation qui peuvent être utilisées pour réduire les émissions provenant de l'appareil installé. En particulier, il doit être indiqué que cet appareil est destiné à être connecté à un transformateur ou générateur de puissance dédié et non à des lignes électriques aériennes à basse tension.

[b] Ces limites s'appliquent uniquement aux systèmes et appareils électroniques haute puissance de puissance assignée supérieure à 75 kVA, s'ils sont destinés à être installés comme suit:

- l'installation est assurée à partir d'un transformateur ou générateur de puissance dédié, et qui n'est pas connecté à des lignes électriques aériennes à basse tension (BT),
- l'installation se situe physiquement à au moins 30 m des environnements résidentiels ou en est séparée par une structure faisant office de barrière contre les phénomènes de rayonnement,
- le fabricant et/ou le fournisseur doivent indiquer que cet appareil satisfait aux limites de tensions perturbatrices pour les systèmes et appareils électroniques haute puissance de puissance d'entrée assignée > 75 kVA et donner des informations relatives aux mesures d'installation à appliquer par l'installateur. En particulier, il doit être indiqué que cet appareil est destiné à être utilisé dans une installation alimentée par un transformateur ou générateur de puissance dédié et non par des lignes aériennes à basse tension.

[c] Le choix de l'ensemble approprié de limites doit reposer sur la puissance en courant alternatif assignée définie par le fabricant.

Tableau 3 – Limites de perturbations conduites des appareils de classe A, groupe 1, mesurées sur un site d'essai (accès d'alimentation en courant continu)

Plage de fréquences MHz	Puissance assignée de ≤ 20 kVA [a]		Puissance assignée de > 20 kVA à ≤ 75 kVA [a, b]				Puissance assignée de > 75 kVA [a, b]			
	Limites de tension		Limites de tension		Limites de courant		Limites de tension		Limites de courant	
	Quasi-crête dB(μV)	Valeur moyenne dB(μV)	Quasi-crête dB(μV)	Valeur moyenne dB(μV)	Quasi-crête dB(μA)	Valeur moyenne dB(μA)	Quasi-crête dB(μV)	Valeur moyenne dB(μV)	Quasi-crête dB(μA)	Valeur moyenne dB(μA)
0,15 à 5	97 à 89	84 à 76	116 à 106	106 à 96	72 à 62	62 à 52	132 à 122	122 à 112	88 à 78	78 à 68
5 à 30	89	76	106 à 89	96 à 76	62 à 45	52 à 32	122 à 105	112 à 92	78 à 61	68 à 48

Dans certaines plages de fréquences, les limites indiquées dans ce tableau diminuent de manière linéaire avec le logarithme de la fréquence.

[a] Le choix de l'ensemble approprié de limites doit reposer sur la puissance en courant alternatif assignée définie par le fabricant.

[b] Ces limites s'appliquent aux appareils de puissance assignée > 20 kVA et destinés à être installés dans un grand système de production d'énergie photovoltaïque par un professionnel. Dans le manuel accompagnant le produit, le fabricant et/ou le fournisseur doivent fournir des informations sur les mesures d'atténuation qui peuvent être utilisées pour réduire les émissions générées par les appareils installés, avec pour objectif d'éviter les brouillages préjudiciables pour la réception radio à une distance de 30 m de l'installation. Il doit notamment être indiqué que cet appareil peut être équipé d'un filtrage supplémentaire et que l'installation est physiquement séparée de plus de 30 m des environnements résidentiels. L'installateur est invité à vérifier l'installation atténuée par rapport aux mesurages in situ de la CISPR 11 comme indiqué à l'article 6.4 de la présente Norme.

Tableau 4 – Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe B, groupe 1 mesurées sur un site d'essai (accès d'alimentation secteur en courant alternatif)

Plage de fréquences MHz	Quasi-crête dB(μV)	Valeur moyenne dB(μV)
0,15 – 0,50	66 décroissant linéairement avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 56	56 décroissant linéairement avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 46
0,50 – 5	56	46
5 – 30	60	50
À la fréquence de transition, la limite la plus sévère doit être appliquée.		

Pour les générateurs de rayons X utilisés pour le diagnostic et fonctionnant de façon intermittente, les limites de quasi-crête du Tableau 2 ou du Tableau 4 peuvent être relâchées de 20 dB.

Tableau 5 – Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe B, groupe 1 mesurées sur un site d'essai (accès d'alimentation en courant continu)

Plage de fréquences MHz	Quasi-crête dB(μV)	Valeur moyenne dB(μV)
0,15 – 0,50	84 décroissant linéairement avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 74	74 décroissant linéairement avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 64
0,50 – 30	74	64

6.2.2 Valeurs limites du rayonnement électromagnétique perturbateur

6.2.2.1 Généralités

Les appareils en essai doivent respecter les limites de quasi-crête quand un détecteur de quasi-crête est utilisé.

6.2.2.2 Plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz

Dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz, les limites ne sont pas spécifiées.

6.2.2.3 Plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 1 GHz

Dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz, les limites ne sont pas spécifiées.

Dans la plage de fréquences au-dessus de 30 MHz, les limites s'appliquent à la composante d'intensité du champ électrique du rayonnement électromagnétique perturbateur.

Les limites du rayonnement électromagnétique perturbateur dans la plage de fréquences de 30 MHz à 1 GHz pour les appareils de classe A et de classe B, groupe 1, sont respectivement spécifiées au Tableau 6 et au Tableau 7. Des recommandations en matière de protection des services radio spécifiquement liés à la sécurité sont données à l'Annexe E et au Tableau E.1.

Sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC), l'appareil de classe A peut être mesuré à une distance nominale de 3 m, de 10 m ou de 30 m (voir les indications du Tableau 6), et l'appareil de classe B à une distance nominale de 3 m ou de 10 m (voir les indications du Tableau 7). Une distance de mesure inférieure à 10 m est autorisée uniquement pour les appareils conformes à la définition "*petit matériel*" donnée en 3.17.

Dans une chambre totalement anéchoïque (FAR), un appareil de classe A ou de classe B peut être mesuré à une distance nominale de 3 m (voir les indications du Tableau 6 et du Tableau 7), à condition que l'EUT entre dans le volume d'essai validé de la chambre totalement anéchoïque donnée. Conjointement avec les mesures conformes à la présente norme, l'utilisation de la chambre totalement anéchoïque est limitée à l'appareil de table.

Tableau 6 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils de classe A, groupe 1, mesurées sur un site d'essai

Plage de fréquences MHz	OATS ou SAC				FAR	
	Distance de mesure de 10 m puissance assignée de		Distance de mesure de 3 m [b] puissance assignée de		Distance de mesure de 3 m [b, c] puissance assignée de	
	≤ 20 kVA [d]	> 20 kVA [a, d]	≤ 20 kVA [d]	> 20 kVA [a, d]	≤ 20 kVA [d]	> 20 kVA [a, d]
	Quasi-crête dB(µV/m)	Quasi-crête dB(µV/m)	Quasi-crête dB(µV/m)	Quasi-crête dB(µV/m)	Quasi-crête dB(µV/m)	Quasi-crête dB(µV/m)
30 – 230	40	50	50	60	52 décroissance linéaire avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 45	62 décroissance linéaire avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 55
230 – 1 000	47	50	57	60	52	55

Sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC), les appareils de classe A peuvent être mesurés à une distance nominale de 3 m, de 10 m ou de 30 m. Dans le cas de mesures à une distance de séparation de 30 m, un facteur de proportionnalité inverse de 20 dB par décade doit être utilisé pour normaliser les données mesurées selon la distance spécifiée pour la détermination de la conformité.

À la fréquence de transition, la limite la plus sévère doit être appliquée.

Dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 230 MHz, la limite des mesures dans la chambre totalement anéchoïque diminue de manière linéaire avec le logarithme de la fréquence.

[a] Ces limites s'appliquent à l'appareil dont la puissance assignée est supérieure à 20 kVA et destiné à être utilisé sur des sites où il existe une distance supérieure à 30 m entre l'appareil et les radiocommunications sensibles issues de tiers. Le fabricant doit indiquer dans la documentation technique que cet appareil est destiné à être utilisé sur des sites où la distance de séparation par rapport aux services de radiocommunications sensibles issues de tiers est > 30 m. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, les limites pour des valeurs ≤ 20 kVA s'appliquent.

[b] La distance de séparation de 3 m s'applique uniquement aux appareils de petites dimensions satisfaisant au critère de taille défini en 3.17.

[c] L'appareil de table doit entrer dans le volume d'essai validé de la chambre totalement anéchoïque.

[d] Le choix de l'ensemble approprié de limites doit reposer sur la puissance en courant alternatif assignée définie par le fabricant.

Tableau 7 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils de classe B, groupe 1, mesurées sur un site d'essai

Plage de fréquences MHz	OATS ou SAC		FAR
	Distance de mesure de 10 m	Distance de mesure de 3 m [a]	Distance de mesure de 3 m [a, b]
	Quasi-crête dB(µV/m)	Quasi-crête dB(µV/m)	Quasi-crête dB(µV/m)
30 – 230	30	40	42 décroissance linéaire avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 35
230 – 1 000	37	47	42

Sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC), les appareils de classe B peuvent être mesurés à une distance nominale de 3 m ou de 10 m.

À la fréquence de transition, la limite la plus sévère doit être appliquée.

[a] La distance de séparation de 3 m s'applique uniquement aux *appareils de petites dimensions* satisfaisant au critère de taille défini en 3.17.

[b] L'appareil de table doit entrer dans le volume d'essai validé de la chambre totalement anéchoïque.

Pour les appareils électromédicaux destinés à être installés de façon permanente dans des emplacements blindés, des dispositions supplémentaires concernant la disposition de mesure et les conditions de charge se trouvent dans l'IEC 60601-1-2.

6.2.2.4 Plage de fréquences comprises entre 1 GHz et 18 GHz

Dans la plage de fréquences comprises entre 1 GHz et 18 GHz, les limites ne sont pas spécifiées.

6.2.2.5 Plage de fréquences comprises entre 18 GHz et 400 GHz

Dans la plage de fréquences comprises entre 18 GHz et 400 GHz, les limites ne sont pas spécifiées.

6.3 Appareils du groupe 2 mesurés sur un site d'essai

6.3.1 Limites des perturbations conduites

6.3.1.1 Généralités

L'appareil en essai doit satisfaire:

a) soit à la fois à la limite en valeur moyenne spécifiée pour les mesurages effectués avec un détecteur de valeur moyenne et à la limite de quasi-crête spécifiée pour les mesurages effectués avec un détecteur de quasi-crête (voir 7.3); ou

b) à la limite en valeur moyenne quand un détecteur de quasi-crête est utilisé (voir 7.3).

6.3.1.2 Plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz

Dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz, les limites ne sont pas spécifiées.

6.3.1.3 Plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz

Les limites pour les tensions perturbatrices aux accès d'alimentation secteur en courant alternatif à basse tension dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz pour les appareils mesurés sur un site d'essai en utilisant le réseau fictif d'alimentation 50 Ω/50 μH du CISPR (AMN en V) ou la sonde de tension du CISPR (voir 7.3.3 et la Figure 1) sont indiquées au Tableau 8 et au Tableau 9, sauf pour les bandes de fréquences désignées par l'UIT figurant au Tableau 1, pour lesquelles aucune limite ne s'applique.

Pour le matériel de soudage électrique, les limites du Tableau 8 ou du Tableau 9 s'appliquent en mode de fonctionnement actif. En mode veille (ou au repos), les limites du Tableau 2 ou du Tableau 4 s'appliquent.

Pour les dispositifs d'éclairage ISM à fréquences radioélectriques fonctionnant dans les bandes de fréquences ISM dédiées (définies par l'UIT au Tableau 1), les limites du Tableau 9 s'appliquent.

Tableau 8 – Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe A, groupe 2, mesurées sur un site d'essai (accès d'alimentation secteur en courant alternatif)

Plage de fréquences MHz	Puissance assignée ≤ 75 kVA [b]		Puissance assignée > 75 kVA [a, b]	
	Quasi-crête dB(μV)	Valeur moyenne dB(μV)	Quasi-crête dB(μV)	Valeur moyenne dB(μV)
0,15 – 0,50	100	90	130	120
0,50 – 5	86	76	125	115
5 – 30	90 décroissant linéairement avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 73	80 décroissant linéairement avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 60	115	105

À la fréquence de transition, la limite la plus sévère doit être appliquée.

Pour les appareils de classe A avec une puissance assignée ≤ 75 kVA destinés à être connectés uniquement aux réseaux industriels de distribution d'énergie à neutre isolé ou mis à la terre à impédance élevée (voir l'IEC 60364-1), les limites définies pour les appareils du groupe 2 avec une puissance assignée > 75 kVA peuvent s'appliquer.

[a] Le fabricant et/ou le fournisseur doivent fournir des informations sur les mesures d'installation qui peuvent être utilisées pour réduire les émissions provenant de l'appareil installé.

[b] Le choix de l'ensemble approprié de limites doit reposer sur la puissance en courant alternatif assignée définie par le fabricant.

NOTE La puissance d'entrée ou de sortie assignée de 75 kVA correspond, par exemple, à un courant d'environ 108 A par phase dans le cas de réseaux d'alimentation triphasés de 400 V, et à un courant d'environ 216 A par phase dans le cas de réseaux d'alimentation triphasés de 200 V.

Les appareils chirurgicaux à haute fréquence (HF) doivent satisfaire aux limites du Tableau 2 ou du Tableau 4, spécifiées pour les appareils du groupe 1, en mode veille. Pour les appareils chirurgicaux à haute fréquence (HF) fonctionnant aux fréquences situées en dehors des bandes de fréquences ISM désignées (voir Tableau 1), ces limites s'appliquent également à la fréquence de fonctionnement et à l'intérieur des bandes de fréquences désignées. Les mesurages correspondants doivent être effectués dans un montage d'essai conformément à l'IEC 60601-2-2.

Tableau 9 – Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe B, groupe 2 mesurées sur un site d'essai (accès d'alimentation secteur en courant alternatif)

Plage de fréquences MHz	Quasi-crête dB(μV)	Valeur moyenne dB(μV)
0,15 – 0,50	66 décroissant linéairement avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 56	56 décroissant linéairement avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 46
0,50 – 5	56	46
5 – 30	60	50
À la fréquence de transition, la limite la plus sévère doit être appliquée.		

6.3.2 Valeurs limites du rayonnement électromagnétique perturbateur

6.3.2.1 Généralités

Les appareils en essai doivent satisfaire aux limites lors de l'utilisation d'un appareil de mesure à détecteur de crête, de quasi-crête ou à détecteur de valeur moyenne, comme indiqué dans le tableau approprié.

Jusqu'à 30 MHz, les limites s'appliquent à la composante magnétique du rayonnement électromagnétique perturbateur. Au-dessus de 30 MHz, les limites s'appliquent à la composante d'intensité du champ électrique du rayonnement électromagnétique perturbateur.

6.3.2.2 Plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz

Dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz, les limites ne sont pas spécifiées.

6.3.2.3 Plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 1 GHz

Sauf pour les plages de fréquences désignées qui sont indiquées au Tableau 1, les valeurs limites du rayonnement électromagnétique perturbateur dans la plage de fréquences de 150 kHz à 1 GHz pour les appareils de classe A, groupe 2, sont spécifiées au Tableau 10 et, pour les appareils de classe B, groupe 2, au Tableau 12.

Les valeurs limites indiquées aux Tableaux 10 et 12 s'appliquent à toutes les perturbations électromagnétiques de toutes fréquences non exemptées, conformément aux dispositions du Tableau 1, note de bas du tableau b).

Pour les équipements de soudage par résistance de classe A, les limites du Tableau 10 s'appliquent dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz en mode de fonctionnement actif. En mode veille (ou au repos), les limites du Tableau 6 s'appliquent. Pour les équipements de soudage par résistance de classe B, les limites du Tableau 12 s'appliquent en mode de fonctionnement actif. En mode veille (ou au repos), les limites du Tableau 7 s'appliquent.

Pour le matériel de soudage à l'arc de classe A, les limites du Tableau 11 s'appliquent en mode de fonctionnement actif. En mode veille (ou au repos), les limites du Tableau 6 s'appliquent. Pour le matériel de soudage à l'arc de classe B, les limites du Tableau 7 s'appliquent en mode de fonctionnement actif ou en mode veille (ou au repos).

Pour le matériel d'usinage par décharges électriques de classe A, les limites du Tableau 11 s'appliquent.

Pour les dispositifs d'éclairage ISM à fréquences radioélectriques fonctionnant dans les bandes de fréquences ISM dédiées (définies par l'UIT au Tableau 1), les limites du Tableau 12 s'appliquent.

Pour les appareils chirurgicaux à haute fréquence (HF), les limites du Tableau 6 ou du Tableau 7 s'appliquent. Les appareils chirurgicaux à haute fréquence (HF) doivent satisfaire aux limites respectives lorsqu'ils sont soumis aux essais en mode veille.

Des recommandations pour la protection de services spécifiquement liés à la sécurité sont données dans l'Annexe E et dans le Tableau E.1.

Sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC), l'appareil de classe A peut être mesuré à une distance nominale de 3 m, 10 m ou 30 m et l'appareil de classe B à une distance nominale de 3 m ou de 10 m (voir les Tableaux 10 et 12).

Dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz, une distance de mesure ~~inférieure à 10 m~~ de 3m est autorisée uniquement pour les appareils ~~conformes~~ satisfaisant à la définition donnée en 3.17.

Dans une chambre totalement anéchoïque (FAR), un appareil de classe A ou de classe B peut être mesuré à une distance nominale de 3 m, à condition que l'EUT entre dans le volume d'essai validé de la chambre totalement anéchoïque donnée. Conjointement avec les mesures

conformes à la présente Norme, l'utilisation de la chambre totalement anéchoïque est limitée à l'appareil de table.

Pour un appareil du groupe 2, classe A ou classe B, autre qu'un matériel d'usinage par décharges électriques (EDM) ou de soudage à l'arc, les mesures réalisées dans la chambre totalement anéchoïque dans la bande de 30 MHz à 1 GHz doivent être complétées par la mesure de la composante magnétique du champ perturbateur dans la bande de 150 kHz à 30 MHz, sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC). Voir également la note de bas de tableau b dans le Tableau 10 et la note de bas de tableau c de Tableau 12.

Tableau 10 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils de classe A, groupe 2, mesurées sur un site d'essai

Plage de fréquences MHz	OATS ou SAC						FAR
	Limites pour une distance de mesure D en m						
	~~Sur un site d'essai~~ D = 30 m ~~de l'appareil~~		~~Sur un site d'essai~~ D = 10 m ~~de l'appareil~~		~~Sur un site d'essai~~ D = 3 m ~~de l'appareil~~ [a]		D = 3 m [a, b]
	Champ électrique Quasi-crête dB(µV/m)	Champ magnétique Quasi-crête dB(µA/m)	Champ électrique Quasi-crête dB(µV/m)	Champ magnétique Quasi-crête dB(µA/m)	Champ électrique Quasi-crête dB(µV/m)	Champ magnétique Quasi-crête dB(µA/m)	Champ électrique Quasi-crête dB(µV/m)
0,15 – 0,49	–	33,5	–	57,5	–	82	–
0,49 – 1,705	–	23,5	–	47,5	–	72	–
1,705 – 2,194	–	28,5	–	52,5	–	77	–
2,194 – 3,95	–	23,5	–	43,5	–	68	–
3,95 – 11	–	8,5	–	18,5	–	~~43,5~~ 68 décroissance linéaire avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 28,5	–
11 – 20	–	8,5	–	18,5	–	28,5	–
20 – 30	–	–1,5	–	8,5	–	18,5	–
30 – 47	58	–	68	–	78	–	80 à 78
47 – 53,91	40	–	50	–	60	–	60
53,91 – 54,56	40	–	50	–	60	–	60
54,56 – 68	40	–	50	–	60	–	60 à 59
68 – 80,872	53	–	63	–	73	–	72
80,872 – 81,848	68	–	78	–	88	–	87
81,848 – 87	53	–	63	–	73	–	72 à 71
87 – 134,786	50	–	60	–	70	–	68 à 67
134,786 – 136,414	60	–	70	–	80	–	77
136,414 – 156	50	–	60	–	70	–	67 à 66
156 – 174	64	–	74	–	84	–	80
174 – 188,7	40	–	50	–	60	–	56
188,7 – 190,979	50	–	60	–	70	–	66
190,979 – 230	40	–	50	–	60	–	56 à 55
230 – 400	50	–	60	–	70	–	65
400 – 470	53	–	63	–	73	–	68
470 – 1 000	50	–	60	–	70	–	65

Sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC), les appareils de classe A peuvent être mesurés à une distance nominale de 3 m, de 10 m ou de 30 m. La distance de mesure peut être inférieure à 10 m uniquement pour les appareils satisfaisant à la définition donnée en 3.17.

À la fréquence de transition, la limite la plus sévère doit être appliquée. Dans certaines plages de fréquences, la limite des mesures dans la chambre totalement anéchoïque diminue de manière linéaire avec le logarithme de la fréquence.

[a] Dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz, la distance de séparation de 3 m s'applique uniquement aux *appareils de petites dimensions* satisfaisant au critère de taille défini en 3.17.

[b] L'appareil de table doit entrer dans le volume d'essai validé de la chambre totalement anéchoïque. Dans la plage inférieure à 30 MHz, ce type d'appareil du groupe 2 doit être mesuré sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC) (voir les limites dans la colonne «champ magnétique» correspondante du présent tableau).

Tableau 11 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour le matériel d'usinage par décharges électriques et le matériel de soudage à l'arc de classe A mesurées sur un site d'essai

Plage de fréquences MHz	OATS ou SAC		FAR
	Distance de mesure de 10 m	Distance de mesure de 3 m [a]	Distance de mesure de 3 m [a, b]
	Quasi-crête dB(µV/m)	Quasi-crête dB(µV/m)	Quasi-crête dB(µV/m)
30 – 230	80 Décroissance linéaire avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 60	90 Décroissance linéaire avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 70	102 Décroissance linéaire avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 75
230 – 1 000	60	70	75

Sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC), les appareils de classe A peuvent être mesurés à une distance nominale de 3 m, de 10 m ou de 30 m. Dans le cas de mesures à une distance de séparation de 30 m, un facteur de proportionnalité inverse de 20 dB par décade doit être utilisé pour normaliser les données mesurées selon la distance spécifiée pour la détermination de la conformité.

[a] La distance de séparation de 3 m s'applique uniquement aux *appareils de petites dimensions* satisfaisant au critère de taille défini en 3.17.

[b] L'appareil de table doit entrer dans le volume d'essai validé de la chambre totalement anéchoïque.

Tableau 12 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils de classe B, groupe 2, mesurées sur un site d'essai

Plage de fréquences MHz	OATS ou SAC					FAR	
	Limites pour une distance de mesure D en m						
	D = 10 m		D = 3 m [b]		D = 3 m	D = 3 m [c]	
	Champ électrique				Champ magnétique	Champ électrique	
	Quasi-crête	Moyenne [a]	Quasi-crête	Moyenne [a]	Quasi-crête	Quasi-crête	Moyenne [a]
	dB(µV/m)		dB(µV/m)		dB(µA/m)	dB(µV/m)	
0,15 – 30	–	–	–	–	39 Décroissance linéaire avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 3		
30 – 80,872	30	25	40	35	–	42 à 39	37 à 34
80,872 – 81,848	50	45	60	55	–	59	54
81,848 – 134,786	30	25	40	35	–	39 à 37	34 à 32
134,786 – 136,414	50	45	60	55	–	57	52
136,414 – 230	30	25	40	35	–	37 à 35	32 à 30
230 – 1 000	37	32	47	42	–	42	37

Sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC), les appareils de classe B peuvent être mesurés à une distance nominale de 3 m ou de 10 m. ~~Dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz, une distance de mesure inférieure à 10 m est autorisée uniquement pour les appareils conformes à la définition donnée en 3.17.~~

À la fréquence de transition, la limite la plus sévère doit être appliquée. Dans certaines plages de fréquences, la limite des mesures dans la chambre totalement anéchoïque diminue de manière linéaire avec le logarithme de la fréquence.

[a] Les limites moyennes s'appliquent uniquement aux appareils à commande par magnétron et aux fours à micro-ondes. Si les appareils à commande par magnétron ou les fours à micro-ondes dépassent la limite en quasi-crête à certaines fréquences, la mesure doit être répétée à ces fréquences avec le détecteur de valeur moyenne, et les limites moyennes spécifiées dans ce tableau s'appliquent. [b] Dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz, la distance de séparation de 3 m s'applique uniquement aux *appareils de petites dimensions* satisfaisant au critère de taille défini en 3.17. [c] L'appareil de table doit entrer dans le volume d'essai validé de la chambre totalement anéchoïque. Dans la plage inférieure à 30 MHz, ce type d'appareil du groupe 2 doit être mesuré sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC) (voir les limites dans la colonne «champ magnétique» correspondante du présent tableau).

6.3.2.4 Plage de fréquences comprises entre 1 GHz et 18 GHz

Les limites dans la plage de fréquences de 1 GHz à 18 GHz s'appliquent uniquement aux appareils de groupe 2 fonctionnant à des fréquences supérieures à 400 MHz. Les limites spécifiées dans les Tableaux 13 à 15 s'appliquent uniquement aux perturbations radioélectriques apparaissant à l'extérieur des bandes ISM désignées, telles que répertoriées au Tableau 1.

Les limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour la plage de fréquences comprises entre 1 GHz et 18 GHz sont spécifiées du Tableau 13 au Tableau 15. L'appareil doit satisfaire aux limites du Tableau 13 ou au moins à celles du Tableau 14 ou du Tableau 15 (voir l'arbre de décision en 9.4.1, Figure 12).

Les appareils d'éclairage ISM à fréquences radioélectriques fonctionnant dans les bandes de fréquences ISM dédiées (définies par l'UIT dans le Tableau 1) doivent satisfaire soit aux limites de la classe B du Tableau 13, soit au minimum aux limites du Tableau 14.

Pour les générateurs de rayonnement UV alimentés en micro-ondes, les limites spécifiées au Tableau 13 s'appliquent.

Des recommandations pour la protection de services spécifiquement liés à la sécurité sont données dans l'Annexe E et dans le Tableau E.1.

Tableau 13 – Limites en valeur crête du rayonnement électromagnétique perturbateur des appareils du groupe 2 fonctionnant à des fréquences supérieures à 400 MHz

Plage de fréquences GHz	**Limites pour une distance de mesure de 3 m de crête** dB(μV/m)	
1 – 18	**Classe A**	**Classe B**
Dans les bandes de fréquences harmoniques	82 [a]	70
A l'extérieur des bandes de fréquences harmoniques	70	70
11,7 – 12,7	73 [b]	73 [b]
Mesurages de crête avec une largeur de bande de résolution de 1 MHz et une largeur de bande de signal vidéo (VBW) supérieure ou égale à 1 MHz. La largeur de bande de signal vidéo recommandée est de 3 MHz. NOTE Dans ce tableau, le terme "bandes de fréquences harmoniques" désigne les bandes de fréquences qui sont des multiples des bandes de fréquences ISM allouées au-delà de 1 GHz.		
[a] Aux fréquences limites inférieure et supérieure des bandes de fréquences harmoniques, la limite la plus sévère de 70 dB(μV/m) s'applique. [b] Dans la bande de radiodiffusion par satellite, les valeurs de perturbations mesurées ne doivent pas dépasser 73 dB(μV/m).		

Tableau 14 – Limites pondérées du rayonnement électromagnétique perturbateur des appareils du groupe 2 fonctionnant à des fréquences supérieures à 400 MHz

Plage de fréquences GHz	**Limites pour une distance de mesure de 3 m de crête** dB(μV/m)
1 – 2,4	60
2,5 – 5,725	60
5,875 – 18	60

Les mesurages en valeur pondérée doivent être effectués avec une largeur de bande de résolution de 1 MHz et une largeur de bande vidéo égale à 10 Hz.

Pour vérifier la conformité aux limites de ce tableau, les mesurages en valeur pondérée doivent être effectués dans toutes les plages de fréquences suivantes, dans lesquelles la limite du Tableau 14 a été dépassée pendant le mesurage de crête:

a) 1 005 MHz – 2 395 MHz (1 000 MHz – 2 400 MHz)*;

b) 2 505 MHz – 6 125 MHz (hors de la bande 5 720 MHz – 5 880 MHz)*;

c) 6 125 MHz – 8 575 MHz;

d) 8 575 MHz – 11 025 MHz;

e) 11 025 MHz – 13 475 MHz;

f) 13 475 MHz – 15 925 MHz;

g) 15 925 MHz – 17 995 MHz*.

Dans les sous-plages où la limite du Tableau 13 a été dépassée, un mesurage en valeur pondérée doit être effectué avec une largeur de bande de 10 MHz autour de la fréquence centrale ajustée en fonction de la fréquence du niveau de perturbation le plus élevé dans la sous-plage respective.

* Lorsque la fréquence de l'émission la plus élevée pendant le mesurage de crête se rapproche de 5 MHz des limites de fréquence 1 GHz, 2,4 GHz, 2,5 GHz, 5,72 GHz, 5,88 GHz ou 18 GHz, la largeur de bande pour les mesurages en valeur pondérée doit rester de 10 MHz mais dans ce cas, la fréquence centrale doit être ajustée de manière à ne pas dépasser les limites de fréquence.

NOTE Voir l'Annexe B pour des lignes directrices supplémentaires concernant l'utilisation de l'analyseur de spectre.

Tableau 15 – Niveau APD du rayonnement électromagnétique perturbateur correspondant aux limites 10^{-1} pour les appareils de classe B, groupe 2, fonctionnant à des fréquences supérieures à 400 MHz

Plage de fréquences GHz	**Limites pour une distance de mesure de 3 m Niveau APD correspondant à 10^{-1}** dB(μV/m)
1 – 2,4	70
2,5 – 5,725	70
5,875 – 18	70

Mesurages APD avec une largeur de bande de résolution de 1 MHz et une largeur de bande de signal vidéo supérieure ou égale à 1 MHz.

NOTE Un niveau APD correspondant à 10^{-1} signifie que l'amplitude de la perturbation dépasse le niveau spécifié pendant la période d'observation avec une probabilité de 10 %.

6.4 Appareils de classe A, groupe 1 et groupe 2, mesurés in situ

6.4.1 Limites des perturbations conduites

Dans des conditions *in situ*, une évaluation des perturbations conduites n'est pas exigée.

6.4.2 Valeurs limites du rayonnement électromagnétique perturbateur

Les limites données au Tableau 16 s'appliquent aux appareils de classe A, groupe 1 et les limites données au Tableau 17 s'appliquent aux appareils de classe A, groupe 2.

Tableau 16 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils de classe A, groupe 1, mesurées *in situ*

Plage de fréquences MHz	**Limites avec une distance de mesure de 30 m à partir de la face extérieure du mur extérieur du bâtiment dans lequel se trouve l'appareil**	
	Champ électrique **Quasi-crête** dB(μV/m)	**Champ magnétique** **Quasi-crête** [a] dB(μA/m)
0,15 – 0,49	–	13,5
0,49 – 3,95	–	3,5
3,95 – 20	–	–11,5
20 – 30	–	–21,5
30 – 230	30	–
230 – 1 000	37	–

À la fréquence de transition, la limite la plus sévère doit être appliquée.

Si les conditions locales ne permettent pas des mesurages à 30 m, une distance plus importante peut être utilisée. Dans ce cas, un facteur de proportionnalité inverse de 20 dB par décade doit être utilisé pour normaliser les données mesurées à la distance spécifiée afin de déterminer la conformité.

[a] Ces limites s'appliquent en plus des limites dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz aux perturbations rayonnées provenant de la fréquence de fonctionnement et de ses harmoniques, apparaissant dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz, provoquées par les appareils de classe A, groupe 1, installés avec une puissance assignée dépassant 20 kVA. Si le niveau de bruit ambiant dépasse les limites ci-dessus, les émissions de l'appareil en essai ne doivent pas augmenter ce seuil de bruit de plus de 3 dB.

Tableau 17 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils de classe A, groupe 2, mesurées *in situ*

Plage de fréquences MHz	**Limites pour une distance de mesure D en m à partir du mur extérieur du bâtiment**	
	Champ électrique Quasi-crête dB(μV/m)	**Champ magnétique Quasi-crête** dB(μA/m)
0,15 – 0,49	–	23,5
0,49 – 1,705	–	13,5
1,705 – 2,194	–	18,5
2,194 – 3,95	–	13,5
3,95 – 20	–	–1,5
20 – 30	–	–11,5
30 – 47	48	–
47 – 53,91	30	–
53,91 – 54,56	30	–
54,56 – 68	30	–
68 – 80,872	43	–
80,872 – 81,848	58	–
81,848 – 87	43	–
87 – 134,786	40	–
134,786-136,414	50	–
136,414 – 156	40	–
156 – 174	54	–
174 – 188,7	30	–
188,7 – 190,979	40	–
190,979 – 230	30	–
230 – 400	40	–
400 – 470	43	–
470 – 1000	40	–
À la fréquence de transition, la limite la plus sévère doit être appliquée.		

Pour les appareils du groupe 2 mesurés *in situ*, la distance de mesure D, à partir du mur extérieur du bâtiment dans lequel se trouve l'appareil, est égale à $(30 + x/a)$ m ou 100 m selon la distance la plus petite, à condition que la distance de mesure D soit située dans les limites des locaux. Si la distance D calculée est située hors des limites des locaux, la distance de mesure D est égale à x ou à 30 m, selon la valeur la plus grande.

Pour le calcul des valeurs ci-dessus:

x est la distance la plus courte entre le mur extérieur du bâtiment dans lequel se trouve l'appareil et la limite des locaux de l'utilisateur pour chaque direction de mesure;

a = 2,5 pour les fréquences inférieures à 1 MHz;

a = 4,5 pour les fréquences supérieures ou égales à 1 MHz.

7 Exigences de mesure

7.1 Généralités

Les exigences spécifiées dans le présent article, avec les limites indiquées à l'Article 6, constituent les exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) essentielles de la présente Norme. Pour les mesurages réalisés sur les sites d'essai (voir l'Article 8), la vérification de la conformité d'un type donné d'appareil à ces exigences CEM essentielles permet de les définir en *essais de type*.

Les exigences liées aux mesurages sur ces sites d'essai sont des exigences d'essai de type. Un essai de type peut être reconnu comme une homologation si les conditions en matière d'évaluation statistique des résultats de mesure selon l'Annexe H sont satisfaites.

Les appareils de classe A peuvent être mesurés soit sur un site d'essai, soit *in situ*, comme indiqué par le fabricant. Les appareils de classe B doivent être mesurés sur un site d'essai.

Des exigences spécifiques en matière de mesurages sur un site d'essai sont données à l'Article 8 et à l'Article 9 et, pour les mesurages *in situ*, à l'Article 10.

Les exigences du présent article sont à satisfaire tant pour les mesurages sur un site d'essai que pour les mesurages *in situ*.

Les mesurages sont seulement nécessaires dans les plages de fréquences dans lesquelles les limites sont spécifiées à l'Article 6.

Les composants ou sous-assemblages pour des appareils ou systèmes de niveau supérieur destinés à être assemblés sur leur lieu de fonctionnement respectif uniquement peuvent également être soumis à essai selon les exigences de la présente Norme. Pour les besoins de l'essai dans le cadre de la présente Norme, ces composants ou sous-assemblages doivent être considérés comme des appareils autonomes. Les composants ou sous-assemblages pour lesquels la conformité aux exigences pertinentes ne peut pas être démontrée lors de la mesure sur un site d'essai peuvent également être évalués *in situ* au moment de l'installation dans le système de niveau supérieur, auquel cas les dispositions de 6.4 doivent s'appliquer.

NOTE 1 Les environnements considérés dans la présente Norme sont des environnements résidentiels, commerciaux ou industriels (voir l'IEC 61000-2-5 [11])[2]. La satisfaction de l'appareil aux exigences de la présente Norme permet son fonctionnement et son utilisation dans ces environnements sans risque important de brouillage radioélectrique. D'autres normes de produit IEC peuvent également permettre de soumettre à des essais de conformité les composants ou sous-assemblages de systèmes de niveau supérieur, mais elles prennent en compte d'autres environnements que ceux spécifiés dans l'IEC 61000-2-5 [11]. Il revient au fabricant de choisir la présente Norme ou une autre norme de produit IEC appropriée pour soumettre les composants ou sous-assemblages à des essais de conformité.

NOTE 2 Il s'agit, par exemple, mais sans toutefois s'y limiter, de convertisseurs de puissance utilisés pour la production décentralisée et l'alimentation en énergie électrique des réseaux d'alimentation en courant alternatif à basse tension ou des installations ou, grâce à leur transformateur dédié, de réseaux de distribution de puissance moyenne tension, mais également de sous-assemblages électriques de puissance destinés à alimenter les systèmes de niveau supérieur en énergie provenant des réseaux secteur en courant alternatif à basse tension.

7.2 Bruit ambiant

Un site d'essai pour les essais de type doit permettre de faire la distinction entre les émissions de l'appareil en essai et le bruit ambiant. Dans cette optique, il est possible de déterminer si le site d'essai est approprié en mesurant les niveaux de bruit ambiant sans faire fonctionner l'appareil en essai et en s'assurant que ces niveaux de bruit ambiant sont au moins de 6 dB au-dessous des limites spécifiées en 6.2 ou 6.3 selon le cas. Des informations

---

2 Les chiffres entre crochets renvoient à la Bibliographie.

supplémentaires relatives aux essais de conformité en présence de bruit ambiant sont données dans la CISPR 16-2-1:2014, 6.2.2 et la CISPR 16-2-3:2010, 6.2.2.

Il n'est pas nécessaire de réduire le niveau de bruit ambiant à 6 dB au-dessous de la limite spécifiée lorsque la combinaison du bruit ambiant et des émissions de l'appareil en essai ne dépasse pas la limite spécifiée. Dans ces conditions, l'appareil en essai est considéré comme satisfaisant à la limite spécifiée.

Dans le cadre des mesurages des perturbations radioélectriques conduites, les émissions locales de radio peuvent augmenter le niveau de bruit ambiant à certaines fréquences. Un filtre de radiofréquences adapté peut être inséré entre le réseau fictif (AMN en V et/ou DC-AN) et l'alimentation secteur en courant alternatif de laboratoire respective ou la source d'alimentation en courant continu, ou les mesurages peuvent être effectués dans une enceinte blindée. Il convient que les composants formant le filtre de radiofréquences soient enfermés dans un écran métallique directement connecté à la terre de référence du système de mesure. Les exigences pour l'impédance du réseau fictif doivent être satisfaites, à la fréquence de mesure, lorsque le filtre de radiofréquences est connecté.

Si, lors du mesurage des perturbations radioélectriques rayonnées, les conditions de bruit ambiant de 6 dB ne peuvent pas être satisfaites, l'antenne peut être placée plus proche de l'appareil en essai que la distance spécifiée à l'Article 6 (voir 8.3.4). D'autres conseils relatifs aux conditions de mesure en cas de niveau élevé de bruit ambiant sont donnés à l'Annexe C.

7.3 Appareil de mesure

7.3.1 Instruments de mesure

Les récepteurs dotés de détecteurs de quasi-crête doivent être conformes à la CISPR 16-1-1. Les récepteurs dotés de détecteurs de valeur moyenne doivent être conformes à la CISPR 16-1-1.

NOTE 1 Les deux détecteurs peuvent être incorporés dans un seul récepteur et les mesurages peuvent être réalisés en utilisant alternativement le détecteur de quasi-crête et le détecteur de valeur moyenne.

NOTE 2 Le détecteur de valeur moyenne de la CISPR 16-1-1 est souvent appelé "CISPR-Average" (Moyenne-CISPR). Il s'agit de souligner que le détecteur de valeur moyenne utilisé dans le détecteur CISPR permet d'obtenir un résultat de mesure équivalent à la lecture de valeur de crête d'un appareil de mesure avec une constante de temps telle que définie dans la CISPR 16-1-1.

Le récepteur de mesure utilisé doit être utilisé de sorte que la variation de la fréquence de la perturbation en cours de mesure n'affecte pas les résultats.

NOTE 3 Des appareils de mesure présentant d'autres caractéristiques de détection peuvent être utilisés, à condition de pouvoir prouver que le mesurage des valeurs de perturbation est le même. L'attention est attirée sur la commodité de l'emploi d'un récepteur panoramique ou d'un analyseur de spectre, particulièrement si la fréquence de fonctionnement des appareils en essai change notablement pendant le cycle de fonctionnement.

Pour éviter que l'appareil de mesure indique de façon erronée une non-conformité aux limites, le récepteur de mesure doit être accordé sur une fréquence suffisamment éloignée des extrémités d'une des bandes ISM désignées, pour que les fréquences délimitant la bande à 6 dB du récepteur restent en dehors de cette bande désignée.

Lors des mesurages réalisés sur des appareils à puissance élevée, il convient de veiller à ce que les caractéristiques de blindage et de réjection des fréquences parasites du récepteur de mesure sont adéquates.

Pour les mesurages aux fréquences supérieures à 1 GHz, un analyseur de spectre aux caractéristiques telles qu'elles sont définies dans la CISPR 16-1-1 doit être utilisé.

Les précautions qui peuvent être prises lors de l'utilisation d'un analyseur de spectre sont indiquées à l'Annexe B.

7.3.2 Réseau fictif (AN)

7.3.2.1 Généralités

Le réseau fictif (AN) est exigé pour fournir une impédance de charge définie pour l'accès d'alimentation secteur en courant alternatif ou l'accès d'alimentation en courant continu en essai de l'appareil en essai (EUT) aux fréquences radio au point de mesure. Le réseau fictif assure également l'isolation de l'appareil en essai en fonction du bruit ambiant sur les lignes électriques en courant alternatif ou en courant continu respectives.

7.3.2.2 Réseau fictif d'alimentation (AMN)

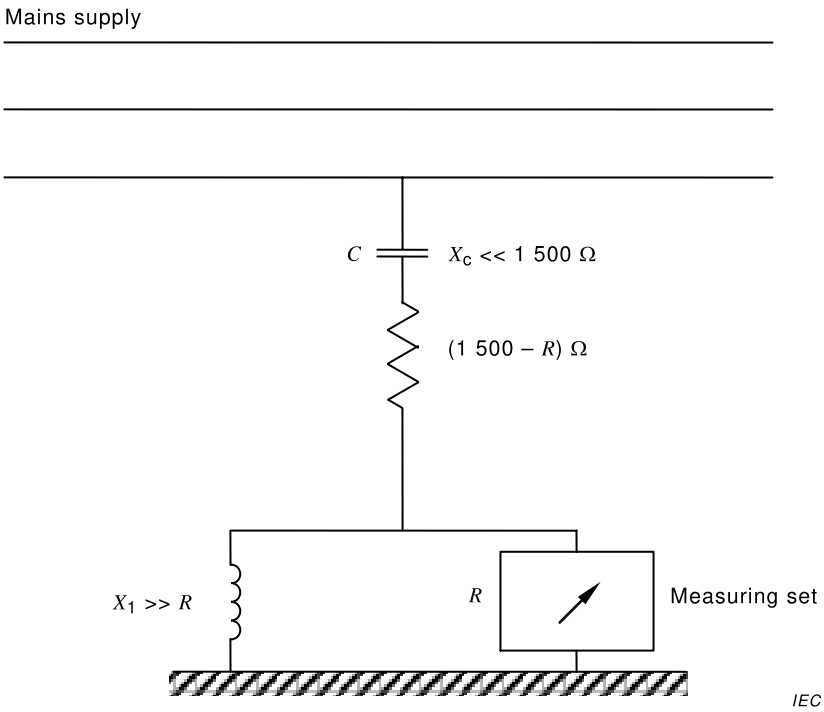
Le mesurage de tensions perturbatrices aux accès d'alimentation secteur en courant alternatif à basse tension doit être effectué en utilisant le réseau fictif d'alimentation (AMN en V) comme spécifié dans la CISPR 16-1-2.

7.3.2.3 Réseau fictif en courant continu (DC-AN)

Le mesurage de tensions perturbatrices aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension doit être effectué en utilisant le réseau en triangle fictif d'alimentation 150 Ω spécifié en 4.7 de la CISPR 16-1-2:2014 (voir aussi la CISPR 16-1-2:2014, Figure A.2) ou le réseau fictif en courant continu 150 Ω spécifié à l'Annexe I de la présente Norme. Pour simplifier la formulation, l'un de ces réseaux destinés à être utilisés avec les mesurages aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension est appelé ultérieurement DC-AN.

7.3.3 Sonde de tension

La sonde de tension représentée à la Figure 1 doit être utilisée lorsque le réseau fictif d'alimentation (AMN en V) ne peut pas être utilisé. La sonde est connectée successivement entre chaque ligne et la terre de référence choisie (plaque métallique, tube métallique). La sonde est composée essentiellement d'un condensateur de découplage et d'une résistance telle que la résistance totale entre la ligne et la terre soit au moins de 1 500 Ω. L'effet sur l'exactitude de mesure du condensateur ou de tout autre dispositif qui peut être utilisé pour protéger le récepteur de mesure contre les courants dangereux doit être soit inférieur à 1 dB, soit pris en compte dans l'étalonnage. La sonde de tension doit satisfaire aux exigences spécifiées à l'Article 5 de la CISPR 16-1-2:2014.



Anglais	Français
Mains supply	Alimentation électrique
Measuring set	Ensemble de mesure

Figure 1 – Circuit pour le mesurage de tensions perturbatrices sur le réseau d'alimentation

7.3.4 Antennes

7.3.4.1 Plage de fréquences inférieures à 30 MHz

Dans la plage de fréquences inférieures à 30 MHz, l'antenne doit être une boucle telle que spécifiée dans la CISPR 16-1-4. L'antenne doit être soutenue dans le plan vertical et pouvoir pivoter sur un axe vertical. Le point le plus bas de la boucle doit être à 1 m au-dessus du niveau du sol.

7.3.4.2 Plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz

7.3.4.2.1 Généralités

Dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz, l'antenne utilisée doit être telle que spécifiée dans la CISPR 16-1-4. ~~Les mesurages doivent être réalisés pour la polarisation horizontale et verticale. Le point de l'antenne le plus près du sol ne doit pas être à moins de 0,2 m.~~

D'autres antennes peuvent être utilisées à condition de pouvoir démontrer que les résultats sont dans la limite de ±2 dB des résultats qui auraient été obtenus si une antenne doublet symétrique avait été utilisée.

7.3.4.2.2 Site d'essai en champ libre (OATS) et chambre semi-anéchoïque (SAC)

Pour les mesurages réalisés sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC), le centre de l'antenne doit être déplacé en hauteur entre 1 m et 4 m pour obtenir l'indication maximale à chaque fréquence d'essai. Le point de l'antenne le plus près du sol ne doit pas être à moins de 0,2 m. Les mesures doivent être réalisées avec l'antenne orientée en polarisation horizontale, puis en polarisation verticale.

7.3.4.2.3 Chambre totalement anéchoïque (FAR)

Pour les mesures réalisées dans une chambre totalement anéchoïque, la hauteur de l'antenne est fixée à la hauteur géométrique moyenne du volume d'essai validé. Les mesures doivent être réalisées avec l'antenne orientée en polarisation horizontale, puis en polarisation verticale.

7.3.4.2.4 Autres sites

Pour les mesurages *in situ*, le centre de l'antenne doit être fixé à une hauteur de (2,0 ± 0,2) m au-dessus du sol.

~~NOTE D'autres antennes peuvent être utilisées, à condition de pouvoir démontrer que les résultats correspondants ne s'écartent pas de ±2 dB des résultats qui auraient été obtenus si une antenne doublet symétrique avait été utilisée.~~

~~7.3.4.3 Plages de fréquences supérieures à 1 GHz~~

~~Pour les mesurages aux fréquences supérieures à 1 GHz, l'antenne utilisée doit être telle que spécifiée dans la CISPR 16-1-4.~~

7.3.5 Main artificielle

Au cours des mesurages de tensions perturbatrices sur des appareils tenus à la main, l'utilisation d'une main artificielle est exigée pour simuler l'influence de la main de l'utilisateur.

La main artificielle est composée d'une feuille métallique reliée à une borne (borne M) d'un dipôle RC composé d'un condensateur de 220 pF ± 20 % en série avec une résistance de 510 Ω ± 10 % (voir la Figure 2). L'autre borne de ce dipôle RC doit être reliée à la terre de référence du système de mesure (voir la CISPR 16-1-2). Le dipôle RC de la main artificielle peut être inséré dans l'enveloppe du réseau fictif d'alimentation.

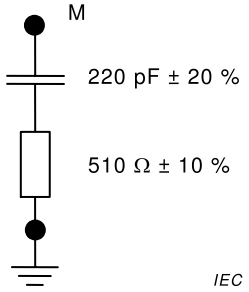


Figure 2 – Main artificielle, dipôle RC

7.4 Mesurage de fréquence

En ce qui concerne les appareils prévus pour fonctionner à une fréquence fondamentale située dans l'une des bandes désignées dans la liste du Tableau 1, la fréquence doit être vérifiée avec un appareil de mesure présentant une erreur inhérente de mesure inférieure ou égale à 1/10 de la tolérance admise pour la fréquence centrale de la bande désignée. La fréquence doit être mesurée pour toutes les valeurs de la charge à partir de la puissance la plus faible normalement utilisée jusqu'à la puissance maximale.

7.5 Configuration des appareils en essai

7.5.1 Généralités

Le niveau de perturbation doit être augmenté au maximum en faisant varier la configuration des appareils, en restant compatible avec les applications typiques de l'appareil en essai. La Figure 3 donne un exemple de montage classique pour les mesures des perturbations

rayonnées à partir d'un EUT de table. La configuration de mesure doit être typique d'une opération normale d'installation et centrée sur l'axe vertical du plateau tournant.

NOTE 1 La souplesse inhérente à chaque installation particulière détermine la mesure dans laquelle le présent paragraphe s'applique ~~au mesurage~~ à la mesure d'une installation *in situ*. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux ~~mesurages~~ mesures *in situ*, dans la mesure où une installation particulière permet de faire varier la position des câbles, de faire fonctionner différentes unités indépendamment les unes des autres à l'intérieur de l'installation, de faire varier la position de l'installation à l'intérieur des locaux, etc.

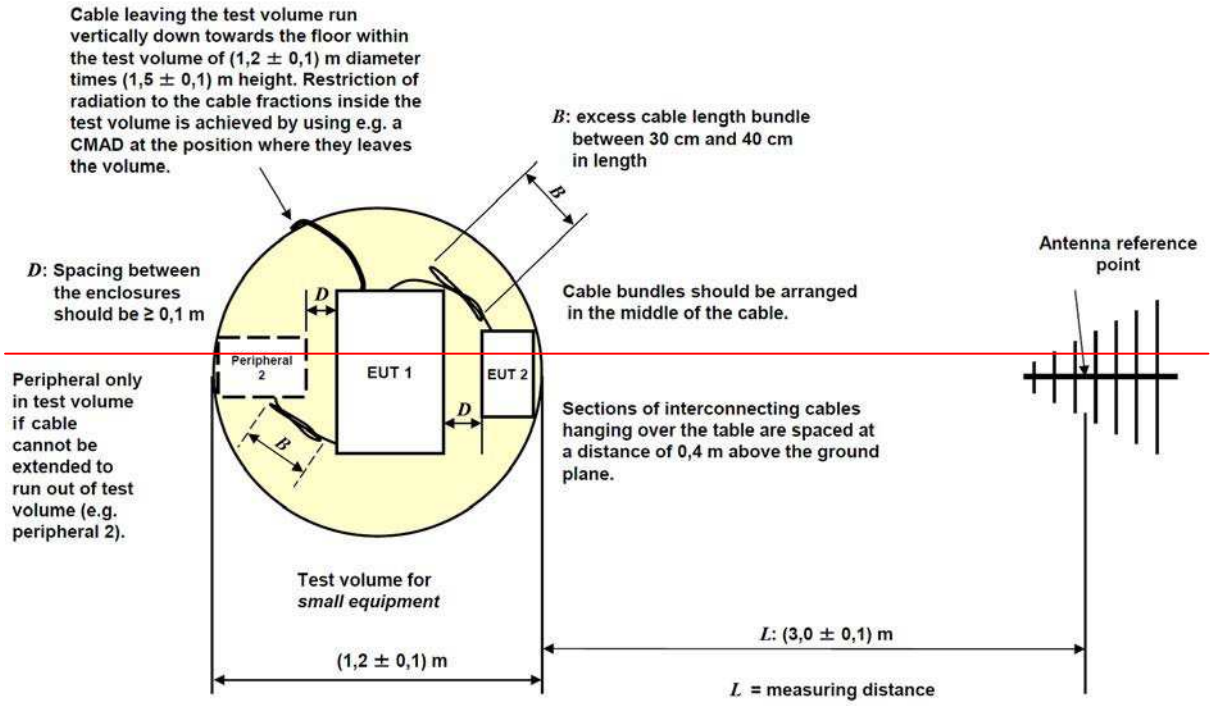
Pour ~~le mesurage~~ la mesure des perturbations rayonnées sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC) avec une distance de séparation de 3 m, l'évaluation du rayonnement émis par le câblage de l'appareil en essai doit être limitée aux parties des câbles de raccordement (voir 7.5.2) et aux câbles d'alimentation (voir 7.5.3) qui sont à l'intérieur du volume d'essai de 1,2 m de diamètre par 1,5 m de hauteur au-dessus du sol.

Pour la mesure des perturbations rayonnées dans une chambre totalement anéchoïque, tous les câbles tombant au sol doivent être visibles depuis la position du point de référence de l'antenne sur au moins 80 cm (voir la Figure 3b).

Les appareils périphériques qui n'entrent pas dans le volume d'essai doivent être exclus des mesurages ou découplés de l'environnement d'essai. Si les câbles vers l'appareil périphérique ne peuvent pas être étendus pour sortir du volume d'essai, l'appareil périphérique doit être placé dans le cercle imaginaire autour de la configuration complète de l'EUT.

La distance de mesure est définie entre le point de référence de l'antenne et les limites d'un cercle imaginaire autour de la configuration complète de l'EUT (voir la Figure 3a).

NOTE 2 L'évaluation des rayonnements peut être limitée aux parties de câble se trouvant à l'intérieur du volume d'essai en plaçant, par exemple, des dispositifs d'absorption de mode commun (CMAD) au niveau des câbles, à l'endroit où ils sortent du volume d'essai. La CISPR 16-2-3 donne des lignes directrices supplémentaires relatives à l'application de dispositifs d'absorption de mode commun (CMAD).



~~Anglais~~	~~Français~~
~~Cable leaving the test volume run vertically down towards the floor within the test volume of (1,2 ± 0,1) m diameter times (1,5 ± 0,1) m height. Restriction of radiation to the cable fractions inside the test volume is achieved by using e.g. a CMAD at the position where they leaves the volume.~~	~~Le câble sortant du volume d'essai est placé verticalement vers le sol à l'intérieur du volume d'essai de (1,2 ± 0,1) m de diamètre par (1,5 ± 0,1) m de hauteur. Le rayonnement peut être limité aux parties de câble se trouvant à l'intérieur du volume d'essai en plaçant, par exemple, des dispositifs d'absorption de mode commun (CMAD) au niveau des câbles, à l'endroit où ils sortent du volume d'essai.~~
~~*B*: excess cable length bundle between 30 cm and 40 cm in length~~	~~*B*: entre 30 cm et 40 cm de longueur de câble en trop~~
~~Antenna reference point~~	~~Point de référence d'antenne~~
~~*D*: spacing between the enclosures should be ≥ 0,1 m~~	~~*D*: Il convient que les enceintes soient séparées de ≥ 0,1 m~~
~~Cable bundles should be arranged in the middle of the cable~~	~~Il convient de disposer les faisceaux au milieu du câble~~
~~Peripheral only in test volume if cable cannot be extended to run out of test volume (e.g. peripheral 2)~~	~~Périphérique uniquement dans le volume d'essai si le câble ne peut pas être étendu pour sortir du volume d'essai (périphérique 2, par exemple)~~
~~Section of interconnecting cables hanging over the table are spaced at a distance of 0,4 m above the ground plane.~~	~~Les sections de câbles de raccordement suspendues au-dessus de la table sont espacées de 0,4 m au-dessus du plan de masse~~
~~Test volume for *small equipment*~~	~~Volume d'essai pour les *petits appareils*~~
~~*L* = measuring distance~~	~~*L* = distance de mesure~~
~~Peripheral~~	~~Périphérique~~

Dimensions en mètres

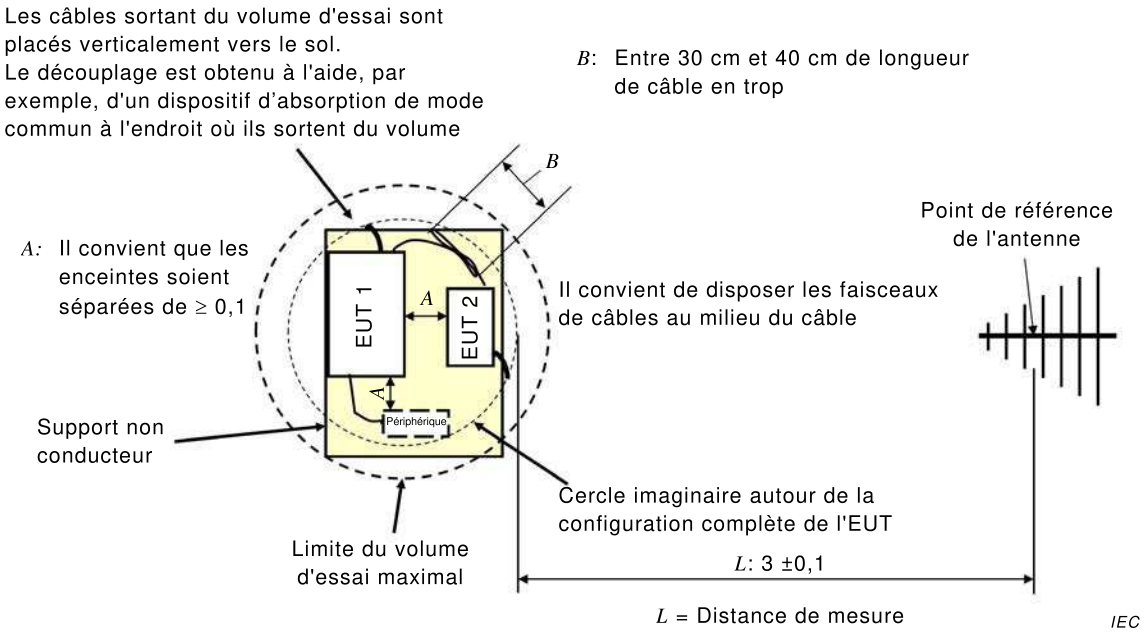
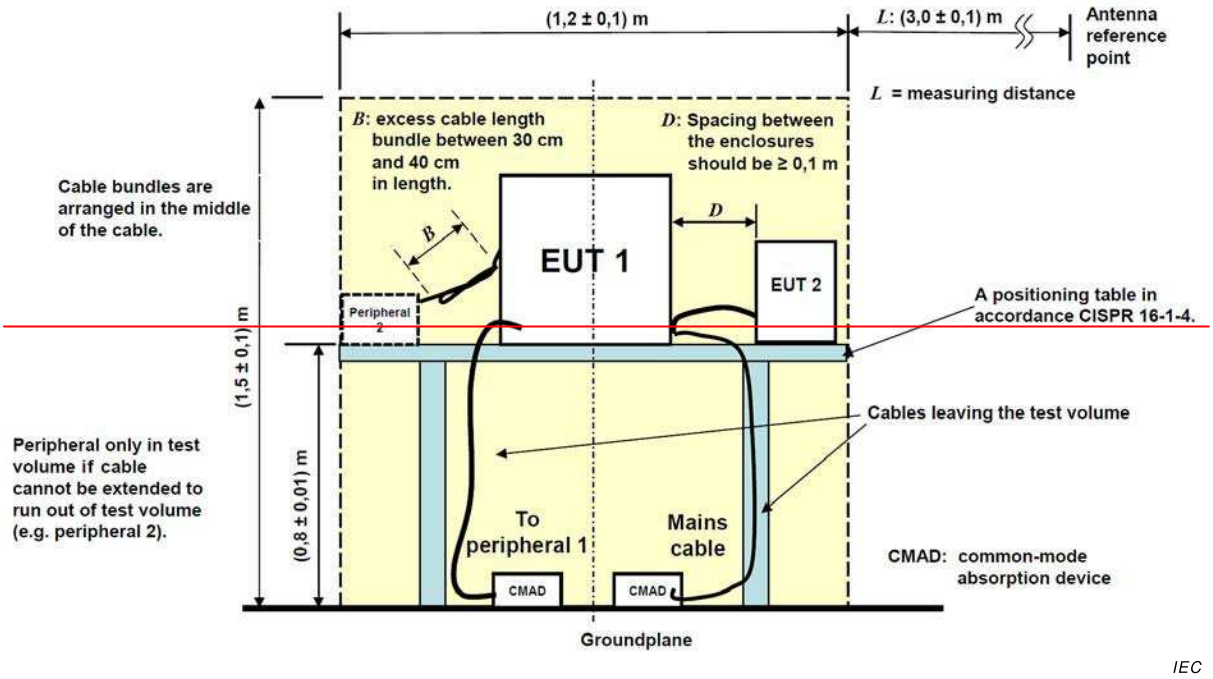


Figure 3a – Vue de dessus



~~Anglais~~	~~Français~~
~~*B*: excess cable length bundle between 30 cm and 40 cm in length~~	~~*B*: entre 30 cm et 40 cm de longueur de câble en trop~~
~~Antenna reference point~~	~~Point de référence d'antenne~~
~~*D*: spacing between the enclosures should be ≥ 0,1 m~~	~~*D*: Il convient que les enceintes soient séparées de ≥ 0,1 m~~
~~Cable bundles are arranged in the middle of the cable~~	~~Les faisceaux sont disposés au milieu du câble~~
~~A positioning table in accordance CISPR 16-1-4~~	~~Table de positionnement conforme à la CISPR 16-1-4~~
~~Peripheral only in test volume if cable cannot be extended to run out of test volume (e.g. peripheral 2)~~	~~Périphérique uniquement dans le volume d'essai si le câble ne peut pas être étendu pour sortir du volume d'essai (périphérique 2, par exemple)~~
~~To peripheral 1~~	~~Vers le périphérique 1~~
~~Mains cable~~	~~Câble d'alimentation~~
~~*L* = measuring distance~~	~~*L* = distance de mesure~~
~~Cables leaving the test volume~~	~~Câble sortant du volume d'essai~~
~~Common-mode absorption device~~	~~Dispositif d'absorption de mode commun~~
~~Groundplane~~	~~Plan de masse~~

Dimensions en mètres

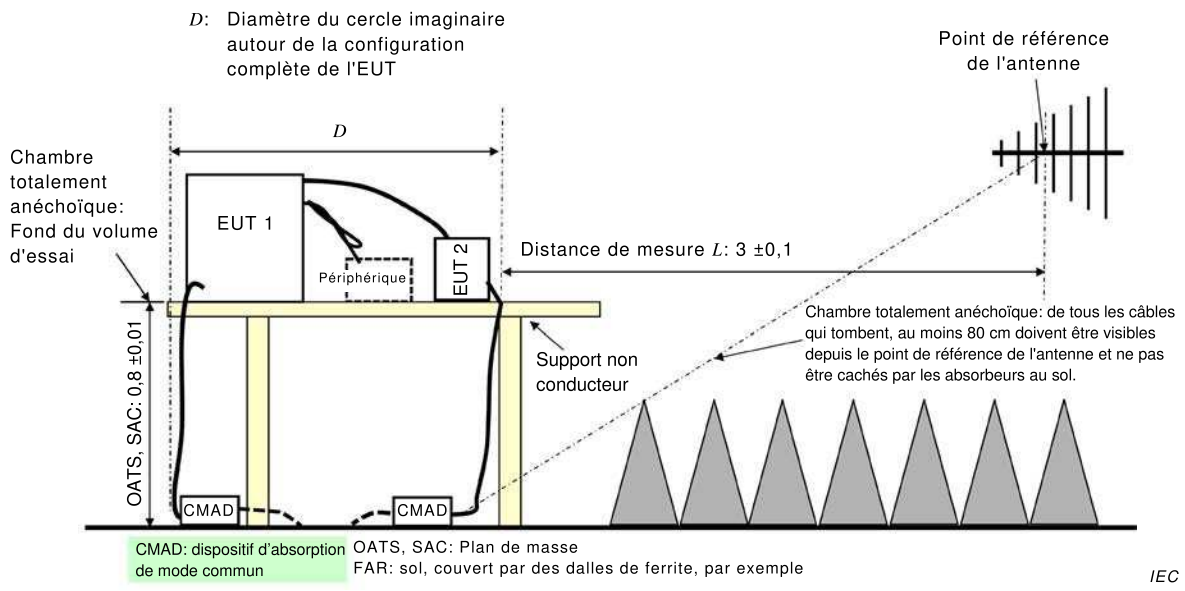
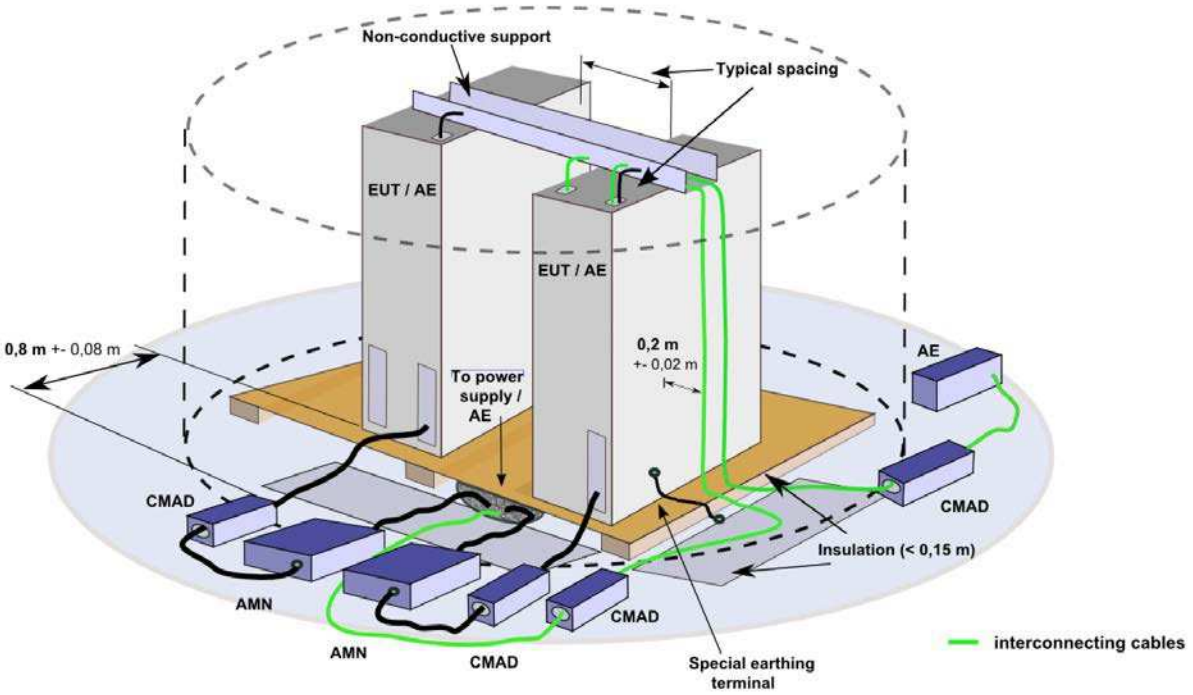


Figure 3b – Vue de côté

Figure 3 – Exemple de disposition de câble classique pour les mesurages des perturbations rayonnées à une distance de séparation de 3 m, EUT de table

Un exemple de montage d'essai unifié classique pour un appareil au sol adapté ~~au mesurage~~ à la mesure des perturbations conduites et rayonnées est présenté à la Figure 4. D'autres exemples de dispositions classiques de l'EUT et périphériques associés sont donnés dans la CISPR 16-2-3 et la CISPR 16-2-1.



~~Anglais~~	~~Français~~
~~Non-conductive support~~	~~Support non-conducteur~~
~~Typical spacing~~	~~Espacement classique~~
~~To power supply/AE~~	~~Vers l'alimentation électrique/AE~~
~~Insulation~~	~~Isolation~~
~~Special earthing terminal~~	~~Borne de terre particulière~~
~~interconnecting cables~~	~~câbles de raccordement~~

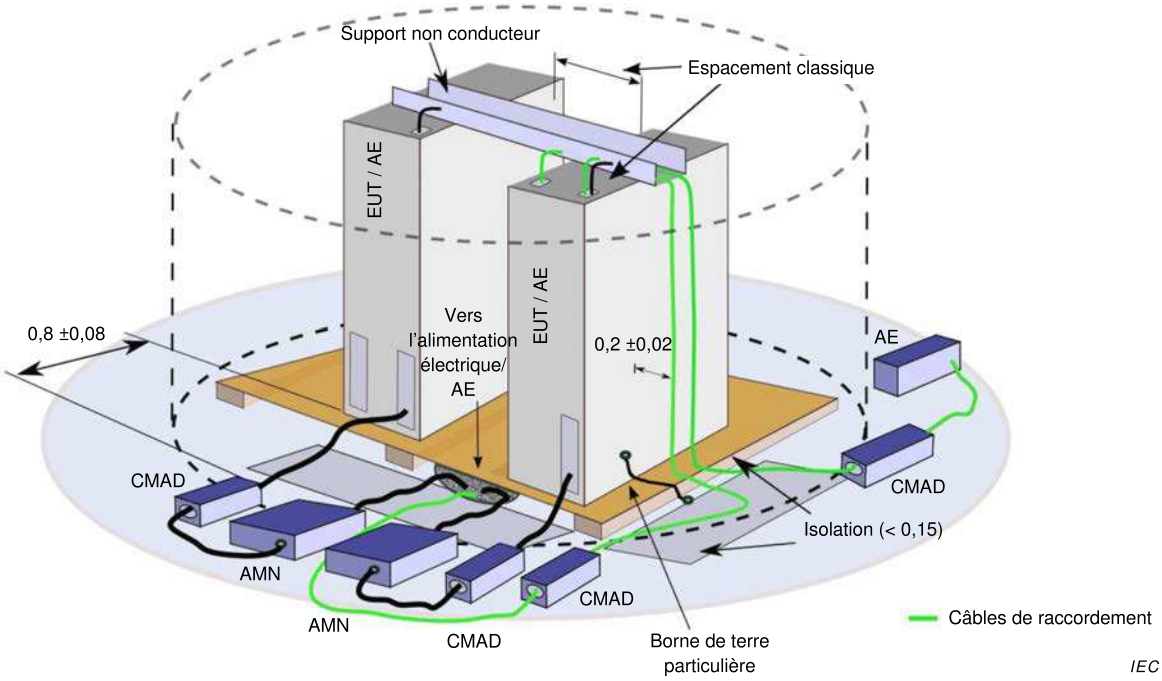


Figure 4 – Exemple de montage d'essai classique pour le mesurage des perturbations conduites et/ou rayonnées d'un EUT posé au sol, vue 3D

La configuration de l'~~appareil en essai~~ EUT, y compris le placement exact du dispositif d'absorption de mode commun (CMAD) et le type de site d'essai utilisé pour la mesure, doit être documentée ~~avec précision~~ dans le rapport d'essai.

7.5.2 Câbles de raccordement

Le présent paragraphe s'applique aux appareils dans lesquels diverses parties sont raccordées par des câbles ou aux systèmes dans lesquels plusieurs composants sont interconnectés.

NOTE 1 Le respect de toutes les dispositions du présent paragraphe permet l'application des résultats d'une évaluation à plusieurs configurations de système utilisant les mêmes types d'appareils et de câbles à l'exclusion de tout autre, chaque configuration de système étant en effet un sous-système de celui qui est évalué.

Les câbles de raccordement doivent être du type et de la longueur spécifiés dans les exigences applicables aux appareils individuels. Si la longueur peut varier, elle doit être choisie de manière à générer l'émission maximale lors des mesurages d'intensité de champ.

Si des câbles blindés ou spéciaux sont utilisés pendant les essais, cela doit être spécifié dans le manuel d'instructions.

Le raccordement des câbles de signaux, à l'exception de ceux fournis par le fabricant, n'est pas exigé pendant les mesurages d'émission à fréquences radioélectriques des appareils d'essai et de mesure portables, groupe 1 ou ceux destinés à être utilisés dans les laboratoires et mis en œuvre par des personnes compétentes. Il s'agit, par exemple, des générateurs de signaux, des analyseurs de réseaux, des analyseurs logiques et des analyseurs de spectre.

Les longueurs de câbles en trop doivent être rassemblées au centre approximatif du câble en faisceaux de 30 cm à 40 cm de longueur. S'il s'avère impossible de procéder de la sorte, la disposition du câble en trop doit être indiquée avec précision dans le rapport d'essai.

Dans les cas où il y a des bornes d'interface multiples toutes du même type, il suffit de connecter un câble à une seule borne de ce type, à la condition qu'il puisse être démontré que les câbles supplémentaires n'affectent pas les résultats d'une manière significative.

Un ensemble de résultats doit être accompagné d'une description complète de l'orientation des appareils et des câbles pour que ces résultats puissent être répétés. Les éventuelles conditions d'utilisation doivent être spécifiées, documentées et incluses dans le manuel d'utilisation.

Si un type d'appareil donné peut exécuter séparément une fonction parmi d'autres, ledit appareil doit être soumis aux essais pendant l'exécution de chacune de ces fonctions. S'agissant des systèmes qui peuvent inclure un certain nombre de composants différents, un exemplaire de chaque type de composant intégré à la configuration du système doit être inclus dans l'évaluation.

Un système comportant un certain nombre de composants identiques, mais dont l'évaluation a été effectuée au moyen d'un seul de ces composants, n'exige pas d'autre évaluation si l'évaluation initiale s'est avérée satisfaisante.

NOTE 2 Cela est possible parce qu'il a été constaté qu'en pratique, les émissions provenant de modules identiques ne s'ajoutent pas.

Lors de l'évaluation d'un appareil en interaction fonctionnelle avec d'autres appareils pour former un système, l'évaluation peut être effectuée soit en utilisant des appareils complémentaires pour représenter l'ensemble du système, soit avec des simulateurs. Dans les deux cas, lors de l'évaluation de l'appareil en essai, on doit veiller à ce que les effets du reste du système ou des simulateurs satisfassent aux conditions de bruit ambiant spécifiées en 7.2. Un simulateur utilisé à la place d'un appareil réel doit représenter correctement les caractéristiques électriques et, dans certains cas, les caractéristiques mécaniques de l'interface, particulièrement en ce qui concerne les impédances et les signaux à fréquences radioélectriques, ainsi que les types et les configurations des câbles.

NOTE 3 Cette procédure est exigée pour faciliter l'évaluation des appareils combinés avec d'autres appareils provenant de fabricants différents pour constituer un système.

7.5.3 Raccordement au réseau d'alimentation électrique sur un site d'essai

7.5.3.1 Raccordement au réseau d'alimentation en courant alternatif de laboratoire

7.5.3.1.1 Généralités

Le cas échéant, la puissance électrique provenant du réseau d'alimentation électrique du laboratoire doit être fournie par l'intermédiaire du réseau fictif d'alimentation (AMN) spécifié en 7.3.2.2.

Pour le raccordement au réseau fictif d'alimentation ou au réseau d'alimentation électrique du site d'essai, les longueurs appropriées de câbles d'alimentation doivent être utilisées. Si les instructions d'installation du fabricant spécifient un type particulier de câble d'alimentation à utiliser avec l'appareil en essai, le raccordement au réseau fictif d'alimentation ou au réseau d'alimentation électrique du site d'essai doit être réalisé avec ce type de câble.

L'appareil en essai doit être alimenté à la tension nominale.

7.5.3.1.2 Raccordement au réseau d'alimentation en courant alternatif de laboratoire pour le mesurage des perturbations conduites et pour les perturbations rayonnées dans la plage jusqu'à 30 MHz

Si les mesurages sont réalisés sur un site d'essai, le réseau fictif d'alimentation (AMN en V) spécifié en 7.3.2.2 est à utiliser chaque fois que cela est possible. L'enveloppe du réseau AMN en V doit être placée de sorte que sa surface la plus proche se trouve à 0,8 m ou moins du périmètre le plus proche de l'appareil en essai.

Lorsque le fabricant fournit un cordon d'alimentation flexible, celui-ci doit avoir 1 m de long ou, s'il est plus long, l'excès de câble doit être replié sur lui-même pour former un faisceau ne dépassant pas 0,4 m de longueur.

Si un câble d'alimentation est spécifié dans les instructions d'installation du fabricant, une longueur de 1 m du type spécifié doit être connectée entre l'unité d'essai et le réseau fictif d'alimentation.

Les connexions de terre, éventuellement nécessaires pour des raisons de sécurité, doivent être connectées au point "de terre" de référence du réseau fictif d'alimentation et, si elles ne sont pas fournies ou sont spécifiées de façon différente par le fabricant, doivent être de 1 m et placées parallèlement au conducteur d'alimentation à une distance maximale de 0,1 m.

Les autres connexions de terre (prévues pour la compatibilité électromagnétique, par exemple) qui sont spécifiées ou fournies par le fabricant pour le raccordement à la même borne que celle prévue pour la connexion de terre de sécurité, doivent être également connectées à la terre de référence du réseau fictif d'alimentation.

Les accès d'alimentation en courant alternatif à basse tension auxiliaires doivent être connectés au réseau d'alimentation en courant alternatif de laboratoire via un ou plusieurs réseaux fictifs d'alimentation (AMN en V) comme spécifié en 7.3.2.2.

Si l'appareil en essai est un système comportant plusieurs unités, chacune étant munie de son propre cordon d'alimentation, le point de connexion du réseau fictif d'alimentation est déterminé d'après les règles suivantes:

a) chaque câble d'alimentation terminé par une prise d'alimentation réseau de modèle normalisé (selon l'IEC 60083, par exemple) doit être soumis aux essais séparément;
b) les bornes ou câbles d'alimentation non spécifiés par le fabricant comme devant être connectés à une autre unité du système pour les besoins de l'alimentation réseau doivent être soumis aux essais séparément;
c) les bornes ou câbles d'alimentation spécifiés par le fabricant comme devant être connectés à une autre unité du système pour les besoins de l'alimentation réseau doivent être connectés à cette unité, les bornes ou les câbles d'alimentation de cette unité étant connectés au réseau fictif d'alimentation;
d) si un raccordement spécial est spécifié, le matériel nécessaire pour procéder au raccordement doit être utilisé pendant l'évaluation de l'appareil en essai.

7.5.3.1.3 Raccordement au réseau d'alimentation en courant alternatif de laboratoire pour le mesurage des perturbations rayonnées dans la plage comprise entre 30 MHz et 18 GHz

Le raccordement au réseau d'alimentation électrique du laboratoire peut être assuré avec ou sans l'aide d'un réseau fictif d'alimentation alloué à l'intérieur de l'environnement d'essai (voir la Figure 4). Pour les dispositions de mesure n'incluant pas de réseau fictif d'alimentation, la mise à la masse et la mise à la terre de l'appareil en essai (EUT) doivent être assurées par le respect des principes définis en 7.5.3.1.2, dans la mesure du possible.

Si les dispositions de mesure n'incluent pas de réseau fictif d'alimentation, il n'est pas utile de regrouper les longueurs en trop de câble d'alimentation ni de les allouer à l'intérieur du volume d'essai. Elles peuvent être placées ailleurs à l'extérieur du volume d'essai ou de l'environnement d'essai. Pour le découplage du rayonnement à partir de ces longueurs de câble en trop, il est toutefois recommandé de veiller à terminer ces câbles d'alimentation à l'endroit où ils sortent du volume d'essai. Pour ce découplage, il est recommandé d'utiliser des dispositifs d'absorption de mode commun (CMAD). Pour les mesurages avec une distance de séparation de 3 m, ce découplage est obligatoire (voir 7.5.1).

7.5.3.2 Raccordement à l'alimentation en courant continu de laboratoire ou à une autre source d'alimentation en courant continu

Si les mesurages sont réalisés sur un site d'essai, le réseau en courant continu fictif 150 Ω (DC-AN) spécifié en 7.3.2.3 est à utiliser chaque fois que cela est possible. L'enveloppe du

réseau DC-AN doit être placée de sorte que sa surface la plus proche se trouve à 0,8 m ou moins du périmètre le plus proche de l'appareil en essai.

Si le réseau DC-AN fait office de sonde de tension, l'accès d'alimentation en courant continu en essai de l'appareil en essai (EUT) doit être découplé de la source d'alimentation en courant continu à l'aide de dispositifs de découplage de mode commun adaptés (tubes de ferrite, dispositifs d'absorption de mode commun (CMAD) ou dispositif de couplage et de découplage) comme indiqué en 6.2.4 de l'IEC 61000-4-6:2013 et qui sont à fixer ou insérer dans le câble d'alimentation en courant continu raccordant la source d'alimentation en courant continu à la disposition de mesure de l'EUT (voir également la Figure 7, la Figure 8 et la Figure 9 en 8.2.2.2.3). Si un dispositif de couplage et de découplage conforme à l'IEC 61000-4-6 est utilisé pour le découplage, son accès d'entrée de puissance RF ne doit pas se terminer par une charge résistive de 50 Ω

Le raccordement est à effectuer à une source d'alimentation en courant continu appropriée. La tension de sortie en courant continu de cette source d'alimentation doit pouvoir être ajustée pour fournir un niveau de tension dans la plage de fonctionnement assignée pour le type respectif d'appareil en essai.

NOTE 1 Pour l'alimentation de l'accès d'alimentation en courant continu en essai de l'appareil en essai, une source d'alimentation en courant continu de laboratoire dédiée, des (ensembles de) batteries appropriées ou d'autres sources d'énergie en courant continu comme par exemple, les modules de piles à combustible, peuvent être utilisées, à condition qu'elles garantissent la tension, le courant continu(e) et stable, etc. nécessaire pour les convertisseurs de puissance dans des conditions de fonctionnement de sortie assignées, pendant tout le mesurage.

Il convient de prêter une attention particulière lors de la sélection de la source d'alimentation en courant continu de laboratoire et de son installation dans la disposition de mesure. Il est recommandé de sélectionner et d'installer uniquement une source d'alimentation en courant continu qui garantit une bonne isolation galvanique et également un découplage radioélectrique suffisant des deux bornes d'alimentation en courant continu du plan de masse de référence de laboratoire. Les condensateurs de découplage internes aux bornes de la source d'alimentation en courant continu utilisés pour la suppression interne des perturbations non symétriques peuvent fournir une dérivation intempestive pour l'impédance de charge 150 Ω de mode commun du DC-AN utilisé pour les mesurages. Ceci peut provoquer des effets de saturation dans le filtre d'atténuation du convertisseur de puissance en essai, en particulier à la fréquence de fonctionnement (c'est-à-dire la fréquence de commutation) du convertisseur de puissance et de ses harmoniques, qui sont généralement alloués dans la plage comprise entre 2 kHz et environ 20 kHz. Les filtres d'atténuation saturés entraînent cependant des résultats de mesure incorrects et invalides, car le convertisseur de puissance n'est pas utilisé comme prévu, pendant les mesurages. Pour des lignes directrices concernant la prévention des effets de saturation causés par la configuration du site d'essai, voir les informations à l'Annexe K.

Lorsqu'un type particulier de câble d'alimentation en courant continu est spécifié dans les instructions d'installation du fabricant, il doit être utilisé pendant les essais.

Pour les essais, une longueur de câble la plus courte possible doit être raccordée entre l'appareil en essai et le DC-AN en respectant la proximité des conditions aux limites définies ci-dessus.

Si l'appareil en essai est doté de plusieurs accès d'alimentation en courant continu de même type, le nombre d'accès d'alimentation en courant continu nécessaires pour faire fonctionner l'appareil à sa puissance assignée doit être connecté au DC-AN pour les mesurages. Tous les autres accès d'alimentation en courant continu doivent être terminés avec une impédance de charge de mode commun 150 Ω appropriée. Plusieurs accès connectés de manière galvanique en parallèle (comme les barres omnibus ou bandes pour la connexion à plusieurs câbles) sont considérés représenter un seul accès.

NOTE 2 Pour ces autres terminaisons, n'importe quel dispositif approprié peut être utilisé. Cela inclut, par exemple l'utilisation d'autres réseaux 150 Ω conformes à la CISPR 16-1-2, d'autres DC-AN comme spécifié

en 7.3.2.3 ou également l'utilisation de dispositifs de couplage et de découplage 150 Ω (CDN) comme défini dans l'IEC 61000-4-6.

Les accès d'alimentation en courant continu auxiliaires doivent être connectés à une source d'alimentation en courant continu de laboratoire séparée ou une batterie, via une impédance de charge de mode commun 150 Ω appropriée.

NOTE 3 Si une source d'alimentation en courant continu de laboratoire séparée, connectée au secteur, est utilisée, il peut alors être approprié d'insérer également un autre filtre EMI dans la connexion à cette source d'alimentation. Les schémas illustrant des montages adaptés pour le site d'essai figurent à l'Annexe J.

7.6 Conditions de charge des appareils en essai

7.6.1 Généralités

Les conditions de charge des appareils en essai sont spécifiées dans le présent paragraphe. Les appareils non couverts par le présent paragraphe sont à utiliser de manière à optimiser les perturbations engendrées tout en se conformant aux procédures normales de fonctionnement telles qu'elles sont définies dans le manuel d'utilisation des appareils.

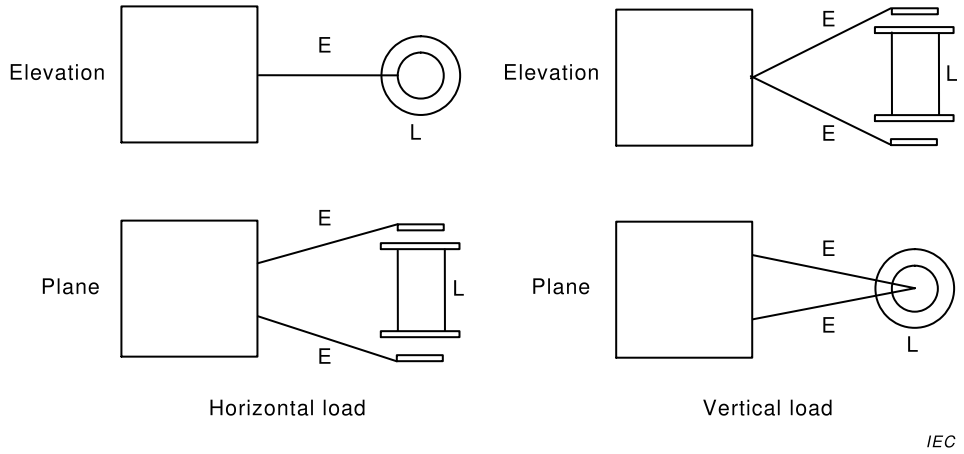
7.6.2 Appareils médicaux

7.6.2.1 Appareils de thérapie utilisant les fréquences comprises entre 0,15 MHz et 400 MHz

Tous les mesurages doivent être réalisés dans les conditions de fonctionnement indiquées dans le manuel d'utilisation de l'appareil. Le circuit à utiliser en sortie pour charger l'appareil dépend de la nature des électrodes avec lesquelles il est à utiliser.

Pour les appareils à électrodes de type capacitif, une charge fictive doit être utilisée pour les mesurages. La Figure 5 montre la disposition générale à respecter. La charge fictive doit être essentiellement résistive et être capable d'absorber la puissance assignée de sortie maximale de l'appareil.

Les deux bornes de la charge fictive doivent être situées aux extrémités opposées de la charge et chaque borne doit être reliée directement à un plateau métallique circulaire ayant un diamètre de (170 ± 10) mm. Les mesurages doivent être effectués avec tous les câbles de sortie et électrodes capacitives fournis avec l'appareil. Les électrodes capacitives sont à disposer aux extrémités de la charge fictive, parallèlement aux plateaux métalliques circulaires, leur espacement étant ajusté de manière à générer la puissance dissipée appropriée dans la charge fictive.



E = bras des électrodes et câbles

L = charge fictive

Anglais	Français
Elevation	Élévation
Plane	Plan
Horizontal load	Charge horizontale
Vertical load	Charge verticale

Figure 5 – Appareils médicaux (type capacitif): disposition de l'appareil et de la charge fictive

Les mesurages doivent être effectués en plaçant la charge fictive en position horizontale et en position verticale (voir Figure 5). Dans chaque cas, lors des mesurages du rayonnement électromagnétique perturbateur, l'ensemble comprenant l'appareil, les câbles de sortie, les électrodes capacitives et la charge fictive doit être pivoté autour de son axe vertical, afin de pouvoir mesurer la valeur maximale du champ rayonné.

NOTE Les montages de lampes suivants se sont avérés satisfaisants pour soumettre aux essais de nombreux types d'appareils dans la plage de puissances d'essai:

a) puissance de sortie nominale 100 W à 300 W:
quatre lampes 110 V/60 W en parallèle ou cinq lampes 125 V/60 W en parallèle;

b) puissance de sortie nominale 300 W à 500 W:
quatre lampes 125 V/100 W en parallèle ou cinq lampes 150 V/100 W en parallèle.

Pour les *appareils à électrodes de type inductif*, les mesurages doivent être réalisés en utilisant les câbles et les bobines fournis avec l'appareil servant au traitement du patient. La charge utilisée pour l'essai doit comporter un récipient tubulaire vertical en matériau isolant de 10 cm de diamètre. Ce récipient est rempli sur une hauteur de 50 cm avec une solution comprenant 9 g de chlorure de sodium par litre d'eau distillée.

Le récipient doit être placé à l'intérieur de la bobine, de manière que son axe coïncide avec celui de la bobine. Le centre de la bobine doit également coïncider avec le centre de la charge liquide.

Les mesurages doivent être réalisés à la puissance maximale et à la moitié de la puissance maximale et, si le circuit de sortie peut être accordé, il doit l'être sur la résonance avec la fréquence fondamentale de l'appareil.

Tous les mesurages doivent être réalisés dans toutes les conditions de fonctionnement prévues dans le manuel d'utilisation de l'appareil.

7.6.2.2 Appareils de thérapie UHF et micro-ondes fonctionnant à des fréquences supérieures à 400 MHz

Les mesurages doivent être réalisés en connectant le circuit de sortie de l'appareil à une charge résistive non rayonnante de même valeur que l'impédance caractéristique du câble utilisé pour alimenter la charge de l'appareil.

7.6.2.3 Appareils de thérapie à ultrasons

Les mesurages doivent être réalisés avec le transducteur connecté au générateur. Le transducteur doit être plongé dans un récipient non métallique d'environ 10 cm de diamètre, rempli d'eau distillée.

Les mesurages doivent être réalisés à la fois à la puissance maximale et à la moitié de la puissance maximale et, si le circuit de sortie peut être accordé, il doit l'être sur la fréquence de résonance, puis désaccordé. Les spécifications qui figurent dans le manuel d'utilisation de l'appareil sont à observer.

Il est recommandé de mesurer la puissance maximale de l'appareil conformément à la méthode décrite dans l'IEC 61689 ou en utilisant une méthode dérivée, si nécessaire.

7.6.3 Appareils industriels

Les appareils industriels peuvent être soumis aux essais soit avec la charge utilisée en service, soit avec un dispositif équivalent.

Si l'appareil en essai peut être connecté à des canalisations auxiliaires (eau, gaz, air, etc.), le raccordement doit être réalisé avec des sections de raccordement en tube isolant d'au moins 3 m de long. Pour les essais effectués avec la charge utilisée en service, les électrodes et les câbles doivent être disposés comme en utilisation normale. Les mesurages doivent être réalisés à la puissance de sortie maximale et à la moitié de la puissance de sortie maximale. Les appareils qui fonctionnent normalement avec une puissance de sortie nulle ou très faible doivent également être soumis aux essais dans ces conditions.

Il convient de soumettre aux essais les appareils industriels de chauffage par induction et les appareils de chauffage diélectrique dans une configuration et avec une charge équivalentes à l'utilisation réelle ou prévue. Lorsque l'appareil peut être configuré pour une variété de charges ou que la charge n'est pas disponible, la charge spécifiée dans l'IEC 61922 pour les appareils de chauffage par induction et dans l'IEC 61308 pour les appareils de chauffage diélectrique peut être utilisée. Les appareils industriels de chauffage par résistance doivent être soumis aux essais avec ou sans la charge, tel que spécifié par le fabricant.

NOTE L'expérience a montré qu'un dispositif de charge avec circulation d'eau convient pour de nombreux types d'appareils de chauffage diélectrique.

Les appareils industriels de chauffage à micro-ondes doivent être conformes à la valeur limite de rayonnement indiquée à l'Article 6 lorsqu'ils sont chargés conformément à l'IEC 61307 ou avec une charge utilisée en pratique. La charge doit être modifiée de manière à assurer le maximum de transfert d'énergie, les variations de fréquence ou de rayonnement harmonique dépendant des caractéristiques étudiées.

7.6.4 Appareils scientifiques, appareils de laboratoire et de mesure

Les appareils scientifiques doivent être soumis aux essais dans les conditions normales de fonctionnement. Les appareils de laboratoire et de mesure doivent fonctionner comme prévu. Tous les ports de sortie RF doivent être terminés par une charge non rayonnante correspondante.

7.6.5 Appareils de cuisson à micro-ondes

Les appareils de cuisson à micro-ondes doivent être utilisés avec tous leurs constituants normaux (les plateaux en place, par exemple) et avec une charge de 1 l d'eau du robinet initialement à 20 °C ± 5 °C, placée au centre de la surface de support fournie par le fabricant.

Le réservoir pour l'eau doit être une cuve cylindrique en verre borosilicaté d'un diamètre extérieur de 190 mm ± 5 mm et d'une hauteur de 90 mm ± 5 mm (voir aussi l'IEC 60705).

Des informations détaillées sur la procédure de mesure utilisée dans la plage de fréquences supérieures à 1 GHz sont données en 9.4.

7.6.6 Autres appareils fonctionnant dans la plage de fréquences comprises entre 1 GHz et 18 GHz

Les autres appareils doivent satisfaire aux valeurs limites de rayonnement indiquées à l'Article 6 lorsqu'ils sont soumis aux essais avec une charge fictive constituée d'une certaine quantité d'eau du robinet contenue dans un récipient non conducteur. La taille et la forme du récipient, sa position dans l'appareil et la quantité d'eau qu'il contient doivent être modifiées de manière à assurer le maximum de transfert d'énergie, les variations de fréquence ou de rayonnement harmonique dépendant des caractéristiques étudiées.

7.6.7 Matériel de soudage électrique

Pour le matériel de soudage à l'arc, l'opération de soudage pendant l'essai est simulée par une charge conventionnelle appliquée au matériel. Les dispositifs d'amorçage et de stabilisation d'arc doivent être allumés pendant les mesurages des émissions. Les conditions de charge et la configuration d'essai du matériel de soudage à l'arc sont spécifiées dans l'IEC 60974-10.

Pour les équipements de soudage par résistance, l'opération de soudage pendant l'essai est simulée en mettant en court-circuit le circuit de soudage. Les conditions de charge et la configuration d'essai de l'équipement de soudage par résistance sont spécifiées dans l'IEC 62135-2.

Le début des mesurages selon la présente Norme doit être différé jusqu'à 5 s après l'entrée en fonctionnement du matériel de soudage en essai.

7.6.8 Appareil d'éclairage ISM à fréquences radioélectriques

L'appareil d'éclairage ISM à fréquences radioélectriques doit satisfaire aux limites de 6.3 lorsqu'il est soumis à essai tel que livré par le fabricant dans les conditions normales de fonctionnement. Dans le cas d'un appareil d'éclairage ISM à fréquences radioélectriques, l'appareil en essai (EUT) doit fonctionner tant que la fréquence d'oscillation du magnétron n'est pas stabilisée. Le début des mesurages selon la présente Norme doit donc être différé d'au moins 15 min.

7.6.9 Appareillage moyenne tension (MT) et haute tension (HT)

Pour les appareils utilisés dans des appareillages moyenne tension et haute tension, le début des mesurages selon la présente Norme doit être différé tant que les actions de commutation liées au circuit principal ou au circuit primaire ne sont pas terminées (les actions de commutation des disjoncteurs ou des sectionneurs, par exemple).

7.6.10 Convertisseurs de puissance connectés au réseau

7.6.10.1 Raccordement au réseau d'alimentation en courant alternatif de laboratoire ou à une charge similaire

Le convertisseur de puissance en essai doit être connecté au réseau d'alimentation en courant alternatif de laboratoire par l'intermédiaire du réseau fictif d'alimentation (AMN en V) spécifié en 7.3.2.2, dans la mesure du possible. Si ce raccordement s'avère impossible ou n'est pas prévu, le convertisseur de puissance en essai peut être connecté à une charge résistive appropriée et au réseau d'alimentation en courant alternatif de laboratoire en parallèle, par l'intermédiaire du réseau fictif d'alimentation (AMN en V) spécifié en 7.3.2.2.

La connexion à une charge résistive appropriée est également recommandée pour les convertisseurs de puissance uniquement destinés à une utilisation dans des installations réseau en courant alternatif à basse tension en îlot qui ne sont pas connectées à un autre réseau public de distribution secteur d'énergie en courant alternatif à basse tension. Pour plus d'informations, consulter les instructions d'installation du fabricant.

En variante, l'alimentation en courant alternatif pour la source d'alimentation en courant continu de laboratoire peut provenir des lignes de sortie en courant alternatif du convertisseur de puissance connecté au réseau (GCPC) par l'intermédiaire du AMN en V sans connecter la charge résistive. L'alimentation de sortie en courant alternatif du convertisseur de puissance connecté au réseau (GCPC) est utilisée pour contribuer à l'alimentation d'entrée en courant continu exigée pour ce GCPC, la charge résistive n'étant donc pas nécessaire dans ce cas (voir la Figure J.1 à l'Annexe J).

Pour les configurations appropriées du site d'essai, voir l'Annexe J.

7.6.10.2 Raccordement à une autre charge appropriée

Pour les convertisseurs de puissance destinés à être alimentés à partir de sources d'alimentation en courant alternatif, l'accès d'alimentation en courant continu en essai doit être connecté à une charge résistive appropriée ou à un autre dispositif de stockage d'énergie adéquat via un réseau fictif 150 Ω (DC-AN) comme spécifié en 7.3.2.3. L'appareil en essai doit être connecté à une charge appropriée dans la plage de fonctionnement assignée pour le type respectif d'appareil en essai.

NOTE Un exemple de type de GCPC destiné à être alimenté à partir d'une source d'alimentation en courant alternatif est un convertisseur de puissance à monter dans une station de charge externe pour véhicules électriques (EV).

7.7 Enregistrement des résultats de mesure du site d'essai

7.7.1 Généralités

Tous les résultats obtenus à partir des mesurages des perturbations radioélectriques conduites et/ou rayonnées doivent être enregistrés dans le rapport d'essai. Si les résultats ne sont pas enregistrés de manière continue et/ou sous une forme graphique sur toute la plage de fréquences observée, alors les exigences minimales d'enregistrement établies en 7.7.2 et 7.7.3 doivent s'appliquer.

Le rapport d'essai doit contenir une déclaration soulignant que l'incertitude de mesure de l'instrumentation (MIU – measurement instrumentation uncertainty) a été déterminée selon la CISPR 16-4-2, et qu'elle a également été prise en compte lors de la détermination de la conformité aux limites de l'appareil individuel soumis à essai ou au nombre d'éléments dans l'échantillon de l'appareil produit en série.

Le rapport d'essai peut inclure les valeurs numériques de l'incertitude de mesure de l'instrumentation que le laboratoire d'essai a déterminées pour chaque essai réalisé. Si les bilans d'incertitude spécifiés dans la CISPR 16-4-2 sont dépassés, le rapport d'essai doit

contenir les valeurs numériques de l'incertitude de mesure de l'instrumentation de l'appareil d'essai réellement utilisé.

7.7.2 Émissions conduites

Parmi toutes les émissions conduites au-dessus de $(L$ – 20 dB), où L représente le niveau limite en unités logarithmiques, l'enregistrement doit inclure au moins les niveaux de perturbation et les fréquences des six perturbations les plus élevés dans chacune des plages de fréquences observées depuis chacun des accès d'alimentation de l'appareil en essai (EUT). L'enregistrement doit aussi inclure une indication du conducteur de l'accès d'alimentation sur lequel sont véhiculées la ou les perturbations observées.

7.7.3 Émissions rayonnées

Parmi toutes les émissions rayonnées au-dessus de $(L$ – 10 dB), où L représente le niveau limite en unités logarithmiques, l'enregistrement doit inclure au moins les niveaux de perturbation et les fréquences des six perturbations les plus élevées dans chacune des plages de fréquences observées. Le rapport doit inclure la polarisation de l'antenne, sa hauteur, et, le cas échéant, la position de rotation du plateau tournant, pour chacune des perturbations consignées. Dans le cas de mesurages sur un site d'essai, la distance de mesure réellement sélectionnée et utilisée (voir 6.2.2 et 6.3.2) doit également être enregistrée dans le rapport d'essai.

8 Dispositions spéciales pour les mesurages sur un site d'essai (9 kHz à 1 GHz)

8.1 Plans de masse

Un plan de masse doit être utilisé pour ~~les mesurages sur un site d'essai~~ la mesure des perturbations rayonnées sur un site d'essai en champ libre (OATS) et dans une chambre semi-anéchoïque (SAC) et pour la mesure des perturbations conduites sur un site d'essai. La relation entre l'appareil en essai et le plan de masse doit être équivalente à celle existant dans la pratique. Excepté aux emplacements de masse prévus par le fabricant, un appareil en essai (EUT) posé au sol doit être isolé du plan de masse par un matériau diélectrique d'une épaisseur maximale de 15 cm. Le raccordement direct à la terre (c'est-à-dire au plan de masse) doit être assuré

a) soit selon les instructions du fabricant,

b) soit, si l'appareil en essai est doté d'une borne de terre particulière, celle-ci doit être connectée à la terre (c'est-à-dire reliée au plan de masse) avec un câble aussi court que possible (voir également la Figure 4).

Un plan de masse doit être utilisé pour ~~le mesurage du rayonnement et le mesurage des tensions perturbatrices~~ la mesure des perturbations rayonnées sur un site d'essai en champ libre (OATS) et dans une chambre semi-anéchoïque (SAC) et pour la mesure des perturbations conduites sur un site d'essai. Les exigences pour le site d'essai en rayonnement sont indiquées en 8.3 et, pour le plan de masse pour le mesurage des perturbations conduites, en 8.2.

8.2 Mesurage des perturbations conduites

8.2.1 Généralités

Pour les conditions de mise à la terre et de mise à la masse de l'appareil en essai (EUT), ainsi que le raccordement au réseau d'alimentation électrique du laboratoire, voir 7.5.3.

Les perturbations conduites ~~doivent~~ peuvent être mesurées ~~en utilisant l'une des trois options suivantes~~:

a) sur un site d'essai ~~en rayonnement~~ en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC) avec l'appareil en essai ayant la même configuration que pour ~~le mesurage du rayonnement~~ les mesures en rayonné;

b) au-dessus d'un plan de masse métallique ~~qui doit dépasser d'au moins 0,5 m autour du périmètre de l'appareil en essai et avoir une taille minimale de 2 m × 2 m~~; ou

c) à l'intérieur d'une cage de Faraday. Le plancher ou un mur de la cage de Faraday doit servir de plan de masse de référence.

L'option a) doit être utilisée quand le site d'essai comporte un plan de masse métallique. Dans les options b) et c), l'appareil en essai, s'il n'est pas posé au sol, doit être placé à 0,4 m du plan de masse. Les appareils en essai posés au sol doivent être placés sur le plan de masse, le ou les points de contact étant isolés du plan de masse, mais par ailleurs conformes à l'usage normal. Tous les appareils en essai doivent être distants d'au moins 0,8 m de toute autre surface métallique.

Les bornes de terre de référence des réseaux fictifs (AMN en V et DC-AN) utilisées lors des mesurages doivent être connectées au plan de masse de référence avec un conducteur aussi court que possible.

Les câbles d'alimentation et de liaison doivent être orientés par rapport au plan de masse d'une manière équivalente à celle correspondant à un usage normal et les précautions prises pour disposer les câbles de manière à éviter les effets parasites.

Lorsque l'appareil en essai est muni d'une borne de terre particulière, celle-ci doit être connectée à la terre par un fil aussi court que possible. Les appareils dépourvus de borne de terre doivent être soumis aux essais avec leurs raccordements normaux, c'est-à-dire la mise à la terre étant effectuée par le réseau d'alimentation.

8.2.2 Mesurages sur les convertisseurs de puissance connectés au réseau

8.2.2.1 Mesurage de la tension perturbatrice aux accès d'alimentation en courant alternatif

La tension perturbatrice au niveau de l'accès d'alimentation en courant alternatif à basse tension du convertisseur de puissance doit être mesurée en utilisant la méthode de mesure habituelle des tensions perturbatrices aux accès d'alimentation en courant alternatif (voir également la CISPR 16-2-1).

La tension perturbatrice au niveau de l'accès d'alimentation en courant alternatif à basse tension auxiliaire du convertisseur de puissance, le cas échéant, doit être mesurée en utilisant la méthode de mesure habituelle des tensions aux accès d'alimentation en courant alternatif (voir également la CISPR 16-2-1).

Pour les convertisseurs de puissance qui ne peuvent pas être mesurés avec le réseau en V (AMN en V), la tension perturbatrice au niveau de l'accès d'alimentation secteur en courant alternatif à basse tension peut être mesurée avec la sonde de tension d'impédance élevée selon l'Article 5 de la CISPR 16-1-2:2014. Dans ce cas, la source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire doit être directement connectée à l'accès d'alimentation en courant alternatif en essai. Pour les conditions d'utilisation de la sonde de tension d'impédance élevée, voir 7.3.3.

De la même manière, pour les mesurages réalisés sur des convertisseurs de puissance présentant une puissance de débit assignée > 20 kVA, un réseau en V (AMN en V) peut faire office de sonde de tension comme indiqué en 7.4.4.3 de la CISPR 16-2-1:2014. La source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire doit être connectée à l'accès d'alimentation en courant alternatif en essai par l'intermédiaire d'une inductance de 30 µH à 50 µH. L'inductance peut être réalisée par un piège, un câble d'alimentation de 50 m ou un transformateur d'isolement. Une disposition de mesure adaptée est présentée à la Figure 8 et à la Figure 9.

La conformité aux exigences de la présente norme peut être démontrée en vérifiant que les limites de la tension perturbatrice spécifiées au Tableau 2 ou au Tableau 4 sont respectées aux accès d'alimentation en courant alternatif.

8.2.2.2 Mesurage de la tension perturbatrice aux accès d'alimentation en courant continu

8.2.2.2.1 Généralités

Les mesurages aux accès d'alimentation en courant continu ne sont à effectuer que sur les GCPC à monter dans les systèmes de production d'énergie photovoltaïque.

Sauf condition de fonctionnement spécifique spécifiée par le fabricant, les conditions d'entrée de l'appareil en essai doivent être ajustées, ce qui entraîne des niveaux de tensions perturbatrices maximums.

NOTE Les conditions de fonctionnement, telles que définies par le fabricant, sont choisies de manière à représenter les émissions les plus défavorables.

Les convertisseurs de puissance présentant une puissance de débit assignée > 20 kVA doivent être mesurés en fonctionnement à un point de fonctionnement pour lequel il est possible d'alimenter le réseau ou de fournir une puissance de sortie à une autre charge appropriée. La tension d'entrée en courant continu doit être dans la plage de fonctionnement assignée.

Lorsque le convertisseur de puissance est destiné à être connecté à plusieurs chaînes d'alimentation en courant continu et est ainsi équipé de plusieurs accès d'alimentation en courant continu, les mesurages de la tension perturbatrice doivent être effectués en série à chacun de ces accès. Tous les autres accès d'alimentation en courant continu non utilisés pendant le mesurage respectif doivent être terminés avec une impédance de charge de mode commun 150 Ω appropriée, voir 7.5.3.2. Plusieurs accès connectés de manière galvanique en parallèle (comme les barres omnibus ou bandes pour la connexion à plusieurs câbles) sont considérés représenter un seul accès.

La tension perturbatrice au niveau de l'accès d'alimentation en courant continu du convertisseur de puissance doit être mesurée en utilisant la méthode de mesure habituelle des tensions perturbatrices aux accès d'alimentation secteur en courant alternatif (voir également la CISPR 16-2-1). Cela comprend les éléments suivants:

- Lorsque des tensions perturbatrices en mode non symétrique (UM – unsymmetrical mode) sont mesurées, la conformité aux limites doit être vérifiée pour les deux niveaux de tensions perturbatrices non symétriques, c'est-à-dire pour les niveaux de tension mesurés entre la borne plus (pôle) et la masse de référence et entre la borne moins (pôle) et la masse de référence.
- Lorsque des tensions perturbatrices en mode commun (CM – common mode) et en mode différentiel (DM – differential mode) sont mesurées, la conformité aux limites doit être vérifiée pour les niveaux de tensions perturbatrices mesurées des deux modes, c'est-à-dire pour le niveau de tensions perturbatrices en mode commun (CM) ainsi que pour le niveau de tensions perturbatrices en mode différentiel (DM).

Si le DC-AN selon l'Annexe I permet le mesurage de perturbations UM, DM et CM, il est suffisant de vérifier la conformité aux limites pour les perturbations UM (Méthode A) ou pour les perturbations CM <u>et</u> DM (Méthode B). Le choix de la méthode utilisée pour le mesurage est laissé à la discrétion de l'utilisateur de la présente Norme.

Si les instructions d'installation accompagnant le convertisseur de puissance comportent des informations selon lesquelles l'accès d'alimentation en courant continu est uniquement destiné à être connecté à

- une batterie ou un autre type de source d'alimentation en courant continu locale et/ou;

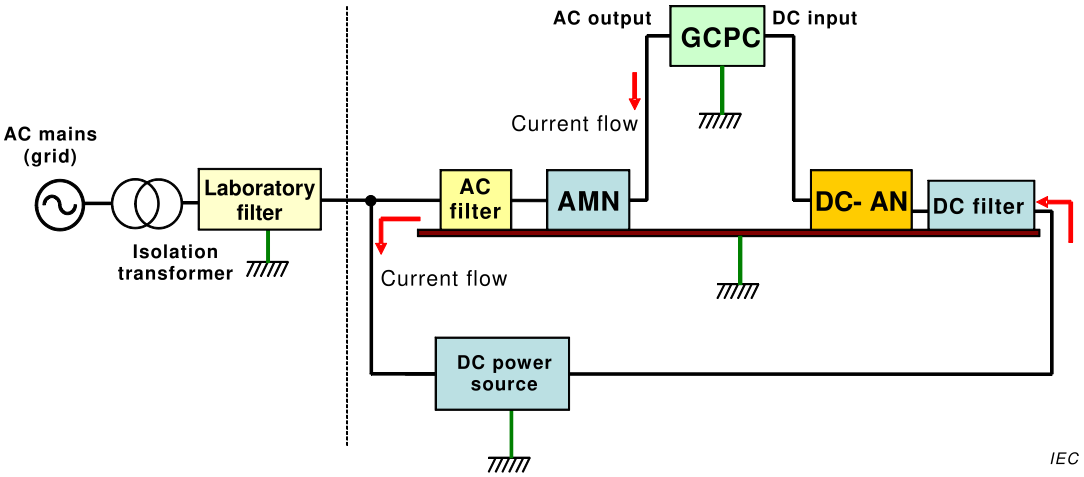
- si le convertisseur de puissance et une batterie ou un autre type de source d'alimentation en courant continu locale sont destinés à être intégrés dans un appareil final de niveau supérieur (composé d'une ou plusieurs enceintes);

cet accès peut alors être exempté du mesurage.

8.2.2.2.2 Procédure de mesure 1

8.2.2.2.2.1 Généralités

Le DC-AN est utilisé comme une terminaison de mode commun 150 Ω normalisée de l'appareil en essai (EUT) et comme un réseau de découplage à la source d'alimentation en courant continu de laboratoire. Une disposition de mesure classique est présentée à la Figure 6.



Anglais	Français
AC output	Sortie en courant alternatif
DC input	Entrée en courant continu
AC mains (grid)	Réseau électrique en courant alternatif
Isolation transformer	Transformateur d'isolement
Laboratory filter	Filtre de laboratoire
AC Filter	Filtre en courant alternatif
Current flow	Flux de courant
DC filter	Filtre en courant continu
DC power source	Source d'alimentation en courant continu
GCPC	GCPC
AMN	AMN
DC-AN	DC-AN

Figure 6 – Configuration classique pour le mesurage des perturbations conduites aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension, le DC-AN étant utilisé comme terminaison et unité de découplage à la source d'alimentation en courant continu de laboratoire

8.2.2.2.2.2 Critère de conformité

La conformité aux exigences de la CISPR 11 peut être démontrée en vérifiant que les limites pour la tension perturbatrice spécifiées au Tableau 3 ou au Tableau 5 sont respectées.

8.2.2.2.3 Procédure de mesure 2

8.2.2.2.3.1 Généralités

Pour les mesurages réalisés sur des convertisseurs de puissance présentant une puissance de débit assignée > 20 kVA, un DC-AN peut faire office de sonde de tension. Pour un découplage adéquat de l'appareil en essai (EUT) de la source d'alimentation en courant continu, la source d'alimentation en courant continu de laboratoire doit être connectée à l'accès d'alimentation en courant continu en essai par l'intermédiaire d'une inductance de mode commun de 90 µH à 150 µH. L'inductance de mode commun peut être réalisée par des tubes de ferrite, des dispositifs d'absorption de mode commun ou un dispositif de couplage et de découplage (voir 6.2.4 de l'IEC 61000-4-6:2013). Étant donné qu'un dispositif de couplage et de découplage conforme à l'IEC 61000-4-6 est uniquement utilisé comme réseau de découplage, son accès d'entrée de puissance RF ne doit pas se terminer par une charge résistive de 50 Ω (voir la Figure 7).

NOTE Il revient à l'opérateur du laboratoire de s'assurer que les résultats de mesure obtenus avec ces dispositions de mesure ne sont pas compromis ni invalidés par des perturbations dominantes issues de la source d'alimentation en courant continu de laboratoire. Des filtres EMI appropriés peuvent être utilisés afin de découpler l'appareil en essai (EUT) de la source d'alimentation en courant continu. Toutefois, veiller à ne pas appliquer une charge capacitive de mode commun supplémentaire trop importante à l'appareil en essai (EUT). Des lignes directrices supplémentaires relatives au découplage adapté de la source d'alimentation en courant continu de laboratoire de la configuration de mesure peuvent être obtenues à l'Annexe K.

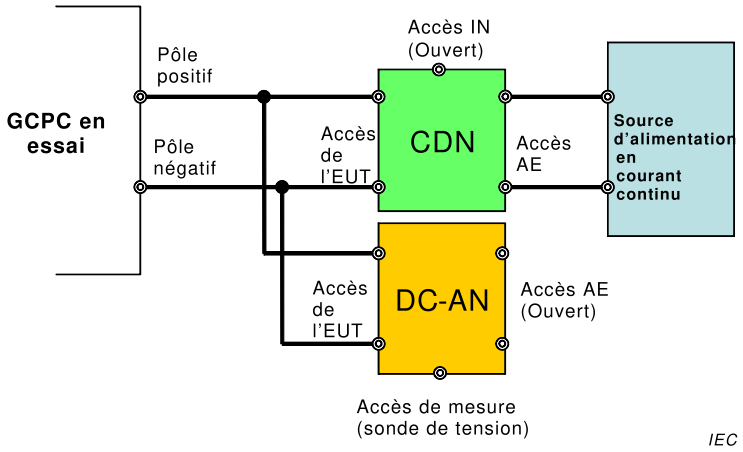


Figure 7 – Configuration classique pour le mesurage des perturbations conduites aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension, le DC-AN étant utilisé comme terminaison et sonde de tension

8.2.2.2.3.2 Mesurage de la tension perturbatrice de mode commun (CM)

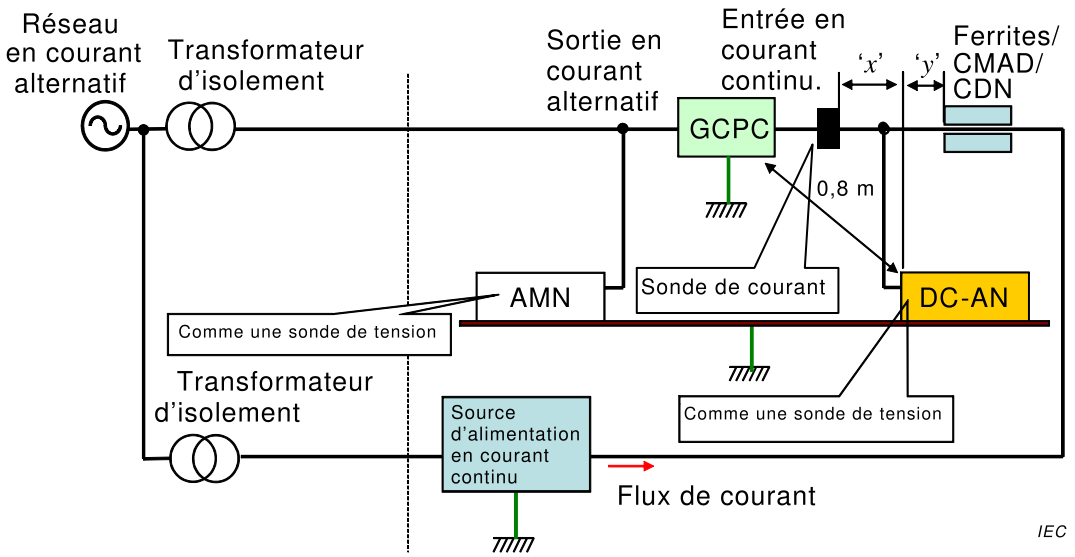
Les mesurages de la tension perturbatrice au niveau de l'accès d'alimentation en courant continu doivent être réalisés avec le DC-AN utilisé comme sonde de tension (voir la Figure 7, la Figure 8 et la Figure 9).

Avec le DC-AN, la tension perturbatrice de mode commun au niveau de l'accès d'alimentation en courant continu du convertisseur de puissance doit être mesurée.

8.2.2.2.3.3 Mesurage du courant perturbateur de mode commun (CM)

Le courant perturbateur de mode commun au niveau du câble d'alimentation en courant continu relié à la source d'alimentation en courant continu de laboratoire doit être mesuré à l'aide d'une sonde de courant conforme à la CISPR 16-1-2.

Des précautions doivent être prises pour ne pas altérer les conditions de terminaison de l'appareil en essai (EUT) lors de la réalisation des mesurages avec la sonde de courant. La sonde de courant doit se trouver à 30 cm au maximum du DC-AN. La sonde de courant doit également être en place lors des mesurages de la tension perturbatrice de mode commun. Une disposition de mesure adaptée est présentée à la Figure 8 et à la Figure 9.



NOTE x et y indiquent l'espacement entre la sonde de courant et le DC-AN, et entre le DC-AN et les tubes de ferrite/le dispositif d'absorption en mode commun/le dispositif de couplage et de découplage, respectivement. L'espacement x est ≤ 0,3 m, y étant de 0,1 m.

Figure 8 – Configuration classique pour le mesurage des perturbations conduites aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension, le DC-AN étant utilisé comme sonde de tension et avec une sonde de courant – schéma 2D

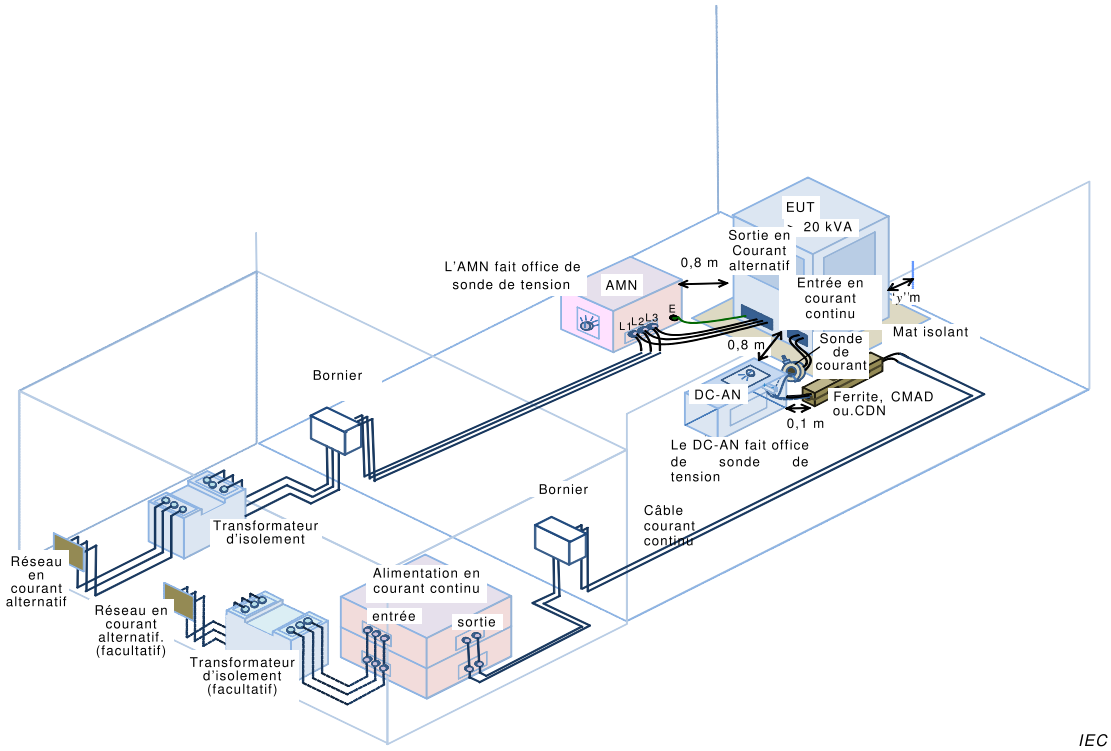


Figure 9 – Configuration classique pour le mesurage des perturbations conduites aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension, un DC-AN étant utilisé comme sonde de tension et avec une sonde de courant – schéma 3D

8.2.2.2.3.4 Critères de conformité

Pour les mesurages selon la Figure 8, la conformité aux limites doit être vérifiée pour la tension perturbatrice de mode commun mesurée et le courant perturbateur de mode commun mesuré. L'appareil en essai (EUT) satisfait aux exigences de la CISPR 11 s'il peut être démontré qu'il respecte à la fois les limites de la tension perturbatrice et du courant perturbateur spécifiées au Tableau 3.

8.2.3 Appareils tenus à la main fonctionnant normalement sans mise à la terre

Pour ces appareils, des mesurages supplémentaires doivent être réalisés en utilisant la main artificielle décrite en 7.3.5.

La main artificielle doit être uniquement appliquée sur les poignées, les manchons et les parties de l'appareil spécifiées comme telles par le fabricant. En l'absence de spécification du fabricant, la main artificielle doit être appliquée de la façon suivante.

La démarche générale à suivre pour l'application de la main artificielle repose sur le principe selon lequel la feuille métallique doit être enroulée autour de toutes les poignées (une main artificielle par poignée), à la fois fixes et amovibles, fournies avec l'appareil.

Les parties métalliques peintes ou laquées sont considérées comme des parties exposées, et doivent être reliées directement à la borne M du dipôle RC.

Si le boîtier de l'appareil est entièrement métallique, une feuille métallique n'est pas nécessaire et la borne M du dipôle RC doit être reliée directement au corps de l'appareil.

Si le boîtier de l'appareil est en matériau isolant, une feuille métallique doit être enroulée autour des poignées.

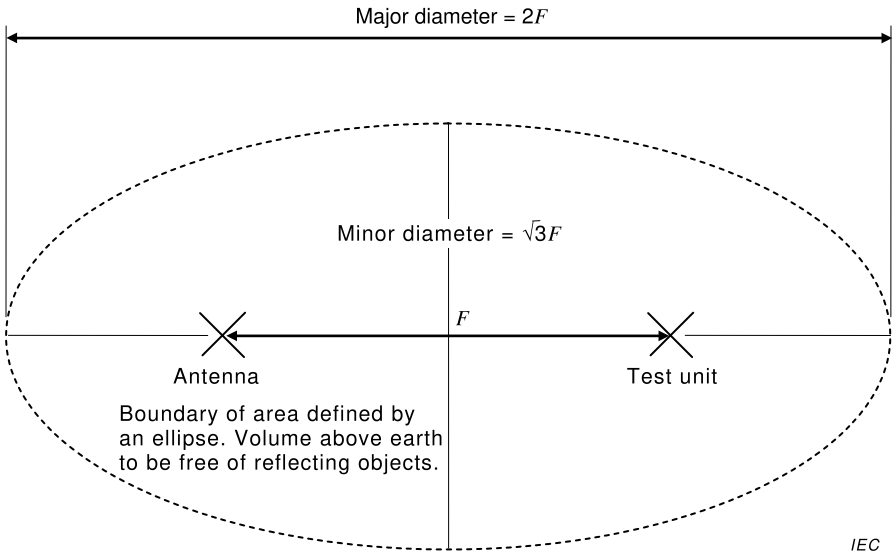
Si le boîtier de l'appareil est en partie métallique et en partie en matériau isolant, et qu'il est équipé de poignées isolantes, une feuille métallique doit être enroulée autour des poignées.

8.3 ~~Site d'essai en rayonnement~~ OATS et SAC pour les mesures dans la bande de 9 kHz à 1 GHz

8.3.1 Généralités

Le site d'essai en rayonnement doit être plat, dépourvu de fils aériens et de structures réfléchissantes voisines, et d'une taille suffisante pour permettre une séparation adéquate entre l'antenne, l'appareil en essai et les structures réfléchissantes.

Un site d'essai en rayonnement qui répond aux critères définis est inscrit dans le périmètre d'une ellipse dont le grand axe est égal à deux fois la distance entre les foyers et dont le petit axe est égal à la racine carrée de trois fois cette distance. L'appareil en essai et l'appareil de mesure sont placés à chacun des foyers. La longueur de trajet de tout rayon réfléchi par un objet situé sur le périmètre de ce site d'essai en rayonnement est égale à deux fois la longueur du trajet direct entre les foyers. Ce site d'essai en rayonnement est illustré à la Figure 10.

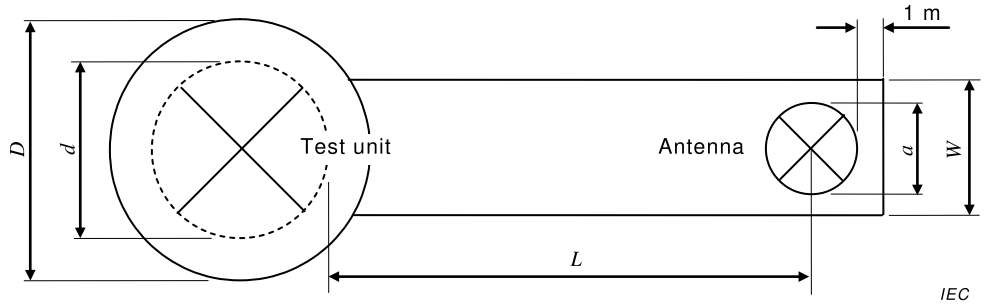


NOTE Pour les valeurs de F (distance de mesure), voir l'Article 6.

Anglais	Français
Major diameter	Diamètre extérieur
Minor diameter	Diamètre intérieur
Antenna	Antenne
Test unit	Unité d'essai
Boundary area defined by an ellipse. Volume above earth to be free of reflecting objects	Zone limite définie par une ellipse. Volume au-dessus de la terre dépourvu d'objets réfléchissants

Figure 10 – Site d'essai

Pour le site d'essai à 10 m, le plan de masse naturel doit être augmenté d'un plan de masse métallique qui doit dépasser d'au moins 1 m le périmètre de l'appareil en essai sur un côté, et d'au moins 1 m l'antenne de mesure et son support de l'autre (voir la Figure 11). Le plan de masse ne doit comporter ni trous ni coupures autres que des perforations ne dépassant pas 0,1 λ à 1 GHz (environ 30 mm).



D = (d + 2) m, où d est la dimension maximale de l'appareil en essai

W = (a + 1) m, où a est la dimension maximale de l'antenne

L = distance de mesure, en mètres

Anglais	Français
Antenna	Antenne
Test unit	Unité d'essai

Figure 11 – Dimensions minimales du plan de masse métallique

8.3.2 Validation du site d'essai en rayonnement (9 kHz à 1 GHz)

Les sites d'essai doivent être validés selon la CISPR 16-1-4 dans les plages de fréquences dans lesquelles la Norme définit les exigences.

8.3.3 Disposition de l'appareil en essai (9 kHz à 1 GHz)

Pour les conditions de mise à la terre et de mise à la masse de l'appareil en essai (EUT), ainsi que le raccordement au réseau d'alimentation électrique du laboratoire, voir 7.5.3.1 ou 7.5.3.2.

Dans la mesure du possible, l'appareil en essai doit être placé sur une table tournante. La séparation entre l'appareil en essai et l'antenne de mesure doit être égale à la distance horizontale entre le point de référence de l'antenne de mesure et la partie la plus proche du périmètre de l'appareil en essai sur une rotation.

8.3.4 Mesurages de rayonnement (9 kHz à 1 GHz)

La distance de séparation entre l'antenne et l'appareil en essai doit être celle spécifiée à l'Article 6. Si le mesurage de l'intensité du champ à une certaine fréquence ne peut pas être effectué aux distances spécifiées à cause de niveaux élevés de bruit ambiant (voir 7.2), les mesurages à cette fréquence peuvent être réalisés à une distance plus courte, mais pas à moins de 3 m. Dans les cas où cela a été effectué, le rapport d'essai doit préciser la distance effectivement utilisée et les circonstances du mesurage.

Pour un appareil en essai placé sur une table tournante, la table tournante doit être soumise à une rotation complète avec une antenne de mesure orientée pour les polarisations horizontale et verticale. Le niveau le plus élevé enregistré du rayonnement électromagnétique perturbateur, à chaque fréquence doit être enregistré.

Pour un appareil en essai non placé sur une table tournante, l'antenne de mesure doit être placée en différents points dans l'azimut pour les polarisations horizontale et verticale. Des précautions doivent être prises pour réaliser les mesurages dans les orientations correspondant au rayonnement maximal et pour enregistrer le niveau le plus élevé à chaque fréquence.

NOTE A chaque position en azimut de l'antenne de mesure, les exigences relatives au site d'essai en rayonnement spécifiées en 8.3.1 sont satisfaites.

8.4 Autres sites d'essai en rayonnement pour la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz

Les mesurages peuvent être réalisés sur des sites d'essai en rayonnement qui ne présentent pas les caractéristiques physiques décrites en 8.3. La preuve que ces autres sites donnent des résultats valables doit être obtenue. Un autre site d'essai en rayonnement dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz est acceptable si les mesurages d'affaiblissement de site, horizontaux et verticaux, réalisés selon ~~5.2.6~~ 5.3 de la CISPR 16-1-4:2010/AMD1:2012 sont à ± 4 dB de l'affaiblissement théorique de site, tel qu'il est donné au Tableau 1 ou au Tableau 2 de la CISPR 16-1-4:2010/AMD1:2012.

Dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz, les autres sites d'essai en rayonnement doivent permettre de réaliser les mesurages aux distances spécifiées par ailleurs à l'Article 6 et/ou à l'Article 8 de la présente Norme et de les valider pour ces distances.

8.5 Chambre totalement anéchoïque pour les mesures dans la bande de 30 MHz à 1 GHz

Une chambre totalement anéchoïque (FAR) utilisée pour mesurer les perturbations rayonnées dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz doit satisfaire aux exigences de la CISPR 16-1-4.

L'utilisation de la chambre totalement anéchoïque est limitée aux appareils de table. La taille de l'EUT adapté à une mesure dans la chambre totalement anéchoïque est limitée par le volume d'essai validé de la chambre totalement anéchoïque donnée. Le volume d'essai de la chambre totalement anéchoïque est validé conformément à la CISPR 16-1-4 et documenté dans le rapport de validation du site.

NOTE Pour les mesures à une distance de séparation de 3 m, ce volume d'essai validé est susceptible de limiter l'applicabilité de la chambre totalement anéchoïque aux *appareils de petites dimensions* (voir la définition 3.17).

Pour les mesures dans la chambre totalement anéchoïque, le montage d'essai doit être, dans la mesure du possible, le même que celui décrit en 8.3 pour les mesures réalisées sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC). Des informations complémentaires relatives à la réalisation des mesures des émissions dans une chambre totalement anéchoïque dans la bande de 30 MHz à 1 GHz sont disponibles au 7.4 de la CISPR 16-2-3:2010/AMD 2:2014.

9 Mesurages de rayonnement: de 1 GHz à 18 GHz

9.1 Disposition d'essai

L'appareil en essai doit être placé sur une table tournante à une hauteur appropriée. La puissance à la tension normale doit être fournie. Pour les conditions de mise à la terre et de mise à la masse de l'appareil en essai (EUT), ainsi que le raccordement au réseau d'alimentation électrique du laboratoire, voir 7.5.3.

9.2 Antenne de réception

Les mesurages doivent être réalisés avec une antenne directive à petite ouverture permettant de réaliser des mesurages séparés des composantes verticale et horizontale du champ rayonné. La hauteur au-dessus du sol de l'axe de l'antenne doit correspondre à celle du centre approximatif de rayonnement de l'appareil en essai. La distance entre l'antenne de réception et l'appareil en essai (EUT) doit être de 3 m.

9.3 Validation et étalonnage du site d'essai

Les sites d'essai doivent être validés conformément à la CISPR 16-1-4.

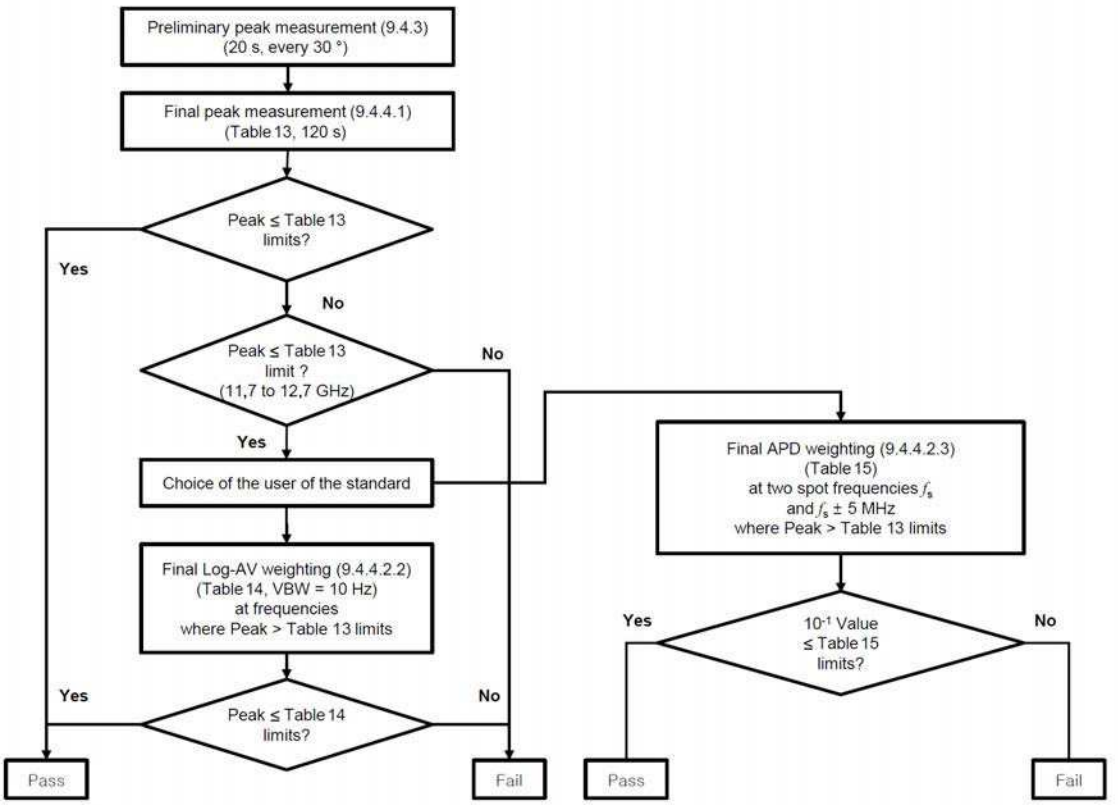
9.4 Procédure de mesure

9.4.1 Généralités

Les mesurages doivent être réalisés dans des conditions d'espace libre, c'est-à-dire que les réflexions sur le sol ne doivent pas influencer les mesurages (voir la CISPR 16-1-4).

Il convient de consulter les lignes directrices relatives à la procédure générale de mesure au-dessus de 1 GHz spécifiée dans la CISPR 16-2-3. Les mesurages doivent être réalisés en plaçant l'antenne en polarisation horizontale, puis verticale. Dans les deux cas, la table tournante, avec l'appareil en essai, doit être mise en rotation. Il doit être certain qu'avec l'appareil en essai mis hors circuit, le niveau du bruit de fond est au moins de 10 dB au-dessous de la limite de référence, sinon la lecture peut être affectée de façon significative.

Un organigramme montrant la procédure de mesure est donné à la Figure 12.



Anglais	Français
Preliminary peak measurement (9.4.3) (20 s every 30°)	Mesurage de crête préliminaire (9.4.3) (20 s tous les 30°)
Final peak measurement (9.4.4.1) (Table 13, 120 s)	Mesurage de crête final (9.4.4.1) (Tableau 13, 120 s)
Peak ≤ Table 13 limits?	Crête ≤ limites du Tableau 13?
Peak ≤ Table 13 limits? (11.7 to 12.7 GHz)	Crête ≤ limites du Tableau 13? (11,7 GHz à 12,7 GHz)
Choice of the user of the standard	Choisie par l'utilisateur de la Norme
Final Log-AV weighting (9.4.4.2.2) (Table 14, VBW = 10 Hz) at frequencies where peak > Table 13 limits	Pondération Log-AV finale (9.4.4.2.2) (Tableau 14, VBW = 10 Hz) aux fréquences où la crête > limites du Tableau 13
Peak ≤ Table 14 limits?	Crête ≤ limites du Tableau 14?
Final APD weighting (9.4.4.2.3) (Table 15) at two spot frequencies f_S and f_S where Peak > Table 13 limits	Pondération APD finale (9.4.4.2.3) (Tableau 15) à deux fréquences distinctes f_S et f_S où la crête > limites du Tableau 13

10^{-1} Value ≤ Table 15 limits?	Valeur 10^{-1} ≤ limites du Tableau 15?
Pass	Réussite
Fail	Échec
Yes	Oui
No	Non

Figure 12 – Arbre de décision pour le mesurage des émissions entre 1 GHz et 18 GHz des appareils du groupe 2 fonctionnant à des fréquences supérieures à 400 MHz

9.4.2 Conditions de fonctionnement de l'EUT

Les fours à micro-ondes doivent faire l'objet d'une période de réchauffage d'au moins 5 min avant le mesurage.

Pour tous les mesurages, la phase de démarrage de l'appareil en essai (quelques secondes) est à ignorer.

Pendant les mesurages, le four à micro-ondes en essai est utilisé à un réglage de puissance maximale des micro-ondes.

Certains fours à micro-ondes commutent automatiquement en mode intermittent s'ils sont utilisés pendant une longue période au réglage de puissance le plus élevé des micro-ondes. Dans ces cas, le mesurage doit être arrêté pendant un certain temps pour laisser refroidir jusqu'à ce que le four à micro-ondes puisse fonctionner à son réglage de puissance maximale sans intermittence.

Pendant le mesurage, il convient de remplacer la charge d'eau par de l'eau froide, avant qu'elle ne commence à bouillir. Pour les conditions de charge des fours à micro-ondes pendant les mesurages, voir aussi 7.6.5.

9.4.3 Mesurages préliminaires

Le mesurage préliminaire comprend une série de mesurages avec le détecteur de crête. Les mesurages de crête dans la plage de fréquences supérieures à 1 GHz (voir Tableau 13) doivent être le résultat d'un mesurage de conservation du maximum avec l'analyseur de spectre. Le mesurage préliminaire a pour but d'identifier la position (azimut) de l'appareil en essai (EUT) par rapport à l'antenne de mesure qui entraîne des émissions maximales pour chaque fréquence identifiée.

Pour trouver la direction des émissions maximales, les mesurages de crête dans la plage supérieure à 1 GHz doivent être effectués avec l'azimut de l'appareil en essai (EUT) variant tous les 30° (position de départ perpendiculaire au plan de surface avant de l'appareil en essai, par exemple dans une position perpendiculaire à la porte avant, dans le cas des fours à micro-ondes). Dans chacune de ces 12 positions, un mesurage en mode de conservation du maximum doit être effectué pendant une période d'au moins 20 s. Le mesurage final doit être effectué à la position azimutale de l'appareil en essai (EUT) où l'émission maximale s'est produite.

9.4.4 Mesurage final

9.4.4.1 Mesurage de valeur de crête

Les mesurages de valeur de crête doivent être effectués sur toute la plage de fréquences comprises entre 1 GHz et 2,4 GHz et entre 2,5 GHz et 18 GHz avec l'appareil en essai (EUT) positionné comme identifié pendant le mesurage préliminaire. En position azimutale, un mesurage de conservation du maximum pendant une période d'au moins 2 min doit être effectué pour les deux polarisations, c'est-à-dire avec l'antenne orientée successivement dans les polarisations horizontale et verticale.

Les résultats de mesure obtenus doivent être comparés à la limite de crête (voir Tableau 13).

Si l'appareil en essai (EUT) satisfait au mesurage de crête, le résultat d'essai final est BON, voir Figure 12.

Si l'appareil en essai (EUT) ne satisfait pas au mesurage de crête dans la plage de fréquences de radiodiffusion par satellite comprises entre 11,7 GHz et 12,7 GHz, le résultat d'essai final est alors MAUVAIS, voir Figure 12.

9.4.4.2 Mesurage en valeur pondérée

9.4.4.2.1 Généralités

Si les relevés obtenus pendant le mesurage de crête dans les plages comprises entre 1 GHz et 11,7 GHz et entre 12,7 GHz et 18 GHz dépassent les limites spécifiées au Tableau 13, une série supplémentaire de mesurages avec une fonction de pondération doit être réalisée.

Pour la démonstration de la nature fluctuante d'une perturbation, deux méthodes alternatives pour les mesurages en valeur pondérée sont disponibles, voir aussi l’arbre de décision de la Figure 12.

S’il est nécessaire de soumettre de nouveau l'appareil à l'essai, la méthode de mesure initialement choisie doit être utilisée pour garantir la cohérence des résultats.

9.4.4.2.2 Pondération Log-AV selon le Tableau 14

Les mesurages en valeur pondérée avec la méthode Log-AV (voir Tableau 14) doivent être effectués en position azimutale de l'appareil en l'essai (EUT) où l'émission de crête maximale s'est produite pendant le mesurage préliminaire. Au minimum 5 balayages consécutifs en mode de conservation du maximum doivent être effectués.

Ces mesurages en valeur pondérée doivent être effectués avec l'analyseur de spectre en mode affichage logarithmique (en utilisant l'amplificateur logarithmique, et non une conversion d'unité mathématique des valeurs affichées).

NOTE Une bande vidéo de 10 Hz associée à une amplification logarithmique fournit un niveau plus proche de la valeur moyenne du signal mesuré en unités logarithmiques. Ce résultat est inférieur à la valeur moyenne qui serait obtenue en mode linéaire.

Lors de la préparation du mesurage final, toute la plage de fréquences doit être divisée en 7 sous-plages comprises entre 1 GHz et 18 GHz selon le Tableau 18.

Pour chaque sous-plage où l'appareil en essai (EUT) n'a pas satisfait aux limites du Tableau 13, identifier la fréquence du niveau d'émission le plus élevé à partir des mesurages de crête. Ces fréquences sont les fréquences centrales à utiliser pour la série de mesurages en valeur pondérée.

Tableau 18 – Sous-plages de fréquences à utiliser pour les mesurages en valeur pondérée

Harmoniques de 2,45 GHz, Rang n°	**Sous-plages de fréquences** GHz
Non défini	1,005 à 2,395
2	2,505 à 6,125 [a]
3	6,125 à 8,575
4	8,575 à 11,025
5	11,025 à 13,475
6	13,475 à 15,925
7	15,925 à 17,995
[a] Les mesurages dans la bande ISM 5,720 GHz à 5,880 GHz sont exclus, voir Tableau 1.	

Les mesurages avec la fonction de pondération Log-AV doivent être effectués dans les sous-plages où l'appareil en essai (EUT) n'a pas satisfait aux limites du Tableau 13 autour des fréquences centrales identifiées à l'étape précédente, dans une largeur de bande de fréquence de 10 MHz.

Comparer les résultats de mesure avec les limites du Tableau 14.

Si l'appareil en essai (EUT) satisfait au mesurage avec la fonction de pondération Log-AV (Tableau 14), le résultat d'essai final est BON, voir Figure 12.

9.4.4.2.3 Pondération APD selon le Tableau 15

En variante à 9.4.4.2.2, un mesurage APD pendant une période de 30 s doit être effectué à l'azimut de l'appareil en essai (EUT) et la polarisation de l'antenne où l'émission maximale a été observée pendant les mesurages de crête préliminaires. Les mesurages doivent être réalisés aux 6 fréquences suivantes (voir la Figure 12);

f_{s1}, f_{s2},
f_{s1} + 5 MHz, f_{s2} + 5 MHz,
f_{s1} – 5 MHz, f_{s2} – 5 MHz,

où f_{s1} est la fréquence avec l'émission de crête la plus élevée dans la plage comprise entre 1 005 MHz et 2 395 MHz et f_{s2} est la fréquence avec l'émission de crête la plus élevée dans la plage comprise entre 2 505 MHz et 17 995 MHz (mais hors de la bande comprise entre 5 720 MHz et 5 880 MHz).

Comparer les résultats de mesure avec les limites du Tableau 15.

Si l'appareil en essai (EUT) satisfait au mesurage avec la fonction de pondération APD (Tableau 15), le résultat d'essai final est BON (voir la Figure 12).

10 Mesurage *in situ*

Pour un appareil qui n'est pas soumis aux essais sur un site d'essai en rayonnement, le mesurage doit être effectué après l'installation de l'appareil dans les locaux de l'utilisateur. Les mesurages doivent être réalisés à partir du mur extérieur du bâtiment dans lequel se trouve l'appareil, à la distance spécifiée en 6.4.

Les mesurages *in situ* sur le lieu d'exploitation de l'appareil à évaluer doivent être réalisés et documentés conformément au 7.7 de la CISPR 16-2-3:2010. D'autres conseils pour les mesurages *in situ* sont également disponibles dans la CISPR TR 16-2-5 [2][3].

Le nombre de mesurages effectués en azimut doit être aussi grand que cela est raisonnablement possible, mais il doit y avoir au moins quatre mesurages dans des directions orthogonales et des mesurages dans la direction de tous les systèmes de radio existants qui peuvent être perturbés.

Pour les gros fours à micro-ondes commerciaux, il est nécessaire de s'assurer que les résultats de mesure ne sont pas affectés par des effets de champ proche. Pour des lignes directrices, il convient de consulter la CISPR 16-2-3.

11 Mesures de sécurité pour les mesurages des émissions sur les appareils ISM RF

Les appareils ISM RF sont, par nature, susceptibles d'émettre des rayonnements électromagnétiques à un niveau dangereux pour l'être humain. Avant de procéder à des essais de rayonnement électromagnétique perturbateur, il convient de vérifier les appareils ISM RF à l'aide d'un moniteur de rayonnement approprié.

12 Incertitude de mesure

La détermination de la conformité aux limites de la présente Norme doit s'appuyer sur les résultats des mesurages de conformité, en tenant compte des considérations relatives à l'incertitude de mesure de l'instrumentation.

Si des lignes directrices relatives au calcul de l'incertitude de l'instrumentation d'un mesurage sont spécifiées dans la norme CISPR 16-4-2, elles doivent être respectées, et pour ces mesurages, la détermination de la conformité aux limites énoncées dans la présente Norme doit prendre en considération l'incertitude de mesure de l'instrumentation conformément à la norme CISPR 16-4-2. Les calculs permettant de déterminer le résultat de mesure et tous les ajustements du résultat d'essai exigés lorsque l'incertitude du laboratoire d'essai est supérieure à la valeur U_{CISPR} donnée dans la CISPR 16-4-2 doivent être également inclus dans le rapport d'essai.

Pour les mesurages *in situ*, la contribution de l'incertitude due au site lui-même est exclue du calcul d'incertitude.

NOTE Lors de la réalisation des mesurages à des distances inférieures à 10 m, des incertitudes de mesure plus élevées peuvent devoir être prises en compte.

---

3 Les chiffres entre crochets renvoient à la Bibliographie.

Annexe A
(informative)

Exemples de classification des appareils

De nombreux types d'appareils relevant du domaine d'application de la présente Norme comportent au moins deux types de sources de perturbations. Par exemple, un appareil de chauffage à induction peut comporter des redresseurs à semiconducteurs en plus de son bobinage thermique. Pour les besoins des essais, un appareil est à définir en termes de la fonction pour laquelle il a été conçu. Par exemple, l'appareil de chauffage à induction comportant des redresseurs à semiconducteurs est à soumettre aux essais comme un appareil de chauffage à induction (toutes les perturbations respectant les limites spécifiées, quelle que soit la source des perturbations) et n'est pas à soumettre aux essais comme s'il s'agissait d'une alimentation électrique à semiconducteurs.

La présente Norme donne les définitions générales des appareils du groupe 1 et du groupe 2 et, à des fins officielles, le groupe auquel appartient un appareil particulier doit être identifié d'après ces définitions. Il est cependant utile à ceux qui appliquent cette norme de disposer d'une liste complète des types d'appareils qui ont été identifiés comme appartenant à un groupe particulier. Cela aide également à développer les spécifications dans les cas où l'expérience montre que des variations dans les procédures d'essai sont nécessaires pour traiter de types d'appareils spécifiques.

Les listes suivantes d'appareils du groupe 1 et du groupe 2 ne sont pas exhaustives.

Groupe 1

Appareils du groupe 1: le groupe 1 réunit tous les appareils compris dans le domaine d'application de la présente Norme, qui ne sont pas classés comme étant des appareils du groupe 2.

En général: Appareils de laboratoire
Appareils électromédicaux
Appareils scientifiques
Convertisseurs à semiconducteurs
Appareil électrothermique industriel avec des fréquences de fonctionnement inférieures ou égales à 9 kHz
Machines-outils
Appareils de mesure et de commande dans les processus industriels
Matériel de fabrication à semiconducteurs

En détail: Générateurs de signaux, récepteurs de mesure, fréquencemètres, débitmètres, analyseurs de spectre, balances, appareils d'analyse chimique, microscopes électroniques, alimentations à découpage et convertisseurs à semiconducteurs (non incorporés à un appareil), redresseurs/onduleurs à semiconducteurs, convertisseurs de puissance connectés au réseau (GCPC), appareils de chauffage par résistance avec contrôleurs en courant alternatif à semiconducteurs intégrés, fours à arc et fours de fusion des métaux, postes de chauffage par plasma et par décharges luminescentes, appareils de diagnostic à rayonnements X, appareils à tomodensitométrie, appareils de surveillance des patients, appareils de diagnostic et de thérapie à ultrasons, machines à laver à ultrasons, contrôles de régulation et dispositifs avec contrôle de régulation incluant des appareils à semiconducteurs avec un courant assigné d'entrée supérieur à 25 A par phase

Groupe 2

Appareils du groupe 2: le groupe 2 réunit tous les appareils ISM à fréquences radioélectriques dans lesquels de l'énergie à fréquences radioélectriques dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 400 GHz est produite et utilisée volontairement ou

uniquement utilisée localement sous forme de rayonnement électromagnétique, de couplage inductif et/ou capacitif, pour le traitement de la matière, à des fins d'examen ou d'analyse ou pour le transfert d'énergie électromagnétique.

En général: Appareils générateurs de rayonnement UV alimentés en micro-ondes
Appareils d'éclairage hyperfréquence
Appareils industriels de chauffage par induction fonctionnant à des fréquences supérieures à 9 kHz
Appareils de transfert de puissance / chargement à induction [a]
Appareils de chauffage diélectrique
Appareils industriels de chauffage à micro-ondes
Fours à micro-ondes
Appareils électromédicaux
Matériel de soudage électrique
Matériel d'usinage par décharges électriques (EDM)
Matériels de démonstration pour l'enseignement et la formation

[a] Les appareils de transfert de puissance par induction ou capacitifs en principe soumis à la CISPR 11, mais faisant partie intégrante d'un appareil soumis à d'autres normes CISPR, sont exclus du domaine d'application de la CISPR 11.

En détail: Fusion des métaux, chauffage des billettes, chauffage de composants, soudage et brasage, soudage à l'arc, soudage à l'arc des goujons, soudage par résistance, soudage par points, soudage des tubes, oscillateur laser industriel excité par une décharge à haute fréquence, collage du bois, fusion des plastiques, préchauffage des plastiques, traitement des produits alimentaires, cuisson des biscuits, décongélation des produits alimentaires, séchage du papier, traitement des textiles, prise des adhésifs, préchauffage des matériaux, appareils de diathermie à ondes courtes, appareils médicaux à micro-ondes, imagerie par résonance magnétique (IRM), stérilisateurs HF médicaux, appareils chirurgicaux à haute fréquence (HF), raffinage par zone de cristal, matériels de démonstration de transformateurs de Tesla haute tension, générateurs en boucle, etc.

Annexe B
(informative)

Précautions à prendre lors de l'utilisation d'un analyseur de spectre (voir 7.3.1)

La plupart des analyseurs de spectre ne présentent aucune sélectivité de fréquences radioélectriques. Cela signifie que le signal d'entrée est directement transmis à un mélangeur à large bande où il est converti en une fréquence intermédiaire appropriée. Il existe des analyseurs de spectre pour les hyperfréquences dotés de présélecteurs "de poursuite" à fréquences radioélectriques qui suivent automatiquement la fréquence explorée par le récepteur. Ces analyseurs permettent de surmonter dans une large mesure les difficultés rencontrées lors de la mesure de l'amplitude des émissions harmoniques et parasites à l'aide d'un instrument qui peut engendrer des fréquences de ce genre dans ses circuits d'entrée.

Pour protéger les circuits d'entrée de l'analyseur de spectre contre des détériorations lors de la mesure de faibles signaux de perturbation en présence d'un signal puissant, il convient de prévoir un filtre à l'entrée pour atténuer d'au moins 30 dB à la fréquence du signal puissant. Il peut être nécessaire d'utiliser plusieurs filtres, pour traiter différentes fréquences de fonctionnement.

De nombreux analyseurs de spectre pour les hyperfréquences utilisent les harmoniques de leur oscillateur local pour couvrir les différentes portions de la plage de fréquences à observer. En l'absence de présélecteurs à fréquences radioélectriques, ces analyseurs peuvent afficher des signaux harmoniques et parasites. Il devient alors difficile de déterminer si le signal observé existe réellement à la fréquence indiquée ou s'il provient de l'appareil de mesure lui-même.

De nombreux fours, appareils de diathermie médicale et autres appareils ISM RF à micro-ondes sont alimentés en courant alternatif redressé, mais non filtré. Leurs émissions se trouvent donc modulées à la fois en amplitude et en fréquence. Le mouvement des brasseurs d'ondes dans les fours introduit une modulation supplémentaire en amplitude et en fréquence.

Ces émissions ont des composantes spectrales espacées d'environ 1 Hz (modulation due aux brasseurs d'ondes) et de 50 Hz ou 60 Hz (modulation provenant de la fréquence du réseau). Si l'on considère que la fréquence porteuse est généralement assez instable, il n'est pas possible de distinguer ces composantes spectrales. En pratique, on recherche plutôt l'enveloppe du spectre réel en utilisant une largeur de bande, sur l'analyseur, supérieure à la différence de fréquence entre les composantes spectrales (mais, en règle générale, petite par rapport à la largeur de l'enveloppe spectrale).

Quand la largeur de bande de l'analyseur est assez grande pour contenir un certain nombre de raies spectrales adjacentes, la valeur de crête indiquée croît avec la largeur de bande jusqu'au point où la largeur de bande de l'analyseur est comparable à la largeur du spectre du signal. Il est donc essentiel de parvenir à un accord pour utiliser une largeur de bande spécifiée pour comparer les amplitudes affichées par divers analyseurs lors de la mesure des émissions typiques des appareils chauffants et thérapeutiques actuels.

Il a été indiqué que, dans de nombreux cas, les émissions des fours sont modulées par des fréquences aussi basses que 1 Hz. Il a été observé que les enveloppes spectrales affichées de ces émissions sont irrégulières et qu'elles varient d'un balayage à l'autre, à moins que le nombre de balayages par seconde ne soit faible par rapport à la plus basse des fréquences qui composent la modulation.

Une durée de balayage adéquate peut être de 10 s ou même supérieure. Des fréquences de balayage aussi lentes ne conviennent pas à l'observation visuelle, à moins d'utiliser un système à mémoire approprié, comme un tube à rayon cathodique à mémoire, une

photographie ou une table traçante. Des tentatives ont été faites pour accroître la fréquence de balayage utile en enlevant ou en arrêtant les brasseurs d'ondes du four. Cependant, cette méthode peut être considérée comme non satisfaisante car l'amplitude, la fréquence et la forme du spectre varient avec la position des brasseurs d'ondes.

Annexe C
(normative)

Mesurage du rayonnement électromagnétique perturbateur en présence de signaux provenant d'émetteurs radio

Pour les appareils en essai ayant une fréquence de fonctionnement stable telle que l'affichage du récepteur de mesure de quasi-crête du CISPR ne varie pas de plus de ±0,5 dB pendant le mesurage, l'intensité du champ électrique du rayonnement électromagnétique perturbateur peut être calculée avec une exactitude suffisante d'après l'expression:

$$E_{\mathrm{g}}^{1,1} = E_{\mathrm{t}}^{1,1} - E_{\mathrm{s}}^{1,1}$$

où:

E_{g} est le rayonnement électromagnétique perturbateur (μV/m);

E_{t} est la valeur mesurée de l'intensité du champ électrique (μV/m);

E_{s} est l'intensité du champ électrique du signal de l'émetteur radio (μV/m).

La formule s'est révélée valable quand les signaux brouilleurs proviennent d'émetteurs de radio et de télévision à modulation d'amplitude ou à modulation de fréquence présentant une amplitude totale allant jusqu'à deux fois l'amplitude du rayonnement électromagnétique perturbateur à mesurer.

Il est conseillé de limiter l'application de la formule aux cas où il n'est pas possible d'éviter les effets perturbateurs des émetteurs radio. Si la fréquence du rayonnement électromagnétique perturbateur est instable, il convient d'utiliser un récepteur panoramique ou un analyseur de spectre, et la formule n'est alors pas applicable.

Annexe D
(informative)

Propagation du brouillage émanant d'appareils industriels à fréquences radioélectriques aux fréquences comprises entre 30 MHz et 300 MHz

Pour un appareil industriel à fréquences radioélectriques situé au niveau du sol ou près du niveau du sol, l'atténuation du champ avec la distance par rapport à la source, à une hauteur comprise entre 1 m et 4 m au-dessus du sol, dépend du sol et de la nature du terrain. Un modèle de propagation de champ électrique au-dessus du plan de masse dans la région allant de 1 m à 10 km de la source est décrit dans la référence [15][4].

Bien que l'influence de la nature du sol et des obstacles sur l'atténuation réelle des ondes électromagnétiques augmente avec la fréquence, un coefficient moyen d'affaiblissement pour la plage de fréquences entre 30 MHz et 300 MHz peut être utilisé.

À mesure qu'augmentent les irrégularités et l'encombrement au sol, les champs électromagnétiques diminuent du fait du masquage, de l'absorption (y compris l'atténuation due aux bâtiments et à la végétation), de la diffusion, de la divergence et de la défocalisation des ondes soumises à diffraction [16]. L'affaiblissement peut alors être seulement décrit sur une base statistique. Pour des distances à la source supérieures à 30 m, l'intensité de champ prévue ou médiane à une hauteur donnée varie comme $1/D^n$, où D est la distance à la source et où n varie d'environ 1,3 pour les régions en rase campagne à environ 2,8 pour les agglomérations urbaines à forte densité de constructions. D'après différents mesurages pour toutes sortes de terrains, il semble qu'une valeur moyenne de n = 2,2 peut être utilisée pour des évaluations approximatives. Il se produit de grands écarts des valeurs mesurées des intensités de champ par rapport à celles qui sont prédites d'après la loi de l'intensité de champ moyenne/distance avec des écarts-types allant jusqu'à environ 10 dB dans une loi log-normale approximative. La polarisation du champ ne peut pas être prédite. Ces résultats concordent avec les mesurages effectués dans nombre de pays.

L'effet d'écran des bâtiments sur le rayonnement est très variable selon les matériaux constituant les bâtiments, l'épaisseur des murs et la proportion des surfaces vitrées. Dans le cas de murs pleins sans fenêtres, l'affaiblissement dépend de leur épaisseur par rapport à la longueur d'onde du rayonnement et l'on peut s'attendre à un accroissement de l'affaiblissement avec la fréquence.

Généralement, cependant, il est considéré comme imprudent d'attendre des bâtiments une protection dépassant de beaucoup 10 dB.

---

4 Les chiffres entre crochets renvoient à la Bibliographie.

Annexe E
(informative)

Recommandations du CISPR concernant la protection de certains services radio dans des zones particulières

E.1 Généralités

L'UIT met au point des dispositions relatives à l'usage visant à l'utilisation efficace du spectre de radiofréquence et au contrôle local des perturbations radioélectriques rayonnées à l'endroit de fonctionnement des applications ISM radioélectriques individuelles. Les dispositions respectives de l'UIT relatives aux environnements résidentiels et/ou industriels usuels sont reconnues par le CISPR et incorporées dans le corps principal de la présente Norme internationale. Outre ces dispositions, des dispositions supplémentaires de l'UIT peuvent s'appliquer au *fonctionnement* et à l'*utilisation* d'applications ISM RF *individuelles* dans des environnements particuliers, c'est-à-dire dans des "zones particulières", qui ne sont pas traitées dans le corps principal de la présente Norme. Le CISPR considère ces dispositions de l'UIT et leurs dérivés nationaux comme des recommandations, car elles peuvent uniquement s'appliquer à des applications ISM RF *individuelles* utilisées dans des *zones particulières* dans des conditions *in situ*.

E.2 Recommandations relatives à la protection des services radio liés à la sécurité

Il convient que les appareils ISM RF soient conçus de manière à éliminer les opérations fondamentales ou le rayonnement de signaux parasites et harmoniques de niveau élevé dans les bandes utilisées pour les services radio liés à la sécurité. Une liste de ces bandes est fournie dans l'Annexe F.

NOTE Pour la protection des services radio spécifiquement liés à la sécurité, dans des zones particulières, une installation individuelle peut être exigée afin de satisfaire aux limites spécifiées dans le Tableau E.1.

Tableau E.1 – Limites des rayonnements électromagnétiques perturbateurs pour les mesurages *in situ* afin de protéger des services radio spécifiques liés à la sécurité dans des zones particulières

Plage de fréquences	Limites		Distance de mesure D à partir de la face extérieure du mur extérieur du bâtiment dans lequel se trouve l'appareil
MHz	Champ électrique Quasi-crête dB(μV/m)	Champ magnétique Quasi-crête dB(μA/m)	Distance D m
0,283 5 – 0,526 5	–	13,5	30
74,6 – 75,4	30	–	10
108 – 137	30	–	10
242,95 – 243,05	37	–	10
328,6 – 335,4	37	–	10
960 – 1 215	37	–	10

E.3 Recommandations relatives à la protection des services radio spécifiques et sensibles

Pour la protection de services radio spécifiques et sensibles, dans des zones particulières, il est recommandé d'éviter les opérations fondamentales ou les rayonnements de signaux harmoniques à niveau élevé dans les bandes. Une liste d'exemples de ces bandes est donnée à titre d'information dans l'Annexe G.

NOTE Afin d'assurer la protection de services spécifiques et sensibles dans des zones particulières, les autorités nationales peuvent exiger des mesures supplémentaires de suppression ou désigner des zones de séparation dans le cas où des brouillages préjudiciables peuvent apparaître.

Annexe F
(informative)

Bandes de fréquences allouées pour les services radio liés à la sécurité

Fréquence MHz	**Assignation/utilisation**
0,010 – 0,014	Radionavigation (appareil Oméga à bord des navires et des avions seulement)
0,090 – 0,11	Radionavigation (LORAN-C et DECCA)
0,283 5 – 0,526 5	Radionavigation aéronautique (radiophares omnidirectionnels)
0,489 – 0,519	Informations de sécurité maritime (zones côtières et appareils de bord seulement)
1,82 – 1,88	Radionavigation (LORAN-A région 3 seulement, zones côtières et appareils de bord seulement)
2,173 5 – 2,190 5	Fréquence de détresse
2,090 55 – 2,091 05	Balise radiophare maritime de position d'urgence (EPIRB)
3,021 5 – 3,027 5	Mobile aéronautique (opérations de recherche et de sauvetage)
4,122 – 4,210 5	Fréquence de détresse
5,678 5 – 5,684 5	Mobile aéronautique (opérations de recherche et de sauvetage)
6,212 – 6,314	Fréquence de détresse
8,288 – 8,417	Fréquence de détresse
12,287 – 12,579 5	Fréquence de détresse
16,417 – 16,807	Fréquence de détresse
19,68 – 19,681	Informations de sécurité maritime (zones côtières et appareils de bord seulement)
22,375 5 – 22,376 5	Informations de sécurité maritime (zones côtières et appareils de bord seulement)
26,1 – 26,101	Informations de sécurité maritime (zones côtières et appareils de bord seulement)
74,6 – 75,4	Radionavigation aéronautique (radiophares d'atterrissage)
108 – 137	Radionavigation aéronautique (VOR 108 MHz à 118 MHz, fréquence de détresse sens montant SARSAT 121,4 MHz à 123,5 MHz, contrôle de trafic aérien 118 MHz à 137 MHz)
156,2 – 156,837 5	Fréquence maritime de détresse
242,9 – 243,1	Recherche et sauvetage (sens montant SARSAT)
328,6 – 335,4	Radionavigation aéronautique (indicateur ILS de descente)
399,9 – 400,05	Radionavigation par satellite
406 – 406,1	Recherche et sauvetage (balise radiophare maritime de position d'urgence (EPIRB), sens montant SARSAT)
960 – 1 238	Radionavigation aéronautique (TACAN), radiobalises de contrôle de trafic aérien
1 300 – 1 350	Radionavigation aéronautique (radars aériens de recherche à longue portée)
1 544 – 1 545	Fréquence de détresse sens descendant SARSAT (la bande 1 530 MHz à 1 544 MHz, liaison descendante par satellite mobile, peut également être assignée au besoin de détresse)
1 545 – 1 559	Mobile aéronautique par satellite (R)
1 559 – 1 610	Radionavigation aéronautique (GPS)
1 610 – 1 625,5	Radionavigation aéronautique (radioaltimètres)
1 645,5 – 1 646,5	Fréquence de détresse sens montant (la bande 1 626,5 MHz à 1 645,5 MHz, liaison montante par satellite mobile, peut également être assignée au besoin de détresse)
1 646,5 – 1 660,5	Mobile aéronautique par satellite (R)
2 700 – 2 900	Radionavigation aéronautique (radars de contrôle de trafic aérien)
2 900 – 3 100	Radionavigation aéronautique (balises radar – zones côtières et appareils de bord seulement)
4 200 – 4 400	Radionavigation aéronautique (altimètres)
5 000 – 5 250	Radionavigation aéronautique (systèmes d'atterrissage à micro-ondes)
5 350 – 5 460	Radionavigation aéronautique (radars de bord et balises)
5 600 – 5 650	Radar météorologique par effet Doppler – cisaillement du vent
9 000 – 9 200	Radionavigation aéronautique (radars d'approche de position)
9 200 – 9 500	Répondeurs radar pour la recherche et le sauvetage maritime. Balises radar maritime et radars pour la radionavigation. Radars météorologiques et de représentation du sol pour la radionavigation aéronautique, en particulier dans des conditions de mauvaise visibilité
13 250 – 13 400	Radionavigation aéronautique (radars de navigation par effet Doppler)

Annexe G
(informative)

Bandes de fréquences allouées pour les services radio sensibles

Fréquence MHz	**Assignation/Utilisation**
0,135 7 − 0,137 8	Radio amateur
0,472 − 0,479	Radio amateur
1,80 – 2,00	Radio amateur
3,50 – 4,00	Radio amateur
5,25 – 5,45	Radio amateur
7,00 – 7,30	Radio amateur
10,100 − 10,150	Radio amateur
13,36 − 13,41	Radioastronomie
14,00 – 14,35	Radio amateur
18,068 – 18,168	Radio amateur
21,00 – 21,45	Radio amateur
24,89 – 24,99	Radio amateur
25,5 − 25,67	Radioastronomie
28,00 – 29,7	Radio amateur
29,3 − 29,55	Liaisons descendantes satellites (radio satellite amateur)
37,5 − 38,25	Radioastronomie
50 – 54	Radio amateur
70,0 – 70,5	Radio amateur
73 − 74,6	Radioastronomie
137 − 138	Liaisons descendantes satellites
144 – 146	Radio amateur
145,8 − 146	Liaisons descendantes satellites (radio satellite amateur)
149,9 − 150,05	Liaisons descendantes satellites de radionavigation
240 − 285	Liaisons descendantes satellites
322 − 328,6	Radioastronomie
400,05 − 400,15	Fréquence étalon et signal horaire
400,15 − 402	Liaisons descendantes satellites
402 − 406	Liaison montante satellite à 402,5 MHz
406,1 − 410	Radioastronomie
430 − 440	Radio amateur
435 − 438	Liaisons descendantes satellites (radio satellite amateur)
608 − 614	Radioastronomie
1 215 − 1 240	Liaisons descendantes satellites
1 240 − 1 300	Radio amateur
1 260 − 1 270	Liaison montante satellite
1 350 − 1 400	Observations spectrales de l'hydrogène neutre (radioastronomie)
1 400 − 1 427	Radioastronomie
1 435 − 1 530	Essai de télémesure aéronautique (en vol)
1 530 − 1 559	Liaisons descendantes satellites
1 559 − 1 610	Liaisons descendantes satellites
1 610,6 − 1 613,8	Observations de la raie spectrale du radical OH (radioastronomie)
1 660 − 1 710	1 660 MHz à 1 668,4 MHz: Radioastronomie 1 668,4 MHz à 1 670 MHz: Radioastronomie et radiosonde 1 670 MHz à 1 710 MHz: Liaisons descendantes satellites et radiosondes
1 718,8 − 1 722,2	Radioastronomie

Bandes de fréquences allouées pour les services radio sensibles *(suite)*

Fréquence MHz	**Assignation/Utilisation**
2 200 − 2 300	Liaisons descendantes satellites
2 320 − 2 450	Radio amateur
2 310 − 2 390	Essai de télémesure aéronautique (en vol)
2 655 − 2 900	2 655 MHz à 2 690 MHz: Radioastronomie et liaisons descendantes satellites 2 690 MHz à 2 700 MHz: Radioastronomie
3 260 − 3 267	Observations de raie spectrale (radioastronomie)
3 332 − 3 339	Observations de raie spectrale (radioastronomie)
3 345,8 − 3 358	Observations de raie spectrale (radioastronomie)
3 400 − 3 475	Radio amateur
3 400 − 3 410	Liaisons descendantes satellites
3 600 − 4 200	Liaisons descendantes satellites
4 500 − 5 250	4 500 MHz à 4 800 MHz: Liaisons descendantes satellites 4 800 MHz à 5 000 MHz: Radioastronomie 5 000 MHz à 5 250 MHz: Radionavigation aéronautique
5 650 − 5 950	Radio amateur
7 250 − 7 750	Liaisons descendantes satellites
8 025 − 8 500	Liaisons descendantes satellites
10 000 – 10 500	Radio amateur
104 50 − 10 500	Liaisons descendantes satellites
10 600 − 12 700	10,6 GHz à 10,7 GHz: Radioastronomie 10,7 GHz à 12,2 GHz: Liaisons descendantes satellites 12,2 GHz à 12,7 GHz: Radiodiffusion directe par satellites
14 470 − 14 500	Observations de raie spectrale (radioastronomie)
15 350 − 15 400	Radioastronomie
17 700 − 21 400	Liaisons descendantes satellites
21 400 − 22 000	Radiodiffusion par satellites (Région 1 et Région 2)
22 010 − 23 120	22,01 GHz à 22,5 GHz: Radioastronomie 22,5 GHz à 23,0 GHz: Radiodiffusion par satellite (Région 1) (22,81 GHz à 22,86 GHz sont également des valeurs utilisées en radioastronomie) 23,0 GHz à 23,07 GHz: Fixe/intersatellite/mobile (utilisé pour remplir l'intervalle entre bandes de fréquences) 23,07 GHz à 23,12 GHz: Radioastronomie
23 600 − 24 000	Radioastronomie
24 000 − 24 500	Radio amateur
31 200 − 31 800	Radioastronomie
36 430 − 36 500	Radioastronomie
38 600 − 40 000	Radioastronomie
supérieure à 400 GHz	De nombreuses bandes au-dessus de 400 GHz sont désignées pour la radioastronomie, les liaisons descendantes satellites, etc.

Annexe H
(informative)

Évaluation statistique des appareils produits en série par rapport aux exigences des normes CISPR

H.1 Signification d'une limite CISPR

Une limite CISPR est une limite qu'il est recommandé aux autorités nationales d'introduire dans les normes nationales, dans les réglementations légales et dans les spécifications officielles applicables. Il est également recommandé que les organismes internationaux utilisent ces limites. Pour les appareils faisant l'objet d'une *homologation de type*, la limite doit signifier que, sur une base statistique, au moins 80 % de la production est conforme à ces limites, avec une probabilité d'au moins 80 %.

L'évaluation de la conformité des appareils soumis à essai sur un site d'essai doit reposer sur les résultats de mesure obtenus selon les spécifications de l'Article 7. Pour les appareils produits en série, il doit exister un niveau de confiance de 80 % qu'au moins 80 % des produits fabriqués sont conformes aux limites données (critère de conformité), voir la CISPR 16-4-3. Les procédures d'évaluation statistique assurant ce niveau de confiance sont spécifiées en H.3.1, H.3.2 et H.3.3.

NOTE Lors de l'application d'une procédure d'évaluation statistique autre que celles indiquées ci-dessus ou dans la CISPR 16-4-3, l'utilisateur de la présente Norme peut être invité à démontrer que le critère de conformité ci-dessus est également satisfait.

Les résultats de mesure obtenus avec un appareil mesuré sur le lieu de son installation, et non sur un site d'essai, doivent uniquement concerner cette installation, et ne doivent pas être considérés comme représentatifs pour une autre installation ni ne doivent servir à l'évaluation statistique.

H.2 Essais de type

En règle générale, le résultat positif d'un *essai de type* sur un appareil donné selon la norme CISPR respective est reconnu comme étant une *homologation du type* si l'essai de type a été réalisé

H.2.1 sur un échantillon des appareils du type à l'aide de l'une des méthodes d'évaluation statistiques selon H.3,

H.2.2 ou, pour simplifier, sur un seul appareil. Dans ce cas, il est parfois nécessaire de réaliser des essais sur des appareils pris au hasard dans la ligne de production.

NOTE La reconnaissance d'un *essai de type* réalisé sur un seul appareil produit en série comme *homologation* peut dépendre de la règlementation nationale ou régionale. Les autorités nationales ou régionales peuvent s'appuyer sur différents systèmes d'assurance qualité gérés par le fabricant. Consulter les règlementations nationales ou régionales respectives.

H.3 Évaluation statistique des appareils produits en série

H.3.1 Évaluation reposant sur une marge générale par rapport à la limite

L'évaluation est positive si les valeurs mesurées sur tous les éléments de l'échantillon sont inférieures à la limite L, et si la marge par rapport à cette limite n'est pas inférieure à la marge générale donnée au Tableau H.1 ci-dessous.

Tableau H.1 – Marge générale par rapport à la limite pour l'évaluation statistique

Effectif d'échantillon (n)	3	4	5	6
Marge générale par rapport à la limite (dB)	3,8	2,5	1,5	0,7

Cette méthode peut être utilisée pour une prise de décisions finale rapide. Si les conditions ne sont pas satisfaites, cela ne signifie pas encore qu'un produit n'est pas conforme. Pour déterminer la non-conformité, les résultats mesurés doivent être évalués selon l'une des méthodes indiquées en H.3.2 (utilisation de la loi non centrale de t) ou H.3.3 (utilisation de la loi binomiale).

NOTE La nouvelle méthode introduite dans le présent paragraphe s'appuie sur la CISPR 16-4-3.

Les valeurs du Tableau H.1 ont été calculées avec la méthodologie suivante: La conformité est donnée, lorsque

$$x_{\max} + k_E\ \sigma_{\max} \leq L$$

où

$x_{\max}$ est la valeur mesurée (la plus défavorable) la plus élevée de tous les éléments de l'échantillon;

k_E est le coefficient issu du tableau ci-dessous, en fonction de l'effectif d'échantillon;

$\sigma_{\max}$ est une valeur prudente du maximum présumé de l'écart-type dans un groupe de produits, et qui est calculée comme 2 fois la déviation standard présumée;

L est la limite spécifiée dans la présente Norme.

Les quantités x, L et $\sigma_{\max}$ sont exprimées en termes logarithmiques alors que k_E , en tant que facteur ordinaire, est donné en valeur numérique absolue, voir la table dans cette NOTE.

Effectif d'échantillon (n)	3	4	5	6
Coefficient k_E	0,63	0,41	0,24	0,12

La CISPR 16-4-3 recommande une valeur $\sigma_{\max}$ = 6,0 dB pour la tension perturbatrice et la puissance perturbatrice. Pour les perturbations rayonnées, mesurées sur un appareil appartenant au domaine d'application de la présente Norme, la même valeur pour $\sigma_{\max}$ a été supposée. Les valeurs de la marge générale par rapport à la limite du Tableau H.1 ci-dessus sont de simples multiples de 6,0 dB avec le coefficient k_E. Dans le Tableau H.1, les valeurs sont données uniquement pour un effectif d'échantillon jusqu'à n = 6, la méthode donnée en H.3.3 pouvant être appliquée pour n = 7 ou plus, dans laquelle la loi binomiale sans marge supplémentaire est utilisée.

H.3.2 Évaluation reposant sur la loi non centrale de t

H.3.2.1 Procédure normale

Les mesurages doivent être réalisés sur un échantillon comportant entre au moins cinq et au maximum 12 appareils du type produit en série. Si des circonstances exceptionnelles ne permettent pas de disposer de cinq appareils, un échantillon de trois ou quatre appareils peut être utilisé.

NOTE L'évaluation faite sur la base de résultats de mesure obtenus à partir d'un échantillon de taille n se rapporte à des unités toutes identiques et tient compte des variations qui peuvent être attendues des techniques de production en série.

La conformité est vérifiée quand la relation ci-après est satisfaite:

$$\overline{X} + kS_n \leq L$$

où:

$\overline{X}$ est la valeur moyenne arithmétique des niveaux de perturbation de n éléments de l'appareil dans l'échantillon;

S_n est l'écart-type de l'échantillon où

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \times \sum \left(X - \overline{X}\right)^2$$

X est le niveau de perturbation d'un appareil individuel;

L est la limite admissible;

k est le facteur extrait des tableaux de loi non centrale de t assurant avec un niveau de confiance de 80 % que 80 % ou plus de la production est inférieure à la limite. Les valeurs de k en fonction de n sont données au Tableau H.2.

$\overline{X}$, X et L sont exprimés de manière logarithmique: dB(µV), dB(µV/m) ou dB(pW).

S_n est exprimé en terme logarithmique, soit en dB.

Tableau H.2 – Facteur k de loi non centrale de t en fonction de l'effectif d'échantillon n

n	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
k	2,04	1,69	1,52	1,42	1,35	1,30	1,27	1,24	1,21	1,20

H.3.2.2 Procédure étendue

Lors de l'application de la procédure indiquée en H.3.2.1, un échantillon donné d'appareil générant des perturbations fluctuantes peut ne pas satisfaire au critère de conformité. Dans ce cas, la procédure d'évaluation étendue définie dans le présent article peut être utilisée.

L'évaluation statistique doit être réalisée séparément pour les sous-plages de fréquences suivantes:

Perturbations conduites:
a) 150 kHz à 500 kHz
b) 500 kHz à 5 MHz
c) 5 MHz à 30 MHz

Perturbations rayonnées sous 1 GHz:
a) 30 MHz à 230 MHz
b) 230 MHz à 500 MHz
c) 500 MHz à 1 000 MHz

Perturbations rayonnées au-dessus de 1 GHz:
a) 1,0 GHz à 4,5 GHz
b) 4,5 GHz à 18 GHz

NOTE Pour les appareils du groupe 2, il peut ne pas être nécessaire de couvrir totalement ou en permanence les sous-plages de fréquences définies ci-dessus (voir les informations respectives en 6.3.2.4, Tableau 13).

La conformité de l'échantillon est jugée à partir de la relation modifiée suivante:

$$\overline{X} + kS_n \leq 0$$

La valeur de k dépend de l'effectif d'échantillon n et est définie au Tableau H.2 ci-dessus.

Pour déterminer la conformité, la formule d'écart-type donnée en H.3.2.1 doit être utilisée:

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \times \sum \left(X - \overline{X}\right)^2$$

où

$\overline{X}$ est la valeur de la moyenne arithmétique des niveaux de perturbation de n éléments de l'appareil dans l'échantillon;

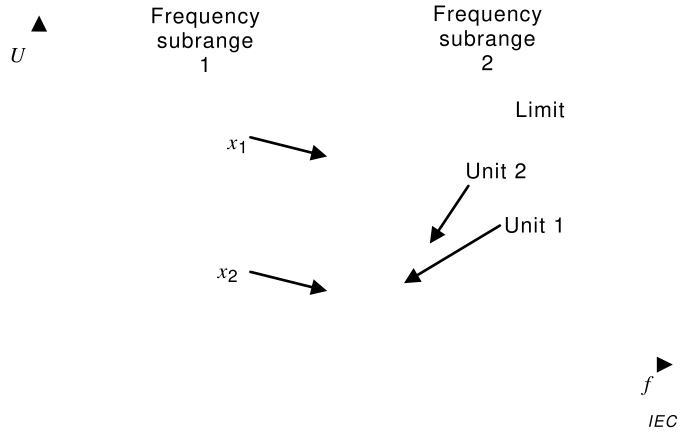
X est la marge du niveau de perturbation d'un élément individuel de l'appareil par rapport à la limite respective. X doit être déterminée comme suit: pour chacune des plages de fréquences définies, les marges entre les valeurs mesurées (lectures) et la limite sont définies. La marge X obtenue est négative ou positive lorsque la valeur mesurée est respectivement inférieure ou supérieure à la limite. Pour le $n^{\text{ième}}$ élément individuel de l'échantillon, X_n est la valeur de la marge à la fréquence à laquelle la courbe de marge est à son maximum.

NOTE Si toutes les valeurs mesurées sont inférieures à la limite, X_n est la marge la plus petite par rapport à la limite. Si certaines valeurs mesurées sont supérieures à la limite, X_n est la marge la plus importante par laquelle la limite est dépassée.

X, $\overline{X}$ et S_n sont exprimés de manière logarithmique, c'est-à-dire en dB.

Si toutes les valeurs mesurées sont inférieures à la limite et que l'évaluation statistique n'a pas abouti uniquement en raison d'un écart-type élevé, il doit être déterminé si cet écart-type élevé a été provoqué de manière injustifiée par un maximum de X_n à la limite entre deux sous-plages de fréquences. Dans ce cas, l'évaluation peut être réalisée selon H.3.3.

NOTE La Figure H.1 illustre les possibles difficultés si un maximum de perturbations mesurées se produit à proximité de la limite entre deux sous-plages de fréquences. "U" est la tension perturbatrice mesurée, "f" étant la fréquence. Ici sont présentées deux unités aux caractéristiques différentes hors de l'échantillon. Pour les perturbations à large bande, la valeur et la fréquence du maximum peuvent varier d'une unité à l'autre, des différences entre l'unité 1 et l'unité 2 dans un échantillon étant classiques. Une valeur moyenne et un écart-type sont calculés pour toutes les unités (dont deux sont présentées) pour chaque sous-plage. Dans cet exemple, l'écart-type calculé est beaucoup plus élevé pour la sous-plage 1 que pour la sous-plage 2 (considérer dans quelle mesure les valeurs de X_1 et de X_2 sont différentes à la limite). Même si la moyenne pour la sous-plage 1 est beaucoup plus basse que pour la sous-plage 2, et après avoir pris en compte la valeur élevée de S_n multipliée par le facteur du Tableau H.2, l'échantillon peut ne pas satisfaire, dans de rares cas, aux critères donnés. Étant donné qu'il s'agit simplement d'une conséquence de la manière dont les sous-plages de fréquences ont été définies, aucune conclusion significative d'un point de vue statistique ne peut être tirée quant à la conformité.



Anglais	Français
Frequency subrange	Sous-plage de fréquences
Limit	Limite
Unit	Unité

Figure H.1 – Exemple des possibles difficultés

H.3.3 Évaluation reposant sur la loi binomiale

La conformité est jugée à partir de la condition selon laquelle le nombre d'appareils présentant un niveau de perturbation supérieur à la limite appropriée peut ne pas dépasser un nombre de c dans un échantillon de taille n (voir le Tableau H.3).

Tableau H.3 – Application de la loi binomiale

Effectif d'échantillon (n)	7	14	20	26	32
Nombre d'échantillons c dépassant la limite L	0	1	2	3	4

H.3.4 Appareils produits individuellement

Tous les appareils qui ne sont pas produits en série doivent être soumis individuellement aux essais. Chaque élément individuel de l'appareil est tenu de satisfaire aux limites, les mesurages étant réalisés selon les méthodes spécifiées.

Annexe I
(normative)

Réseau fictif (AN) pour l'évaluation des tensions perturbatrices aux accès d'alimentation en courant continu des convertisseurs de puissance à semiconducteurs

I.1 Informations générales et objet

Le réseau fictif pour l'évaluation des tensions perturbatrices aux accès d'alimentation en courant continu (DC-AN) fournit une impédance de charge 150 Ω en mode commun (CM) définie pour l'accès d'alimentation en courant continu du convertisseur de puissance en essai pendant les mesurages des perturbations radioélectriques conduites sur les sites d'essai normalisés. Il est conçu pour fournir, dans la plage de fréquences prévue entre 150 kHz et 30 MHz, des impédances de charge définies pour les composants perturbateurs symétriques (ou en mode différentiel – DM) et non symétriques (ou en mode commun – CM). Les valeurs de ces impédances de charge sont spécifiées à l'Article I.4.

De plus, le DC-AN est pourvu d'un réseau de découplage (c'est-à-dire un filtre LC) de sorte qu'un découplage suffisant est fourni entre son accès de l'appareil en essai (EUT) et son accès AE, pour éviter que les perturbations radioélectriques générées par la source d'alimentation en courant continu de laboratoire n'affectent les résultats de mesure obtenus. Avec des condensateurs de découplage non symétriques d'une capacité entre 100 nF et environ 1 μF, uniquement, la construction de ce filtre empêche, dans la plupart des cas, les effets de saturation dans les filtres d'atténuation dont peuvent être équipés les convertisseurs de puissance et ceci fournit des résultats de mesure valides, fiables et répétables.

I.2 Structures pour un DC-AN

I.2.1 AN adapté pour le mesurage des perturbations en mode non symétrique (UM – unsymmetrical mode)

De manière similaire au AMN en V, l'AN doit permettre le mesurage du niveau de tension perturbatrice en mode non symétrique à une seule borne (ou conducteur ou pôle, respectivement) de l'accès d'alimentation en courant continu soumis à essai de l'appareil en essai (EUT), par rapport à la masse de référence de laboratoire. Un AN approprié serait donc, par exemple, un pseudo AN en V, une sorte de réseau en triange. Pour la configuration et la conception, les principes définis dans la CISPR 16-1-2 doivent être observés. La Figure I.1 présente un schéma de circuit d'un réseau en triange approprié.

NOTE En raison des contraintes de conception des AN en V réels pour un rapport défini donné de l'impédance de charge DM – CM, la construction d'un pseudo AN en V peut nécessiter l'utilisation d'une troisième résistance de shuntage reliant aux deux bornes d'alimentation de l'accès de l'appareil en essai (EUT) de l'AN. Ces résistances de shuntage (R_2 à la Figure I.1 ou R_3 à la Figure I.4) n'ont pas d'impact sur les impédances de charge DM et CM exigées et fournissent ces impédances de charge également pendant le mesurage des tensions perturbatrices UM. Pour le calcul de l'impédance de charge pour les tensions perturbatrices UM, la formule de conversion triangle-étoile pour les réseaux de résistance peut être utilisée. De plus, ces impédances de charge peuvent également être mesurées directement aux bornes d'alimentation de l'appareil en essai (EUT) de l'AN par rapport à la masse commune à l'aide d'un analyseur de réseau approprié. La distinction entre les AN en V et en triangle est maintenue par tradition uniquement. Les tensions perturbatrices UM peuvent également être facilement mesurées avec les AN en triangle lorsqu'ils sont équipés d'accès de mesure respectifs.

I.2.2 AN adapté pour le mesurage des perturbations en mode commun (CM) et en mode différentiel (DM)

Un AN en triangle doit permettre le mesurage du niveau de tension perturbatrice symétrique (ou en mode différentiel – DM) entre (l'une des) deux bornes différentes de celles au potentiel de masse (ou conducteurs ou pôles, respectivement) de l'accès d'alimentation en courant continu en essai de l'appareil en essai (EUT). Il doit en outre permettre le mesurage du

niveau de tension perturbatrice non symétrique (ou en mode commun – CM) à la jonction HF commune virtuelle de deux (ou plus) bornes (ou conducteurs ou pôles, respectivement) de l'accès d'alimentation en courant continu en essai de l'appareil en essai (EUT), par rapport à la masse de référence de laboratoire. Pour la configuration et la conception, les principes définis dans la CISPR 16-1-2 doivent être observés. Un exemple de réseau en triangle approprié se trouve, par exemple en A.6, Figure A.2 de la CISPR 16-1-2:2014. Cette figure est également répliquée à la Figure I.2.

I.2.3 AN adapté pour le mesurage des perturbations UM, CM et DM

En option, l'AN en triangle peut également permettre le mesurage du niveau de tension perturbatrice en mode non symétrique à une seule borne (ou conducteur ou pôle, respectivement) de l'accès d'alimentation en courant continu en essai de l'appareil en essai (EUT), par rapport à la masse de référence de laboratoire, tout comme un réseau en V. Pour la configuration et la conception, les principes définis dans la CISPR 16-1-2 doivent être observés. Des exemples de mises en œuvre pratiques de pseudos AN en V et d'AN en triangle combinés de plusieurs fabricants sont donnés de la Figure I.3 à la Figure I.5.

I.3 Utilisation de DC-AN pour les mesurages de conformité

I.3.1 Généralités

Pour les mesurages, les pseudos AN en V et les AN en triangle satisfaisant aux exigences de I.4 peuvent être utilisés. Les autres réseaux fictifs spécifiés dans la CISPR 16-1-2 peuvent également être utilisés s'ils fournissent une terminaison 150 Ω en mode non symétrique ou mode commun (CM) pour l'accès en essai à la masse de référence de laboratoire, et s'ils sont pourvus d'un filtre LC de découplage de capacité de blocage CM faible approprié.

NOTE Actuellement, le réseau en V fictif 150 Ω spécifié en 4.5 de la CISPR 16-1-2:2014 ne peut pas être utilisé pour mesurer les perturbations conduites aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension, car il fournit uniquement une impédance de charge en mode commun de 75 Ω. Un tel réseau en V ne satisfait pas au paramètre technique le plus essentiel spécifié au Tableau I.1 Pos. 3, c'est-à-dire la valeur de 150 Ω, pour l'impédance de charge en mode commun. Les négociations relatives à la définition de corrections systématiques pour les résultats de mesure obtenus lors de l'utilisation de tels réseaux n'ont pas encore démarré.

La sélection du type d'AN est laissée à l'utilisateur de la présente norme. Chaque type d'AN fournit des résultats de mesure qui ont le même niveau de confiance que les résultats obtenus lors de l'utilisation du réseau en V établi. Des informations sur les aspects de l'incertitude de mesure eu égard aux réseaux fictifs (AMN) figurent à l'Article 4 de la CISPR 16-4-2:2011. Ces informations sont également valides lorsque l'utilisation de DC-AN satisfait à la spécification en I.4.

Si un AN combiné est utilisé, il suffit alors de l'appliquer pour le mesurage du mode non symétrique (UM) ou pour le mesurage des perturbations en mode commun (CD) et en mode différentiel (DM).

Dans tous les cas, l'évaluation du potentiel RFI d'un accès donné en essai dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz est uniquement terminée si les résultats de mesure ont été obtenus et enregistrés pour les deux composantes perturbatrices composites en mode non symétrique (UM) ou pour les deux composantes perturbatrices non symétriques ou en mode commun (CM) <u>et</u> les composantes perturbatrices symétriques ou en mode différentiel (DM).

I.3.2 Pseudo AN en V

Dans le pseudo réseau en V, une évaluation de ces composantes est uniquement possible de manière combinée sous forme de tensions perturbatrices en mode non symétrique (UM) composite, dont le niveau peut être différent pour chaque borne de l'accès donné en essai, en raison du déséquilibre HF interne de l'appareil en essai (EUT) à la masse commune. Il s'agit de tensions perturbatrices de bornes "classiques" qui peuvent être comparées avec les limites

établies directement et qui constituent ainsi les exigences CEM établies, par exemple pour les accès secteur en courant alternatif.

La conformité aux limites est vérifiée uniquement lorsque les deux niveaux de tensions perturbatrices en mode non symétrique (UM) mesurés sont égaux ou inférieurs à la limite respective.

I.3.3 AN en triangle

En mode non symétrique ou commun (CM) et en mode symétrique ou différentiel (DM) du réseau en triangle, les composantes perturbatrices peuvent être mesurées et évaluées séparément, pour chaque accès en essai.

La conformité aux limites est vérifiée uniquement lorsque les deux, le niveau de tensions perturbatrices en mode commun (CM) mesuré et le niveau de tensions perturbatrices en mode différentiel (DM) mesuré sont égaux ou inférieurs à la limite respective.

I.4 Exigences techniques normatives pour le DC-AN

I.4.1 Paramètres et tolérances associées dans la plage comprise entre 150 kHz et 30 MHz

Tableau I.1 – Paramètres et tolérances associées dans la plage comprise entre 150 kHz et 30 MHz

Pos.	Description du paramètre	Valeur nominale et tolérance
1	Type de DC-AN	Réseau en triangle adapté pour les mesurages au niveau d'une chaîne ou d'un accès d'alimentation en courant continu (pôle positif, pôle négatif et masse de référence)
2	Plage de fréquences étalonnées	Entre 150 kHz et 30 MHz (plage de mesure)
3	Impédance de charge CM au niveau de l'accès de l'appareil en essai, amplitude	(150 ± 30) Ω
4	Impédance de charge CM au niveau de l'accès de l'appareil en essai, phase	(0 ± 40) º
5	Impédance de charge DM au niveau de l'accès de l'appareil en essai, amplitude	(150 ± 30) Ω
6	Impédance de charge DM au niveau de l'accès de l'appareil en essai, phase	(0 ± 40) º
7	Perte de conversion longitudinale (LCL) au niveau de l'accès de l'appareil en essai [a]	≥ 26 dB (système 150 Ω symétrique) (mesuré selon la CISPR 16-1-2)
8	Perte d'insertion CM accès AE – accès EUT	≥ 20 dB (système 50 Ω non symétrique)
9	Perte d'insertion DM accès AE – accès EUT	≥ 20 dB (système 150 Ω symétrique) > 40 dB, avec condensateur externe
10	Résistances de décharge pour condensateurs de découplage dans le flux de courant continu	≥ 1,5 MΩ

[a] Il convient que la perte de conversion longitudinale (LCL) de l'AN soit beaucoup plus large que la perte de conversion longitudinale interne de l'appareil en essai (EUT). Pendant le mesurage des tensions perturbatrices non symétriques, seules les composantes perturbatrices de la conversion de mode interne DM en CM dans l'appareil en essai (EUT) sont à évaluer. La valeur moyenne statistique de la LCL des générateurs PV installés a déjà été prise en compte lors de la détermination des limites pour l'accès d'entrée d'alimentation en courant continu des GCPC.

NOTE Les paramètres au Tableau I.1 ont été déduits lors du développement de mises en œuvre modernes du réseau CISPR 150 Ω décrit dans la CISPR 16-1-2 pour une utilisation avec les mesurages au niveau des accès d'alimentation en courant continu à basse tension des GCPC pour les systèmes de production d'énergie photovoltaïque.

Les accès de mesure doivent être protégés contre les composantes basse fréquence des transitoires de tension apparaissant lors de la mise sous/hors tension de la source d'alimentation en courant continu de laboratoire. De plus, une connexion galvanique sécurisée doit être garantie à la masse de l'AN afin de drainer les courants de décharge transitoires via des condensateurs de couplage lors de la mise hors tension de la source de laboratoire.

Les condensateurs de découplage dans le flux de courant continu doivent être dérivés avec des résistances de décharge haute résistance, voir position 10.

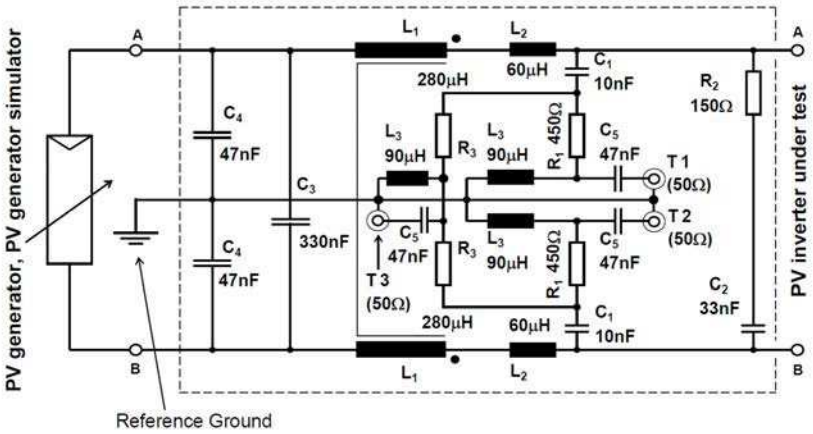
I.4.2 Paramètres et tolérances associées dans la plage comprise entre 9 kHz et 150 kHz

Tableau I.2 – Paramètres et tolérances associées dans la plage comprise entre 9 kHz et 150 kHz

Pos.	Description du paramètre	Valeurs nominales et tolérances
2	Plage de fréquences étendue	9 kHz – 150 kHz (inclut la fréquence de fonctionnement des GCPC)
3	Impédance de charge CM au niveau de l'accès de l'appareil en essai, amplitude	≥ 10 Ω (accès AE ouvert)
4	Impédance de charge CM au niveau de l'accès de l'appareil en essai, phase	non spécifié
5	Impédance de charge DM au niveau de l'accès de l'appareil en essai, amplitude	≥ 1 Ω (accès AE ouvert)
6	Impédance de charge DM au niveau de l'accès de l'appareil en essai, phase	non spécifié
7	Perte de conversion longitudinale (LCL) au niveau de l'accès de l'appareil en essai	≥ 26 dB, dans la plage 10 kHz à 150 kHz (système 150 Ω symétrique) (mesurée selon la CISPR 16-1-2)
8	Perte d'insertion CM de l'accès AE à l'accès de l'appareil en essai (EUT)	≥ 20 dB à 150 kHz (système 50 Ω non symétrique), décroissant avec la fréquence décroissante avec 40 dB/décade
9	Perte d'insertion DM de l'accès AE à l'accès de l'appareil en essai (EUT)	≥ 20 dB à 150 kHz > 40 dB avec condensateur externe (système 150 Ω symétrique), décroissant avec la fréquence décroissante avec 40 dB/décade

NOTE Les paramètres au Tableau I.2 ont été déduits lors du développement de mises en œuvre modernes du réseau CISPR 150 Ω décrit dans la CISPR 16-1-2 pour une utilisation avec les mesurages au niveau des accès d'alimentation en courant continu à basse tension des GCPC pour les systèmes de production d'énergie photovoltaïque.

I.5 Exemples de mises en œuvre pratiques des DC-AN



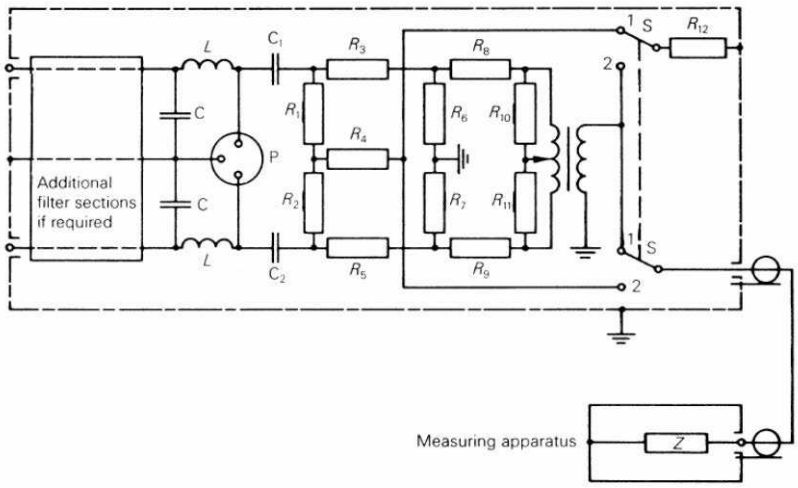
DC-AN with Z_{CM} = 150 Ω , Z_{DM} = 100 Ω . T1, T2 and T3 all terminated with 50 Ω.
Unsymmetrical voltage signals (-20 dB) available at T1 and T2.
Common mode voltage signal (-20 dB ... -24 dB depending on R_3) available at T3.
900 Ω < R_3 < 1 500 Ω depending on the losses in the reactive elements in the realised circuit to match the required impedance tolerance over the whole frequency range.

IEC

NOTE L'accès de mesure T3 peut être utilisé pour le mesurage des composantes perturbatrices en mode non symétrique ou commun (CM).

Anglais	Français
DC-AN with Z_{CM} = 150 Ω, Z_{DM} = 100 Ω. T1, T2 and T3 all terminated with 50Ω	DC-AN avec Z_{CM} = 150 Ω, Z_{DM} = 100 Ω. T1, T2 et T3 terminés par 50 Ω
PV generator, PV generator simulator	Générateur PV, simulateur de générateur PV
Common mode voltage signal (-20 dB…-24 dB depending on R_3) available at T3	Signal de tension en mode commun (-20 dB… -24 dB selon R_3) disponible à T3
900 Ω < R_3 < 1 500 Ω depending on the losses in the reactive elements in the realised circuit to match the required impedance tolerance over the whole frequency range.	900 Ω < R_3 < 1 500 Ω selon les pertes dans les éléments réactifs du circuit réalisé afin de satisfaire à la tolérance d'impédance exigée sur l'ensemble de la plage de fréquences.
Unsymmetrical voltage signals (-20 dB) available at T1 and T2	Signaux de tension non symétrique (-20 dB) disponibles à T1 et T2
PV inverter under test	Onduleur PV en essai
Reference ground	Masse de référence

Figure I.1 – Mise en œuvre pratique d'un DC-AN 150 Ω adapté pour le mesurage des perturbations UM (exemple)

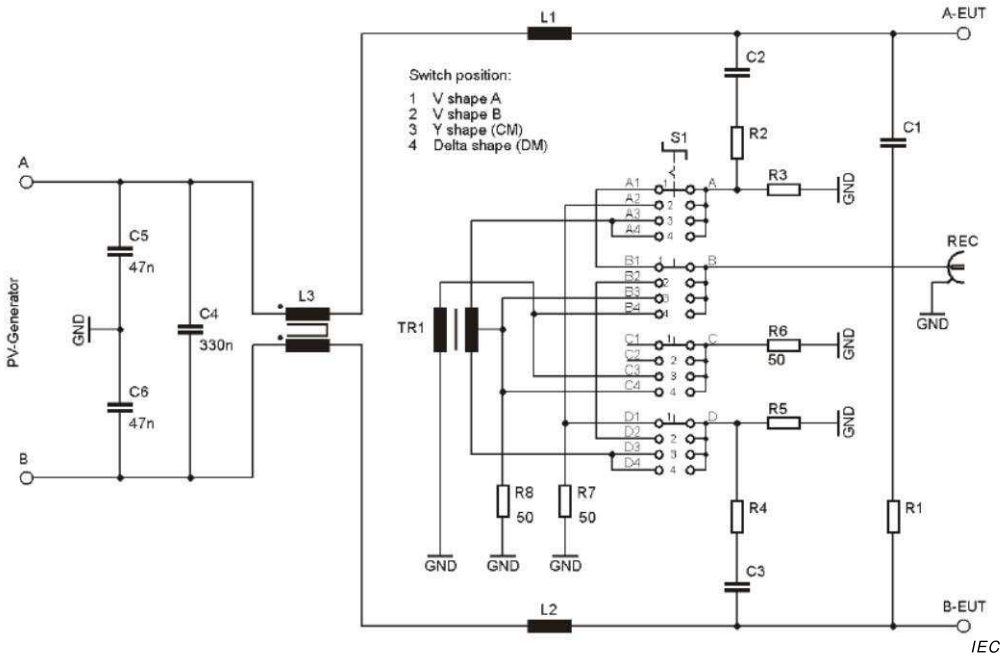


P is the connection for apparatus under test
1 for the symmetrical component
2 for the asymmetrical component

IEC

Anglais	Français
Additional filter sections if required	Sections de filtre supplémentaires, le cas échéant
Measuring apparatus	Appareil de mesure
is the connection for apparatus under test	est la connexion pour l'appareil en essai
for the symmetrical component	pour la composante symétrique
for the asymmetrical component	pour la composante non symétrique

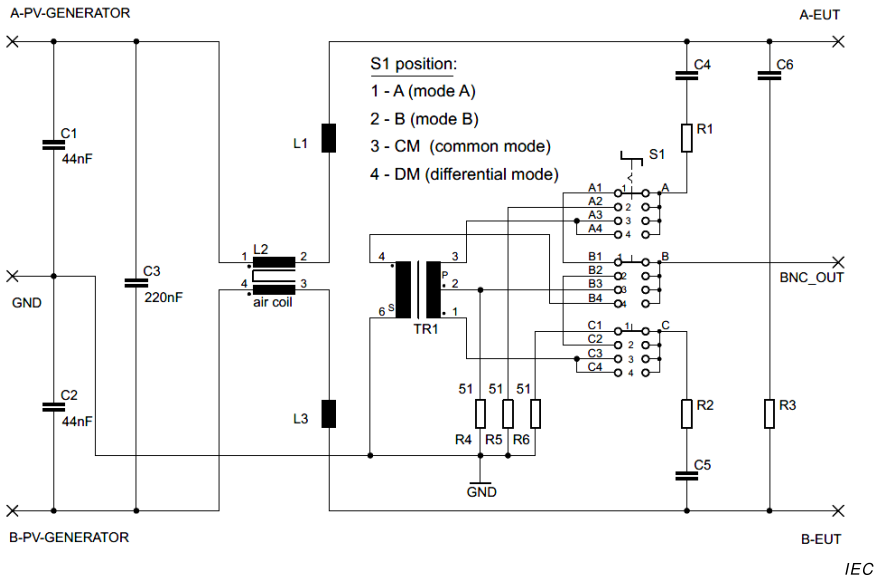
Figure I.2 – Mise en œuvre pratique d'un DC-AN 150 Ω adapté pour le mesurage des perturbations CM et DM (exemple, voir également la Figure A.2 de la CISPR 16-1-2:2014)



NOTE Le mode 1 et le mode 2 représentent l'emploi du réseau fictif pour le mesurage des tensions perturbatrices en mode non symétrique (UM) ou aux "bornes".

Anglais	Français
Switch position	Position de commutateur
V shape A	Forme V A
V shape B	Forme V B
Y shape (CM)	Forme Y (CM)
Delta shape (DM)	En triangle (DM)
PV-Generator	Générateur PV

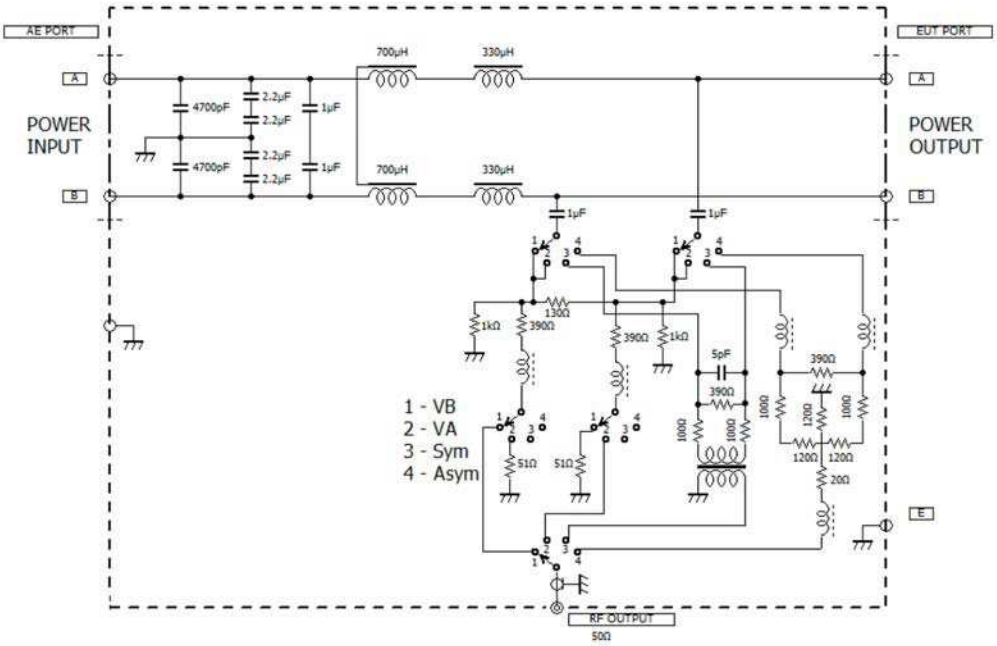
Figure I.3 – Mise en œuvre pratique d'un DC-AN 150 Ω adapté pour le mesurage des perturbations UM ou CM et DM (Exemple 1)



NOTE Le mode A et le mode B représentent l'emploi du réseau fictif pour le mesurage des tensions perturbatrices en mode non symétrique (UM) ou aux "bornes".

Anglais	Français
A-PV-GENERATOR	GÉNÉRATEUR PV A
S1 position	Position S1
CM (common mode)	CM (mode commun)
DM (differential mode)	DM (mode différentiel)
B-PV-GENERATOR	GÉNÉRATEUR PV B
GND	Masse

Figure I.4 – Mise en œuvre pratique d'un DC-AN 150 Ω adapté pour le mesurage des perturbations UM ou CM et DM (Exemple 2)



NOTE Le mode 1 et le mode 2 représentent l'emploi du réseau fictif comme pseudo réseau en V, c'est-à-dire pour le mesurage des tensions perturbatrices non symétriques ou aux "bornes". Lors de l'utilisation comme pseudo réseau en V, c'est-à-dire en mode 1 ou en mode 2, l'impédance de charge DM est de 100 Ω. Lors de l'utilisation comme réseau en triangle, c'est-à-dire en mode 3 et en mode 4, l'impédance de charge DM est de 150 Ω.

Anglais	Français
AE PORT	ACCES AE
EUT PORT	ACCÈS EUT
POWER INPUT	ENTREE D'ALIMENTATION
POWER OUTPUT	SORTIE D'ALIMENTATION

Figure I.5 – Mise en œuvre pratique d'un DC-AN 150 Ω adapté pour le mesurage des perturbations UM ou CM et DM (Exemple 3)

Annexe J
(informative)

Mesurages sur les convertisseurs de puissance connectés au réseau (GCPC) – Montages pour une configuration efficace du site d'essai

J.1 Informations générales et objet

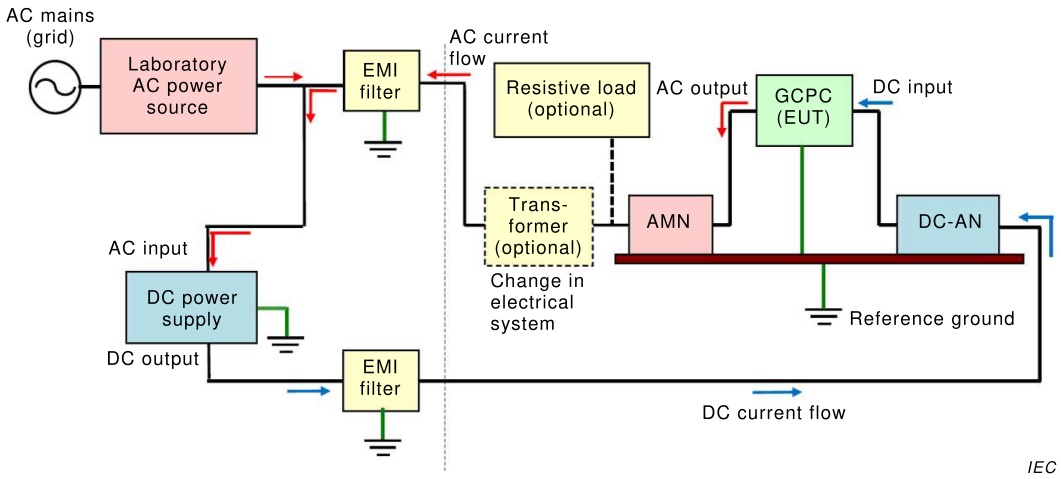
Pour le mesurage des tensions perturbatrices aux bornes sur les convertisseurs de puissance connectés au réseau (GCPC) conçus pour l'alimentation de l'énergie électrique dans les réseaux électriques en courant alternatif et les installations secteur en courant alternatif similaires (voir Définition 3.11), la connexion à une alimentation en courant continu de laboratoire appropriée est nécessaire du côté de l'entrée en courant continu du GCPC, tandis que la connexion à une autre source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire appropriée ou un réseau électrique en courant alternatif est nécessaire du côté de la sortie en courant alternatif également.

L'alimentation en courant continu est fournie dans les accès d'alimentation d'entrée en courant continu du GCPC, et non consommée dans le GCPC, et donc pratiquement convertie en totalité en alimentation en courant alternatif et en sortie du côté en courant alternatif. Si la sortie d'alimentation en courant alternatif du GCPC n'est pas consommée par une charge résistive, etc., le courant d'alimentation en courant alternatif peut être retourné dans la source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire, et l'appareil peut être endommagé. De plus, il existe des pays dans lesquels le flux d'alimentation inverse dans le réseau en courant alternatif est limité ou interdit par la loi et les règlementations nationales. Ainsi, le montage global du site d'essai utilisé pour les mesurages nécessite une attention particulière, un montage correct et approprié pouvant même simplifier la disposition d'essai et la configuration de l'appareil en essai (EUT). Des exemples de montages adaptés pour le site d'essai sont décrits ci-après.

J.2 Montage du site d'essai

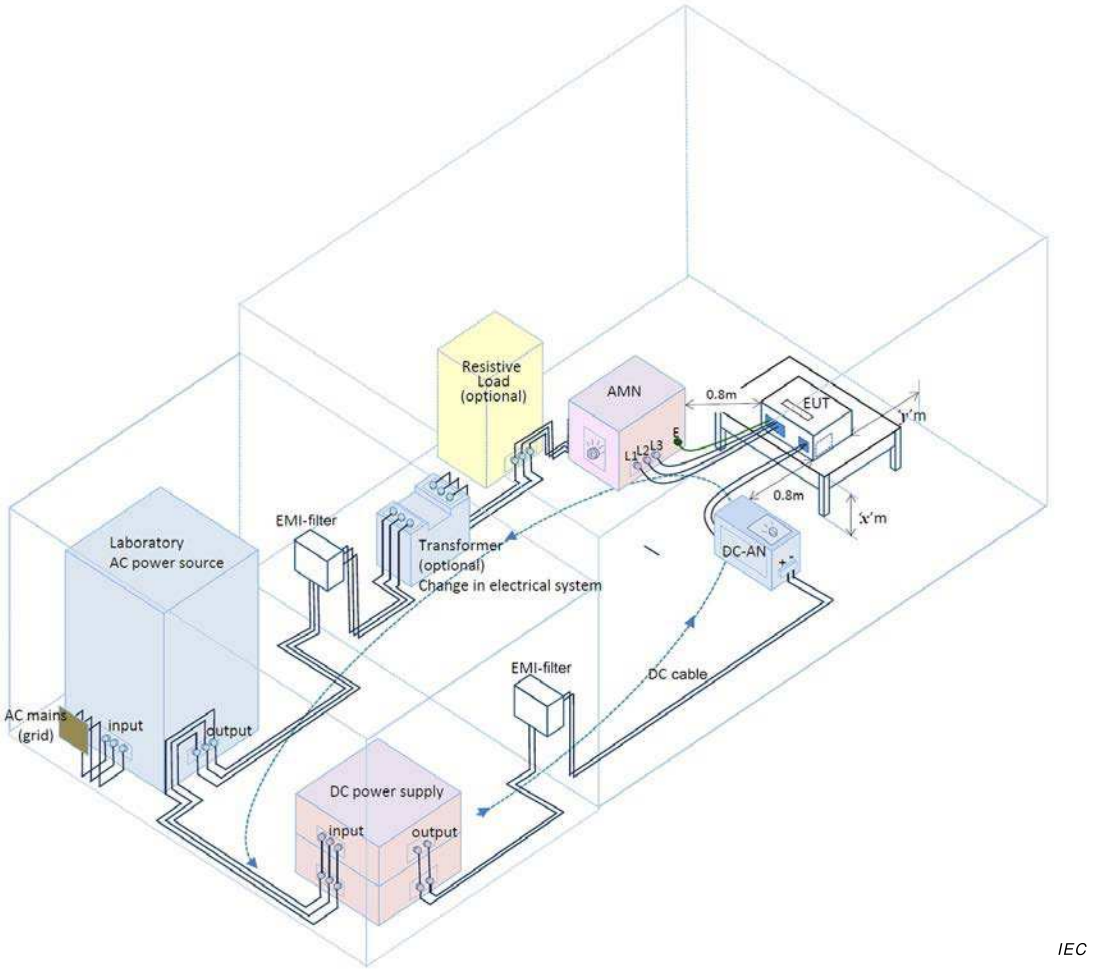
J.2.1 Organigramme du site d'essai

La disposition et la configuration de mesure de l'appareil en essai (EUT) peuvent être simplifiées en utilisant un site d'essai dont la configuration est conforme à celle de la Figure J.1/J.2. Pour ce montage, la sortie en courant alternatif du GCPC est connectée à l'entrée en courant alternatif de l'alimentation en courant continu de laboratoire via le AMN en V utilisé dans la disposition de mesure. L'alimentation en courant continu de laboratoire convertit l'alimentation en courant alternatif en alimentation en courant continu et elle est fournie vers l'entrée en courant continu du GCPC. Le courant circule ainsi de la sortie en courant alternatif vers l'entrée en courant continu du GCPC. Les avantages de cette configuration de site sont que l'alimentation en courant continu consomme l'alimentation de sortie en courant alternatif du GCPC, et qu'aucune charge résistive n'est exigée pour empêcher les courants d'alimentation en courant alternatif de circuler dans la source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire.



Anglais	Français
AC mains (grid)	Réseau en courant alternatif
Laboratory AC power source	Source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire
EMI Filter	Filtre EMI
AC Current flow	Flux de courant alternatif
Resistive load (optional)	Charge résistive (facultative)
AC output	Sortie en courant alternatif
DC input	Entrée en courant continu
AC input	Entrée en courant alternatif
DC output	Sortie en courant continu
Transformer (optional)	Transformateur (facultatif)
Change in electrical system	Variation dans le réseau électrique
Reference ground	Masse de référence
DC Current flow	Flux de courant continu
DC power supply	Alimentation en courant continu

Figure J.1 – Montage du site d'essai (Cas 1) – Schéma 2D



NOTE Les distances définies comme "x" et "y" dans le schéma font référence à celles détaillées en 7.4.1 de la CISPR 16-2-1:2014.

Anglais	Français
AC mains (grid)	Réseau en courant alternatif
Laboratory AC power source	Source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire
EMI Filter	Filtre EMI
DC power supply	Alimentation en courant continu
Resistive load (optional)	Charge résistive (facultative)
output	sortie
input	entrée
DC cable	Câble en courant continu
Transformer (optional)	Transformateur (facultatif)
Change in electrical system	Variation dans le réseau électrique

Figure J.2 – Montage du site d'essai (Cas 1) – Schéma 3D

Par conséquent, la source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire n'est tenue de fournir que les pertes de puissance totales dans la disposition d'essai, lorsque les mesurages sont démarrés. La source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire étant utilisée, sa tension en courant alternatif et sa fréquence peuvent être facilement ajustées conformément aux spécifications pour le côté sortie en courant alternatif du GCPC. Le courant alternatif inverse ne circule pas dans la source d'alimentation en courant alternatif, et elle ne peut ainsi pas être endommagée.

J.2.2 Alimentation en courant continu

L'alimentation en courant continu de laboratoire doit avoir suffisamment de puissance de sortie pour faire fonctionner le GCPC à sa puissance de sortie en courant alternatif assignée. De plus, un contrôle d'ajustement de sa tension de sortie en courant continu est nécessaire. Si le montage du site d'essai est conforme à la Figure J.1/J.2, le système électrique de l'entrée en courant alternatif vers l'alimentation en courant continu doit correspondre à celui de la sortie en courant alternatif du GCPC.

J.2.3 Source d'alimentation en courant alternatif

La source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire doit être de type CVCF de manière à pouvoir l'ajuster à la tension de sortie en courant alternatif nominale et à la fréquence du GCPC en essai. Dans le cas du montage conforme à la Figure J.1/J.2, sa puissance suffit uniquement à alimenter les pertes de puissance totales dans la disposition d'essai, et une puissance plus élevée est ainsi inutile.

J.2.4 Autres composantes

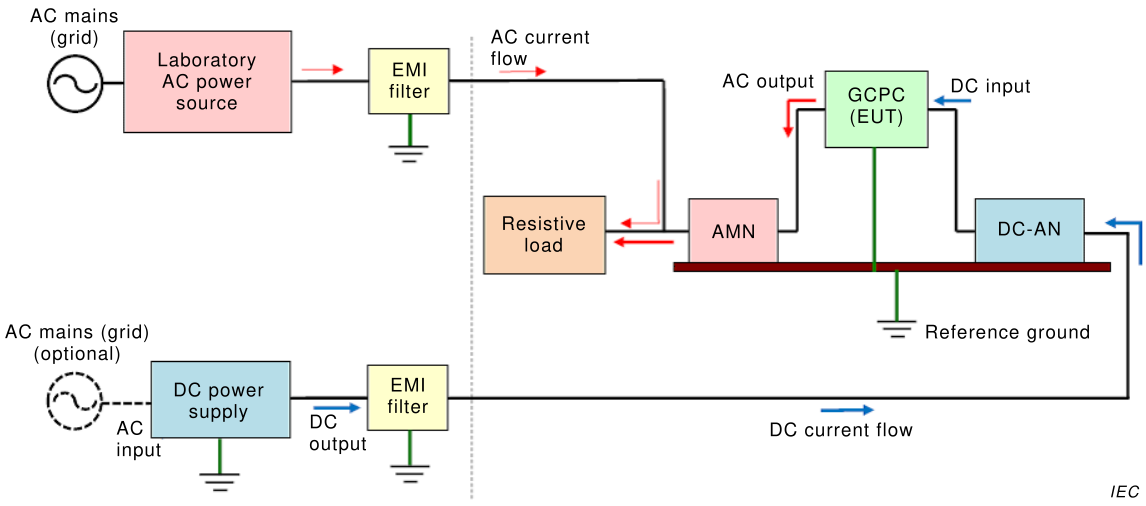
Dans de nombreux cas, l'alimentation en courant continu elle-même est équipée de filtres à l'entrée et à la sortie. Comme illustré à la Figure J.1/J.2, des filtres EMI supplémentaires peuvent être placés à l'entrée et à la sortie de l'alimentation en courant continu pour atténuer les perturbations conduites générées.

Si les systèmes électriques de la sortie en courant alternatif du GCPC, l'entrée en courant alternatif de l'alimentation en courant continu et la sortie de la source d'alimentation en courant alternatif ne concordent pas comme un système à trois fils monophasé ou un système à deux fils monophasé, un transformateur approprié doit être inséré comme illustré à la Figure J.1/J.2 pour convertir de manière appropriée les systèmes électriques.

J.3 Autres montages d'essai

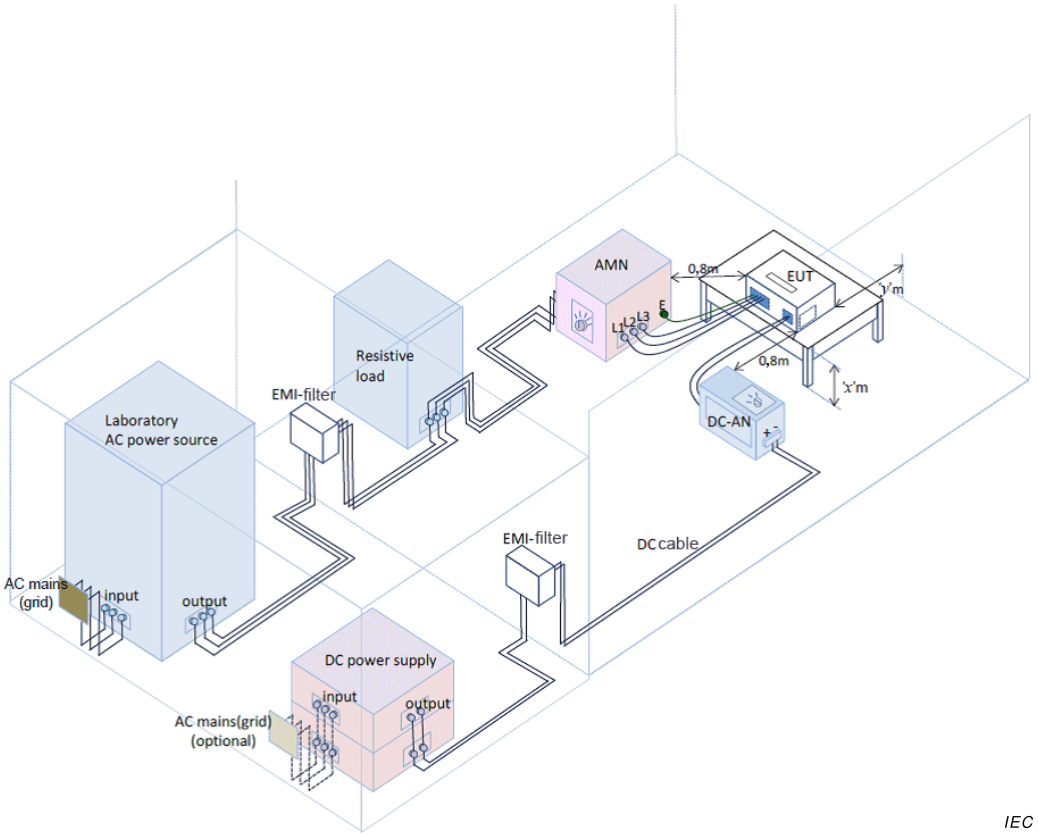
J.3.1 Configuration comprenant la source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire et la charge résistive

Par ailleurs, dans certains cas, un système électrique ne peut pas être associé comme une entrée triphasée de l'alimentation en courant continu à une sortie en courant alternatif monophasée du GCPC (EUT), etc. (il existe également le cas inverse). Dans de tels cas, la sortie en courant alternatif du GCPC ne peut pas être directement connectée à l'entrée en courant alternatif de l'alimentation en courant continu comme illustré à la Figure J.1/J.2. Dans ce cas, une autre charge résistive est connectée en parallèle à la source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire (voir la Figure J.3/J.4) et l'alimentation en courant alternatif du GCPC (EUT) doit être consommée par cette charge résistive. Par conséquent, la charge résistive empêche le courant d'alimentation de sortie en courant alternatif du GCPC de circuler dans le sens contraire dans la source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire, si sa puissance est suffisante pour dépasser la puissance de sortie en courant alternatif maximale du GCPC.



Anglais	Français
AC mains (grid)	Réseau en courant alternatif
Laboratory AC power source	Source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire
EMI Filter	Filtre EMI
AC current flow	Flux de courant alternatif
AC output	Sortie en courant alternatif
DC input	Entrée en courant continu
DC power supply	Alimentation en courant continu
Resistive load	Charge résistive
DC output	Sortie en courant continu
AC input	Entrée en courant alternatif
(optional)	(facultatif)
Reference ground	Masse de référence
DC current flow	Flux de courant continu

Figure J.3 – Montage du site d'essai (Cas 2) – Schéma 2D



NOTE Les distances définies comme "x" et "y" dans le schéma font référence à celles détaillées en 7.4.1 de la CISPR 16-2-1:2014.

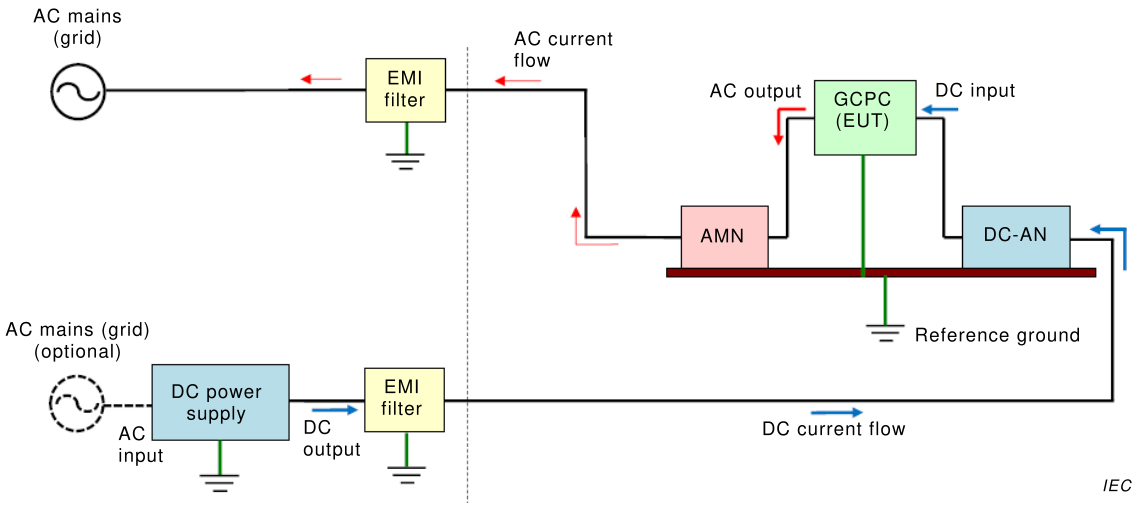
Anglais	Français
AC mains (grid)	Réseau en courant alternatif
Laboratory AC power source	Source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire
EMI filter	Filtre EMI
DC cable	Câble en courant continu
Resistive load	Charge résistive
output	sortie.
input	entrée
DC power supply	Alimentation en courant continu
AC mains (grid) (optional)	Réseau en courant alternatif (facultatif)

Figure J.4 – Montage du site d'essai (Cas 2) – Schéma 3D

J.3.2 Configuration en cas de flux de puissance inverse vers le réseau en courant alternatif

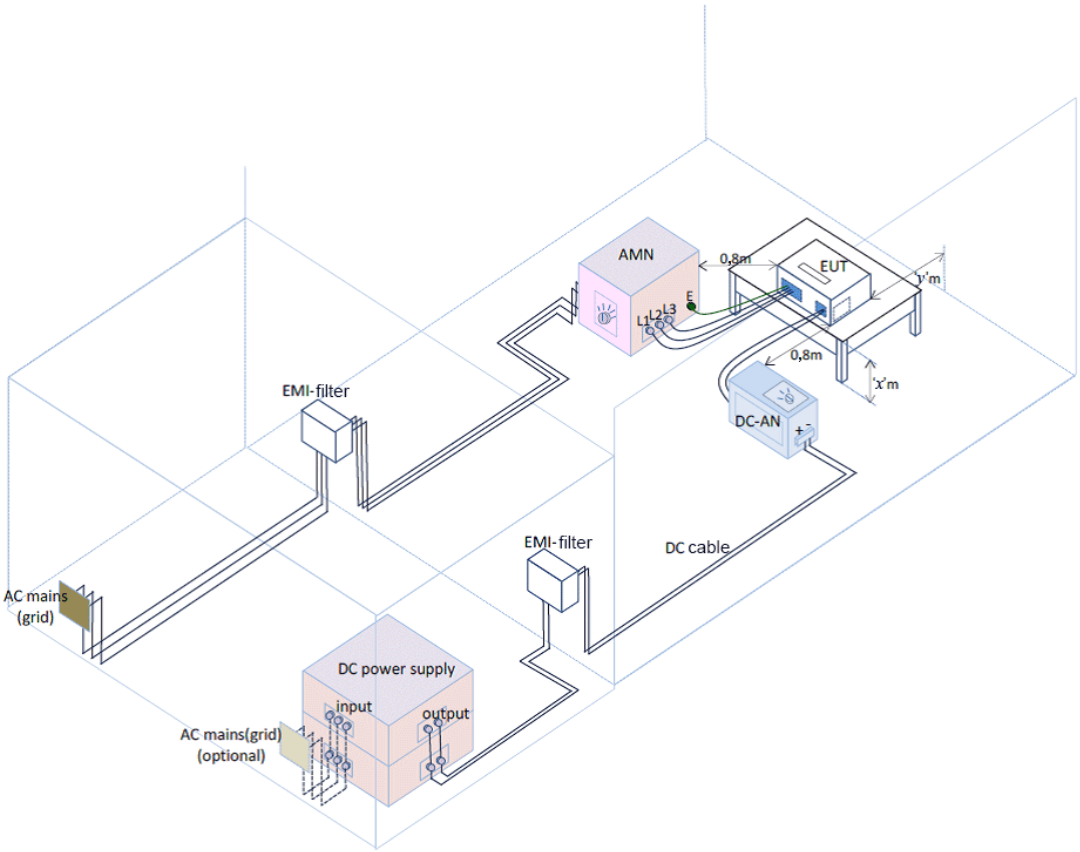
Cet exemple de montage illustre le cas où la source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire (voir Figure J.3/J.4) n'est pas connectée à la sortie en courant alternatif du GCPC.

Si la sortie en courant alternatif du GCPC est connectée au réseau en courant alternatif par l'intermédiaire d'un filtre (voir la Figure J.5/J.6), le courant de sortie en courant alternatif du GCPC circule vers le réseau en courant alternatif et, par conséquent, il n'est pas exigé de connecter la charge résistive comme illustré dans le montage précédent, Cas 2. Mais dans ce cas, l'inconvénient est que la tension en courant alternatif et la fréquence ne peuvent pas être ajustées conformément aux spécifications de la sortie en courant alternatif du GCPC.



Anglais	Français
AC mains (grid)	Réseau en courant alternatif
DC Current flow	Flux de courant continu
EMI Filter	Filtre EMI
AC Current flow	Flux de courant alternatif
Reference ground	Masse de référence
AC output	Sortie en courant alternatif
DC input	Entrée en courant continu
AC input	Entrée en courant alternatif
DC output	Sortie en courant continu
DC Power Supply	Alimentation en courant continu
AC mains (grid) (optional)	Réseau en courant alternatif (facultatif)

Figure J.5 – Montage du site d'essai (Cas 3) – Schéma 2D



NOTE Les distances définies comme "x" et "y" dans le schéma font référence à celles détaillées en 7.4.1 de la CISPR 16-2-1:2014.

Anglais	Français
AC mains (grid)	Réseau en courant alternatif
EMI Filter	Filtre EMI
DC cable	Câble en courant continu
output	sortie
input	entrée
DC power supply	Alimentation en courant continu
AC mains (grid) (optional)	Réseau en courant alternatif (facultatif)

Figure J.6 – Montage du site d'essai (Cas 3) – Schéma 3D

Annexe K
(informative)

Configuration et instrumentation du site d'essai – Lignes directrices concernant la prévention des effets de saturation dans les filtres d'atténuation des convertisseurs de puissance sans transformateur pendant les essais de type conformément à la présente Norme

K.1 Informations générales et objet

La plupart des types de convertisseurs de puissance utilisent des fréquences de fonctionnement ou de commutation dans la plage comprise entre 100 Hz et 25 kHz. Les résultats de mesure obtenus dans la plage en question (150 kHz à 30 MHz) sont parfois sévèrement invalidés par l'impédance totale effective en mode commun (CM) de l'ensemble de la chaîne d'alimentation en courant continu dans l'environnement d'essai dans la plage comprise entre environ 500 Hz et 150 kHz. Si la fréquence de fonctionnement du convertisseur de puissance en essai coïncide avec la fréquence du/des creux de résonance en série dans l'impédance totale effective en mode commun (CM) dans l'ensemble de la chaîne d'alimentation en courant continu de laboratoire, des courants perturbateurs CM excessifs peuvent apparaître à la fréquence de fonctionnement et peuvent saturer les filtres EMI intégrés (comme les pièges en mode commun, par exemple) dans l'appareil en essai (EUT). Par conséquent, cela entraîne une dégradation importante des performances des filtres dans la plage de fréquences de mesure comprises entre 150 kHz et 30 MHz. La dégradation des performances des filtres signifie que les niveaux de perturbations radioélectriques excessifs sont enregistrés, le convertisseur de puissance en essai ne pouvant finalement PAS démontrer qu'il satisfait aux exigences spécifiées dans la présente norme.

Il doit être précisé que ce mode de fonctionnement des convertisseurs de puissance diffère fortement des conditions normales de fonctionnement. Par conséquent, il convient de prendre des contre-mesures supplémentaires au niveau de la configuration du site d'essai afin d'utiliser les convertisseurs de puissance comme prévu normalement, dans les essais de type conformément à la présente Norme.

Bien entendu, des condensateurs de découplage CM doivent être utilisés conjointement avec des bobines d'inductance en série appropriées, car les filtres basse pression découplent l'impédance de charge au niveau de l'accès de l'appareil en essai (EUT) du réseau fictif (AN) en raison, par exemple, d'influences de la source d'alimentation en courant continu de laboratoire au niveau de l'accès AE de cet AN. Les spécifications du DC-AN de l'Annexe I Tableau I.2 garantissent que l'impédance de charge CM au niveau de l'accès de l'appareil en essai (EUT) de l'AN reste au moins aux valeurs de 10 Ω, voire plus, à la résonance en série de son filtre de découplage à basse pression LC interne. Cela empêche les effets de saturation mentionnés ci-dessus dans la plupart des cas d'essai pratiques. Pour les caractéristiques amplitude/fréquence de l'impédance de charge CM de l'AN dans la plage comprise entre 9 kHz et 150 kHz, consulter les spécifications fournies par le fabricant.

Si l'atténuation des courants radioélectriques en mode commun est maintenant considérée dans l'ensemble de la chaîne d'alimentation en courant continu de laboratoire au niveau du site d'essai, cette atténuation et les condensateurs de découplage CM supplémentaires impliqués et les pièges en mode commun (dans les filtres EMI sur le site, par exemple) peuvent interagir avec les caractéristiques du filtre de découplage à basse tension LC intégré de l'AN, et peuvent entraîner des décalages de fréquences du/des creux de résonance en série de l'impédance totale effective en mode commun (CM) rencontrée au niveau de l'accès de l'appareil en essai (EUT) de cet AN.

Il est donc vivement recommandé d'ajuster les caractéristiques amplitude/fréquence de l'impédance de charge CM effective totale au niveau de l'accès de l'appareil en essai (EUT) de l'AN aux conditions nécessaires pour le type donné de convertisseur de puissance en

essai. Ces ajustements peuvent être effectués en faisant varier la valeur de la capacité de blocage CM dans la chaîne d'alimentation en courant continu de laboratoire et/ou en insérant des bobines d'inductance en série supplémentaires ou des pièges en mode commun. La présente annexe décrit les contre-mesures possibles pour éviter les effets de saturation dus à des caractéristiques regrettables de l'instrumentation du site d'essai utilisée dans la chaîne d'alimentation en courant continu de laboratoire.

L'attention est portée sur l'utilisateur de ces montages d'essai concernant les tensions dangereuses dues aux courants de fuite à la terre élevés. Il convient de demander conseil auprès de personnes dûment qualifiées avant de mettre sous tension les sources d'alimentation système du laboratoire pour s'assurer qu'aucune blessure n'est causée au personnel chargé des essais ou qu'aucun dommage n'est causé aux appareils.

K.2 Recommandations pour éviter les effets de saturation dans la plage comprise entre 9 kHz et 150 kHz

Si des niveaux excessifs de perturbations sont observés pendant les mesurages des perturbations radioélectriques conduites aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension des convertisseurs de puissance dans la plage comprise entre 150 kHz et 30 MHz, cela peut alors être causé par les effets de saturation apparaissant à la fréquence de fonctionnement de l'appareil en essai (EUT) allouée quelque part dans la plage inférieure à 150 kHz. Pour éviter de telles conditions, il est recommandé d'observer les lignes directrices ci-après.

1) Pour les mesurages aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension des convertisseurs de puissance, utiliser uniquement les AN satisfaisant aux exigences techniques du réseau en triangle fictif 150 Ω selon 4.6 de la CISPR 16-1-2:2014, ou selon l'Annexe I de la présente Norme.
2) Appliquer une ingénierie appropriée du site d'essai et vérifier si toute l'instrumentation de mesure (hors DC-AN) et la configuration du site d'essai peuvent être utilisées avec les mesurages sur l'électronique de puissance utilisée dans des conditions de mode de commutation aux fréquences de fonctionnement (fréquences fondamentales) allouées dans la plage inférieure à 150 kHz. Selon la technologie mise en œuvre et la puissance nominale, les convertisseurs de puissance peuvent utiliser des fréquences fondamentales ou en mode de commutation dans la plage comprise entre 100 Hz et environ 150 kHz.
3) Dans la mesure du possible, insérer des dispositifs d'absorption en mode commun (CM) supplémentaires comme les tubes de ferrite, des CMAD ou également les CDN 150 Ω selon l'IEC 61000-4-6, entre l'accès AE de l'AN et l'accès d'alimentation en courant continu de laboratoire alloué dans l'environnement d'essai. A cet effet, une longueur supplémentaire du câble d'alimentation en courant continu peut également être utilisée. En forme de bobine, il introduit une bobine d'inductance de découplage supplémentaire (c'est-à-dire un piège en mode commun) montée en série sur le circuit de courant en mode commun de laboratoire. Dans tous les cas, vérifier l'efficacité des dispositifs de réjection en mode commun ajoutés, car pour la plupart d'entre eux, aucune spécification des caractéristiques techniques dans la plage inférieure à 30 MHz ne peut être trouvée.
4) Éviter toute coïncidence entre la fréquence fondamentale ou de fonctionnement du convertisseur de puissance en essai et la fréquence du creux de résonance en série dans l'impédance CM de l'ensemble de la chaîne d'alimentation en courant continu composée de la source d'alimentation en courant continu de laboratoire, des filtres EMI utilisés dans l'installation de l'OATS ou du SAC, et de l'AN. La fréquence du creux de résonance dans l'impédance CM de la chaîne d'alimentation peut être décalée en modifiant la capacité du condensateur de découplage CM effectif. Il est recommandé d'ajouter des condensateurs de découplage CM externes à l'interface entre l'accès AE de l'AN et l'accès d'alimentation en courant continu de laboratoire alloué dans l'environnement d'essai. À noter qu'une ligne de condensateurs avec différentes capacités peut être nécessaire si l'activité d'essai comprend des convertisseurs de puissance mettant en application diverses technologies,

classes de rendement de puissance et équivalents. Noter que la fréquence de fonctionnement peut être allouée entre 100 Hz et environ 150 kHz.

K.3 Informations détaillées

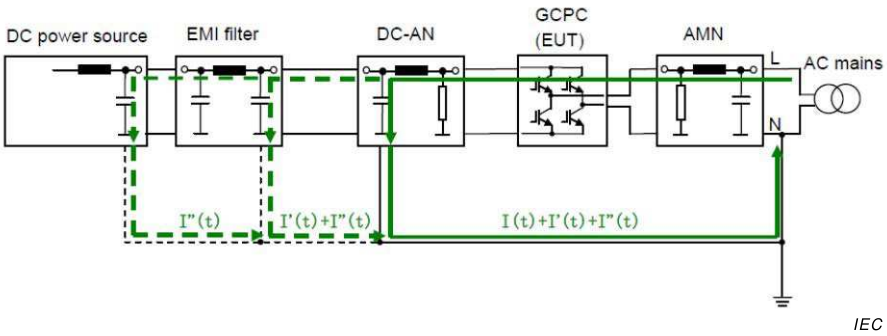
K.3.1 Généralités

Les descriptions suivantes concernent un circuit de découplage du DC-AN indiqué à l'Article I.1:

"De plus, le DC-AN est pourvu d'un réseau de découplage (c'est-à-dire un filtre LC) de sorte qu'un découplage suffisant est fourni entre son accès de l'appareil en essai (EUT) et son accès AE, pour éviter que les perturbations radioélectriques générées par la source d'alimentation en courant continu de laboratoire n'affectent les résultats de mesure obtenus.

Avec des condensateurs de découplage non symétriques d'une capacité entre 100 nF et environ 1 μF, uniquement, la construction de ce filtre empêche, dans la plupart des cas, les effets de saturation dans les filtres d'atténuation dont peuvent être équipés les convertisseurs de puissance en essai, et ceci fournit des résultats de mesure valides, fiables et répétables".

Toutefois, si la source d'alimentation en courant continu de laboratoire est appliquée dans le mesurage des perturbations radioélectriques (voir la Figure K.1), le courant radioélectrique CM causé par l'appareil en essai (EUT) ne circule pas uniquement dans les condensateurs de découplage composant le circuit de découplage du DC-AN, mais également dans les condensateurs de découplage dont sont équipés la source d'alimentation en courant continu de laboratoire et le filtre EMI du site d'essai. De plus, dans la plupart des cas, la capacité des condensateurs de découplage dont sont équipés de tels appareils peut être bien supérieure à 100 nF.



Anglais	Français
DC power source	Source d'alimentation en courant continu
EMI filter	Filtre EMI
AC mains	Réseau en courant alternatif

Figure K.1 – Flux du courant radioélectrique en mode commun au niveau de la configuration du site d'essai

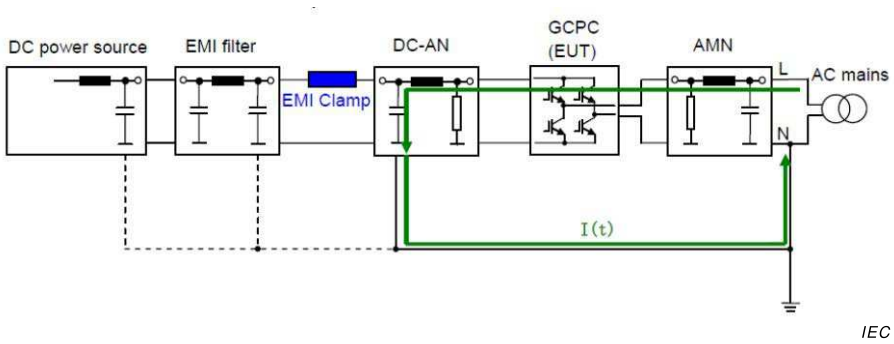
Une contre-mesure évidente pour la prévention de ces contributions supplémentaires au courant radioélectrique CM effectif total à la fréquence de fonctionnement du convertisseur de puissance en essai consiste à augmenter la perte de découplage CM entre l'accès AE du DC-AN et l'accès d'alimentation en courant continu de laboratoire alloué dans l'environnement d'essai.

Cette perte de découplage peut être augmentée en insérant des bobines d'inductance en série supplémentaires (contre-mesure préférentielle) et/ou en utilisant des condensateurs de découplage CM supplémentaires au niveau de l'interface entre l'accès AE du DC-AN et l'accès d'alimentation en courant continu de laboratoire alloué dans l'environnement d'essai

(contre-mesure visant à décaler la fréquence du creux de résonance en série dans l'impédance de charge CM au niveau de l'accès de l'appareil en essai (EUT) du DC-AN).

K.3.2 Insertion de bobines d'inductance en série (ou pièges en mode commun) dans la chaîne d'alimentation en courant continu de laboratoire

Si des dispositifs de serrage EMI appropriés, etc. atténuant le courant radioélectrique en mode commun dans la plage comprise entre 9 kHz et environ 150 kHz, sont insérés entre l'accès AE du DC-AN et l'accès d'alimentation en courant continu de laboratoire alloué dans l'environnement d'essai (voir la Figure K.2), les capacités des condensateurs de découplage dont sont équipés la source d'alimentation en courant continu et le filtre peuvent être négligées. Pour un découplage supplémentaire, des longueurs supplémentaires de câble d'alimentation en courant continu peuvent être utilisées également, en cas d'agencement formant une bobine d'air.



Anglais	Français
DC power source	Source d'alimentation en courant continu
EMI filter	Filtre EMI
AC mains	Réseau en courant alternatif
EMI clamp	Dispositif de serrage EMI

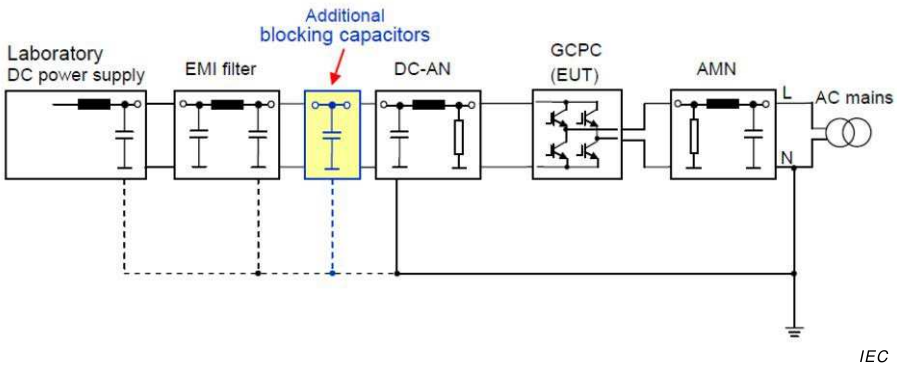
Figure K.2 – Blocage du flux du courant radioélectrique en mode commun par insertion de bobines d'inductance en série

ATTENTION – Les appareils appropriés comme les dispositifs de serrage EMI qui peuvent atténuer le courant radioélectrique en mode commun dans la plage comprise entre 9 kHz et 150 kHz peuvent ne pas être disponibles sur le marché. Il convient de privilégier alors l'insertion d'inductivités en série.

Comme mentionné ci-dessus, comme l'amplitude effective de la capacité des condensateurs de découplage de tous les systèmes de mesure de laboratoire, y compris la source d'alimentation en courant continu de laboratoire, peut entraîner des effets de saturation dans les filtres d'atténuation dont est équipé le convertisseur de puissance sans transformateur, il est nécessaire de n'utiliser que les sources d'alimentation en courant continu de laboratoire et les filtres EMI avec des condensateurs de découplage en mode commun de faible capacité. Noter toutefois que l'utilisation de condensateurs de découplage CM de faible capacité uniquement peut également réduire la suppression des perturbations radioélectriques générées par la source d'alimentation en courant continu de laboratoire. Si des perturbations radioélectriques extrêmement importantes, censées être dues à la saturation des filtres d'atténuation intégrés, se produisent pendant les essais de type sur les convertisseurs de puissance sans transformateur, il convient alors de considérer l'utilisation de batteries comme source d'alimentation en courant continu

K.3.3 Utilisation de condensateurs de découplage en mode commun supplémentaires au niveau de l'interface entre l'accès AE du DC-AN et l'accès d'alimentation en courant continu de laboratoire alloué dans l'environnement d'essai

Pour une augmentation de la perte de découplage entre la chaîne d'alimentation en courant continu de laboratoire et la disposition de mesure, des condensateurs de découplage CM supplémentaires peuvent être connectés entre l'accès AE (c'est-à-dire le circuit de découplage) du DC-AN et l'accès d'alimentation en courant continu de laboratoire alloué dans l'environnement d'essai comme illustré à la Figure K.3.



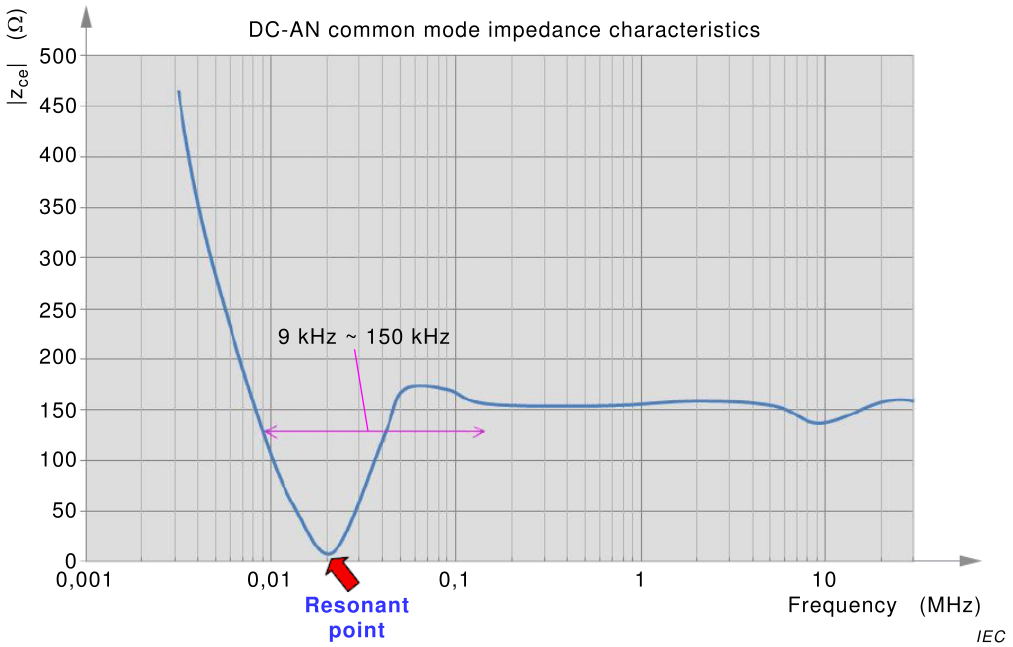
Anglais	Français
Laboratory DC power supply	Alimentation en courant continu de laboratoire
EMI filter	Filtre EMI
Additional blocking capacitors	Condensateurs de découplage supplémentaires
AC mains	Réseau en courant alternatif

Figure K.3 – Blocage du flux du courant radioélectrique en mode commun en utilisant des condensateurs de découplage CM supplémentaires

Une telle contre-mesure a pour effet de décaler le creux de résonance en série dans les caractéristiques amplitude/fréquence de l'impédance de charge CM au niveau de l'accès de l'appareil en essai (EUT) du DC-AN à des fréquences inférieures, ce qui permet d'éviter toutes coïncidences possibles dans la fréquence de ce creux de résonance et la fréquence de fonctionnement ou la fréquence fondamentale du convertisseur de puissance en essai. Si la fréquence de fonctionnement ne coïncide pas avec la fréquence de résonance en série, les effets de saturation dans l'appareil en essai (EUT) peuvent être évités. Il est évident qu'une telle contre-mesure doit être ajustée avec précaution en fonction du type donné de convertisseur de puissance, en raison de la grande plage de fréquences de fonctionnement éventuellement impliquées. Un ajustement individuel de la capacité de blocage CM supplémentaire peut être nécessaire dans la plupart des cas.

K.4 Informations de base

Les méthodes de résolution du problème de saturation ont été étudiées en partant du principe qu'une alimentation en courant continu de laboratoire et non pas une batterie est utilisée pour les mesurages au niveau des convertisseurs de puissance sans transformateur. La Figure K.4 montre un exemple de caractéristiques d'impédance en mode commun d'un DC-AN selon le Tableau I.2. Comme le montre la Figure K.4, il s'avère qu'un point de résonance est présent aux alentours de 20 kHz et que l'impédance en mode commun diminue considérablement à cette fréquence de résonance.

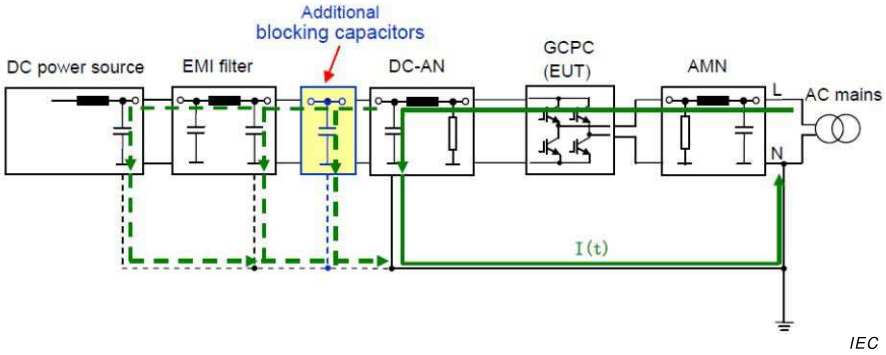


Anglais	Français
Resonant point	Point de résonance
Frequency	Fréquence
DC-AN Common Mode Impedance characteristics	Caractéristiques d'impédance en mode commun du DC-AN

Figure K.4 – Impédance de charge CM au niveau de l'accès de l'appareil en essai (EUT) d'un DC-AN – Caractéristique amplitude/fréquence dans la plage comprise entre 3 kHz et 30 MHz (exemple)

La saturation des filtres d'atténuation dont est équipé le convertisseur de puissance, qui pose actuellement problème, a lieu en raison d'un grand flux de courant en mode commun lorsque la fréquence de résonance (20 kHz) coïncide avec la fréquence de fonctionnement du convertisseur de puissance (EUT). La fréquence de résonance est cependant pratiquement déterminée non seulement par le DC-AN, mais également par les caractéristiques d'impédance en mode commun de toute l'instrumentation utilisée dans l'ensemble de la chaîne d'alimentation en courant continu de laboratoire, notamment la source d'alimentation en courant continu, les filtres EMI installés et équivalents.

Lorsque la fréquence de résonance effective causée par l'ensemble de l'instrumentation de mesure de laboratoire coïncide avec la fréquence de fonctionnement du convertisseur de puissance, et en cas de flux de courant en mode commun importants, ou s'il est nécessaire de confirmer si de telles conditions se produisent réellement, la fréquence de résonance peut être désaccordée de la fréquence de fonctionnement du convertisseur de puissance en modifiant la capacité des condensateurs de découplage du circuit de découplage du DC-AN ou en ajoutant la capacité des condensateurs de découplage (voir la Figure K.5) et en modifiant ainsi la fréquence de résonance, c'est-à-dire que le point de résonance peut être décalé (voir la Figure K.6). Par conséquent, le courant en mode commun peut être réduit à la fréquence de fonctionnement du convertisseur de puissance en évitant les effets de saturation.

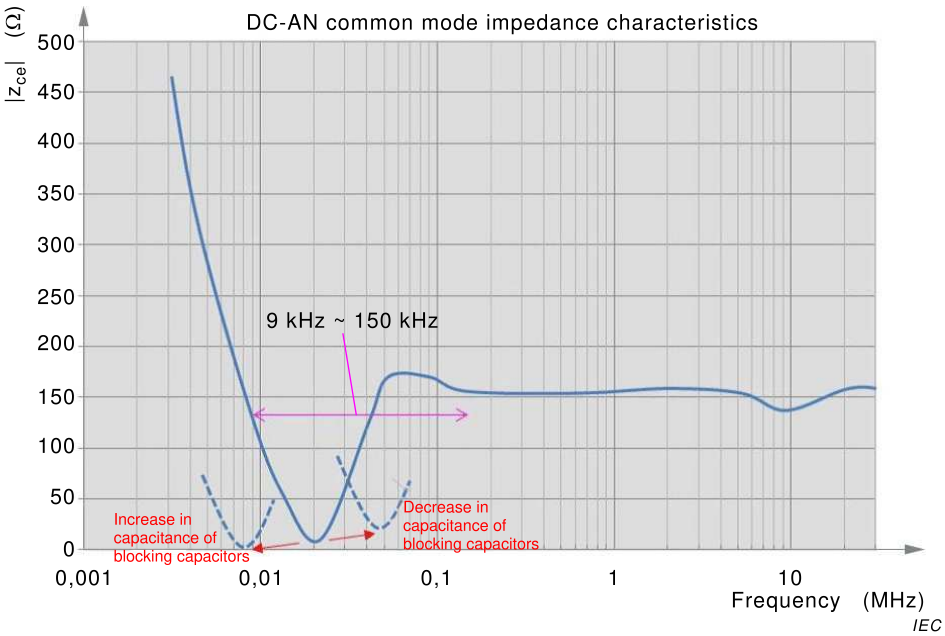


Anglais	Français
DC power source	Source d'alimentation en courant continu
EMI filter	Filtre EMI
Additional blocking capacitors	Condensateurs de découplage supplémentaires
AC mains	Réseau en courant alternatif

Figure K.5 – Prévention de la saturation des filtres d'atténuation à l'aide de condensateurs de découplage supplémentaires

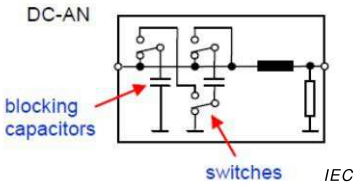
En d'autres termes, si les résultats de mesure, en cas d'augmentation de la capacité des condensateurs de découplage, sont les mêmes que ceux obtenus lorsqu'elle n'est pas modifiée, il peut être déduit que les mesurages des perturbations conduites ont été correctement effectués.

En remplaçant les composants matériels dans le DC-AN, la capacité des condensateurs de découplage CM peut être augmentée ou réduite en réglant les commutateurs de manière à assurer la connexion en série et en parallèle de ces condensateurs de découplage (voir la Figure K.7). Une telle mesure ne peut cependant pas être recommandée pour une utilisation dans des conditions normales de laboratoire car il peut y avoir une violation de l'étalonnage du DC-AN respectif. Les condensateurs de découplage CM externes et combinés de type commuté peuvent cependant être utilisés, si nécessaire. L'utilisation de tels condensateurs décale toujours la résonance en série du filtre de découplage LC interne du DC-AN à des fréquences inférieures à celles mentionnées dans les spécifications du fabricant.



Anglais	Français
Increase in capacitance of blocking capacitors	Augmentation de capacité des condensateurs de découplage
Decrease in capacitance of blocking capacitors	Diminution de capacité des condensateurs de découplage
Frequency	Fréquence

Figure K.6 – Modification de la fréquence de résonance due à l'augmentation et à la réduction de capacité du condensateur de découplage



Anglais	Français
blocking capacitors	condensateurs de découplage
switches	commutateurs

Figure K.7 – Exemple de circuit DC-AN dans lequel la capacité des condensateurs de blocage du circuit de découplage LC peut être augmentée ou réduite

Bibliographie

[1] CISPR 14-1, *Compatibilité électromagnétique – Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues – Partie 1: Émission*

[2] CISPR TR 16-2-5:2008, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-5: In situ measurements of disturbing emissions produced by physically large equipment* (disponible en anglais seulement)

[3] CISPR TR 16-4-3:2004, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-3: Uncertainties, statistics and limit modelling – Statistical considerations in the determination of EMC compliance of mass-produced products* (disponible en anglais seulement)
CISPR TR 16-4-3:2004/AMD1:2006

[4] CISPR TR 16-4-4:2007, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-4: Uncertainties, statistics and limit modelling – Statistics of complaints and a model for the calculation of limits for the protection of radio services* (disponible en anglais seulement)

[5] CISPR 15:2013, *Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues*

[6] IEC 60050-601:1985, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 601: Production, transport et distribution de l'énergie électrique – Généralités*

[7] IEC TR 60083:2009, *Prises de courant pour usages domestiques et analogues normalisées par les pays membres de la CEI*

[8] IEC 60364-1, *Low-voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions*

[9] IEC 60364-5-51:2005, *Installations électriques des bâtiments – Partie 5-51: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Règles communes*

[10] IEC 60705:2010, *Fours micro-ondes à usage domestique – Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction*

[11] IEC TR 61000-2-5:2011, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 2-5: Environnement – Description et classification des environnements électromagnétiques*

[12] IEC 61308:2005, *Installations de chauffage diélectrique haute fréquence – Méthodes d'essai pour la détermination de la puissance de sortie*

[13] IEC 61689:2013, *Ultrasons – Systèmes de physiothérapie – Spécifications des champs et méthodes de mesure dans la gamme de fréquences de 0,5 MHz à 5 MHz*

[14] IEC 61922:2002, *Installations de chauffage par induction haute fréquence – Méthodes d'essai pour la détermination de la puissance de sortie du générateur*

[15] A.A. SMITH, Jr., *Electric field propagation in the proximal region, IEEE Transactions on electromagnetic compatibility*, Nov 1969, pp.151-163.

[16] CCIR Report 239-7:1990, *Résultats statistiques relatifs à la propagation pour le service de radiodiffusion dans la gamme des fréquences comprises entre 30 et 1 000 MHz*

_____

CISPR 11

Edition 6.1 2016-06

FINAL VERSION

VERSION FINALE

colour inside

INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE
COMITÉ INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES

Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance characteristics – Limits and methods of measurement

Appareils industriels, scientifiques et médicaux – Caractéristiques de perturbations radioélectriques – Limites et méthodes de mesure

CISPR 11:2015-06+AMD1:2016-06 CSV(en-fr)

CONTENTS

FOREWORD 7
INTRODUCTION 10
Introduction to Amendment 1 11
1 Scope 12
2 Normative references 12
3 Terms and definitions 13
4 Frequencies designated for ISM use 16
5 Classification of equipment 17
5.1 Separation into groups 17
5.2 Division into classes 17
5.3 Documentation for the user 18
6 Limits of electromagnetic disturbances 18
6.1 General 18
6.2 Group 1 equipment measured on a test site 19
6.2.1 Limits for conducted disturbances 19
6.2.2 Limits of electromagnetic radiation disturbance 22
6.3 Group 2 equipment measured on a test site 23
6.3.1 Limits for conducted disturbances 23
6.3.2 Limits of electromagnetic radiation disturbance 25
6.4 Group 1 and group 2 class A equipment measured in situ 30
6.4.1 Limits for conducted disturbances 30
6.4.2 Limits of electromagnetic radiation disturbance 31
7 Measurement requirements 33
7.1 General 33
7.2 Ambient noise 33
7.3 Measuring equipment 34
7.3.1 Measuring instruments 34
7.3.2 Artificial network (AN) 34
7.3.3 Voltage probe 35
7.3.4 Antennas 35
7.3.5 Artificial hand 36
7.4 Frequency measurement 36
7.5 Configuration of equipment under test 37
7.5.1 General 37
7.5.2 Interconnecting cables 39
7.5.3 Connection to the electricity supply network on a test site 40
7.6 Load conditions of equipment under test 42
7.6.1 General 42
7.6.2 Medical equipment 43
7.6.3 Industrial equipment 44
7.6.4 Scientific, laboratory and measuring equipment 44
7.6.5 Microwave cooking appliances 45
7.6.6 Other equipment in the frequency range 1 GHz to 18 GHz 45
7.6.7 Electric welding equipment 45
7.6.8 ISM RF lighting equipment 45

7.6.9 Medium voltage (MV) and high voltage (HV) switchgear 45
7.6.10 Grid connected power converters 45
7.7 Recording of test-site measurement results 46
7.7.1 General 46
7.7.2 Conducted emissions 46
7.7.3 Radiated emissions 46
8 Special provisions for test site measurements (9 kHz to 1 GHz) 47
8.1 Ground planes 47
8.2 Measurement of conducted disturbances 47
8.2.1 General 47
8.2.2 Measurements on grid connected power converters 48
8.2.3 Handheld equipment which are normally operated without an earth connection 52
8.3 OATS and SAC for measurements in the range 9 kHz to 1 GHz 52
8.3.1 General 52
8.3.2 Validation of the radiation test site (9 kHz to 1 GHz) 53
8.3.3 Disposition of equipment under test (9 kHz to 1 GHz) 53
8.3.4 Radiation measurements (9 kHz to 1 GHz) 54
8.4 Alternative radiation test sites for the frequency range 30 MHz to 1 GHz 54
8.5 FAR for measurements in the range 30 MHz to 1 GHz 54
9 Radiation measurements: 1 GHz to 18 GHz 55
9.1 Test arrangement 55
9.2 Receiving antenna 55
9.3 Validation and calibration of test site 55
9.4 Measuring procedure 55
9.4.1 General 55
9.4.2 Operating conditions of the EUT 56
9.4.3 Preliminary measurement 56
9.4.4 Final measurement 57
10 Measurement *in situ* 58
11 Safety precautions for emission measurements on ISM RF equipment 59
12 Measurement uncertainty 59
Annex A (informative) Examples of equipment classification 60
Annex B (informative) Precautions to be taken in the use of a spectrum analyzer (see 7.3.1) 62
Annex C (normative) Measurement of electromagnetic radiation disturbance in the presence of signals from radio transmitters 63
Annex D (informative) Propagation of interference from industrial radio-frequency equipment at frequencies between 30 MHz and 300 MHz 64
Annex E (informative) Recommendations of CISPR for protection of certain radio services in particular areas 65
E.1 General 65
E.2 Recommendations for protection of safety-related radio services 65
E.3 Recommendations for protection of specific sensitive radio services 65
Annex F (informative) Frequency bands allocated for safety-related radio services 66
Annex G (informative) Frequency bands allocated for sensitive radio services 67
Annex H (informative) Statistical assessment of series produced equipment against the requirements of CISPR standards 69

H.1 Significance of a CISPR limit 69
H.2 Type tests 69
H.3 Statistical assessment of series produced equipment 69
H.3.1 Assessment based on a general margin to the limit 69
H.3.2 Assessment based on the non-central *t*-distribution 70
H.3.3 Assessment based on the binomial distribution 72
H.3.4 Equipment produced on an individual basis 73
Annex I (normative) Artificial Network (AN) for the assessment of disturbance voltages at d.c. power ports of semiconductor power converters 74
I.1 General information and purpose 74
I.2 Structures for a DC-AN 74
I.2.1 AN suitable for measurement of unsymmetrical mode (UM) disturbances 74
I.2.2 AN suitable for measurement of common mode (CM) and differential mode (DM) disturbances 74
I.2.3 AN suitable for measurement of UM, CM and DM disturbances 75
I.3 Employment of DC-ANs for compliance measurements 75
I.3.1 General 75
I.3.2 Pseudo V-AN 75
I.3.3 Delta-AN 75
I.4 Normative technical requirements for the DC-AN 76
I.4.1 Parameters and associated tolerances in the range 150 kHz to 30 MHz 76
I.4.2 Parameters and associated tolerances in the range 9 kHz to 150 kHz 77
I.5 Examples of practical implementations of DC-ANs 77
Annex J (informative) Measurements on Grid Connected Power Converters (GCPC) – Setups for an effective test site configuration 80
J.1 General information and purpose 80
J.2 Setup of the test site 80
J.2.1 Block diagram of test site 80
J.2.2 DC power supply 81
J.2.3 AC power source 81
J.2.4 Other components 82
J.3 Other test setups 82
J.3.1 Configuration comprising laboratory AC power source and resistive load 82
J.3.2 Configuration in case of reverse power flow to the AC mains 83
Annex K (informative) Test site configuration and instrumentation – Guidance on prevention of saturation effects in mitigation filters of transformer-less power converters during type tests according to this standard 85
K.1 General information and purpose 85
K.2 Recommendations for avoidance of saturation effects in the range 9 kHz to 150 kHz 86
K.3 Detailed advice 86
K.3.1 General 86
K.3.2 Insert of series inductors (or common mode chokes) in the laboratory's d.c. power supply chain 87
K.3.3 Employment of additional common mode decoupling capacitors at the interface between the AE port of the DC-AN and the laboratory d.c. power supply port allocated in the test environment 88
K.4 Background information 89
Bibliography 91

Figure 1 – Circuit for disturbance voltage measurements on mains supply 35
Figure 2 – Artificial hand, RC element 36
Figure 3 – Example for a typical cable arrangement for measurements of radiated disturbances in 3 m separation distance, Table-top EUT 38
Figure 4 – Example for a typical test set up for measurement of conducted and/or radiated disturbances from a floor standing EUT, 3D view 39
Figure 5 – Disposition of medical (capacitive type) and dummy load 43
Figure 6 – Typical arrangement for measurement of conducted disturbances at LV d.c. power ports with the DC-AN used as termination and decoupling unit to the laboratory d.c. power source 49
Figure 7 – Typical arrangement for measurement of conducted disturbances at LV d.c. power ports with the DC-AN used as termination and voltage probe 50
Figure 8 – Typical arrangement for measurement of conducted disturbances at LV d.c. power ports with the DC-AN used as voltage probe and with a current probe – 2D diagram 51
Figure 9 – Typical arrangement for measurement of conducted disturbances at LV d.c. power ports with a DC-AN used as voltage probe and with a current probe – 3D diagram 51
Figure 10 – Test site 53
Figure 11 – Minimum size of metal ground plane 53
Figure 12 – Decision tree for the measurement of emissions from 1 GHz to 18 GHz of group 2 equipment operating at frequencies above 400 MHz 56
Figure H.1 – An example of possible difficulties 72
Figure I.1 – Practical implementation of a 150 Ω DC-AN suitable for measurement of UM disturbances (Example) 77
Figure I.2 – Practical implementation of a 150 Ω DC-AN suitable for measurement of CM and DM disturbances (Example, see also Figure A.2 in CISPR 16-1-2:2014) 78
Figure I.3 – Practical implementation of a 150 Ω DC-AN suitable for measurement of UM, or CM and DM disturbances (Example 1) 78
Figure I.4 – Practical implementation of a 150 Ω DC-AN suitable for measurement of UM, or CM and DM disturbances (Example 2) 79
Figure I.5 – Practical implementation of a 150 Ω DC-AN suitable for measurement of UM, or CM and DM disturbances (Example 3) 79
Figure J.1 – Setup of the test site (Case 1) – 2D diagram 80
Figure J.2 – Setup of the test site (Case 1) – 3D diagram 81
Figure J.3 – Setup of the test site (Case 2) – 2D diagram 82
Figure J.4 – Setup of the test site (Case 2) – 3D diagram 83
Figure J.5 – Setup of the test site (Case 3) – 2D diagram 84
Figure J.6 – Setup of the test site (Case 3) – 3D diagram 84
Figure K.1 – Flow of the common mode RF current at test site configuration level 87
Figure K.2 – Blocking of flow of common mode RF current by insert of series inductors 88
Figure K.3 – Blocking of flow of common mode RF current by employment of additional CM decoupling capacitors 88
Figure K.4 – CM termination impedance at the EUT port of a DC-AN – Magnitude-versus-frequency characteristic in the range 3 kHz to 30 MHz, Example 89
Figure K.5 – Prevention of saturation of mitigation filters by use of additional decoupling capacitors 90
Figure K.6 – Change in the resonant frequency caused by the increase and decrease in the decoupling capacitor's capacitance 90

Figure K.7 – DC-AN circuit example where capacitance of blocking capacitors of the LC decoupling circuit can be increased or decreased 90

Table 1 – Frequencies in the radio-frequency (RF) range designated by ITU for use as fundamental ISM frequencies 17

Table 2 – Disturbance voltage limits for class A group 1 equipment measured on a test site (a.c. mains power port) 20

Table 3 – Limits for conducted disturbances of class A group 1 equipment measured on a test site (d.c. power port) 21

Table 4 – Disturbance voltage limits for class B group 1 equipment measured on a test site (a.c. mains power port) 21

Table 5 – Disturbance voltage limits for class B group 1 equipment measured on a test site (d.c. power port) 21

Table 6 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class A group 1 equipment measured on a test site 22

Table 7 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class B group 1 equipment measured on a test site 23

Table 8 – Disturbance voltage limits for class A group 2 equipment measured on a test site (a.c. mains power port) 24

Table 9 – Disturbance voltage limits for class B group 2 equipment measured on a test site (a.c. mains power port) 25

Table 10 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class A group 2 equipment measured on a test site 27

Table 11 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class A EDM and arc welding equipment measured on a test site 28

Table 12 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class B group 2 equipment measured on a test site 28

Table 13 – Electromagnetic radiation disturbance peak limits for group 2 equipment operating at frequencies above 400 MHz 29

Table 14 – Electromagnetic radiation disturbance weighted limits for group 2 equipment operating at frequencies above 400 MHz 30

Table 15 – Electromagnetic radiation disturbance APD level corresponding to 10^{-1} limits for class B group 2 equipment operating at frequencies above 400 MHz 30

Table 16 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class A group 1 equipment measured *in situ* 31

Table 17 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class A group 2 equipment measured *in situ* 32

Table 18 – Frequency sub-ranges to be used for weighted measurements 58

Table E.1 – Limits for electromagnetic radiation disturbances for *in situ* measurements to protect specific safety-related radio services in particular areas 65

Table H.1 – General margin to the limit for statistical evaluation 70

Table H.2 – The non-central t-distribution factor k as a function of the sample size n 71

Table H.3 – Application of the binomial distribution 73

Table I.1 – Parameters and associated tolerances in the range 150 kHz to 30 MHz 76

Table I.2 – Parameters and associated tolerances in the range 9 kHz to 150 kHz 77

© IEC 2016

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

INDUSTRIAL, SCIENTIFIC AND MEDICAL EQUIPMENT – RADIO-FREQUENCY DISTURBANCE CHARACTERISTICS – LIMITS AND METHODS OF MEASUREMENT

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

DISCLAIMER
This Consolidated version is not an official IEC Standard and has been prepared for user convenience. Only the current versions of the standard and its amendment(s) are to be considered the official documents.

This Consolidated version of CISPR 11 bears the edition number 6.1. It consists of the sixth edition (2015-06) [documents CISPR/B/628/FDIS and CISPR/B/631/RVD] and its amendment 1 (2016-06) [documents CISPR/B/627/CDV and CISPR/B/639A/RVC]. The technical content is identical to the base edition and its amendment.

This Final version does not show where the technical content is modified by amendment 1. A separate Redline version with all changes highlighted is available in this publication.

International Standard CISPR 11 has been prepared by CISPR Subcommittee B: Interference relating to industrial, scientific and medical radio-frequency apparatus, to other (heavy) industrial equipment, to overhead power lines, to high voltage equipment and to electric traction.

This sixth edition introduces and permits type testing on components of power electronic equipment, systems and installations. Its emission limits apply now to low voltage (LV) a.c. and d.c. power ports, irrespective of the direction of power transmission. Several limits were adapted to the practical test conditions found at test sites. They are also applicable now to power electronic ISM RF equipment used for wireless power transfer (WPT), for instant power supply and charging purposes. The limits in the range 1 GHz to 18 GHz apply now to CW-type disturbances and to fluctuating disturbances in a similar, uniform and technology-neutral way. For these measurements, two alternative methods of measurement are available, the traditional log-AV method and the new APD method.

For measurements at LV d.c. power ports of power electronic equipment, a modern implementation of the 150 Ω Delta-network specified in CISPR 16-1-2 has been made available.

This International Standard CISPR 11 has the status of a Product Family EMC standard in accordance with IEC Guide 107, *Electromagnetic compatibility – Guide to the drafting of electromagnetic compatibility publications (2014)*.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

The main content of this standard is based on CISPR Recommendation No. 39/2 given below:

RECOMMENDATION No. 39/2

Limits and methods of measurement of electromagnetic disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment

The CISPR

CONSIDERING

a) that ISM RF equipment is an important source of disturbance;

b) that methods of measuring such disturbances have been prescribed by the CISPR;

c) that certain frequencies are designated by the International Telecommunication Union (ITU) for unrestricted radiation from ISM equipment,

RECOMMENDS

that the latest edition of CISPR 11 be used for the application of limits and methods of measurement of ISM equipment.

INTRODUCTION

This CISPR publication contains, amongst common requirements for the control of RF disturbances from equipment intended for use in industrial, scientific, and medical electrical applications, specific requirements for the control of RF disturbances caused by ISM RF applications in the meaning of the definition of the International Telecommunication Union (ITU), see also Definition 3.13 in this International Standard. CISPR and ITU share their responsibility for the protection of radio services in respect of the use of ISM RF applications.

The CISPR is concerned with the control of RF disturbances from ISM RF applications by means of an assessment of these disturbances either at a standardised test site or, for an individual ISM RF application which cannot be tested at such a site, at its place of operation. Consequently, this CISPR Publication covers requirements for conformity assessment of both, equipment assessed by means of type tests at standardised test sites or of individual equipment under in situ conditions.

The ITU is concerned with the control of RF disturbances from ISM RF applications during normal operation and use of the respective equipment at its place of operation (see Definition 1.15 in the ITU Radio Regulations). There, use of radio-frequency energy decoupled from the ISM RF application by radiation, induction or capacitive coupling is restricted to the location of that individual application.

This CISPR publication contains, in 6.3, the essential emission requirements for an assessment of RF disturbances from ISM RF applications at standardised test sites. These requirements allow for type testing of ISM RF applications operated at frequencies up to 18 GHz. It further contains, in 6.4, the essential emission requirements for an in situ assessment of RF disturbances from individual ISM RF applications in the frequency range up to 1 GHz. All requirements were established in close collaboration with the ITU and enjoy approval of the ITU.

However, for operation and use of several types of ISM RF applications the manufacturer, installer and/or customer should be aware of additional national provisions regarding possible licensing and particular protection needs of local radio services and applications. Depending on the country concerned, such additional provisions may apply to individual ISM RF applications operated at frequencies outsides designated ISM bands (see Table 1). They also may apply to ISM RF applications operated at frequencies above 18 GHz. For the latter type of applications, local protection of radio services and appliances requires an accomplishment of the conformity assessment by application of the relevant national provisions in the frequency range above 18 GHz in accordance with vested interests of the ITU and national administrations. These additional national provisions may apply to spurious emissions, emissions appearing at harmonics of the operation frequency, and to wanted emissions at the operation frequency allocated outside a designated ISM band in the frequency range above 18 GHz.

Recommendations of CISPR for the protection of radio services in particular areas are found in Annex E of this International Standard.

Definition 1.15 of the ITU Radio Regulations reads as follows:

1.15 *industrial, scientific and medical (ISM) applications (of radio frequency energy)*: Operation of equipment or appliances designed to generate and use locally radio frequency energy for industrial, scientific, medical, domestic or similar purposes, excluding applications in the field of telecommunications.

[ITU Radio Regulations Volume 1: 2012 – Chapter I, Definition 1.15]

Introduction to Amendment 1

This Amendment introduces the fully-anechoic room (FAR) for measurements of the disturbance field strength in the range 30 MHz to 1 GHz on equipment in the scope of CISPR 11.

It contains the complete set of requirements for measurement of radiated disturbances from equipment fitting into the validated test volume of a given FAR. It specifies a separation distance of 3 m and restricts use of the FAR to measurements on table-top equipment.

At the moment the FAR can be used:

- for measurements on table-top equipment fitting into the validated test volume of the given FAR,
- for a separation distance of 3 m only, and
- if the FAR was validated according to CISPR 16-1-4.

The limits for class A and class B group 1 equipment in this CDV base on the limits in the generic emission standards IEC 61000-6-3:2006/AMD 1 (2010) and IEC 61000-6-4:2006/AMD 1 (2010). The limits for class A and class B group 2 equipment were derived using the same approximation formula as used when deriving the limits for the generic emission standards in mid of the years 2000 to 2010. CISPR/H/104/INF, published in 2005, gives detailed explanations how these limits for the FAR were derived.

More detailed background information is still found in CISPR/B/627/CDV.

CISPR/B WG1 in October 2015

INDUSTRIAL, SCIENTIFIC AND MEDICAL EQUIPMENT – RADIO-FREQUENCY DISTURBANCE CHARACTERISTICS – LIMITS AND METHODS OF MEASUREMENT

1 Scope

This International Standard applies to industrial, scientific and medical electrical equipment operating in the frequency range 0 Hz to 400 GHz and to domestic and similar appliances designed to generate and/or use locally radio-frequency energy.

This standard covers emission requirements related to radio-frequency (RF) disturbances in the frequency range of 9 kHz to 400 GHz. Measurements need only be performed in frequency ranges where limits are specified in Clause 6.

For ISM RF applications in the meaning of the definition found in the ITU Radio Regulations (see Definition 3.13), this standard covers emission requirements related to radio-frequency disturbances in the frequency range of 9 kHz to 18 GHz.

NOTE Emission requirements for induction cooking appliances are specified in CISPR 14-1 [1][1].

Requirements for ISM RF lighting equipment and UV irradiators operating at frequencies within the ISM frequency bands defined by the ITU Radio Regulations are contained in this standard.

Equipment covered by other CISPR product and product family emission standards are excluded from the scope of this standard.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

CISPR 16-1-1:2010, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Measuring apparatus*
CISPR 16-1-1:2010/AMD 1:2010
CISPR 16-1-1:2010/AMD 2:2014

CISPR 16-1-2:2014, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Coupling devices for conducted disturbance measurements*

CISPR 16-1-4:2010, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Antennas and test sites for radiated disturbance measurements*
CISPR 16-1-4:2010/AMD 1:2012

---

[1] Figures in square brackets refer to the Bibliography.

CISPR 16-2-1:2014, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity – Conducted disturbance measurements*

CISPR 16-2-3:2010, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity – Radiated disturbance measurements*
CISPR 16-2-3:2010/AMD 1:2010
CISPR 16-2-3:2010/AMD 2:2014

CISPR 16-4-2:2011, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling – Measuring instrumentation uncertainty*
CISPR 16-4-2:2011/AMD 1:2014

IEC 60050-161:1990, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 161: Electromagnetic compatibility*

IEC 60601-1-2:2014, *Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: Electromagnetic disturbances – Requirements and tests*

IEC 60601-2-2:2009, *Medical electrical equipment – Part 2-2: Particular requirements for the basic safety and essential performance of high frequency surgical equipment and high frequency surgical accessories*

IEC 60974-10:2014, *Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements*

IEC 61307:2011, *Industrial microwave heating installations – Test methods for the determination of power output*

IEC 62135-2:2007, *Resistance welding equipment – Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements*

ITU Radio Regulations (2012), *Radio regulations, Volume 3 – Resolutions and recommendations, Resolution no. 63* (available at http://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2012)

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60050-161, as well as the following, apply.

3.1
a.c. mains power port
port used to connect to a public low voltage a.c. mains power distribution network or other low voltage a.c. mains installation

3.2
arc welding equipment
equipment for applying current and voltage and having the required characteristics suitable for arc welding and allied processes

3.3
artificial mains network
AMN
network that provides a defined impedance to the EUT at radio frequencies, couples the disturbance voltage to the measuring receiver and decouples the test circuit from the supply mains

Note 1 to entry: There are two basic types of AMN, the V-network (V-AMN) which couples the unsymmetrical voltages, and the Delta-network which couples the symmetric and the asymmetric voltages separately.

Note 2 to entry: The terms line impedance stabilization network (LISN) and V-AMN are used interchangeably.

3.4
boundary of the equipment under test
imaginary straight line periphery describing a simple geometric configuration encompassing the equipment under test

Note 1 to entry: All interconnecting cables are included within this boundary.

3.5
component
product which serves a specific function or functions and which is intended for use in a higher order assembled equipment or system

3.6
d.c. artificial network
artificial d.c. network
DC-AN
artificial network that provides defined termination to the EUT's d.c. power port under test while also providing the necessary decoupling from conducted disturbances originating from the laboratory d.c. power source or from the load

3.7
d.c. power port
port used to connect to a low voltage d.c. power generating system or energy storage, or to another source/load

Note 1 to entry: Such a system may be for example a photovoltaic or a fuel cell power generating system, or also a battery.

3.8
electro-discharge machining (EDM) equipment
EDM equipment
all the necessary units for the spark erosion process including the machine tool, the generator, control circuits, the working fluid container and integral devices

3.9
electromagnetic radiation
1) phenomenon by which energy in the form of electromagnetic waves emanates from a source into space

2) energy transferred through space in the form of electromagnetic waves

Note 1 to entry: By extension, the term "electromagnetic radiation" sometimes also covers induction phenomena.

[SOURCE: IEC 60050-161:1990, 161-01-10]

3.10
equipment for resistance welding and allied processes
all equipment associated with carrying out the processes of resistance welding or allied processes consisting of e.g. power source, electrodes, tooling and associated control equipment, which may be a separate unit or part of a complex machine

3.11
grid connected power converter
GCPC
power converter connected to an a.c. mains power distribution network or other a.c. mains installation and used in a power generating system

3.12
high power electronic system and equipment
one or more semiconductor power converters with a combined rated power greater than 75 kVA, or an equipment containing such converters

Note 1 to entry: Examples of such high power electronic equipment are semiconductor power converters for application in UPS (Uninterruptible Power Systems) and PDS (Power Drive Systems).

3.13
industrial, scientific and medical (ISM) applications (of radio frequency energy)
ISM applications (of radio frequency energy)
operation of equipment or appliances designed to generate and use locally radio frequency energy for industrial, scientific, medical, domestic or similar purposes, excluding applications in the field of telecommunications

Note 1 to entry: Typical applications are the production of physical, biological, or chemical effects such as heating, ionisation of gases, mechanical vibrations, hair removal, acceleration of charged particles. A non-exhaustive list of examples is given in Annex A.

[SOURCE: ITU Radio Regulations Volume 1: 2012 – Chapter I, Definition 1.15]

3.14
ISM RF equipment and appliances
equipment or appliances designed to generate and/or use locally radio-frequency energy for industrial, scientific, medical, domestic or similar purposes, excluding applications in the field of telecommunications and information technology and other applications covered by other CISPR publications

Note 2 to entry: The abbreviation “ISM RF” is used throughout this standard for such equipment or appliances only.

3.15
low voltage
LV
a set of voltage levels used for the distribution of electricity and whose upper limit is generally accepted to be 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c.

[SOURCE: IEC 60050-601:1985, 601-01-26, modified – addition of the words "or 1 500 V d.c."]

3.16
photovoltaic power generating system
electric power generating system which uses the photovoltaic effect to convert solar power into electricity

3.17
small size equipment
equipment, either positioned on a table top or standing on the floor which, including its cables fits in an imaginary cylindrical test volume of 1,2 m in diameter and 1,5 m height (to ground plane)

3.18
spark erosion
removal of material in a dielectric working fluid by electro-discharges, which are separated in time and randomly distributed in space, between two electrically conductive electrodes (the tool electrode and the work piece electrode), and where the energy in the discharge is controlled

3.19
type test
test of one or more devices made to a certain design to show that the design meets certain specifications

Note 1 to entry: Recognition of a type test as type approval may depend on national or regional regulation, see H.2 in Annex H.

3.20
fully-anechoic room
FAR
shielded enclosure, the internal surfaces of which are lined with radio-frequency-energy absorbing material (i.e. RF absorber) that absorbs electromagnetic energy in the frequency range of interest

3.21
open-area test site
OATS
facility used for measurements of electromagnetic fields the intention for which is to simulate a semi-free-space environment over a specified frequency range that is used for radiated emission testing of products

Note 1 to entry: An OATS typically is located outdoors in an open area, and has an electrically-conducting ground plane.

3.22
semi-anechoic chamber
SAC
shielded enclosure, in which five of the six internal surfaces are lined with radio-frequency energy absorbing material (i.e. RF absorber) that absorbs electromagnetic energy in the frequency range of interest, and the bottom horizontal surface is a conducting ground plane for use with OATS test set-ups

4 Frequencies designated for ISM use

Certain frequencies are designated by the International Telecommunication Union (ITU) for use as fundamental frequencies for ISM RF applications (see also Definition 3.13). These frequencies are listed in Table 1.

NOTE In individual countries different or additional frequencies can be designated for use by ISM RF applications.

Table 1 – Frequencies in the radio-frequency (RF) range designated by ITU for use as fundamental ISM frequencies

Centre frequency MHz	**Frequency range** MHz	**Maximum radiation limit** [b]	**Number of appropriate footnote to the table of frequency allocation of the ITU Radio Regulations** [a]
6,780	6,765 – 6,795	Under consideration	5.138
13,560	13,553 – 13,567	Unrestricted	5.150
27,120	26,957 – 27,283	Unrestricted	5.150
40,680	40,66 – 40,70	Unrestricted	5.150
433,920	433,05 – 434,79	Under consideration	5.138 in Region 1, except countries mentioned in 5.280
915,000	902 – 928	Unrestricted	5.150 in Region 2 only
2 450	2 400 – 2 500	Unrestricted	5.150
5 800	5 725 – 5 875	Unrestricted	5.150
24 125	24 000 – 24 250	Unrestricted	5.150
61 250	61 000 – 61 500	Under consideration	5.138
122 500	122 000 – 123 000	Under consideration	5.138
245 000	244 000 – 246 000	Under consideration	5.138

[a] Resolution No. 63 of the ITU Radio Regulations applies.

[b] The term “unrestricted” applies to the fundamental and all other frequency components falling within the designated band. Outside of ITU designated ISM bands the limits for the disturbance voltage and radiation disturbance in this standard apply.

5 Classification of equipment

5.1 Separation into groups

In order to simplify identification of the relevant limits, equipment in the scope of this standard is categorized into two groups, i.e. into group 1 and group 2.

Group 1 equipment: group 1 contains all equipment in the scope of this standard which is not classified as group 2 equipment.

Group 2 equipment: group 2 contains all ISM RF equipment in which radio-frequency energy in the frequency range 9 kHz to 400 GHz is intentionally generated and used or only used locally, in the form of electromagnetic radiation, inductive and/or capacitive coupling, for the treatment of material, for inspection/analysis purposes, or for transfer of electromagnetic energy.

NOTE See Annex A for examples of the separation of equipment into group 1 or 2.

5.2 Division into classes

In accordance with the intended use of equipment in the electromagnetic environment, this standard defines two classes of equipment, namely class A and class B.

Class A equipment is equipment suitable for use in all locations other than those allocated in residential environments and those directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

Class A equipment shall meet class A limits.

Arc welding equipment which contains arc striking or stabilizing devices and stand-alone arc striking or stabilizing devices for arc welding shall be classified as class A equipment.

Class B equipment is equipment suitable for use in locations in residential environments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

Class B equipment shall meet class B limits.

5.3 Documentation for the user

The manufacturer and/or supplier of equipment shall ensure that the user is informed about the class and group of the equipment, either by labelling or by the accompanying documentation. In both cases the manufacturer/supplier shall explain the meaning of both the class and the group in the documentation accompanying the equipment.

The documentation accompanying the equipment shall contain details of any precautions to be observed by the purchaser or user to ensure that regular operation and use of the equipment in the field does not cause harmful radio frequency interference (RFI). In the framework of this standard, these details concern information about:

- the possibility of radio frequency interference originating from operation of class A equipment in certain environments,
- special precautions to be observed when connecting class A equipment to a low voltage power supply network, see Footnote a and b in Table 2, Footnote b in Table 3 and Footnote a in Table 6, respectively,
- measures which can be taken at installation level to reduce emissions from installed class A equipment, see Footnote b in Table 2 and Footnote a in Table 8.

For class A equipment, the instructions for use accompanying the product shall contain the following text:

> **Caution:** This equipment is not intended for use in residential environments and may not provide adequate protection to radio reception in such environments.

6 Limits of electromagnetic disturbances

6.1 General

For measurements at standardized test sites, the requirements specified hereafter constitute the requirements for type tests.

Class A equipment may be measured either on a test site or in situ as preferred by the manufacturer.

NOTE 1 Due to size, complexity or operating conditions some equipment may have to be measured in situ in order to show compliance with the radiation disturbance limits specified herein.

Class B equipment shall be measured on a test site.

NOTE 2 The limits have been determined on a probabilistic basis taking into account the likelihood of interference. In cases of interference, additional provisions may have to be applied.

The lower limit shall apply at all transition frequencies.

Measuring apparatus and methods of measurement are specified in Clauses 7, 8 and 9.

Where this standard gives options for testing particular requirements with a choice of test methods, compliance can be shown against any of the test methods, using the specified limits

with the restrictions provided in the relevant tables. In any situation where it is necessary to retest the equipment, the test method originally chosen should be used in order to ensure consistency of the results.

6.2 Group 1 equipment measured on a test site

6.2.1 Limits for conducted disturbances

6.2.1.1 General

The equipment under test shall meet either:

a) both the average limit specified for measurements with an average detector and the quasi-peak limit specified for measurements with a quasi-peak detector (see 7.3); or

b) the average limit when using a quasi-peak detector (see 7.3).

The limits for the LV d.c. power port specified hereafter apply only to grid connected power convertors (GCPCs) intended for assembly into photovoltaic power generating systems.

6.2.1.2 Frequency range 9 kHz to 150 kHz

In the frequency range 9 kHz to 150 kHz limits are not specified.

6.2.1.3 Frequency range 150 kHz to 30 MHz

Limits for the disturbance voltage at low voltage a.c. mains power ports in the frequency range 150 kHz to 30 MHz for equipment measured on a test site using the 50 Ω/50 μH CISPR artificial mains network (V-AMN) or the CISPR voltage probe (see 7.3.3 and Figure 1) are given in Tables 2 and 4.

Limits for conducted disturbances at low voltage d.c. power ports in the frequency range 150 kHz to 30 MHz for equipment measured on a test site using the 150 Ω CISPR network (DC-AN) (see 7.3.2.3 and Annex I) or the current probe (see CISPR 16-1-2) are given in Table 3 and 5.

Table 2 – Disturbance voltage limits for class A group 1 equipment measured on a test site (a.c. mains power port)

Frequency range MHz	Rated power of ≤ 20 kVA [c]		Rated power of > 20 kVA and ≤ 75 kVA [a, c]		High power electronic systems and equipment, Rated power of > 75 kVA [b, c]	
	Quasi-peak dB(μV)	Average dB(μV)	Quasi-peak dB(μV)	Average dB(μV)	Quasi-peak dB(μV)	Average dB(μV)
0,15 – 0,50	79	66	100	90	130	120
0,50 – 5	73	60	86	76	125	115
5 – 30	73	60	90 decreasing linearly with logarithm of frequency to 73	80 decreasing linearly with logarithm of frequency to 60	115	105

At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.

For class A equipment intended to be connected solely to isolated neutral or high impedance earthed (IT) industrial power distribution networks (see IEC 60364-1) the limits for equipment with a rated power > 75 kVA may be applied, regardless of its actual rated power.

NOTE A rated input or output power of 20 kVA corresponds for example to a current of approximately 29 A per phase in case of 400 V three-phase power supply networks, and to a current of approximately 58 A per phase in case of 200 V three phase power supply networks.

[a] These limits apply to equipment with a rated power > 20 kVA and intended to be connected to a dedicated power transformer or generator, and which is not connected to low voltage (LV) overhead power lines. For equipment not intended to be connected to a user specific power transformer the limits for ≤ 20 kVA apply. The manufacturer, and/or supplier shall provide information on installation measures that can be used to reduce emissions from the installed equipment. In particular it shall be indicated that this equipment is intended to be connected to a dedicated power transformer or generator and not to LV overhead power lines.

[b] These limits apply only to high power electronic systems and equipment with a rated power greater than 75 kVA when intended to be installed as follows:

- installation is supplied from a dedicated power transformer or generator, and which is not connected to Low Voltage (LV) overhead power lines,
- installation is physically separated from residential environments by distance greater than 30 m or by a structure which acts as a barrier to radiated phenomena,
- the manufacturer and/or supplier shall indicate that this equipment meets the disturbance voltage limits for high power electronic systems and equipment of rated input power > 75 kVA and provide information on installation measures to be applied by the installer. In particular, it shall be indicated that this equipment is intended to be used in an installation which is powered by a dedicated power transformer or generator and not by LV overhead power lines.

[c] Selection of the appropriate set of limits shall be based on the rated a.c. power stated by the manufacturer.

Table 3 – Limits for conducted disturbances of class A group 1 equipment measured on a test site (d.c. power port)

Frequency range MHz	Rated power of ≤ 20 kVA [a]		Rated power of > 20 kVA to ≤ 75 kVA [a, b]				Rated power of > 75 kVA [a, b]			
	Voltage limits		Voltage limits		Current limits		Voltage limits		Current limits	
	QP dB(μV)	AV dB(μV)	QP dB(μV)	AV dB(μV)	QP dB(μA)	AV dB(μA)	QP dB(μV)	AV dB(μV)	QP dB(μA)	AV dB(μA)
0,15 to 5	97 to 89	84 to 76	116 to 106	106 to 96	72 to 62	62 to 52	132 to 122	122 to 112	88 to 78	78 to 68
5 to 30	89	76	106 to 89	96 to 76	62 to 45	52 to 32	122 to 105	112 to 92	78 to 61	68 to 48

In certain frequency ranges, the limits in this table decrease linearly with logarithm of frequency.

[a] Selection of the appropriate set of limits shall be based on the rated a.c. power stated by the manufacturer.

[b] These limits apply to equipment with a rated power > 20 kVA and intended to be installed in a large photovoltaic power generating system by a professional. In the manual accompanying the product, the manufacturer, and/or supplier shall provide information on mitigation measures that can be used to reduce emissions from the installed equipment, with the goal of preventing harmful interference to radio reception in a distance of 30 m from the installation. In particular it shall be indicated that this equipment can be equipped with additional filtering and that installation is physically separated from residential environments by distance greater than 30 m. The installer is invited to check the mitigated installation against CISPR 11 in-situ measurements as indicated in clause 6.4 of this standard.

Table 4 – Disturbance voltage limits for class B group 1 equipment measured on a test site (a.c. mains power port)

Frequency range MHz	Quasi-peak dB(μV)	Average dB(μV)
0,15 – 0,50	66 Decreasing linearly with logarithm of frequency to 56	56 Decreasing linearly with logarithm of frequency to 46
0,50 – 5	56	46
5 – 30	60	50
At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.		

For diagnostic X-ray generators operating in intermittent mode the quasi-peak limits of Table 2 or Table 4 can be relaxed by 20 dB.

Table 5 – Disturbance voltage limits for class B group 1 equipment measured on a test site (d.c. power port)

Frequency range MHz	Quasi-peak dB(μV)	Average dB(μV)
0,15 – 0,50	84 Decreasing linearly with logarithm of frequency to 74	74 Decreasing linearly with logarithm of frequency to 64
0,50 – 30	74	64

6.2.2 Limits of electromagnetic radiation disturbance

6.2.2.1 General

The equipment under test shall meet the quasi-peak limits when using a quasi-peak detector.

6.2.2.2 Frequency range 9 kHz to 150 kHz

In the frequency range 9 kHz to 150 kHz limits are not specified.

6.2.2.3 Frequency range 150 kHz to 1 GHz

In the frequency range 150 kHz to 30 MHz limits are not specified.

In the frequency range above 30 MHz the limits refer to the electric field strength component of the electromagnetic radiation disturbance.

The electromagnetic radiation disturbance limits for the frequency range 30 MHz to 1 GHz for group 1, classes A and B equipment are specified in Table 6 and 7, respectively. Recommendations for the protection of specific safety-related radio services are given in Annex E and Table E.1.

On an open-area test site (OATS) or in a semi-anechoic chamber (SAC), class A equipment can be measured at a nominal distance of 3 m, 10 m or 30 m (see information in Table 6), and class B equipment at a nominal distance of 3 m, or 10 m (see information in Table 7). A measuring distance less than 10 m is allowed only for equipment which complies with the definition for *small size equipment* given in 3.17.

In a fully-anechoic room (FAR) class A or class B equipment can be measured at a nominal distance of 3 m (see information in Table 6 and Table 7), provided that the EUT fits into the validated test volume of the given FAR. In conjunction with measurements according to this standard, use of the FAR is restricted to table-top equipment.

Table 6 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class A group 1 equipment measured on a test site

Frequency range MHz	OATS or SAC				FAR	
	10 m measuring distance rated power of		3 m measuring distance [b] rated power of		3 m measuring distance [b,c] rated power of	
	≤ 20 kVA [d]	> 20 kVA [a, d]	≤ 20 kVA [d]	> 20 kVA [a, d]	≤ 20 kVA [d]	> 20 kVA [a, d]
	Quasi-peak dB(μV/m)	Quasi-peak dB(μV/m)	Quasi-peak dB(μV/m)	Quasi-peak dB(μV/m)	Quasi-peak dB(μV/m)	Quasi-peak dB(μV/m)
30 – 230	40	50	50	60	52 decreasing linearly with logarithm of frequency to 45	62 decreasing linearly with logarithm of frequency to 55
230 – 1 000	47	50	57	60	52	55

On an OATS or in a SAC, class A equipment can be measured at a nominal distance of 3 m, 10 m or 30 m. In case of measurements at a separation distance of 30 m, an inverse proportionality factor of 20 dB per decade shall be used to normalize the measured data to the specified distance for determining compliance.

At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.

In the frequency range 30 MHz to 230 MHz, the limit for measurements in the FAR decreases linearly with the logarithm of frequency.

a	These limits apply to equipment with a rated power of > 20 kVA and intended to be used at locations where there is a distance greater than 30 m between the equipment and third party sensitive radio communications. The manufacturer shall indicate in the technical documentation that this equipment is intended to be used at locations where the separation distance to third party sensitive radio services is > 30 m. If these conditions are not met, then the limits for ≤ 20 kVA apply.
b	The 3 m separation distance applies only to small size equipment meeting the size criterion defined in 3.17.
c	The table-top equipment shall fit into the validated test volume of the FAR.
d	Selection of the appropriate set of limits shall be based on the rated a.c. power stated by the manufacturer.

Table 7 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class B group 1 equipment measured on a test site

	OATS or SAC		FAR
Frequency range MHz	**10 m measuring distance**	**3 m measuring distance** [a]	**3 m measuring distance** [a,b]
	Quasi-peak dB(μV/m)	**Quasi-peak** dB(μV/m)	**Quasi-peak** dB(μV/m)
30 – 230	30	40	42 Decreasing linearly with logarithm of frequency to 35
230 – 1 000	37	47	42
On an OATS or in a SAC, class B equipment can be measured at a nominal distance of 3 m or 10 m. At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.			
a The 3 m separation distance applies only to *small size equipment* meeting the size criterion defined in 3.17. b The table-top equipment shall fit into the validated test volume of the FAR.			

For medical electrical equipment intended to be permanently installed in shielded locations, further provisions with regard to the measurement arrangement and load conditions are found in IEC 60601-1-2.

6.2.2.4 Frequency range 1 GHz to 18 GHz

In the frequency range 1 GHz to 18 GHz limits are not specified.

6.2.2.5 Frequency range 18 GHz to 400 GHz

In the frequency range 18 GHz to 400 GHz limits are not specified.

6.3 Group 2 equipment measured on a test site

6.3.1 Limits for conducted disturbances

6.3.1.1 General

The equipment under test shall meet either:

a) both the average limit specified for measurements with an average detector and the quasi-peak limit specified for measurements with a quasi-peak detector (see 7.3); or

b) the average limit when using a quasi-peak detector (see 7.3).

6.3.1.2 Frequency range 9 kHz to 150 kHz

In the frequency range 9 kHz to 150 kHz limits are not specified.

6.3.1.3 Frequency range 150 kHz to 30 MHz

Limits for the disturbance voltage at low voltage a.c. mains power ports in the frequency range 150 kHz to 30 MHz for equipment measured on a test site using the 50 Ω/50 μH CISPR artificial mains network (V-AMN) or the CISPR voltage probe (see 7.3.3 and Figure 1) are given in Tables 8 and 9, except for the ITU designated frequency bands listed in Table 1 where no limits apply.

For electric welding equipment the limits of Table 8 or 9 apply in active mode of operation. In stand-by (or idle) mode, the limits of Table 2 or 4 apply.

For ISM RF lighting devices operating in dedicated ISM frequency bands (defined by the ITU in Table 1) the limits of Table 9 apply.

Table 8 – Disturbance voltage limits for class A group 2 equipment measured on a test site (a.c. mains power port)

Frequency range MHz	Rated power of ≤ 75 kVA [b]		Rated power of > 75 kVA [a, b]	
	Quasi-peak dB(μV)	Average dB(μV)	Quasi-peak dB(μV)	Average dB(μV)
0,15 – 0,50	100	90	130	120
0,50 – 5	86	76	125	115
5 – 30	90 decreasing linearly with logarithm of frequency to 73	80 decreasing linearly with logarithm of frequency to 60	115	105

At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.

For class A equipment with a rated power ≤ 75 kVA intended to be connected solely to isolated neutral or high impedance earthed (IT) industrial power distribution networks (see IEC 60364-1) the limits defined for group 2 equipment with a rated power > 75 kVA may be applied.

[a] The manufacturer and/or supplier shall provide information on installation measures that can be used to reduce emissions from the installed equipment.

[b] Selection of the appropriate set of limits shall be based on the rated a.c. power stated by the manufacturer.

NOTE A rated input or output power of 75 kVA corresponds for example to a current of approximately 108 A per phase in case of 400 V three phase power supply networks and to a current of approximately 216 A per phase in case of 200 V three phase power supply networks.

High-frequency (HF) surgical equipment shall meet the limits of Table 2 or 4 specified for group 1 equipment, in stand-by mode of operation. For high-frequency (HF) surgical equipment operating at frequencies outside designated ISM bands (see Table 1), these limits also apply at the operating frequency and inside the designated frequency bands. The related measurements shall be performed in a test arrangement in accordance with IEC 60601-2-2.

Table 9 – Disturbance voltage limits for class B group 2 equipment measured on a test site (a.c. mains power port)

Frequency range MHz	Quasi-peak dB(μV)	Average dB(μV)
0,15 – 0,50	66 Decreasing linearly with logarithm of frequency to 56	56 Decreasing linearly with logarithm of frequency to 46
0,50 – 5	56	46
5 – 30	60	50
At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.		

6.3.2 Limits of electromagnetic radiation disturbance

6.3.2.1 General

The equipment under test shall meet the limits when using a measuring instrument with a peak, quasi-peak or average detector as indicated in the appropriate table.

Up to 30 MHz the limits refer to the magnetic component of the electromagnetic radiation disturbance. Above 30 MHz the limits refer to the electric field strength component of the electromagnetic radiation disturbance.

6.3.2.2 Frequency range 9 kHz to 150 kHz

In the frequency range 9 kHz to 150 kHz limits are not specified.

6.3.2.3 Frequency range 150 kHz to 1 GHz

Except for the designated frequency range listed in Table 1, the electromagnetic radiation disturbance limits for the frequency range 150 kHz to 1 GHz for group 2 class A equipment are specified in Table 10; and for group 2 class B equipment in Table 12.

The limits in Tables 10 and 12 apply to all electromagnetic disturbances at all frequencies not exempted according to Table 1 Footnote b).

For class A resistance welding equipment the limits of Table 10 apply in the frequency range 30 MHz to 1 GHz in active mode of operation. In stand-by (or idle) mode, the limits of Table 6 apply. For class B resistance welding equipment the limits of Table 12 apply in active mode of operation. In stand-by (or idle) mode, the limits of Table 7 apply.

For class A arc welding equipment the limits of Table 11 apply in active mode of operation. In stand-by (or idle) mode, the limits of Table 6 apply. For class B arc welding equipment the limits of Table 7 apply in active mode of operation and in stand-by (or idle) mode.

For class A EDM equipment the limits of Table 11 apply.

For ISM RF lighting devices operating in dedicated ISM frequency bands (defined by the ITU in Table 1) the limits of Table 12 apply.

For high-frequency (HF) surgical equipment, the limits of Table 6 or 7 apply. High-frequency (HF) surgical equipment shall meet the respective limits when tested in stand-by mode of operation.

Recommendations for the protection of specific safety services are given in Annex E and Table E.1.

On an open-area test site (OATS) or in a semi-anechoic chamber (SAC), class A equipment can be measured at a nominal distance of 3 m, 10 m or 30 m, and class B equipment at a nominal distance of 3 m or 10 m (see Tables 10 and 12).

In the frequency range 30 MHz to 1 GHz, a measuring distance of 3 m is allowed only for equipment which complies with the definition given in 3.17.

In a fully-anechoic room (FAR) class A or class B equipment can be measured at a nominal distance of 3 m, provided that the EUT fits into the validated test volume of the given FAR. In conjunction with measurements according to this standard, use of the FAR is restricted to table-top equipment.

For group 2 class A or B equipment other than EDM or arc welding, measurements in the FAR in the range 30 MHz to 1 GHz shall be supplemented by measurement of the magnetic component of the disturbance field strength in the range 150 kHz to 30 MHz, at an OATS or in a SAC, see also footnote b in Table 10 and footnote c in Table 12.

Table 10 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class A group 2 equipment measured on a test site

Frequency range MHz	OATS or SAC						FAR
	Limits for a measuring distance *D* in m						
	D = 30 m		*D* = 10 m		*D* = 3 m [a]		*D* = 3 m [a,b]
	Electric field Quasi-peak dB(μV/m)	Magnetic field Quasi-peak dB(μA/m)	Electric field Quasi-peak dB(μV/m)	Magnetic field Quasi-peak dB(μA/m)	Electric field Quasi-peak dB(μV/m)	Magnetic field Quasi-peak dB(μA/m)	Electric field Quasi-peak dB(μV/m)
0,15 – 0,49	–	33,5	–	57,5	–	82	–
0,49 – 1,705	–	23,5	–	47,5	–	72	–
1,705 – 2,194	–	28,5	–	52,5	–	77	–
2,194 – 3,95	–	23,5	–	43,5	–	68	–
3,95 – 11	–	8,5	–	18,5	–	68 decreasing linearly with logarithm of frequency to 28,5	–
11 – 20	–	8,5	–	18,5	–	28,5	–
20 – 30	–	–1,5	–	8,5	–	18,5	–
30 – 47	58	–	68	–	78	–	80 to 78
47 – 53,91	40	–	50	–	60	–	60
53,91 – 54,56	40	–	50	–	60	–	60
54,56 – 68	40	–	50	–	60	–	60 to 59
68 – 80,872	53	–	63	–	73	–	72
80,872 – 81,848	68	–	78	–	88	–	87
81,848 – 87	53	–	63	–	73	–	72 to 71
87 – 134,786	50	–	60	–	70	–	68 to 67
134,786 – 136,414	60	–	70	–	80	–	77
136,414 – 156	50	–	60	–	70	–	67 to 66
156 – 174	64	–	74	–	84	–	80
174 – 188,7	40	–	50	–	60	–	56
188,7 – 190,979	50	–	60	–	70	–	66
190,979 – 230	40	–	50	–	60	–	56 to 55
230 – 400	50	–	60	–	70	–	65
400 – 470	53	–	63	–	73	–	68
470 – 1 000	50	–	60	–	70	–	65

On an OATS or in a SAC, class A equipment can be measured at a nominal distance of 3 m, 10 m or 30 m. A measuring distance less than 10 m is allowed only for equipment which complies with the definition given in 3.17.

At the transition frequency, the more stringent limit shall apply. In certain frequency ranges, the limit for measurements in the FAR decreases linearly with the logarithm of frequency.

[a] In the frequency range 30 MHz to 1 GHz, the 3 m separation distance applies only to *small size equipment* meeting the size criterion defined in 3.17.

[b] The table-top equipment shall fit into the validated test volume of the FAR. In the range below 30 MHz, such group 2 equipment shall be measured at an OATS or in a SAC (see limits in the respective magnetic field column in this table).

Table 11 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class A EDM and arc welding equipment measured on a test site

	OATS or SAC		FAR
Frequency range MHz	**10 m measuring distance**	**3 m measuring distance [a]**	**3 m measuring distance [a,b]**
	Quasi-peak dB(μV/m)	**Quasi-peak** dB(μV/m)	**Quasi-peak** dB(μV/m)
30 – 230	80 Decreasing linearly with logarithm of frequency to 60	90 Decreasing linearly with logarithm of frequency to 70	102 Decreasing linearly with logarithm of frequency to 75
230 – 1 000	60	70	75
On an OATS or in a SAC, class A equipment can be measured at a nominal distance of 3 m, 10 m or 30 m. In case of measurements at a separation distance of 30 m, an inverse proportionality factor of 20 dB per decade shall be used to normalize the measured data to the specified distance for determining compliance.			
[a] The 3 m separation distance applies only to *small size equipment* meeting the size criterion defined in 3.17. [b] The table-top equipment shall fit into the validated test volume of the FAR.			

Table 12 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class B group 2 equipment measured on a test site

Frequency range MHz	OATS or SAC					FAR	
	Limits for a measuring distance *D* in m						
	***D* = 10 m**		***D* = 3 m [b]**		***D* = 3 m**	***D* = 3 m [c]**	
	Electric field				**Magnetic field**	**Electric field**	
	Quasi-peak	**Average [a]**	**Quasi-peak**	**Average [a]**	**Quasi-peak**	**Quasi-peak**	**Average [a]**
	dB(μV/m)		dB(μV/m)		dB(μA/m)	dB(μV/m)	
0,15 – 30	–	–	–	–	39 Decreasing linearly with the logarithm of frequency to 3		
30 – 80,872	30	25	40	35	–	42 to 39	37 to 34
80,872 – 81,848	50	45	60	55	–	59	54
81,848 – 134,786	30	25	40	35	–	39 to 37	34 to 32
134,786 – 136,414	50	45	60	55	–	57	52
136,414 – 230	30	25	40	35	–	37 to 35	32 to 30
230 – 1 000	37	32	47	42	–	42	37
On an OATS or in a SAC, class B equipment can be measured at a nominal distance of 3 m or 10 m. At the transition frequency, the more stringent limit shall apply. In certain frequency ranges, the limit for measurements in the FAR decrease linearly with the logarithm of frequency.							

a	The average limits apply to magnetron driven equipment and microwave ovens only. If magnetron driven equipment or microwave ovens exceed the quasi-peak limit at certain frequencies, then the measurement shall be repeated at these frequencies with the average detector and the average limits specified in this table apply.
b	In the frequency range 30 MHz to 1 GHz, the 3 m separation distance applies only to *small size equipment* meeting the size criterion defined in 3.17.
c	The table-top equipment shall fit into the validated test volume of the FAR. In the range below 30 MHz, such group 2 equipment shall be measured at an OATS or in a SAC (see limits in the respective magnetic field column in this table).

6.3.2.4 Frequency range 1 GHz to 18 GHz

The limits in the frequency range 1 GHz to 18 GHz apply only to group 2 equipment operating at frequencies above 400 MHz. The limits specified in the Tables 13 to 15 apply only to RF disturbances appearing outside designated ISM bands as listed in Table 1.

The electromagnetic radiation disturbance limits for the frequency range 1 GHz to 18 GHz are specified in Tables 13 to 15. The equipment shall meet either the limits of Table 13, or at least the limits of Table 14 or Table 15 (see decision tree in 9.4.1, Figure 12).

ISM RF lighting devices operating in dedicated ISM frequency bands (defined by the ITU in Table 1) shall either meet the class B limits of Table 13 or at least the limits of Table 14.

For microwave-powered UV irradiators, the limits specified in Table 13 apply.

Recommendations for the protection of specific safety services are given in Annex E and Table E.1.

Table 13 – Electromagnetic radiation disturbance peak limits for group 2 equipment operating at frequencies above 400 MHz

Frequency range GHz	**Limits for a measurement distance of 3 m** **Peak** dB(μV/m)	
1 – 18	**Class A**	**Class B**
Within harmonic frequency bands	82 [a]	70
Outside harmonic frequency bands	70	70
11,7 – 12,7	73 [b]	73 [b]
Peak measurements with a resolution bandwidth of 1 MHz and a video signal bandwidth (VBW) higher than or equal to 1 MHz. The recommended VBW is 3 MHz. NOTE In this table, “harmonic frequency bands” means the frequency bands which are multiples of the ISM bands allocated above 1 GHz.		
a At the upper and lower edge frequency of harmonic frequency bands, the more stringent limit of 70 dB(μV/m) applies. b In the satellite radio broadcasting band, the measured disturbance values shall not exceed 73 dB(μV/m).		

Table 14 – Electromagnetic radiation disturbance weighted limits for group 2 equipment operating at frequencies above 400 MHz

Frequency range GHz	Limits for a measuring distance of 3 m Peak dB(μV/m)
1 – 2,4	60
2,5 – 5,725	60
5,875 – 18	60

Weighted measurements shall be performed with a resolution bandwidth of 1 MHz and a video bandwidth of 10 Hz.

To check conformance with the limits of this table, weighted measurements shall be performed in all of the following frequency ranges, in which the limit of Table 13 was exceeded during the peak measurement:

a) 1 005 MHz – 2 395 MHz (1 000 MHz – 2 400 MHz)*;

b) 2 505 MHz – 6 125 MHz (outside the band 5 720 MHz – 5 880 MHz)*;

c) 6 125 MHz – 8 575 MHz;

d) 8 575 MHz – 11 025 MHz;

e) 11 025 MHz – 13 475 MHz;

f) 13 475 MHz – 15 925 MHz;

g) 15 925 MHz – 17 995 MHz*.

At sub-ranges where the limit of Table 13 was exceeded, a weighted measurement shall be performed with a span of 10 MHz around the centre frequency adjusted to the frequency of the highest disturbance level in the respective sub-range.

* In cases where the frequency of highest emission during peak measurement is found closer than 5 MHz from the frequency edges 1 GHz, 2,4 GHz, 2,5 GHz, 5,72 GHz, 5,88 GHz or 18 GHz, the span for weighted measurements shall remain 10 MHz but in such case the centre frequency shall be adjusted so that the frequency edges are not exceeded.

NOTE See annex B for further guidance on the use of the spectrum analyser.

Table 15 – Electromagnetic radiation disturbance APD level corresponding to 10^{-1} limits for class B group 2 equipment operating at frequencies above 400 MHz

Frequency range GHz	Limits for a measurement distance of 3 m APD level corresponding to 10^{-1} dB(μV/m)
1 – 2,4	70
2,5 – 5,725	70
5,875 – 18	70

APD measurements with a resolution bandwidth of 1 MHz and a video signal bandwidth higher than or equal to 1 MHz.

NOTE An APD level corresponding to 10^{-1} means that the amplitude of the disturbance exceeds the specified level during the observation time with a probability of 10 %.

6.4 Group 1 and group 2 class A equipment measured in situ

6.4.1 Limits for conducted disturbances

Under *in situ* conditions, an assessment of conducted disturbances is not required.

6.4.2 Limits of electromagnetic radiation disturbance

The limits given in Table 16 apply to class A group 1 equipment and the limits given in Table 17 apply to class A group 2 equipment.

Table 16 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class A group 1 equipment measured *in situ*

Frequency range MHz	**Limits with measuring distance 30 m from the outer face of the exterior wall of the building in which the equipment is situated**	
	Electric field **Quasi-peak** dB(μV/m)	**Magnetic field** **Quasi-peak** [a] dB(μA/m)
0,15 – 0,49	–	13,5
0,49 – 3,95	–	3,5
3,95 – 20	–	–11,5
20 – 30	–	–21,5
30 – 230	30	–
230 – 1 000	37	–

At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.

If local conditions do not allow for measurements at 30 m, then a larger distance can be used. In this case, an inverse proportionality factor of 20 dB per decade shall be used to normalize the measured data to the specified distance for determining compliance.

[a] These limits apply in addition to the limits in the frequency range 30 MHz to 1 GHz to radiated disturbances originating from the operation frequency and its harmonics appearing in the frequency range 150 kHz to 30 MHz, caused by the installed class A group 1 equipment with a rated power exceeding 20 kVA. In the event that the ambient noise level exceeds the above limits, the emissions of the EUT shall not increase this noise floor by more than 3 dB.

Table 17 – Electromagnetic radiation disturbance limits for class A group 2 equipment measured *in situ*

Frequency range MHz	Limits for a measuring distance of D in m from the exterior wall of the building	
	Electric field Quasi-peak dB(μV/m)	Magnetic field Quasi-peak dB(μA/m)
0,15 – 0,49	–	23,5
0,49 – 1,705	–	13,5
1,705 – 2,194	–	18,5
2,194 – 3,95	–	13,5
3,95 – 20	–	–1,5
20 – 30	–	–11,5
30 – 47	48	–
47 – 53,91	30	–
53,91 – 54,56	30	–
54,56 – 68	30	–
68 – 80,872	43	–
80,872 – 81,848	58	–
81,848 – 87	43	–
87 – 134,786	40	–
134,786-136,414	50	–
136,414 – 156	40	–
156 – 174	54	–
174 – 188,7	30	–
188,7 – 190,979	40	–
190,979 – 230	30	–
230 – 400	40	–
400 – 470	43	–
470 – 1000	40	–
At the transition frequency, the more stringent limit shall apply.		

For group 2 equipment measured *in situ*, the measuring distance D from the exterior wall of the building in which the equipment is situated equals $(30 + x/a)$ m or 100 m whichever is smaller, provided that the measuring distance D is within the boundary of the premises. In the case where the calculated distance D is beyond the boundary of the premises, the measuring distance D equals x or 30 m, whichever is longer.

For the calculation of the above values:

x is the nearest distance between the exterior wall of the building in which the equipment is situated and the boundary of the user's premises in each measuring direction;

a = 2,5 for frequencies lower than 1 MHz;

a = 4,5 for frequencies equal to or higher than 1 MHz.

7 Measurement requirements

7.1 General

The requirements specified in this clause, together with the limits specified in Clause 6, constitute the essential EMC requirements of this standard. For measurements at test sites (see Clause 8), verification of compliance of a given type of equipment with these essential EMC requirements qualifies as *type test*.

Requirements which relate to measurements at such test sites are type test requirements. A type test may be recognized as type approval if the conditions for the statistical assessment of measurement results according to Annex H are observed.

Class A equipment may be measured either on a test site or *in situ* as determined by the manufacturer. Class B equipment shall be measured on a test site.

Specific requirements for making measurements on a test site are given in Clauses 8 and 9, for making measurements *in situ* in Clause 10.

The requirements of the present clause are to be met for both, test site and/or *in situ* measurements.

Measurements need only be performed in frequency ranges where limits are specified in Clause 6.

Components or subassemblies for higher order equipment or systems which are intended to be assembled at their respective place of operation only can also be tested according to the requirements of this standard. For testing purposes in the framework of this standard, such components or subassemblies shall be regarded as stand-alone equipment. Components or subassemblies for which compliance with the relevant requirements cannot be shown when measured at a test site can also be assessed *in situ* when being installed into the higher order system, in which case the provisions of 6.4 shall apply.

NOTE 1 The environments encompassed in this standard are residential, commercial or industrial environments as described in IEC 61000-2-5 [11][2]. Adherence of equipment to the requirements of this standard will allow for its operation and use in these environments without resulting in an increased risk of RFI. There may also exist other IEC product standards which allow for compliance testing of components or subassemblies of higher order systems but which encompass other environments than those specified in IEC 61000-2-5 [11]. Choice of this standard or the other appropriate IEC product standard for compliance testing of components or subassemblies is up to the manufacturer.

NOTE 2 Examples for such components include, but are not limited to power converters used for distributed generation and supply of electric energy into LV a.c. mains networks or installations or, by means of their own dedicated transformer, into MV power distribution networks, but also power electric subassemblies intended for supply of higher order systems with power from LV a.c. mains networks.

7.2 Ambient noise

A test site for type testing shall allow emissions from the equipment under test to be distinguished from ambient noise. The suitability in this respect can be determined by measuring the ambient noise levels with the equipment under test inoperative and ensuring that the ambient noise levels are at least 6 dB below the limits specified in 6.2 or 6.3, as appropriate for the measurement being carried out. Further information on compliance testing in the presence of ambient noise is found in CISPR 16-2-1:2014, 6.2.2 and CISPR 16-2-3:2010, 6.2.2.

It is not necessary to reduce the ambient noise level to 6 dB below the specified limit where the combination of the ambient noise plus the emission from the equipment under test does

---

2 Figures in square brackets refer to the Bibliography.

not exceed the specified limit. Under these conditions the equipment under test is considered to satisfy the specified limit.

When carrying out measurements of conducted RF disturbances, local radio transmissions may increase the ambient noise level at some frequencies. A suitable radio-frequency filter may be inserted between the artificial network (V-AMN and/or DC-AN) and the respective laboratory a.c. mains supply or d.c. power source, or measurements may be performed in a shielded enclosure. The components forming the radio-frequency filter should be enclosed in a metallic screen directly connected to the reference ground of the measuring system. The requirements for the impedance of the artificial network shall be satisfied at the frequency of measurement when the radio-frequency filter is connected.

If, when measuring radiated RF disturbances, the 6 dB ambient noise conditions cannot be met, then the antenna may be located at a distance closer to the equipment under test than specified in Clause 6 (see 8.3.4). Further advice on measurement conditions in presence of high level ambient noise is found in Annex C.

7.3 Measuring equipment

7.3.1 Measuring instruments

Receivers with quasi-peak detectors shall be in accordance with CISPR 16-1-1. Receivers with average detectors shall be in accordance with CISPR 16-1-1.

NOTE 1 Both detectors can be incorporated in a single receiver and measurements carried out by alternately using the quasi-peak detector and the average detector.

NOTE 2 The average detector in CISPR 16-1-1 is commonly referred to as “CISPR-Average”. This is to emphasize that the average detector used in a CISPR receiver obtains a measurement result that is equivalent to the peak reading of a meter with a time constant as defined in CISPR 16-1-1.

The measuring receiver used shall be operated in such a way that a variation in frequency of the disturbance being measured does not affect the results.

NOTE 3 Measuring instruments having other detector characteristics can be used provided the measurement of the disturbance values can be proved to be the same. Attention is drawn to the convenience of using a panoramic receiver or a spectrum analyzer, particularly if the working frequency of the equipment under test changes appreciably during the work cycle.

To avoid the possibility of the measuring instrument incorrectly indicating non-compliance with the limits, the measuring receiver shall not be tuned closer to the edge of one of the bands designated for ISM use than the frequency at which its 6 dB bandwidth point aligns with the edge of the designated band.

When making measurements on high power equipment, care should be taken to ensure that screening and the spurious response rejection characteristics of the measuring receiver are adequate.

For measurements at frequencies above 1 GHz, a spectrum analyser with characteristics as defined in CISPR 16-1-1 shall be used.

Precautions which can be taken in the use of a spectrum analyzer are given in Annex B.

7.3.2 Artificial network (AN)

7.3.2.1 General

The artificial network (AN) is required to provide a defined termination impedance for the EUT’s a.c. mains power port or d.c. power port under test at radio frequencies at the point of measurement. The AN will also provide isolation of the equipment under test from ambient noise on the respective a.c. or d.c. power lines.

7.3.2.2 Artificial mains network (AMN)

Measurement of the disturbance voltage at low voltage a.c. mains power ports shall be made using an artificial mains network (V-AMN) as specified in CISPR 16-1-2.

7.3.2.3 Artificial d.c. network (DC-AN)

Measurement of the disturbance voltage at low voltage d.c. power ports shall be made either using the 150 Ω artificial mains Delta-network specified in 4.7 of CISPR 16-1-2:2014 (see also CISPR 16-1-2:2014, Figure A.2) or the 150 Ω artificial d.c. network specified in Annex I of this standard. For simplified wording, any of these networks intended for use with measurements at low voltage d.c. power ports is further on denoted as DC-AN.

7.3.3 Voltage probe

The voltage probe shown in Figure 1 shall be used when the artificial mains network (V-AMN) cannot be used. The probe is connected sequentially between each line and the reference earth chosen (metal plate, metal tube). The probe consists mainly of a decoupling capacitor and a resistor such that the total resistance between the line and earth is at least 1 500 Ω. The effect on the accuracy of measurement of the capacitor or any other device which may be used to protect the measuring receiver against dangerous currents shall be either less than 1 dB or allowed for in calibration. The voltage probe shall meet the requirements specified in CISPR 16-1-2:2014, Clause 5.

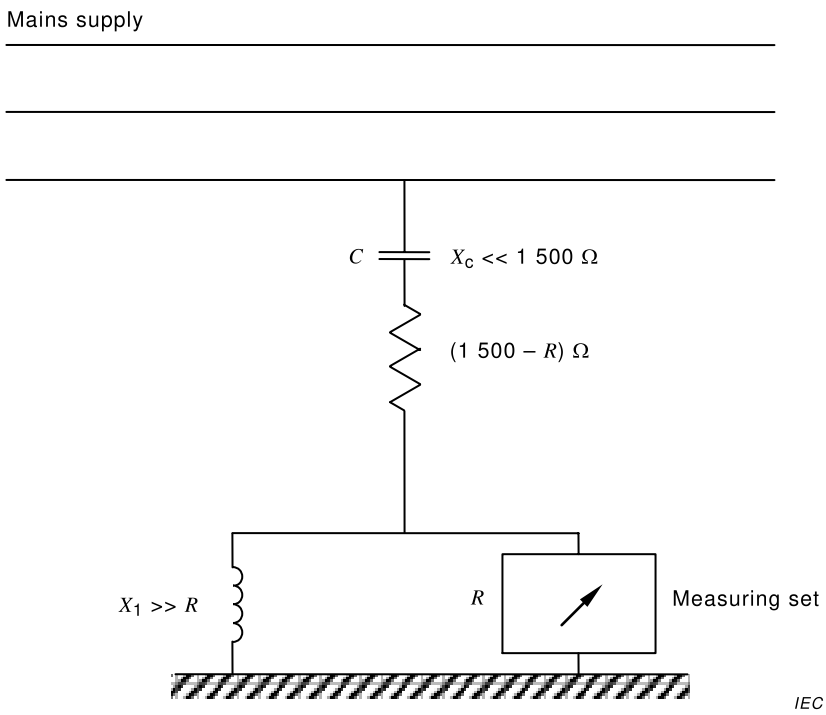


Figure 1 – Circuit for disturbance voltage measurements on mains supply

7.3.4 Antennas

7.3.4.1 Frequency range below 30 MHz

In the frequency range below 30 MHz the antenna shall be a loop as specified in CISPR 16-1-4. The antenna shall be supported in the vertical plane and be rotatable about a vertical axis. The lowest point of the loop shall be 1 m above ground level.

7.3.4.2 Frequency range from 30 MHz to 1 GHz

7.3.4.2.1 General

In the frequency range from 30 MHz to 1 GHz the antenna used shall be as specified in CISPR 16-1-4.

Other antennas may be used provided the results can be shown to be within ±2 dB of the results which would have been obtained using a balanced dipole antenna.

7.3.4.2.2 Open-area test site (OATS) and semi-anechoic chamber (SAC)

For measurements on an OATS or in a SAC, the centre of the antenna shall be varied between 1 m and 4 m height for maximum indication at each test frequency. The nearest point of the antenna to the ground shall be not less than 0,2 m. Measurements shall be performed with the antenna oriented in both, horizontal and subsequently in vertical polarization.

7.3.4.2.3 Fully-anechoic room (FAR)

For measurements in a FAR, the antenna height is fixed at the geometrical middle height of the validated test volume. Measurements shall be performed with the antenna oriented in both, horizontal and subsequently in vertical polarization.

7.3.4.2.4 Other sites

For measurements *in situ* the centre of the antenna shall be fixed at (2,0 ± 0,2) m height above the ground.

7.3.5 Artificial hand

In order to simulate the influence of the user's hand, application of the artificial hand is required for hand-held equipment during the mains disturbance voltage measurement.

The artificial hand consists of metal foil which is connected to one terminal (terminal M) of an RC element consisting of a capacitor of 220 pF ± 20 % in series with a resistance of 510 Ω ± 10 % (see Figure 2); the other terminal of the RC element shall be connected to the reference ground of the measuring system (see CISPR 16-1-2). The RC element of the artificial hand may be incorporated in the housing of the artificial mains network.

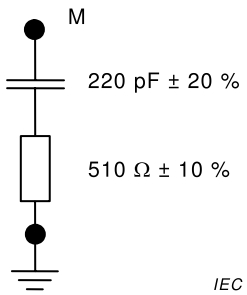


Figure 2 – Artificial hand, RC element

7.4 Frequency measurement

For equipment which is intended to operate with a fundamental frequency in one of the designated bands listed in Table 1, the frequency shall be checked with measuring equipment having an inherent error of measurement not greater than 1/10 of the permissible tolerance for the mid-band frequency of the designated band. The frequency shall be measured over all the load range from the lowest power normally used up to the maximum.

7.5 Configuration of equipment under test

7.5.1 General

Consistent with typical applications of the equipment under test, the level of the disturbance shall be maximized by varying the configuration of the equipment. An example of a typical setup for measurements of radiated disturbances from a table-top EUT is provided in Figure 3. The measurement arrangement shall be typical of normal installation practice and centred to the turntable's vertical axis.

NOTE 1 The extent to which this subclause is applicable to the measurement of an installation *in situ* will depend on the flexibility inherent in each particular installation. The provisions of this subclause apply to *in situ* measurements in so far as a particular installation allows for the position of cables to be varied and different units within the installation to be operated independently, the extent to which the position of the installation can be moved within the premises, etc.

For measurement of radiated disturbances on an OATS or in a SAC with a separation distance of 3 m the assessment of the radiation from the cabling of the EUT shall be restricted to those fractions of interconnecting cables (see 7.5.2) and mains cables (see 7.5.3) which are within the test volume not exceeding 1,2 m diameter times 1,5 m height above ground.

For the measurement of radiated disturbances in a FAR, all cables dropping to the floor shall be visible from the position of the antenna reference point for at least 80 cm, see Figure 3b.

Peripheral equipment not fitting into the test volume shall be excluded from the measurements or decoupled from the test environment. If cables to peripheral equipment cannot be extended to run out of test volume, then the peripheral equipment shall be placed within the imaginary circle around the complete configuration of the EUT.

The measuring distance is defined from the reference point of the antenna to the boundaries of an imaginary circle around the complete configuration of the EUT, see Figure 3a.

NOTE 2 Restriction of radiation assessment to the cable fractions inside the test volume can be achieved for example by application of CMADs at the cables at the position where they leave the test volume. CISPR 16-2-3 gives further guidance on the application of CMADs.

Dimensions in metres

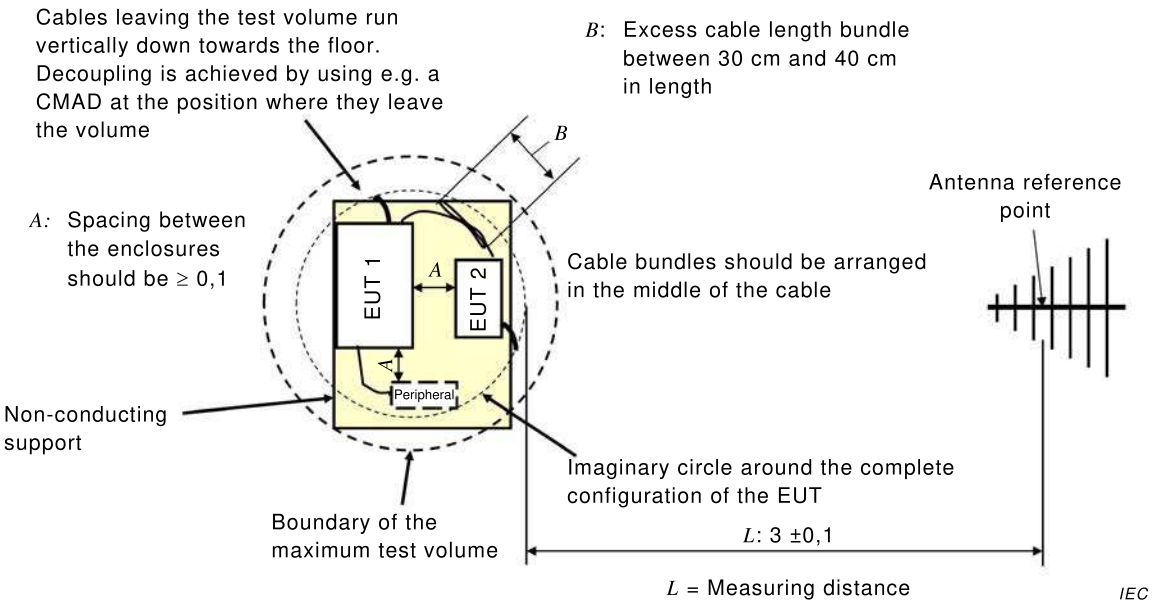


Figure 3a – Top view

Dimensions in metres

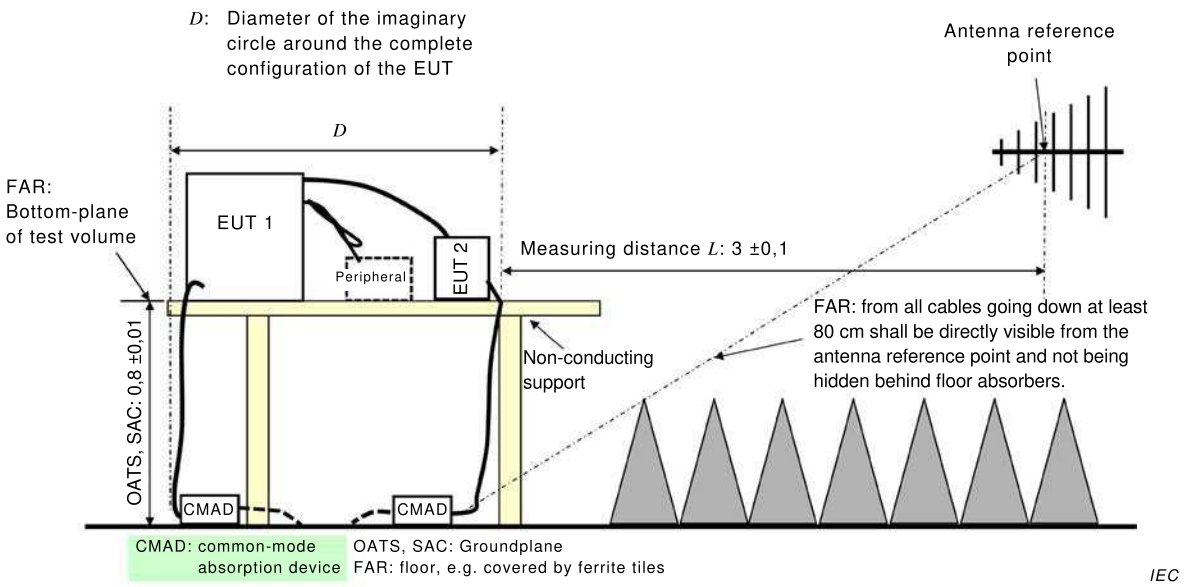


Figure 3b – Side view

Figure 3 – Example for a typical cable arrangement for measurements of radiated disturbances in 3 m separation distance, Table-top EUT

An example of a typical unified test set up for floor standing equipment suitable for measurement of conducted as well as radiated disturbances is shown in Figure 4. Further examples of typical arrangements of the EUT and associated peripherals are given in CISPR 16-2-3 and CISPR 16-2-1.

Dimensions in metres

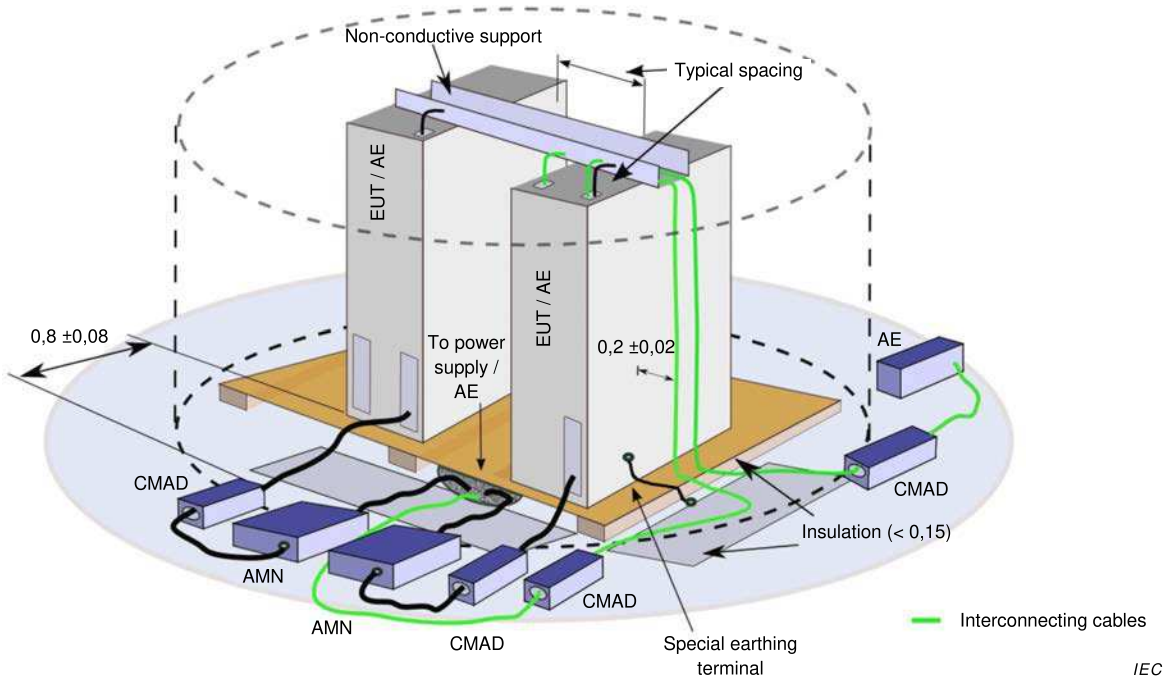


Figure 4 – Example for a typical test set up for measurement of conducted and/or radiated disturbances from a floor standing EUT, 3D view

The configuration of the equipment under test, including the exact placement of the CMAD and the type of test site used for the measurement, shall be documented in the test report.

7.5.2 Interconnecting cables

This subclause applies to equipment in which there are interconnecting cables between various parts of the equipment, or systems where a number of components are interconnected.

NOTE 1 The observation of all provisions in this subclause permits the application of the results of an evaluation to a number of system configurations using the same types of equipment and cables as tested, but no other, each system configuration being in effect a subsystem of the one evaluated.

Interconnecting cables shall be of the type and length specified in the individual equipment requirements. If the length can be varied, the length shall be selected to produce maximum emission when performing field strength measurements.

If shielded or special cables are used during the tests then the use of such cables shall be specified in the instruction manual.

The connection of signal leads, except for the leads supplied by the manufacturer, is not required during radio-frequency emission measurements for portable test and measurement apparatus, group 1, or those intended for use in laboratories and operated by competent persons. Examples are signal generators, network and logic analysers, and spectrum analysers.

Excess lengths of cables shall be bundled at the approximate centre of the cable with bundles of 30 cm to 40 cm in length. If it is impracticable to do so the disposition of the excess cable shall be noted precisely in the test report.

Where there are multiple interface ports all of the same type, connecting a cable to just one of that type of port is sufficient provided that it can be shown that the additional cables would not significantly affect the results.

Any set of results shall be accompanied by a complete description of the cable and equipment orientation so that results can be repeated. If there are conditions of use, those conditions shall be specified, documented and included in the instructions for use.

If a given type of equipment can perform separately any one of a number of functions then the equipment shall be tested while performing each of these functions. For systems which may include a number of different components, one of each type of component which is included in the system configuration shall be included in the evaluation.

A system which contains a number of identical components, but has been evaluated using only one of those components, does not require further evaluation if the initial evaluation was satisfactory.

NOTE 2 This is possible because it has been found that in practice emissions from identical modules are not additive.

When equipment is being evaluated which interacts with other equipment to form a system then the evaluation may be carried out using either additional equipment to represent the total system or with the use of simulators. In either method care shall be taken to ensure that the equipment under test is evaluated with the effects of the rest of the system or simulators satisfying the ambient noise conditions specified in 7.2. Any simulator used in lieu of actual equipment shall properly represent the electrical and in some cases the mechanical characteristics of the interface, especially with respect to radio-frequency signals and impedances, as well as cable configuration and types.

NOTE 3 This procedure is required to facilitate the evaluation of equipment which will be combined with other equipment from different manufacturers to form a system.

7.5.3 Connection to the electricity supply network on a test site

7.5.3.1 Connection to the laboratory a.c. mains network

7.5.3.1.1 General

Where necessary the mains power from the laboratory's electricity power supply network shall be provided through the artificial mains network (AMN) specified in 7.3.2.2.

For connection to the AMN or to the test site's electricity supply network, appropriate lengths of mains cables shall be used. If the manufacturer's installation instructions specify a particular type of mains cable for use with the EUT, connection to the AMN or to the test site's electricity supply network shall be made with that cable type.

Mains power at the nominal voltage shall be supplied.

7.5.3.1.2 Connection to the laboratory a.c. mains network for measurement of conducted disturbances and for radiated disturbances in the range up to 30 MHz

When performing measurements on a test site, the artificial mains network (V-AMN) specified in 7.3.2.2 is to be used whenever possible. The enclosure of the V-AMN shall be located so that its closest surface is no less than 0,8 m from the nearest boundary of the equipment under test.

Where a flexible mains cord is provided by the manufacturer this shall be 1 m long or, if in excess of 1 m, the excess cable shall be folded to and forth to form a bundle not exceeding 0,4 m in length.

Where a mains cable is specified in the manufacturer's installation instructions a 1 m length of the type specified shall be connected between the test unit and the AMN.

Earth connections, where required for safety purposes, shall be connected to the reference “earth” point of the AMN and where not otherwise provided or specified by the manufacturer shall be 1 m long and run parallel to the mains connection at a distance of not more than 0,1 m.

Other earth connections (e.g. for EMC purposes) either specified or supplied by the manufacturer for connection to the same terminal as the safety earth connection shall also be connected to the reference earth of the AMN.

Ancillary low voltage a.c. mains ports shall be connected to the laboratory a.c. mains network via one or more separate artificial mains networks (V-AMN) as specified in 7.3.2.2.

Where the equipment under test is a system comprising more than one unit, each unit having its own power cord, the point of connection for the AMN is determined from the following rules:

a) each mains cable which is terminated in a mains supply plug of a standard design (e.g., IEC 60083) shall be tested separately;
b) mains cables or terminals which are not specified by the manufacturer to be connected to another unit in the system for the purposes of supplying mains power shall be tested separately;
c) mains cables or terminals which are specified by the manufacturer to be connected to another unit in the system for the purposes of supplying mains power shall be connected to that unit, and the mains cables or terminals of that unit are connected to the AMN;
d) where a special connection is specified, the necessary hardware to effect the connection shall be used during the evaluation of the equipment under test.

7.5.3.1.3 Connection to the laboratory a.c. mains network for measurement of radiated disturbances in the range 30 MHz to 18 GHz

Connection to the laboratory's electricity supply network may be provided with or without the use of an AMN allocated inside the test environment, see Figure 4. For measurement arrangements not including an AMN, grounding and earthing of the EUT shall be guaranteed by adherence to the principles set out in 7.5.3.1.2 as far as possible.

If the measurement arrangement does not include an AMN, then excessive lengths of mains cables do not need to be bundled and allocated inside the test volume. They may be accommodated someplace outside the test volume or test environment. For decoupling of radiation from these excessive cable lengths it is however recommended to carefully terminate these mains cables at the location where they leave the test volume. For this decoupling use of CMADs is recommended. For measurements with a separation distance of 3 m this decoupling is mandatory, see 7.5.1.

7.5.3.2 Connection to the laboratory d.c. power supply or other d.c. power source

When performing measurements on a test site, the 150 Ω artificial d.c. network (DC-AN) specified in 7.3.2.3 is to be used whenever possible. The enclosure of the DC-AN shall be located so that its closest surface is 0,8 m from the nearest boundary of the equipment under test.

Where the DC-AN is used as voltage probe, the EUT’s d.c. power port under test shall be decoupled from the d.c. power source by means of suitable common mode decoupling devices such as ferrite tubes, CMADs or a CDN as specified in 6.2.4 of IEC 61000-4-6:2013 which are to be clamped at or to be inserted in the d.c. power cable connecting the d.c. power source with the measurement arrangement for the EUT, see also Figure 7, 8 and 9 in

8.2.2.2.3. If a CDN according to IEC 61000-4-6 is used for decoupling purposes, its RF power input port shall not be terminated with a 50 Ω resistive load.

Connection is to be made to a suitable d.c. power source. The d.c. output voltage of this power source shall be adjustable to provide a voltage level within the rated operation range for the respective type of EUT.

NOTE 1 For supply of the EUT's d.c. power port under test, a dedicated laboratory d.c. power source, appropriate (sets of) batteries or also other d.c. energy sources such as e. g. fuel cell modules can be used, provided that they allow for continuous and stable voltage, current, etc. necessary for power converters under rated output operating conditions, throughout the measurement.

Care should be taken when selecting the laboratory d.c. power source and installing it in the measurement arrangement. It is recommended to select and install only such a d.c. power source which provides for a good galvanic insulation and also sufficient RF decoupling of both d.c. power terminals from the laboratory reference ground plane. Internal decoupling capacitors at the d.c. power source's terminals used for internal suppression of asymmetrical disturbances may provide an unwanted bypass for the common mode 150 Ω termination impedance of the DC-AN used for the measurements. This may cause saturation effects in the mitigation filter of the power converter under test, in particular at the operation frequency (i.e. the switching frequency) of the power converter and its harmonics, which are usually allocated in the range from 2 kHz to some 20 kHz. Saturated mitigation filters do however lead to incorrect and invalid measurement results, since the power converter is not operated as intended, during the measurements. For guidance on prevention of saturation effects caused by the configuration of the test site, see information in Annex K.

Where a particular type of d.c. power cable is specified in the manufacturer's installation instructions, this shall be used during testing.

For testing, a cable length as short as possible shall be connected between the equipment under test and the DC-AN respecting the proximity of the boundary conditions defined above.

Where the equipment under test has more than one d.c. power port of the same type, the number of d.c. power ports needed to operate the equipment at its rated power shall be connected to the DC-AN for the measurements. All other d.c. power ports shall be terminated with a suitable 150 Ω common mode termination impedance. Multiple ports galvanically connected in parallel (such as bus bars or strips for connection to multiple cables) are considered to represent one single port only.

NOTE 2 For these other terminations, any suitable device can be used. This includes e.g. use of further 150 Ω networks according to CISPR 16-1-2, further DC-ANs as specified in 7.3.2.3, or also use of 150 Ω coupling/ decoupling devices (CDN) as defined in IEC 61000-4-6.

Ancillary d.c. power ports shall be connected to an appropriate separate laboratory d.c. power source or battery, via a suitable 150 Ω common mode termination impedance.

NOTE 3 If a separate mains-connected laboratory d.c. power source is used, then it can be appropriate to also insert another EMI filter in the connection to that power source. Diagrams showing suitable setups for the test site are found in Annex J.

7.6 Load conditions of equipment under test

7.6.1 General

Load conditions of the equipment under test are specified in this subclause. Equipment not covered by this subclause are to be operated so as to maximize the disturbance generated while still conforming with normal operating procedures as provided in the operating manual of the equipment.

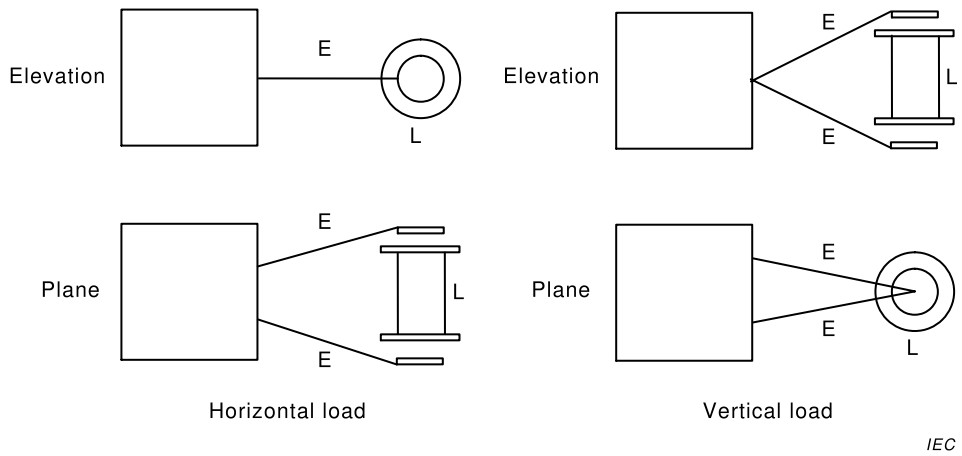
7.6.2 Medical equipment

7.6.2.1 Therapeutic equipment using frequencies from 0,15 MHz to 400 MHz

All measurements shall be made under operating conditions as provided for in the operating manual of the equipment. The output circuit to be used to load the equipment depends on the nature of the electrodes with which it is to be used.

For equipment of the capacitive type, a dummy load shall be used for the measurements. The general arrangement is shown in Figure 5. The dummy load shall be substantially resistive and capable of absorbing the rated maximum output power of the equipment.

The two terminals of the dummy load shall be at opposite ends of the load and each terminal shall be joined directly to a circular flat metal plate having a diameter of 170 mm ±10 mm. Measurements shall be made with each of the output cables and capacitive electrodes supplied with the equipment. The capacitive electrodes are to be disposed parallel to the circular metal plates at the ends of the dummy load, the spacing between them being adjusted to produce the appropriate power dissipation in the dummy load.



E = electrode arms and cables

L = dummy load

Figure 5 – Disposition of medical (capacitive type) and dummy load

Measurements shall be made with the dummy load both horizontal and vertical (see Figure 5). In each case, the equipment, together with the output cables, capacitive electrodes and dummy load, shall be rotated around its vertical axis during measurements of electromagnetic radiation disturbance in order that the maximum value can be measured.

NOTE The following arrangement of lamps has been found suitable for testing many types of equipment in the power range tested:

a) nominal output power 100 W to 300 W:

four lamps 110 V/60 W in parallel, or five lamps 125 V/60 W in parallel;

b) nominal output power 300 W to 500 W:

four lamps 125 V/100 W in parallel, or five lamps 150 V/100 W in parallel.

For equipment of the inductive type, measurements shall be made using the cables and coils supplied with the equipment for the treatment of the patient. The test load shall consist of a vertical tubular container of insulating material, having a diameter of 10 cm, filled to a height of 50 cm with a solution consisting of 9 g of sodium chloride to 1 litre of distilled water.

The container shall be placed within the coil with the axis of the container coincident with the axis of the coil. The centres of the coil and the liquid load shall also coincide.

Measurements shall be made at both maximum and half-maximum power and, where the output circuit can be tuned, it shall be tuned to resonance with the fundamental frequency of the equipment.

All measurements shall be made under all operating conditions as provided in the operating manual of the equipment.

7.6.2.2 UHF and microwave therapeutic equipment using frequencies above 400 MHz

Measurements shall be made with the output circuit of the equipment connected to a non-radiating resistive load having the same value as the characteristic impedance of the cable used to supply the equipment load.

7.6.2.3 Ultrasonic therapy equipment

Measurements shall be made with the transducer connected to the generator. The transducer shall be dipped in a non-metallic container having a diameter of about 10 cm and filled with distilled water.

Measurement shall be made at both maximum and half-maximum power and, where the output circuit can be tuned, it shall be tuned to resonance and then detuned. The specifications in the operating manual of the equipment are to be considered.

It is recommended to measure the maximum output of the equipment in accordance with the method published in IEC 61689 or using a derived arrangement, if necessary.

7.6.3 Industrial equipment

The load used when industrial equipment is tested may be either the load used in service or an equivalent device.

Where means for connecting auxiliary services such as water, gas, air, etc. are provided, connection of these services to the equipment under test shall be made by insulating tubing not less than 3 m long. When testing with the load used in service, the electrodes and cables shall be disposed in the manner of their normal use. Measurements shall be made at both maximum output power and at half-maximum output power. Equipment which will normally operate at zero or very low output power shall also be tested in these conditions.

Industrial induction heating and dielectric heating equipment should be tested in a configuration and with a load that is equivalent to actual or intended use. Where the equipment may be configured for a variety of loads or the load is not available, the load as specified in IEC 61922 for induction heating and IEC 61308 for dielectric heating equipment may be used. Industrial resistance heating equipment shall be tested with or without the charge, as specified by the manufacturer.

NOTE A circulating water load has been found suitable for many types of dielectric heating equipment.

Industrial microwave heating equipment shall conform to the limits of radiation in Clause 6 when loaded according to IEC 61307 or with a load used in practice. The load shall be varied as required to produce maximum power transfer, frequency variation or harmonic variation depending on the characteristics under examination.

7.6.4 Scientific, laboratory and measuring equipment

Scientific equipment shall be tested under normal operating conditions. Laboratory and measuring equipment shall be operated as intended. Any RF output ports shall be terminated in a matching non-radiating load.

7.6.5 Microwave cooking appliances

Microwave cooking appliances shall be operated with all normal components such as shelves in place, and with a load of 1 l of tap water initially at 20 °C ± 5 °C placed at the centre of the load-carrying surface provided by the manufacturer.

The water container shall be a cylindrical container of borosilicate glass of an external diameter of 190 mm ± 5 mm and a height of 90 mm ± 5 mm, see also IEC 60705.

Detailed information on the measurement procedure to be used in the frequency range above 1 GHz is found in 9.4.

7.6.6 Other equipment in the frequency range 1 GHz to 18 GHz

Other equipment shall conform to the limits of radiation in Clause 6 when tested with a dummy load consisting of a quantity of tap water in a non-conductive container. The size and shape of the container, its position in the equipment and the quantity of water contained therein shall be varied as required to produce maximum power transfer, frequency variation or harmonic radiation depending on the characteristics under examination.

7.6.7 Electric welding equipment

For arc welding equipment, the welding operation during the test is simulated by loading the equipment with a conventional load. Arc striking and stabilising devices shall be switched on during the emission measurements. The load conditions and the test configuration for arc welding equipment are specified in IEC 60974-10.

For resistance welding equipment, the welding operation during the test is simulated by short-circuiting the welding circuit. The load conditions and the test configuration for resistance welding equipment are specified in IEC 62135-2.

The start of the measurements according to this standard shall be delayed by up to 5 s after the welding equipment under test has been taken into operation.

7.6.8 ISM RF lighting equipment

ISM RF lighting equipment shall conform to the limits in 6.3 when tested as delivered by the manufacturer under normal operating conditions. In case of ISM RF lighting equipment, the EUT shall be operated until the magnetron oscillating frequency is stabilized. The start of any measurement according to this standard shall hence be delayed by at least 15 min.

7.6.9 Medium voltage (MV) and high voltage (HV) switchgear

For equipment used in medium or high voltage switchgear, the start of any measurements according to this standard shall be delayed until switching actions related to the main or primary circuit are finished (e.g. switching actions of breakers or disconnectors).

7.6.10 Grid connected power converters

7.6.10.1 Connection to the laboratory a.c. mains or similar load

The power converter under test shall be connected to the laboratory a.c. mains network via the artificial mains network (V-AMN) specified in 7.3.2.2, whenever possible. If such connection is not possible or not intended, then the power converter under test can be connected to an appropriate resistive load and the laboratory a.c. mains network in parallel, via the artificial mains network (V-AMN) specified in 7.3.2.2.

Connection to an appropriate resistive load is also recommended for power converters solely intended for use in island low voltage a.c. mains installations which are not connected to an

other public low voltage a.c. mains power distribution network. For advice, consult the installation instructions of the manufacturer.

Alternatively the a.c. supply power for the laboratory d.c. power source can be taken from the a.c. output lines of the GCPC via the V-AMN without connecting the resistive load. The output a.c. power of the GCPC will be used to contribute to the required d.c. input power for that GCPC, thus the resistive load is not necessary in this case, see Figure J.1 in Annex J.

For suitable test site configurations, see Annex J.

7.6.10.2 Connection to another appropriate load

For power converters intended to be supplied from a.c. power sources, the d.c. power port under test shall be connected to a suitable resistive load or other adequate energy storage via an 150 Ω artificial network (DC-AN) as specified in 7.3.2.3. The EUT shall be connected to an appropriate load within the rated operational range for the respective type of EUT.

NOTE An example of a type of GCPC intended to be supplied from an a.c. power source is a power converter intended for assembly into an off-board charging station for electric vehicles (EV).

7.7 Recording of test-site measurement results

7.7.1 General

Any results obtained from measurements of conducted and/or radiated radio-frequency disturbances shall be recorded in the test report. If the results are not recorded in a continuous way and/or in graphical form over the frequency range observed, then the minimum requirements to the recordings set out in 7.7.2 and 7.7.3 shall apply.

The test report shall contain a statement underlining that the measurement instrumentation uncertainty (MIU) was determined according to CISPR 16-4-2 and was also considered when determining compliance with the limits for the tested individual equipment or the number of items in the sample of series-produced equipment.

The test report may include the numerical values of the MIU which the test laboratory has determined for each test performed. If the uncertainty budgets specified in CISPR 16-4-2 are exceeded, then the test report shall include the numerical values of the MIU of the test instrumentation actually used.

7.7.2 Conducted emissions

Of those conducted emissions above $(L - 20\ \text{dB})$, where L is the limit level in logarithmic units, the record shall include at least the disturbance levels and the frequencies of the six highest disturbances in each observed frequency range from each mains port belonging to the EUT. The record shall also include an indication upon which conductor of the mains port carried the observed disturbance(s).

7.7.3 Radiated emissions

Of those radiated emissions above $(L - 10\ \text{dB})$, where L is the limit level in logarithmic units, the record shall include at least the disturbance levels and the frequencies of the six highest disturbances in each observed frequency range. The record shall include the antenna polarization, antenna height and turntable rotation position if applicable for each reported disturbance. In case of test site measurements, the measurement distance actually selected and used (see 6.2.2 and 6.3.2) shall also be recorded in the test report.

8 Special provisions for test site measurements (9 kHz to 1 GHz)

8.1 Ground planes

For the measurement of radiated disturbances at an open-area test site (OATS) and in a semi-anechoic chamber (SAC) and for the measurement of conducted disturbances on any test site, a ground plane shall be used. The relationship of the equipment under test to the ground plane shall be equivalent to that occurring in use. Except at the manufacturer's intended grounding locations, a floor standing EUT shall be insulated from the ground plane by a dielectric material with thickness of up to 15 cm. Direct connection to earth (i.e. to the ground plane) shall be done

a) either according to the manufacturer's instructions,

b) or, if the equipment under test is fitted with a special earthing terminal, then this terminal shall be connected to earth (i.e. be bonded to the ground plane) with a lead as short as possible, see also Figure 4.

A ground plane shall be used for the measurement of radiated disturbances, at an OATS and in a SAC, and for the measurement of conducted disturbances, at any test site. The requirements for the radiation test site are given in 8.3 and, for the ground plane for the measurement of conducted disturbances, in 8.2.

8.2 Measurement of conducted disturbances

8.2.1 General

For the EUT's earthing and grounding conditions as well as connection to the laboratory's electricity supply network see 7.5.3.

The measurement of conducted disturbances may be carried out:

a) on an OATS or in a SAC with the equipment under test having the same configuration as used during the radiation measurement;

b) above a metal ground plane; or

c) within a screened room. Either the floor or one wall of the screened room shall act as the ground plane.

Option a) shall be used where the test site contains a metal ground plane. In options b) and c) the test unit, if non-floor-standing, shall be placed 0,4 m from the ground plane. Floor-standing test units shall be placed on the ground plane, the point(s) of contact being insulated from the ground plane but otherwise consistent with normal use. All test units shall be at least 0,8 m from any other metal surface.

The reference ground terminals of the artificial networks (V-AMNs and DC-ANs) used during the measurements shall be connected to the reference ground plane with a conductor as short as possible.

The power and signal cables shall be oriented in relation to the ground plane in a manner equivalent to actual use and precautions taken with the layout of the cables to ensure that spurious effects do not occur.

When the equipment under test is fitted with a special earthing terminal, this shall be connected to earth with a lead as short as possible. Equipment without earthing terminal shall be tested as normally connected, i.e. any earthing being obtained through the mains supply.

8.2.2 Measurements on grid connected power converters

8.2.2.1 Measurement of the disturbance voltage at a.c. power ports

The disturbance voltage at the low voltage a.c. power port of the power converter shall be measured using the usual method of measurement for disturbance voltages at a.c. mains ports, see also CISPR 16-2-1.

The disturbance voltage at the ancillary low voltage a.c. power port of the power converter, if applicable, shall be measured using the usual method of measurement for voltages at a.c. mains ports, see also CISPR 16-2-1.

For power converters which cannot be measured with the V-network (V-AMN), the disturbance voltage at the low voltage a.c. mains power port can be measured with the high-impedance voltage probe according to CISPR 16-1-2:2014, Clause 5. In this case, the laboratory a.c. power source shall be connected directly to the a.c. power port under test. For conditions of use of the high-impedance voltage probe, see 7.3.3.

Likewise, for measurements on power converters with a rated throughput power > 20 kVA, a V-network (V-AMN) can be used as a voltage probe as specified in 7.4.4.3 of CISPR 16-2-1:2014. The laboratory a.c. power source shall be connected to the a.c. power port under test via an inductance of 30 μH to 50 μH. The inductance may be realized by a choke, a power cable length of 50 m, or an isolation transformer. A suitable measurement arrangement is shown in Figure 8 and 9.

Compliance with the requirements of this standard can be shown in verifying that the limits of the disturbance voltage at a.c. mains power ports specified in Table 2 or in Table 4 are met.

8.2.2.2 Measurement of the disturbance voltage at d.c. power ports

8.2.2.2.1 General

Measurements at d.c. power ports only need to be performed on GCPCs intended for assembly into photovoltaic power generating systems.

Unless any specific operating condition is specified by the manufacturer, the input conditions for the EUT shall be adjusted resulting in maximum disturbance voltage levels.

NOTE The operating conditions, as defined by the manufacturer, are chosen to represent the worst case emissions.

Power converters with a rated throughput power > 20 kVA shall be measured while they are operated at an operational point for which feeding to the grid or providing output power to another appropriate load is possible. The d.c. input voltage shall be within the rated operation range.

Where the power converter is intended for connection to more than one d.c. power string and consequently is furnished with more than one d.c. power port, measurements of the disturbance voltage shall be performed in sequence at each of these ports. All other d.c. power ports not used during the respective measurement shall be terminated with a suitable 150 Ω common mode termination impedance, see 7.5.3.2. Multiple ports galvanically connected in parallel (such as bus bars or strips for connection to multiple cables) are considered to represent one single port only.

The disturbance voltage at the d.c. power port of the power converter shall be measured using the usual method of measurement for disturbance voltages at a.c. mains power ports, see also CISPR 16-2-1. This implies the following:

- Where unsymmetrical mode (UM) disturbance voltages are measured, compliance with the limits shall be verified for both measured unsymmetrical disturbance voltage levels, i.e. for

the voltage levels measured from the plus terminal (pole) to reference ground and from the minus terminal (pole) to reference ground.

- Where common mode (CM) and differential mode (DM) disturbance voltages are measured, compliance with the limits shall be verified for measured disturbance voltage levels of both modes, i.e. for the level of the common mode (CM) disturbance voltage as well as for the level of the differential mode (DM) disturbance voltage.

If the DC-AN according to Annex I allows for measurement of UM, DM and CM disturbances, then it is sufficient to verify compliance with the limits either for UM disturbances (Method A), or for CM and DM disturbances (Method B). The choice of the method used for the measurement is left to the discretion of the user of this standard.

If the installation instructions accompanying the power converter contains information that the d.c. power port is solely intended for connection to

- a battery or other kind of local d.c. power source and/or;
- if the power converter and a battery or other kind of local d.c. power source is intended for incorporation in a higher order final equipment (comprising of one or more enclosures);

then this port can be exempted from the measurement.

8.2.2.2.2 Measurement procedure 1

8.2.2.2.2.1 General

The DC-AN is used as standardized 150 Ω common mode termination of the EUT and as decoupling network to the laboratory d.c. power source. A typical measurement arrangement is shown in Figure 6.

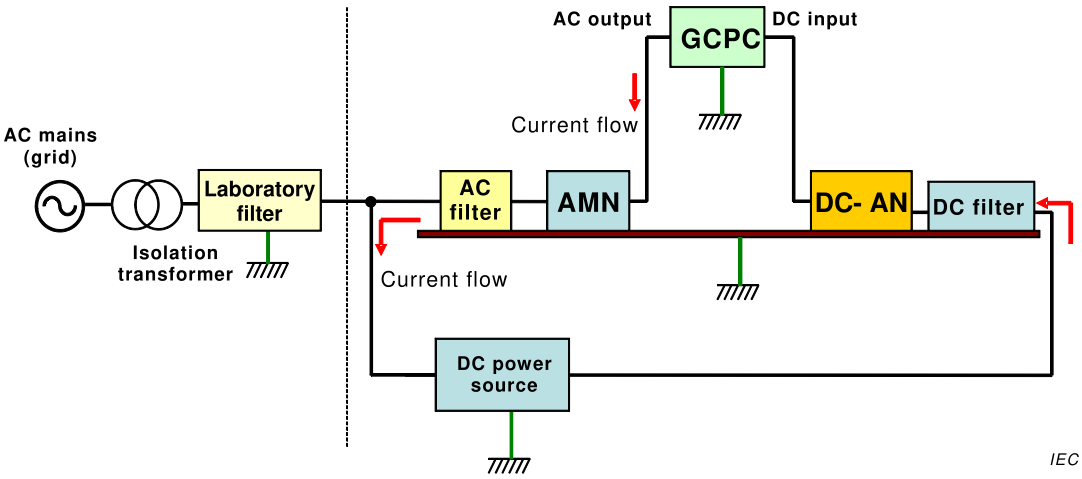


Figure 6 – Typical arrangement for measurement of conducted disturbances at LV d.c. power ports with the DC-AN used as termination and decoupling unit to the laboratory d.c. power source

8.2.2.2.2.2 Compliance criterion

Compliance with the requirements of CISPR 11 can be shown in verifying that the limits for the disturbance voltage specified in Table 3 or in Table 5 are met.

8.2.2.2.3 Measurement procedure 2

8.2.2.2.3.1 General

For measurements on power converters with a rated throughput power > 20 kVA, a DC-AN can be used as voltage probe. For an adequate decoupling of the EUT from the d.c. power source, the laboratory d.c. power source shall be connected to the d.c. power port under test via a common mode inductance of 90 μH to 150 μH. The common mode inductance may be realized by ferrite tubes, common mode absorbing devices, or a CDN as specified in 6.2.4 of IEC 61000-4-6:2013. Since a CDN according to IEC 61000-4-6 is used only as a decoupling network, its RF power input port shall not be terminated with a 50 Ω resistive load as shown in Figure 7.

NOTE It is up to the operator of the laboratory to ensure that the measurement results obtained with such measurement arrangements are not obstructed or invalidated by dominating disturbances from the laboratory d.c. power source. Appropriate EMI filters can be used to decouple the EUT from the d.c. power source. But be aware not to apply too heavy additional common mode capacitive loading to the EUT. Further guidance on suitable decoupling of the laboratory d.c. power source from the measuring arrangement can be found in Annex K.

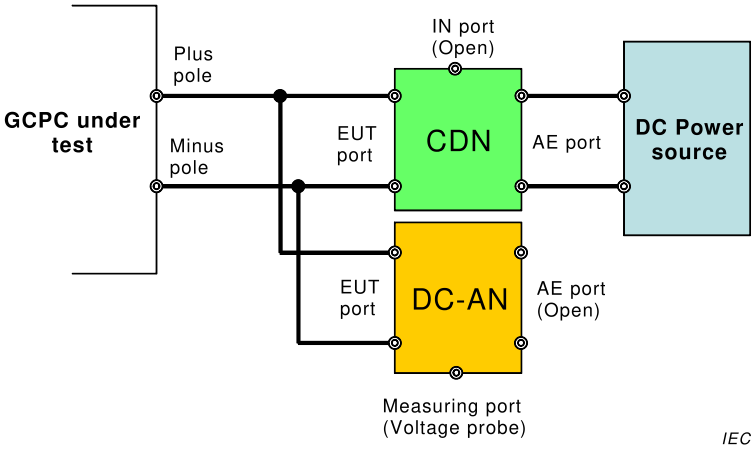


Figure 7 – Typical arrangement for measurement of conducted disturbances at LV d.c. power ports with the DC-AN used as termination and voltage probe

8.2.2.2.3.2 Measurement of the common mode (CM) disturbance voltage

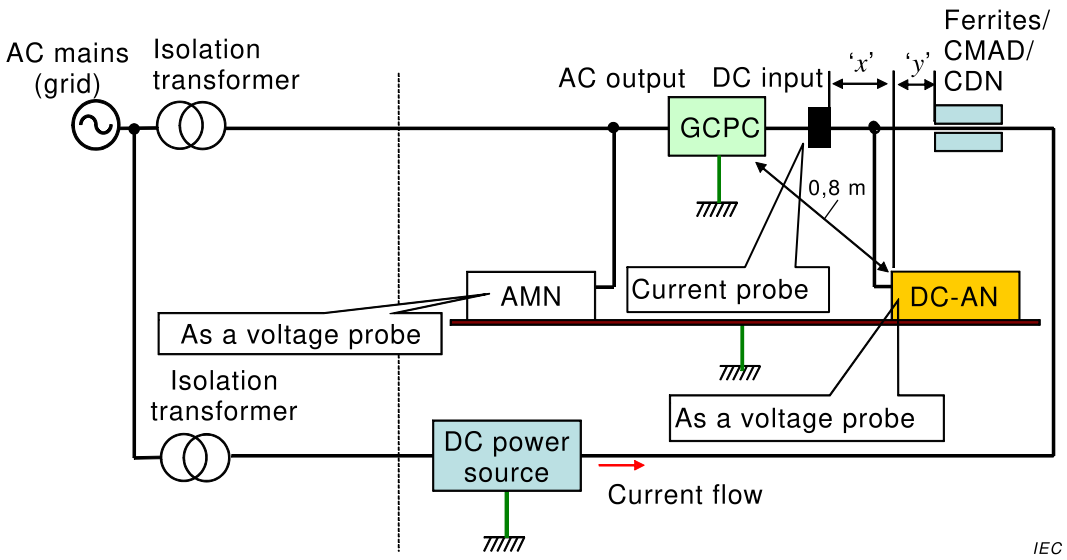
Measurements of the disturbance voltage at the d.c. power port shall be carried out with the DC-AN used as voltage probe, see Figure 7, 8 and 9.

With the DC-AN, the common mode disturbance voltage at the d.c. power port of the power converter shall be measured.

8.2.2.2.3.3 Measurement of the common mode (CM) disturbance current

The common mode disturbance current at the d.c. power cable leading to the laboratory d.c. power source shall be measured using a current probe according to CISPR 16-1-2.

Care shall be taken in order not to alter the termination conditions of the EUT when performing measurements with the current probe. The current probe shall be located a maximum of 30 cm away from the DC-AN. The current probe shall also be in place when performing measurements of the CM disturbance voltage. A suitable measurement arrangement is shown in Figure 8 and 9.



NOTE 'x' and 'y' denote the spacing between the current probe and the DC-AN, and the DC-AN and the ferrite tube(s) / CMAD / CDN, respectively. Spacing x is ≤ 0,3 m and y is 0,1 m.

Figure 8 – Typical arrangement for measurement of conducted disturbances at LV d.c. power ports with the DC-AN used as voltage probe and with a current probe – 2D diagram

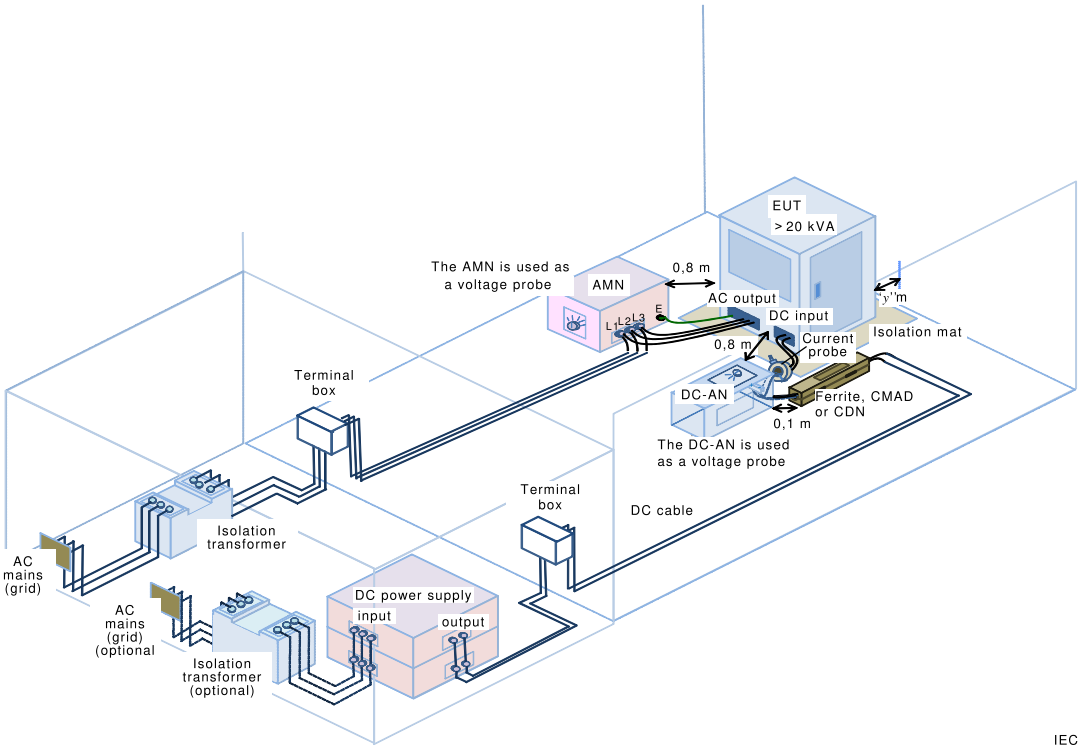


Figure 9 – Typical arrangement for measurement of conducted disturbances at LV d.c. power ports with a DC-AN used as voltage probe and with a current probe – 3D diagram

8.2.2.2.3.4 Compliance criteria

For measurements according to Figure 8, compliance with the limits shall be verified for the measured common mode disturbance voltage and the measured common mode disturbance current. The EUT meets the requirements of CISPR 11 if it can be shown that it meets both the limits of the disturbance voltage and the disturbance current specified in Table 3.

8.2.3 Handheld equipment which are normally operated without an earth connection

For this equipment additional measurements shall be made using the artificial hand described in 7.3.5.

The artificial hand shall be applied only on handles and grips and those parts of the appliance specified as such by the manufacturer. Failing the manufacturer's specification the artificial hand shall be applied in the following way.

The general principle in applying the artificial hand is that the metal foil shall be wrapped around all handles (one artificial hand per handle), both fixed and detachable, supplied with the equipment.

Metalwork which is covered with paint or lacquer is considered as exposed metalwork and shall be directly connected to the terminal M of the RC element.

When the casing of the equipment is entirely of metal, no metal foil is needed, but the terminal M of the RC element shall be connected directly to the body of the equipment.

When the casing of the equipment is of insulating material, a metal foil shall be wrapped around the handles.

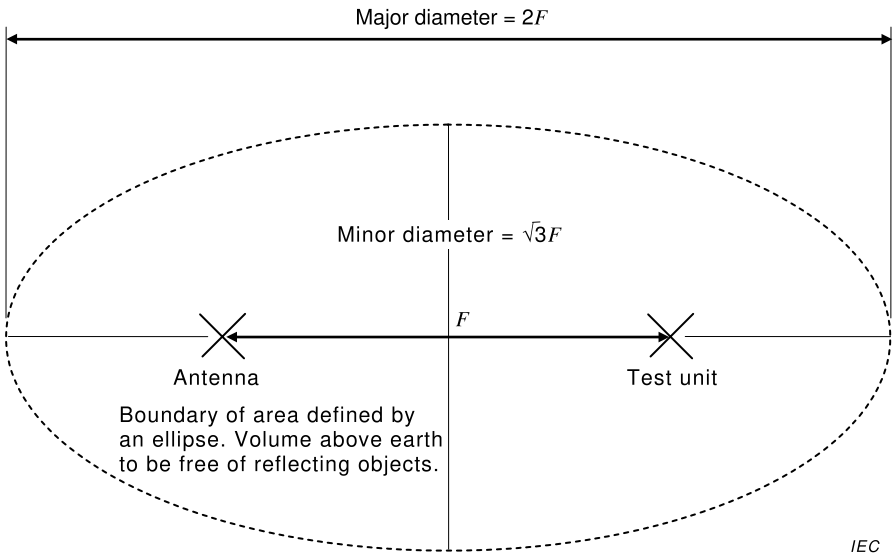
When the casing of the equipment is partly metal and partly insulating materials, and has insulating handles, a metal foil shall be wrapped around the handles.

8.3 OATS and SAC for measurements in the range 9 kHz to 1 GHz

8.3.1 General

The radiation test site shall be flat, free of overhead wires and nearby reflecting structures, sufficiently large to permit adequate separation between the antenna, test unit and reflecting structures.

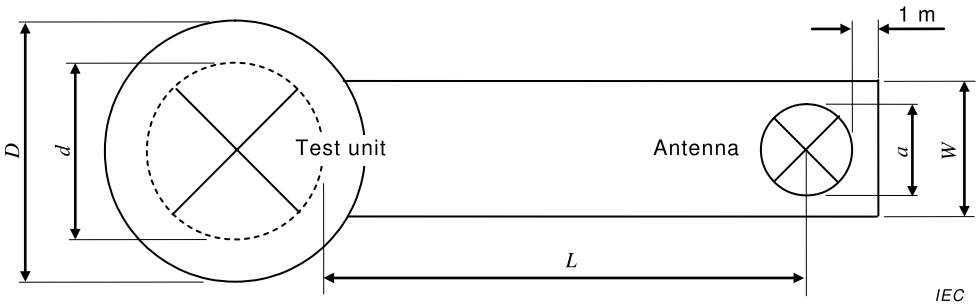
A radiation test site which meets the criteria is within the perimeter of an ellipse having a major axis equal to twice the distance between the foci and a minor axis equal to the square root of three times of this distance. The equipment under test and the measuring equipment are placed at each of the foci respectively. The path length of any ray reflected from an object on the perimeter of this radiation test site will be twice the length of the direct path length between the foci. This radiation test site is depicted in Figure 10.



NOTE For the values of F (measuring distance) see Clause 6.

Figure 10 – Test site

For the 10 m test site, the natural ground plane shall be augmented with a ground plane of metal which shall extend at least 1 m beyond the boundary of the equipment under test at one end and at least 1 m beyond the measurement antenna and its supporting structure at the other end (see Figure 11). The ground plane shall have no voids or gaps other than any perforations which do not exceed 0,1 λ at 1 GHz (about 30 mm).



D = $(d + 2)$ m, where d is the maximum test unit dimension

W = $(a + 1)$ m, where a is the maximum dimension of the antenna

L = measuring distance in metres

Figure 11 – Minimum size of metal ground plane

8.3.2 Validation of the radiation test site (9 kHz to 1 GHz)

Test sites shall be validated according to CISPR 16-1-4 in the frequency ranges where the standard defines requirements.

8.3.3 Disposition of equipment under test (9 kHz to 1 GHz)

For the EUT's earthing and grounding conditions as well as connection to the laboratory's electricity supply network see 7.5.3.1 or 7.5.3.2.

If it is possible to do so, the equipment under test shall be placed on a turntable. The separation between the equipment under test and the measuring antenna shall be the

horizontal distance between the reference point of the measuring antenna and the nearest part of the boundary of the equipment under test in one rotation.

8.3.4 Radiation measurements (9 kHz to 1 GHz)

The separation distance between the antenna and the equipment under test shall be as specified in Clause 6. If the field strength measurement at a certain frequency cannot be made at the specified distances because of high ambient noise levels (see 7.2), measurements at this frequency may be made at a closer distance but not less than 3 m. When this is done, the test report shall record the distance actually used and the circumstances of the measurement.

For equipment under test located on a turntable, the turntable shall be rotated fully with a measurement antenna oriented for both horizontal and vertical polarization. The highest recorded level of the electromagnetic radiation disturbance at each frequency shall be recorded.

For equipment under test not located on a turntable the measurement antenna shall be positioned at various points in azimuth for both horizontal and vertical polarization. Care shall be taken that measurements be taken in the directions of maximum radiation and the highest level at each frequency be recorded.

NOTE At each azimuthal position of the measurement antenna the radiation test site requirements specified in 8.3.1 are met.

8.4 Alternative radiation test sites for the frequency range 30 MHz to 1 GHz

Measurements may be performed on radiation test sites which do not have the physical characteristics described in 8.3. Evidence shall be obtained to show that such alternative sites will yield valid results. An alternative radiation test site in the frequency range 30 MHz to 1 GHz is acceptable if the horizontal and vertical site attenuation measurements made as per 5.3 of CISPR 16-1-4:2010/AMD1:2012 are within ± 4 dB of the theoretical site attenuation as given in Tables 1 or 2 of CISPR 16-1-4:2010/AMD1:2012.

Alternative radiation test sites shall allow for, and be validated for, the measurement distance in the frequency range 30 MHz to 1 GHz specified elsewhere in Clause 6 and/or Clause 8 of this standard.

8.5 FAR for measurements in the range 30 MHz to 1 GHz

A fully-anechoic room (FAR) used for measurement of radiated disturbances in the frequency range 30 MHz to 1 GHz shall comply with the requirements in CISPR 16-1-4.

The use of the FAR is restricted to table-top equipment. The size of the EUT suitable to be measured in a FAR is limited by the validated test volume of the given FAR. The test volume of the FAR is validated according to CISPR 16-1-4, and documented in the site validation report.

NOTE For measurements at 3 m separation distance, this validated test volume will likely limit the applicability of the FAR to small size equipment, see definition 3.17.

For measurements in the FAR, the test setup shall be, as far as applicable, the same as described in Clause 8.3 for measurements on an OATS or in a SAC. Further information on performance of emission measurements in a FAR in the range 30 MHz to 1 GHz is found in 7.4 of CISPR 16-2-3:2010/AMD 2:2014.

9 Radiation measurements: 1 GHz to 18 GHz

9.1 Test arrangement

The equipment under test shall be placed on a turntable at a suitable height. Power at the normal voltage shall be supplied. For the EUT's earthing and grounding conditions as well as connection to the laboratory's electricity supply network see 7.5.3.

9.2 Receiving antenna

The measurements shall be made with a directive antenna of small aperture capable of making separate measurements of the vertical and horizontal components of the radiated field. The height above the ground of the centre line of the antenna shall be the same as the height of the approximate radiation centre of the equipment under test. The distance between the receiving antenna and the EUT shall be 3 m.

9.3 Validation and calibration of test site

Test sites shall be validated according to CISPR 16-1-4.

9.4 Measuring procedure

9.4.1 General

The measurements shall take place in free-space conditions, i.e. the reflections on the ground shall not influence the measurements, see CISPR 16-1-4.

The general measuring procedure above 1 GHz specified in CISPR 16-2-3 should be consulted for guidance. Measurements shall be made with the antenna in both horizontal and subsequently vertical polarization. In both cases, the turntable with the equipment under test shall be rotated. It shall be ascertained that, when the equipment under test is switched off, the level of background noise is at least 10 dB below the reference limit, since otherwise the reading may be significantly affected.

A flow chart showing the measurement procedure is shown in Figure 12.

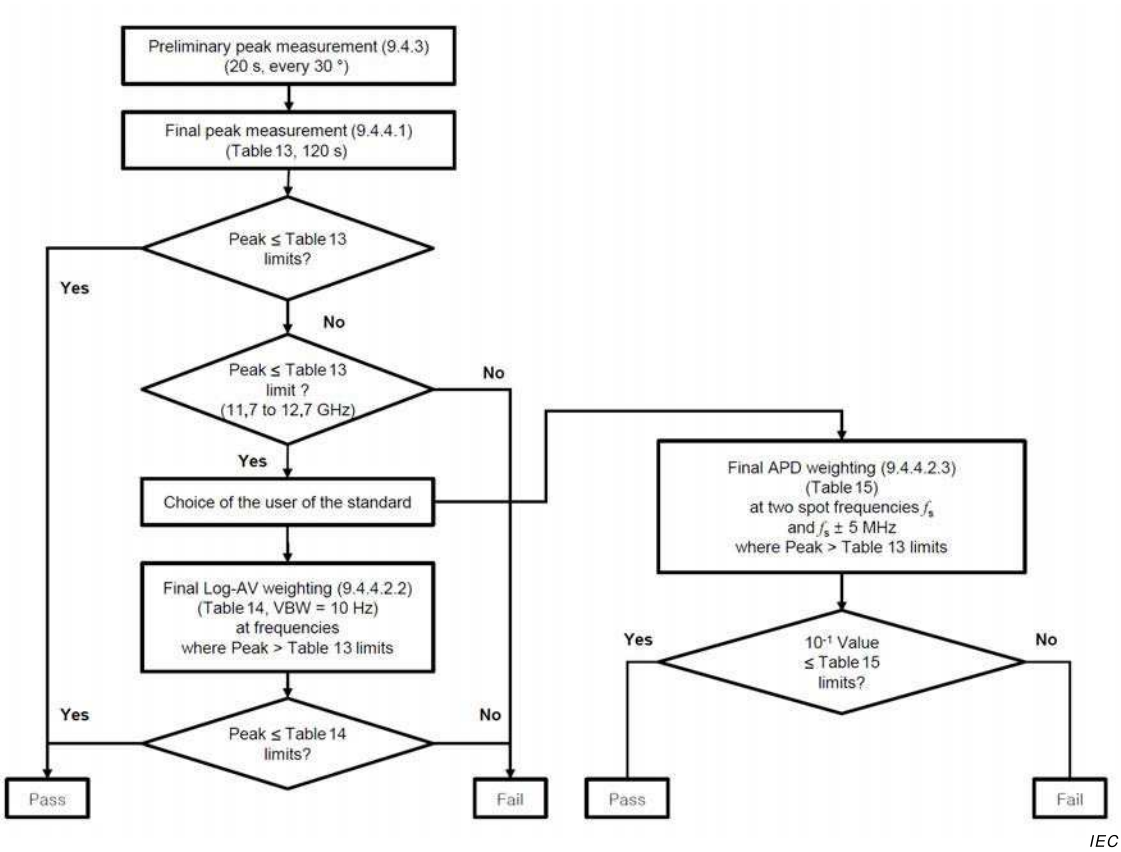


Figure 12 – Decision tree for the measurement of emissions from 1 GHz to 18 GHz of group 2 equipment operating at frequencies above 400 MHz

9.4.2 Operating conditions of the EUT

For microwave ovens, a warm-up period of at least 5 min shall be performed before the measurement.

For all measurements the starting phase of the EUT (a few seconds) is to be ignored.

During the measurements, the microwave oven under test is operated at maximum microwave power setting.

Some microwave ovens automatically turn to an intermittent operation mode if operated for a long time at their highest microwave power setting. In such cases the measurement shall be stopped for a while to allow cooling down until the microwave oven is able to operate at its max power setting without intermittence.

During the measurement, the water load should be exchanged to cold water before it starts to boil. For load conditions of microwave ovens during the measurements see also 7.6.5.

9.4.3 Preliminary measurement

The preliminary measurement comprises of a series of measurements with the peak detector. Peak measurements in the frequency range above 1 GHz (see Table 13) shall be the result of a maximum hold measurement with the spectrum analyzer. The purpose of the preliminary measurement is to identify the position (azimuth) of the EUT in relation to the measuring antenna which results in maximum emissions for each frequency identified.

To find the direction of the maximum emission, peak measurements in the range above 1 GHz shall be made with the azimuth of the EUT varying every 30° (starting position perpendicular to the front surface plane of the EUT, e.g. in a position perpendicular to the front door, in case of microwave ovens). At each of these 12 positions, a measurement in maximum-hold mode shall be made for a period of at least 20 s. Then, at the azimuth position of the EUT where the maximum emission occurred, the final measurement shall be performed.

9.4.4 Final measurement

9.4.4.1 Peak measurement

Peak measurements shall be performed over the whole frequency range 1 GHz to 2,4 GHz and 2,5 GHz to 18 GHz with the EUT positioned as identified during the preliminary measurement. At this azimuth position, a maximum hold measurement for a period of at least 2 min shall be made for both polarizations, i.e. with the antenna oriented successively in horizontal and in vertical polarization.

The obtained measurement result(s) shall be compared to the peak limit (see Table 13).

If the EUT passes the peak measurement, then the final test result is PASS, see Figure 12.

If the EUT does not pass the peak measurement in the satellite radio broadcasting frequency range 11,7 GHz to 12,7 GHz, then the final test result is FAIL, see Figure 12.

9.4.4.2 Weighted measurement

9.4.4.2.1 General

In cases where readings obtained during the peak measurement in the ranges 1 GHz to 11,7 GHz and 12,7 GHz to 18 GHz exceed the limits specified in Table 13 an additional series of measurements with a weighting function shall be performed.

For demonstration of the fluctuating nature of a disturbance, two alternative methods for weighted measurements are available, see also decision tree in Figure 12.

In any situation where it is necessary to re-test the equipment, the measuring method originally chosen shall be used in order to ensure consistency of the results.

9.4.4.2.2 Log-AV weighting according to Table 14

Weighted measurements with the Log-AV method (see Table 14) shall be performed at the azimuth position of the EUT where the maximum peak emission occurred during the preliminary measurement. A minimum of 5 consecutive sweeps in max-hold mode shall be performed.

These weighted measurements shall be performed with the spectrum analyzer in logarithmic display mode (using the logarithmic amplifier, not a mathematical unit conversion of the displayed values).

NOTE A video bandwidth of 10 Hz together with logarithmic amplification provides a level closer to the average level of the measured signal in logarithmic values. This result is lower than the average level that would be obtained in linear mode.

In preparation of the final measurement, the whole frequency range shall be divided into 7 sub-ranges from 1 GHz to 18 GHz according to Table 18.

For every sub-range where the EUT did not meet the limits of Table 13 identify the frequency of the highest emission level from the peak measurements. These frequencies are the centre frequencies to be used for the series of weighted measurements.

Table 18 – Frequency sub-ranges to be used for weighted measurements

Harmonics of 2,45 GHz, Order no.	**Frequency sub-ranges** GHz
Not defined	1,005 to 2,395
2	2,505 to 6,125 [a]
3	6,125 to 8,575
4	8,575 to 11,025
5	11,025 to 13,475
6	13,475 to 15,925
7	15,925 to 17,995
[a] Measurements in the ISM band 5,720 GHz to 5,880 GHz are excluded, see Table 1.	

Measurements with the Log-AV weighting function shall be performed in the sub-ranges where the EUT did not meet the limits of Table 13 around the centre frequencies identified in the previous step, within a frequency span of 10 MHz.

Compare the measurement results to the limits of Table 14.

If the EUT passes the measurement with the Log-AV weighting function (Table 14), then the final test result is PASS, see Figure 12.

9.4.4.2.3 APD weighting according to Table 15

As an alternative to 9.4.4.2.2, an APD measurement for a period of 30 s shall be performed at the azimuth of the EUT and the polarization of the antenna where the maximum emission was found during the preliminary peak measurements. Measurements shall be made at the following 6 frequencies (see Figure 12);

f_{s1}, f_{s2},
f_{s1} + 5 MHz, f_{s2} + 5 MHz,
f_{s1} – 5 MHz, f_{s2} – 5 MHz,

where f_{s1} is the frequency with the highest peak emission in the 1 005 MHz to 2 395 MHz range and f_{s2} is the frequency with the highest peak emission in the 2 505 MHz to 17 995 MHz range (but outside the band 5 720 MHz to 5 880 MHz).

Compare the measurement results to the limits of Table 15.

If the EUT passes the measurement with the APD weighting function (Table 15), then the final test result is PASS, see Figure 12.

10 Measurement *in situ*

For equipment which is not tested on a radiation test site, measurements shall be made after the equipment has been installed on the user's premises. Measurements shall be made from the exterior wall outside the building in which the equipment is situated at the distance specified in 6.4.

Measurements *in situ* at the place of operation of the equipment to be assessed shall be performed and documented in accordance with 7.7 of CISPR 16-2-3:2010. Further advice for *in situ* measurements is also found in CISPR TR 16-2-5 [2] [3].

The number of measurements made in azimuth shall be as great as reasonably practical, but there shall be at least four measurements in orthogonal directions, and measurements in the direction of any existing radio systems which may be adversely affected.

For the larger commercial microwave ovens it is necessary to ensure that the measurement results are not affected by near field effects. CISPR 16-2-3 should be consulted for guidance.

11 Safety precautions for emission measurements on ISM RF equipment

ISM RF equipment is inherently capable of emitting levels of electromagnetic radiation that are hazardous to human beings. Before testing for electromagnetic radiation disturbance, the ISM RF equipment should be checked with a suitable radiation monitor.

12 Measurement uncertainty

Determining compliance with the limits in this standard shall be based on the results of the compliance measurements taking into account the considerations on measurement instrumentation uncertainty.

Where guidance for the calculation of the instrumentation uncertainty of a measurement is specified in CISPR 16-4-2 this shall be followed, and for these measurements the determination of compliance with the limits in this standard shall take into consideration the measurement instrumentation uncertainty in accordance with CISPR 16-4-2. Calculations to determine the measurement result and any adjustment of the test result required when the test laboratory uncertainty is larger than the value for U_{CISPR} given in CISPR 16-4-2 shall also be included in the test report.

For *in situ* measurements, the contribution of uncertainty due to the site itself is excluded from the uncertainty calculation.

NOTE When performing measurements at distances less than 10 m, higher measurement uncertainties may have to be taken into account.

---

[3] Figures in square brackets refer to the Bibliography.

Annex A
(informative)

Examples of equipment classification

Many types of equipment in the scope of this standard contain two or more types of interference sources, for example an induction heater might incorporate semiconductor rectifiers in addition to its heating coil. For testing purposes the equipment is to be defined in terms of the purpose for which it was designed. For example, the induction heater incorporating semiconductor rectifiers is to be tested as an induction heater (with all disturbances meeting the prescribed limits whatever the source of disturbance) and is not to be tested as if it were a semiconductor power supply.

The standard gives general definitions of group 1 and group 2 equipment and for official purposes the group to which a particular piece of apparatus belongs shall be identified from these definitions. It will, however, be helpful to users of the standard to have a comprehensive list of types of apparatus which have been identified as belonging to a particular group. This will also help in developing the specification where variations in test procedures may be found by experience to be necessary in dealing with specific types of apparatus.

The following lists of group 1 and group 2 equipment are not exhaustive.

Group 1

Group 1 equipment: group 1 contains all equipment in the scope of this standard which is not classified as group 2 equipment.

General: Laboratory equipment
Medical electrical equipment

Scientific equipment

Semiconductor converters

Industrial electroheating equipment with operating frequencies less than

or equal to 9 kHz

Machine tools

Industrial process measurement and control equipment

Semiconductor manufacturing equipment

Detailed: Signal generators, measuring receivers, frequency counters, flow meters, spectrum analysers, weighing machines, chemical analysis machines, electronic microscopes, switched mode power supplies and semiconductor converters (when not incorporated in an equipment), semiconductor rectifiers/inverters, grid connected power converters (GCPC), resistance heating equipment with built-in semiconductor AC power controllers, arc furnaces and metal melting ovens, plasma and glow discharge heaters, X-ray diagnostic equipment, computerised tomography equipment, patient monitoring equipment, ultrasound diagnostic and therapy equipment, ultrasound washing machines, regulating controls and equipment with regulating controls incorporating semiconductor devices with a rated input current in excess of 25 A per phase

Group 2

Group 2 equipment: group 2 contains all ISM RF equipment in which radio-frequency energy in the frequency range 9 kHz to 400 GHz is intentionally generated and used or only used locally, in the form of electromagnetic radiation, inductive and/or capacitive coupling, for the treatment of material, for inspection/analysis purposes, or for transfer of electromagnetic energy.

General: Microwave-powered UV irradiating apparatus
Microwave lighting apparatus

Industrial induction heating equipment operating at frequencies above 9 kHz

Inductive power transfer / charging equipment [a]

Dielectric heating equipment

Industrial microwave heating equipment

Microwave ovens

Medical electrical equipment

Electric welding equipment

Electro-discharge machining (EDM) equipment

Demonstration models for education and training

[a] Inductive or capacitive power transfer apparatus normally subject to CISPR 11, but forming part of equipment subject to other CISPR standards is excluded from the scope of CISPR 11.

Detailed: Metal melting, billet heating, component heating, soldering and brazing, arc welding, arc stud welding, resistance welding, spot welding, tube welding, industrial laser oscillator exited by high-frequency discharge, wood gluing, plastic welding, plastic preheating, food processing, biscuit baking, food thawing, paper drying, textile treatment, adhesive curing, material preheating, short-wave diathermy equipment, microwave therapy equipment, magnetic resonance imaging (MRI), medical HF sterilizers, high-frequency (HF) surgical equipment, crystal zone refining, demonstration models of high-voltage Tesla transformers, belt generators, etc.

Annex B
(informative)

Precautions to be taken in the use of a spectrum analyzer (see 7.3.1)

Most spectrum analyzers have no radio-frequency selectivity: that is, the input signal is fed directly to a broadband mixer, where it is heterodyned to a suitable intermediate frequency. Microwave spectrum analyzers are obtainable with tracking radio-frequency pre-selectors which automatically follow the frequency being scanned by the receiver. These analyzers overcome to a considerable degree the disadvantages of attempting to measure the amplitudes of harmonic and spurious emissions with an instrument which can generate such components in its input circuits.

In order to protect the input circuits of the spectrum analyzer from damage when measuring weak disturbance signals in the presence of a strong signal, a filter should be provided in the input to give at least 30 dB of attenuation at the frequency of the strong signal. A number of such filters may be required to deal with different operating frequencies.

Many microwave spectrum analyzers employ harmonics of the local oscillator to cover various portions of the tuning range. Without radio-frequency pre-selection, such analyzers may display spurious and harmonic signals. It thus becomes difficult to determine whether a displayed signal is actually at the indicated frequency, or is generated within the instrument.

Many ovens, medical diathermy equipment and other microwave ISM RF equipment receive their input power from rectified a.c. but unfiltered energy sources. Consequently, their emissions are simultaneously modulated in amplitude and frequency. Additional AM and FM are caused by the movement of stirring devices used in ovens.

These emissions have spectral line components as close together as 1 Hz (due to modulation by the oven stirring device), and 50 Hz or 60 Hz (due to the modulation at mains frequency). Considering that the carrier frequency is generally rather unstable, distinguishing these spectral line components is not feasible. Rather, it is the practice to display the envelope of the true spectrum by employing an analyzer bandwidth which is larger than the frequency interval between spectral components (but as a rule small in relation to the width of the spectral envelope).

When the analyzer bandwidth is wide enough to contain a number of adjacent spectral lines, the indicated peak value increases with bandwidth up to the point where the analyzer bandwidth is comparable to the width of the spectrum of the signal. It is essential, therefore, to obtain agreement to use a specified bandwidth in order to compare the amplitudes displayed by different analyzers when measuring emissions typical of present heating and therapeutic devices.

It has been indicated that many oven emissions are modulated at a rate as low as 1 Hz. It has been observed that the displayed spectral envelopes of such emissions are irregular, appearing to vary from scan to scan, unless the number of scans per second is low compared with this lowest frequency component of the modulation.

A suitable rate for investigation of the emission may require 10 s or more to accomplish one scan. Such low scanning rates are not suitable for visual observation unless suitable storage is employed, such as that provided by a storage-type cathode ray tube, a photograph, or a chart recording device. Some attempts have been made to increase the useful scanning frequency by removing or stopping the stirring devices in the oven. However, this may be considered unsatisfactory because the amplitude, frequency and shape of the spectrum are found to vary with the position of the stirrers.

Annex C
(normative)

Measurement of electromagnetic radiation disturbance in the presence of signals from radio transmitters

For equipment under test having a stable operating frequency so that reading of the CISPR quasi-peak measuring receiver does not vary more than ±0,5 dB during measurement, the electric field strength of the electromagnetic radiation disturbance can be calculated sufficiently accurately from the expression:

$$E_{\mathrm{g}}^{1,1} = E_{\mathrm{t}}^{1,1} - E_{\mathrm{s}}^{1,1}$$

where

E_{g} is the electromagnetic radiation disturbance (μV/m);

E_{t} is the measured value of electric field strength (μV/m);

E_{s} is the electric field strength of the radio transmitter signal (μV/m).

The formula has been found to be valid when unwanted signals are from AM or FM sound and television transmitters having a total amplitude up to twice the amplitude of the electromagnetic radiation disturbance which is to be measured.

It is advisable to restrict the use of the formula to cases where it is not possible to avoid the disturbing effect of radio transmitters. If the frequency of the electromagnetic radiation disturbance is unstable then a panoramic receiver or spectrum analyzer should be used, and the formula is not applicable.

Annex D
(informative)

Propagation of interference from industrial radio-frequency equipment at frequencies between 30 MHz and 300 MHz

For industrial radio-frequency equipment which is situated on or near ground level, the attenuation of the field with distance from source, at a height of between 1 m and 4 m above ground, depends on the ground and on the nature of the terrain. A model for electric field propagation above plane-earth in the region from 1 m to 10 km from the source is described in [15][4].

Although the influence of the nature of the ground, and of the obstacles on it, on the actual attenuation of the electromagnetic wave increases with frequency, an average attenuation coefficient can be taken for the frequency range 30 MHz to 300 MHz.

As ground irregularity and clutter increase, the electromagnetic fields will be reduced because of shadowing, absorption (including attenuation caused by buildings and vegetation), scattering, divergence and defocusing of the diffracted waves [16]. The attenuation can then be described only on a statistical basis. For distances from the source greater than 30 m, the expected or median field strength at a defined height varies as $1/D^n$ where D is the distance from the source, and n varies from about 1,3 for open country areas to about 2,8 for heavily built-up urban areas. It seems from the different measurements for all kinds of terrain that an average value of $n = 2{,}2$ can be used for approximate estimations. Large deviations of measured values of field strengths from those predicted from the average field strength/distance law occur, with standard deviations of up to about 10 dB in an approximately log-normal distribution. The polarization of the field cannot be predicted. These results are in agreement with measurements in a number of countries.

The screening effect of buildings on the radiation is a very variable quantity, depending on the material of the buildings, the wall thickness and the amount of window space. For solid walls without windows, the attenuation depends on their thickness relative to the wavelength of the radiation and an increase in attenuation with frequency may be expected.

Generally, however, it is considered unwise to expect buildings to give protection of much more than 10 dB.

---

4 Figures in square brackets refer to the Bibliography.

Annex E
(informative)

Recommendations of CISPR for protection of certain radio services in particular areas

E.1 General

The ITU develops usage provisions aiming at the efficient use of the radio frequency spectrum and local control of radiated RF disturbances at the place of operation of individual ISM RF applications. The respective provisions of the ITU relating to usual residential and/or industrial environments are recognised by CISPR and incorporated into the main body of this International Standard. Apart from these provisions, additional ITU provisions may apply for the *operation and use* of *individual* ISM RF applications in particular environments, i.e. in "particular areas", which are not addressed in the main body of this standard. The CISPR regards these ITU provisions and their national derivatives as recommendations since they may only apply to *individual* ISM RF applications used in *particular areas* under *in situ* conditions.

E.2 Recommendations for protection of safety-related radio services

ISM RF equipment should be designed to avoid fundamental operations or radiation of high-level spurious and harmonic signals in bands used for safety-related radio services. A list of these bands is provided in Annex F.

NOTE For the protection of specific safety-related radio services, in particular areas, an individual installation can be required to meet the limits specified in Table E.1.

Table E.1 – Limits for electromagnetic radiation disturbances for *in situ* measurements to protect specific safety-related radio services in particular areas

Frequency range MHz	**Limits**		**Measuring distance *D* from the outer face of the exterior wall outside the building in which the equipment is situated**
	Electric field Quasi-peak dB(μV/m)	**Magnetic field Quasi-peak** dB(μA/m)	**Distance *D*** m
0,283 5 – 0,526 5	–	13,5	30
74,6 – 75,4	30	–	10
108 – 137	30	–	10
242,95 – 243,05	37	–	10
328,6 – 335,4	37	–	10
960 – 1 215	37	–	10

E.3 Recommendations for protection of specific sensitive radio services

For the protection of specific sensitive radio services, in particular areas, it is recommended to avoid fundamental operations or the radiation of high level harmonic signals in the bands. Some examples of these bands are listed for information in Annex G.

NOTE For the protection of specific sensitive services, in particular areas, national authorities can request additional suppression measures or designated separation zones for cases where harmful interference may occur.

Annex F
(informative)

Frequency bands allocated for safety-related radio services

Frequency MHz	**Allocation/use**
0,010 – 0,014	Radionavigation (Omega on board ships and aircraft only)
0,090 – 0,11	Radionavigation (LORAN-C and DECCA)
0,283 5 – 0,526 5	Aeronautical radionavigation (non-directional beacons)
0,489 – 0,519	Maritime safety information (coastal areas and shipboard only)
1,82 – 1,88	Radionavigation (LORAN-A region 3 only, coastal areas and on board ships only)
2,173 5 – 2,190 5	Mobile distress frequency
2,090 55 – 2,091 05	Emergency position indicating radio beacon (EPIRB)
3,021 5 – 3,027 5	Aeronautic mobile (search and rescue operations)
4,122 – 4,210 5	Mobile distress frequency
5,678 5 – 5,684 5	Aeronautic mobile (search and rescue operations)
6,212 – 6,314	Mobile distress frequency
8,288 – 8,417	Mobile distress frequency
12,287 – 12,579 5	Mobile distress frequency
16,417 – 16,807	Mobile distress frequency
19,68 – 19,681	Maritime safety information (coastal areas and shipboard only)
22,375 5 – 22,376 5	Maritime safety information (coastal areas and shipboard only)
26,1 – 26,101	Maritime safety information (coastal areas and shipboard only)
74,6 – 75,4	Aeronautical radionavigation (marker beacons)
108 – 137	Aeronautical radionavigation (108 MHz to 118 MHz VOR, 121,4 MHz to 123,5 MHz distress frequency SARSAT uplink, 118 MHz to 137 MHz air traffic control)
156,2 – 156,837 5	Maritime mobile distress frequency
242,9 – 243,1	Search and rescue (SARSAT uplink)
328,6 – 335,4	Aeronautical radionavigation (ILS glideslope indicator)
399,9 – 400,05	Radionavigation satellite
406 – 406,1	Search and rescue (emergency position-indicating radio beacon (EPIRB), SARSAT uplink)
960 – 1 238	Aeronautical radionavigation (TACAN), air traffic control beacons
1 300 – 1 350	Aeronautical radionavigation (long range air search radars)
1 544 – 1 545	Distress frequency-SARSAT downlink (1 530 MHz to 1 544 MHz mobile satellite downlink may be pre-empted for distress purposes)
1 545 – 1 559	Aeronautical mobile satellite (R)
1 559 – 1 610	Aeronautical radionavigation (GPS)
1 610 – 1 625,5	Aeronautical radionavigation (radio altimeters)
1 645,5 – 1 646,5	Distress frequency-uplink (1 626,5 MHz to 1 645,5 MHz mobile satellite uplink may be pre-empted for distress purposes)
1 646,5 – 1 660,5	Aeronautical mobile satellite (R)
2 700 – 2 900	Aeronautical radionavigation (terminal air traffic control radars)
2 900 – 3 100	Aeronautical radionavigation (radar beacons – coastal areas and shipboard only)
4 200 – 4 400	Aeronautical radionavigation (altimeters)
5 000 – 5 250	Aeronautical radionavigation (microwave landing systems)
5 350 – 5 460	Aeronautical radionavigation (airborne radars and beacons)
5 600 – 5 650	Terminal Doppler weather radar – wind shear
9 000 – 9 200	Aeronautical radionavigation (precision approach radars)
9 200 – 9 500	Radar transponders for maritime search and rescue. Maritime radar beacons and radionavigation radars. Airborne weather and ground mapping radar for airborne radionavigation, particularly under poor visibility conditions
13 250 – 13 400	Aeronautical radionavigation (Doppler navigation radars)

Annex G
(informative)

Frequency bands allocated for sensitive radio services

Frequency MHz	Allocation/Use
0,135 7 − 0,137 8	Amateur Radio Service
0,472 − 0,479	Amateur Radio Service
1,80 – 2,00	Amateur Radio Service
3,50 – 4,00	Amateur Radio Service
5,25 – 5,45	Amateur Radio Service
7,00 – 7,30	Amateur Radio Service
10,100 − 10,150	Amateur Radio Service
13,36 − 13,41	Radio astronomy
14,00 – 14,35	Amateur Radio Service
18,068 – 18,168	Amateur Radio Service
21,00 – 21,45	Amateur Radio Service
24,89 – 24,99	Amateur Radio Service
25,5 − 25,67	Radio astronomy
28,00 – 29,7	Amateur Radio Service
29,3 − 29,55	Satellite downlink (Amateur Radio Satellite Service)
37,5 − 38,25	Radio astronomy
50 – 54	Amateur Radio Service
70,0 – 70,5	Amateur Radio Service
73 − 74,6	Radio astronomy
137 − 138	Satellite downlink
144 – 146	Amateur Radio Service
145,8 − 146	Satellite downlink (Amateur Radio Satellite Service)
149,9 − 150,05	Radionavigation satellite downlink
240 − 285	Satellite downlink
322 − 328,6	Radio astronomy
400,05 − 400,15	Standard frequency and time signal
400,15 − 402	Satellite downlink
402 − 406	Satellite uplink 402,5 MHz
406,1 − 410	Radio astronomy
430 − 440	Amateur Radio Service
435 − 438	Satellite downlink (Amateur Radio Satellite Service)
608 − 614	Radio astronomy
1 215 − 1 240	Satellite downlink
1 240 − 1 300	Amateur Radio Service
1 260 − 1 270	Satellite uplink
1 350 − 1 400	Spectral line observation of neutral hydrogen (radio astronomy)
1 400 − 1 427	Radio astronomy
1 435 − 1 530	Aeronautical flight test telemetry
1 530 − 1 559	Satellite downlink
1 559 − 1 610	Satellite downlink
1 610,6 − 1 613,8	Spectral line observations of OH radical (radio astronomy)
1 660 − 1 710	1 660 MHz to 1 668,4 MHz: Radio astronomy 1 668,4 MHz to 1 670 MHz: Radio astronomy and radiosonde 1 670 MHz to 1 710 MHz: Satellite downlink and radiosonde
1 718,8 − 1 722,2	Radio astronomy

Frequency bands allocated for sensitive radio services (*list continued)*

Frequency MHz	**Allocation/Use**
2 200 − 2 300	Satellite downlink
2 320 − 2 450	Amateur Radio Service
2 310 − 2 390	Aeronautical flight test telemetry
2 655 − 2 900	2 655 MHz to 2 690 MHz: Radio astronomy and satellite downlink
	2 690 MHz to 2 700 MHz: Radio astronomy
3 260 − 3 267	Spectral line observations (radio astronomy)
3 332 − 3 339	Spectral line observations (radio astronomy)
3 345,8 − 3 358	Spectral line observations (radio astronomy)
3 400 − 3 475	Amateur Radio Service
3 400 − 3 410	Satellite downlink
3 600 − 4 200	Satellite downlink
4 500 − 5 250	4 500 MHz to 4 800 MHz: Satellite downlink
	4 800 MHz to 5 000 MHz: Radio astronomy
	5 000 MHz to 5 250 MHz: Aeronautical radionavigation
5 650 − 5 950	Amateur Radio Service
7 250 − 7 750	Satellite downlink
8 025 − 8 500	Satellite downlink
10 000 – 10 500	Amateur Radio Service
104 50 − 10 500	Satellite downlink
10 600 − 12 700	10,6 − 10,7 GHz: Radio astronomy
	10,7 − 12,2 GHz: Satellite downlink
	12,2 – 12,7 GHz: Direct broadcast satellite
14 470 − 14 500	Spectral line observations (radio astronomy)
15 350 − 15 400	Radio astronomy
17 700 − 21 400	Satellite downlink
21 400 − 22 000	Broadcast satellite (Region 1 and Region 2)
22 010 − 23 120	22,01 GHz to 22,5 GHz: Radio astronomy 22,5 GHz to 23,0 GHz: Broadcast satellite (Region 1) (22,81 GHz to 22,86 GHz is also radio astronomy) 23,0 GHz to 23,07 GHz: Fixed/intersatellite/mobile (used to fill in the gap between frequency bands) 23,07 GHz to 23,12 GHz: Radio astronomy
23 600 − 24 000	Radio astronomy
24 000 − 24 500	Amateur Radio Service
31 200 − 31 800	Radio astronomy
36 430 − 36 500	Radio astronomy
38 600 − 40 000	Radio astronomy
above 400 GHz	Numerous bands above 400 GHz are designated for radio astronomy, satellite downlink, etc.

Annex H
(informative)

Statistical assessment of series produced equipment against the requirements of CISPR standards

H.1 Significance of a CISPR limit

A CISPR limit is a limit which is recommended to national authorities for incorporation in national standards, relevant legal regulations and official specifications. It is also recommended that international organizations use these limits. The significance of the limits for *type approved* appliances shall be that on a statistical basis at least 80 % of the mass-produced appliances comply with the limits with at least 80 % confidence.

The assessment of conformity of equipment tested on a test site shall be based on measurement results obtained in accordance with the specifications of Clause 7. For equipment in series production, there shall be 80 % confidence that at least 80 % of manufactured items comply with the limits given (compliance criterion), see CISPR 16-4-3. Statistical assessment procedures providing such a confidence level are specified in H.3.1, H.3.2 and H.3.3.

NOTE When applying another statistical assessment procedure than one of those referred to above or specified in CISPR 16-4-3, the user of this standard can be invited to show evidence that the compliance criterion set out above is also met when applying this other method.

Measurement results obtained for an equipment measured in its place of use and not on a test site shall be regarded as relating to that installation only, and shall not be considered representative of any other installation and so shall not be used for the purpose of a statistical assessment.

H.2 Type tests

As a rule, the positive result of a *type test* on a given appliance according to the respective CISPR standard will be recognized as *approval of the type* if the type test was performed

H.2.1 either on a sample of appliances of the type using one of the statistical methods of evaluation in accordance with H.3,

H.2.2 or, for simplicities sake, on one appliance only. In this case subsequent tests are necessary from time to time on appliances taken at random from the production line.

NOTE Recognition of a *type test* made on only one appliance of series-produced equipment as *type approval* may depend on national or regional regulation. National or regional authorities may rely on different quality assurance systems to be maintained by the manufacturer. Consult respective national or regional regulations.

H.3 Statistical assessment of series produced equipment

H.3.1 Assessment based on a general margin to the limit

The assessment is positive when the measured values from all items of the sample are under the limit L, and the margin to that limit is not smaller than the general margin given in Table H.1 below.

Table H.1 – General margin to the limit for statistical evaluation

Sample size (n)	3	4	5	6
General margin to the limit (dB)	3,8	2,5	1,5	0,7

This method can be used to get a quick final pass-decision. If the conditions are not fulfilled, this does not yet mean that a product is non-compliant. To determine non-compliance, the measured results shall be evaluated by one of the methods in H.3.2. (use of non-central t-distribution) or H.3.3 (use of binomial distribution).

NOTE The newly introduced method in this subclause is based on CISPR 16-4-3.

The values in Table H.1 have been calculated with the following methodology: Compliance is given, when

$$x_{\max} + k_E\, \sigma_{\max} \leq L$$

where

$x_{\max}$ is the highest (worse) measured value of all items in the sample;

k_E is the coefficient from the table below, depending on the sample size;

$\sigma_{\max}$ is a conservative value for the expected maximum standard deviation in a product group, and which is calculated as 2 times the expected standard deviation;

L is the limit specified in this standard.

The quantities x, L and $\sigma_{\max}$ are expressed in logarithmic terms while k_E , as an ordinary factor, is given in absolute numerical value, see table in this NOTE.

Sample size (n)	3	4	5	6
Coefficient k_E	0,63	0,41	0,24	0,12

CISPR 16-4-3 recommends a value $\sigma_{\max}$ = 6,0 dB for both the disturbance voltage and the disturbance power. For radiated disturbances, measured on equipment in the scope of this standard, the same value for $\sigma_{\max}$ has been assumed. The values for the general margin to the limit in Table H.1 above are a simple multiplication of this 6,0 dB with the coefficient k_E. In Table H.1 values are given only for a sample size up to n = 6 because for n = 7 or higher the method given in H.3.3 can be applied, where the binomial distribution without an additional margin is used.

H.3.2 Assessment based on the non-central *t*-distribution

H.3.2.1 Normal procedure

The measurements shall be performed on a sample of not less than five and not more than 12 pieces of equipment of the type in series production, but if in exceptional circumstances five pieces of equipment are not available a sample of three or four may be used.

NOTE The assessment made on a sample of the measurement results obtained for a sample of size n relates to all identical units and allows for the variations that can be expected to arise due to quantity production techniques.

Compliance is achieved when the following relationship is met:

$$\overline{X} + kS_n \leq L$$

where

$\overline{X}$ is the arithmetic mean value of the disturbance levels of n items of equipment in the sample;

S_n is the standard deviation of the sample where

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \times \sum \left(X - \overline{X}\right)^2$$

X is the disturbance level of an individual equipment;

L is the permitted limit;

k is the factor derived from tables of the non-central t-distribution which ensures with 80 % confidence that 80 % or more of the production is below the limit. Values of k as a function of n are given in Table H.2.

$\overline{X}$, X and L are expressed logarithmically: dB(μV), dB(μV/m) or dB(pW).

S_n is expressed in logarithmic term, i.e. in dB.

Table H.2 – The non-central t-distribution factor k as a function of the sample size n

n	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
k	2,04	1,69	1,52	1,42	1,35	1,30	1,27	1,24	1,21	1,20

H.3.2.2 Extended procedure

When applying the procedure as in H.3.2.1 a given sample of equipment which causes fluctuating disturbances may fail to meet the compliance criterion. In such cases the extended assessment procedure defined in this clause can be used.

The statistical assessment shall be carried out separately for the following frequency subranges:

Conducted disturbances:
a) 150 kHz to 500 kHz
b) 500 kHz to 5 MHz
c) 5 MHz to 30 MHz

Radiated disturbances below 1 GHz:
a) 30 MHz to 230 MHz
b) 230 MHz to 500 MHz
c) 500 MHz to 1 000 MHz

Radiated disturbances above 1 GHz:
a) 1,0 GHz to 4,5 GHz
b) 4,5 GHz to 18 GHz

NOTE For group 2 equipment, there may be no need to fully or continuously cover the frequency subranges defined above, see respective information in 6.3.2.4, Table 13.

Compliance of the sample is judged from the following modified relationship:

$$\overline{X} + kS_n \leq 0$$

The value of k depends on the sample size n and is stated in Table H.2 above.

For determination of compliance, the standard deviation formula as in H.3.2.1 shall be used:

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \times \sum \left(X - \overline{X}\right)^2$$

where

$\overline{X}$ is the arithmetic mean value of the disturbance levels of n items of equipment in the sample;

X is the margin of the disturbance level of an individual item of equipment to the respective limit. X is to be determined as follows: for each of the defined frequency ranges, the margins between the measured values (readings) and the limit are defined. The resulting margin X is negative where the measured value is below the limit, and positive, where it is higher than the limit. For the nth individual item of the sample, X_n is the value of the margin at the frequency where the margin curve shows its maximum.

NOTE If all measured values are below the limit, X_n is the smallest margin to the limit. If some of the measured values are above the limit, X_n is the largest margin by which the limit is exceeded.

X, $\overline{X}$ and S_n are expressed logarithmically, i. e. in dB.

If all measured values are below the limit and the statistical assessment failed only due to a high standard deviation, it shall be investigated whether this high standard deviation has been unjustifiably caused by a maximum of X_n at the borderline between two frequency subranges. In this case the assessment can be done according to H.3.3.

NOTE The Figure H.1 below illustrates the possible difficulties if a maximum of the measured disturbances occurs near the borderline between two frequency sub-ranges. "U" is the measured disturbance voltage; "f" is the frequency. Here two units with different characteristics out of a sample are shown. For broadband disturbances the value of the maximum as well as the frequency of the maximum can change from unit to unit, differences as between unit 1 and unit 2 in a sample are typical. An average value and standard deviation is calculated for all units (of which two are shown) for each subrange. In this example the calculated standard deviation is much higher for subrange 1 than subrange 2 (e.g. consider how different the values of X_1 and X_2 are at the borderline). Even though the average for subrange 1 is much lower than subrange 2, after taking into consideration the high value of S_n multiplied by the factor out of Table H.2, in rare cases this could lead to the sample set failing the given criteria. Since this is simply a consequence of the way in which the frequency subranges have been defined, no statistically meaningful conclusion can be drawn regarding compliance.

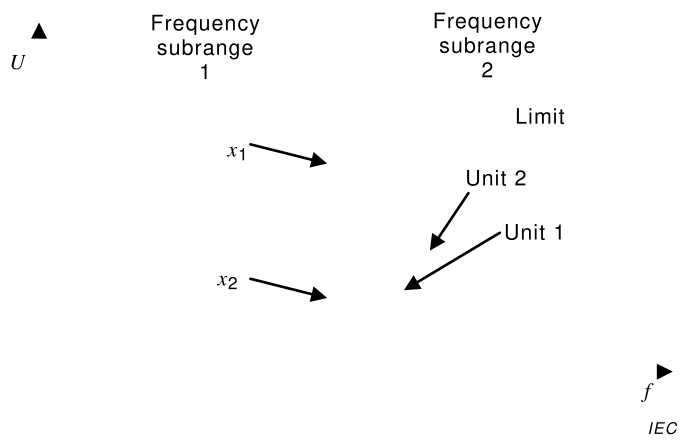


Figure H.1 – An example of possible difficulties

H.3.3 Assessment based on the binomial distribution

Compliance is judged from the condition that the number of appliances with a disturbance level above the appropriate limit may not exceed a number of c in a sample of total size n, see Table H.3.

Table H.3 – Application of the binomial distribution

Sample size (n)	7	14	20	26	32
Number of samples c exceeding the limit L	0	1	2	3	4

H.3.4 Equipment produced on an individual basis

All equipment not produced in series shall be tested on an individual basis. Each individual item of equipment is required to meet the limits when measured by the methods specified.

Annex I
(normative)

Artificial Network (AN) for the assessment of disturbance voltages at d.c. power ports of semiconductor power converters

I.1 General information and purpose

The artificial network for the assessment of disturbance voltages at d.c. power ports (DC-AN) provides a defined common mode (CM) 150 Ω termination impedance for the d.c. power port of the power converter under test during measurements of conducted RF disturbances at standardized test sites. It is constructed to provide, in the intended frequency range from 150 kHz to 30 MHz, well defined termination impedances for symmetric (or differential mode – DM) as well as asymmetric (or common mode – CM) disturbance components. The values of these termination impedances are specified in Clause I.4.

Further, the DC-AN is furnished with a decoupling network (i.e. an LC-filter) such that sufficient decoupling is provided between its EUT port and its AE port, in order to prevent RF disturbances from the laboratory d.c. power source to affect obtained measuring results. Having asymmetric decoupling capacitors with some 100 nF to about 1 μF capacitance only the construction of that filter prevents, in most cases, saturation effects in mitigation filters the power converters may be furnished with and this way provides for valid, reliable and repeatable measurement results.

I.2 Structures for a DC-AN

I.2.1 AN suitable for measurement of unsymmetrical mode (UM) disturbances

Similar to the V-AMN, the AN shall allow for measurement of the unsymmetrical mode disturbance voltage level at a single terminal (or conductor or pole, respectively) of the EUT's d.c. power port under test, relative to laboratory reference ground. An appropriate AN would hence be e.g. a pseudo V-AN, a kind of delta network. For layout and design, the principles set out in CISPR 16-1-2 shall be observed. A circuit diagram of a suitable Delta-network is found in Figure I.1.

NOTE Due to constraints in design of true V-ANs for a certain defined ratio of the DM to CM termination impedance, construction of a pseudo V-AN may require use of a third shunting resistor connecting to the two power terminals of the EUT port of the AN. Such shunting resistors as R_2 in Figure I.1 or R_3 in Figure I.4 do not have any impact on the required DM and CM termination impedances and provide for these termination impedances also during measurement of UM disturbance voltages. For calculation of the termination impedance for UM disturbance voltages the delta-to-star conversion formula for resistor networks can be used. Further, these termination impedances can also be measured directly at the EUT power terminals of the AN in relation to common ground in using an appropriate network analyser. Distinction in V- and Delta-ANs is kept for traditional reasons only. UM disturbance voltages can also easily be measured with Delta-ANs when they are furnished with respective measuring ports.

I.2.2 AN suitable for measurement of common mode (CM) and differential mode (DM) disturbances

A Delta-AN shall allow for measurement of the symmetric (or differential mode – DM) disturbance voltage level between (any) two terminals different from those at ground potential (or conductors or poles, respectively) of the EUT's d.c. power port under test. It shall further allow for measurement of the asymmetric (or common mode – CM) disturbance voltage level at the virtual common HF junction of two (or more) terminals (or conductors or poles, respectively) of the EUT’s d.c. power port under test, relative to laboratory reference ground. For layout and design, the principles set out in CISPR 16-1-2 shall be observed. An example of a suitable Delta-network is found e.g. in CISPR 16-1-2:2014, Clause A.6 Figure A.2. This figure is also replicated in Figure I.2.

I.2.3 AN suitable for measurement of UM, CM and DM disturbances

As an option the Delta-AN may also provide for the measurement of the unsymmetrical mode disturbance voltage level at a single terminal (or conductor or pole, respectively) of the EUT's d.c. power port, relative to laboratory reference ground, just like a V-network. For layout and design, the principles set out in CISPR 16-1-2 shall be observed. Examples for practical implementations of combined pseudo V- and Delta-ANs of several manufacturers are given in Figure I.3 to Figure I.5.

I.3 Employment of DC-ANs for compliance measurements

I.3.1 General

For the measurements, pseudo V-ANs as well as Delta-ANs meeting the requirements in I.4 can be used. Other artificial networks specified in CISPR 16-1-2 can also be used if providing an asymmetric or common mode (CM) 150 Ω termination for the port under test to laboratory reference ground, and if being furnished with an appropriate low CM-blocking capacity decoupling LC-filter.

NOTE Presently the 150 Ω artificial mains V-network specified in CISPR 16-1-2:2014, 4.5 cannot be used for measurements of conducted disturbances at LV d.c. power ports, since providing a common mode termination impedance of 75 Ω only. Such a V-network does not meet the most essential technical parameter specified in Table I.1 Pos. 3, i.e. the value of 150 Ω, for the common mode termination impedance. Negotiations in definition of systematic corrections for measurement results obtained in use of such networks have not been started yet.

Selection of the type of AN is left to the user of this standard. Each type of AN provides for measurement results which have the same confidence level as results obtained when using the established V-network. Information on aspects of measurement uncertainty in respect of artificial mains networks (AMN) is found in CISPR 16-4-2:2011, Clause 4. This information is also valid when employing DC-ANs which comply with the specification in I.4.

If a combined AN is used, then it suffices to just apply it either for measurement of unsymmetrical mode (UM), or for measurement of both, common mode (CD) and differential mode (DM) disturbances.

In any case the assessment of the RFI potential of a given port under test in the frequency range 150 kHz to 30 MHz is only completed, if measurement results were obtained and recorded either for the two composite unsymmetrical mode (UM) disturbance components, or for both, the asymmetric or common mode (CM) <u>and</u> the symmetric or differential mode (DM) disturbance components as well.

I.3.2 Pseudo V-AN

In the pseudo V-network an assessment of these components is only possible in combination as composite unsymmetrical mode (UM) disturbance voltages, the level of which can be different for each terminal of the given port under test, due to internal HF imbalance of the EUT to common ground. These are the “classical” terminal disturbance voltages which can be compared with the established limits directly and which hence constitute the established EMC requirements, for example for a.c. mains ports.

Compliance with the limits is verified only where both measured unsymmetrical mode (UM) disturbance voltage levels are equal to or less than the respective limit.

I.3.3 Delta-AN

In the Delta-network asymmetric or common mode (CM) and symmetric or differential mode (DM) disturbance components can be measured and assessed separately, for each port under test.

Compliance with the limits is verified only where both, the measured common mode (CM) disturbance voltage level and the measured differential mode (DM) disturbance voltage level are equal to or less than the respective limit.

I.4 Normative technical requirements for the DC-AN

I.4.1 Parameters and associated tolerances in the range 150 kHz to 30 MHz

Table I.1 – Parameters and associated tolerances in the range 150 kHz to 30 MHz

Pos.	Description of the parameter	Nominal value and tolerance
1	Type of the DC-AN	Delta-network suitable for measurements at one d.c. power string or port (plus pole, minus pole and reference ground)
2	Calibrated frequency range	150 kHz to 30 MHz (measurement range)
3	CM termination impedance at the EUT port, magnitude	(150 ± 30) Ω
4	CM termination impedance at the EUT port, phase	(0 ± 40) º
5	DM termination impedance at the EUT port, magnitude	(150 ± 30) Ω
6	DM termination impedance at the EUT port, phase	(0 ± 40) º
7	Longitudinal conversion loss (LCL) at the EUT port [a]	≥ 26 dB (symmetrical 150 Ω system) (measured according to CISPR 16-1-2)
8	CM insertion loss AE port – EUT port	≥ 20 dB (asymmetrical 50 Ω system)
9	DM insertion loss AE port – EUT port	≥ 20 dB (symmetrical 150 Ω system) > 40 dB, with external capacitor
10	Discharge resistors for decoupling capacitors in the d.c. current path	≥ 1,5 MΩ

[a] The LCL of the AN should be significantly larger than the internal LCL of the EUT. During the measurement of unsymmetrical disturbance voltages only disturbance components from internal mode conversion DM to CM in the EUT need to be assessed. The statistical mean value of the LCL of installed PV generators has already been taken into account when determining the limits for the DC power input port of GCPCs.

NOTE The parameters in Table I.1 have been derived in developing modern implementations of the 150 Ω CISPR network described in CISPR 16-1-2 for use with measurements at low voltage d.c. power ports of GCPCs for photovoltaic power generating systems.

Measuring ports shall be protected from low frequency components of voltage transients appearing when switching the laboratory d.c. power source on and off. Furthermore, secure galvanic connection shall be guaranteed to the AN's ground in order to drain transient discharge currents through the coupling capacitors when switching the laboratory source off.

Decoupling capacitors in the d.c. current path shall be bypassed with high resistance discharge resistors, see position 10.

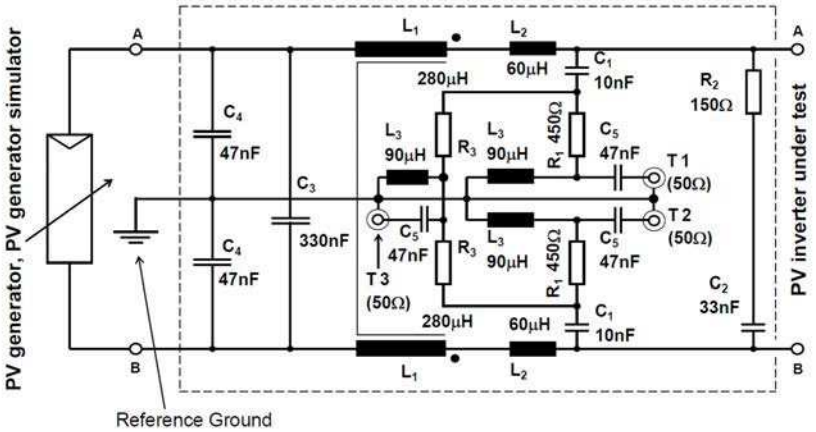
I.4.2 Parameters and associated tolerances in the range 9 kHz to 150 kHz

Table I.2 – Parameters and associated tolerances in the range 9 kHz to 150 kHz

Pos.	Description of the parameter	Nominal values and tolerances
2	Extended frequency range	9 kHz – 150 kHz (includes the operation frequency of GCPCs)
3	CM termination impedance at the EUT port, magnitude	≥ 10 Ω (AE port open)
4	CM termination impedance at the EUT port, phase	not specified
5	DM termination impedance at the EUT port, magnitude	≥ 1 Ω (AE port open)
6	DM termination impedance at the EUT port, phase	not specified
7	Longitudinal conversion loss (LCL) at the EUT port	≥ 26 dB, in the range 10 kHz to 150 kHz (symmetrical 150 Ω system) (measured according to CISPR 16-1-2)
8	CM insertion loss of AE port to EUT port	≥ 20 dB at 150 kHz (asymmetrical 50 Ω system), decreasing with decreasing frequency with 40 dB/decade
9	DM insertion loss of AE port to EUT port	≥ 20 dB at 150 kHz > 40 dB with external capacitor (symmetrical 150 Ω system), decreasing with decreasing frequency with 40 dB/decade

NOTE The parameters in Table I.2 have been derived in developing modern implementations of the 150 Ω CISPR network described in CISPR 16-1-2 for use with measurements at low voltage d.c. power ports of GCPCs for photovoltaic power generating systems.

I.5 Examples of practical implementations of DC-ANs



DC-AN with Z_{CM} = 150 Ω , Z_{DM} = 100 Ω . T1, T2 and T3 all terminated with 50 Ω.
Unsymmetrical voltage signals (-20 dB) available at T1 and T2.
Common mode voltage signal (-20 dB ... -24 dB depending on R_3) available at T3.
900 Ω < R_3 < 1 500 Ω depending on the losses in the reactive elements in the realised circuit to match the required impedance tolerance over the whole frequency range.

IEC

NOTE Measuring port T3 can be used for measurement of asymmetric or common mode (CM) disturbance components.

Figure I.1 – Practical implementation of a 150 Ω DC-AN suitable for measurement of UM disturbances (Example)

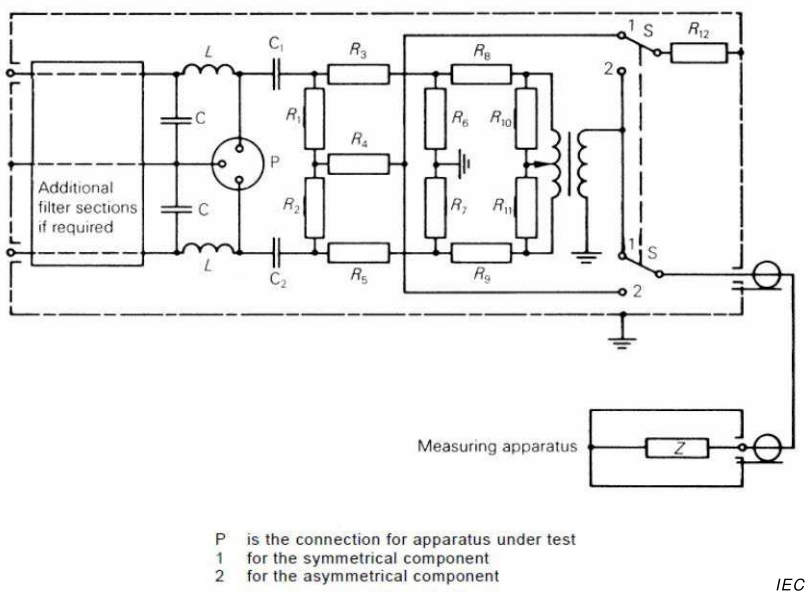
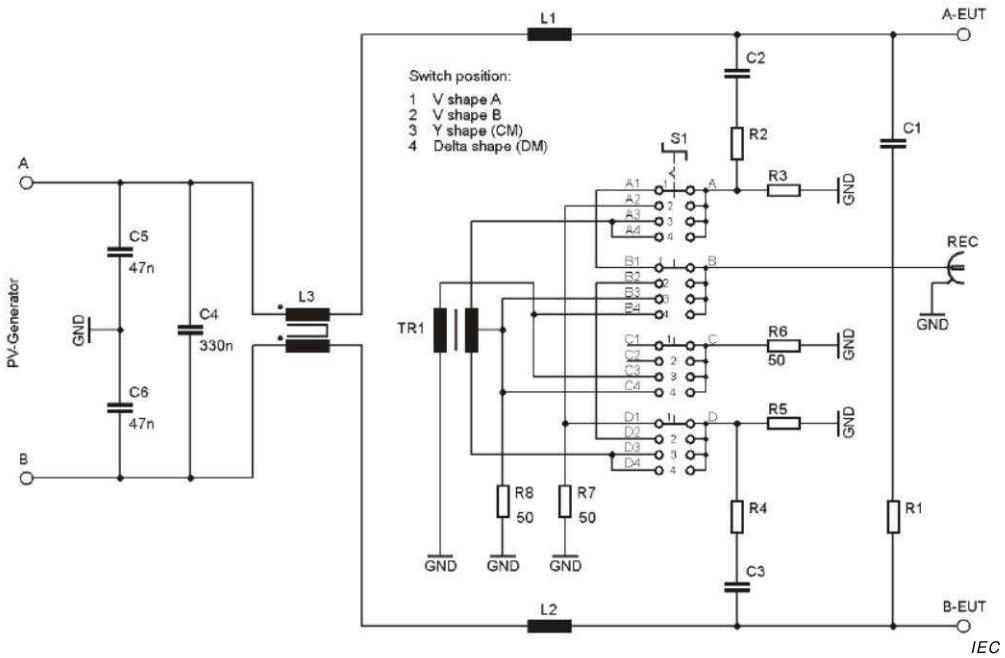
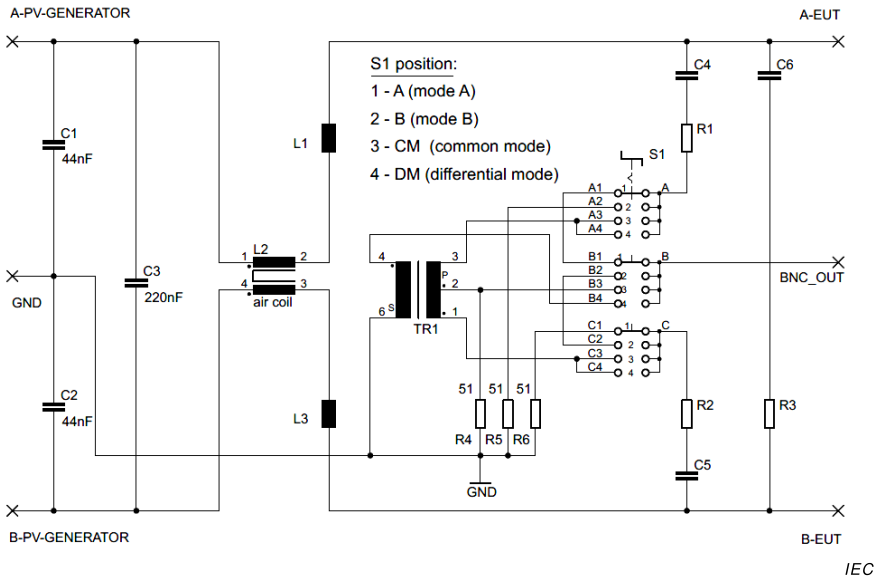


Figure I.2 – Practical implementation of a 150 Ω DC-AN suitable for measurement of CM and DM disturbances (Example, see also Figure A.2 in CISPR 16-1-2:2014)



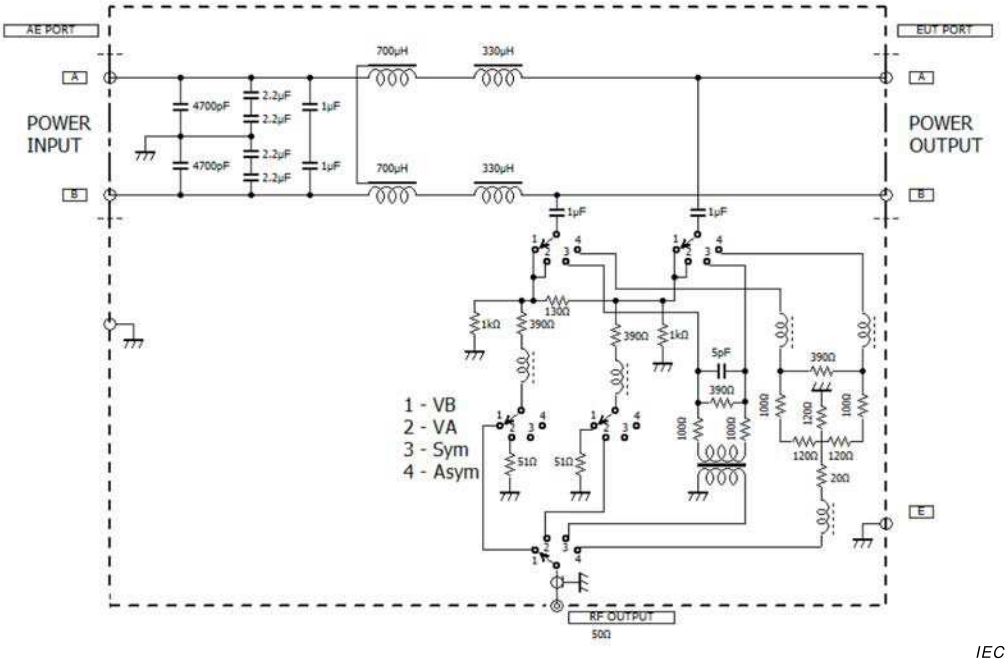
NOTE Mode 1 and mode 2 represent employment of the artificial network for measurement of unsymmetrical mode (UM) or "terminal" disturbance voltages.

Figure I.3 – Practical implementation of a 150 Ω DC-AN suitable for measurement of UM, or CM and DM disturbances (Example 1)



NOTE Mode A and mode B represent employment of the artificial network for measurement of unsymmetrical mode (UM) or "terminal" disturbance voltages.

Figure I.4 – Practical implementation of a 150 Ω DC-AN suitable for measurement of UM, or CM and DM disturbances (Example 2)



NOTE Mode 1 and mode 2 represent employment of the artificial network as pseudo V-network, i.e. for measurement of unsymmetrical or "terminal" disturbance voltages. In use as pseudo V-network, i.e. in mode 1 or mode 2 the DM termination impedance is 100 Ω. In use as Delta-network, i.e. in mode 3 and mode 4, the DM termination impedance is 150 Ω.

Figure I.5 – Practical implementation of a 150 Ω DC-AN suitable for measurement of UM, or CM and DM disturbances (Example 3)

Annex J
(informative)

Measurements on Grid Connected Power Converters (GCPC) – Setups for an effective test site configuration

J.1 General information and purpose

For measurement of disturbance terminal voltages on grid connected power converters (GCPC) intended for supply of electric energy into AC mains grids and similar AC mains installations (see Definition 3.11), connection to an appropriate laboratory DC power supply is necessary on the DC input side of the GCPC, while connection to another appropriate laboratory AC power source or AC mains grid is necessary on the AC output side too.

The DC power is fed into the DC input power ports of the GCPC, and not consumed in the GCPC, and so almost completely converted to AC power and output to the AC side. If the AC power output from the GCPC is not consumed by a resistive load etc., the AC power current can reversely be carried into the laboratory AC power source, and so the equipment may be damaged. In addition, there are some countries where reverse power flow into the AC mains is restricted or prohibited by national law and regulations. Thus, the global setup of the test site used for the measurements needs attention, and a proper and appropriate setup may even enable simplification of the test arrangement and configuration for the equipment under test (EUT). Examples of suitable setups for the test site are described below.

J.2 Setup of the test site

J.2.1 Block diagram of test site

The measurement arrangement and configuration for the EUT can be simplified by use of a test site having a configuration as shown in Figure J.1/J.2. For this setup, the AC output of the GCPC is connected to the AC input of the laboratory DC power supply through the V-AMN used in the measurement arrangement. The laboratory DC power supply converts AC power into DC power, and it is supplied to the DC input of the GCPC. Thus, the current circulates from the AC output to the DC input of the GCPC. The advantages of this site configuration are that the DC power supply consumes the AC output power of the GCPC, and so a resistive load is not required to prevent AC power currents from flowing into the laboratory AC power source.

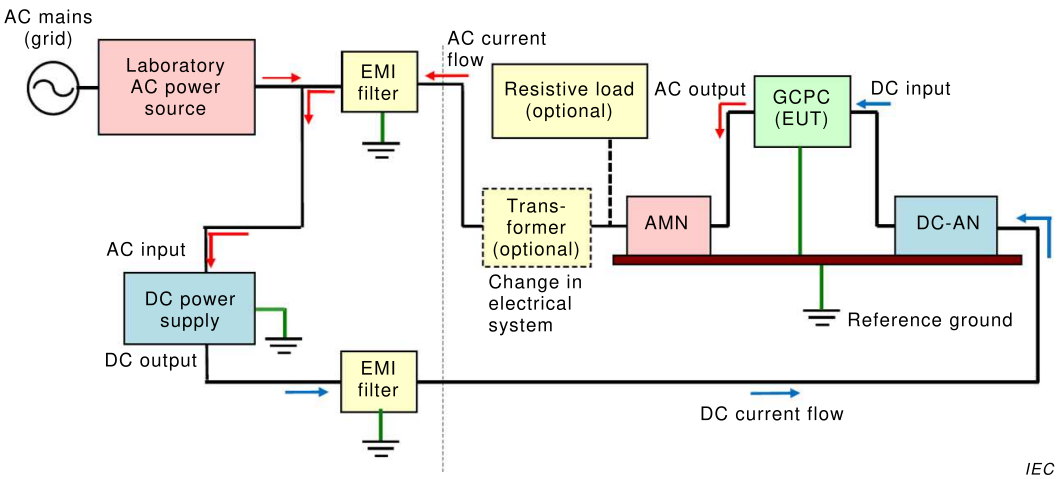
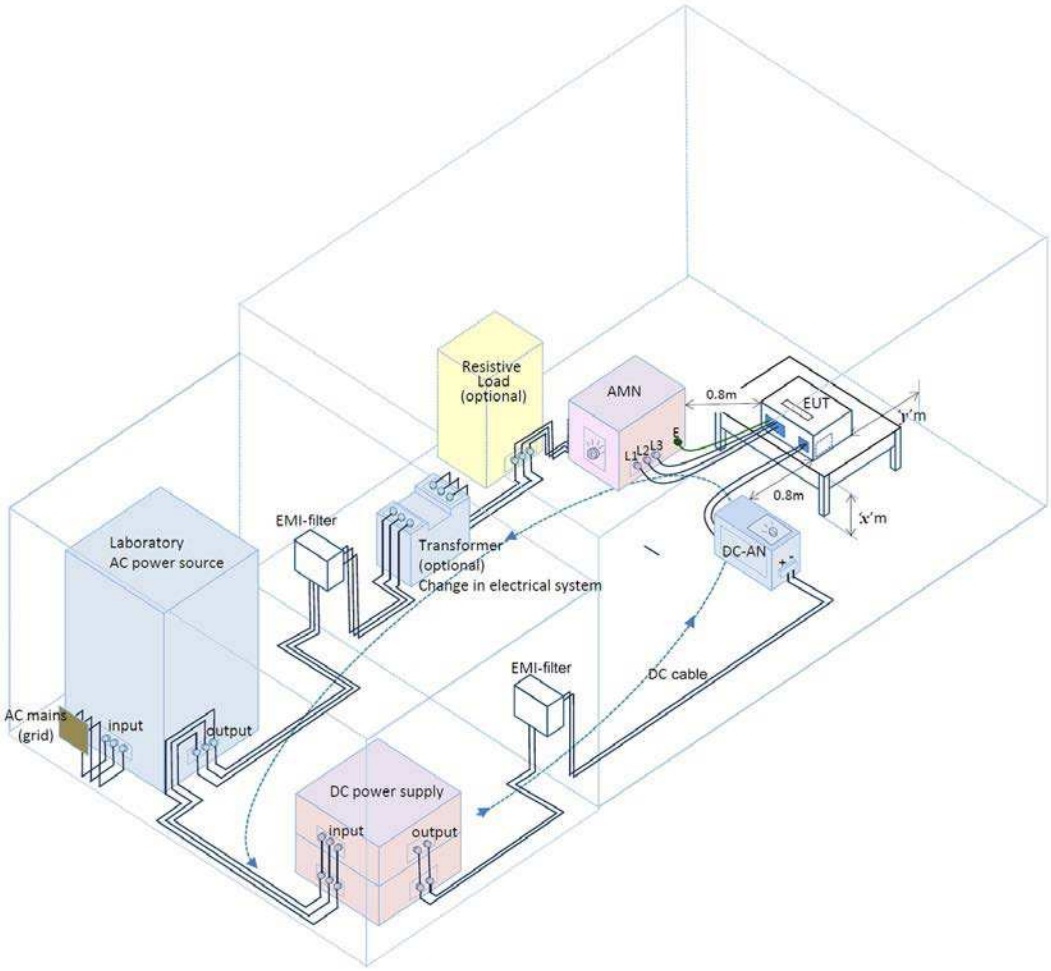


Figure J.1 – Setup of the test site (Case 1) – 2D diagram



NOTE The distances defined as 'x' and 'y' in the diagram refer to those as detailed in CISPR 16-2-1:2014, 7.4.1.

Figure J.2 – Setup of the test site (Case 1) – 3D diagram

Consequently the laboratory AC power source needs to provide only the total power losses in the test arrangement, once the measurements are started. Because the laboratory AC power source is used, its AC voltage and frequency can easily be adjusted conforming to the specifications for the AC output side of the GCPC. Reverse AC power current does not flow into the AC power source, and so it cannot be damaged.

J.2.2 DC power supply

The laboratory's DC power supply shall have enough output power to operate the GCPC at its rated AC output power. In addition, a control for adjusting properly its DC output voltage is necessary. In case of the test site setup as shown in Figure J.1/J.2, the electrical system of AC input to the DC power supply shall match with that of the AC output of the GCPC.

J.2.3 AC power source

The laboratory's AC power source shall be of the CVCF-type such that it can adjust to the nominal AC output power voltage and frequency of the GCPC under test. In case of the setup as shown in Figure J.1/J.2, its power is only just enough to supply the total power losses in the test arrangement, and so a larger power is unnecessary.

J.2.4 Other components

In many cases the DC power supply itself is provided with filters on the input and output side. As shown in Figure J.1/J.2, additional EMI filters can be placed on the input and output side of the DC power supply to mitigate conducted disturbances which are generated.

In case the electrical systems of the AC output of the GCPC, the AC input of the DC power supply and the output of the AC power source do not accord like single phase-three-wire, or single phase-two-wire system, a proper transformer shall be inserted as shown in Figure J.1/J.2 to appropriately convert the electrical systems.

J.3 Other test setups

J.3.1 Configuration comprising laboratory AC power source and resistive load

On the other hand, there are some cases where each electrical system cannot basically be matched such as three-phase input of the DC power supply with a single phase AC output of the GCPC (EUT), etc. (there is also the reverse case). In such cases, the AC output of the GCPC cannot directly be connected to the AC input of the DC power supply as shown in Figure J.1/J.2. In this case, another resistive load is connected in parallel with the laboratory AC power source as shown in Figure J.3/J.4 and the AC power of the GCPC (EUT) shall be consumed by that resistive load. As a result, the resistive load prevents the AC output power current of the GCPC from flowing reversely into the laboratory AC power source, if it has enough power to exceed the maximum AC output power of the GCPC.

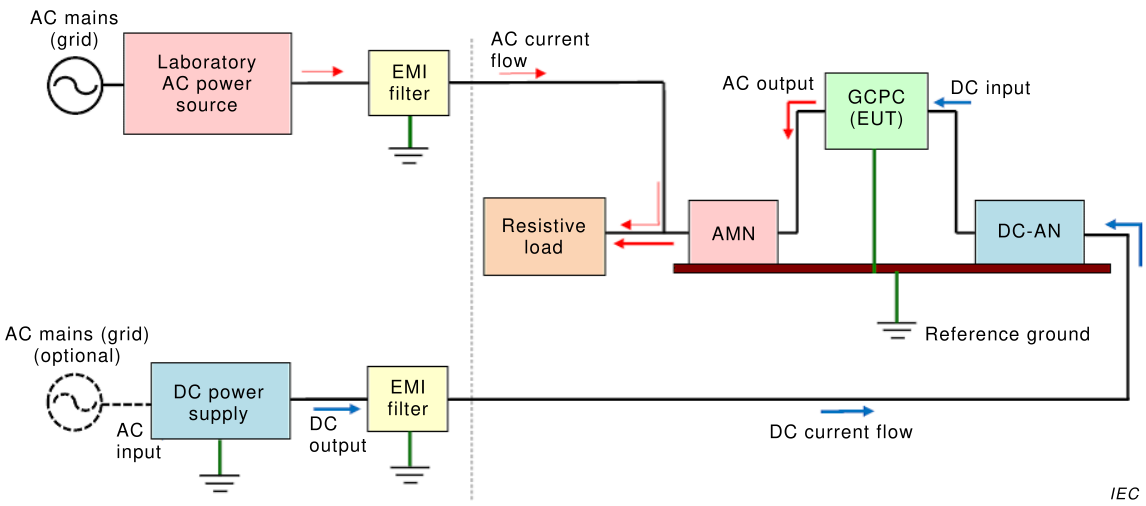
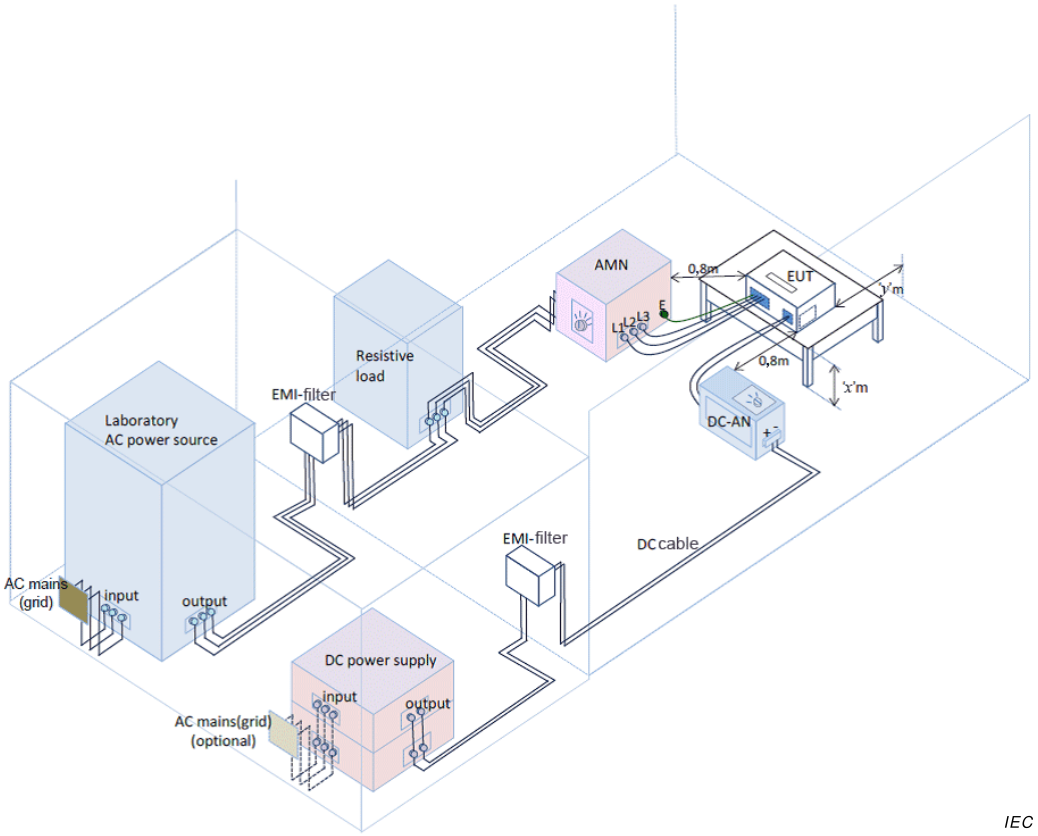


Figure J.3 – Setup of the test site (Case 2) – 2D diagram



NOTE The distances defined as 'x' and 'y' in the diagram refer to those as detailed in CISPR 16-2-1:2014, 7.4.1.

Figure J.4 – Setup of the test site (Case 2) – 3D diagram

J.3.2 Configuration in case of reverse power flow to the AC mains

This setup example shows the case where the laboratory AC power source (see Figure J.3/J.4) is not connected to the AC output side of the GCPC.

In case the AC output of the GCPC is connected to the AC mains through a filter as shown in Figure J.5/J.6, the AC output current of the GCPC flows to the AC mains, and therefore it is not required to connect the resistive load as shown in the previous setup, Case 2. But in this case, there is a disadvantage that the AC power voltage and frequency cannot be adjusted conforming to the specifications of the AC output side of the GCPC.

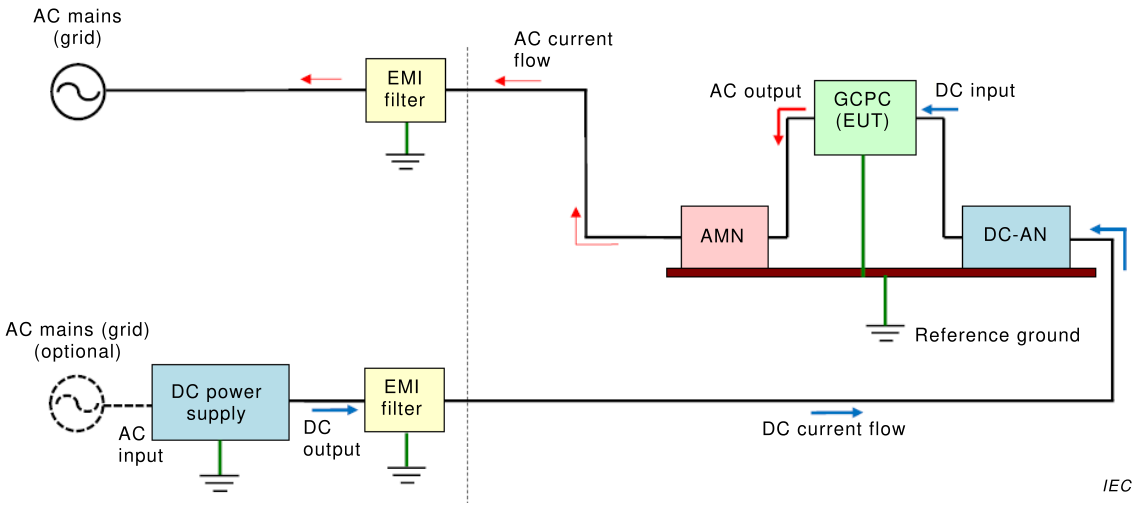
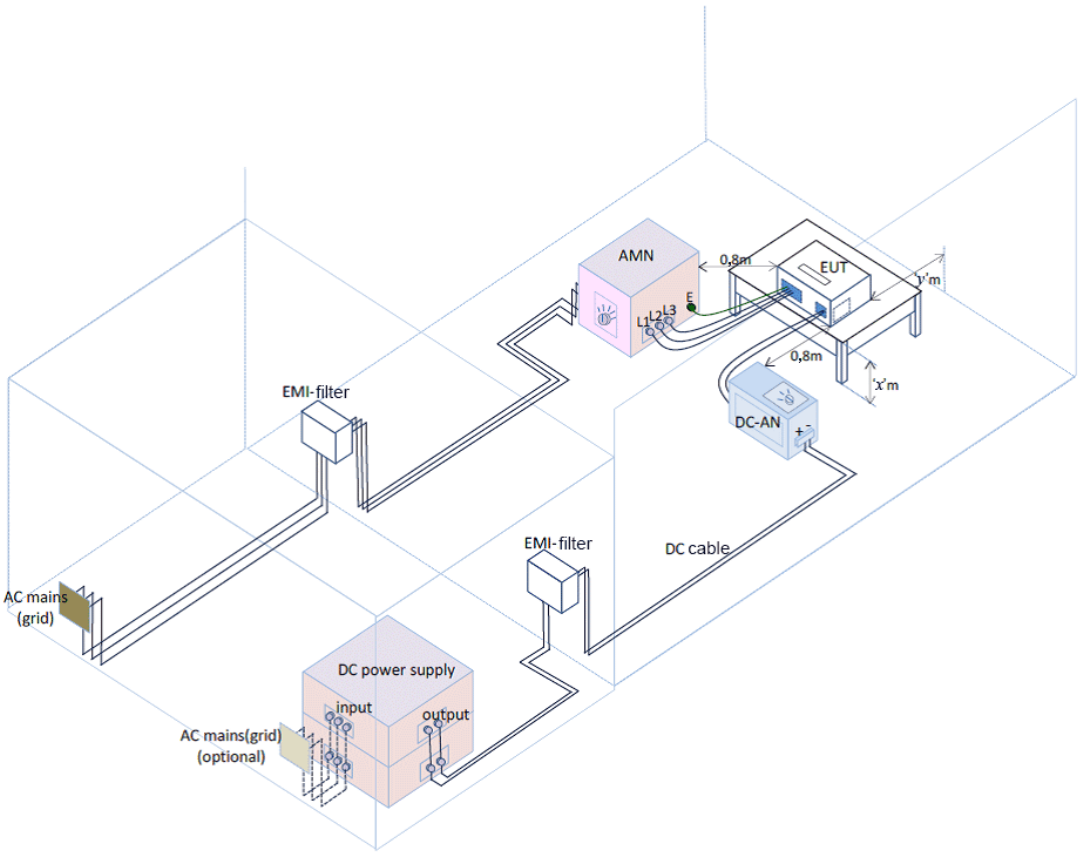


Figure J.5 – Setup of the test site (Case 3) – 2D diagram



NOTE The distances defined as 'x' and 'y' in the diagram refer to those as detailed in CISPR 16-2-1:2014, 7.4.1.

Figure J.6 – Setup of the test site (Case 3) – 3D diagram

Annex K
(informative)

Test site configuration and instrumentation – Guidance on prevention of saturation effects in mitigation filters of transformer-less power converters during type tests according to this standard

K.1 General information and purpose

Most types of power converters use operation or switching frequencies in the range of a couple of 100 Hz up to 25 kHz. The measurement results obtained in the range of interest (150 kHz to 30 MHz) are sometimes seriously invalidated by the effective total common mode (CM) impedance of the whole d.c. power supply chain in the test environment in the range of about 500 Hz to 150 kHz. If the operation frequency of the power converter under test coincides with the frequency of the series resonance dip(s) in the effective total common mode (CM) impedance in the whole laboratory d.c. power supply chain, excessive CM disturbance currents may appear at the operation frequency and may saturate the built-in EMI filters (as e.g. common mode chokes) in the EUT. Consequently it will cause serious performance degradation of the filters in the measuring frequency range 150 kHz to 30 MHz. Performance degradation of the filters means that excessive RF disturbance levels will be recorded causing the power converter under test eventually to FAIL proving compliance with the requirements specified in this standard.

It shall be said that such mode of operation of power converters prominently deviates from the operation conditions in normal use. Hence additional countermeasures should be taken at test site configuration level in order to operate the power converters as intended in normal use, in type tests according to this standard.

As a matter of course, CM decoupling capacitors shall be employed, in conjunction with suitable series inductors, as LP-filters decouple the termination impedance at the EUT port of the artificial network (AN) e.g. from influences of the laboratory d.c. power source at the AE port of this AN. The specifications of the DC-AN as in Annex I Table I.2 guarantee that the CM termination impedance at the EUT port of the AN remains at least at values of 10 Ω or more, at the series resonance of its internal LC LP decoupling filter. This will prevent the saturation effects mentioned above in most of the practical testing cases. For the magnitude-versus-frequency characteristics of the CM termination impedance of the AN in the range 9 kHz to 150 kHz, consult the specifications provided by the manufacturer.

Considering now mitigation of common mode RF currents in the whole laboratory d.c. power supply chain at the test site, this mitigation and involved additional CM decoupling capacitors and common mode chokes (as e.g. in the EMI filters at the site) may interact with the characteristics of the built-in LC LP decoupling filter of the AN, and may cause frequency shifts of the series resonance dip(s) of the effective total common mode (CM) impedance experienced at the EUT port of this AN.

It is hence strongly recommended to adjust the magnitude-versus-frequency characteristics of the total effective CM termination impedance at the EUT port of the AN to the conditions needed for the given type of power converter under test. Such adjustments can be made by variation of the value of the CM blocking capacitance in the laboratory's d.c. power supply chain and/or by insert of additional series inductors or common mode chokes. This annex describes possible countermeasures to avoid saturation effects due to unfortunate characteristics of the test site instrumentation used in the laboratory d.c. power supply chain.

Attention is drawn to the user of such test setups in regard of hazardous voltages due to high earth leakage currents. Advice should be sought from duly qualified personnel before switching on the laboratory's system power sources to ensure that injury or damage is not caused to test personnel or equipment.

K.2 Recommendations for avoidance of saturation effects in the range 9 kHz to 150 kHz

If excessive levels of disturbance are observed during measurements of conducted RF disturbances at LV d.c. power ports of power converters in the range 150 kHz to 30 MHz, then this may be caused by saturation effects appearing at the operation frequency of the EUT allocated someplace in the range below 150 kHz. To avoid such conditions it is recommended to observe the guidance given below.

1) For measurements at LV d.c. power ports of power converters use only ANs complying with the technical requirements of the 150 Ω artificial mains Delta-network according to 4.6 of CISPR 16-1-2:2014, or according to Annex I of this standard.
2) Apply good test site engineering and check whether the whole measuring instrumentation (DC-AN excluded) and test site configuration are suitable for use with measurements on power electronics operated in switching mode conditions at operating frequencies (fundamental frequencies) allocated in the range below 150 kHz. Depending on the implemented technology and nominal power throughput, power converters may use fundamental or switching mode frequencies in the range from a couple of 100 Hz up to about 150 kHz.
3) Whenever possible insert additional common mode (CM) absorbing devices such as ferrite tubes, CMADs or also 150 Ω CDNs according to IEC 61000-4-6, between the AE port of the AN and the laboratory d.c. power supply port allocated in the test environment. For this purpose an extended length of the d.c. power supply cable can be used too. In coiled form it introduces an additional decoupling inductor (i.e. a common mode choke) put in series to the laboratory's common mode current circuit. In any case, check the efficiency of the added common mode rejection devices, since for most of them you will not find specifications of technical characteristics in the range below 30 MHz.
4) Avoid coincidence of the fundamental or operating frequency of the power converter under test with the frequency of the series resonance dip in the CM impedance of the whole d.c. power supply chain consisting of the laboratory d.c. power source, the EMI filters used in the installation of the OATS or SAC, and the AN. The frequency of the resonance dip in the CM impedance of the power supply chain can be shifted by changing the capacitance of the effective CM decoupling capacitor. Addition of external CM decoupling capacitors is recommended at the interface between the AE port of the AN and the laboratory d.c. power supply port allocated in the test environment. Be aware that a line of capacitors with different capacitances may be needed if the testing business comprises power converters implementing various technologies, power throughput classes and the like. Remember that the operation frequency may be allocated someplace between a couple of 100 Hz up to about 150 kHz.

K.3 Detailed advice

K.3.1 General

The following descriptions are found for a decoupling circuit of the DC-AN in Clause I.1:

“Further, the DC-AN is furnished with a decoupling network (i.e. an LC-filter) such that sufficient decoupling is provided between its EUT port and its AE port, in order to prevent RF disturbances from the laboratory d.c. power source to affect obtained measuring results. Having asymmetric decoupling capacitors with some 100 nF to about 1 μF capacitance only, the construction of that filter prevents, in most cases, saturation effects in mitigation filters the

power converters under test may be furnished with, and this way provides for valid, reliable and repeatable measurement results."

However, if the laboratory d.c. power source is applied in measurement of RF disturbances as shown in Figure K.1, the CM RF current caused by the EUT does not only flow through the decoupling capacitors composing the decoupling circuit of the DC-AN, but also through the decoupling capacitors the laboratory d.c. power source and the EMI filter of the test site are furnished with. In addition, in almost all cases the capacitance of the decoupling capacitors such equipment is furnished with may be much larger than 100 nF.

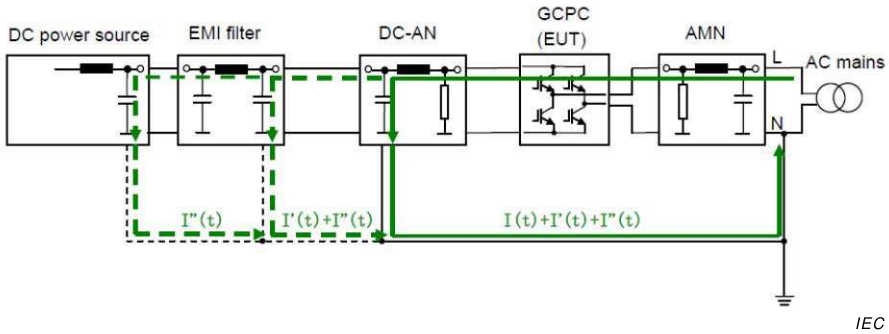


Figure K.1 – Flow of the common mode RF current at test site configuration level

An obvious countermeasure for prevention of these additional contributions to the total effective RF CM current at the operation frequency of the power converter under test is to increase the CM decoupling loss in between the AE port of the DC-AN and the laboratory d.c. power supply port allocated in the test environment.

This decoupling loss can be increased by insert of additional series inductors (preferred countermeasure) and/or by employment of additional CM decoupling capacitors at the interface in between the AE port of the DC-AN and the laboratory d.c. power supply port allocated in the test environment (countermeasure for shifting the frequency of the series resonance dip in the CM termination impedance at the EUT port of the DC-AN).

K.3.2 Insert of series inductors (or common mode chokes) in the laboratory's d.c. power supply chain

If some suitable EMI clamp devices etc. which attenuate the common mode RF current in 9 kHz ~ 150 kHz are inserted between the AE port of the DC-AN and the laboratory d.c. power supply port allocated in the test environment as shown in Figure K.2, the capacitances of the decoupling capacitors the d.c. power source and EMI filter are equipped with can be neglected. For such additional decoupling, extended lengths of d.c. power cable could be used too, if arranged to forming an air coil.

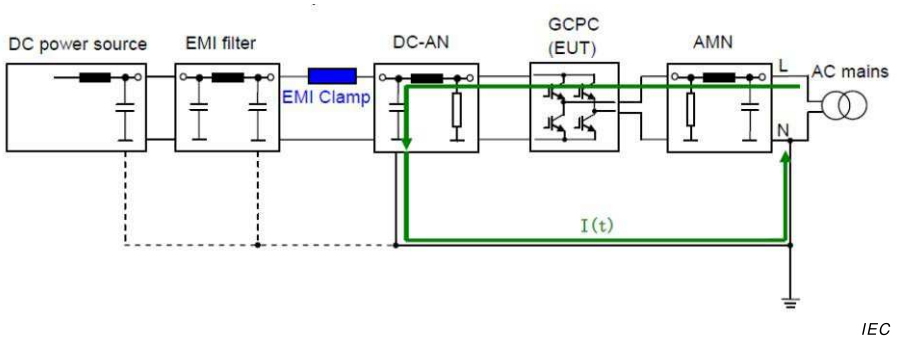


Figure K.2 – Blocking of flow of common mode RF current by insert of series inductors

ATTENTION – Proper equipment such as EMI clamp devices which can attenuate the common mode RF current in the range 9 kHz to 150 kHz may not be available from the market. Preferred measure should hence be insertion of series inductivities.

As mentioned above, because the effective magnitude of capacitance of decoupling capacitors of all the laboratory measuring systems including the laboratory d.c. power source may cause saturation effects in mitigation filters the transformer-less power converter is equipped with, it is necessary to use laboratory d.c. power sources and EMI filters with low capacitance common mode decoupling capacitors only. Observe however that use of CM decoupling capacitors with low capacitance only may also reduce suppression of RF disturbances generated by the laboratory d.c. power source. If extremely large RF disturbances occur during type tests on transformer-less power converters which are thought to be caused by saturation of the built-in mitigation filters, then it should be considered to use batteries as d.c. power source.

K.3.3 Employment of additional common mode decoupling capacitors at the interface between the AE port of the DC-AN and the laboratory d.c. power supply port allocated in the test environment

For an increase of the decoupling loss between the laboratory d.c. power supply chain and the measurement arrangement additional CM decoupling capacitors can be connected between the AE port (i.e. the decoupling circuit) of the DC-AN and the laboratory d.c. power supply port allocated in the test environment as shown in Figure K.3.

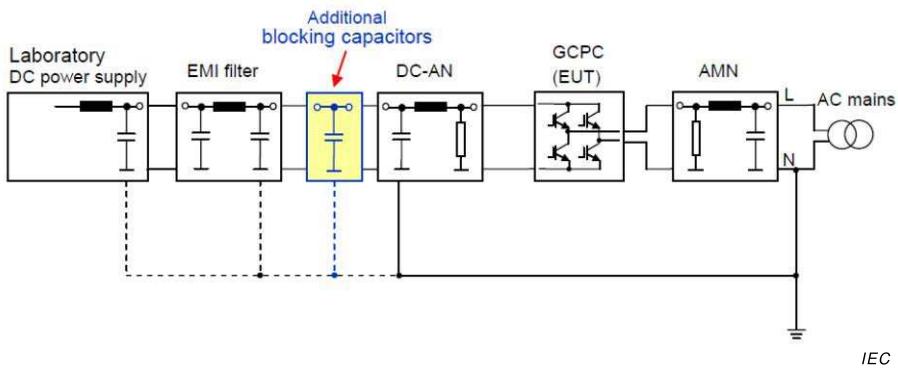


Figure K.3 – Blocking of flow of common mode RF current by employment of additional CM decoupling capacitors

The effect of such a countermeasure is that it shifts the series resonance dip in the magnitude-versus-frequency characteristics of the CM termination impedance at the EUT port of the DC-AN to lower frequencies, this way avoiding possible coincidences in frequency of that resonance dip and the operation or fundamental frequency of the power converter under

test. If the operation frequency does not coincide with that series resonance frequency, saturation effects in the EUT can be avoided. It is quite obvious that such a countermeasure shall be carefully adjusted to the given type of power converter, due to the wide range of possibly involved operation frequencies. Individual adjustment of the additional CM blocking capacitance may be necessary in most cases.

K.4 Background information

We studied the methods of solving the saturation problem on the assumption that not a battery, but a laboratory d.c. power supply is used for measurements at transformer-less power converters. Figure K.4 shows an example of common mode impedance characteristics for a DC-AN according to Table I.2. As shown in Figure K.4, it proves that there is a resonant point in the proximity of 20 kHz and the common mode impedance remarkably decreases at this resonant frequency.

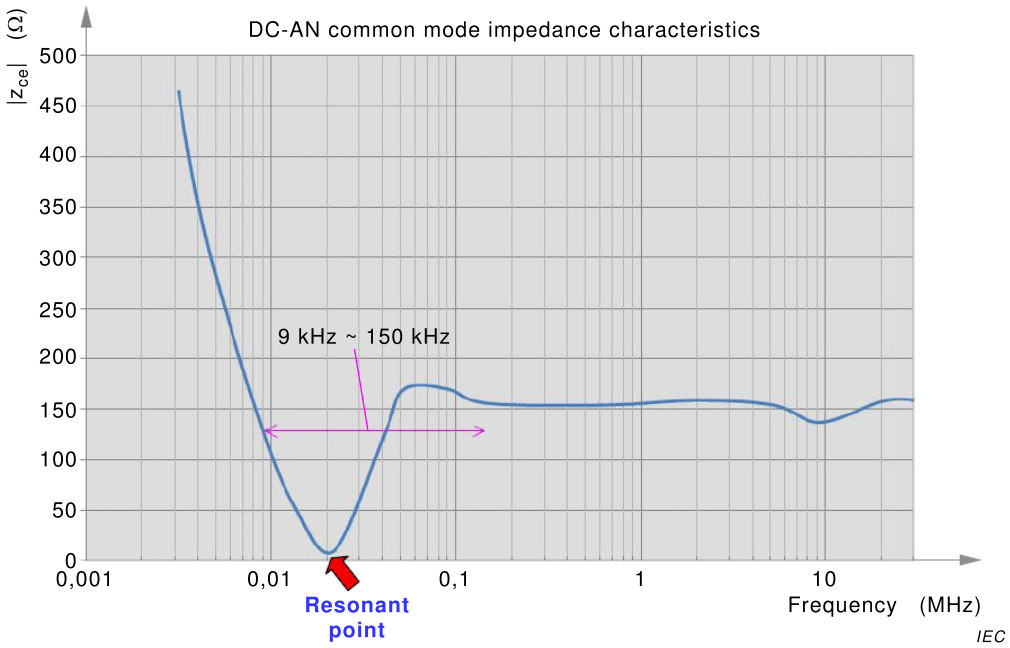


Figure K.4 – CM termination impedance at the EUT port of a DC-AN – Magnitude-versus-frequency characteristic in the range 3 kHz to 30 MHz, Example

The saturation of mitigation filters the power converter is furnished with, that currently becomes a problem, occurs because a large common mode current flows in case the resonant frequency (20 kHz) coincides with the operating frequency of the power converter (EUT). However, the resonant frequency is practically determined not only by the DC-AN, but also by the common mode impedance characteristics of all of the instrumentation used in the whole laboratory d.c. power supply chain including the d.c. power source, installed EMI filters and the like.

In case the effective resonant frequency caused by all of the laboratory measuring instrumentation coincides with the operating frequency of the power converter and so large common mode current flows, or in case it is necessary to confirm whether such conditions actually occur, the resonant frequency can be detuned from the operating frequency of the power converter by changing the capacitance of decoupling capacitors of the decoupling circuit of the DC-AN or adding the capacitance of decoupling capacitors as shown in Figure K.5 and so changing the resonant frequency, that is to say, the resonant point can be shifted as shown in Figure K.6. As a result, the common mode current can be reduced at the operating frequency of the power converter by avoiding saturation effects.

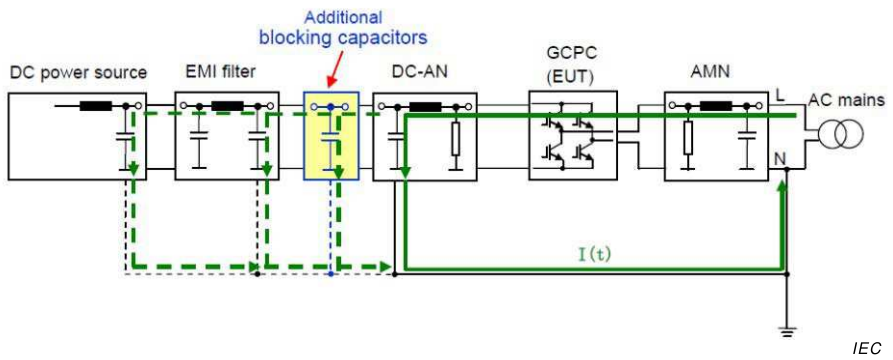


Figure K.5 – Prevention of saturation of mitigation filters by use of additional decoupling capacitors

In other words, if the measurement results in case the capacitance of decoupling capacitors is increased are the same as those in case it is unchanged, it can be concluded that the measurements of conductive disturbances have correctly been performed.

With exchange of hardware components in the DC-AN, it is possible to increase or decrease the capacitance of the CM decoupling capacitors by setting up switches for switching series and parallel connection of these decoupling capacitors as shown in Figure K.7. However, such measure cannot be recommended for application in normal laboratory practice since possibly violating the calibration of the respective DC-AN. However, switched-type combined external CM decoupling capacitors can be used, if necessary. Application of such capacitors will always shift the series resonance of the DC-AN internal LC decoupling filter to lower frequencies than found in the manufacturer's specifications.

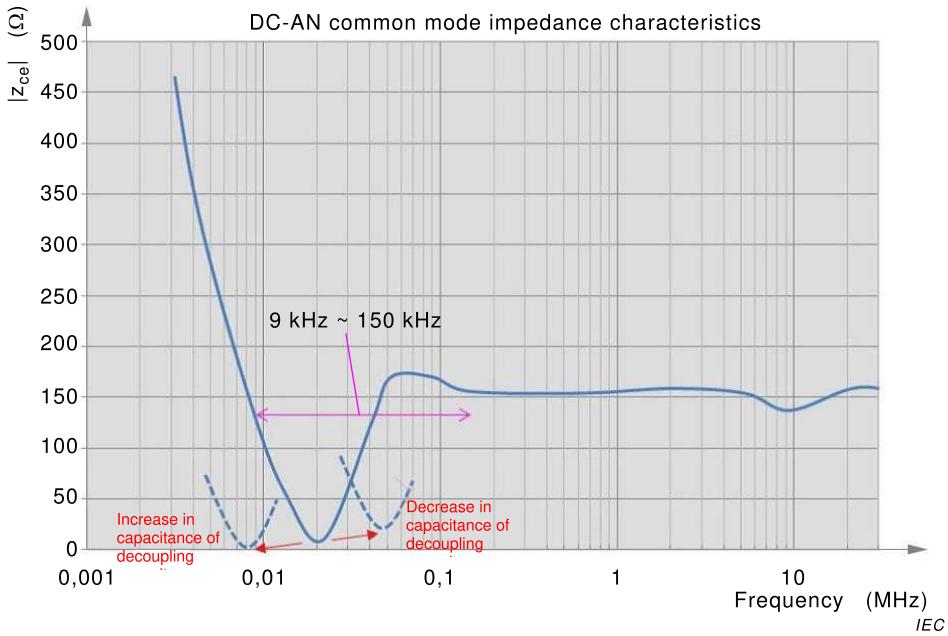


Figure K.6 – Change in the resonant frequency caused by the increase and decrease in the decoupling capacitor's capacitance

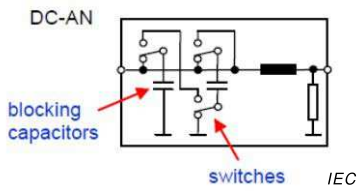


Figure K.7 – DC-AN circuit example where capacitance of blocking capacitors of the LC decoupling circuit can be increased or decreased

Bibliography

[1] CISPR 14-1, *Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 1: Emission*

[2] CISPR TR 16-2-5:2008, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-5: In situ measurements for disturbing emissions produced by physically large equipment*

[3] CISPR TR 16-4-3:2004, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-3: Uncertainties, statistics and limit modelling – Statistical considerations in the determination of EMC compliance of mass-produced products*
CISPR TR 16-4-3:2004/AMD 1:2006

[4] CISPR TR 16-4-4:2007, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-4: Uncertainties, statistics and limit modelling – Statistics of complaints and a model for the calculation of limits for the protection of radio services* (only available in English)

[5] CISPR 15:2013, *Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment*

[6] IEC 60050-601:1985*, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 601: Generation, transmission and distribution of electricity – General*

[7] IEC TR 60083:2009, *Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member countries of IEC*

[8] IEC 60364-1, *Low-voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions*

[9] IEC 60364-5-51:2005, *Electrical installations of buildings – Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment – Common rules*

[10] IEC 60705:2010, *Household microwave ovens – Methods for measuring performance*

[11] IEC TR 61000-2-5:2011, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2-5: Environment – Description and classification of electromagnetic environments*

[12] IEC 61308:2005, *High-frequency dielectric heating installations – Test methods for the determination of power output*

[13] IEC 61689:2013, *Ultrasonics – Physiotherapy systems – Field specifications and methods of measurement in the frequency range 0,5 MHz to 5 MHz* (only available in English)

[14] IEC 61922:2002, *High-frequency induction heating installations – Test methods for the determination of power output of the genera*tor

[15] A.A. SMITH, Jr., Electric field propagation in the proximal region, IEEE Transactions on electromagnetic compatibility, Nov 1969, pp.151-163.

[16] CCIR Report 239-7:1990, *Propagation statistics required for broadcasting services using the frequency range 30 to 1 000 MHz*

_____

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS 98
INTRODUCTION 101
Introduction à l'Amendement 1 103
1 Domaine d'application 104
2 Références normatives 104
3 Termes et définitions 105
4 Fréquences désignées pour être utilisées par les appareils ISM 109
5 Classification des appareils 110
5.1 Séparation en groupes 110
5.2 Division en classes 110
5.3 Documentation pour l'utilisateur 111
6 Valeurs limites des perturbations électromagnétiques 111
6.1 Généralités 111
6.2 Appareils du groupe 1 mesurés sur un site d'essai 112
6.2.1 Limites des perturbations conduites 112
6.2.2 Valeurs limites du rayonnement électromagnétique perturbateur 115
6.3 Appareils du groupe 2 mesurés sur un site d'essai 117
6.3.1 Limites des perturbations conduites 117
6.3.2 Valeurs limites du rayonnement électromagnétique perturbateur 118
6.4 Appareils de classe A, groupe 1 et groupe 2, mesurés in situ 124
6.4.1 Limites des perturbations conduites 124
6.4.2 Valeurs limites du rayonnement électromagnétique perturbateur 125
7 Exigences de mesure 127
7.1 Généralités 127
7.2 Bruit ambiant 127
7.3 Appareil de mesure 128
7.3.1 Instruments de mesure 128
7.3.2 Réseau fictif (AN) 129
7.3.3 Sonde de tension 129
7.3.4 Antennes 130
7.3.5 Main artificielle 131
7.4 Mesurage de fréquence 131
7.5 Configuration des appareils en essai 131
7.5.1 Généralités 131
7.5.2 Câbles de raccordement 134
7.5.3 Raccordement au réseau d'alimentation électrique sur un site d'essai 135
7.6 Conditions de charge des appareils en essai 138
7.6.1 Généralités 138
7.6.2 Appareils médicaux 138
7.6.3 Appareils industriels 140
7.6.4 Appareils scientifiques, appareils de laboratoire et de mesure 140
7.6.5 Appareils de cuisson à micro-ondes 141
7.6.6 Autres appareils fonctionnant dans la plage de fréquences comprises entre 1 GHz et 18 GHz 141
7.6.7 Matériel de soudage électrique 141

7.6.8 Appareil d'éclairage ISM à fréquences radioélectriques 141
7.6.9 Appareillage moyenne tension (MT) et haute tension (HT) 141
7.6.10 Convertisseurs de puissance connectés au réseau 142
7.7 Enregistrement des résultats de mesure du site d'essai 142
7.7.1 Généralités 142
7.7.2 Émissions conduites 143
7.7.3 Émissions rayonnées 143
8 Dispositions spéciales pour les mesurages sur un site d'essai (9 kHz à 1 GHz) 143
8.1 Plans de masse 143
8.2 Mesurage des perturbations conduites 143
8.2.1 Généralités 143
8.2.2 Mesurages sur les convertisseurs de puissance connectés au réseau 144
8.2.3 Appareils tenus à la main fonctionnant normalement sans mise à la terre 149
8.3 OATS et SAC pour les mesures dans la bande de 9 kHz à 1 GHz 150
8.3.1 Généralités 150
8.3.2 Validation du site d'essai en rayonnement (9 kHz à 1 GHz) 151
8.3.3 Disposition de l'appareil en essai (9 kHz à 1 GHz) 151
8.3.4 Mesurages de rayonnement (9 kHz à 1 GHz) 151
8.4 Autres sites d'essai en rayonnement pour la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz 152
8.5 Chambre totalement anéchoïque pour les mesures dans la bande de 30 MHz à 1 GHz 152
9 Mesurages de rayonnement: de 1 GHz à 18 GHz 152
9.1 Disposition d'essai 152
9.2 Antenne de réception 152
9.3 Validation et étalonnage du site d'essai 152
9.4 Procédure de mesure 153
9.4.1 Généralités 153
9.4.2 Conditions de fonctionnement de l'EUT 154
9.4.3 Mesurages préliminaires 154
9.4.4 Mesurage final 154
10 Mesurage *in situ* 156
11 Mesures de sécurité pour les mesurages des émissions sur les appareils ISM RF 157
12 Incertitude de mesure 157
Annexe A (informative) Exemples de classification des appareils 158
Annexe B (informative) Précautions à prendre lors de l'utilisation d'un analyseur de spectre (voir 7.3.1) 160
Annexe C (normative) Mesurage du rayonnement électromagnétique perturbateur en présence de signaux provenant d'émetteurs radio 162
Annexe D (informative) Propagation du brouillage émanant d'appareils industriels à fréquences radioélectriques aux fréquences comprises entre 30 MHz et 300 MHz 163
Annexe E (informative) Recommandations du CISPR concernant la protection de certains services radio dans des zones particulières 164
E.1 Généralités 164
E.2 Recommandations relatives à la protection des services radio liés à la sécurité 164
E.3 Recommandations relatives à la protection des services radio spécifiques et sensibles 165

Annexe F (informative) Bandes de fréquences allouées pour les services radio liés à la sécurité 166

Annexe G (informative) Bandes de fréquences allouées pour les services radio sensibles 167

Annexe H (informative) Évaluation statistique des appareils produits en série par rapport aux exigences des normes CISPR 169

H.1 Signification d'une limite CISPR 169

H.2 Essais de type 169

H.3 Évaluation statistique des appareils produits en série 169

H.3.1 Évaluation reposant sur une marge générale par rapport à la limite 169

H.3.2 Évaluation reposant sur la loi non centrale de *t* 170

H.3.3 Évaluation reposant sur la loi binomiale 173

H.3.4 Appareils produits individuellement 173

Annexe I (normative) Réseau fictif (AN) pour l'évaluation des tensions perturbatrices aux accès d'alimentation en courant continu des convertisseurs de puissance à semiconducteurs 174

I.1 Informations générales et objet 174

I.2 Structures pour un DC-AN 174

I.2.1 AN adapté pour le mesurage des perturbations en mode non symétrique (UM – unsymmetrical mode) 174

I.2.2 AN adapté pour le mesurage des perturbations en mode commun (CM) et en mode différentiel (DM) 174

I.2.3 AN adapté pour le mesurage des perturbations UM, CM et DM 175

I.3 Utilisation de DC-AN pour les mesurages de conformité 175

I.3.1 Généralités 175

I.3.2 Pseudo AN en V 175

I.3.3 AN en triangle 176

I.4 Exigences techniques normatives pour le DC-AN 176

I.4.1 Paramètres et tolérances associées dans la plage comprise entre 150 kHz et 30 MHz 176

I.4.2 Paramètres et tolérances associées dans la plage comprise entre 9 kHz et 150 kHz 177

I.5 Exemples de mises en œuvre pratiques des DC-AN 178

Annexe J (informative) Mesurages sur les convertisseurs de puissance connectés au réseau (GCPC) – Montages pour une configuration efficace du site d'essai 183

J.1 Informations générales et objet 183

J.2 Montage du site d'essai 183

J.2.1 Organigramme du site d'essai 183

J.2.2 Alimentation en courant continu 186

J.2.3 Source d'alimentation en courant alternatif 186

J.2.4 Autres composantes 186

J.3 Autres montages d'essai 186

J.3.1 Configuration comprenant la source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire et la charge résistive 186

J.3.2 Configuration en cas de flux de puissance inverse vers le réseau en courant alternatif 188

Annexe K (informative) Configuration et instrumentation du site d'essai – Lignes directrices concernant la prévention des effets de saturation dans les filtres d'atténuation des convertisseurs de puissance sans transformateur pendant les essais de type conformément à la présente Norme 191

K.1 Informations générales et objet 191

K.2 Recommandations pour éviter les effets de saturation dans la plage comprise entre 9 kHz et 150 kHz 192
K.3 Informations détaillées 193
K.3.1 Généralités 193
K.3.2 Insertion de bobines d'inductance en série (ou pièges en mode commun) dans la chaîne d'alimentation en courant continu de laboratoire 194
K.3.3 Utilisation de condensateurs de découplage en mode commun supplémentaires au niveau de l'interface entre l'accès AE du DC-AN et l'accès d'alimentation en courant continu de laboratoire alloué dans l'environnement d'essai 195
K.4 Informations de base 195
Bibliographie 199

Figure 1 – Circuit pour le mesurage de tensions perturbatrices sur le réseau d'alimentation 130
Figure 2 – Main artificielle, dipôle RC 131
Figure 3 – Exemple de disposition de câble classique pour les mesurages des perturbations rayonnées à une distance de séparation de 3 m, EUT de table 133
Figure 4 – Exemple de montage d'essai classique pour le mesurage des perturbations conduites et/ou rayonnées d'un EUT posé au sol, vue 3D 134
Figure 5 – Appareils médicaux (type capacitif): disposition de l'appareil et de la charge fictive 139
Figure 6 – Configuration classique pour le mesurage des perturbations conduites aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension, le DC-AN étant utilisé comme terminaison et unité de découplage à la source d'alimentation en courant continu de laboratoire 146
Figure 7 – Configuration classique pour le mesurage des perturbations conduites aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension, le DC-AN étant utilisé comme terminaison et sonde de tension 147
Figure 8 – Configuration classique pour le mesurage des perturbations conduites aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension, le DC-AN étant utilisé comme sonde de tension et avec une sonde de courant – schéma 2D 148
Figure 9 – Configuration classique pour le mesurage des perturbations conduites aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension, un DC-AN étant utilisé comme sonde de tension et avec une sonde de courant – schéma 3D 149
Figure 10 – Site d'essai 150
Figure 11 – Dimensions minimales du plan de masse métallique 151
Figure 12 – Arbre de décision pour le mesurage des émissions entre 1 GHz et 18 GHz des appareils du groupe 2 fonctionnant à des fréquences supérieures à 400 MHz 154
Figure H.1 – Exemple des possibles difficultés 172
Figure I.1 – Mise en œuvre pratique d'un DC-AN 150 Ω adapté pour le mesurage des perturbations UM (exemple) 178
Figure I.2 – Mise en œuvre pratique d'un DC-AN 150 Ω adapté pour le mesurage des perturbations CM et DM (exemple, voir également la Figure A.2 de la CISPR 16-1-2:2014) 179
Figure I.3 – Mise en œuvre pratique d'un DC-AN 150 Ω adapté pour le mesurage des perturbations UM ou CM et DM (Exemple 1) 180
Figure I.4 – Mise en œuvre pratique d'un DC-AN 150 Ω adapté pour le mesurage des perturbations UM ou CM et DM (Exemple 2) 181

Figure I.5 – Mise en œuvre pratique d'un DC-AN 150 Ω adapté pour le mesurage des perturbations UM ou CM et DM (Exemple 3) 182

Figure J.1 – Montage du site d'essai (Cas 1) – Schéma 2D 184

Figure J.2 – Montage du site d'essai (Cas 1) – Schéma 3D 185

Figure J.3 – Montage du site d'essai (Cas 2) – Schéma 2D 187

Figure J.4 – Montage du site d'essai (Cas 2) – Schéma 3D 188

Figure J.5 – Montage du site d'essai (Cas 3) – Schéma 2D 189

Figure J.6 – Montage du site d'essai (Cas 3) – Schéma 3D 190

Figure K.1 – Flux du courant radioélectrique en mode commun au niveau de la configuration du site d'essai 193

Figure K.2 – Blocage du flux du courant radioélectrique en mode commun par insertion de bobines d'inductance en série 194

Figure K.3 – Blocage du flux du courant radioélectrique en mode commun en utilisant des condensateurs de découplage CM supplémentaires 195

Figure K.4 – Impédance de charge CM au niveau de l'accès de l'appareil en essai (EUT) d'un DC-AN – Caractéristique amplitude/fréquence dans la plage comprise entre 3 kHz et 30 MHz (exemple) 196

Figure K.5 – Prévention de la saturation des filtres d'atténuation à l'aide de condensateurs de découplage supplémentaires 197

Figure K.6 – Modification de la fréquence de résonance due à l'augmentation et à la réduction de capacité du condensateur de découplage 198

Figure K.7 – Exemple de circuit DC-AN dans lequel la capacité des condensateurs de blocage du circuit de découplage LC peut être augmentée ou réduite 198

Tableau 1 – Fréquences, dans la plage de fréquences radioélectriques, désignées par l'UIT comme étant des fréquences fondamentales pour les appareils ISM 110

Tableau 2 – Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe A, groupe 1, mesurées sur un site d'essai (accès d'alimentation secteur en courant alternatif) 113

Tableau 3 – Limites de perturbations conduites des appareils de classe A, groupe 1, mesurées sur un site d'essai (accès d'alimentation en courant continu) 114

Tableau 4 – Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe B, groupe 1 mesurées sur un site d'essai (accès d'alimentation secteur en courant alternatif) 114

Tableau 5 – Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe B, groupe 1 mesurées sur un site d'essai (accès d'alimentation en courant continu) 114

Tableau 6 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils de classe A, groupe 1, mesurées sur un site d'essai 116

Tableau 7 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils de classe B, groupe 1, mesurées sur un site d'essai 116

Tableau 8 – Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe A, groupe 2, mesurées sur un site d'essai (accès d'alimentation secteur en courant alternatif) 118

Tableau 9 – Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe B, groupe 2 mesurées sur un site d'essai (accès d'alimentation secteur en courant alternatif) 118

Tableau 10 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils de classe A, groupe 2, mesurées sur un site d'essai 121

Tableau 11 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour le matériel d'usinage par décharges électriques et le matériel de soudage à l'arc de classe A mesurées sur un site d'essai 122

Tableau 12 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils de classe B, groupe 2, mesurées sur un site d'essai 122

Tableau 13 – Limites en valeur crête du rayonnement électromagnétique perturbateur des appareils du groupe 2 fonctionnant à des fréquences supérieures à 400 MHz 123

Tableau 14 – Limites pondérées du rayonnement électromagnétique perturbateur des appareils du groupe 2 fonctionnant à des fréquences supérieures à 400 MHz 124

Tableau 15 – Niveau APD du rayonnement électromagnétique perturbateur correspondant aux limites 10^{-1} pour les appareils de classe B, groupe 2, fonctionnant à des fréquences supérieures à 400 MHz 124

Tableau 16 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils de classe A, groupe 1, mesurées *in situ* 125

Tableau 17 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils de classe A, groupe 2, mesurées *in situ* 126

Tableau 18 – Sous-plages de fréquences à utiliser pour les mesurages en valeur pondérée 156

Tableau E.1 – Limites des rayonnements électromagnétiques perturbateurs pour les mesurages *in situ* afin de protéger des services radio spécifiques liés à la sécurité dans des zones particulières 164

Tableau H.1 – Marge générale par rapport à la limite pour l'évaluation statistique 170

Tableau H.2 – Facteur k de loi non centrale de t en fonction de l'effectif d'échantillon n 171

Tableau H.3 – Application de la loi binomiale 173

Tableau I.1 – Paramètres et tolérances associées dans la plage comprise entre 150 kHz et 30 MHz 176

Tableau I.2 – Paramètres et tolérances associées dans la plage comprise entre 9 kHz et 150 kHz 177

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMITÉ INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES

APPAREILS INDUSTRIELS, SCIENTIFIQUES ET MÉDICAUX – CARACTÉRISTIQUES DE PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES – LIMITES ET MÉTHODES DE MESURE

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.

3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.

5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ
Cette version consolidée n'est pas une Norme IEC officielle, elle a été préparée par commodité pour l'utilisateur. Seules les versions courantes de cette norme et de son(ses) amendement(s) doivent être considérées comme les documents officiels.

Cette version consolidée de la CISPR 11 porte le numéro d'édition 6.1. Elle comprend la première édition (2015-06) [documents CISPR/B/628/FDIS et CISPR/B/631/RVD] et son amendement 1 (2016-06) [documents CISPR/B/627/CDV et CISPR/B/639A/RVC]. Le contenu technique est identique à celui de l'édition de base et à son amendement.

Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique par l'amendement 1. Une version Redline montrant toutes les modifications est disponible dans cette publication.

La Norme internationale CISPR 11 a été établie par le sous-comité B du CISPR: Perturbations relatives aux appareils industriels, scientifiques et médicaux à fréquences radioélectriques, aux autres appareils de l'industrie lourde, aux lignes à haute tension, aux appareils à haute tension et aux appareils de traction électrique.

Cette sixième édition introduit et permet des essais de type sur des composants d'appareils, de systèmes et d'installations électroniques d'alimentation. Ses limites d'émission s'appliquent désormais aux accès d'alimentation en courant alternatif et en courant continu à basse tension (BT), quel que soit le sens de la transmission d'énergie. Plusieurs limites ont été adaptées aux conditions d'essai pratiques déterminées sur les sites d'essai. Elles s'appliquent désormais également aux appareils ISM à fréquences radioélectriques électroniques de puissance utilisés pour le transfert de puissance sans fil (WPT), l'alimentation électrique instantanée et les besoins de la mise en charge. Les limites dans la plage comprise entre 1 GHz et 18 GHz s'appliquent désormais aux perturbations de type à ondes entretenues et aux perturbations fluctuantes de manière similaire, uniforme et neutre d'un point de vue technique. Pour ces mesurages, deux autres méthodes de mesure sont disponibles: la méthode Log-AV traditionnelle et la nouvelle méthode APD.

Pour des mesurages réalisés au niveau des accès d'alimentation en courant continu BT d'un appareil électronique de puissance, une mise en œuvre moderne du réseau en triangle 150 Ω spécifié dans la Norme CISPR 16-1-2 a été mise à disposition.

La présente Norme Internationale CISPR 11 a le statut d'une norme de famille de produits en CEM, conformément au Guide 107 de l'IEC, *Compatibilité électromagnétique – Guide pour la rédaction des publications sur la compatibilité électromagnétique (2014)*.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo *"colour inside"* qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

Le contenu principal de la présente norme est fondé sur la Recommandation n° 39/2 du CISPR rappelée ci-dessous:

RECOMMANDATION n° 39/2

Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbations électromagnétiques des appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) à fréquences radioélectriques

Le CISPR,

CONSIDERANT

a) que les appareils ISM à fréquences radioélectriques constituent une source importante de perturbations;

b) que les méthodes de mesure de ces perturbations ont été spécifiées par le CISPR;

c) que certaines fréquences sont désignées par l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) pour un rayonnement non limité provenant des appareils ISM,

RECOMMANDE

que la dernière édition de la CISPR 11 soit utilisée pour appliquer des limites et méthodes de mesure des caractéristiques des appareils ISM.

INTRODUCTION

Parmi les exigences communes relatives au contrôle des perturbations radioélectriques dues au matériel destiné à être utilisé dans des applications industrielles, scientifiques et électromédicales, la présente publication du CISPR contient des exigences spécifiques pour le contrôle des perturbations radioélectriques dues à des applications ISM à fréquences radioélectriques au sens de la définition donnée par l'Union Internationale des Télécommunications (UIT). Voir également la définition 3.13 de la présente Norme internationale. Le CISPR et l'UIT se partagent la responsabilité de la protection des services radio, en ce qui concerne l'utilisation des applications ISM à fréquences radioélectriques.

Le CISPR est concerné par le contrôle des perturbations radioélectriques dues à des applications ISM à fréquences radioélectriques par le moyen d'une évaluation de ces perturbations, soit sur un site d'essai normalisé, soit, pour une application individuelle ISM à fréquences radioélectriques qui ne peut être soumise à essai sur un tel site, sur son lieu de fonctionnement. Par conséquent, la présente Publication du CISPR couvre les exigences relatives à l'évaluation de la conformité des deux sortes d'appareils: appareil évalué par des essais de type sur des sites d'essai normalisés ou appareil individuel dans des conditions in situ.

L'UIT est concernée par le contrôle des perturbations radioélectriques dues à des applications ISM à fréquences radioélectriques pendant le fonctionnement normal et l'utilisation de l'appareil respectif en son lieu de fonctionnement (voir la Définition 1.15 dans le Règlement des radiocommunications de l'UIT). Là, l'utilisation de l'énergie radioélectrique découplée de l'application radioélectrique ISM par couplage rayonnant, inductif ou capacitif est limitée à l'emplacement de cette application individuelle.

La présente publication du CISPR contient, en 6.3, les exigences essentielles relatives aux émissions pour une évaluation des perturbations radioélectriques dues à des applications ISM à fréquences radioélectriques sur des sites d'essai normalisés. Ces exigences permettent des essais de type sur les applications ISM à fréquences radioélectriques fonctionnant à des fréquences jusqu'à 18 GHz. Elle contient en outre, en 6.4, les exigences essentielles relatives aux émissions pour une évaluation in situ des perturbations radioélectriques dues à des applications ISM à fréquences radioélectriques dans la plage de fréquences jusqu'à 1 GHz. Toutes les exigences ont été établies en étroite collaboration avec l'UIT et jouissent de l'approbation de l'UIT.

Toutefois, pour le fonctionnement et l'utilisation de plusieurs types d'applications ISM à fréquences radioélectriques, il convient que le fabricant, l'installateur et/ou le client connaissent les dispositions nationales complémentaires concernant la réglementation et les besoins particuliers de protection des services et applications radio locaux. Selon le pays concerné, ces dispositions complémentaires peuvent s'appliquer à des applications ISM à fréquences radioélectriques fonctionnant à des fréquences situées à l'extérieur des bandes ISM désignées (voir Tableau 1). Elles peuvent aussi s'appliquer à des applications ISM à fréquences radioélectriques fonctionnant à des fréquences supérieures à 18 GHz. Pour ce dernier type d'applications, la protection locale des services et appareils radio requiert une exécution de l'évaluation de la conformité par l'application des dispositions nationales appropriées dans la plage de fréquences supérieures à 18 GHz conformément aux droits acquis de l'UIT et des administrations nationales. Ces dispositions nationales complémentaires peuvent s'appliquer aux émissions non désirées, aux émissions apparaissant à des harmoniques de la fréquence de fonctionnement et aux émissions désirées à la fréquence de fonctionnement allouée à l'extérieur de la bande ISM désignée dans la plage de fréquences supérieures à 18 GHz.

L'Annexe E de la présente Norme Internationale donne des recommandations du CISPR relatives à la protection des services radio dans des zones particulières.

La définition 1.15 du Règlement des radiocommunications de l'UIT est la suivante:

1.15 *applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM) (d'énergie radioélectrique)* fonctionnement d'installations ou d'appareils conçu(e)s pour produire et utiliser, dans un espace réduit, de l'énergie radioélectrique pour des applications industrielles, scientifiques, médicales, domestiques ou similaires, à l'exclusion des applications relevant du domaine des télécommunications.

[Règlement des Radiocommunications de l'UIT Volume 1: 2012 – Chapitre I, Définition 1.15]

Introduction à l'Amendement 1

Le présent Amendement introduit la chambre totalement anéchoïque (FAR – fully-anechoic room), destinée aux mesures du champ perturbateur dans la bande de 30 MHz à 1 GHz sur les appareils relevant du domaine d'application de la CISPR 11.

Il contient l'ensemble des exigences de mesure des perturbations rayonnées provenant des appareils entrant dans le volume d'essai validé d'une chambre totalement anéchoïque donnée. Il spécifie une distance de séparation de 3 m et limite l'utilisation de la chambre totalement anéchoïque aux mesures réalisées sur un appareil de table.

Actuellement, la chambre totalement anéchoïque peut être utilisée:

- pour les mesures réalisées sur un appareil de table entrant dans le volume d'essai validé de la chambre totalement anéchoïque donnée,
- pour une distance de séparation de 3 m uniquement, et
- si la chambre totalement anéchoïque a été validée selon la CISPR 16-1-4.

Les limites pour les appareils de classe A et de classe B, groupe 1, du présent CDV s'appuient sur les limites indiquées dans les normes génériques sur les émissions IEC 61000-6-3:2006/AMD 1 (2010) et IEC 61000-6-4:2006/AMD 1 (2010). Les limites pour les appareils de classe A et de classe B, groupe 2, ont été déduites à l'aide de la même formule d'approximation que celle utilisée pour déduire les limites des normes génériques sur les émissions entre 2000 et 2010. La CISPR/H/104/INF, publiée en 2005, donne des explications détaillées sur la manière de déduire ces limites pour la chambre totalement anéchoïque.

La CISPR/B/627/CDV donne des informations de base plus détaillées.

CISPR/B WG1 en octobre 2015

APPAREILS INDUSTRIELS, SCIENTIFIQUES ET MÉDICAUX – CARACTÉRISTIQUES DE PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES – LIMITES ET MÉTHODES DE MESURE

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale s'applique aux appareils industriels, scientifiques et électromédicaux fonctionnant dans la plage de fréquences de 0 Hz à 400 GHz, ainsi qu'aux appareils domestiques et similaires conçus pour produire et/ou utiliser, dans un espace réduit, de l'énergie radioélectrique.

La présente norme couvre les exigences d'émission relatives aux perturbations radioélectriques dans la plage de fréquences de 9 kHz à 400 GHz. Les mesurages sont seulement nécessaires dans les plages de fréquences dans lesquelles les limites sont spécifiées à l'Article 6.

Pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM) à fréquences radioélectriques, au sens de la définition fournie par le Règlement des radiocommunications de l'UIT (voir Définition 3.13), la présente Norme couvre les exigences d'émission relatives aux perturbations à fréquences radioélectriques dans la plage de fréquence comprise entre 9 kHz et 18 GHz.

NOTE Les exigences d'émission pour les appareils de cuisson à induction sont spécifiées dans la CISPR 14-1 [1][1].

Les exigences relatives aux appareils d'éclairage ISM à fréquences radioélectriques et aux générateurs de rayonnement UV fonctionnant dans les bandes de fréquences ISM définies par le Règlement des radiocommunications de l'UIT sont spécifiées dans la présente Norme.

Les installations couvertes par d'autres normes de produits du CISPR et d'autres normes d'émission de famille de produits n'entrent pas dans le domaine d'application de la présente norme.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour des références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CISPR 16-1-1:2010, *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 1-1: Appareils de mesures des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Appareils de mesure*
CISPR 16-1-1:2010/AMD 1:2010
CISPR 16-1-1:2010/AMD 2:2014

CISPR 16-1-2:2014, *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 1-2: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Dispositifs de couplage pour la mesure des perturbations conduites*

---

[1] Les chiffres entre crochets renvoient à la Bibliographie.

CISPR 16-1-4:2010, *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 1-4: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Antennes et emplacements d'essai pour les mesures des perturbations rayonnées*
CISPR 16-1-4:2010/AMD 1:2012

CISPR 16-2-1:2014, *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 2-1: Méthodes de mesure des perturbations et de l'immunité – Mesures des perturbations conduites*

CISPR 16-2-3:2010, *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 2-3: Méthodes de mesure des perturbations et de l'immunité – Mesures des perturbations rayonnées*
CISPR 16-2-3:2010/AMD 1:2010
CISPR 16-2-3:2010/AMD 2:2014

CISPR 16-4-2:2011, *Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 4-2: Incertitudes, statistiques et modélisation des limites – Incertitudes de mesure de l'instrumentation*
CISPR 16-4-2:2011/AMD 1:2014

IEC 60050-161:1990, *Vocabulaire Électrotechnique International (VEI) – Chapitre 161: Compatibilité électromagnétique*

IEC 60601-1-2:2014, *Appareils électromédicaux – Part 12: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles – Norme collatérale: Perturbations électromagnétiques – Exigences et essais*

IEC 60601-2-2:2009, *Appareils électromédicaux – Part 2-2: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils d'électrochirurgie à courant haute fréquence et des accessoires d'électrochirurgie à courant haute fréquence*

IEC 60974-10:2014, *Matériel de soudage à l'arc – Partie 10: Exigences de compatibilité électromagnétique (CEM)*

IEC 61307:2011, *Installations industrielles de chauffage à hyperfréquence – Méthodes d'essai pour la détermination de la puissance de sortie*

IEC 62135-2:2007, *Matériel de soudage par résistance – Partie 2: Exigences de compatibilité électromagnétique (CEM)*

Règlement des radiocommunications de l'UIT (2012), *Règlement des radiocommunications, Volume 3 – Résolutions et recommandations, Résolution n° 63* (disponible sous http://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2012)

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'IEC 60050-161 ainsi que les suivants s'appliquent.

3.1
accès d'alimentation secteur en courant alternatif
accès utilisé pour le raccordement à un réseau public de distribution secteur d'énergie en courant alternatif à basse tension ou autre installation secteur en courant alternatif à basse tension

3.2
matériel de soudage à l'arc
matériel destiné à appliquer un courant et une tension et ayant les caractéristiques nécessaires pour le soudage à l'arc et les processus associés

3.3
réseau fictif d'alimentation
AMN
réseau qui fournit une impédance définie au matériel en essai aux fréquences radioélectriques, accouple la tension perturbatrice au récepteur de mesure et désaccouple le circuit d'essai du réseau d'alimentation

Note 1 à l'article: Il existe deux types fondamentaux d'AMN: le réseau en V (AMN en V) qui accouple les tensions non symétriques, et le réseau en triangle (AMN en Δ) qui accouple séparément les tensions symétriques et non symétriques.

Note 2 à l'article: Les termes réseau de stabilisation d'impédance de ligne (RSIL) et réseau AMN en V sont utilisés indifféremment

Note 3 à l'article: L'abréviation «AMN» est dérivée du terme anglais développé correspondant «artificial mains network».

3.4
périmètre de l'appareil en essai
périmètre imaginaire de lignes droites décrivant une configuration géométrique simple qui englobe l'appareil en essai

Note 1 à l'article: Tous les câbles d'interconnexion sont inclus à l'intérieur de ce périmètre.

3.5
composant
produit qui sert une ou plusieurs fonctions particulières et qui est destiné à être utilisé dans un matériel ou système assemblé de niveau supérieur

3.6
réseau fictif en courant continu
réseau en courant continu fictif
DC-AN
réseau fictif qui sert de terminaison définie de l'accès en courant continu en essai du matériel en essai, fournissant également le découplage nécessaire des perturbations conduites provenant de la source d'alimentation en courant continu de laboratoire ou de la charge

Note 1 à l'article: L'abréviation «DC-AN» est dérivée du terme anglais développé correspondant «d.c. artificial network».

3.7
accès d'alimentation en courant continu
accès utilisé pour le raccordement à un système de production d'énergie en courant continu à basse tension, à un système de stockage d'énergie ou à une autre source/charge

Note 1 à l'article: Il peut par exemple s'agir d'un système de production d'énergie photovoltaïque, à pile à combustible ou d'une batterie.

3.8
matériel d'usinage par décharges électriques
EDM
tous les composants nécessaires au procédé d'électroérosion incluant la machine-outil, le générateur, les circuits de commande, le réceptacle de fluide de travail et les dispositifs intégrés

Note 1 à l'article: L'abréviation «EDM» est dérivée du terme anglais développé correspondant «electro-discharge machining».

3.9
rayonnement électromagnétique
1) processus par lequel une source fournit de l'énergie vers l'espace extérieur sous forme d'ondes électromagnétiques
2) énergie transportée dans l'espace sous forme d'ondes électromagnétiques

Note 1 à l'article: Le sens du terme "rayonnement électromagnétique" est quelquefois étendu aux phénomènes d'induction.

[SOURCE: IEC 60050-161:1990, 161-01-10]

3.10
équipement de soudage par résistance et procédés associés
tous les équipements associés à la réalisation du procédé de soudage par résistance et des procédés associés consistant, par exemple en une source d'alimentation, des électrodes, l'outillage et l'équipement de contrôle associé, et qui peuvent consister en une unité séparée ou une partie d'une machine complexe

3.11
convertisseur de puissance connecté au réseau
GCPC
convertisseur de puissance connecté à un réseau de distribution électrique en courant alternatif ou autre installation secteur en courant alternatif et utilisé dans un système de production d'énergie

Note 1 à l'article: L'abréviation «GCPC» est dérivée du terme anglais développé correspondant «grid connected power converter».

3.12
système et appareil électronique haute puissance
un ou plusieurs convertisseurs de puissance à semiconducteurs dont la puissance assignée combinée est supérieure à 75 kVa, ou appareil contenant ce type de convertisseurs

Note 1 à l'article: Il s'agit, par exemple, de convertisseurs de puissance à semiconducteurs destinés aux applications dans les alimentations sans interruption (ASI) et les entraînements électriques de puissance (EEP).

3.13
applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM) (d'énergie radioélectrique)
applications ISM (d'énergie radioélectrique)
fonctionnement d'installations ou d'appareils conçu(e)s pour produire et utiliser, dans un espace réduit, de l'énergie radioélectrique pour des applications industrielles, scientifiques, médicales, domestiques ou similaires, à l'exclusion des applications relevant du domaine des télécommunications

Note 1 à l'article: Parmi les applications typiques, on peut citer la production d'effets physiques, biologiques ou chimiques tels que l'échauffement, l'ionisation des gaz, les vibrations mécaniques, l'épilation, l'accélération des particules chargées. Une liste non exhaustive d'exemples est donnée en Annexe A.

Note 2 à l'article: L'abréviation «ISM» est dérivée du terme anglais développé correspondant «industrial, scientific and medical».

[SOURCE: Règlement des radiocommunications de l'UIT Volume 1: 2012 – Chapitre I, Définition 1.15]

3.14
installations et appareils ISM RF
installations ou appareils conçu(e)s pour produire et/ou utiliser, dans un espace réduit, de l'énergie radioélectrique pour des applications industrielles, scientifiques, médicales, domestiques ou similaires, à l'exclusion des applications relevant du domaine des télécommunications et des techniques de l'information et des autres applications couvertes par d'autres publications du CISPR

Note 3 à l'article: L'abréviation "ISM RF" est utilisée dans toute la présente Norme uniquement pour de tels installations ou appareils.

3.15
basse tension
BT
ensemble des niveaux de tension utilisés pour la distribution d'énergie électrique et dont la limite supérieure généralement admise est de 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu

[SOURCE: IEC 60050-601:1985, 601-01-26, modifiée – addition des mots "ou 1 500 V en courant continu".]

3.16
système de production d'énergie photovoltaïque
système de production d'énergie électrique qui utilise l'effet photovoltaïque pour convertir l'énergie solaire en électricité

3.17
petit matériel
matériel qui est, soit placé sur une table, soit posé sur le sol, et qui tient à l'intérieur d'un volume d'essai cylindrique imaginaire dont le diamètre ne dépasse pas 1,2 m et dont la hauteur au-dessus du plan au sol ne dépasse pas 1,5 m, y compris ses câbles

3.18
électroérosion
enlèvement de matière dans un fluide diélectrique de travail par des décharges électriques, réparties dans le temps et distribuées aléatoirement dans l'espace, entre deux électrodes électriquement conductrices (une électrode servant d'outil et l'autre de pièce de travail), avec une maîtrise de l'énergie des décharges

3.19
essai de type
essai effectué sur un ou plusieurs dispositifs réalisés selon une conception donnée, pour vérifier que cette conception répond à certaines spécifications

Note 1 à l'article: La reconnaissance d'un essai de type comme une homologation peut dépendre de la règlementation nationale ou régionale (voir H.2 de l'Annexe H).

3.20
chambre totalement anéchoïque
FAR
enceinte protégée dont les surfaces intérieures sont garnies d'un matériau absorbant l'énergie aux fréquences radioélectriques (c'est-à-dire un absorbant RF) qui absorbe l'énergie électromagnétique dans la plage de fréquences concernée

Note 1 à l'article: L'abréviation "FAR" est dérivée du terme anglais développé correspondant "fully-anechoic room".

3.21
site d'essai en champ libre
OATS
installation utilisée pour les mesures des champs électromagnétiques, dont l'intention est de simuler un environnement semi-libre sur une plage de fréquences spécifiée utilisée pour les essais d'émissions rayonnées des produits

Note 1 à l'article: Un site OATS type se situe à l'extérieur dans un champ libre, son plan de masse étant conducteur.

Note 2 à l'article: L'abréviation "OATS" est dérivée du terme anglais développé correspondant "open-area test site".

3.22
chambre semi-anéchoïque
SAC
enceinte protégée dans laquelle cinq des six surfaces intérieures sont garnies d'un matériau absorbant l'énergie aux fréquences radioélectriques (c'est-à-dire un absorbeur RF) qui absorbe l'énergie électromagnétique dans la plage de fréquences concernée et dont la surface horizontale inférieure est un plan de masse conducteur destiné à être utilisé avec un équipage d'essai OATS

Note 1 à l'article: L'abréviation "SAC" est dérivée du terme anglais développé correspondant "semi-anechoic chamber".

4 Fréquences désignées pour être utilisées par les appareils ISM

L'Union Internationale des Télécommunications (UIT) a désigné certaines fréquences comme étant des fréquences fondamentales pour les applications ISM à fréquences radioélectriques (voir aussi la Définition 3.13). Ces fréquences sont énumérées au Tableau 1.

NOTE Dans certains pays, des fréquences différentes ou supplémentaires peuvent être désignées pour une utilisation par les applications ISM RF.

Tableau 1 – Fréquences, dans la plage de fréquences radioélectriques, désignées par l'UIT comme étant des fréquences fondamentales pour les appareils ISM

Fréquence centrale MHz	**Plage de fréquences** MHz	**Limite de rayonnement maximale** [b]	**Numéro de la note de bas de page du tableau des attributions de fréquences des Règlements des Radiocommunications de l'UIT** [a]
6,780	6,765 – 6,795	À l'étude	5.138
13,560	13,553 – 13,567	Sans restriction	5.150
27,120	26,957 – 27,283	Sans restriction	5.150
40,680	40,66 – 40,70	Sans restriction	5.150
433,920	433,05 – 434,79	À l'étude	5.138 dans la Région 1, sauf pour les pays mentionnés en 5.280
915,000	902 – 928	Sans restriction	5.150 dans la Région 2 seulement
2 450	2 400 – 2 500	Sans restriction	5.150
5 800	5 725 – 5 875	Sans restriction	5.150
24 125	24 000 – 24 250	Sans restriction	5.150
61 250	61 000 – 61 500	À l'étude	5.138
122 500	122 000 – 123 000	À l'étude	5.138
245 000	244 000 – 246 000	À l'étude	5.138

[a] La résolution n° 63 du Règlement des Radiocommunications de l'UIT s'applique.

[b] L'expression "sans restriction" s'applique aux fréquences fondamentales et à toutes les autres composantes de fréquences comprises dans la bande désignée. En dehors des bandes de fréquences ISM désignées par l'UIT, les limites de tensions perturbatrices et de perturbations rayonnées de la présente norme s'appliquent.

5 Classification des appareils

5.1 Séparation en groupes

Pour simplifier l'identification des limites applicables, les appareils relevant du domaine d'application de la présente Norme sont classés en deux groupes, c'est-à-dire le groupe 1 et le groupe 2.

Appareils du groupe 1: le groupe 1 réunit tous les appareils compris dans le domaine d'application de la présente Norme, qui ne sont pas classés comme étant des appareils du groupe 2.

Appareils du groupe 2: le groupe 2 réunit tous les appareils ISM à fréquences radioélectriques dans lesquels de l'énergie à fréquences radioélectriques dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 400 GHz est produite et utilisée volontairement ou uniquement utilisée localement sous forme de rayonnement électromagnétique, de couplage inductif et/ou capacitif, pour le traitement de la matière, à des fins d'examen ou d'analyse ou pour le transfert d'énergie électromagnétique.

NOTE Voir l'Annexe A pour des exemples de séparation des appareils en groupe 1 ou en groupe 2.

5.2 Division en classes

En fonction de l'utilisation prévue de l'appareil dans l'environnement électromagnétique, la présente Norme définit deux classes d'appareils, à savoir la classe A et la classe B.

Appareils de classe A: appareils prévus pour être utilisés dans tous les emplacements autres que ceux alloués dans les environnements résidentiels et ceux directement connectés à un réseau d'alimentation électrique à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique.

Les appareils de classe A doivent respecter les limites de la classe A.

Le matériel de soudage à l'arc contenant des dispositifs d'amorçage ou de stabilisation d'arc et des dispositifs d'amorçage ou de stabilisation d'arc autonomes pour le soudage à l'arc doit être considéré comme un appareil de classe A.

Appareils de classe B: appareils prévus pour être utilisés dans les environnements résidentiels et dans les établissements connectés directement à un réseau d'alimentation électrique à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique.

Les appareils de classe B doivent respecter les limites de la classe B.

5.3 Documentation pour l'utilisateur

Le fabricant et/ou le fournisseur de l'appareil doivent s'assurer que l'utilisateur est informé de la classe et du groupe de l'appareil, soit par un marquage, soit par la documentation accompagnant l'appareil. Dans les deux cas, le fabricant et/ou le fournisseur doivent expliquer dans la documentation accompagnant l'appareil la signification de la classe et du groupe.

La documentation accompagnant l'appareil doit contenir des détails sur les précautions que l'acheteur ou l'utilisateur est tenu de prendre pour assurer que le fonctionnement et l'utilisation normale de l'appareil ne provoquent pas de brouillage radioélectrique préjudiciable. Dans le cadre de la présente Norme, ces détails concernent des informations relatives:

- à la possibilité de brouillage radioélectrique provenant du fonctionnement d'un appareil de classe A dans certains environnements,
- aux précautions particulières à prendre lors du raccordement d'un appareil de classe A à un réseau d'alimentation électrique à basse tension (voir la note de bas de page a et la note de bas de page b du Tableau 2, la note de bas de page b du Tableau 3 et la note de bas de page a du Tableau 6, respectivement),
- aux mesures qui peuvent être prises au niveau de l'installation pour réduire les émissions provenant d'un appareil de classe A installé (voir la note de bas de page b du Tableau 2 et la note de bas de page a du Tableau 8).

Pour les appareils de classe A, les instructions d'utilisation qui accompagnent le produit doivent contenir le texte ci-dessous:

> **Attention:** Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des environnements résidentiels et peut ne pas assurer la protection adéquate à la réception radioélectrique dans ce type d'environnements.

6 Valeurs limites des perturbations électromagnétiques

6.1 Généralités

Pour les mesurages réalisés sur des sites d'essai normalisés, les exigences spécifiées ici constituent les exigences pour les essais de type.

Les appareils de classe A peuvent être mesurés soit sur un site d'essai, soit in situ, selon la préférence du fabricant.

NOTE 1 En fonction de la taille, de la complexité ou des conditions de fonctionnement de l'appareil, certains appareils peuvent devoir être mesurés in situ afin de démontrer la conformité aux limites de perturbations rayonnées spécifiées dans la présente Norme.

Les appareils de classe B doivent être mesurés sur un site d'essai.

NOTE 2 Les limites ont été déterminées sur une base probabiliste, en tenant compte de la probabilité de brouillage. En cas de brouillage, des dispositions complémentaires peuvent devoir être appliquées.

La limite inférieure doit être appliquée à toutes les fréquences de transition.

Les appareils et les méthodes de mesure sont spécifiés aux Articles 7, 8 et 9.

Lorsque la présente norme fournit des options pour des exigences d'essais particulières avec un choix de méthodes d'essai, la conformité peut être indiquée par rapport à une des méthodes d'essai à l'aide des limites spécifiées et avec les restrictions fournies dans les tableaux correspondants. Si l'appareil doit être de nouveau soumis à l'essai, il convient d'utiliser la méthode d'essai initialement choisie, de manière à garantir la cohérence des résultats.

6.2 Appareils du groupe 1 mesurés sur un site d'essai

6.2.1 Limites des perturbations conduites

6.2.1.1 Généralités

L'appareil en essai doit satisfaire:

a) soit à la fois à la limite en valeur moyenne spécifiée pour les mesurages effectués avec un détecteur de valeur moyenne et à la limite de quasi-crête spécifiée pour les mesurages effectués avec un détecteur de quasi-crête (voir 7.3); ou

b) à la limite en valeur moyenne lorsqu'un détecteur de quasi-crête est utilisé (voir 7.3).

Les limites de l'accès d'alimentation en courant continu à basse tension spécifiées ci-après s'appliquent uniquement aux convertisseurs de puissance connectés au réseau (GCPC) destinés à être montés dans les systèmes de production d'énergie photovoltaïque.

6.2.1.2 Plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz

Dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz, les limites ne sont pas spécifiées.

6.2.1.3 Plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz

Les limites pour les tensions perturbatrices aux accès d'alimentation secteur en courant alternatif à basse tension dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz pour les appareils mesurés sur un site d'essai en utilisant le réseau fictif d'alimentation 50 Ω/50 μH (AMN en V) du CISPR ou la sonde de tension du CISPR (voir 7.3.3 et la Figure 1) sont indiquées au Tableau 2 et au Tableau 4.

Les limites pour les perturbations conduites aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz pour les appareils mesurés sur un site d'essai utilisant le réseau 150 Ω du CISPR (DC-AN) (voir 7.3.2.3 et l'Annexe I) ou la sonde de courant (voir la CISPR 16-1-2) sont indiquées au Tableau 3 et au Tableau 5.

Tableau 2 – Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe A, groupe 1, mesurées sur un site d'essai (accès d'alimentation secteur en courant alternatif)

Plage de fréquences MHz	Puissance assignée de ≤ 20 kVA [c]		Puissance assignée de > 20 kVA à ≤ 75 kVA [a, c]		Systèmes et appareils électroniques haute puissance, puissance assignée de > 75 kVA [b, c]	
	Quasi-crête dB(μV)	Valeur moyenne dB(μV)	Quasi-crête dB(μV)	Valeur moyenne dB(μV)	Quasi-crête dB(μV)	Valeur moyenne dB(μV)
0,15 – 0,50	79	66	100	90	130	120
0,50 – 5	73	60	86	76	125	115
5 – 30	73	60	90 décroissant linéairement avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 73	80 60	115	105

À la fréquence de transition, la limite la plus sévère doit être appliquée.

Pour les appareils de classe A destinés à être connectés uniquement aux réseaux industriels de distribution d'énergie à neutre isolé ou mis à la terre à impédance élevée (voir l'IEC 60364-1), les limites pour les appareils avec une puissance assignée > 75 kVA peuvent s'appliquer, quel que soit leur puissance assignée effective.

NOTE La puissance d'entrée ou de sortie assignée de 20 kVA correspond, par exemple, à un courant d'environ 29 A par phase dans le cas de réseaux d'alimentation triphasés de 400 V, et à un courant d'environ 58 A par phase dans le cas de réseaux d'alimentation triphasés de 200 V.

[a] Ces limites s'appliquent aux appareils de puissance assignée > 20 kVA et destinés à être connectés à un transformateur ou un générateur de puissance dédié, et qui ne sont pas reliés aux lignes électriques aériennes à basse tension (BT). Pour les appareils qui ne sont pas destinés à être connectés à un transformateur de puissance spécifique à l'utilisateur, les limites pour une puissance assignée ≤ 20 kVA s'appliquent. Le fabricant et/ou le fournisseur doivent fournir des informations sur les mesures d'installation qui peuvent être utilisées pour réduire les émissions provenant de l'appareil installé. En particulier, il doit être indiqué que cet appareil est destiné à être connecté à un transformateur ou générateur de puissance dédié et non à des lignes électriques aériennes à basse tension.

[b] Ces limites s'appliquent uniquement aux systèmes et appareils électroniques haute puissance de puissance assignée supérieure à 75 kVA, s'ils sont destinés à être installés comme suit:

- l'installation est assurée à partir d'un transformateur ou générateur de puissance dédié, et qui n'est pas connecté à des lignes électriques aériennes à basse tension (BT),
- l'installation se situe physiquement à au moins 30 m des environnements résidentiels ou en est séparée par une structure faisant office de barrière contre les phénomènes de rayonnement,
- le fabricant et/ou le fournisseur doivent indiquer que cet appareil satisfait aux limites de tensions perturbatrices pour les systèmes et appareils électroniques haute puissance de puissance d'entrée assignée > 75 kVA et donner des informations relatives aux mesures d'installation à appliquer par l'installateur. En particulier, il doit être indiqué que cet appareil est destiné à être utilisé dans une installation alimentée par un transformateur ou générateur de puissance dédié et non par des lignes aériennes à basse tension.

[c] Le choix de l'ensemble approprié de limites doit reposer sur la puissance en courant alternatif assignée définie par le fabricant.

Tableau 3 – Limites de perturbations conduites des appareils de classe A, groupe 1, mesurées sur un site d'essai (accès d'alimentation en courant continu)

Plage de fréquences MHz	Puissance assignée de ≤ 20 kVA [a]		Puissance assignée de > 20 kVA à ≤ 75 kVA [a, b]				Puissance assignée de > 75 kVA [a, b]			
	Limites de tension		Limites de tension		Limites de courant		Limites de tension		Limites de courant	
	Quasi-crête dB(μV)	Valeur moyenne dB(μV)	Quasi-crête dB(μV)	Valeur moyenne dB(μV)	Quasi-crête dB(μA)	Valeur moyenne dB(μA)	Quasi-crête dB(μV)	Valeur moyenne dB(μV)	Quasi-crête dB(μA)	Valeur moyenne dB(μA)
0,15 à 5	97 à 89	84 à 76	116 à 106	106 à 96	72 à 62	62 à 52	132 à 122	122 à 112	88 à 78	78 à 68
5 à 30	89	76	106 à 89	96 à 76	62 à 45	52 à 32	122 à 105	112 à 92	78 à 61	68 à 48

Dans certaines plages de fréquences, les limites indiquées dans ce tableau diminuent de manière linéaire avec le logarithme de la fréquence.

[a] Le choix de l'ensemble approprié de limites doit reposer sur la puissance en courant alternatif assignée définie par le fabricant.

[b] Ces limites s'appliquent aux appareils de puissance assignée > 20 kVA et destinés à être installés dans un grand système de production d'énergie photovoltaïque par un professionnel. Dans le manuel accompagnant le produit, le fabricant et/ou le fournisseur doivent fournir des informations sur les mesures d'atténuation qui peuvent être utilisées pour réduire les émissions générées par les appareils installés, avec pour objectif d'éviter les brouillages préjudiciables pour la réception radio à une distance de 30 m de l'installation. Il doit notamment être indiqué que cet appareil peut être équipé d'un filtrage supplémentaire et que l'installation est physiquement séparée de plus de 30 m des environnements résidentiels. L'installateur est invité à vérifier l'installation atténuée par rapport aux mesurages in situ de la CISPR 11 comme indiqué à l'article 6.4 de la présente Norme.

Tableau 4 – Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe B, groupe 1 mesurées sur un site d'essai (accès d'alimentation secteur en courant alternatif)

Plage de fréquences MHz	Quasi-crête dB(μV)	Valeur moyenne dB(μV)
0,15 – 0,50	66 décroissant linéairement avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 56	56 décroissant linéairement avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 46
0,50 – 5	56	46
5 – 30	60	50
À la fréquence de transition, la limite la plus sévère doit être appliquée.		

Pour les générateurs de rayons X utilisés pour le diagnostic et fonctionnant de façon intermittente, les limites de quasi-crête du Tableau 2 ou du Tableau 4 peuvent être relâchées de 20 dB.

Tableau 5 – Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe B, groupe 1 mesurées sur un site d'essai (accès d'alimentation en courant continu)

Plage de fréquences MHz	Quasi-crête dB(μV)	Valeur moyenne dB(μV)
0,15 – 0,50	84 décroissant linéairement avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 74	74 décroissant linéairement avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 64
0,50 – 30	74	64

6.2.2 Valeurs limites du rayonnement électromagnétique perturbateur

6.2.2.1 Généralités

Les appareils en essai doivent respecter les limites de quasi-crête quand un détecteur de quasi-crête est utilisé.

6.2.2.2 Plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz

Dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz, les limites ne sont pas spécifiées.

6.2.2.3 Plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 1 GHz

Dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz, les limites ne sont pas spécifiées.

Dans la plage de fréquences au-dessus de 30 MHz, les limites s'appliquent à la composante d'intensité du champ électrique du rayonnement électromagnétique perturbateur.

Les limites du rayonnement électromagnétique perturbateur dans la plage de fréquences de 30 MHz à 1 GHz pour les appareils de classe A et de classe B, groupe 1, sont respectivement spécifiées au Tableau 6 et au Tableau 7. Des recommandations en matière de protection des services radio spécifiquement liés à la sécurité sont données à l'Annexe E et au Tableau E.1.

Sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC), l'appareil de classe A peut être mesuré à une distance nominale de 3 m, de 10 m ou de 30 m (voir les indications du Tableau 6), et l'appareil de classe B à une distance nominale de 3 m ou de 10 m (voir les indications du Tableau 7). Une distance de mesure inférieure à 10 m est autorisée uniquement pour les appareils conformes à la définition "*petit matériel*" donnée en 3.17.

Dans une chambre totalement anéchoïque (FAR), un appareil de classe A ou de classe B peut être mesuré à une distance nominale de 3 m (voir les indications du Tableau 6 et du Tableau 7), à condition que l'EUT entre dans le volume d'essai validé de la chambre totalement anéchoïque donnée. Conjointement avec les mesures conformes à la présente norme, l'utilisation de la chambre totalement anéchoïque est limitée à l'appareil de table.

Tableau 6 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils de classe A, groupe 1, mesurées sur un site d'essai

Plage de fréquences MHz	OATS ou SAC				FAR	
	Distance de mesure de 10 m puissance assignée de		Distance de mesure de 3 m [b] puissance assignée de		Distance de mesure de 3 m [b, c] puissance assignée de	
	≤ 20 kVA [d]	> 20 kVA [a, d]	≤ 20 kVA [d]	> 20 kVA [a, d]	≤ 20 kVA [d]	> 20 kVA [a, d]
	Quasi-crête dB(μV/m)	Quasi-crête dB(μV/m)	Quasi-crête dB(μV/m)	Quasi-crête dB(μV/m)	Quasi-crête dB(μV/m)	Quasi-crête dB(μV/m)
30 – 230	40	50	50	60	52 décroissance linéaire avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 45	62 décroissance linéaire avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 55
230 – 1 000	47	50	57	60	52	55

Sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC), les appareils de classe A peuvent être mesurés à une distance nominale de 3 m, de 10 m ou de 30 m. Dans le cas de mesures à une distance de séparation de 30 m, un facteur de proportionnalité inverse de 20 dB par décade doit être utilisé pour normaliser les données mesurées selon la distance spécifiée pour la détermination de la conformité.

À la fréquence de transition, la limite la plus sévère doit être appliquée.

Dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 230 MHz, la limite des mesures dans la chambre totalement anéchoïque diminue de manière linéaire avec le logarithme de la fréquence.

[a] Ces limites s'appliquent à l'appareil dont la puissance assignée est supérieure à 20 kVA et destiné à être utilisé sur des sites où il existe une distance supérieure à 30 m entre l'appareil et les radiocommunications sensibles issues de tiers. Le fabricant doit indiquer dans la documentation technique que cet appareil est destiné à être utilisé sur des sites où la distance de séparation par rapport aux services de radiocommunications sensibles issues de tiers est > 30 m. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, les limites pour des valeurs ≤ 20 kVA s'appliquent.

[b] La distance de séparation de 3 m s'applique uniquement aux appareils de petites dimensions satisfaisant au critère de taille défini en 3.17.

[c] L'appareil de table doit entrer dans le volume d'essai validé de la chambre totalement anéchoïque.

[d] Le choix de l'ensemble approprié de limites doit reposer sur la puissance en courant alternatif assignée définie par le fabricant.

Tableau 7 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils de classe B, groupe 1, mesurées sur un site d'essai

Plage de fréquences MHz	OATS ou SAC		FAR
	Distance de mesure de 10 m	Distance de mesure de 3 m [a]	Distance de mesure de 3 m [a, b]
	Quasi-crête dB(μV/m)	Quasi-crête dB(μV/m)	Quasi-crête dB(μV/m)
30 – 230	30	40	42 décroissance linéaire avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 35
230 – 1 000	37	47	42

Sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC), les appareils de classe B peuvent être mesurés à une distance nominale de 3 m ou de 10 m.

À la fréquence de transition, la limite la plus sévère doit être appliquée.

[a]	La distance de séparation de 3 m s'applique uniquement aux *appareils de petites dimensions* satisfaisant au critère de taille défini en 3.17.
[b]	L'appareil de table doit entrer dans le volume d'essai validé de la chambre totalement anéchoïque.

Pour les appareils électromédicaux destinés à être installés de façon permanente dans des emplacements blindés, des dispositions supplémentaires concernant la disposition de mesure et les conditions de charge se trouvent dans l'IEC 60601-1-2.

6.2.2.4 Plage de fréquences comprises entre 1 GHz et 18 GHz

Dans la plage de fréquences comprises entre 1 GHz et 18 GHz, les limites ne sont pas spécifiées.

6.2.2.5 Plage de fréquences comprises entre 18 GHz et 400 GHz

Dans la plage de fréquences comprises entre 18 GHz et 400 GHz, les limites ne sont pas spécifiées.

6.3 Appareils du groupe 2 mesurés sur un site d'essai

6.3.1 Limites des perturbations conduites

6.3.1.1 Généralités

L'appareil en essai doit satisfaire:

a) soit à la fois à la limite en valeur moyenne spécifiée pour les mesurages effectués avec un détecteur de valeur moyenne et à la limite de quasi-crête spécifiée pour les mesurages effectués avec un détecteur de quasi-crête (voir 7.3); ou

b) à la limite en valeur moyenne quand un détecteur de quasi-crête est utilisé (voir 7.3).

6.3.1.2 Plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz

Dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz, les limites ne sont pas spécifiées.

6.3.1.3 Plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz

Les limites pour les tensions perturbatrices aux accès d'alimentation secteur en courant alternatif à basse tension dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz pour les appareils mesurés sur un site d'essai en utilisant le réseau fictif d'alimentation 50 Ω/50 μH du CISPR (AMN en V) ou la sonde de tension du CISPR (voir 7.3.3 et la Figure 1) sont indiquées au Tableau 8 et au Tableau 9, sauf pour les bandes de fréquences désignées par l'UIT figurant au Tableau 1, pour lesquelles aucune limite ne s'applique.

Pour le matériel de soudage électrique, les limites du Tableau 8 ou du Tableau 9 s'appliquent en mode de fonctionnement actif. En mode veille (ou au repos), les limites du Tableau 2 ou du Tableau 4 s'appliquent.

Pour les dispositifs d'éclairage ISM à fréquences radioélectriques fonctionnant dans les bandes de fréquences ISM dédiées (définies par l'UIT au Tableau 1), les limites du Tableau 9 s'appliquent.

Tableau 8 – Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe A, groupe 2, mesurées sur un site d'essai (accès d'alimentation secteur en courant alternatif)

Plage de fréquences MHz	Puissance assignée ≤ 75 kVA [b]		Puissance assignée > 75 kVA [a, b]	
	Quasi-crête dB(μV)	Valeur moyenne dB(μV)	Quasi-crête dB(μV)	Valeur moyenne dB(μV)
0,15 – 0,50	100	90	130	120
0,50 – 5	86	76	125	115
5 – 30	90 décroissant linéairement avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 73	80 décroissant linéairement avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 60	115	105
À la fréquence de transition, la limite la plus sévère doit être appliquée. Pour les appareils de classe A avec une puissance assignée ≤ 75 kVA destinés à être connectés uniquement aux réseaux industriels de distribution d'énergie à neutre isolé ou mis à la terre à impédance élevée (voir l'IEC 60364-1), les limites définies pour les appareils du groupe 2 avec une puissance assignée > 75 kVA peuvent s'appliquer.				
[a] Le fabricant et/ou le fournisseur doivent fournir des informations sur les mesures d'installation qui peuvent être utilisées pour réduire les émissions provenant de l'appareil installé. [b] Le choix de l'ensemble approprié de limites doit reposer sur la puissance en courant alternatif assignée définie par le fabricant.				

NOTE La puissance d'entrée ou de sortie assignée de 75 kVA correspond, par exemple, à un courant d'environ 108 A par phase dans le cas de réseaux d'alimentation triphasés de 400 V, et à un courant d'environ 216 A par phase dans le cas de réseaux d'alimentation triphasés de 200 V.

Les appareils chirurgicaux à haute fréquence (HF) doivent satisfaire aux limites du Tableau 2 ou du Tableau 4, spécifiées pour les appareils du groupe 1, en mode veille. Pour les appareils chirurgicaux à haute fréquence (HF) fonctionnant aux fréquences situées en dehors des bandes de fréquences ISM désignées (voir Tableau 1), ces limites s'appliquent également à la fréquence de fonctionnement et à l'intérieur des bandes de fréquences désignées. Les mesurages correspondants doivent être effectués dans un montage d'essai conformément à l'IEC 60601-2-2.

Tableau 9 – Limites de tensions perturbatrices pour les appareils de classe B, groupe 2 mesurées sur un site d'essai (accès d'alimentation secteur en courant alternatif)

Plage de fréquences MHz	Quasi-crête dB(μV)	Valeur moyenne dB(μV)
0,15 – 0,50	66 décroissant linéairement avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 56	56 décroissant linéairement avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 46
0,50 – 5	56	46
5 – 30	60	50
À la fréquence de transition, la limite la plus sévère doit être appliquée.		

6.3.2 Valeurs limites du rayonnement électromagnétique perturbateur

6.3.2.1 Généralités

Les appareils en essai doivent satisfaire aux limites lors de l'utilisation d'un appareil de mesure à détecteur de crête, de quasi-crête ou à détecteur de valeur moyenne, comme indiqué dans le tableau approprié.

Jusqu'à 30 MHz, les limites s'appliquent à la composante magnétique du rayonnement électromagnétique perturbateur. Au-dessus de 30 MHz, les limites s'appliquent à la composante d'intensité du champ électrique du rayonnement électromagnétique perturbateur.

6.3.2.2 Plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz

Dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 150 kHz, les limites ne sont pas spécifiées.

6.3.2.3 Plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 1 GHz

Sauf pour les plages de fréquences désignées qui sont indiquées au Tableau 1, les valeurs limites du rayonnement électromagnétique perturbateur dans la plage de fréquences de 150 kHz à 1 GHz pour les appareils de classe A, groupe 2, sont spécifiées au Tableau 10 et, pour les appareils de classe B, groupe 2, au Tableau 12.

Les valeurs limites indiquées aux Tableaux 10 et 12 s'appliquent à toutes les perturbations électromagnétiques de toutes fréquences non exemptées, conformément aux dispositions du Tableau 1, note de bas du tableau b).

Pour les équipements de soudage par résistance de classe A, les limites du Tableau 10 s'appliquent dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz en mode de fonctionnement actif. En mode veille (ou au repos), les limites du Tableau 6 s'appliquent. Pour les équipements de soudage par résistance de classe B, les limites du Tableau 12 s'appliquent en mode de fonctionnement actif. En mode veille (ou au repos), les limites du Tableau 7 s'appliquent.

Pour le matériel de soudage à l'arc de classe A, les limites du Tableau 11 s'appliquent en mode de fonctionnement actif. En mode veille (ou au repos), les limites du Tableau 6 s'appliquent. Pour le matériel de soudage à l'arc de classe B, les limites du Tableau 7 s'appliquent en mode de fonctionnement actif ou en mode veille (ou au repos).

Pour le matériel d'usinage par décharges électriques de classe A, les limites du Tableau 11 s'appliquent.

Pour les dispositifs d'éclairage ISM à fréquences radioélectriques fonctionnant dans les bandes de fréquences ISM dédiées (définies par l'UIT au Tableau 1), les limites du Tableau 12 s'appliquent.

Pour les appareils chirurgicaux à haute fréquence (HF), les limites du Tableau 6 ou du Tableau 7 s'appliquent. Les appareils chirurgicaux à haute fréquence (HF) doivent satisfaire aux limites respectives lorsqu'ils sont soumis aux essais en mode veille.

Des recommandations pour la protection de services spécifiquement liés à la sécurité sont données dans l'Annexe E et dans le Tableau E.1.

Sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC), l'appareil de classe A peut être mesuré à une distance nominale de 3 m, 10 m ou 30 m et l'appareil de classe B à une distance nominale de 3 m ou de 10 m (voir les Tableaux 10 et 12).

Dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz, une distance de mesure de 3m est autorisée uniquement pour les appareils satisfaisant à la définition donnée en 3.17.

Dans une chambre totalement anéchoïque (FAR), un appareil de classe A ou de classe B peut être mesuré à une distance nominale de 3 m, à condition que l'EUT entre dans le volume d'essai validé de la chambre totalement anéchoïque donnée. Conjointement avec les mesures

conformes à la présente Norme, l'utilisation de la chambre totalement anéchoïque est limitée à l'appareil de table.

Pour un appareil du groupe 2, classe A ou classe B, autre qu'un matériel d'usinage par décharges électriques (EDM) ou de soudage à l'arc, les mesures réalisées dans la chambre totalement anéchoïque dans la bande de 30 MHz à 1 GHz doivent être complétées par la mesure de la composante magnétique du champ perturbateur dans la bande de 150 kHz à 30 MHz, sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC). Voir également la note de bas de tableau b dans le Tableau 10 et la note de bas de tableau c de Tableau 12.

Tableau 10 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils de classe A, groupe 2, mesurées sur un site d'essai

Plage de fréquences MHz	OATS ou SAC						FAR
	Limites pour une distance de mesure *D* en m						
	D = 30 m		D = 10 m		D = 3 m [a]		*D* = 3 m [a, b]
	Champ électrique Quasi-crête dB(μV/m)	Champ magnétique Quasi-crête dB(μA/m)	Champ électrique Quasi-crête dB(μV/m)	Champ magnétique Quasi-crête dB(μA/m)	Champ électrique Quasi-crête dB(μV/m)	Champ magnétique Quasi-crête dB(μA/m)	Champ électrique Quasi-crête dB(μV/m)
0,15 – 0,49	–	33,5	–	57,5	–	82	–
0,49 – 1,705	–	23,5	–	47,5	–	72	–
1,705 – 2,194	–	28,5	–	52,5	–	77	–
2,194 – 3,95	–	23,5	–	43,5	–	68	–
3,95 – 11	–	8,5	–	18,5	–	68 décroissance linéaire avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 28,5	–
11 – 20	–	8,5	–	18,5	–	28,5	–
20 – 30	–	–1,5	–	8,5	–	18,5	–
30 – 47	58	–	68	–	78	–	80 à 78
47 – 53,91	40	–	50	–	60	–	60
53,91 – 54,56	40	–	50	–	60	–	60
54,56 – 68	40	–	50	–	60	–	60 à 59
68 – 80,872	53	–	63	–	73	–	72
80,872 – 81,848	68	–	78	–	88	–	87
81,848 – 87	53	–	63	–	73	–	72 à 71
87 – 134,786	50	–	60	–	70	–	68 à 67
134,786 – 136,414	60	–	70	–	80	–	77
136,414 – 156	50	–	60	–	70	–	67 à 66
156 – 174	64	–	74	–	84	–	80
174 – 188,7	40	–	50	–	60	–	56
188,7 – 190,979	50	–	60	–	70	–	66
190,979 – 230	40	–	50	–	60	–	56 à 55
230 – 400	50	–	60	–	70	–	65
400 – 470	53	–	63	–	73	–	68
470 – 1 000	50	–	60	–	70	–	65

Sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC), les appareils de classe A peuvent être mesurés à une distance nominale de 3 m, de 10 m ou de 30 m. La distance de mesure peut être inférieure à 10 m uniquement pour les appareils satisfaisant à la définition donnée en 3.17.

À la fréquence de transition, la limite la plus sévère doit être appliquée. Dans certaines plages de fréquences, la limite des mesures dans la chambre totalement anéchoïque diminue de manière linéaire avec le logarithme de la fréquence.

[a] Dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz, la distance de séparation de 3 m s'applique uniquement aux *appareils de petites dimensions* satisfaisant au critère de taille défini en 3.17.

[b] L'appareil de table doit entrer dans le volume d'essai validé de la chambre totalement anéchoïque. Dans la plage inférieure à 30 MHz, ce type d'appareil du groupe 2 doit être mesuré sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC) (voir les limites dans la colonne «champ magnétique» correspondante du présent tableau).

Tableau 11 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour le matériel d'usinage par décharges électriques et le matériel de soudage à l'arc de classe A mesurées sur un site d'essai

	OATS ou SAC		FAR
Plage de fréquences MHz	**Distance de mesure de 10 m**	**Distance de mesure de 3 m [a]**	**Distance de mesure de 3 m [a, b]**
	Quasi-crête dB(μV/m)	**Quasi-crête** dB(μV/m)	**Quasi-crête** dB(μV/m)
30 – 230	80 Décroissance linéaire avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 60	90 Décroissance linéaire avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 70	102 Décroissance linéaire avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 75
230 – 1 000	60	70	75

Sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC), les appareils de classe A peuvent être mesurés à une distance nominale de 3 m, de 10 m ou de 30 m. Dans le cas de mesures à une distance de séparation de 30 m, un facteur de proportionnalité inverse de 20 dB par décade doit être utilisé pour normaliser les données mesurées selon la distance spécifiée pour la détermination de la conformité.

[a] La distance de séparation de 3 m s'applique uniquement aux *appareils de petites dimensions* satisfaisant au critère de taille défini en 3.17.

[b] L'appareil de table doit entrer dans le volume d'essai validé de la chambre totalement anéchoïque.

Tableau 12 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils de classe B, groupe 2, mesurées sur un site d'essai

Plage de fréquences MHz	**OATS ou SAC**					**FAR**	
	Limites pour une distance de mesure *D* en m						
	***D* = 10 m**		***D* = 3 m [b]**		***D* = 3 m**	***D* = 3 m [c]**	
	Champ électrique				**Champ magnétique**	**Champ électrique**	
	Quasi-crête	**Moyenne [a]**	**Quasi-crête**	**Moyenne [a]**	**Quasi-crête**	**Quasi-crête**	**Moyenne [a]**
	dB(μV/m)		dB(μV/m)		dB(μA/m)	dB(μV/m)	
0,15 – 30	–	–	–	–	39 Décroissance linéaire avec le logarithme de la fréquence jusqu'à 3		
30 – 80,872	30	25	40	35	–	42 à 39	37 à 34
80,872 – 81,848	50	45	60	55	–	59	54
81,848 – 134,786	30	25	40	35	–	39 à 37	34 à 32
134,786 – 136,414	50	45	60	55	–	57	52
136,414 – 230	30	25	40	35	–	37 à 35	32 à 30
230 – 1 000	37	32	47	42	–	42	37

Sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC), les appareils de classe B peuvent être mesurés à une distance nominale de 3 m ou de 10 m.

À la fréquence de transition, la limite la plus sévère doit être appliquée. Dans certaines plages de fréquences, la limite des mesures dans la chambre totalement anéchoïque diminue de manière linéaire avec le logarithme de la fréquence.

[a] Les limites moyennes s'appliquent uniquement aux appareils à commande par magnétron et aux fours à micro-ondes. Si les appareils à commande par magnétron ou les fours à micro-ondes dépassent la limite en quasi-crête à certaines fréquences, la mesure doit être répétée à ces fréquences avec le détecteur de valeur moyenne, et les limites moyennes spécifiées dans ce tableau s'appliquent.

[b] Dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz, la distance de séparation de 3 m s'applique uniquement aux *appareils de petites dimensions* satisfaisant au critère de taille défini en 3.17.

[c] L'appareil de table doit entrer dans le volume d'essai validé de la chambre totalement anéchoïque. Dans la plage inférieure à 30 MHz, ce type d'appareil du groupe 2 doit être mesuré sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC) (voir les limites dans la colonne «champ magnétique» correspondante du présent tableau).

6.3.2.4 Plage de fréquences comprises entre 1 GHz et 18 GHz

Les limites dans la plage de fréquences de 1 GHz à 18 GHz s'appliquent uniquement aux appareils de groupe 2 fonctionnant à des fréquences supérieures à 400 MHz. Les limites spécifiées dans les Tableaux 13 à 15 s'appliquent uniquement aux perturbations radioélectriques apparaissant à l'extérieur des bandes ISM désignées, telles que répertoriées au Tableau 1.

Les limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour la plage de fréquences comprises entre 1 GHz et 18 GHz sont spécifiées du Tableau 13 au Tableau 15. L'appareil doit satisfaire aux limites du Tableau 13 ou au moins à celles du Tableau 14 ou du Tableau 15 (voir l'arbre de décision en 9.4.1, Figure 12).

Les appareils d'éclairage ISM à fréquences radioélectriques fonctionnant dans les bandes de fréquences ISM dédiées (définies par l'UIT dans le Tableau 1) doivent satisfaire soit aux limites de la classe B du Tableau 13, soit au minimum aux limites du Tableau 14.

Pour les générateurs de rayonnement UV alimentés en micro-ondes, les limites spécifiées au Tableau 13 s'appliquent.

Des recommandations pour la protection de services spécifiquement liés à la sécurité sont données dans l'Annexe E et dans le Tableau E.1.

Tableau 13 – Limites en valeur crête du rayonnement électromagnétique perturbateur des appareils du groupe 2 fonctionnant à des fréquences supérieures à 400 MHz

Plage de fréquences GHz	**Limites pour une distance de mesure de 3 m de crête** dB(μV/m)	
1 – 18	**Classe A**	**Classe B**
Dans les bandes de fréquences harmoniques	82 [a]	70
A l'extérieur des bandes de fréquences harmoniques	70	70
11,7 – 12,7	73 [b]	73 [b]
Mesurages de crête avec une largeur de bande de résolution de 1 MHz et une largeur de bande de signal vidéo (VBW) supérieure ou égale à 1 MHz. La largeur de bande de signal vidéo recommandée est de 3 MHz. NOTE Dans ce tableau, le terme "bandes de fréquences harmoniques" désigne les bandes de fréquences qui sont des multiples des bandes de fréquences ISM allouées au-delà de 1 GHz.		
[a] Aux fréquences limites inférieure et supérieure des bandes de fréquences harmoniques, la limite la plus sévère de 70 dB(μV/m) s'applique. [b] Dans la bande de radiodiffusion par satellite, les valeurs de perturbations mesurées ne doivent pas dépasser 73 dB(μV/m).		

Tableau 14 – Limites pondérées du rayonnement électromagnétique perturbateur des appareils du groupe 2 fonctionnant à des fréquences supérieures à 400 MHz

Plage de fréquences GHz	**Limites pour une distance de mesure de 3 m de crête** dB(μV/m)
1 – 2,4	60
2,5 – 5,725	60
5,875 – 18	60

Les mesurages en valeur pondérée doivent être effectués avec une largeur de bande de résolution de 1 MHz et une largeur de bande vidéo égale à 10 Hz.

Pour vérifier la conformité aux limites de ce tableau, les mesurages en valeur pondérée doivent être effectués dans toutes les plages de fréquences suivantes, dans lesquelles la limite du Tableau 14 a été dépassée pendant le mesurage de crête:

a) 1 005 MHz – 2 395 MHz (1 000 MHz – 2 400 MHz)*;

b) 2 505 MHz – 6 125 MHz (hors de la bande 5 720 MHz – 5 880 MHz)*;

c) 6 125 MHz – 8 575 MHz;

d) 8 575 MHz – 11 025 MHz;

e) 11 025 MHz – 13 475 MHz;

f) 13 475 MHz – 15 925 MHz;

g) 15 925 MHz – 17 995 MHz*.

Dans les sous-plages où la limite du Tableau 13 a été dépassée, un mesurage en valeur pondérée doit être effectué avec une largeur de bande de 10 MHz autour de la fréquence centrale ajustée en fonction de la fréquence du niveau de perturbation le plus élevé dans la sous-plage respective.

* Lorsque la fréquence de l'émission la plus élevée pendant le mesurage de crête se rapproche de 5 MHz des limites de fréquence 1 GHz, 2,4 GHz, 2,5 GHz, 5,72 GHz, 5,88 GHz ou 18 GHz, la largeur de bande pour les mesurages en valeur pondérée doit rester de 10 MHz mais dans ce cas, la fréquence centrale doit être ajustée de manière à ne pas dépasser les limites de fréquence.

NOTE Voir l'Annexe B pour des lignes directrices supplémentaires concernant l'utilisation de l'analyseur de spectre.

Tableau 15 – Niveau APD du rayonnement électromagnétique perturbateur correspondant aux limites 10^{-1} pour les appareils de classe B, groupe 2, fonctionnant à des fréquences supérieures à 400 MHz

Plage de fréquences GHz	**Limites pour une distance de mesure de 3 m Niveau APD correspondant à 10^{-1}** dB(μV/m)
1 – 2,4	70
2,5 – 5,725	70
5,875 – 18	70

Mesurages APD avec une largeur de bande de résolution de 1 MHz et une largeur de bande de signal vidéo supérieure ou égale à 1 MHz.

NOTE Un niveau APD correspondant à 10^{-1} signifie que l'amplitude de la perturbation dépasse le niveau spécifié pendant la période d'observation avec une probabilité de 10 %.

6.4 Appareils de classe A, groupe 1 et groupe 2, mesurés in situ

6.4.1 Limites des perturbations conduites

Dans des conditions *in situ*, une évaluation des perturbations conduites n'est pas exigée.

6.4.2 Valeurs limites du rayonnement électromagnétique perturbateur

Les limites données au Tableau 16 s'appliquent aux appareils de classe A, groupe 1 et les limites données au Tableau 17 s'appliquent aux appareils de classe A, groupe 2.

Tableau 16 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils de classe A, groupe 1, mesurées *in situ*

Plage de fréquences MHz	**Limites avec une distance de mesure de 30 m à partir de la face extérieure du mur extérieur du bâtiment dans lequel se trouve l'appareil**	
	Champ électrique **Quasi-crête** dB(μV/m)	**Champ magnétique** **Quasi-crête** [a] dB(μA/m)
0,15 – 0,49	–	13,5
0,49 – 3,95	–	3,5
3,95 – 20	–	–11,5
20 – 30	–	–21,5
30 – 230	30	–
230 – 1 000	37	–

À la fréquence de transition, la limite la plus sévère doit être appliquée.

Si les conditions locales ne permettent pas des mesurages à 30 m, une distance plus importante peut être utilisée. Dans ce cas, un facteur de proportionnalité inverse de 20 dB par décade doit être utilisé pour normaliser les données mesurées à la distance spécifiée afin de déterminer la conformité.

[a] Ces limites s'appliquent en plus des limites dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz aux perturbations rayonnées provenant de la fréquence de fonctionnement et de ses harmoniques, apparaissant dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz, provoquées par les appareils de classe A, groupe 1, installés avec une puissance assignée dépassant 20 kVA. Si le niveau de bruit ambiant dépasse les limites ci-dessus, les émissions de l'appareil en essai ne doivent pas augmenter ce seuil de bruit de plus de 3 dB.

Tableau 17 – Limites du rayonnement électromagnétique perturbateur pour les appareils de classe A, groupe 2, mesurées *in situ*

Plage de fréquences MHz	**Limites pour une distance de mesure *D* en m à partir du mur extérieur du bâtiment**	
	Champ électrique Quasi-crête dB(μV/m)	**Champ magnétique Quasi-crête** dB(μA/m)
0,15 – 0,49	–	23,5
0,49 – 1,705	–	13,5
1,705 – 2,194	–	18,5
2,194 – 3,95	–	13,5
3,95 – 20	–	–1,5
20 – 30	–	–11,5
30 – 47	48	–
47 – 53,91	30	–
53,91 – 54,56	30	–
54,56 – 68	30	–
68 – 80,872	43	–
80,872 – 81,848	58	–
81,848 – 87	43	–
87 – 134,786	40	–
134,786-136,414	50	–
136,414 – 156	40	–
156 – 174	54	–
174 – 188,7	30	–
188,7 – 190,979	40	–
190,979 – 230	30	–
230 – 400	40	–
400 – 470	43	–
470 – 1000	40	–
À la fréquence de transition, la limite la plus sévère doit être appliquée.		

Pour les appareils du groupe 2 mesurés *in situ*, la distance de mesure D, à partir du mur extérieur du bâtiment dans lequel se trouve l'appareil, est égale à $(30 + x/a)$ m ou 100 m selon la distance la plus petite, à condition que la distance de mesure D soit située dans les limites des locaux. Si la distance D calculée est située hors des limites des locaux, la distance de mesure D est égale à x ou à 30 m, selon la valeur la plus grande.

Pour le calcul des valeurs ci-dessus:

x est la distance la plus courte entre le mur extérieur du bâtiment dans lequel se trouve l'appareil et la limite des locaux de l'utilisateur pour chaque direction de mesure;

a = 2,5 pour les fréquences inférieures à 1 MHz;

a = 4,5 pour les fréquences supérieures ou égales à 1 MHz.

7 Exigences de mesure

7.1 Généralités

Les exigences spécifiées dans le présent article, avec les limites indiquées à l'Article 6, constituent les exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) essentielles de la présente Norme. Pour les mesurages réalisés sur les sites d'essai (voir l'Article 8), la vérification de la conformité d'un type donné d'appareil à ces exigences CEM essentielles permet de les définir en *essais de type*.

Les exigences liées aux mesurages sur ces sites d'essai sont des exigences d'essai de type. Un essai de type peut être reconnu comme une homologation si les conditions en matière d'évaluation statistique des résultats de mesure selon l'Annexe H sont satisfaites.

Les appareils de classe A peuvent être mesurés soit sur un site d'essai, soit *in situ*, comme indiqué par le fabricant. Les appareils de classe B doivent être mesurés sur un site d'essai.

Des exigences spécifiques en matière de mesurages sur un site d'essai sont données à l'Article 8 et à l'Article 9 et, pour les mesurages *in situ*, à l'Article 10.

Les exigences du présent article sont à satisfaire tant pour les mesurages sur un site d'essai que pour les mesurages *in situ*.

Les mesurages sont seulement nécessaires dans les plages de fréquences dans lesquelles les limites sont spécifiées à l'Article 6.

Les composants ou sous-assemblages pour des appareils ou systèmes de niveau supérieur destinés à être assemblés sur leur lieu de fonctionnement respectif uniquement peuvent également être soumis à essai selon les exigences de la présente Norme. Pour les besoins de l'essai dans le cadre de la présente Norme, ces composants ou sous-assemblages doivent être considérés comme des appareils autonomes. Les composants ou sous-assemblages pour lesquels la conformité aux exigences pertinentes ne peut pas être démontrée lors de la mesure sur un site d'essai peuvent également être évalués *in situ* au moment de l'installation dans le système de niveau supérieur, auquel cas les dispositions de 6.4 doivent s'appliquer.

NOTE 1 Les environnements considérés dans la présente Norme sont des environnements résidentiels, commerciaux ou industriels (voir l'IEC 61000-2-5 [11])[2]. La satisfaction de l'appareil aux exigences de la présente Norme permet son fonctionnement et son utilisation dans ces environnements sans risque important de brouillage radioélectrique. D'autres normes de produit IEC peuvent également permettre de soumettre à des essais de conformité les composants ou sous-assemblages de systèmes de niveau supérieur, mais elles prennent en compte d'autres environnements que ceux spécifiés dans l'IEC 61000-2-5 [11]. Il revient au fabricant de choisir la présente Norme ou une autre norme de produit IEC appropriée pour soumettre les composants ou sous-assemblages à des essais de conformité.

NOTE 2 Il s'agit, par exemple, mais sans toutefois s'y limiter, de convertisseurs de puissance utilisés pour la production décentralisée et l'alimentation en énergie électrique des réseaux d'alimentation en courant alternatif à basse tension ou des installations ou, grâce à leur transformateur dédié, de réseaux de distribution de puissance moyenne tension, mais également de sous-assemblages électriques de puissance destinés à alimenter les systèmes de niveau supérieur en énergie provenant des réseaux secteur en courant alternatif à basse tension.

7.2 Bruit ambiant

Un site d'essai pour les essais de type doit permettre de faire la distinction entre les émissions de l'appareil en essai et le bruit ambiant. Dans cette optique, il est possible de déterminer si le site d'essai est approprié en mesurant les niveaux de bruit ambiant sans faire fonctionner l'appareil en essai et en s'assurant que ces niveaux de bruit ambiant sont au moins de 6 dB au-dessous des limites spécifiées en 6.2 ou 6.3 selon le cas. Des informations

---

2 Les chiffres entre crochets renvoient à la Bibliographie.

supplémentaires relatives aux essais de conformité en présence de bruit ambiant sont données dans la CISPR 16-2-1:2014, 6.2.2 et la CISPR 16-2-3:2010, 6.2.2.

Il n'est pas nécessaire de réduire le niveau de bruit ambiant à 6 dB au-dessous de la limite spécifiée lorsque la combinaison du bruit ambiant et des émissions de l'appareil en essai ne dépasse pas la limite spécifiée. Dans ces conditions, l'appareil en essai est considéré comme satisfaisant à la limite spécifiée.

Dans le cadre des mesurages des perturbations radioélectriques conduites, les émissions locales de radio peuvent augmenter le niveau de bruit ambiant à certaines fréquences. Un filtre de radiofréquences adapté peut être inséré entre le réseau fictif (AMN en V et/ou DC-AN) et l'alimentation secteur en courant alternatif de laboratoire respective ou la source d'alimentation en courant continu, ou les mesurages peuvent être effectués dans une enceinte blindée. Il convient que les composants formant le filtre de radiofréquences soient enfermés dans un écran métallique directement connecté à la terre de référence du système de mesure. Les exigences pour l'impédance du réseau fictif doivent être satisfaites, à la fréquence de mesure, lorsque le filtre de radiofréquences est connecté.

Si, lors du mesurage des perturbations radioélectriques rayonnées, les conditions de bruit ambiant de 6 dB ne peuvent pas être satisfaites, l'antenne peut être placée plus proche de l'appareil en essai que la distance spécifiée à l'Article 6 (voir 8.3.4). D'autres conseils relatifs aux conditions de mesure en cas de niveau élevé de bruit ambiant sont donnés à l'Annexe C.

7.3 Appareil de mesure

7.3.1 Instruments de mesure

Les récepteurs dotés de détecteurs de quasi-crête doivent être conformes à la CISPR 16-1-1. Les récepteurs dotés de détecteurs de valeur moyenne doivent être conformes à la CISPR 16-1-1.

NOTE 1 Les deux détecteurs peuvent être incorporés dans un seul récepteur et les mesurages peuvent être réalisés en utilisant alternativement le détecteur de quasi-crête et le détecteur de valeur moyenne.

NOTE 2 Le détecteur de valeur moyenne de la CISPR 16-1-1 est souvent appelé "CISPR-Average" (Moyenne-CISPR). Il s'agit de souligner que le détecteur de valeur moyenne utilisé dans le détecteur CISPR permet d'obtenir un résultat de mesure équivalent à la lecture de valeur de crête d'un appareil de mesure avec une constante de temps telle que définie dans la CISPR 16-1-1.

Le récepteur de mesure utilisé doit être utilisé de sorte que la variation de la fréquence de la perturbation en cours de mesure n'affecte pas les résultats.

NOTE 3 Des appareils de mesure présentant d'autres caractéristiques de détection peuvent être utilisés, à condition de pouvoir prouver que le mesurage des valeurs de perturbation est le même. L'attention est attirée sur la commodité de l'emploi d'un récepteur panoramique ou d'un analyseur de spectre, particulièrement si la fréquence de fonctionnement des appareils en essai change notablement pendant le cycle de fonctionnement.

Pour éviter que l'appareil de mesure indique de façon erronée une non-conformité aux limites, le récepteur de mesure doit être accordé sur une fréquence suffisamment éloignée des extrémités d'une des bandes ISM désignées, pour que les fréquences délimitant la bande à 6 dB du récepteur restent en dehors de cette bande désignée.

Lors des mesurages réalisés sur des appareils à puissance élevée, il convient de veiller à ce que les caractéristiques de blindage et de réjection des fréquences parasites du récepteur de mesure sont adéquates.

Pour les mesurages aux fréquences supérieures à 1 GHz, un analyseur de spectre aux caractéristiques telles qu'elles sont définies dans la CISPR 16-1-1 doit être utilisé.

Les précautions qui peuvent être prises lors de l'utilisation d'un analyseur de spectre sont indiquées à l'Annexe B.

7.3.2 Réseau fictif (AN)

7.3.2.1 Généralités

Le réseau fictif (AN) est exigé pour fournir une impédance de charge définie pour l'accès d'alimentation secteur en courant alternatif ou l'accès d'alimentation en courant continu en essai de l'appareil en essai (EUT) aux fréquences radio au point de mesure. Le réseau fictif assure également l'isolation de l'appareil en essai en fonction du bruit ambiant sur les lignes électriques en courant alternatif ou en courant continu respectives.

7.3.2.2 Réseau fictif d'alimentation (AMN)

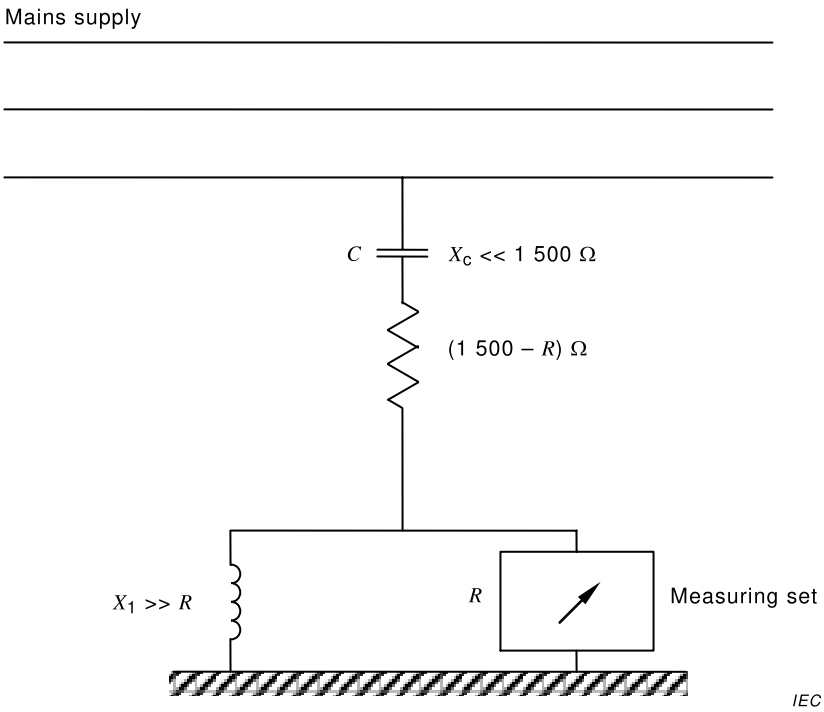
Le mesurage de tensions perturbatrices aux accès d'alimentation secteur en courant alternatif à basse tension doit être effectué en utilisant le réseau fictif d'alimentation (AMN en V) comme spécifié dans la CISPR 16-1-2.

7.3.2.3 Réseau fictif en courant continu (DC-AN)

Le mesurage de tensions perturbatrices aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension doit être effectué en utilisant le réseau en triangle fictif d'alimentation 150 Ω spécifié en 4.7 de la CISPR 16-1-2:2014 (voir aussi la CISPR 16-1-2:2014, Figure A.2) ou le réseau fictif en courant continu 150 Ω spécifié à l'Annexe I de la présente Norme. Pour simplifier la formulation, l'un de ces réseaux destinés à être utilisés avec les mesurages aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension est appelé ultérieurement DC-AN.

7.3.3 Sonde de tension

La sonde de tension représentée à la Figure 1 doit être utilisée lorsque le réseau fictif d'alimentation (AMN en V) ne peut pas être utilisé. La sonde est connectée successivement entre chaque ligne et la terre de référence choisie (plaque métallique, tube métallique). La sonde est composée essentiellement d'un condensateur de découplage et d'une résistance telle que la résistance totale entre la ligne et la terre soit au moins de 1 500 Ω. L'effet sur l'exactitude de mesure du condensateur ou de tout autre dispositif qui peut être utilisé pour protéger le récepteur de mesure contre les courants dangereux doit être soit inférieur à 1 dB, soit pris en compte dans l'étalonnage. La sonde de tension doit satisfaire aux exigences spécifiées à l'Article 5 de la CISPR 16-1-2:2014.



Anglais	Français
Mains supply	Alimentation électrique
Measuring set	Ensemble de mesure

Figure 1 – Circuit pour le mesurage de tensions perturbatrices sur le réseau d'alimentation

7.3.4 Antennes

7.3.4.1 Plage de fréquences inférieures à 30 MHz

Dans la plage de fréquences inférieures à 30 MHz, l'antenne doit être une boucle telle que spécifiée dans la CISPR 16-1-4. L'antenne doit être soutenue dans le plan vertical et pouvoir pivoter sur un axe vertical. Le point le plus bas de la boucle doit être à 1 m au-dessus du niveau du sol.

7.3.4.2 Plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz

7.3.4.2.1 Généralités

Dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz, l'antenne utilisée doit être telle que spécifiée dans la CISPR 16-1-4. D'autres antennes peuvent être utilisées à condition de pouvoir démontrer que les résultats sont dans la limite de ±2 dB des résultats qui auraient été obtenus si une antenne doublet symétrique avait été utilisée.

7.3.4.2.2 Site d'essai en champ libre (OATS) et chambre semi-anéchoïque (SAC)

Pour les mesurages réalisés sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC), le centre de l'antenne doit être déplacé en hauteur entre 1 m et 4 m pour obtenir l'indication maximale à chaque fréquence d'essai. Le point de l'antenne le plus près du sol ne doit pas être à moins de 0,2 m. Les mesures doivent être réalisées avec l'antenne orientée en polarisation horizontale, puis en polarisation verticale.

7.3.4.2.3 Chambre totalement anéchoïque (FAR)

Pour les mesures réalisées dans une chambre totalement anéchoïque, la hauteur de l'antenne est fixée à la hauteur géométrique moyenne du volume d'essai validé. Les mesures doivent être réalisées avec l'antenne orientée en polarisation horizontale, puis en polarisation verticale.

7.3.4.2.4 Autres sites

Pour les mesurages *in situ*, le centre de l'antenne doit être fixé à une hauteur de (2,0 ± 0,2) m au-dessus du sol.

7.3.5 Main artificielle

Au cours des mesurages de tensions perturbatrices sur des appareils tenus à la main, l'utilisation d'une main artificielle est exigée pour simuler l'influence de la main de l'utilisateur.

La main artificielle est composée d'une feuille métallique reliée à une borne (borne M) d'un dipôle RC composé d'un condensateur de 220 pF ± 20 % en série avec une résistance de 510 Ω ± 10 % (voir la Figure 2). L'autre borne de ce dipôle RC doit être reliée à la terre de référence du système de mesure (voir la CISPR 16-1-2). Le dipôle RC de la main artificielle peut être inséré dans l'enveloppe du réseau fictif d'alimentation.

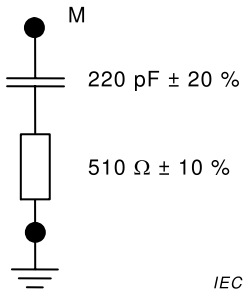


Figure 2 – Main artificielle, dipôle RC

7.4 Mesurage de fréquence

En ce qui concerne les appareils prévus pour fonctionner à une fréquence fondamentale située dans l'une des bandes désignées dans la liste du Tableau 1, la fréquence doit être vérifiée avec un appareil de mesure présentant une erreur inhérente de mesure inférieure ou égale à 1/10 de la tolérance admise pour la fréquence centrale de la bande désignée. La fréquence doit être mesurée pour toutes les valeurs de la charge à partir de la puissance la plus faible normalement utilisée jusqu'à la puissance maximale.

7.5 Configuration des appareils en essai

7.5.1 Généralités

Le niveau de perturbation doit être augmenté au maximum en faisant varier la configuration des appareils, en restant compatible avec les applications typiques de l'appareil en essai. La Figure 3 donne un exemple de montage classique pour les mesures des perturbations rayonnées à partir d'un EUT de table. La configuration de mesure doit être typique d'une opération normale d'installation et centrée sur l'axe vertical du plateau tournant.

NOTE 1 La souplesse inhérente à chaque installation particulière détermine la mesure dans laquelle le présent paragraphe s'applique à la mesure d'une installation *in situ*. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux mesures *in situ*, dans la mesure où une installation particulière permet de faire varier la position des câbles, de faire fonctionner différentes unités indépendamment les unes des autres à l'intérieur de l'installation, de faire varier la position de l'installation à l'intérieur des locaux, etc.

Pour la mesure des perturbations rayonnées sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC) avec une distance de séparation de 3 m, l'évaluation du rayonnement émis par le câblage de l'appareil en essai doit être limitée aux parties des câbles de raccordement (voir 7.5.2) et aux câbles d'alimentation (voir 7.5.3) qui sont à l'intérieur du volume d'essai de 1,2 m de diamètre par 1,5 m de hauteur au-dessus du sol.

Pour la mesure des perturbations rayonnées dans une chambre totalement anéchoïque, tous les câbles tombant au sol doivent être visibles depuis la position du point de référence de l'antenne sur au moins 80 cm (voir la Figure 3b).

Les appareils périphériques qui n'entrent pas dans le volume d'essai doivent être exclus des mesurages ou découplés de l'environnement d'essai. Si les câbles vers l'appareil périphérique ne peuvent pas être étendus pour sortir du volume d'essai, l'appareil périphérique doit être placé dans le cercle imaginaire autour de la configuration complète de l'EUT.

La distance de mesure est définie entre le point de référence de l'antenne et les limites d'un cercle imaginaire autour de la configuration complète de l'EUT (voir la Figure 3a).

NOTE 2 L'évaluation des rayonnements peut être limitée aux parties de câble se trouvant à l'intérieur du volume d'essai en plaçant, par exemple, des dispositifs d'absorption de mode commun (CMAD) au niveau des câbles, à l'endroit où ils sortent du volume d'essai. La CISPR 16-2-3 donne des lignes directrices supplémentaires relatives à l'application de dispositifs d'absorption de mode commun (CMAD).

Dimensions en mètres

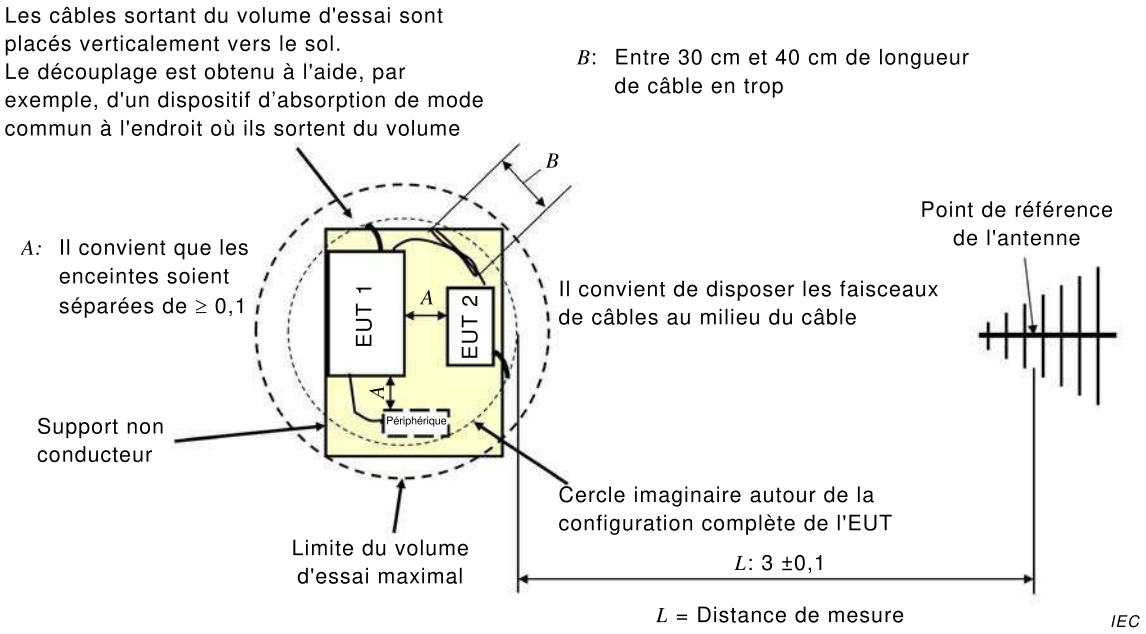


Figure 3a – Vue de dessus

Dimensions en mètres

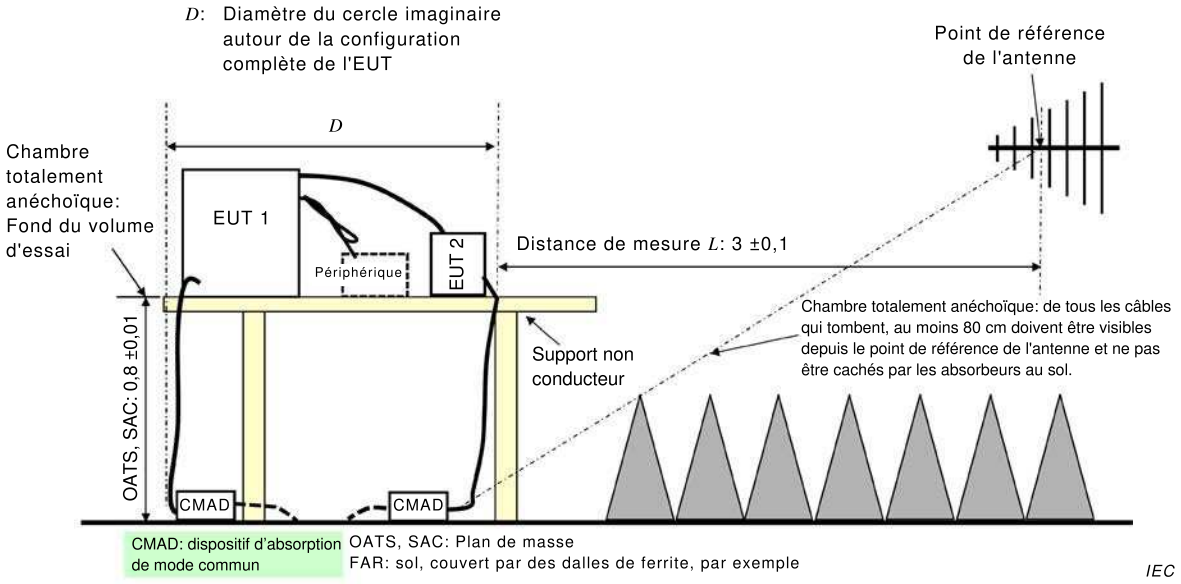


Figure 3b – Vue de côté

Figure 3 – Exemple de disposition de câble classique pour les mesurages des perturbations rayonnées à une distance de séparation de 3 m, EUT de table

Un exemple de montage d'essai unifié classique pour un appareil au sol adapté à la mesure des perturbations conduites et rayonnées est présenté à la Figure 4. D'autres exemples de dispositions classiques de l'EUT et périphériques associés sont donnés dans la CISPR 16-2-3 et la CISPR 16-2-1.

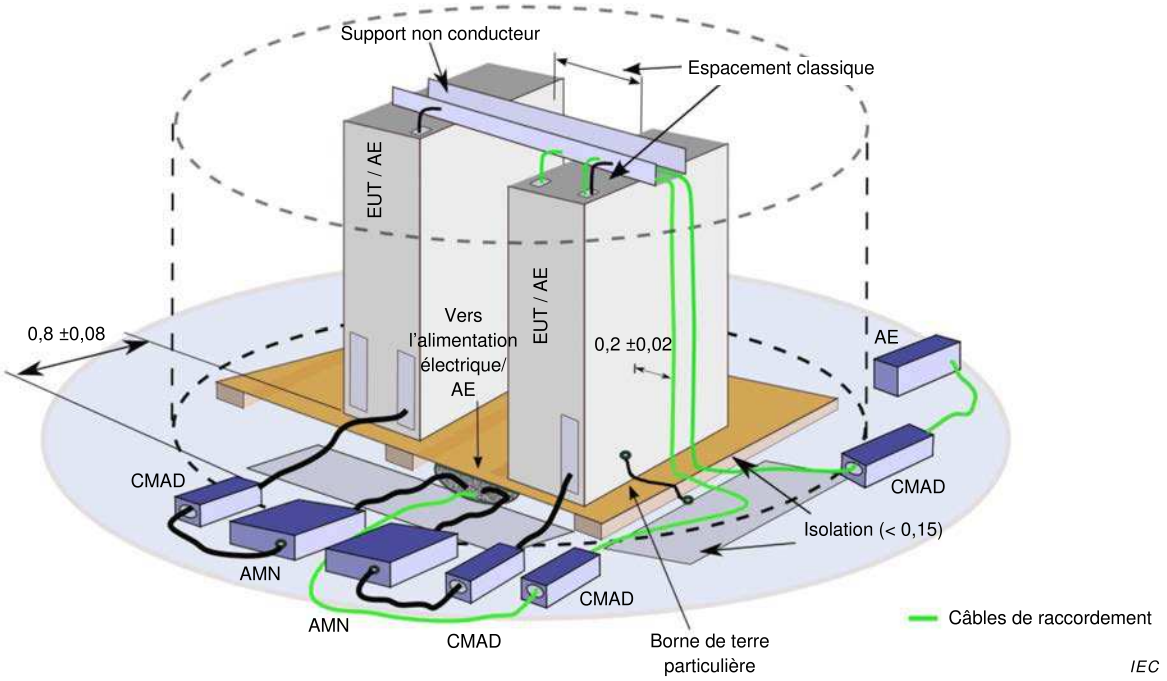


Figure 4 – Exemple de montage d'essai classique pour le mesurage des perturbations conduites et/ou rayonnées d'un EUT posé au sol, vue 3D

La configuration de l'EUT, y compris le placement exact du dispositif d'absorption de mode commun (CMAD) et le type de site d'essai utilisé pour la mesure, doit être documentée dans le rapport d'essai.

7.5.2 Câbles de raccordement

Le présent paragraphe s'applique aux appareils dans lesquels diverses parties sont raccordées par des câbles ou aux systèmes dans lesquels plusieurs composants sont interconnectés.

NOTE 1 Le respect de toutes les dispositions du présent paragraphe permet l'application des résultats d'une évaluation à plusieurs configurations de système utilisant les mêmes types d'appareils et de câbles à l'exclusion de tout autre, chaque configuration de système étant en effet un sous-système de celui qui est évalué.

Les câbles de raccordement doivent être du type et de la longueur spécifiés dans les exigences applicables aux appareils individuels. Si la longueur peut varier, elle doit être choisie de manière à générer l'émission maximale lors des mesurages d'intensité de champ.

Si des câbles blindés ou spéciaux sont utilisés pendant les essais, cela doit être spécifié dans le manuel d'instructions.

Le raccordement des câbles de signaux, à l'exception de ceux fournis par le fabricant, n'est pas exigé pendant les mesurages d'émission à fréquences radioélectriques des appareils d'essai et de mesure portables, groupe 1 ou ceux destinés à être utilisés dans les laboratoires et mis en œuvre par des personnes compétentes. Il s'agit, par exemple, des générateurs de signaux, des analyseurs de réseaux, des analyseurs logiques et des analyseurs de spectre.

Les longueurs de câbles en trop doivent être rassemblées au centre approximatif du câble en faisceaux de 30 cm à 40 cm de longueur. S'il s'avère impossible de procéder de la sorte, la disposition du câble en trop doit être indiquée avec précision dans le rapport d'essai.

Dans les cas où il y a des bornes d'interface multiples toutes du même type, il suffit de connecter un câble à une seule borne de ce type, à la condition qu'il puisse être démontré que les câbles supplémentaires n'affectent pas les résultats d'une manière significative.

Un ensemble de résultats doit être accompagné d'une description complète de l'orientation des appareils et des câbles pour que ces résultats puissent être répétés. Les éventuelles conditions d'utilisation doivent être spécifiées, documentées et incluses dans le manuel d'utilisation.

Si un type d'appareil donné peut exécuter séparément une fonction parmi d'autres, ledit appareil doit être soumis aux essais pendant l'exécution de chacune de ces fonctions. S'agissant des systèmes qui peuvent inclure un certain nombre de composants différents, un exemplaire de chaque type de composant intégré à la configuration du système doit être inclus dans l'évaluation.

Un système comportant un certain nombre de composants identiques, mais dont l'évaluation a été effectuée au moyen d'un seul de ces composants, n'exige pas d'autre évaluation si l'évaluation initiale s'est avérée satisfaisante.

NOTE 2 Cela est possible parce qu'il a été constaté qu'en pratique, les émissions provenant de modules identiques ne s'ajoutent pas.

Lors de l'évaluation d'un appareil en interaction fonctionnelle avec d'autres appareils pour former un système, l'évaluation peut être effectuée soit en utilisant des appareils complémentaires pour représenter l'ensemble du système, soit avec des simulateurs. Dans les deux cas, lors de l'évaluation de l'appareil en essai, on doit veiller à ce que les effets du reste du système ou des simulateurs satisfassent aux conditions de bruit ambiant spécifiées en 7.2. Un simulateur utilisé à la place d'un appareil réel doit représenter correctement les caractéristiques électriques et, dans certains cas, les caractéristiques mécaniques de l'interface, particulièrement en ce qui concerne les impédances et les signaux à fréquences radioélectriques, ainsi que les types et les configurations des câbles.

NOTE 3 Cette procédure est exigée pour faciliter l'évaluation des appareils combinés avec d'autres appareils provenant de fabricants différents pour constituer un système.

7.5.3 Raccordement au réseau d'alimentation électrique sur un site d'essai

7.5.3.1 Raccordement au réseau d'alimentation en courant alternatif de laboratoire

7.5.3.1.1 Généralités

Le cas échéant, la puissance électrique provenant du réseau d'alimentation électrique du laboratoire doit être fournie par l'intermédiaire du réseau fictif d'alimentation (AMN) spécifié en 7.3.2.2.

Pour le raccordement au réseau fictif d'alimentation ou au réseau d'alimentation électrique du site d'essai, les longueurs appropriées de câbles d'alimentation doivent être utilisées. Si les instructions d'installation du fabricant spécifient un type particulier de câble d'alimentation à utiliser avec l'appareil en essai, le raccordement au réseau fictif d'alimentation ou au réseau d'alimentation électrique du site d'essai doit être réalisé avec ce type de câble.

L'appareil en essai doit être alimenté à la tension nominale.

7.5.3.1.2 Raccordement au réseau d'alimentation en courant alternatif de laboratoire pour le mesurage des perturbations conduites et pour les perturbations rayonnées dans la plage jusqu'à 30 MHz

Si les mesurages sont réalisés sur un site d'essai, le réseau fictif d'alimentation (AMN en V) spécifié en 7.3.2.2 est à utiliser chaque fois que cela est possible. L'enveloppe du réseau AMN en V doit être placée de sorte que sa surface la plus proche se trouve à 0,8 m ou moins du périmètre le plus proche de l'appareil en essai.

Lorsque le fabricant fournit un cordon d'alimentation flexible, celui-ci doit avoir 1 m de long ou, s'il est plus long, l'excès de câble doit être replié sur lui-même pour former un faisceau ne dépassant pas 0,4 m de longueur.

Si un câble d'alimentation est spécifié dans les instructions d'installation du fabricant, une longueur de 1 m du type spécifié doit être connectée entre l'unité d'essai et le réseau fictif d'alimentation.

Les connexions de terre, éventuellement nécessaires pour des raisons de sécurité, doivent être connectées au point "de terre" de référence du réseau fictif d'alimentation et, si elles ne sont pas fournies ou sont spécifiées de façon différente par le fabricant, doivent être de 1 m et placées parallèlement au conducteur d'alimentation à une distance maximale de 0,1 m.

Les autres connexions de terre (prévues pour la compatibilité électromagnétique, par exemple) qui sont spécifiées ou fournies par le fabricant pour le raccordement à la même borne que celle prévue pour la connexion de terre de sécurité, doivent être également connectées à la terre de référence du réseau fictif d'alimentation.

Les accès d'alimentation en courant alternatif à basse tension auxiliaires doivent être connectés au réseau d'alimentation en courant alternatif de laboratoire via un ou plusieurs réseaux fictifs d'alimentation (AMN en V) comme spécifié en 7.3.2.2.

Si l'appareil en essai est un système comportant plusieurs unités, chacune étant munie de son propre cordon d'alimentation, le point de connexion du réseau fictif d'alimentation est déterminé d'après les règles suivantes:

a) chaque câble d'alimentation terminé par une prise d'alimentation réseau de modèle normalisé (selon l'IEC 60083, par exemple) doit être soumis aux essais séparément;
b) les bornes ou câbles d'alimentation non spécifiés par le fabricant comme devant être connectés à une autre unité du système pour les besoins de l'alimentation réseau doivent être soumis aux essais séparément;
c) les bornes ou câbles d'alimentation spécifiés par le fabricant comme devant être connectés à une autre unité du système pour les besoins de l'alimentation réseau doivent être connectés à cette unité, les bornes ou les câbles d'alimentation de cette unité étant connectés au réseau fictif d'alimentation;
d) si un raccordement spécial est spécifié, le matériel nécessaire pour procéder au raccordement doit être utilisé pendant l'évaluation de l'appareil en essai.

7.5.3.1.3 Raccordement au réseau d'alimentation en courant alternatif de laboratoire pour le mesurage des perturbations rayonnées dans la plage comprise entre 30 MHz et 18 GHz

Le raccordement au réseau d'alimentation électrique du laboratoire peut être assuré avec ou sans l'aide d'un réseau fictif d'alimentation alloué à l'intérieur de l'environnement d'essai (voir la Figure 4). Pour les dispositions de mesure n'incluant pas de réseau fictif d'alimentation, la mise à la masse et la mise à la terre de l'appareil en essai (EUT) doivent être assurées par le respect des principes définis en 7.5.3.1.2, dans la mesure du possible.

Si les dispositions de mesure n'incluent pas de réseau fictif d'alimentation, il n'est pas utile de regrouper les longueurs en trop de câble d'alimentation ni de les allouer à l'intérieur du

volume d'essai. Elles peuvent être placées ailleurs à l'extérieur du volume d'essai ou de l'environnement d'essai. Pour le découplage du rayonnement à partir de ces longueurs de câble en trop, il est toutefois recommandé de veiller à terminer ces câbles d'alimentation à l'endroit où ils sortent du volume d'essai. Pour ce découplage, il est recommandé d'utiliser des dispositifs d'absorption de mode commun (CMAD). Pour les mesurages avec une distance de séparation de 3 m, ce découplage est obligatoire (voir 7.5.1).

7.5.3.2 Raccordement à l'alimentation en courant continu de laboratoire ou à une autre source d'alimentation en courant continu

Si les mesurages sont réalisés sur un site d'essai, le réseau en courant continu fictif 150 Ω (DC-AN) spécifié en 7.3.2.3 est à utiliser chaque fois que cela est possible. L'enveloppe du réseau DC-AN doit être placée de sorte que sa surface la plus proche se trouve à 0,8 m ou moins du périmètre le plus proche de l'appareil en essai.

Si le réseau DC-AN fait office de sonde de tension, l'accès d'alimentation en courant continu en essai de l'appareil en essai (EUT) doit être découplé de la source d'alimentation en courant continu à l'aide de dispositifs de découplage de mode commun adaptés (tubes de ferrite, dispositifs d'absorption de mode commun (CMAD) ou dispositif de couplage et de découplage) comme indiqué en 6.2.4 de l'IEC 61000-4-6:2013 et qui sont à fixer ou insérer dans le câble d'alimentation en courant continu raccordant la source d'alimentation en courant continu à la disposition de mesure de l'EUT (voir également la Figure 7, la Figure 8 et la Figure 9 en 8.2.2.2.3). Si un dispositif de couplage et de découplage conforme à l'IEC 61000-4-6 est utilisé pour le découplage, son accès d'entrée de puissance RF ne doit pas se terminer par une charge résistive de 50 Ω

Le raccordement est à effectuer à une source d'alimentation en courant continu appropriée. La tension de sortie en courant continu de cette source d'alimentation doit pouvoir être ajustée pour fournir un niveau de tension dans la plage de fonctionnement assignée pour le type respectif d'appareil en essai.

NOTE 1 Pour l'alimentation de l'accès d'alimentation en courant continu en essai de l'appareil en essai, une source d'alimentation en courant continu de laboratoire dédiée, des (ensembles de) batteries appropriées ou d'autres sources d'énergie en courant continu comme par exemple, les modules de piles à combustible, peuvent être utilisées, à condition qu'elles garantissent la tension, le courant continu(e) et stable, etc. nécessaire pour les convertisseurs de puissance dans des conditions de fonctionnement de sortie assignées, pendant tout le mesurage.

Il convient de prêter une attention particulière lors de la sélection de la source d'alimentation en courant continu de laboratoire et de son installation dans la disposition de mesure. Il est recommandé de sélectionner et d'installer uniquement une source d'alimentation en courant continu qui garantit une bonne isolation galvanique et également un découplage radioélectrique suffisant des deux bornes d'alimentation en courant continu du plan de masse de référence de laboratoire. Les condensateurs de découplage internes aux bornes de la source d'alimentation en courant continu utilisés pour la suppression interne des perturbations non symétriques peuvent fournir une dérivation intempestive pour l'impédance de charge 150 Ω de mode commun du DC-AN utilisé pour les mesurages. Ceci peut provoquer des effets de saturation dans le filtre d'atténuation du convertisseur de puissance en essai, en particulier à la fréquence de fonctionnement (c'est-à-dire la fréquence de commutation) du convertisseur de puissance et de ses harmoniques, qui sont généralement alloués dans la plage comprise entre 2 kHz et environ 20 kHz. Les filtres d'atténuation saturés entraînent cependant des résultats de mesure incorrects et invalides, car le convertisseur de puissance n'est pas utilisé comme prévu, pendant les mesurages. Pour des lignes directrices concernant la prévention des effets de saturation causés par la configuration du site d'essai, voir les informations à l'Annexe K.

Lorsqu'un type particulier de câble d'alimentation en courant continu est spécifié dans les instructions d'installation du fabricant, il doit être utilisé pendant les essais.

Pour les essais, une longueur de câble la plus courte possible doit être raccordée entre l'appareil en essai et le DC-AN en respectant la proximité des conditions aux limites définies ci-dessus.

Si l'appareil en essai est doté de plusieurs accès d'alimentation en courant continu de même type, le nombre d'accès d'alimentation en courant continu nécessaires pour faire fonctionner l'appareil à sa puissance assignée doit être connecté au DC-AN pour les mesurages. Tous les autres accès d'alimentation en courant continu doivent être terminés avec une impédance de charge de mode commun 150 Ω appropriée. Plusieurs accès connectés de manière galvanique en parallèle (comme les barres omnibus ou bandes pour la connexion à plusieurs câbles) sont considérés représenter un seul accès.

NOTE 2 Pour ces autres terminaisons, n'importe quel dispositif approprié peut être utilisé. Cela inclut, par exemple l'utilisation d'autres réseaux 150 Ω conformes à la CISPR 16-1-2, d'autres DC-AN comme spécifié en 7.3.2.3 ou également l'utilisation de dispositifs de couplage et de découplage 150 Ω (CDN) comme défini dans l'IEC 61000-4-6.

Les accès d'alimentation en courant continu auxiliaires doivent être connectés à une source d'alimentation en courant continu de laboratoire séparée ou une batterie, via une impédance de charge de mode commun 150 Ω appropriée.

NOTE 3 Si une source d'alimentation en courant continu de laboratoire séparée, connectée au secteur, est utilisée, il peut alors être approprié d'insérer également un autre filtre EMI dans la connexion à cette source d'alimentation. Les schémas illustrant des montages adaptés pour le site d'essai figurent à l'Annexe J.

7.6 Conditions de charge des appareils en essai

7.6.1 Généralités

Les conditions de charge des appareils en essai sont spécifiées dans le présent paragraphe. Les appareils non couverts par le présent paragraphe sont à utiliser de manière à optimiser les perturbations engendrées tout en se conformant aux procédures normales de fonctionnement telles qu'elles sont définies dans le manuel d'utilisation des appareils.

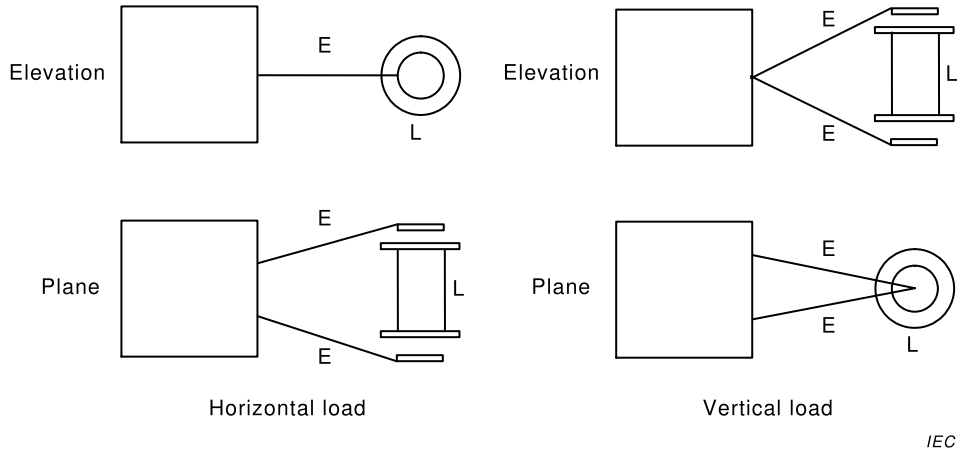
7.6.2 Appareils médicaux

7.6.2.1 Appareils de thérapie utilisant les fréquences comprises entre 0,15 MHz et 400 MHz

Tous les mesurages doivent être réalisés dans les conditions de fonctionnement indiquées dans le manuel d'utilisation de l'appareil. Le circuit à utiliser en sortie pour charger l'appareil dépend de la nature des électrodes avec lesquelles il est à utiliser.

Pour les appareils à électrodes de type capacitif, une charge fictive doit être utilisée pour les mesurages. La Figure 5 montre la disposition générale à respecter. La charge fictive doit être essentiellement résistive et être capable d'absorber la puissance assignée de sortie maximale de l'appareil.

Les deux bornes de la charge fictive doivent être situées aux extrémités opposées de la charge et chaque borne doit être reliée directement à un plateau métallique circulaire ayant un diamètre de (170 ± 10) mm. Les mesurages doivent être effectués avec tous les câbles de sortie et électrodes capacitives fournis avec l'appareil. Les électrodes capacitives sont à disposer aux extrémités de la charge fictive, parallèlement aux plateaux métalliques circulaires, leur espacement étant ajusté de manière à générer la puissance dissipée appropriée dans la charge fictive.



E = bras des électrodes et câbles

L = charge fictive

Anglais	Français
Elevation	Élévation
Plane	Plan
Horizontal load	Charge horizontale
Vertical load	Charge verticale

Figure 5 – Appareils médicaux (type capacitif): disposition de l'appareil et de la charge fictive

Les mesurages doivent être effectués en plaçant la charge fictive en position horizontale et en position verticale (voir Figure 5). Dans chaque cas, lors des mesurages du rayonnement électromagnétique perturbateur, l'ensemble comprenant l'appareil, les câbles de sortie, les électrodes capacitives et la charge fictive doit être pivoté autour de son axe vertical, afin de pouvoir mesurer la valeur maximale du champ rayonné.

NOTE Les montages de lampes suivants se sont avérés satisfaisants pour soumettre aux essais de nombreux types d'appareils dans la plage de puissances d'essai:

a) puissance de sortie nominale 100 W à 300 W:
quatre lampes 110 V/60 W en parallèle ou cinq lampes 125 V/60 W en parallèle;

b) puissance de sortie nominale 300 W à 500 W:
quatre lampes 125 V/100 W en parallèle ou cinq lampes 150 V/100 W en parallèle.

Pour les *appareils à électrodes de type inductif*, les mesurages doivent être réalisés en utilisant les câbles et les bobines fournis avec l'appareil servant au traitement du patient. La charge utilisée pour l'essai doit comporter un récipient tubulaire vertical en matériau isolant de 10 cm de diamètre. Ce récipient est rempli sur une hauteur de 50 cm avec une solution comprenant 9 g de chlorure de sodium par litre d'eau distillée.

Le récipient doit être placé à l'intérieur de la bobine, de manière que son axe coïncide avec celui de la bobine. Le centre de la bobine doit également coïncider avec le centre de la charge liquide.

Les mesurages doivent être réalisés à la puissance maximale et à la moitié de la puissance maximale et, si le circuit de sortie peut être accordé, il doit l'être sur la résonance avec la fréquence fondamentale de l'appareil.

Tous les mesurages doivent être réalisés dans toutes les conditions de fonctionnement prévues dans le manuel d'utilisation de l'appareil.

7.6.2.2 Appareils de thérapie UHF et micro-ondes fonctionnant à des fréquences supérieures à 400 MHz

Les mesurages doivent être réalisés en connectant le circuit de sortie de l'appareil à une charge résistive non rayonnante de même valeur que l'impédance caractéristique du câble utilisé pour alimenter la charge de l'appareil.

7.6.2.3 Appareils de thérapie à ultrasons

Les mesurages doivent être réalisés avec le transducteur connecté au générateur. Le transducteur doit être plongé dans un récipient non métallique d'environ 10 cm de diamètre, rempli d'eau distillée.

Les mesurages doivent être réalisés à la fois à la puissance maximale et à la moitié de la puissance maximale et, si le circuit de sortie peut être accordé, il doit l'être sur la fréquence de résonance, puis désaccordé. Les spécifications qui figurent dans le manuel d'utilisation de l'appareil sont à observer.

Il est recommandé de mesurer la puissance maximale de l'appareil conformément à la méthode décrite dans l'IEC 61689 ou en utilisant une méthode dérivée, si nécessaire.

7.6.3 Appareils industriels

Les appareils industriels peuvent être soumis aux essais soit avec la charge utilisée en service, soit avec un dispositif équivalent.

Si l'appareil en essai peut être connecté à des canalisations auxiliaires (eau, gaz, air, etc.), le raccordement doit être réalisé avec des sections de raccordement en tube isolant d'au moins 3 m de long. Pour les essais effectués avec la charge utilisée en service, les électrodes et les câbles doivent être disposés comme en utilisation normale. Les mesurages doivent être réalisés à la puissance de sortie maximale et à la moitié de la puissance de sortie maximale. Les appareils qui fonctionnent normalement avec une puissance de sortie nulle ou très faible doivent également être soumis aux essais dans ces conditions.

Il convient de soumettre aux essais les appareils industriels de chauffage par induction et les appareils de chauffage diélectrique dans une configuration et avec une charge équivalentes à l'utilisation réelle ou prévue. Lorsque l'appareil peut être configuré pour une variété de charges ou que la charge n'est pas disponible, la charge spécifiée dans l'IEC 61922 pour les appareils de chauffage par induction et dans l'IEC 61308 pour les appareils de chauffage diélectrique peut être utilisée. Les appareils industriels de chauffage par résistance doivent être soumis aux essais avec ou sans la charge, tel que spécifié par le fabricant.

NOTE L'expérience a montré qu'un dispositif de charge avec circulation d'eau convient pour de nombreux types d'appareils de chauffage diélectrique.

Les appareils industriels de chauffage à micro-ondes doivent être conformes à la valeur limite de rayonnement indiquée à l'Article 6 lorsqu'ils sont chargés conformément à l'IEC 61307 ou avec une charge utilisée en pratique. La charge doit être modifiée de manière à assurer le maximum de transfert d'énergie, les variations de fréquence ou de rayonnement harmonique dépendant des caractéristiques étudiées.

7.6.4 Appareils scientifiques, appareils de laboratoire et de mesure

Les appareils scientifiques doivent être soumis aux essais dans les conditions normales de fonctionnement. Les appareils de laboratoire et de mesure doivent fonctionner comme prévu. Tous les ports de sortie RF doivent être terminés par une charge non rayonnante correspondante.

7.6.5 Appareils de cuisson à micro-ondes

Les appareils de cuisson à micro-ondes doivent être utilisés avec tous leurs constituants normaux (les plateaux en place, par exemple) et avec une charge de 1 l d'eau du robinet initialement à 20 °C ± 5 °C, placée au centre de la surface de support fournie par le fabricant.

Le réservoir pour l'eau doit être une cuve cylindrique en verre borosilicaté d'un diamètre extérieur de 190 mm ± 5 mm et d'une hauteur de 90 mm ± 5 mm (voir aussi l'IEC 60705).

Des informations détaillées sur la procédure de mesure utilisée dans la plage de fréquences supérieures à 1 GHz sont données en 9.4.

7.6.6 Autres appareils fonctionnant dans la plage de fréquences comprises entre 1 GHz et 18 GHz

Les autres appareils doivent satisfaire aux valeurs limites de rayonnement indiquées à l'Article 6 lorsqu'ils sont soumis aux essais avec une charge fictive constituée d'une certaine quantité d'eau du robinet contenue dans un récipient non conducteur. La taille et la forme du récipient, sa position dans l'appareil et la quantité d'eau qu'il contient doivent être modifiées de manière à assurer le maximum de transfert d'énergie, les variations de fréquence ou de rayonnement harmonique dépendant des caractéristiques étudiées.

7.6.7 Matériel de soudage électrique

Pour le matériel de soudage à l'arc, l'opération de soudage pendant l'essai est simulée par une charge conventionnelle appliquée au matériel. Les dispositifs d'amorçage et de stabilisation d'arc doivent être allumés pendant les mesurages des émissions. Les conditions de charge et la configuration d'essai du matériel de soudage à l'arc sont spécifiées dans l'IEC 60974-10.

Pour les équipements de soudage par résistance, l'opération de soudage pendant l'essai est simulée en mettant en court-circuit le circuit de soudage. Les conditions de charge et la configuration d'essai de l'équipement de soudage par résistance sont spécifiées dans l'IEC 62135-2.

Le début des mesurages selon la présente Norme doit être différé jusqu'à 5 s après l'entrée en fonctionnement du matériel de soudage en essai.

7.6.8 Appareil d'éclairage ISM à fréquences radioélectriques

L'appareil d'éclairage ISM à fréquences radioélectriques doit satisfaire aux limites de 6.3 lorsqu'il est soumis à essai tel que livré par le fabricant dans les conditions normales de fonctionnement. Dans le cas d'un appareil d'éclairage ISM à fréquences radioélectriques, l'appareil en essai (EUT) doit fonctionner tant que la fréquence d'oscillation du magnétron n'est pas stabilisée. Le début des mesurages selon la présente Norme doit donc être différé d'au moins 15 min.

7.6.9 Appareillage moyenne tension (MT) et haute tension (HT)

Pour les appareils utilisés dans des appareillages moyenne tension et haute tension, le début des mesurages selon la présente Norme doit être différé tant que les actions de commutation liées au circuit principal ou au circuit primaire ne sont pas terminées (les actions de commutation des disjoncteurs ou des sectionneurs, par exemple).

7.6.10 Convertisseurs de puissance connectés au réseau

7.6.10.1 Raccordement au réseau d'alimentation en courant alternatif de laboratoire ou à une charge similaire

Le convertisseur de puissance en essai doit être connecté au réseau d'alimentation en courant alternatif de laboratoire par l'intermédiaire du réseau fictif d'alimentation (AMN en V) spécifié en 7.3.2.2, dans la mesure du possible. Si ce raccordement s'avère impossible ou n'est pas prévu, le convertisseur de puissance en essai peut être connecté à une charge résistive appropriée et au réseau d'alimentation en courant alternatif de laboratoire en parallèle, par l'intermédiaire du réseau fictif d'alimentation (AMN en V) spécifié en 7.3.2.2.

La connexion à une charge résistive appropriée est également recommandée pour les convertisseurs de puissance uniquement destinés à une utilisation dans des installations réseau en courant alternatif à basse tension en îlot qui ne sont pas connectées à un autre réseau public de distribution secteur d'énergie en courant alternatif à basse tension. Pour plus d'informations, consulter les instructions d'installation du fabricant.

En variante, l'alimentation en courant alternatif pour la source d'alimentation en courant continu de laboratoire peut provenir des lignes de sortie en courant alternatif du convertisseur de puissance connecté au réseau (GCPC) par l'intermédiaire du AMN en V sans connecter la charge résistive. L'alimentation de sortie en courant alternatif du convertisseur de puissance connecté au réseau (GCPC) est utilisée pour contribuer à l'alimentation d'entrée en courant continu exigée pour ce GCPC, la charge résistive n'étant donc pas nécessaire dans ce cas (voir la Figure J.1 à l'Annexe J).

Pour les configurations appropriées du site d'essai, voir l'Annexe J.

7.6.10.2 Raccordement à une autre charge appropriée

Pour les convertisseurs de puissance destinés à être alimentés à partir de sources d'alimentation en courant alternatif, l'accès d'alimentation en courant continu en essai doit être connecté à une charge résistive appropriée ou à un autre dispositif de stockage d'énergie adéquat via un réseau fictif 150 Ω (DC-AN) comme spécifié en 7.3.2.3. L'appareil en essai doit être connecté à une charge appropriée dans la plage de fonctionnement assignée pour le type respectif d'appareil en essai.

NOTE Un exemple de type de GCPC destiné à être alimenté à partir d'une source d'alimentation en courant alternatif est un convertisseur de puissance à monter dans une station de charge externe pour véhicules électriques (EV).

7.7 Enregistrement des résultats de mesure du site d'essai

7.7.1 Généralités

Tous les résultats obtenus à partir des mesurages des perturbations radioélectriques conduites et/ou rayonnées doivent être enregistrés dans le rapport d'essai. Si les résultats ne sont pas enregistrés de manière continue et/ou sous une forme graphique sur toute la plage de fréquences observée, alors les exigences minimales d'enregistrement établies en 7.7.2 et 7.7.3 doivent s'appliquer.

Le rapport d'essai doit contenir une déclaration soulignant que l'incertitude de mesure de l'instrumentation (MIU – measurement instrumentation uncertainty) a été déterminée selon la CISPR 16-4-2, et qu'elle a également été prise en compte lors de la détermination de la conformité aux limites de l'appareil individuel soumis à essai ou au nombre d'éléments dans l'échantillon de l'appareil produit en série.

Le rapport d'essai peut inclure les valeurs numériques de l'incertitude de mesure de l'instrumentation que le laboratoire d'essai a déterminées pour chaque essai réalisé. Si les bilans d'incertitude spécifiés dans la CISPR 16-4-2 sont dépassés, le rapport d'essai doit

contenir les valeurs numériques de l'incertitude de mesure de l'instrumentation de l'appareil d'essai réellement utilisé.

7.7.2 Émissions conduites

Parmi toutes les émissions conduites au-dessus de $(L$ – 20 dB), où L représente le niveau limite en unités logarithmiques, l'enregistrement doit inclure au moins les niveaux de perturbation et les fréquences des six perturbations les plus élevés dans chacune des plages de fréquences observées depuis chacun des accès d'alimentation de l'appareil en essai (EUT). L'enregistrement doit aussi inclure une indication du conducteur de l'accès d'alimentation sur lequel sont véhiculées la ou les perturbations observées.

7.7.3 Émissions rayonnées

Parmi toutes les émissions rayonnées au-dessus de $(L$ – 10 dB), où L représente le niveau limite en unités logarithmiques, l'enregistrement doit inclure au moins les niveaux de perturbation et les fréquences des six perturbations les plus élevées dans chacune des plages de fréquences observées. Le rapport doit inclure la polarisation de l'antenne, sa hauteur, et, le cas échéant, la position de rotation du plateau tournant, pour chacune des perturbations consignées. Dans le cas de mesurages sur un site d'essai, la distance de mesure réellement sélectionnée et utilisée (voir 6.2.2 et 6.3.2) doit également être enregistrée dans le rapport d'essai.

8 Dispositions spéciales pour les mesurages sur un site d'essai (9 kHz à 1 GHz)

8.1 Plans de masse

Un plan de masse doit être utilisé pour la mesure des perturbations rayonnées sur un site d'essai en champ libre (OATS) et dans une chambre semi-anéchoïque (SAC) et pour la mesure des perturbations conduites sur un site d'essai. La relation entre l'appareil en essai et le plan de masse doit être équivalente à celle existant dans la pratique. Excepté aux emplacements de masse prévus par le fabricant, un appareil en essai (EUT) posé au sol doit être isolé du plan de masse par un matériau diélectrique d'une épaisseur maximale de 15 cm. Le raccordement direct à la terre (c'est-à-dire au plan de masse) doit être assuré

a) soit selon les instructions du fabricant,

b) soit, si l'appareil en essai est doté d'une borne de terre particulière, celle-ci doit être connectée à la terre (c'est-à-dire reliée au plan de masse) avec un câble aussi court que possible (voir également la Figure 4).

Un plan de masse doit être utilisé pour la mesure des perturbations rayonnées sur un site d'essai en champ libre (OATS) et dans une chambre semi-anéchoïque (SAC) et pour la mesure des perturbations conduites sur un site d'essai. Les exigences pour le site d'essai en rayonnement sont indiquées en 8.3 et, pour le plan de masse pour le mesurage des perturbations conduites, en 8.2.

8.2 Mesurage des perturbations conduites

8.2.1 Généralités

Pour les conditions de mise à la terre et de mise à la masse de l'appareil en essai (EUT), ainsi que le raccordement au réseau d'alimentation électrique du laboratoire, voir 7.5.3.

Les perturbations conduites peuvent être mesurées:

a) sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC) avec l'appareil en essai ayant la même configuration que pour les mesures en rayonné;

b) au-dessus d'un plan de masse métallique; ou

c) à l'intérieur d'une cage de Faraday. Le plancher ou un mur de la cage de Faraday doit servir de plan de masse de référence.

L'option a) doit être utilisée quand le site d'essai comporte un plan de masse métallique. Dans les options b) et c), l'appareil en essai, s'il n'est pas posé au sol, doit être placé à 0,4 m du plan de masse. Les appareils en essai posés au sol doivent être placés sur le plan de masse, le ou les points de contact étant isolés du plan de masse, mais par ailleurs conformes à l'usage normal. Tous les appareils en essai doivent être distants d'au moins 0,8 m de toute autre surface métallique.

Les bornes de terre de référence des réseaux fictifs (AMN en V et DC-AN) utilisées lors des mesurages doivent être connectées au plan de masse de référence avec un conducteur aussi court que possible.

Les câbles d'alimentation et de liaison doivent être orientés par rapport au plan de masse d'une manière équivalente à celle correspondant à un usage normal et les précautions prises pour disposer les câbles de manière à éviter les effets parasites.

Lorsque l'appareil en essai est muni d'une borne de terre particulière, celle-ci doit être connectée à la terre par un fil aussi court que possible. Les appareils dépourvus de borne de terre doivent être soumis aux essais avec leurs raccordements normaux, c'est-à-dire la mise à la terre étant effectuée par le réseau d'alimentation.

8.2.2 Mesurages sur les convertisseurs de puissance connectés au réseau

8.2.2.1 Mesurage de la tension perturbatrice aux accès d'alimentation en courant alternatif

La tension perturbatrice au niveau de l'accès d'alimentation en courant alternatif à basse tension du convertisseur de puissance doit être mesurée en utilisant la méthode de mesure habituelle des tensions perturbatrices aux accès d'alimentation en courant alternatif (voir également la CISPR 16-2-1).

La tension perturbatrice au niveau de l'accès d'alimentation en courant alternatif à basse tension auxiliaire du convertisseur de puissance, le cas échéant, doit être mesurée en utilisant la méthode de mesure habituelle des tensions aux accès d'alimentation en courant alternatif (voir également la CISPR 16-2-1).

Pour les convertisseurs de puissance qui ne peuvent pas être mesurés avec le réseau en V (AMN en V), la tension perturbatrice au niveau de l'accès d'alimentation secteur en courant alternatif à basse tension peut être mesurée avec la sonde de tension d'impédance élevée selon l'Article 5 de la CISPR 16-1-2:2014. Dans ce cas, la source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire doit être directement connectée à l'accès d'alimentation en courant alternatif en essai. Pour les conditions d'utilisation de la sonde de tension d'impédance élevée, voir 7.3.3.

De la même manière, pour les mesurages réalisés sur des convertisseurs de puissance présentant une puissance de débit assignée > 20 kVA, un réseau en V (AMN en V) peut faire office de sonde de tension comme indiqué en 7.4.4.3 de la CISPR 16-2-1:2014. La source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire doit être connectée à l'accès d'alimentation en courant alternatif en essai par l'intermédiaire d'une inductance de 30 μH à 50 μH. L'inductance peut être réalisée par un piège, un câble d'alimentation de 50 m ou un transformateur d'isolement. Une disposition de mesure adaptée est présentée à la Figure 8 et à la Figure 9.

La conformité aux exigences de la présente norme peut être démontrée en vérifiant que les limites de la tension perturbatrice spécifiées au Tableau 2 ou au Tableau 4 sont respectées aux accès d'alimentation en courant alternatif.

8.2.2.2 Mesurage de la tension perturbatrice aux accès d'alimentation en courant continu

8.2.2.2.1 Généralités

Les mesurages aux accès d'alimentation en courant continu ne sont à effectuer que sur les GCPC à monter dans les systèmes de production d'énergie photovoltaïque.

Sauf condition de fonctionnement spécifique spécifiée par le fabricant, les conditions d'entrée de l'appareil en essai doivent être ajustées, ce qui entraîne des niveaux de tensions perturbatrices maximums.

NOTE Les conditions de fonctionnement, telles que définies par le fabricant, sont choisies de manière à représenter les émissions les plus défavorables.

Les convertisseurs de puissance présentant une puissance de débit assignée > 20 kVA doivent être mesurés en fonctionnement à un point de fonctionnement pour lequel il est possible d'alimenter le réseau ou de fournir une puissance de sortie à une autre charge appropriée. La tension d'entrée en courant continu doit être dans la plage de fonctionnement assignée.

Lorsque le convertisseur de puissance est destiné à être connecté à plusieurs chaînes d'alimentation en courant continu et est ainsi équipé de plusieurs accès d'alimentation en courant continu, les mesurages de la tension perturbatrice doivent être effectués en série à chacun de ces accès. Tous les autres accès d'alimentation en courant continu non utilisés pendant le mesurage respectif doivent être terminés avec une impédance de charge de mode commun 150 Ω appropriée, voir 7.5.3.2. Plusieurs accès connectés de manière galvanique en parallèle (comme les barres omnibus ou bandes pour la connexion à plusieurs câbles) sont considérés représenter un seul accès.

La tension perturbatrice au niveau de l'accès d'alimentation en courant continu du convertisseur de puissance doit être mesurée en utilisant la méthode de mesure habituelle des tensions perturbatrices aux accès d'alimentation secteur en courant alternatif (voir également la CISPR 16-2-1). Cela comprend les éléments suivants:

- Lorsque des tensions perturbatrices en mode non symétrique (UM – unsymmetrical mode) sont mesurées, la conformité aux limites doit être vérifiée pour les deux niveaux de tensions perturbatrices non symétriques, c'est-à-dire pour les niveaux de tension mesurés entre la borne plus (pôle) et la masse de référence et entre la borne moins (pôle) et la masse de référence.
- Lorsque des tensions perturbatrices en mode commun (CM – common mode) et en mode différentiel (DM – differential mode) sont mesurées, la conformité aux limites doit être vérifiée pour les niveaux de tensions perturbatrices mesurées des deux modes, c'est-à-dire pour le niveau de tensions perturbatrices en mode commun (CM) ainsi que pour le niveau de tensions perturbatrices en mode différentiel (DM).

Si le DC-AN selon l'Annexe I permet le mesurage de perturbations UM, DM et CM, il est suffisant de vérifier la conformité aux limites pour les perturbations UM (Méthode A) ou pour les perturbations CM <u>et</u> DM (Méthode B). Le choix de la méthode utilisée pour le mesurage est laissé à la discrétion de l'utilisateur de la présente Norme.

Si les instructions d'installation accompagnant le convertisseur de puissance comportent des informations selon lesquelles l'accès d'alimentation en courant continu est uniquement destiné à être connecté à

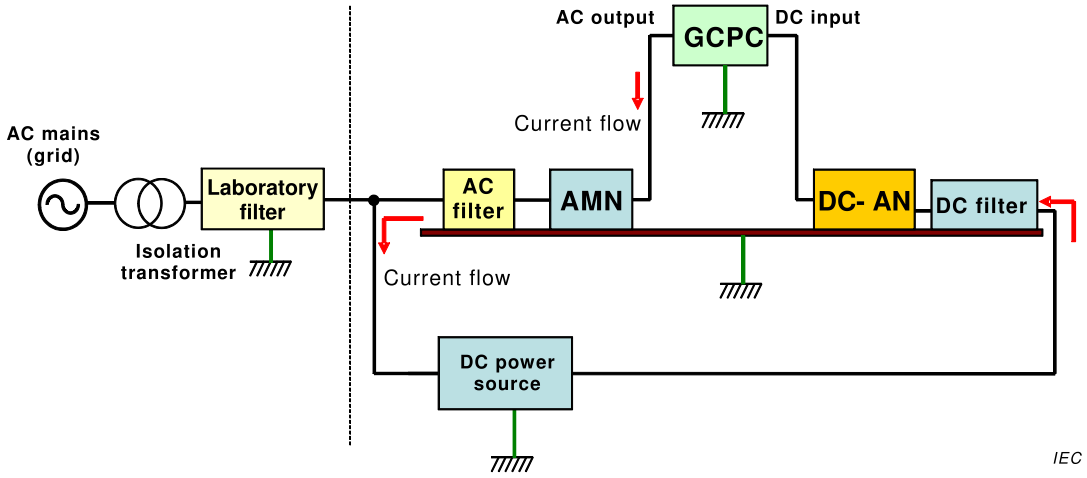
- une batterie ou un autre type de source d'alimentation en courant continu locale et/ou;
- si le convertisseur de puissance et une batterie ou un autre type de source d'alimentation en courant continu locale sont destinés à être intégrés dans un appareil final de niveau supérieur (composé d'une ou plusieurs enceintes);

cet accès peut alors être exempté du mesurage.

8.2.2.2.2 Procédure de mesure 1

8.2.2.2.2.1 Généralités

Le DC-AN est utilisé comme une terminaison de mode commun 150 Ω normalisée de l'appareil en essai (EUT) et comme un réseau de découplage à la source d'alimentation en courant continu de laboratoire. Une disposition de mesure classique est présentée à la Figure 6.



Anglais	Français
AC output	Sortie en courant alternatif
DC input	Entrée en courant continu
AC mains (grid)	Réseau électrique en courant alternatif
Isolation transformer	Transformateur d'isolement
Laboratory filter	Filtre de laboratoire
AC Filter	Filtre en courant alternatif
Current flow	Flux de courant
DC filter	Filtre en courant continu
DC power source	Source d'alimentation en courant continu
GCPC	GCPC
AMN	AMN
DC-AN	DC-AN

Figure 6 – Configuration classique pour le mesurage des perturbations conduites aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension, le DC-AN étant utilisé comme terminaison et unité de découplage à la source d'alimentation en courant continu de laboratoire

8.2.2.2.2.2 Critère de conformité

La conformité aux exigences de la CISPR 11 peut être démontrée en vérifiant que les limites pour la tension perturbatrice spécifiées au Tableau 3 ou au Tableau 5 sont respectées.

8.2.2.2.3 Procédure de mesure 2

8.2.2.2.3.1 Généralités

Pour les mesurages réalisés sur des convertisseurs de puissance présentant une puissance de débit assignée > 20 kVA, un DC-AN peut faire office de sonde de tension. Pour un découplage adéquat de l'appareil en essai (EUT) de la source d'alimentation en courant continu, la source d'alimentation en courant continu de laboratoire doit être connectée à l'accès d'alimentation en courant continu en essai par l'intermédiaire d'une inductance de mode commun de 90 µH à 150 µH. L'inductance de mode commun peut être réalisée par des tubes de ferrite, des dispositifs d'absorption de mode commun ou un dispositif de couplage et de découplage (voir 6.2.4 de l'IEC 61000-4-6:2013). Étant donné qu'un dispositif de couplage et de découplage conforme à l'IEC 61000-4-6 est uniquement utilisé comme réseau de découplage, son accès d'entrée de puissance RF ne doit pas se terminer par une charge résistive de 50 Ω (voir la Figure 7).

NOTE Il revient à l'opérateur du laboratoire de s'assurer que les résultats de mesure obtenus avec ces dispositions de mesure ne sont pas compromis ni invalidés par des perturbations dominantes issues de la source d'alimentation en courant continu de laboratoire. Des filtres EMI appropriés peuvent être utilisés afin de découpler l'appareil en essai (EUT) de la source d'alimentation en courant continu. Toutefois, veiller à ne pas appliquer une charge capacitive de mode commun supplémentaire trop importante à l'appareil en essai (EUT). Des lignes directrices supplémentaires relatives au découplage adapté de la source d'alimentation en courant continu de laboratoire de la configuration de mesure peuvent être obtenues à l'Annexe K.

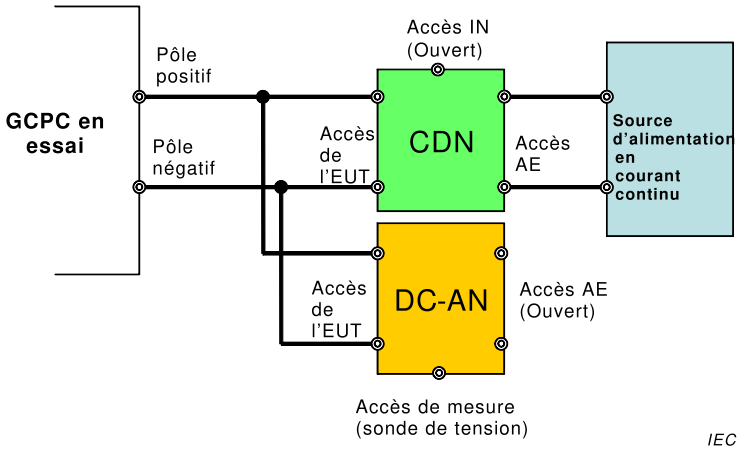


Figure 7 – Configuration classique pour le mesurage des perturbations conduites aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension, le DC-AN étant utilisé comme terminaison et sonde de tension

8.2.2.2.3.2 Mesurage de la tension perturbatrice de mode commun (CM)

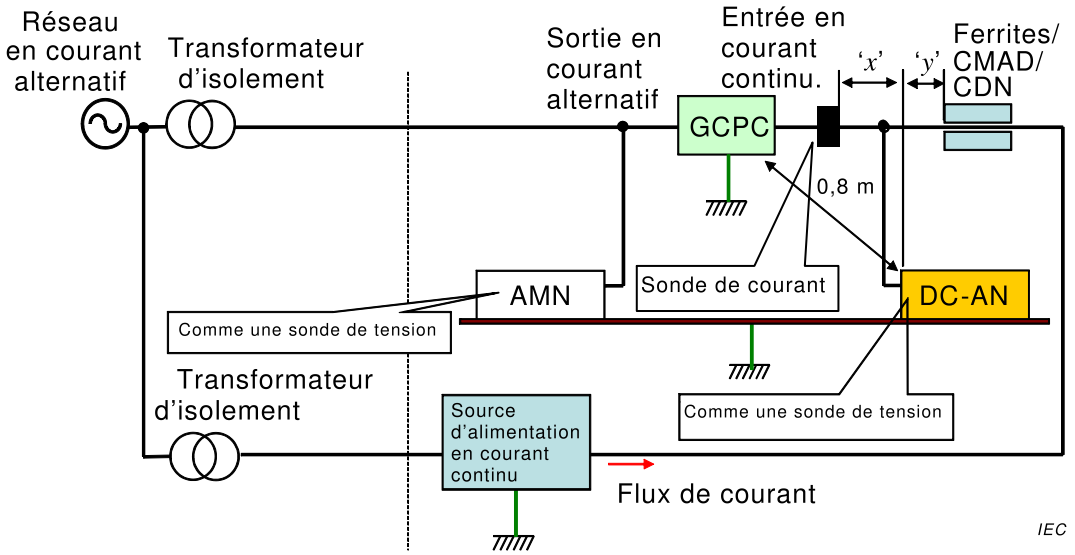
Les mesurages de la tension perturbatrice au niveau de l'accès d'alimentation en courant continu doivent être réalisés avec le DC-AN utilisé comme sonde de tension (voir la Figure 7, la Figure 8 et la Figure 9).

Avec le DC-AN, la tension perturbatrice de mode commun au niveau de l'accès d'alimentation en courant continu du convertisseur de puissance doit être mesurée.

8.2.2.2.3.3 Mesurage du courant perturbateur de mode commun (CM)

Le courant perturbateur de mode commun au niveau du câble d'alimentation en courant continu relié à la source d'alimentation en courant continu de laboratoire doit être mesuré à l'aide d'une sonde de courant conforme à la CISPR 16-1-2.

Des précautions doivent être prises pour ne pas altérer les conditions de terminaison de l'appareil en essai (EUT) lors de la réalisation des mesurages avec la sonde de courant. La sonde de courant doit se trouver à 30 cm au maximum du DC-AN. La sonde de courant doit également être en place lors des mesurages de la tension perturbatrice de mode commun. Une disposition de mesure adaptée est présentée à la Figure 8 et à la Figure 9.



NOTE x et y indiquent l'espacement entre la sonde de courant et le DC-AN, et entre le DC-AN et les tubes de ferrite/le dispositif d'absorption en mode commun/le dispositif de couplage et de découplage, respectivement. L'espacement x est ≤ 0,3 m, y étant de 0,1 m.

Figure 8 – Configuration classique pour le mesurage des perturbations conduites aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension, le DC-AN étant utilisé comme sonde de tension et avec une sonde de courant – schéma 2D

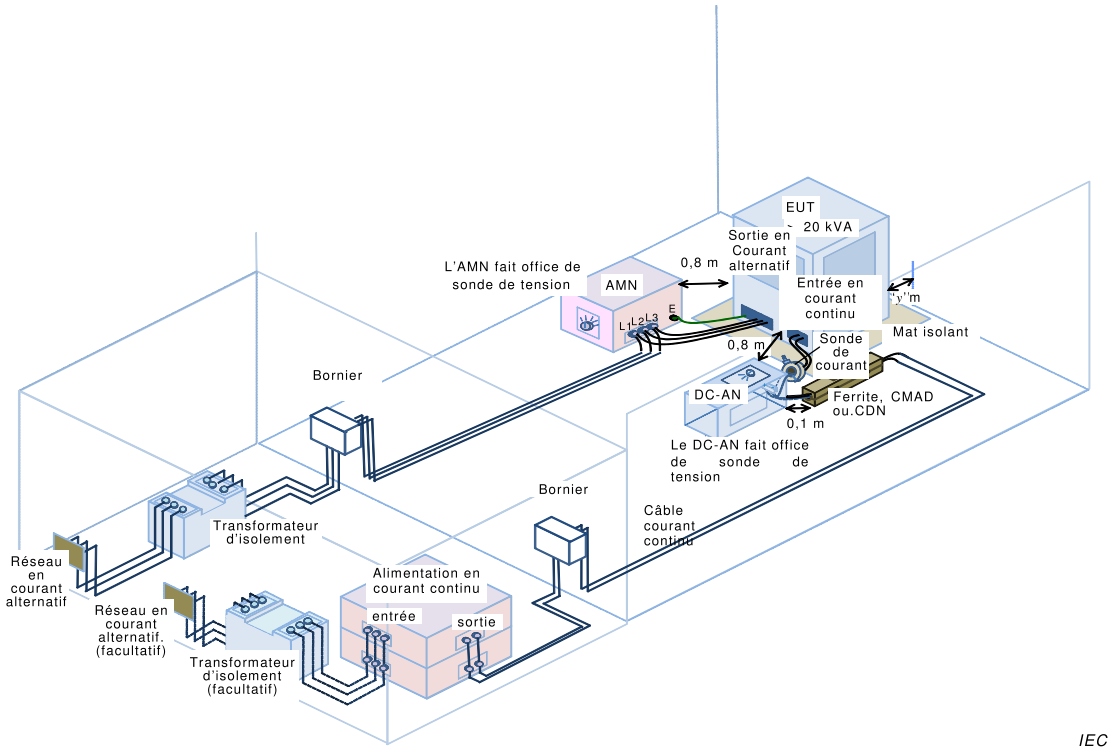


Figure 9 – Configuration classique pour le mesurage des perturbations conduites aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension, un DC-AN étant utilisé comme sonde de tension et avec une sonde de courant – schéma 3D

8.2.2.2.3.4 Critères de conformité

Pour les mesurages selon la Figure 8, la conformité aux limites doit être vérifiée pour la tension perturbatrice de mode commun mesurée et le courant perturbateur de mode commun mesuré. L'appareil en essai (EUT) satisfait aux exigences de la CISPR 11 s'il peut être démontré qu'il respecte à la fois les limites de la tension perturbatrice et du courant perturbateur spécifiées au Tableau 3.

8.2.3 Appareils tenus à la main fonctionnant normalement sans mise à la terre

Pour ces appareils, des mesurages supplémentaires doivent être réalisés en utilisant la main artificielle décrite en 7.3.5.

La main artificielle doit être uniquement appliquée sur les poignées, les manchons et les parties de l'appareil spécifiées comme telles par le fabricant. En l'absence de spécification du fabricant, la main artificielle doit être appliquée de la façon suivante.

La démarche générale à suivre pour l'application de la main artificielle repose sur le principe selon lequel la feuille métallique doit être enroulée autour de toutes les poignées (une main artificielle par poignée), à la fois fixes et amovibles, fournies avec l'appareil.

Les parties métalliques peintes ou laquées sont considérées comme des parties exposées, et doivent être reliées directement à la borne M du dipôle RC.

Si le boîtier de l'appareil est entièrement métallique, une feuille métallique n'est pas nécessaire et la borne M du dipôle RC doit être reliée directement au corps de l'appareil.

Si le boîtier de l'appareil est en matériau isolant, une feuille métallique doit être enroulée autour des poignées.

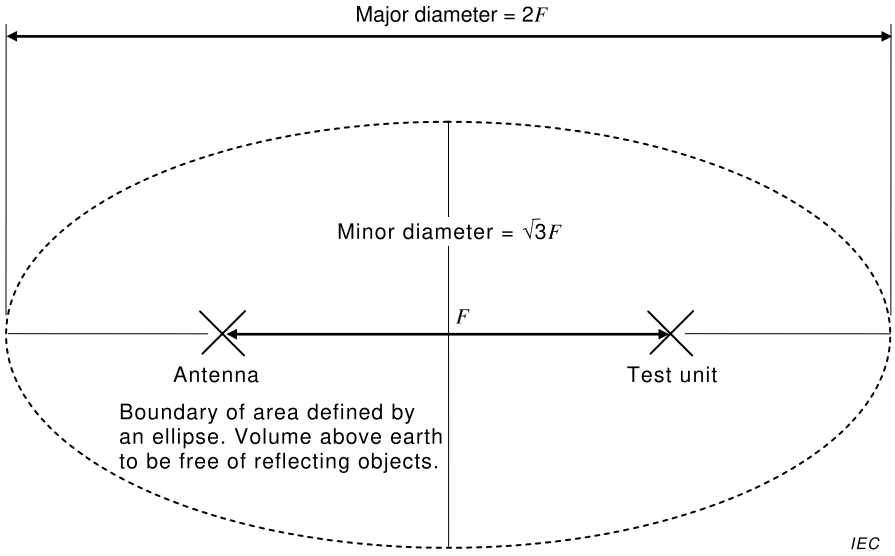
Si le boîtier de l'appareil est en partie métallique et en partie en matériau isolant, et qu'il est équipé de poignées isolantes, une feuille métallique doit être enroulée autour des poignées.

8.3 OATS et SAC pour les mesures dans la bande de 9 kHz à 1 GHz

8.3.1 Généralités

Le site d'essai en rayonnement doit être plat, dépourvu de fils aériens et de structures réfléchissantes voisines, et d'une taille suffisante pour permettre une séparation adéquate entre l'antenne, l'appareil en essai et les structures réfléchissantes.

Un site d'essai en rayonnement qui répond aux critères définis est inscrit dans le périmètre d'une ellipse dont le grand axe est égal à deux fois la distance entre les foyers et dont le petit axe est égal à la racine carrée de trois fois cette distance. L'appareil en essai et l'appareil de mesure sont placés à chacun des foyers. La longueur de trajet de tout rayon réfléchi par un objet situé sur le périmètre de ce site d'essai en rayonnement est égale à deux fois la longueur du trajet direct entre les foyers. Ce site d'essai en rayonnement est illustré à la Figure 10.

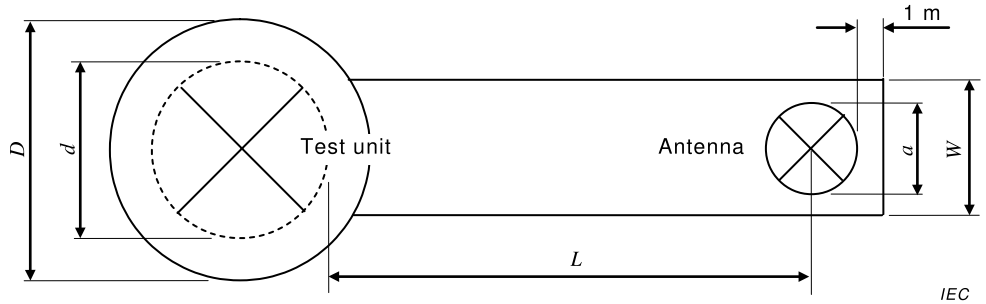


NOTE Pour les valeurs de F (distance de mesure), voir l'Article 6.

Anglais	Français
Major diameter	Diamètre extérieur
Minor diameter	Diamètre intérieur
Antenna	Antenne
Test unit	Unité d'essai
Boundary area defined by an ellipse. Volume above earth to be free of reflecting objects	Zone limite définie par une ellipse. Volume au-dessus de la terre dépourvu d'objets réfléchissants

Figure 10 – Site d'essai

Pour le site d'essai à 10 m, le plan de masse naturel doit être augmenté d'un plan de masse métallique qui doit dépasser d'au moins 1 m le périmètre de l'appareil en essai sur un côté, et d'au moins 1 m l'antenne de mesure et son support de l'autre (voir la Figure 11). Le plan de masse ne doit comporter ni trous ni coupures autres que des perforations ne dépassant pas 0,1 λ à 1 GHz (environ 30 mm).



D = (d + 2) m, où d est la dimension maximale de l'appareil en essai

W = (a + 1) m, où a est la dimension maximale de l'antenne

L = distance de mesure, en mètres

Anglais	Français
Antenna	Antenne
Test unit	Unité d'essai

Figure 11 – Dimensions minimales du plan de masse métallique

8.3.2 Validation du site d'essai en rayonnement (9 kHz à 1 GHz)

Les sites d'essai doivent être validés selon la CISPR 16-1-4 dans les plages de fréquences dans lesquelles la Norme définit les exigences.

8.3.3 Disposition de l'appareil en essai (9 kHz à 1 GHz)

Pour les conditions de mise à la terre et de mise à la masse de l'appareil en essai (EUT), ainsi que le raccordement au réseau d'alimentation électrique du laboratoire, voir 7.5.3.1 ou 7.5.3.2.

Dans la mesure du possible, l'appareil en essai doit être placé sur une table tournante. La séparation entre l'appareil en essai et l'antenne de mesure doit être égale à la distance horizontale entre le point de référence de l'antenne de mesure et la partie la plus proche du périmètre de l'appareil en essai sur une rotation.

8.3.4 Mesurages de rayonnement (9 kHz à 1 GHz)

La distance de séparation entre l'antenne et l'appareil en essai doit être celle spécifiée à l'Article 6. Si le mesurage de l'intensité du champ à une certaine fréquence ne peut pas être effectué aux distances spécifiées à cause de niveaux élevés de bruit ambiant (voir 7.2), les mesurages à cette fréquence peuvent être réalisés à une distance plus courte, mais pas à moins de 3 m. Dans les cas où cela a été effectué, le rapport d'essai doit préciser la distance effectivement utilisée et les circonstances du mesurage.

Pour un appareil en essai placé sur une table tournante, la table tournante doit être soumise à une rotation complète avec une antenne de mesure orientée pour les polarisations horizontale et verticale. Le niveau le plus élevé enregistré du rayonnement électromagnétique perturbateur, à chaque fréquence doit être enregistré.

Pour un appareil en essai non placé sur une table tournante, l'antenne de mesure doit être placée en différents points dans l'azimut pour les polarisations horizontale et verticale. Des précautions doivent être prises pour réaliser les mesurages dans les orientations correspondant au rayonnement maximal et pour enregistrer le niveau le plus élevé à chaque fréquence.

NOTE A chaque position en azimut de l'antenne de mesure, les exigences relatives au site d'essai en rayonnement spécifiées en 8.3.1 sont satisfaites.

8.4 Autres sites d'essai en rayonnement pour la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz

Les mesurages peuvent être réalisés sur des sites d'essai en rayonnement qui ne présentent pas les caractéristiques physiques décrites en 8.3. La preuve que ces autres sites donnent des résultats valables doit être obtenue. Un autre site d'essai en rayonnement dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz est acceptable si les mesurages d'affaiblissement de site, horizontaux et verticaux, réalisés selon 5.3 de la CISPR 16-1-4:2010/AMD1:2012 sont à ± 4 dB de l'affaiblissement théorique de site, tel qu'il est donné au Tableau 1 ou au Tableau 2 de la CISPR 16-1-4:2010/AMD1:2012.

Dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz, les autres sites d'essai en rayonnement doivent permettre de réaliser les mesurages aux distances spécifiées par ailleurs à l'Article 6 et/ou à l'Article 8 de la présente Norme et de les valider pour ces distances.

8.5 Chambre totalement anéchoïque pour les mesures dans la bande de 30 MHz à 1 GHz

Une chambre totalement anéchoïque (FAR) utilisée pour mesurer les perturbations rayonnées dans la plage de fréquences comprises entre 30 MHz et 1 GHz doit satisfaire aux exigences de la CISPR 16-1-4.

L'utilisation de la chambre totalement anéchoïque est limitée aux appareils de table. La taille de l'EUT adapté à une mesure dans la chambre totalement anéchoïque est limitée par le volume d'essai validé de la chambre totalement anéchoïque donnée. Le volume d'essai de la chambre totalement anéchoïque est validé conformément à la CISPR 16-1-4 et documenté dans le rapport de validation du site.

NOTE Pour les mesures à une distance de séparation de 3 m, ce volume d'essai validé est susceptible de limiter l'applicabilité de la chambre totalement anéchoïque aux *appareils de petites dimensions* (voir la définition 3.17).

Pour les mesures dans la chambre totalement anéchoïque, le montage d'essai doit être, dans la mesure du possible, le même que celui décrit en 8.3 pour les mesures réalisées sur un site d'essai en champ libre (OATS) ou dans une chambre semi-anéchoïque (SAC). Des informations complémentaires relatives à la réalisation des mesures des émissions dans une chambre totalement anéchoïque dans la bande de 30 MHz à 1 GHz sont disponibles au 7.4 de la CISPR 16-2-3:2010/AMD 2:2014.

9 Mesurages de rayonnement: de 1 GHz à 18 GHz

9.1 Disposition d'essai

L'appareil en essai doit être placé sur une table tournante à une hauteur appropriée. La puissance à la tension normale doit être fournie. Pour les conditions de mise à la terre et de mise à la masse de l'appareil en essai (EUT), ainsi que le raccordement au réseau d'alimentation électrique du laboratoire, voir 7.5.3.

9.2 Antenne de réception

Les mesurages doivent être réalisés avec une antenne directive à petite ouverture permettant de réaliser des mesurages séparés des composantes verticale et horizontale du champ rayonné. La hauteur au-dessus du sol de l'axe de l'antenne doit correspondre à celle du centre approximatif de rayonnement de l'appareil en essai. La distance entre l'antenne de réception et l'appareil en essai (EUT) doit être de 3 m.

9.3 Validation et étalonnage du site d'essai

Les sites d'essai doivent être validés conformément à la CISPR 16-1-4.

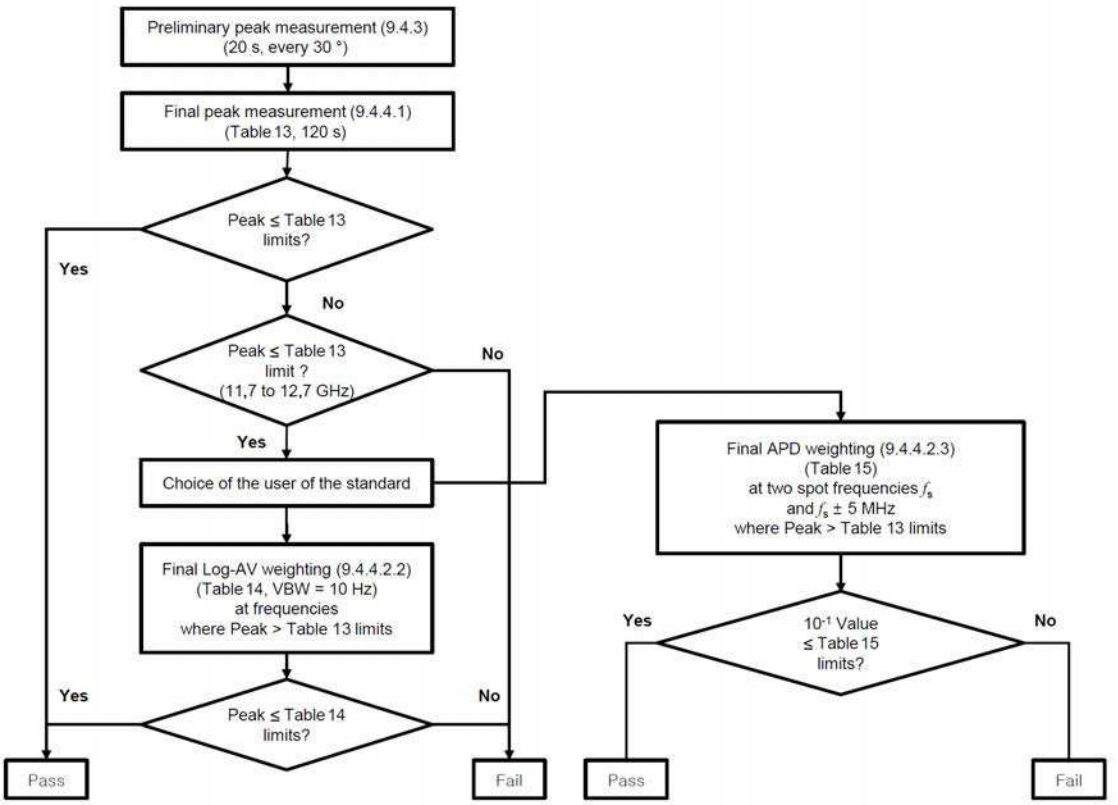
9.4 Procédure de mesure

9.4.1 Généralités

Les mesurages doivent être réalisés dans des conditions d'espace libre, c'est-à-dire que les réflexions sur le sol ne doivent pas influencer les mesurages (voir la CISPR 16-1-4).

Il convient de consulter les lignes directrices relatives à la procédure générale de mesure au-dessus de 1 GHz spécifiée dans la CISPR 16-2-3. Les mesurages doivent être réalisés en plaçant l'antenne en polarisation horizontale, puis verticale. Dans les deux cas, la table tournante, avec l'appareil en essai, doit être mise en rotation. Il doit être certain qu'avec l'appareil en essai mis hors circuit, le niveau du bruit de fond est au moins de 10 dB au-dessous de la limite de référence, sinon la lecture peut être affectée de façon significative.

Un organigramme montrant la procédure de mesure est donné à la Figure 12.



Anglais	Français
Preliminary peak measurement (9.4.3) (20 s every 30°)	Mesurage de crête préliminaire (9.4.3) (20 s tous les 30°)
Final peak measurement (9.4.4.1) (Table 13, 120 s)	Mesurage de crête final (9.4.4.1) (Tableau 13, 120 s)
Peak ≤ Table 13 limits?	Crête ≤ limites du Tableau 13?
Peak ≤ Table 13 limits? (11.7 to 12.7 GHz)	Crête ≤ limites du Tableau 13? (11,7 GHz à 12,7 GHz)
Choice of the user of the standard	Choisie par l'utilisateur de la Norme
Final Log-AV weighting (9.4.4.2.2) (Table 14, VBW = 10 Hz) at frequencies where peak > Table 13 limits	Pondération Log-AV finale (9.4.4.2.2) (Tableau 14, VBW = 10 Hz) aux fréquences où la crête > limites du Tableau 13
Peak ≤ Table 14 limits?	Crête ≤ limites du Tableau 14?
Final APD weighting (9.4.4.2.3) (Table 15) at two spot frequencies f_S and f_S where Peak > Table 13 limits	Pondération APD finale (9.4.4.2.3) (Tableau 15) à deux fréquences distinctes f_S et f_S où la crête > limites du Tableau 13

10^{-1} Value ≤ Table 15 limits?	Valeur 10^{-1} ≤ limites du Tableau 15?
Pass	Réussite
Fail	Échec
Yes	Oui
No	Non

Figure 12 – Arbre de décision pour le mesurage des émissions entre 1 GHz et 18 GHz des appareils du groupe 2 fonctionnant à des fréquences supérieures à 400 MHz

9.4.2 Conditions de fonctionnement de l'EUT

Les fours à micro-ondes doivent faire l'objet d'une période de réchauffage d'au moins 5 min avant le mesurage.

Pour tous les mesurages, la phase de démarrage de l'appareil en essai (quelques secondes) est à ignorer.

Pendant les mesurages, le four à micro-ondes en essai est utilisé à un réglage de puissance maximale des micro-ondes.

Certains fours à micro-ondes commutent automatiquement en mode intermittent s'ils sont utilisés pendant une longue période au réglage de puissance le plus élevé des micro-ondes. Dans ces cas, le mesurage doit être arrêté pendant un certain temps pour laisser refroidir jusqu'à ce que le four à micro-ondes puisse fonctionner à son réglage de puissance maximale sans intermittence.

Pendant le mesurage, il convient de remplacer la charge d'eau par de l'eau froide, avant qu'elle ne commence à bouillir. Pour les conditions de charge des fours à micro-ondes pendant les mesurages, voir aussi 7.6.5.

9.4.3 Mesurages préliminaires

Le mesurage préliminaire comprend une série de mesurages avec le détecteur de crête. Les mesurages de crête dans la plage de fréquences supérieures à 1 GHz (voir Tableau 13) doivent être le résultat d'un mesurage de conservation du maximum avec l'analyseur de spectre. Le mesurage préliminaire a pour but d'identifier la position (azimut) de l'appareil en essai (EUT) par rapport à l'antenne de mesure qui entraîne des émissions maximales pour chaque fréquence identifiée.

Pour trouver la direction des émissions maximales, les mesurages de crête dans la plage supérieure à 1 GHz doivent être effectués avec l'azimut de l'appareil en essai (EUT) variant tous les 30° (position de départ perpendiculaire au plan de surface avant de l'appareil en essai, par exemple dans une position perpendiculaire à la porte avant, dans le cas des fours à micro-ondes). Dans chacune de ces 12 positions, un mesurage en mode de conservation du maximum doit être effectué pendant une période d'au moins 20 s. Le mesurage final doit être effectué à la position azimutale de l'appareil en essai (EUT) où l'émission maximale s'est produite.

9.4.4 Mesurage final

9.4.4.1 Mesurage de valeur de crête

Les mesurages de valeur de crête doivent être effectués sur toute la plage de fréquences comprises entre 1 GHz et 2,4 GHz et entre 2,5 GHz et 18 GHz avec l'appareil en essai (EUT) positionné comme identifié pendant le mesurage préliminaire. En position azimutale, un mesurage de conservation du maximum pendant une période d'au moins 2 min doit être effectué pour les deux polarisations, c'est-à-dire avec l'antenne orientée successivement dans les polarisations horizontale et verticale.

Les résultats de mesure obtenus doivent être comparés à la limite de crête (voir Tableau 13).

Si l'appareil en essai (EUT) satisfait au mesurage de crête, le résultat d'essai final est BON, voir Figure 12.

Si l'appareil en essai (EUT) ne satisfait pas au mesurage de crête dans la plage de fréquences de radiodiffusion par satellite comprises entre 11,7 GHz et 12,7 GHz, le résultat d'essai final est alors MAUVAIS, voir Figure 12.

9.4.4.2 Mesurage en valeur pondérée

9.4.4.2.1 Généralités

Si les relevés obtenus pendant le mesurage de crête dans les plages comprises entre 1 GHz et 11,7 GHz et entre 12,7 GHz et 18 GHz dépassent les limites spécifiées au Tableau 13, une série supplémentaire de mesurages avec une fonction de pondération doit être réalisée.

Pour la démonstration de la nature fluctuante d'une perturbation, deux méthodes alternatives pour les mesurages en valeur pondérée sont disponibles, voir aussi l'arbre de décision de la Figure 12.

S'il est nécessaire de soumettre de nouveau l'appareil à l'essai, la méthode de mesure initialement choisie doit être utilisée pour garantir la cohérence des résultats.

9.4.4.2.2 Pondération Log-AV selon le Tableau 14

Les mesurages en valeur pondérée avec la méthode Log-AV (voir Tableau 14) doivent être effectués en position azimutale de l'appareil en l'essai (EUT) où l'émission de crête maximale s'est produite pendant le mesurage préliminaire. Au minimum 5 balayages consécutifs en mode de conservation du maximum doivent être effectués.

Ces mesurages en valeur pondérée doivent être effectués avec l'analyseur de spectre en mode affichage logarithmique (en utilisant l'amplificateur logarithmique, et non une conversion d'unité mathématique des valeurs affichées).

NOTE Une bande vidéo de 10 Hz associée à une amplification logarithmique fournit un niveau plus proche de la valeur moyenne du signal mesuré en unités logarithmiques. Ce résultat est inférieur à la valeur moyenne qui serait obtenue en mode linéaire.

Lors de la préparation du mesurage final, toute la plage de fréquences doit être divisée en 7 sous-plages comprises entre 1 GHz et 18 GHz selon le Tableau 18.

Pour chaque sous-plage où l'appareil en essai (EUT) n'a pas satisfait aux limites du Tableau 13, identifier la fréquence du niveau d'émission le plus élevé à partir des mesurages de crête. Ces fréquences sont les fréquences centrales à utiliser pour la série de mesurages en valeur pondérée.

Tableau 18 – Sous-plages de fréquences à utiliser pour les mesurages en valeur pondérée

Harmoniques de 2,45 GHz, Rang n°	**Sous-plages de fréquences** GHz
Non défini	1,005 à 2,395
2	2,505 à 6,125 [a]
3	6,125 à 8,575
4	8,575 à 11,025
5	11,025 à 13,475
6	13,475 à 15,925
7	15,925 à 17,995
[a] Les mesurages dans la bande ISM 5,720 GHz à 5,880 GHz sont exclus, voir Tableau 1.	

Les mesurages avec la fonction de pondération Log-AV doivent être effectués dans les sous-plages où l'appareil en essai (EUT) n'a pas satisfait aux limites du Tableau 13 autour des fréquences centrales identifiées à l'étape précédente, dans une largeur de bande de fréquence de 10 MHz.

Comparer les résultats de mesure avec les limites du Tableau 14.

Si l'appareil en essai (EUT) satisfait au mesurage avec la fonction de pondération Log-AV (Tableau 14), le résultat d'essai final est BON, voir Figure 12.

9.4.4.2.3 Pondération APD selon le Tableau 15

En variante à 9.4.4.2.2, un mesurage APD pendant une période de 30 s doit être effectué à l'azimut de l'appareil en essai (EUT) et la polarisation de l'antenne où l'émission maximale a été observée pendant les mesurages de crête préliminaires. Les mesurages doivent être réalisés aux 6 fréquences suivantes (voir la Figure 12);

f_{s1}, f_{s2},
f_{s1} + 5 MHz, f_{s2} + 5 MHz,
f_{s1} – 5 MHz, f_{s2} – 5 MHz,

où f_{s1} est la fréquence avec l'émission de crête la plus élevée dans la plage comprise entre 1 005 MHz et 2 395 MHz et f_{s2} est la fréquence avec l'émission de crête la plus élevée dans la plage comprise entre 2 505 MHz et 17 995 MHz (mais hors de la bande comprise entre 5 720 MHz et 5 880 MHz).

Comparer les résultats de mesure avec les limites du Tableau 15.

Si l'appareil en essai (EUT) satisfait au mesurage avec la fonction de pondération APD (Tableau 15), le résultat d'essai final est BON (voir la Figure 12).

10 Mesurage *in situ*

Pour un appareil qui n'est pas soumis aux essais sur un site d'essai en rayonnement, le mesurage doit être effectué après l'installation de l'appareil dans les locaux de l'utilisateur. Les mesurages doivent être réalisés à partir du mur extérieur du bâtiment dans lequel se trouve l'appareil, à la distance spécifiée en 6.4.

Les mesurages *in situ* sur le lieu d'exploitation de l'appareil à évaluer doivent être réalisés et documentés conformément au 7.7 de la CISPR 16-2-3:2010. D'autres conseils pour les mesurages *in situ* sont également disponibles dans la CISPR TR 16-2-5 [2][3].

Le nombre de mesurages effectués en azimut doit être aussi grand que cela est raisonnablement possible, mais il doit y avoir au moins quatre mesurages dans des directions orthogonales et des mesurages dans la direction de tous les systèmes de radio existants qui peuvent être perturbés.

Pour les gros fours à micro-ondes commerciaux, il est nécessaire de s'assurer que les résultats de mesure ne sont pas affectés par des effets de champ proche. Pour des lignes directrices, il convient de consulter la CISPR 16-2-3.

11 Mesures de sécurité pour les mesurages des émissions sur les appareils ISM RF

Les appareils ISM RF sont, par nature, susceptibles d'émettre des rayonnements électromagnétiques à un niveau dangereux pour l'être humain. Avant de procéder à des essais de rayonnement électromagnétique perturbateur, il convient de vérifier les appareils ISM RF à l'aide d'un moniteur de rayonnement approprié.

12 Incertitude de mesure

La détermination de la conformité aux limites de la présente Norme doit s'appuyer sur les résultats des mesurages de conformité, en tenant compte des considérations relatives à l'incertitude de mesure de l'instrumentation.

Si des lignes directrices relatives au calcul de l'incertitude de l'instrumentation d'un mesurage sont spécifiées dans la norme CISPR 16-4-2, elles doivent être respectées, et pour ces mesurages, la détermination de la conformité aux limites énoncées dans la présente Norme doit prendre en considération l'incertitude de mesure de l'instrumentation conformément à la norme CISPR 16-4-2. Les calculs permettant de déterminer le résultat de mesure et tous les ajustements du résultat d'essai exigés lorsque l'incertitude du laboratoire d'essai est supérieure à la valeur U_{CISPR} donnée dans la CISPR 16-4-2 doivent être également inclus dans le rapport d'essai.

Pour les mesurages *in situ*, la contribution de l'incertitude due au site lui-même est exclue du calcul d'incertitude.

NOTE Lors de la réalisation des mesurages à des distances inférieures à 10 m, des incertitudes de mesure plus élevées peuvent devoir être prises en compte.

---

3 Les chiffres entre crochets renvoient à la Bibliographie.

Annexe A
(informative)

Exemples de classification des appareils

De nombreux types d'appareils relevant du domaine d'application de la présente Norme comportent au moins deux types de sources de perturbations. Par exemple, un appareil de chauffage à induction peut comporter des redresseurs à semiconducteurs en plus de son bobinage thermique. Pour les besoins des essais, un appareil est à définir en termes de la fonction pour laquelle il a été conçu. Par exemple, l'appareil de chauffage à induction comportant des redresseurs à semiconducteurs est à soumettre aux essais comme un appareil de chauffage à induction (toutes les perturbations respectant les limites spécifiées, quelle que soit la source des perturbations) et n'est pas à soumettre aux essais comme s'il s'agissait d'une alimentation électrique à semiconducteurs.

La présente Norme donne les définitions générales des appareils du groupe 1 et du groupe 2 et, à des fins officielles, le groupe auquel appartient un appareil particulier doit être identifié d'après ces définitions. Il est cependant utile à ceux qui appliquent cette norme de disposer d'une liste complète des types d'appareils qui ont été identifiés comme appartenant à un groupe particulier. Cela aide également à développer les spécifications dans les cas où l'expérience montre que des variations dans les procédures d'essai sont nécessaires pour traiter de types d'appareils spécifiques.

Les listes suivantes d'appareils du groupe 1 et du groupe 2 ne sont pas exhaustives.

Groupe 1

Appareils du groupe 1: le groupe 1 réunit tous les appareils compris dans le domaine d'application de la présente Norme, qui ne sont pas classés comme étant des appareils du groupe 2.

En général: Appareils de laboratoire
Appareils électromédicaux
Appareils scientifiques
Convertisseurs à semiconducteurs
Appareil électrothermique industriel avec des fréquences de fonctionnement inférieures ou égales à 9 kHz
Machines-outils
Appareils de mesure et de commande dans les processus industriels
Matériel de fabrication à semiconducteurs

En détail: Générateurs de signaux, récepteurs de mesure, fréquencemètres, débitmètres, analyseurs de spectre, balances, appareils d'analyse chimique, microscopes électroniques, alimentations à découpage et convertisseurs à semiconducteurs (non incorporés à un appareil), redresseurs/onduleurs à semiconducteurs, convertisseurs de puissance connectés au réseau (GCPC), appareils de chauffage par résistance avec contrôleurs en courant alternatif à semiconducteurs intégrés, fours à arc et fours de fusion des métaux, postes de chauffage par plasma et par décharges luminescentes, appareils de diagnostic à rayonnements X, appareils à tomodensitométrie, appareils de surveillance des patients, appareils de diagnostic et de thérapie à ultrasons, machines à laver à ultrasons, contrôles de régulation et dispositifs avec contrôle de régulation incluant des appareils à semiconducteurs avec un courant assigné d'entrée supérieur à 25 A par phase

Groupe 2

Appareils du groupe 2: le groupe 2 réunit tous les appareils ISM à fréquences radioélectriques dans lesquels de l'énergie à fréquences radioélectriques dans la plage de fréquences comprises entre 9 kHz et 400 GHz est produite et utilisée volontairement ou

uniquement utilisée localement sous forme de rayonnement électromagnétique, de couplage inductif et/ou capacitif, pour le traitement de la matière, à des fins d'examen ou d'analyse ou pour le transfert d'énergie électromagnétique.

En général: Appareils générateurs de rayonnement UV alimentés en micro-ondes
Appareils d'éclairage hyperfréquence
Appareils industriels de chauffage par induction fonctionnant à des fréquences supérieures à 9 kHz
Appareils de transfert de puissance / chargement à induction [a]
Appareils de chauffage diélectrique
Appareils industriels de chauffage à micro-ondes
Fours à micro-ondes
Appareils électromédicaux
Matériel de soudage électrique
Matériel d'usinage par décharges électriques (EDM)
Matériels de démonstration pour l'enseignement et la formation

[a] Les appareils de transfert de puissance par induction ou capacitifs en principe soumis à la CISPR 11, mais faisant partie intégrante d'un appareil soumis à d'autres normes CISPR, sont exclus du domaine d'application de la CISPR 11.

En détail: Fusion des métaux, chauffage des billettes, chauffage de composants, soudage et brasage, soudage à l'arc, soudage à l'arc des goujons, soudage par résistance, soudage par points, soudage des tubes, oscillateur laser industriel excité par une décharge à haute fréquence, collage du bois, fusion des plastiques, préchauffage des plastiques, traitement des produits alimentaires, cuisson des biscuits, décongélation des produits alimentaires, séchage du papier, traitement des textiles, prise des adhésifs, préchauffage des matériaux, appareils de diathermie à ondes courtes, appareils médicaux à micro-ondes, imagerie par résonance magnétique (IRM), stérilisateurs HF médicaux, appareils chirurgicaux à haute fréquence (HF), raffinage par zone de cristal, matériels de démonstration de transformateurs de Tesla haute tension, générateurs en boucle, etc.

Annexe B
(informative)

Précautions à prendre lors de l'utilisation d'un analyseur de spectre (voir 7.3.1)

La plupart des analyseurs de spectre ne présentent aucune sélectivité de fréquences radioélectriques. Cela signifie que le signal d'entrée est directement transmis à un mélangeur à large bande où il est converti en une fréquence intermédiaire appropriée. Il existe des analyseurs de spectre pour les hyperfréquences dotés de présélecteurs "de poursuite" à fréquences radioélectriques qui suivent automatiquement la fréquence explorée par le récepteur. Ces analyseurs permettent de surmonter dans une large mesure les difficultés rencontrées lors de la mesure de l'amplitude des émissions harmoniques et parasites à l'aide d'un instrument qui peut engendrer des fréquences de ce genre dans ses circuits d'entrée.

Pour protéger les circuits d'entrée de l'analyseur de spectre contre des détériorations lors de la mesure de faibles signaux de perturbation en présence d'un signal puissant, il convient de prévoir un filtre à l'entrée pour atténuer d'au moins 30 dB à la fréquence du signal puissant. Il peut être nécessaire d'utiliser plusieurs filtres, pour traiter différentes fréquences de fonctionnement.

De nombreux analyseurs de spectre pour les hyperfréquences utilisent les harmoniques de leur oscillateur local pour couvrir les différentes portions de la plage de fréquences à observer. En l'absence de présélecteurs à fréquences radioélectriques, ces analyseurs peuvent afficher des signaux harmoniques et parasites. Il devient alors difficile de déterminer si le signal observé existe réellement à la fréquence indiquée ou s'il provient de l'appareil de mesure lui-même.

De nombreux fours, appareils de diathermie médicale et autres appareils ISM RF à micro-ondes sont alimentés en courant alternatif redressé, mais non filtré. Leurs émissions se trouvent donc modulées à la fois en amplitude et en fréquence. Le mouvement des brasseurs d'ondes dans les fours introduit une modulation supplémentaire en amplitude et en fréquence.

Ces émissions ont des composantes spectrales espacées d'environ 1 Hz (modulation due aux brasseurs d'ondes) et de 50 Hz ou 60 Hz (modulation provenant de la fréquence du réseau). Si l'on considère que la fréquence porteuse est généralement assez instable, il n'est pas possible de distinguer ces composantes spectrales. En pratique, on recherche plutôt l'enveloppe du spectre réel en utilisant une largeur de bande, sur l'analyseur, supérieure à la différence de fréquence entre les composantes spectrales (mais, en règle générale, petite par rapport à la largeur de l'enveloppe spectrale).

Quand la largeur de bande de l'analyseur est assez grande pour contenir un certain nombre de raies spectrales adjacentes, la valeur de crête indiquée croît avec la largeur de bande jusqu'au point où la largeur de bande de l'analyseur est comparable à la largeur du spectre du signal. Il est donc essentiel de parvenir à un accord pour utiliser une largeur de bande spécifiée pour comparer les amplitudes affichées par divers analyseurs lors de la mesure des émissions typiques des appareils chauffants et thérapeutiques actuels.

Il a été indiqué que, dans de nombreux cas, les émissions des fours sont modulées par des fréquences aussi basses que 1 Hz. Il a été observé que les enveloppes spectrales affichées de ces émissions sont irrégulières et qu'elles varient d'un balayage à l'autre, à moins que le nombre de balayages par seconde ne soit faible par rapport à la plus basse des fréquences qui composent la modulation.

Une durée de balayage adéquate peut être de 10 s ou même supérieure. Des fréquences de balayage aussi lentes ne conviennent pas à l'observation visuelle, à moins d'utiliser un système à mémoire approprié, comme un tube à rayon cathodique à mémoire, une

photographie ou une table traçante. Des tentatives ont été faites pour accroître la fréquence de balayage utile en enlevant ou en arrêtant les brasseurs d'ondes du four. Cependant, cette méthode peut être considérée comme non satisfaisante car l'amplitude, la fréquence et la forme du spectre varient avec la position des brasseurs d'ondes.

Annexe C
(normative)

Mesurage du rayonnement électromagnétique perturbateur en présence de signaux provenant d'émetteurs radio

Pour les appareils en essai ayant une fréquence de fonctionnement stable telle que l'affichage du récepteur de mesure de quasi-crête du CISPR ne varie pas de plus de ±0,5 dB pendant le mesurage, l'intensité du champ électrique du rayonnement électromagnétique perturbateur peut être calculée avec une exactitude suffisante d'après l'expression:

$$E_{\mathrm{g}}^{1,1} = E_{\mathrm{t}}^{1,1} - E_{\mathrm{s}}^{1,1}$$

où:

E_{g} est le rayonnement électromagnétique perturbateur (μV/m);

E_{t} est la valeur mesurée de l'intensité du champ électrique (μV/m);

E_{s} est l'intensité du champ électrique du signal de l'émetteur radio (μV/m).

La formule s'est révélée valable quand les signaux brouilleurs proviennent d'émetteurs de radio et de télévision à modulation d'amplitude ou à modulation de fréquence présentant une amplitude totale allant jusqu'à deux fois l'amplitude du rayonnement électromagnétique perturbateur à mesurer.

Il est conseillé de limiter l'application de la formule aux cas où il n'est pas possible d'éviter les effets perturbateurs des émetteurs radio. Si la fréquence du rayonnement électromagnétique perturbateur est instable, il convient d'utiliser un récepteur panoramique ou un analyseur de spectre, et la formule n'est alors pas applicable.

Annexe D
(informative)

Propagation du brouillage émanant d'appareils industriels à fréquences radioélectriques aux fréquences comprises entre 30 MHz et 300 MHz

Pour un appareil industriel à fréquences radioélectriques situé au niveau du sol ou près du niveau du sol, l'atténuation du champ avec la distance par rapport à la source, à une hauteur comprise entre 1 m et 4 m au-dessus du sol, dépend du sol et de la nature du terrain. Un modèle de propagation de champ électrique au-dessus du plan de masse dans la région allant de 1 m à 10 km de la source est décrit dans la référence [15][4].

Bien que l'influence de la nature du sol et des obstacles sur l'atténuation réelle des ondes électromagnétiques augmente avec la fréquence, un coefficient moyen d'affaiblissement pour la plage de fréquences entre 30 MHz et 300 MHz peut être utilisé.

À mesure qu'augmentent les irrégularités et l'encombrement au sol, les champs électromagnétiques diminuent du fait du masquage, de l'absorption (y compris l'atténuation due aux bâtiments et à la végétation), de la diffusion, de la divergence et de la défocalisation des ondes soumises à diffraction [16]. L'affaiblissement peut alors être seulement décrit sur une base statistique. Pour des distances à la source supérieures à 30 m, l'intensité de champ prévue ou médiane à une hauteur donnée varie comme $1/D^n$, où D est la distance à la source et où n varie d'environ 1,3 pour les régions en rase campagne à environ 2,8 pour les agglomérations urbaines à forte densité de constructions. D'après différents mesurages pour toutes sortes de terrains, il semble qu'une valeur moyenne de n = 2,2 peut être utilisée pour des évaluations approximatives. Il se produit de grands écarts des valeurs mesurées des intensités de champ par rapport à celles qui sont prédites d'après la loi de l'intensité de champ moyenne/distance avec des écarts-types allant jusqu'à environ 10 dB dans une loi log-normale approximative. La polarisation du champ ne peut pas être prédite. Ces résultats concordent avec les mesurages effectués dans nombre de pays.

L'effet d'écran des bâtiments sur le rayonnement est très variable selon les matériaux constituant les bâtiments, l'épaisseur des murs et la proportion des surfaces vitrées. Dans le cas de murs pleins sans fenêtres, l'affaiblissement dépend de leur épaisseur par rapport à la longueur d'onde du rayonnement et l'on peut s'attendre à un accroissement de l'affaiblissement avec la fréquence.

Généralement, cependant, il est considéré comme imprudent d'attendre des bâtiments une protection dépassant de beaucoup 10 dB.

---

4 Les chiffres entre crochets renvoient à la Bibliographie.

Annexe E
(informative)

Recommandations du CISPR concernant la protection de certains services radio dans des zones particulières

E.1 Généralités

L'UIT met au point des dispositions relatives à l'usage visant à l'utilisation efficace du spectre de radiofréquence et au contrôle local des perturbations radioélectriques rayonnées à l'endroit de fonctionnement des applications ISM radioélectriques individuelles. Les dispositions respectives de l'UIT relatives aux environnements résidentiels et/ou industriels usuels sont reconnues par le CISPR et incorporées dans le corps principal de la présente Norme internationale. Outre ces dispositions, des dispositions supplémentaires de l'UIT peuvent s'appliquer au *fonctionnement* et à l'*utilisation* d'applications ISM RF *individuelles* dans des environnements particuliers, c'est-à-dire dans des "zones particulières", qui ne sont pas traitées dans le corps principal de la présente Norme. Le CISPR considère ces dispositions de l'UIT et leurs dérivés nationaux comme des recommandations, car elles peuvent uniquement s'appliquer à des applications ISM RF *individuelles* utilisées dans des *zones particulières* dans des conditions *in situ*.

E.2 Recommandations relatives à la protection des services radio liés à la sécurité

Il convient que les appareils ISM RF soient conçus de manière à éliminer les opérations fondamentales ou le rayonnement de signaux parasites et harmoniques de niveau élevé dans les bandes utilisées pour les services radio liés à la sécurité. Une liste de ces bandes est fournie dans l'Annexe F.

NOTE Pour la protection des services radio spécifiquement liés à la sécurité, dans des zones particulières, une installation individuelle peut être exigée afin de satisfaire aux limites spécifiées dans le Tableau E.1.

Tableau E.1 – Limites des rayonnements électromagnétiques perturbateurs pour les mesurages *in situ* afin de protéger des services radio spécifiques liés à la sécurité dans des zones particulières

Plage de fréquences	Limites		Distance de mesure D à partir de la face extérieure du mur extérieur du bâtiment dans lequel se trouve l'appareil
MHz	Champ électrique Quasi-crête dB(μV/m)	Champ magnétique Quasi-crête dB(μA/m)	Distance D m
0,283 5 – 0,526 5	–	13,5	30
74,6 – 75,4	30	–	10
108 – 137	30	–	10
242,95 – 243,05	37	–	10
328,6 – 335,4	37	–	10
960 – 1 215	37	–	10

E.3 Recommandations relatives à la protection des services radio spécifiques et sensibles

Pour la protection de services radio spécifiques et sensibles, dans des zones particulières, il est recommandé d'éviter les opérations fondamentales ou les rayonnements de signaux harmoniques à niveau élevé dans les bandes. Une liste d'exemples de ces bandes est donnée à titre d'information dans l'Annexe G.

NOTE Afin d'assurer la protection de services spécifiques et sensibles dans des zones particulières, les autorités nationales peuvent exiger des mesures supplémentaires de suppression ou désigner des zones de séparation dans le cas où des brouillages préjudiciables peuvent apparaître.

Annexe F
(informative)

Bandes de fréquences allouées pour les services radio liés à la sécurité

Fréquence MHz	**Assignation/utilisation**
0,010 – 0,014	Radionavigation (appareil Oméga à bord des navires et des avions seulement)
0,090 – 0,11	Radionavigation (LORAN-C et DECCA)
0,283 5 – 0,526 5	Radionavigation aéronautique (radiophares omnidirectionnels)
0,489 – 0,519	Informations de sécurité maritime (zones côtières et appareils de bord seulement)
1,82 – 1,88	Radionavigation (LORAN-A région 3 seulement, zones côtières et appareils de bord seulement)
2,173 5 – 2,190 5	Fréquence de détresse
2,090 55 – 2,091 05	Balise radiophare maritime de position d'urgence (EPIRB)
3,021 5 – 3,027 5	Mobile aéronautique (opérations de recherche et de sauvetage)
4,122 – 4,210 5	Fréquence de détresse
5,678 5 – 5,684 5	Mobile aéronautique (opérations de recherche et de sauvetage)
6,212 – 6,314	Fréquence de détresse
8,288 – 8,417	Fréquence de détresse
12,287 – 12,579 5	Fréquence de détresse
16,417 – 16,807	Fréquence de détresse
19,68 – 19,681	Informations de sécurité maritime (zones côtières et appareils de bord seulement)
22,375 5 – 22,376 5	Informations de sécurité maritime (zones côtières et appareils de bord seulement)
26,1 – 26,101	Informations de sécurité maritime (zones côtières et appareils de bord seulement)
74,6 – 75,4	Radionavigation aéronautique (radiophares d'atterrissage)
108 – 137	Radionavigation aéronautique (VOR 108 MHz à 118 MHz, fréquence de détresse sens montant SARSAT 121,4 MHz à 123,5 MHz, contrôle de trafic aérien 118 MHz à 137 MHz)
156,2 – 156,837 5	Fréquence maritime de détresse
242,9 – 243,1	Recherche et sauvetage (sens montant SARSAT)
328,6 – 335,4	Radionavigation aéronautique (indicateur ILS de descente)
399,9 – 400,05	Radionavigation par satellite
406 – 406,1	Recherche et sauvetage (balise radiophare maritime de position d'urgence (EPIRB), sens montant SARSAT)
960 – 1 238	Radionavigation aéronautique (TACAN), radiobalises de contrôle de trafic aérien
1 300 – 1 350	Radionavigation aéronautique (radars aériens de recherche à longue portée)
1 544 – 1 545	Fréquence de détresse sens descendant SARSAT (la bande 1 530 MHz à 1 544 MHz, liaison descendante par satellite mobile, peut également être assignée au besoin de détresse)
1 545 – 1 559	Mobile aéronautique par satellite (R)
1 559 – 1 610	Radionavigation aéronautique (GPS)
1 610 – 1 625,5	Radionavigation aéronautique (radioaltimètres)
1 645,5 – 1 646,5	Fréquence de détresse sens montant (la bande 1 626,5 MHz à 1 645,5 MHz, liaison montante par satellite mobile, peut également être assignée au besoin de détresse)
1 646,5 – 1 660,5	Mobile aéronautique par satellite (R)
2 700 – 2 900	Radionavigation aéronautique (radars de contrôle de trafic aérien)
2 900 – 3 100	Radionavigation aéronautique (balises radar – zones côtières et appareils de bord seulement)
4 200 – 4 400	Radionavigation aéronautique (altimètres)
5 000 – 5 250	Radionavigation aéronautique (systèmes d'atterrissage à micro-ondes)
5 350 – 5 460	Radionavigation aéronautique (radars de bord et balises)
5 600 – 5 650	Radar météorologique par effet Doppler – cisaillement du vent
9 000 – 9 200	Radionavigation aéronautique (radars d'approche de position)
9 200 – 9 500	Répondeurs radar pour la recherche et le sauvetage maritime. Balises radar maritime et radars pour la radionavigation. Radars météorologiques et de représentation du sol pour la radionavigation aéronautique, en particulier dans des conditions de mauvaise visibilité
13 250 – 13 400	Radionavigation aéronautique (radars de navigation par effet Doppler)

Annexe G
(informative)

Bandes de fréquences allouées pour les services radio sensibles

Fréquence MHz	**Assignation/Utilisation**
0,135 7 − 0,137 8	Radio amateur
0,472 − 0,479	Radio amateur
1,80 – 2,00	Radio amateur
3,50 – 4,00	Radio amateur
5,25 – 5,45	Radio amateur
7,00 – 7,30	Radio amateur
10,100 − 10,150	Radio amateur
13,36 − 13,41	Radioastronomie
14,00 – 14,35	Radio amateur
18,068 – 18,168	Radio amateur
21,00 – 21,45	Radio amateur
24,89 – 24,99	Radio amateur
25,5 − 25,67	Radioastronomie
28,00 – 29,7	Radio amateur
29,3 − 29,55	Liaisons descendantes satellites (radio satellite amateur)
37,5 − 38,25	Radioastronomie
50 – 54	Radio amateur
70,0 – 70,5	Radio amateur
73 − 74,6	Radioastronomie
137 − 138	Liaisons descendantes satellites
144 – 146	Radio amateur
145,8 − 146	Liaisons descendantes satellites (radio satellite amateur)
149,9 − 150,05	Liaisons descendantes satellites de radionavigation
240 − 285	Liaisons descendantes satellites
322 − 328,6	Radioastronomie
400,05 − 400,15	Fréquence étalon et signal horaire
400,15 − 402	Liaisons descendantes satellites
402 − 406	Liaison montante satellite à 402,5 MHz
406,1 − 410	Radioastronomie
430 − 440	Radio amateur
435 − 438	Liaisons descendantes satellites (radio satellite amateur)
608 − 614	Radioastronomie
1 215 − 1 240	Liaisons descendantes satellites
1 240 − 1 300	Radio amateur
1 260 − 1 270	Liaison montante satellite
1 350 − 1 400	Observations spectrales de l'hydrogène neutre (radioastronomie)
1 400 − 1 427	Radioastronomie
1 435 − 1 530	Essai de télémesure aéronautique (en vol)
1 530 − 1 559	Liaisons descendantes satellites
1 559 − 1 610	Liaisons descendantes satellites
1 610,6 − 1 613,8	Observations de la raie spectrale du radical OH (radioastronomie)
1 660 − 1 710	1 660 MHz à 1 668,4 MHz: Radioastronomie 1 668,4 MHz à 1 670 MHz: Radioastronomie et radiosonde 1 670 MHz à 1 710 MHz: Liaisons descendantes satellites et radiosondes
1 718,8 − 1 722,2	Radioastronomie

Bandes de fréquences allouées pour les services radio sensibles *(suite)*

Fréquence MHz	**Assignation/Utilisation**
2 200 − 2 300	Liaisons descendantes satellites
2 320 − 2 450	Radio amateur
2 310 − 2 390	Essai de télémesure aéronautique (en vol)
2 655 − 2 900	2 655 MHz à 2 690 MHz: Radioastronomie et liaisons descendantes satellites 2 690 MHz à 2 700 MHz: Radioastronomie
3 260 − 3 267	Observations de raie spectrale (radioastronomie)
3 332 − 3 339	Observations de raie spectrale (radioastronomie)
3 345,8 − 3 358	Observations de raie spectrale (radioastronomie)
3 400 − 3 475	Radio amateur
3 400 − 3 410	Liaisons descendantes satellites
3 600 − 4 200	Liaisons descendantes satellites
4 500 − 5 250	4 500 MHz à 4 800 MHz: Liaisons descendantes satellites 4 800 MHz à 5 000 MHz: Radioastronomie 5 000 MHz à 5 250 MHz: Radionavigation aéronautique
5 650 − 5 950	Radio amateur
7 250 − 7 750	Liaisons descendantes satellites
8 025 − 8 500	Liaisons descendantes satellites
10 000 – 10 500	Radio amateur
104 50 − 10 500	Liaisons descendantes satellites
10 600 − 12 700	10,6 GHz à 10,7 GHz: Radioastronomie 10,7 GHz à 12,2 GHz: Liaisons descendantes satellites 12,2 GHz à 12,7 GHz: Radiodiffusion directe par satellites
14 470 − 14 500	Observations de raie spectrale (radioastronomie)
15 350 − 15 400	Radioastronomie
17 700 − 21 400	Liaisons descendantes satellites
21 400 − 22 000	Radiodiffusion par satellites (Région 1 et Région 2)
22 010 − 23 120	22,01 GHz à 22,5 GHz: Radioastronomie 22,5 GHz à 23,0 GHz: Radiodiffusion par satellite (Région 1) (22,81 GHz à 22,86 GHz sont également des valeurs utilisées en radioastronomie) 23,0 GHz à 23,07 GHz: Fixe/intersatellite/mobile (utilisé pour remplir l'intervalle entre bandes de fréquences) 23,07 GHz à 23,12 GHz: Radioastronomie
23 600 − 24 000	Radioastronomie
24 000 − 24 500	Radio amateur
31 200 − 31 800	Radioastronomie
36 430 − 36 500	Radioastronomie
38 600 − 40 000	Radioastronomie
supérieure à 400 GHz	De nombreuses bandes au-dessus de 400 GHz sont désignées pour la radioastronomie, les liaisons descendantes satellites, etc.

Annexe H
(informative)

Évaluation statistique des appareils produits en série par rapport aux exigences des normes CISPR

H.1 Signification d'une limite CISPR

Une limite CISPR est une limite qu'il est recommandé aux autorités nationales d'introduire dans les normes nationales, dans les réglementations légales et dans les spécifications officielles applicables. Il est également recommandé que les organismes internationaux utilisent ces limites. Pour les appareils faisant l'objet d'une *homologation de type*, la limite doit signifier que, sur une base statistique, au moins 80 % de la production est conforme à ces limites, avec une probabilité d'au moins 80 %.

L'évaluation de la conformité des appareils soumis à essai sur un site d'essai doit reposer sur les résultats de mesure obtenus selon les spécifications de l'Article 7. Pour les appareils produits en série, il doit exister un niveau de confiance de 80 % qu'au moins 80 % des produits fabriqués sont conformes aux limites données (critère de conformité), voir la CISPR 16-4-3. Les procédures d'évaluation statistique assurant ce niveau de confiance sont spécifiées en H.3.1, H.3.2 et H.3.3.

NOTE Lors de l'application d'une procédure d'évaluation statistique autre que celles indiquées ci-dessus ou dans la CISPR 16-4-3, l'utilisateur de la présente Norme peut être invité à démontrer que le critère de conformité ci-dessus est également satisfait.

Les résultats de mesure obtenus avec un appareil mesuré sur le lieu de son installation, et non sur un site d'essai, doivent uniquement concerner cette installation, et ne doivent pas être considérés comme représentatifs pour une autre installation ni ne doivent servir à l'évaluation statistique.

H.2 Essais de type

En règle générale, le résultat positif d'un *essai de type* sur un appareil donné selon la norme CISPR respective est reconnu comme étant une *homologation du type* si l'essai de type a été réalisé

H.2.1 sur un échantillon des appareils du type à l'aide de l'une des méthodes d'évaluation statistiques selon H.3,

H.2.2 ou, pour simplifier, sur un seul appareil. Dans ce cas, il est parfois nécessaire de réaliser des essais sur des appareils pris au hasard dans la ligne de production.

NOTE La reconnaissance d'un *essai de type* réalisé sur un seul appareil produit en série comme *homologation* peut dépendre de la règlementation nationale ou régionale. Les autorités nationales ou régionales peuvent s'appuyer sur différents systèmes d'assurance qualité gérés par le fabricant. Consulter les règlementations nationales ou régionales respectives.

H.3 Évaluation statistique des appareils produits en série

H.3.1 Évaluation reposant sur une marge générale par rapport à la limite

L'évaluation est positive si les valeurs mesurées sur tous les éléments de l'échantillon sont inférieures à la limite L, et si la marge par rapport à cette limite n'est pas inférieure à la marge générale donnée au Tableau H.1 ci-dessous.

Tableau H.1 – Marge générale par rapport à la limite pour l'évaluation statistique

Effectif d'échantillon (n)	3	4	5	6
Marge générale par rapport à la limite (dB)	3,8	2,5	1,5	0,7

Cette méthode peut être utilisée pour une prise de décisions finale rapide. Si les conditions ne sont pas satisfaites, cela ne signifie pas encore qu'un produit n'est pas conforme. Pour déterminer la non-conformité, les résultats mesurés doivent être évalués selon l'une des méthodes indiquées en H.3.2 (utilisation de la loi non centrale de t) ou H.3.3 (utilisation de la loi binomiale).

NOTE La nouvelle méthode introduite dans le présent paragraphe s'appuie sur la CISPR 16-4-3.

Les valeurs du Tableau H.1 ont été calculées avec la méthodologie suivante: La conformité est donnée, lorsque

$$x_{\max} + k_E\ \sigma_{\max} \leq L$$

où

$x_{\max}$ est la valeur mesurée (la plus défavorable) la plus élevée de tous les éléments de l'échantillon;

k_E est le coefficient issu du tableau ci-dessous, en fonction de l'effectif d'échantillon;

$\sigma_{\max}$ est une valeur prudente du maximum présumé de l'écart-type dans un groupe de produits, et qui est calculée comme 2 fois la déviation standard présumée;

L est la limite spécifiée dans la présente Norme.

Les quantités x, L et $\sigma_{\max}$ sont exprimées en termes logarithmiques alors que k_E , en tant que facteur ordinaire, est donné en valeur numérique absolue, voir la table dans cette NOTE.

Effectif d'échantillon (n)	3	4	5	6
Coefficient k_E	0,63	0,41	0,24	0,12

La CISPR 16-4-3 recommande une valeur $\sigma_{\max}$ = 6,0 dB pour la tension perturbatrice et la puissance perturbatrice. Pour les perturbations rayonnées, mesurées sur un appareil appartenant au domaine d'application de la présente Norme, la même valeur pour $\sigma_{\max}$ a été supposée. Les valeurs de la marge générale par rapport à la limite du Tableau H.1 ci-dessus sont de simples multiples de 6,0 dB avec le coefficient k_E. Dans le Tableau H.1, les valeurs sont données uniquement pour un effectif d'échantillon jusqu'à n = 6, la méthode donnée en H.3.3 pouvant être appliquée pour n = 7 ou plus, dans laquelle la loi binomiale sans marge supplémentaire est utilisée.

H.3.2 Évaluation reposant sur la loi non centrale de t

H.3.2.1 Procédure normale

Les mesurages doivent être réalisés sur un échantillon comportant entre au moins cinq et au maximum 12 appareils du type produit en série. Si des circonstances exceptionnelles ne permettent pas de disposer de cinq appareils, un échantillon de trois ou quatre appareils peut être utilisé.

NOTE L'évaluation faite sur la base de résultats de mesure obtenus à partir d'un échantillon de taille n se rapporte à des unités toutes identiques et tient compte des variations qui peuvent être attendues des techniques de production en série.

La conformité est vérifiée quand la relation ci-après est satisfaite:

$$\overline{X} + kS_n \leq L$$

où:

$\overline{X}$ est la valeur moyenne arithmétique des niveaux de perturbation de n éléments de l'appareil dans l'échantillon;

S_n est l'écart-type de l'échantillon où

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \times \sum \left(X - \overline{X}\right)^2$$

X est le niveau de perturbation d'un appareil individuel;

L est la limite admissible;

k est le facteur extrait des tableaux de loi non centrale de t assurant avec un niveau de confiance de 80 % que 80 % ou plus de la production est inférieure à la limite. Les valeurs de k en fonction de n sont données au Tableau H.2.

$\overline{X}$, X et L sont exprimés de manière logarithmique: dB(µV), dB(µV/m) ou dB(pW).

S_n est exprimé en terme logarithmique, soit en dB.

Tableau H.2 – Facteur k de loi non centrale de t en fonction de l'effectif d'échantillon n

n	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
k	2,04	1,69	1,52	1,42	1,35	1,30	1,27	1,24	1,21	1,20

H.3.2.2 Procédure étendue

Lors de l'application de la procédure indiquée en H.3.2.1, un échantillon donné d'appareil générant des perturbations fluctuantes peut ne pas satisfaire au critère de conformité. Dans ce cas, la procédure d'évaluation étendue définie dans le présent article peut être utilisée.

L'évaluation statistique doit être réalisée séparément pour les sous-plages de fréquences suivantes:

Perturbations conduites:
a) 150 kHz à 500 kHz
b) 500 kHz à 5 MHz
c) 5 MHz à 30 MHz

Perturbations rayonnées sous 1 GHz:
a) 30 MHz à 230 MHz
b) 230 MHz à 500 MHz
c) 500 MHz à 1 000 MHz

Perturbations rayonnées au-dessus de 1 GHz:
a) 1,0 GHz à 4,5 GHz
b) 4,5 GHz à 18 GHz

NOTE Pour les appareils du groupe 2, il peut ne pas être nécessaire de couvrir totalement ou en permanence les sous-plages de fréquences définies ci-dessus (voir les informations respectives en 6.3.2.4, Tableau 13).

La conformité de l'échantillon est jugée à partir de la relation modifiée suivante:

$$\overline{X} + kS_n \leq 0$$

La valeur de k dépend de l'effectif d'échantillon n et est définie au Tableau H.2 ci-dessus.

Pour déterminer la conformité, la formule d'écart-type donnée en H.3.2.1 doit être utilisée:

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \times \sum \left(X - \overline{X}\right)^2$$

où

$\overline{X}$ est la valeur de la moyenne arithmétique des niveaux de perturbation de n éléments de l'appareil dans l'échantillon;

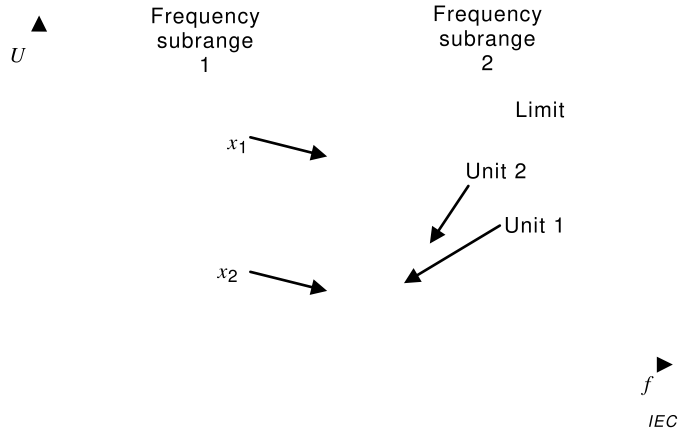
X est la marge du niveau de perturbation d'un élément individuel de l'appareil par rapport à la limite respective. X doit être déterminée comme suit: pour chacune des plages de fréquences définies, les marges entre les valeurs mesurées (lectures) et la limite sont définies. La marge X obtenue est négative ou positive lorsque la valeur mesurée est respectivement inférieure ou supérieure à la limite. Pour le $n^{\text{ième}}$ élément individuel de l'échantillon, X_n est la valeur de la marge à la fréquence à laquelle la courbe de marge est à son maximum.

NOTE Si toutes les valeurs mesurées sont inférieures à la limite, X_n est la marge la plus petite par rapport à la limite. Si certaines valeurs mesurées sont supérieures à la limite, X_n est la marge la plus importante par laquelle la limite est dépassée.

X, $\overline{X}$ et S_n sont exprimés de manière logarithmique, c'est-à-dire en dB.

Si toutes les valeurs mesurées sont inférieures à la limite et que l'évaluation statistique n'a pas abouti uniquement en raison d'un écart-type élevé, il doit être déterminé si cet écart-type élevé a été provoqué de manière injustifiée par un maximum de X_n à la limite entre deux sous-plages de fréquences. Dans ce cas, l'évaluation peut être réalisée selon H.3.3.

NOTE La Figure H.1 illustre les possibles difficultés si un maximum de perturbations mesurées se produit à proximité de la limite entre deux sous-plages de fréquences. "U" est la tension perturbatrice mesurée, "f" étant la fréquence. Ici sont présentées deux unités aux caractéristiques différentes hors de l'échantillon. Pour les perturbations à large bande, la valeur et la fréquence du maximum peuvent varier d'une unité à l'autre, des différences entre l'unité 1 et l'unité 2 dans un échantillon étant classiques. Une valeur moyenne et un écart-type sont calculés pour toutes les unités (dont deux sont présentées) pour chaque sous-plage. Dans cet exemple, l'écart-type calculé est beaucoup plus élevé pour la sous-plage 1 que pour la sous-plage 2 (considérer dans quelle mesure les valeurs de X_1 et de X_2 sont différentes à la limite). Même si la moyenne pour la sous-plage 1 est beaucoup plus basse que pour la sous-plage 2, et après avoir pris en compte la valeur élevée de S_n multipliée par le facteur du Tableau H.2, l'échantillon peut ne pas satisfaire, dans de rares cas, aux critères donnés. Étant donné qu'il s'agit simplement d'une conséquence de la manière dont les sous-plages de fréquences ont été définies, aucune conclusion significative d'un point de vue statistique ne peut être tirée quant à la conformité.



Anglais	Français
Frequency subrange	Sous-plage de fréquences
Limit	Limite
Unit	Unité

Figure H.1 – Exemple des possibles difficultés

H.3.3 Évaluation reposant sur la loi binomiale

La conformité est jugée à partir de la condition selon laquelle le nombre d'appareils présentant un niveau de perturbation supérieur à la limite appropriée peut ne pas dépasser un nombre de c dans un échantillon de taille n (voir le Tableau H.3).

Tableau H.3 – Application de la loi binomiale

Effectif d'échantillon (n)	7	14	20	26	32
Nombre d'échantillons c dépassant la limite L	0	1	2	3	4

H.3.4 Appareils produits individuellement

Tous les appareils qui ne sont pas produits en série doivent être soumis individuellement aux essais. Chaque élément individuel de l'appareil est tenu de satisfaire aux limites, les mesurages étant réalisés selon les méthodes spécifiées.

Annexe I
(normative)

Réseau fictif (AN) pour l'évaluation des tensions perturbatrices aux accès d'alimentation en courant continu des convertisseurs de puissance à semiconducteurs

I.1 Informations générales et objet

Le réseau fictif pour l'évaluation des tensions perturbatrices aux accès d'alimentation en courant continu (DC-AN) fournit une impédance de charge 150 Ω en mode commun (CM) définie pour l'accès d'alimentation en courant continu du convertisseur de puissance en essai pendant les mesurages des perturbations radioélectriques conduites sur les sites d'essai normalisés. Il est conçu pour fournir, dans la plage de fréquences prévue entre 150 kHz et 30 MHz, des impédances de charge définies pour les composants perturbateurs symétriques (ou en mode différentiel – DM) et non symétriques (ou en mode commun – CM). Les valeurs de ces impédances de charge sont spécifiées à l'Article I.4.

De plus, le DC-AN est pourvu d'un réseau de découplage (c'est-à-dire un filtre LC) de sorte qu'un découplage suffisant est fourni entre son accès de l'appareil en essai (EUT) et son accès AE, pour éviter que les perturbations radioélectriques générées par la source d'alimentation en courant continu de laboratoire n'affectent les résultats de mesure obtenus. Avec des condensateurs de découplage non symétriques d'une capacité entre 100 nF et environ 1 μF, uniquement, la construction de ce filtre empêche, dans la plupart des cas, les effets de saturation dans les filtres d'atténuation dont peuvent être équipés les convertisseurs de puissance et ceci fournit des résultats de mesure valides, fiables et répétables.

I.2 Structures pour un DC-AN

I.2.1 AN adapté pour le mesurage des perturbations en mode non symétrique (UM – unsymmetrical mode)

De manière similaire au AMN en V, l'AN doit permettre le mesurage du niveau de tension perturbatrice en mode non symétrique à une seule borne (ou conducteur ou pôle, respectivement) de l'accès d'alimentation en courant continu soumis à essai de l'appareil en essai (EUT), par rapport à la masse de référence de laboratoire. Un AN approprié serait donc, par exemple, un pseudo AN en V, une sorte de réseau en triange. Pour la configuration et la conception, les principes définis dans la CISPR 16-1-2 doivent être observés. La Figure I.1 présente un schéma de circuit d'un réseau en triange approprié.

NOTE En raison des contraintes de conception des AN en V réels pour un rapport défini donné de l'impédance de charge DM – CM, la construction d'un pseudo AN en V peut nécessiter l'utilisation d'une troisième résistance de shuntage reliant aux deux bornes d'alimentation de l'accès de l'appareil en essai (EUT) de l'AN. Ces résistances de shuntage (R_2 à la Figure I.1 ou R_3 à la Figure I.4) n'ont pas d'impact sur les impédances de charge DM et CM exigées et fournissent ces impédances de charge également pendant le mesurage des tensions perturbatrices UM. Pour le calcul de l'impédance de charge pour les tensions perturbatrices UM, la formule de conversion triangle-étoile pour les réseaux de résistance peut être utilisée. De plus, ces impédances de charge peuvent également être mesurées directement aux bornes d'alimentation de l'appareil en essai (EUT) de l'AN par rapport à la masse commune à l'aide d'un analyseur de réseau approprié. La distinction entre les AN en V et en triangle est maintenue par tradition uniquement. Les tensions perturbatrices UM peuvent également être facilement mesurées avec les AN en triangle lorsqu'ils sont équipés d'accès de mesure respectifs.

I.2.2 AN adapté pour le mesurage des perturbations en mode commun (CM) et en mode différentiel (DM)

Un AN en triangle doit permettre le mesurage du niveau de tension perturbatrice symétrique (ou en mode différentiel – DM) entre (l'une des) deux bornes différentes de celles au potentiel de masse (ou conducteurs ou pôles, respectivement) de l'accès d'alimentation en courant continu en essai de l'appareil en essai (EUT). Il doit en outre permettre le mesurage du

niveau de tension perturbatrice non symétrique (ou en mode commun – CM) à la jonction HF commune virtuelle de deux (ou plus) bornes (ou conducteurs ou pôles, respectivement) de l'accès d'alimentation en courant continu en essai de l'appareil en essai (EUT), par rapport à la masse de référence de laboratoire. Pour la configuration et la conception, les principes définis dans la CISPR 16-1-2 doivent être observés. Un exemple de réseau en triangle approprié se trouve, par exemple en A.6, Figure A.2 de la CISPR 16-1-2:2014. Cette figure est également répliquée à la Figure I.2.

I.2.3 AN adapté pour le mesurage des perturbations UM, CM et DM

En option, l'AN en triangle peut également permettre le mesurage du niveau de tension perturbatrice en mode non symétrique à une seule borne (ou conducteur ou pôle, respectivement) de l'accès d'alimentation en courant continu en essai de l'appareil en essai (EUT), par rapport à la masse de référence de laboratoire, tout comme un réseau en V. Pour la configuration et la conception, les principes définis dans la CISPR 16-1-2 doivent être observés. Des exemples de mises en œuvre pratiques de pseudos AN en V et d'AN en triangle combinés de plusieurs fabricants sont donnés de la Figure I.3 à la Figure I.5.

I.3 Utilisation de DC-AN pour les mesurages de conformité

I.3.1 Généralités

Pour les mesurages, les pseudos AN en V et les AN en triangle satisfaisant aux exigences de I.4 peuvent être utilisés. Les autres réseaux fictifs spécifiés dans la CISPR 16-1-2 peuvent également être utilisés s'ils fournissent une terminaison 150 Ω en mode non symétrique ou mode commun (CM) pour l'accès en essai à la masse de référence de laboratoire, et s'ils sont pourvus d'un filtre LC de découplage de capacité de blocage CM faible approprié.

NOTE Actuellement, le réseau en V fictif 150 Ω spécifié en 4.5 de la CISPR 16-1-2:2014 ne peut pas être utilisé pour mesurer les perturbations conduites aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension, car il fournit uniquement une impédance de charge en mode commun de 75 Ω. Un tel réseau en V ne satisfait pas au paramètre technique le plus essentiel spécifié au Tableau I.1 Pos. 3, c'est-à-dire la valeur de 150 Ω, pour l'impédance de charge en mode commun. Les négociations relatives à la définition de corrections systématiques pour les résultats de mesure obtenus lors de l'utilisation de tels réseaux n'ont pas encore démarré.

La sélection du type d'AN est laissée à l'utilisateur de la présente norme. Chaque type d'AN fournit des résultats de mesure qui ont le même niveau de confiance que les résultats obtenus lors de l'utilisation du réseau en V établi. Des informations sur les aspects de l'incertitude de mesure eu égard aux réseaux fictifs (AMN) figurent à l'Article 4 de la CISPR 16-4-2:2011. Ces informations sont également valides lorsque l'utilisation de DC-AN satisfait à la spécification en I.4.

Si un AN combiné est utilisé, il suffit alors de l'appliquer pour le mesurage du mode non symétrique (UM) ou pour le mesurage des perturbations en mode commun (CD) et en mode différentiel (DM).

Dans tous les cas, l'évaluation du potentiel RFI d'un accès donné en essai dans la plage de fréquences comprises entre 150 kHz et 30 MHz est uniquement terminée si les résultats de mesure ont été obtenus et enregistrés pour les deux composantes perturbatrices composites en mode non symétrique (UM) ou pour les deux composantes perturbatrices non symétriques ou en mode commun (CM) <u>et</u> les composantes perturbatrices symétriques ou en mode différentiel (DM).

I.3.2 Pseudo AN en V

Dans le pseudo réseau en V, une évaluation de ces composantes est uniquement possible de manière combinée sous forme de tensions perturbatrices en mode non symétrique (UM) composite, dont le niveau peut être différent pour chaque borne de l'accès donné en essai, en raison du déséquilibre HF interne de l'appareil en essai (EUT) à la masse commune. Il s'agit de tensions perturbatrices de bornes "classiques" qui peuvent être comparées avec les limites

établies directement et qui constituent ainsi les exigences CEM établies, par exemple pour les accès secteur en courant alternatif.

La conformité aux limites est vérifiée uniquement lorsque les deux niveaux de tensions perturbatrices en mode non symétrique (UM) mesurés sont égaux ou inférieurs à la limite respective.

I.3.3 AN en triangle

En mode non symétrique ou commun (CM) et en mode symétrique ou différentiel (DM) du réseau en triangle, les composantes perturbatrices peuvent être mesurées et évaluées séparément, pour chaque accès en essai.

La conformité aux limites est vérifiée uniquement lorsque les deux, le niveau de tensions perturbatrices en mode commun (CM) mesuré et le niveau de tensions perturbatrices en mode différentiel (DM) mesuré sont égaux ou inférieurs à la limite respective.

I.4 Exigences techniques normatives pour le DC-AN

I.4.1 Paramètres et tolérances associées dans la plage comprise entre 150 kHz et 30 MHz

Tableau I.1 – Paramètres et tolérances associées dans la plage comprise entre 150 kHz et 30 MHz

Pos.	Description du paramètre	Valeur nominale et tolérance
1	Type de DC-AN	Réseau en triangle adapté pour les mesurages au niveau d'une chaîne ou d'un accès d'alimentation en courant continu (pôle positif, pôle négatif et masse de référence)
2	Plage de fréquences étalonnées	Entre 150 kHz et 30 MHz (plage de mesure)
3	Impédance de charge CM au niveau de l'accès de l'appareil en essai, amplitude	(150 ± 30) Ω
4	Impédance de charge CM au niveau de l'accès de l'appareil en essai, phase	(0 ± 40) º
5	Impédance de charge DM au niveau de l'accès de l'appareil en essai, amplitude	(150 ± 30) Ω
6	Impédance de charge DM au niveau de l'accès de l'appareil en essai, phase	(0 ± 40) º
7	Perte de conversion longitudinale (LCL) au niveau de l'accès de l'appareil en essai [a]	≥ 26 dB (système 150 Ω symétrique) (mesuré selon la CISPR 16-1-2)
8	Perte d'insertion CM accès AE – accès EUT	≥ 20 dB (système 50 Ω non symétrique)
9	Perte d'insertion DM accès AE – accès EUT	≥ 20 dB (système 150 Ω symétrique) > 40 dB, avec condensateur externe
10	Résistances de décharge pour condensateurs de découplage dans le flux de courant continu	≥ 1,5 MΩ

[a] Il convient que la perte de conversion longitudinale (LCL) de l'AN soit beaucoup plus large que la perte de conversion longitudinale interne de l'appareil en essai (EUT). Pendant le mesurage des tensions perturbatrices non symétriques, seules les composantes perturbatrices de la conversion de mode interne DM en CM dans l'appareil en essai (EUT) sont à évaluer. La valeur moyenne statistique de la LCL des générateurs PV installés a déjà été prise en compte lors de la détermination des limites pour l'accès d'entrée d'alimentation en courant continu des GCPC.

NOTE Les paramètres au Tableau I.1 ont été déduits lors du développement de mises en œuvre modernes du réseau CISPR 150 Ω décrit dans la CISPR 16-1-2 pour une utilisation avec les mesurages au niveau des accès d'alimentation en courant continu à basse tension des GCPC pour les systèmes de production d'énergie photovoltaïque.

Les accès de mesure doivent être protégés contre les composantes basse fréquence des transitoires de tension apparaissant lors de la mise sous/hors tension de la source d'alimentation en courant continu de laboratoire. De plus, une connexion galvanique sécurisée doit être garantie à la masse de l'AN afin de drainer les courants de décharge transitoires via des condensateurs de couplage lors de la mise hors tension de la source de laboratoire.

Les condensateurs de découplage dans le flux de courant continu doivent être dérivés avec des résistances de décharge haute résistance, voir position 10.

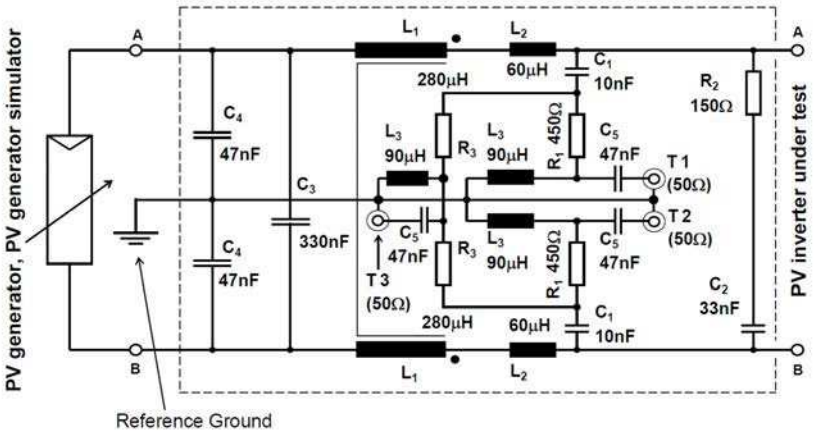
I.4.2 Paramètres et tolérances associées dans la plage comprise entre 9 kHz et 150 kHz

Tableau I.2 – Paramètres et tolérances associées dans la plage comprise entre 9 kHz et 150 kHz

Pos.	Description du paramètre	Valeurs nominales et tolérances
2	Plage de fréquences étendue	9 kHz – 150 kHz (inclut la fréquence de fonctionnement des GCPC)
3	Impédance de charge CM au niveau de l'accès de l'appareil en essai, amplitude	≥ 10 Ω (accès AE ouvert)
4	Impédance de charge CM au niveau de l'accès de l'appareil en essai, phase	non spécifié
5	Impédance de charge DM au niveau de l'accès de l'appareil en essai, amplitude	≥ 1 Ω (accès AE ouvert)
6	Impédance de charge DM au niveau de l'accès de l'appareil en essai, phase	non spécifié
7	Perte de conversion longitudinale (LCL) au niveau de l'accès de l'appareil en essai	≥ 26 dB, dans la plage 10 kHz à 150 kHz (système 150 Ω symétrique) (mesurée selon la CISPR 16-1-2)
8	Perte d'insertion CM de l'accès AE à l'accès de l'appareil en essai (EUT)	≥ 20 dB à 150 kHz (système 50 Ω non symétrique), décroissant avec la fréquence décroissante avec 40 dB/décade
9	Perte d'insertion DM de l'accès AE à l'accès de l'appareil en essai (EUT)	≥ 20 dB à 150 kHz > 40 dB avec condensateur externe (système 150 Ω symétrique), décroissant avec la fréquence décroissante avec 40 dB/décade

NOTE Les paramètres au Tableau I.2 ont été déduits lors du développement de mises en œuvre modernes du réseau CISPR 150 Ω décrit dans la CISPR 16-1-2 pour une utilisation avec les mesurages au niveau des accès d'alimentation en courant continu à basse tension des GCPC pour les systèmes de production d'énergie photovoltaïque.

I.5 Exemples de mises en œuvre pratiques des DC-AN



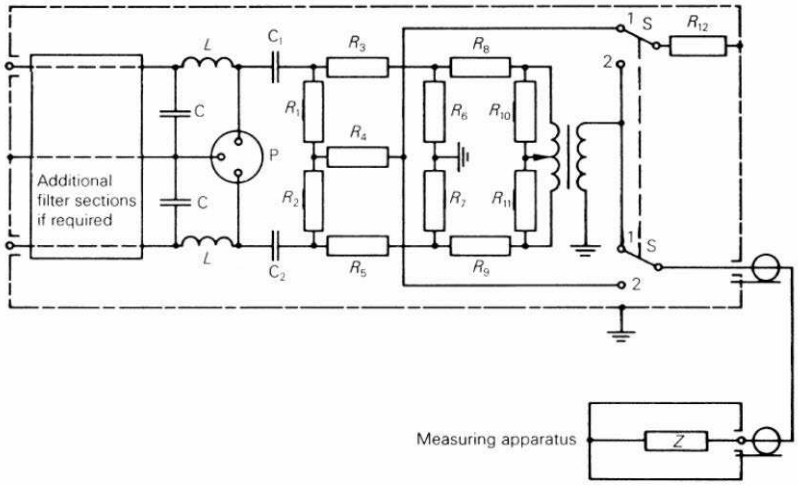
DC-AN with Z_{CM} = 150 Ω , Z_{DM} = 100 Ω . T1, T2 and T3 all terminated with 50 Ω.
Unsymmetrical voltage signals (-20 dB) available at T1 and T2.
Common mode voltage signal (-20 dB ... -24 dB depending on R_3) available at T3.
900 Ω < R_3 < 1 500 Ω depending on the losses in the reactive elements in the realised circuit to match the required impedance tolerance over the whole frequency range.

IEC

NOTE L'accès de mesure T3 peut être utilisé pour le mesurage des composantes perturbatrices en mode non symétrique ou commun (CM).

Anglais	Français
DC-AN with Z_{CM} = 150 Ω, Z_{DM} = 100 Ω. T1, T2 and T3 all terminated with 50Ω	DC-AN avec Z_{CM} = 150 Ω, Z_{DM} = 100 Ω. T1, T2 et T3 terminés par 50 Ω
PV generator, PV generator simulator	Générateur PV, simulateur de générateur PV
Common mode voltage signal (-20 dB…-24 dB depending on R_3) available at T3	Signal de tension en mode commun (-20 dB… -24 dB selon R_3) disponible à T3
900 Ω < R_3 < 1 500 Ω depending on the losses in the reactive elements in the realised circuit to match the required impedance tolerance over the whole frequency range.	900 Ω < R_3 < 1 500 Ω selon les pertes dans les éléments réactifs du circuit réalisé afin de satisfaire à la tolérance d'impédance exigée sur l'ensemble de la plage de fréquences.
Unsymmetrical voltage signals (-20 dB) available at T1 and T2	Signaux de tension non symétrique (-20 dB) disponibles à T1 et T2
PV inverter under test	Onduleur PV en essai
Reference ground	Masse de référence

Figure I.1 – Mise en œuvre pratique d'un DC-AN 150 Ω adapté pour le mesurage des perturbations UM (exemple)

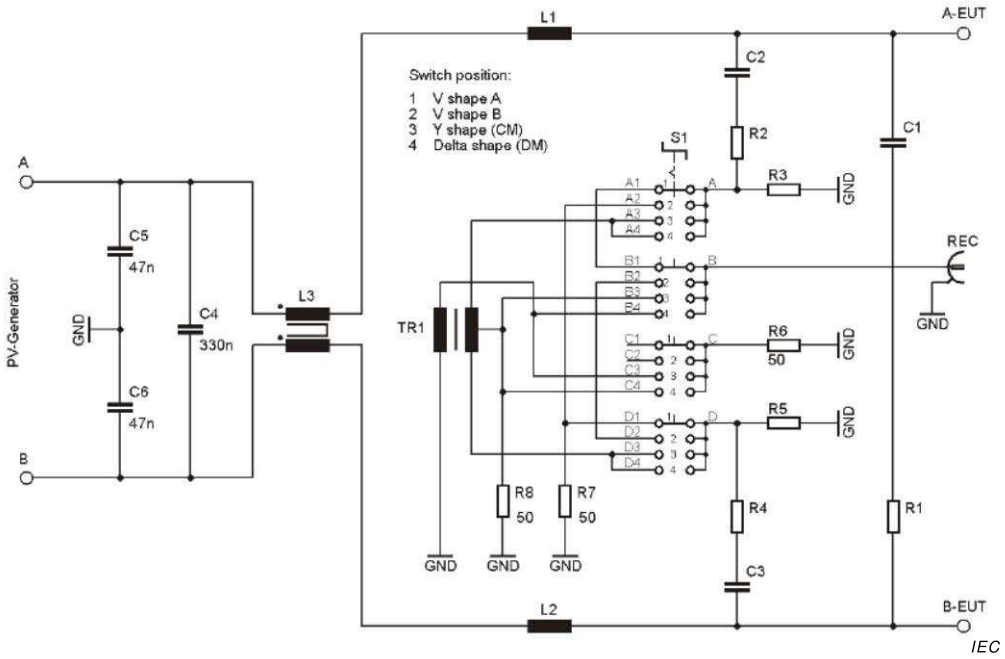


P is the connection for apparatus under test
1 for the symmetrical component
2 for the asymmetrical component

IEC

Anglais	Français
Additional filter sections if required	Sections de filtre supplémentaires, le cas échéant
Measuring apparatus	Appareil de mesure
is the connection for apparatus under test	est la connexion pour l'appareil en essai
for the symmetrical component	pour la composante symétrique
for the asymmetrical component	pour la composante non symétrique

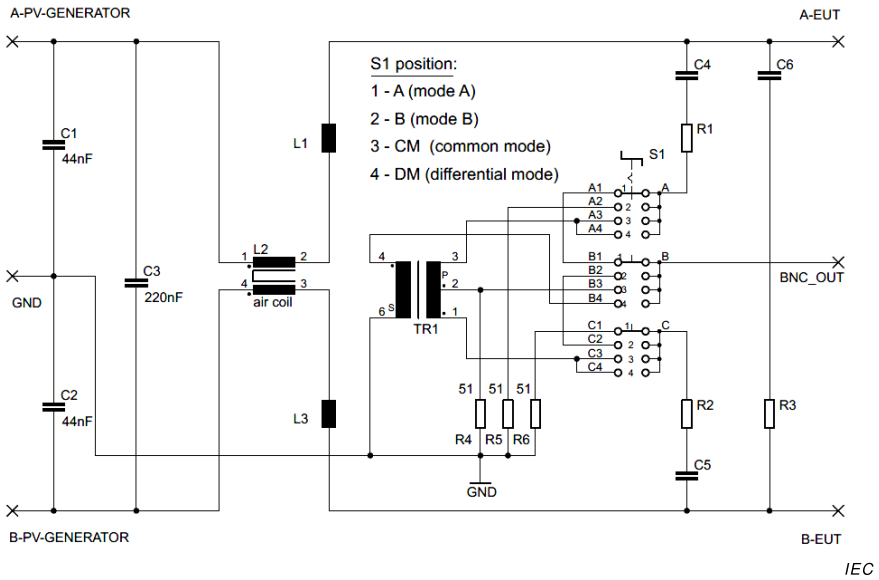
Figure I.2 – Mise en œuvre pratique d'un DC-AN 150 Ω adapté pour le mesurage des perturbations CM et DM (exemple, voir également la Figure A.2 de la CISPR 16-1-2:2014)



NOTE Le mode 1 et le mode 2 représentent l'emploi du réseau fictif pour le mesurage des tensions perturbatrices en mode non symétrique (UM) ou aux "bornes".

Anglais	Français
Switch position	Position de commutateur
V shape A	Forme V A
V shape B	Forme V B
Y shape (CM)	Forme Y (CM)
Delta shape (DM)	En triangle (DM)
PV-Generator	Générateur PV

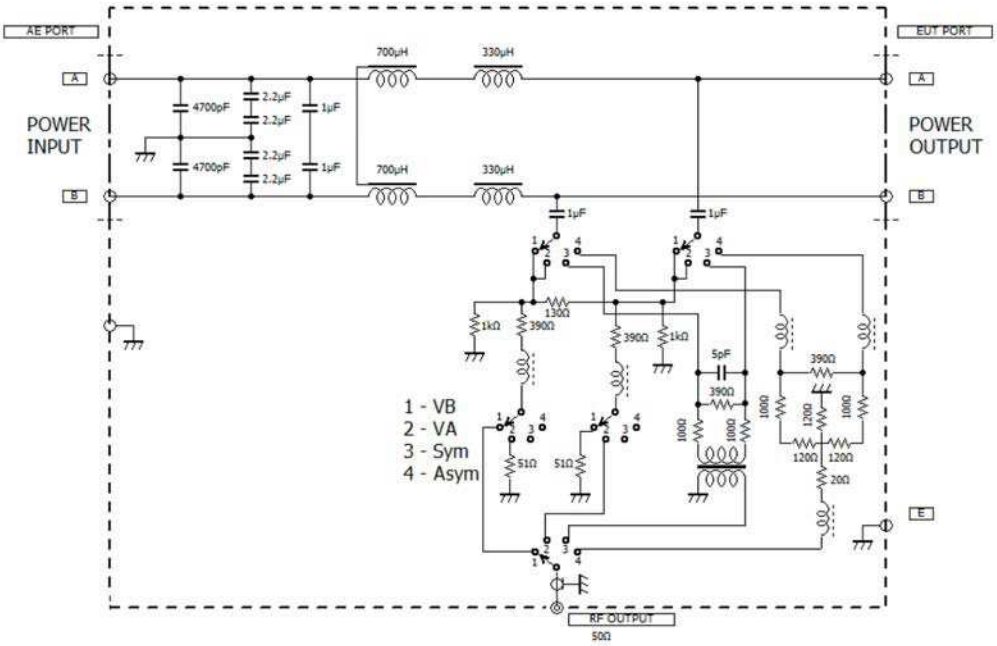
Figure I.3 – Mise en œuvre pratique d'un DC-AN 150 Ω adapté pour le mesurage des perturbations UM ou CM et DM (Exemple 1)



NOTE Le mode A et le mode B représentent l'emploi du réseau fictif pour le mesurage des tensions perturbatrices en mode non symétrique (UM) ou aux "bornes".

Anglais	Français
A-PV-GENERATOR	GÉNÉRATEUR PV A
S1 position	Position S1
CM (common mode)	CM (mode commun)
DM (differential mode)	DM (mode différentiel)
B-PV-GENERATOR	GÉNÉRATEUR PV B
GND	Masse

Figure I.4 – Mise en œuvre pratique d'un DC-AN 150 Ω adapté pour le mesurage des perturbations UM ou CM et DM (Exemple 2)



NOTE Le mode 1 et le mode 2 représentent l'emploi du réseau fictif comme pseudo réseau en V, c'est-à-dire pour le mesurage des tensions perturbatrices non symétriques ou aux "bornes". Lors de l'utilisation comme pseudo réseau en V, c'est-à-dire en mode 1 ou en mode 2, l'impédance de charge DM est de 100 Ω. Lors de l'utilisation comme réseau en triangle, c'est-à-dire en mode 3 et en mode 4, l'impédance de charge DM est de 150 Ω.

Anglais	Français
AE PORT	ACCES AE
EUT PORT	ACCÈS EUT
POWER INPUT	ENTREE D'ALIMENTATION
POWER OUTPUT	SORTIE D'ALIMENTATION

Figure I.5 – Mise en œuvre pratique d'un DC-AN 150 Ω adapté pour le mesurage des perturbations UM ou CM et DM (Exemple 3)

Annexe J
(informative)

Mesurages sur les convertisseurs de puissance connectés au réseau (GCPC) – Montages pour une configuration efficace du site d'essai

J.1 Informations générales et objet

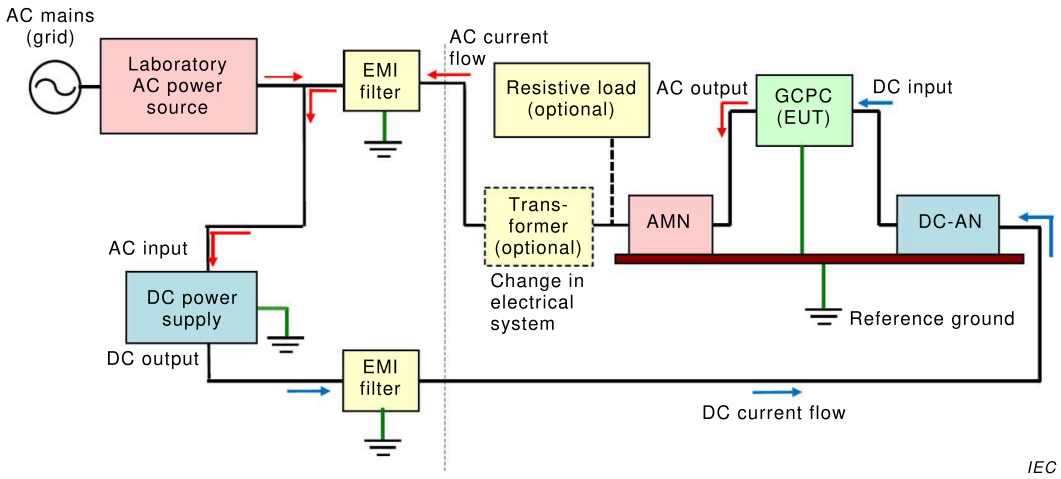
Pour le mesurage des tensions perturbatrices aux bornes sur les convertisseurs de puissance connectés au réseau (GCPC) conçus pour l'alimentation de l'énergie électrique dans les réseaux électriques en courant alternatif et les installations secteur en courant alternatif similaires (voir Définition 3.11), la connexion à une alimentation en courant continu de laboratoire appropriée est nécessaire du côté de l'entrée en courant continu du GCPC, tandis que la connexion à une autre source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire appropriée ou un réseau électrique en courant alternatif est nécessaire du côté de la sortie en courant alternatif également.

L'alimentation en courant continu est fournie dans les accès d'alimentation d'entrée en courant continu du GCPC, et non consommée dans le GCPC, et donc pratiquement convertie en totalité en alimentation en courant alternatif et en sortie du côté en courant alternatif. Si la sortie d'alimentation en courant alternatif du GCPC n'est pas consommée par une charge résistive, etc., le courant d'alimentation en courant alternatif peut être retourné dans la source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire, et l'appareil peut être endommagé. De plus, il existe des pays dans lesquels le flux d'alimentation inverse dans le réseau en courant alternatif est limité ou interdit par la loi et les règlementations nationales. Ainsi, le montage global du site d'essai utilisé pour les mesurages nécessite une attention particulière, un montage correct et approprié pouvant même simplifier la disposition d'essai et la configuration de l'appareil en essai (EUT). Des exemples de montages adaptés pour le site d'essai sont décrits ci-après.

J.2 Montage du site d'essai

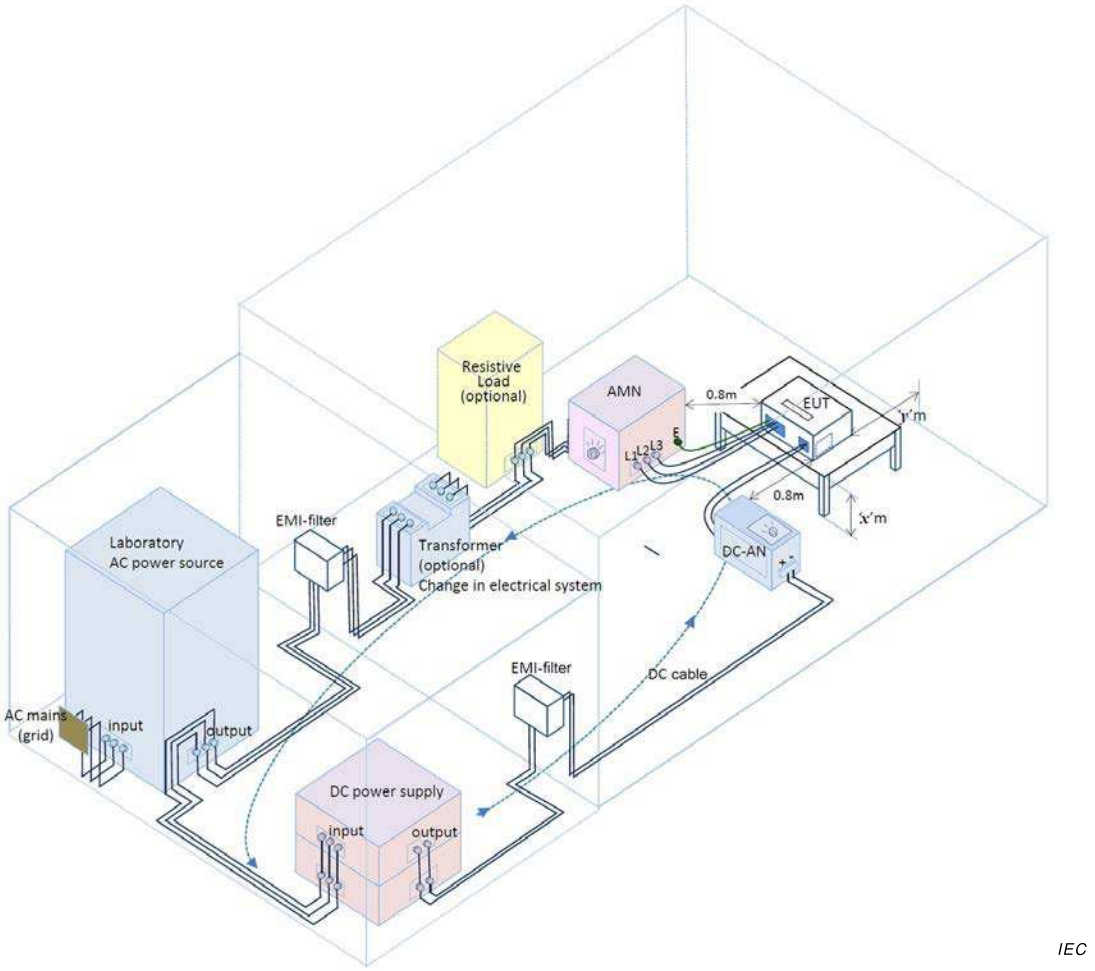
J.2.1 Organigramme du site d'essai

La disposition et la configuration de mesure de l'appareil en essai (EUT) peuvent être simplifiées en utilisant un site d'essai dont la configuration est conforme à celle de la Figure J.1/J.2. Pour ce montage, la sortie en courant alternatif du GCPC est connectée à l'entrée en courant alternatif de l'alimentation en courant continu de laboratoire via le AMN en V utilisé dans la disposition de mesure. L'alimentation en courant continu de laboratoire convertit l'alimentation en courant alternatif en alimentation en courant continu et elle est fournie vers l'entrée en courant continu du GCPC. Le courant circule ainsi de la sortie en courant alternatif vers l'entrée en courant continu du GCPC. Les avantages de cette configuration de site sont que l'alimentation en courant continu consomme l'alimentation de sortie en courant alternatif du GCPC, et qu'aucune charge résistive n'est exigée pour empêcher les courants d'alimentation en courant alternatif de circuler dans la source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire.



Anglais	Français
AC mains (grid)	Réseau en courant alternatif
Laboratory AC power source	Source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire
EMI Filter	Filtre EMI
AC Current flow	Flux de courant alternatif
Resistive load (optional)	Charge résistive (facultative)
AC output	Sortie en courant alternatif
DC input	Entrée en courant continu
AC input	Entrée en courant alternatif
DC output	Sortie en courant continu
Transformer (optional)	Transformateur (facultatif)
Change in electrical system	Variation dans le réseau électrique
Reference ground	Masse de référence
DC Current flow	Flux de courant continu
DC power supply	Alimentation en courant continu

Figure J.1 – Montage du site d'essai (Cas 1) – Schéma 2D



NOTE Les distances définies comme "x" et "y" dans le schéma font référence à celles détaillées en 7.4.1 de la CISPR 16-2-1:2014.

Anglais	Français
AC mains (grid)	Réseau en courant alternatif
Laboratory AC power source	Source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire
EMI Filter	Filtre EMI
DC power supply	Alimentation en courant continu
Resistive load (optional)	Charge résistive (facultative)
output	sortie
input	entrée
DC cable	Câble en courant continu
Transformer (optional)	Transformateur (facultatif)
Change in electrical system	Variation dans le réseau électrique

Figure J.2 – Montage du site d'essai (Cas 1) – Schéma 3D

Par conséquent, la source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire n'est tenue de fournir que les pertes de puissance totales dans la disposition d'essai, lorsque les mesurages sont démarrés. La source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire étant utilisée, sa tension en courant alternatif et sa fréquence peuvent être facilement ajustées conformément aux spécifications pour le côté sortie en courant alternatif du GCPC. Le courant alternatif inverse ne circule pas dans la source d'alimentation en courant alternatif, et elle ne peut ainsi pas être endommagée.

J.2.2 Alimentation en courant continu

L'alimentation en courant continu de laboratoire doit avoir suffisamment de puissance de sortie pour faire fonctionner le GCPC à sa puissance de sortie en courant alternatif assignée. De plus, un contrôle d'ajustement de sa tension de sortie en courant continu est nécessaire. Si le montage du site d'essai est conforme à la Figure J.1/J.2, le système électrique de l'entrée en courant alternatif vers l'alimentation en courant continu doit correspondre à celui de la sortie en courant alternatif du GCPC.

J.2.3 Source d'alimentation en courant alternatif

La source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire doit être de type CVCF de manière à pouvoir l'ajuster à la tension de sortie en courant alternatif nominale et à la fréquence du GCPC en essai. Dans le cas du montage conforme à la Figure J.1/J.2, sa puissance suffit uniquement à alimenter les pertes de puissance totales dans la disposition d'essai, et une puissance plus élevée est ainsi inutile.

J.2.4 Autres composantes

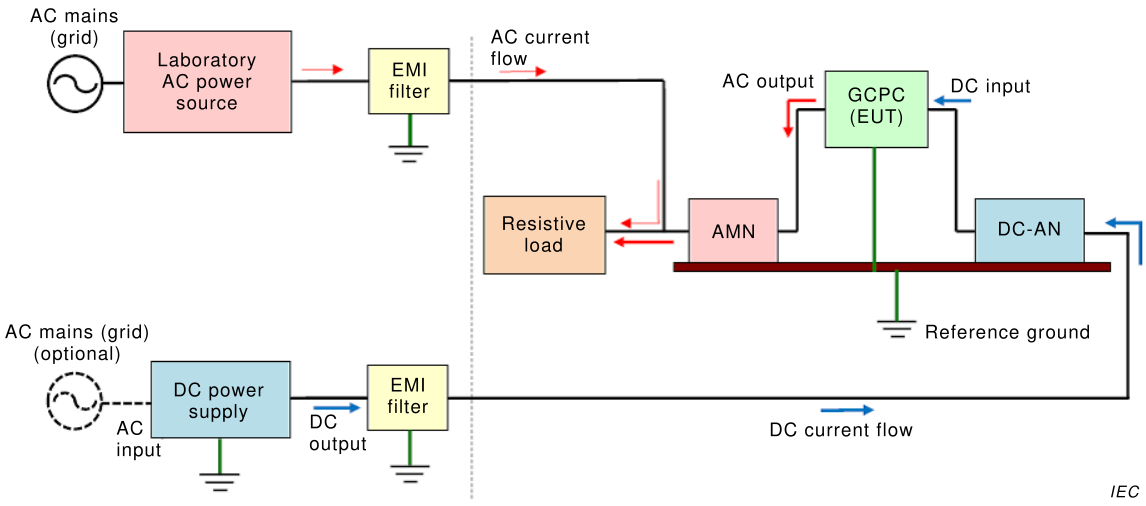
Dans de nombreux cas, l'alimentation en courant continu elle-même est équipée de filtres à l'entrée et à la sortie. Comme illustré à la Figure J.1/J.2, des filtres EMI supplémentaires peuvent être placés à l'entrée et à la sortie de l'alimentation en courant continu pour atténuer les perturbations conduites générées.

Si les systèmes électriques de la sortie en courant alternatif du GCPC, l'entrée en courant alternatif de l'alimentation en courant continu et la sortie de la source d'alimentation en courant alternatif ne concordent pas comme un système à trois fils monophasé ou un système à deux fils monophasé, un transformateur approprié doit être inséré comme illustré à la Figure J.1/J.2 pour convertir de manière appropriée les systèmes électriques.

J.3 Autres montages d'essai

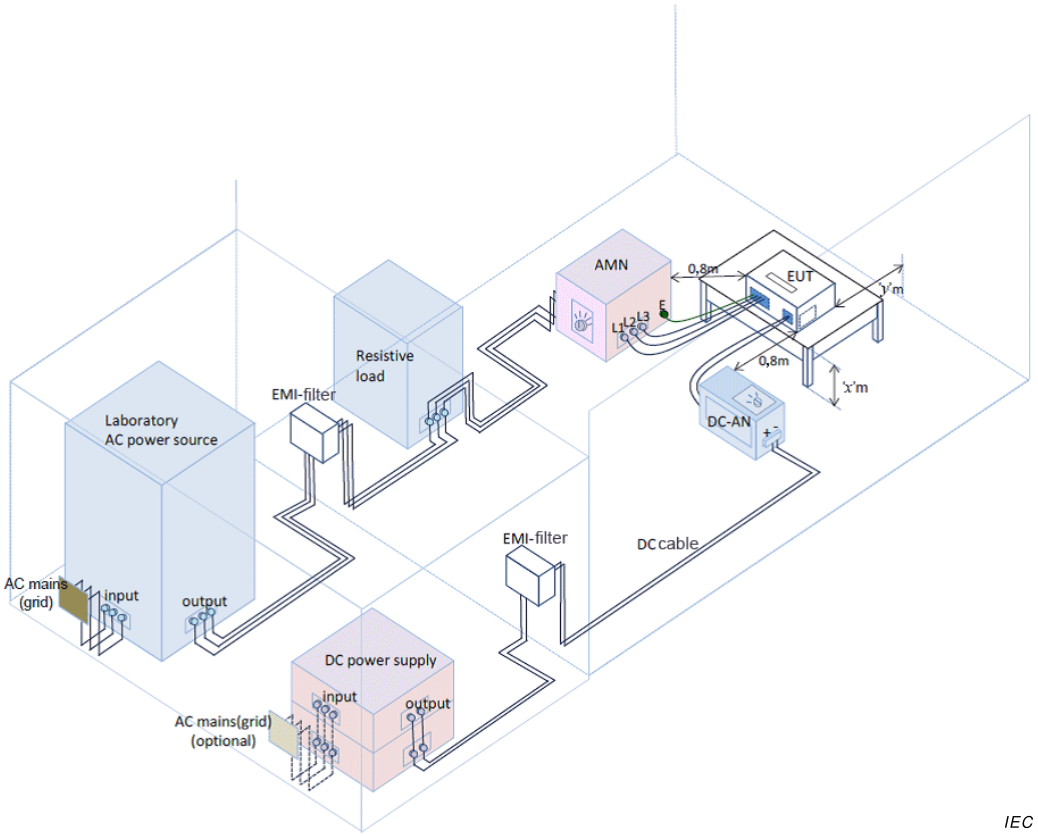
J.3.1 Configuration comprenant la source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire et la charge résistive

Par ailleurs, dans certains cas, un système électrique ne peut pas être associé comme une entrée triphasée de l'alimentation en courant continu à une sortie en courant alternatif monophasée du GCPC (EUT), etc. (il existe également le cas inverse). Dans de tels cas, la sortie en courant alternatif du GCPC ne peut pas être directement connectée à l'entrée en courant alternatif de l'alimentation en courant continu comme illustré à la Figure J.1/J.2. Dans ce cas, une autre charge résistive est connectée en parallèle à la source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire (voir la Figure J.3/J.4) et l'alimentation en courant alternatif du GCPC (EUT) doit être consommée par cette charge résistive. Par conséquent, la charge résistive empêche le courant d'alimentation de sortie en courant alternatif du GCPC de circuler dans le sens contraire dans la source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire, si sa puissance est suffisante pour dépasser la puissance de sortie en courant alternatif maximale du GCPC.



Anglais	Français
AC mains (grid)	Réseau en courant alternatif
Laboratory AC power source	Source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire
EMI Filter	Filtre EMI
AC current flow	Flux de courant alternatif
AC output	Sortie en courant alternatif
DC input	Entrée en courant continu
DC power supply	Alimentation en courant continu
Resistive load	Charge résistive
DC output	Sortie en courant continu
AC input	Entrée en courant alternatif
(optional)	(facultatif)
Reference ground	Masse de référence
DC current flow	Flux de courant continu

Figure J.3 – Montage du site d'essai (Cas 2) – Schéma 2D



NOTE Les distances définies comme "x" et "y" dans le schéma font référence à celles détaillées en 7.4.1 de la CISPR 16-2-1:2014.

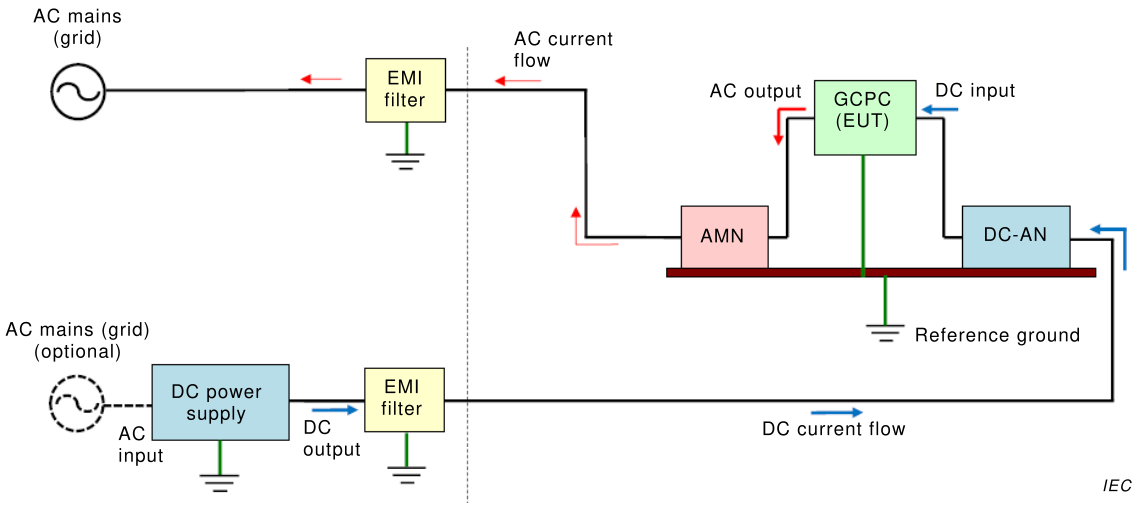
Anglais	Français
AC mains (grid)	Réseau en courant alternatif
Laboratory AC power source	Source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire
EMI filter	Filtre EMI
DC cable	Câble en courant continu
Resistive load	Charge résistive
output	sortie.
input	entrée
DC power supply	Alimentation en courant continu
AC mains (grid) (optional)	Réseau en courant alternatif (facultatif)

Figure J.4 – Montage du site d'essai (Cas 2) – Schéma 3D

J.3.2 Configuration en cas de flux de puissance inverse vers le réseau en courant alternatif

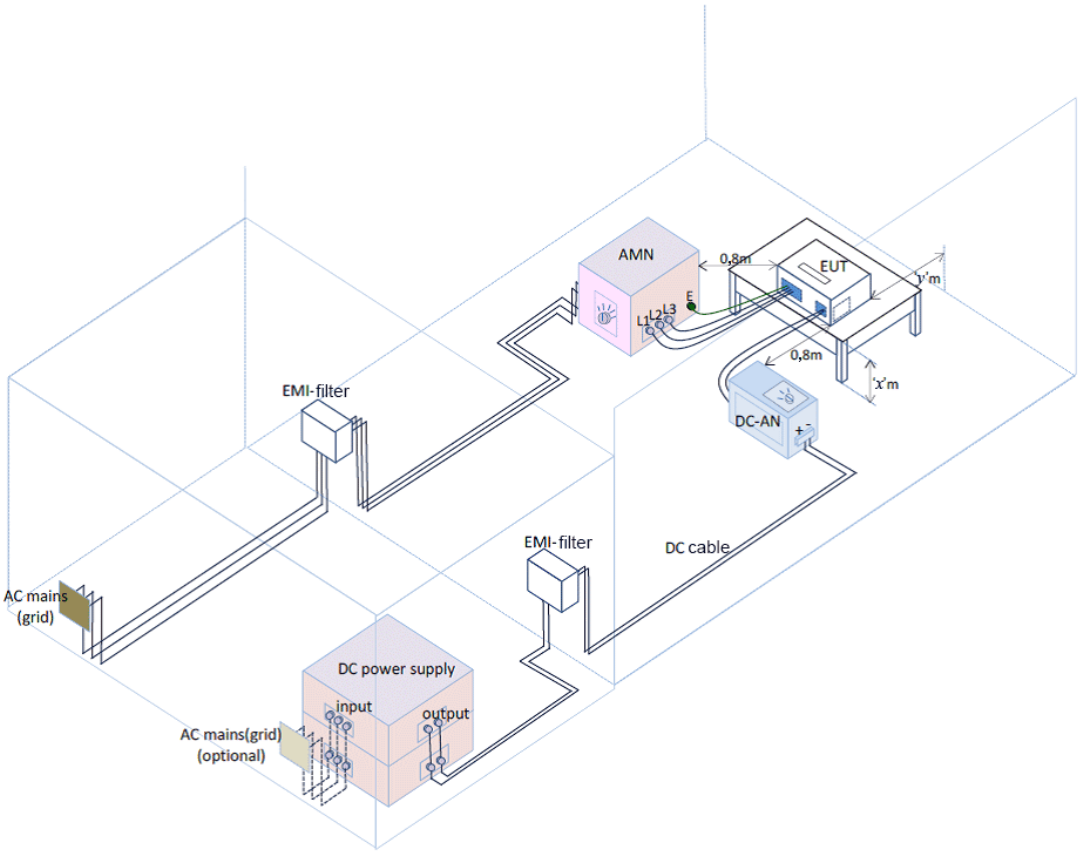
Cet exemple de montage illustre le cas où la source d'alimentation en courant alternatif de laboratoire (voir Figure J.3/J.4) n'est pas connectée à la sortie en courant alternatif du GCPC.

Si la sortie en courant alternatif du GCPC est connectée au réseau en courant alternatif par l'intermédiaire d'un filtre (voir la Figure J.5/J.6), le courant de sortie en courant alternatif du GCPC circule vers le réseau en courant alternatif et, par conséquent, il n'est pas exigé de connecter la charge résistive comme illustré dans le montage précédent, Cas 2. Mais dans ce cas, l'inconvénient est que la tension en courant alternatif et la fréquence ne peuvent pas être ajustées conformément aux spécifications de la sortie en courant alternatif du GCPC.



Anglais	Français
AC mains (grid)	Réseau en courant alternatif
DC Current flow	Flux de courant continu
EMI Filter	Filtre EMI
AC Current flow	Flux de courant alternatif
Reference ground	Masse de référence
AC output	Sortie en courant alternatif
DC input	Entrée en courant continu
AC input	Entrée en courant alternatif
DC output	Sortie en courant continu
DC Power Supply	Alimentation en courant continu
AC mains (grid) (optional)	Réseau en courant alternatif (facultatif)

Figure J.5 – Montage du site d'essai (Cas 3) – Schéma 2D



NOTE Les distances définies comme "x" et "y" dans le schéma font référence à celles détaillées en 7.4.1 de la CISPR 16-2-1:2014.

Anglais	Français
AC mains (grid)	Réseau en courant alternatif
EMI Filter	Filtre EMI
DC cable	Câble en courant continu
output	sortie
input	entrée
DC power supply	Alimentation en courant continu
AC mains (grid) (optional)	Réseau en courant alternatif (facultatif)

Figure J.6 – Montage du site d'essai (Cas 3) – Schéma 3D

Annexe K
(informative)

Configuration et instrumentation du site d'essai – Lignes directrices concernant la prévention des effets de saturation dans les filtres d'atténuation des convertisseurs de puissance sans transformateur pendant les essais de type conformément à la présente Norme

K.1 Informations générales et objet

La plupart des types de convertisseurs de puissance utilisent des fréquences de fonctionnement ou de commutation dans la plage comprise entre 100 Hz et 25 kHz. Les résultats de mesure obtenus dans la plage en question (150 kHz à 30 MHz) sont parfois sévèrement invalidés par l'impédance totale effective en mode commun (CM) de l'ensemble de la chaîne d'alimentation en courant continu dans l'environnement d'essai dans la plage comprise entre environ 500 Hz et 150 kHz. Si la fréquence de fonctionnement du convertisseur de puissance en essai coïncide avec la fréquence du/des creux de résonance en série dans l'impédance totale effective en mode commun (CM) dans l'ensemble de la chaîne d'alimentation en courant continu de laboratoire, des courants perturbateurs CM excessifs peuvent apparaître à la fréquence de fonctionnement et peuvent saturer les filtres EMI intégrés (comme les pièges en mode commun, par exemple) dans l'appareil en essai (EUT). Par conséquent, cela entraîne une dégradation importante des performances des filtres dans la plage de fréquences de mesure comprises entre 150 kHz et 30 MHz. La dégradation des performances des filtres signifie que les niveaux de perturbations radioélectriques excessifs sont enregistrés, le convertisseur de puissance en essai ne pouvant finalement PAS démontrer qu'il satisfait aux exigences spécifiées dans la présente norme.

Il doit être précisé que ce mode de fonctionnement des convertisseurs de puissance diffère fortement des conditions normales de fonctionnement. Par conséquent, il convient de prendre des contre-mesures supplémentaires au niveau de la configuration du site d'essai afin d'utiliser les convertisseurs de puissance comme prévu normalement, dans les essais de type conformément à la présente Norme.

Bien entendu, des condensateurs de découplage CM doivent être utilisés conjointement avec des bobines d'inductance en série appropriées, car les filtres basse pression découplent l'impédance de charge au niveau de l'accès de l'appareil en essai (EUT) du réseau fictif (AN) en raison, par exemple, d'influences de la source d'alimentation en courant continu de laboratoire au niveau de l'accès AE de cet AN. Les spécifications du DC-AN de l'Annexe I Tableau I.2 garantissent que l'impédance de charge CM au niveau de l'accès de l'appareil en essai (EUT) de l'AN reste au moins aux valeurs de 10 Ω, voire plus, à la résonance en série de son filtre de découplage à basse pression LC interne. Cela empêche les effets de saturation mentionnés ci-dessus dans la plupart des cas d'essai pratiques. Pour les caractéristiques amplitude/fréquence de l'impédance de charge CM de l'AN dans la plage comprise entre 9 kHz et 150 kHz, consulter les spécifications fournies par le fabricant.

Si l'atténuation des courants radioélectriques en mode commun est maintenant considérée dans l'ensemble de la chaîne d'alimentation en courant continu de laboratoire au niveau du site d'essai, cette atténuation et les condensateurs de découplage CM supplémentaires impliqués et les pièges en mode commun (dans les filtres EMI sur le site, par exemple) peuvent interagir avec les caractéristiques du filtre de découplage à basse tension LC intégré de l'AN, et peuvent entraîner des décalages de fréquences du/des creux de résonance en série de l'impédance totale effective en mode commun (CM) rencontrée au niveau de l'accès de l'appareil en essai (EUT) de cet AN.

Il est donc vivement recommandé d'ajuster les caractéristiques amplitude/fréquence de l'impédance de charge CM effective totale au niveau de l'accès de l'appareil en essai (EUT) de l'AN aux conditions nécessaires pour le type donné de convertisseur de puissance en

essai. Ces ajustements peuvent être effectués en faisant varier la valeur de la capacité de blocage CM dans la chaîne d'alimentation en courant continu de laboratoire et/ou en insérant des bobines d'inductance en série supplémentaires ou des pièges en mode commun. La présente annexe décrit les contre-mesures possibles pour éviter les effets de saturation dus à des caractéristiques regrettables de l'instrumentation du site d'essai utilisée dans la chaîne d'alimentation en courant continu de laboratoire.

L'attention est portée sur l'utilisateur de ces montages d'essai concernant les tensions dangereuses dues aux courants de fuite à la terre élevés. Il convient de demander conseil auprès de personnes dûment qualifiées avant de mettre sous tension les sources d'alimentation système du laboratoire pour s'assurer qu'aucune blessure n'est causée au personnel chargé des essais ou qu'aucun dommage n'est causé aux appareils.

K.2 Recommandations pour éviter les effets de saturation dans la plage comprise entre 9 kHz et 150 kHz

Si des niveaux excessifs de perturbations sont observés pendant les mesurages des perturbations radioélectriques conduites aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension des convertisseurs de puissance dans la plage comprise entre 150 kHz et 30 MHz, cela peut alors être causé par les effets de saturation apparaissant à la fréquence de fonctionnement de l'appareil en essai (EUT) allouée quelque part dans la plage inférieure à 150 kHz. Pour éviter de telles conditions, il est recommandé d'observer les lignes directrices ci-après.

1) Pour les mesurages aux accès d'alimentation en courant continu à basse tension des convertisseurs de puissance, utiliser uniquement les AN satisfaisant aux exigences techniques du réseau en triangle fictif 150 Ω selon 4.6 de la CISPR 16-1-2:2014, ou selon l'Annexe I de la présente Norme.
2) Appliquer une ingénierie appropriée du site d'essai et vérifier si toute l'instrumentation de mesure (hors DC-AN) et la configuration du site d'essai peuvent être utilisées avec les mesurages sur l'électronique de puissance utilisée dans des conditions de mode de commutation aux fréquences de fonctionnement (fréquences fondamentales) allouées dans la plage inférieure à 150 kHz. Selon la technologie mise en œuvre et la puissance nominale, les convertisseurs de puissance peuvent utiliser des fréquences fondamentales ou en mode de commutation dans la plage comprise entre 100 Hz et environ 150 kHz.
3) Dans la mesure du possible, insérer des dispositifs d'absorption en mode commun (CM) supplémentaires comme les tubes de ferrite, des CMAD ou également les CDN 150 Ω selon l'IEC 61000-4-6, entre l'accès AE de l'AN et l'accès d'alimentation en courant continu de laboratoire alloué dans l'environnement d'essai. A cet effet, une longueur supplémentaire du câble d'alimentation en courant continu peut également être utilisée. En forme de bobine, il introduit une bobine d'inductance de découplage supplémentaire (c'est-à-dire un piège en mode commun) montée en série sur le circuit de courant en mode commun de laboratoire. Dans tous les cas, vérifier l'efficacité des dispositifs de réjection en mode commun ajoutés, car pour la plupart d'entre eux, aucune spécification des caractéristiques techniques dans la plage inférieure à 30 MHz ne peut être trouvée.
4) Éviter toute coïncidence entre la fréquence fondamentale ou de fonctionnement du convertisseur de puissance en essai et la fréquence du creux de résonance en série dans l'impédance CM de l'ensemble de la chaîne d'alimentation en courant continu composée de la source d'alimentation en courant continu de laboratoire, des filtres EMI utilisés dans l'installation de l'OATS ou du SAC, et de l'AN. La fréquence du creux de résonance dans l'impédance CM de la chaîne d'alimentation peut être décalée en modifiant la capacité du condensateur de découplage CM effectif. Il est recommandé d'ajouter des condensateurs de découplage CM externes à l'interface entre l'accès AE de l'AN et l'accès d'alimentation en courant continu de laboratoire alloué dans l'environnement d'essai. À noter qu'une ligne de condensateurs avec différentes capacités peut être nécessaire si l'activité d'essai comprend des convertisseurs de puissance mettant en application diverses technologies,

classes de rendement de puissance et équivalents. Noter que la fréquence de fonctionnement peut être allouée entre 100 Hz et environ 150 kHz.

K.3 Informations détaillées

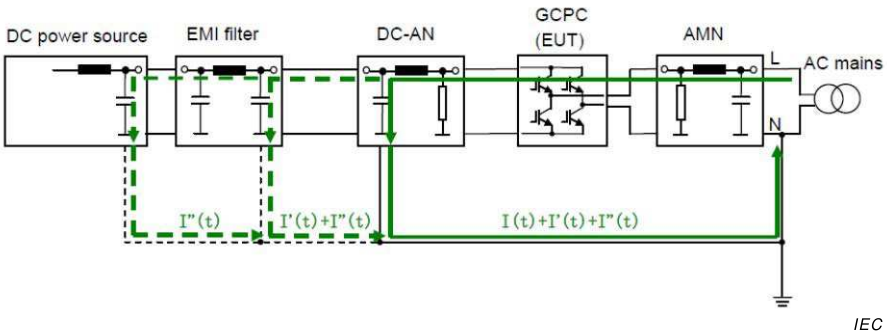
K.3.1 Généralités

Les descriptions suivantes concernent un circuit de découplage du DC-AN indiqué à l'Article I.1:

"De plus, le DC-AN est pourvu d'un réseau de découplage (c'est-à-dire un filtre LC) de sorte qu'un découplage suffisant est fourni entre son accès de l'appareil en essai (EUT) et son accès AE, pour éviter que les perturbations radioélectriques générées par la source d'alimentation en courant continu de laboratoire n'affectent les résultats de mesure obtenus.

Avec des condensateurs de découplage non symétriques d'une capacité entre 100 nF et environ 1 μF, uniquement, la construction de ce filtre empêche, dans la plupart des cas, les effets de saturation dans les filtres d'atténuation dont peuvent être équipés les convertisseurs de puissance en essai, et ceci fournit des résultats de mesure valides, fiables et répétables".

Toutefois, si la source d'alimentation en courant continu de laboratoire est appliquée dans le mesurage des perturbations radioélectriques (voir la Figure K.1), le courant radioélectrique CM causé par l'appareil en essai (EUT) ne circule pas uniquement dans les condensateurs de découplage composant le circuit de découplage du DC-AN, mais également dans les condensateurs de découplage dont sont équipés la source d'alimentation en courant continu de laboratoire et le filtre EMI du site d'essai. De plus, dans la plupart des cas, la capacité des condensateurs de découplage dont sont équipés de tels appareils peut être bien supérieure à 100 nF.



Anglais	Français
DC power source	Source d'alimentation en courant continu
EMI filter	Filtre EMI
AC mains	Réseau en courant alternatif

Figure K.1 – Flux du courant radioélectrique en mode commun au niveau de la configuration du site d'essai

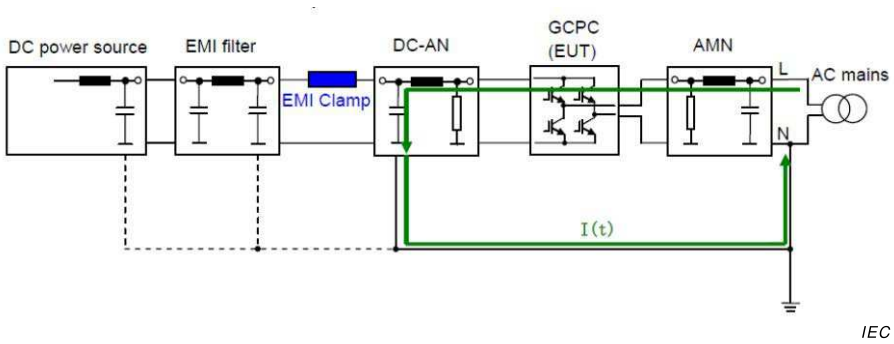
Une contre-mesure évidente pour la prévention de ces contributions supplémentaires au courant radioélectrique CM effectif total à la fréquence de fonctionnement du convertisseur de puissance en essai consiste à augmenter la perte de découplage CM entre l'accès AE du DC-AN et l'accès d'alimentation en courant continu de laboratoire alloué dans l'environnement d'essai.

Cette perte de découplage peut être augmentée en insérant des bobines d'inductance en série supplémentaires (contre-mesure préférentielle) et/ou en utilisant des condensateurs de découplage CM supplémentaires au niveau de l'interface entre l'accès AE du DC-AN et l'accès d'alimentation en courant continu de laboratoire alloué dans l'environnement d'essai

(contre-mesure visant à décaler la fréquence du creux de résonance en série dans l'impédance de charge CM au niveau de l'accès de l'appareil en essai (EUT) du DC-AN).

K.3.2 Insertion de bobines d'inductance en série (ou pièges en mode commun) dans la chaîne d'alimentation en courant continu de laboratoire

Si des dispositifs de serrage EMI appropriés, etc. atténuant le courant radioélectrique en mode commun dans la plage comprise entre 9 kHz et environ 150 kHz, sont insérés entre l'accès AE du DC-AN et l'accès d'alimentation en courant continu de laboratoire alloué dans l'environnement d'essai (voir la Figure K.2), les capacités des condensateurs de découplage dont sont équipés la source d'alimentation en courant continu et le filtre peuvent être négligées. Pour un découplage supplémentaire, des longueurs supplémentaires de câble d'alimentation en courant continu peuvent être utilisées également, en cas d'agencement formant une bobine d'air.



Anglais	Français
DC power source	Source d'alimentation en courant continu
EMI filter	Filtre EMI
AC mains	Réseau en courant alternatif
EMI clamp	Dispositif de serrage EMI

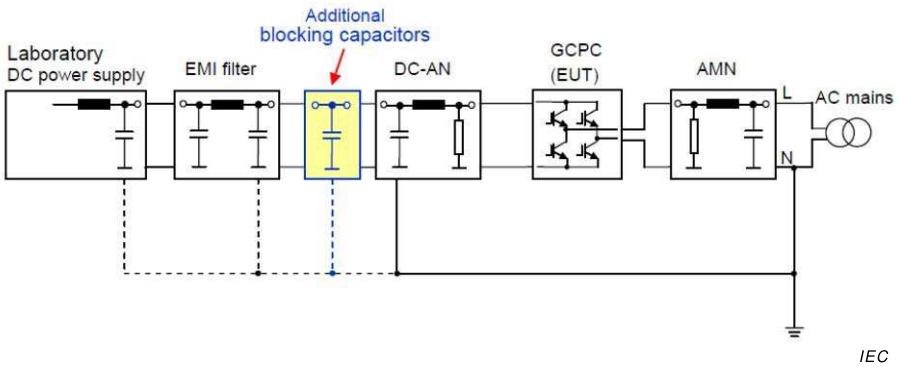
Figure K.2 – Blocage du flux du courant radioélectrique en mode commun par insertion de bobines d'inductance en série

ATTENTION – Les appareils appropriés comme les dispositifs de serrage EMI qui peuvent atténuer le courant radioélectrique en mode commun dans la plage comprise entre 9 kHz et 150 kHz peuvent ne pas être disponibles sur le marché. Il convient de privilégier alors l'insertion d'inductivités en série.

Comme mentionné ci-dessus, comme l'amplitude effective de la capacité des condensateurs de découplage de tous les systèmes de mesure de laboratoire, y compris la source d'alimentation en courant continu de laboratoire, peut entraîner des effets de saturation dans les filtres d'atténuation dont est équipé le convertisseur de puissance sans transformateur, il est nécessaire de n'utiliser que les sources d'alimentation en courant continu de laboratoire et les filtres EMI avec des condensateurs de découplage en mode commun de faible capacité. Noter toutefois que l'utilisation de condensateurs de découplage CM de faible capacité uniquement peut également réduire la suppression des perturbations radioélectriques générées par la source d'alimentation en courant continu de laboratoire. Si des perturbations radioélectriques extrêmement importantes, censées être dues à la saturation des filtres d'atténuation intégrés, se produisent pendant les essais de type sur les convertisseurs de puissance sans transformateur, il convient alors de considérer l'utilisation de batteries comme source d'alimentation en courant continu

K.3.3 Utilisation de condensateurs de découplage en mode commun supplémentaires au niveau de l'interface entre l'accès AE du DC-AN et l'accès d'alimentation en courant continu de laboratoire alloué dans l'environnement d'essai

Pour une augmentation de la perte de découplage entre la chaîne d'alimentation en courant continu de laboratoire et la disposition de mesure, des condensateurs de découplage CM supplémentaires peuvent être connectés entre l'accès AE (c'est-à-dire le circuit de découplage) du DC-AN et l'accès d'alimentation en courant continu de laboratoire alloué dans l'environnement d'essai comme illustré à la Figure K.3.



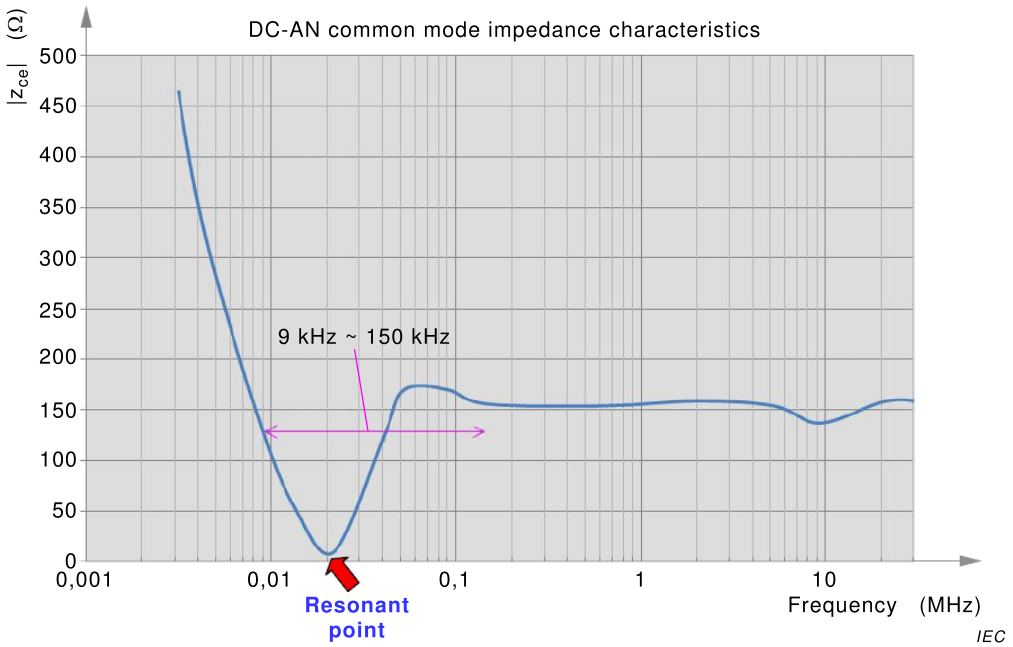
Anglais	Français
Laboratory DC power supply	Alimentation en courant continu de laboratoire
EMI filter	Filtre EMI
Additional blocking capacitors	Condensateurs de découplage supplémentaires
AC mains	Réseau en courant alternatif

Figure K.3 – Blocage du flux du courant radioélectrique en mode commun en utilisant des condensateurs de découplage CM supplémentaires

Une telle contre-mesure a pour effet de décaler le creux de résonance en série dans les caractéristiques amplitude/fréquence de l'impédance de charge CM au niveau de l'accès de l'appareil en essai (EUT) du DC-AN à des fréquences inférieures, ce qui permet d'éviter toutes coïncidences possibles dans la fréquence de ce creux de résonance et la fréquence de fonctionnement ou la fréquence fondamentale du convertisseur de puissance en essai. Si la fréquence de fonctionnement ne coïncide pas avec la fréquence de résonance en série, les effets de saturation dans l'appareil en essai (EUT) peuvent être évités. Il est évident qu'une telle contre-mesure doit être ajustée avec précaution en fonction du type donné de convertisseur de puissance, en raison de la grande plage de fréquences de fonctionnement éventuellement impliquées. Un ajustement individuel de la capacité de blocage CM supplémentaire peut être nécessaire dans la plupart des cas.

K.4 Informations de base

Les méthodes de résolution du problème de saturation ont été étudiées en partant du principe qu'une alimentation en courant continu de laboratoire et non pas une batterie est utilisée pour les mesurages au niveau des convertisseurs de puissance sans transformateur. La Figure K.4 montre un exemple de caractéristiques d'impédance en mode commun d'un DC-AN selon le Tableau I.2. Comme le montre la Figure K.4, il s'avère qu'un point de résonance est présent aux alentours de 20 kHz et que l'impédance en mode commun diminue considérablement à cette fréquence de résonance.

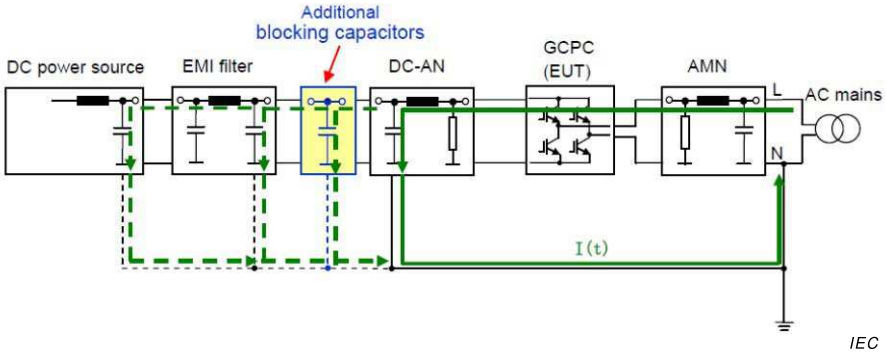


Anglais	Français
Resonant point	Point de résonance
Frequency	Fréquence
DC-AN Common Mode Impedance characteristics	Caractéristiques d'impédance en mode commun du DC-AN

Figure K.4 – Impédance de charge CM au niveau de l'accès de l'appareil en essai (EUT) d'un DC-AN – Caractéristique amplitude/fréquence dans la plage comprise entre 3 kHz et 30 MHz (exemple)

La saturation des filtres d'atténuation dont est équipé le convertisseur de puissance, qui pose actuellement problème, a lieu en raison d'un grand flux de courant en mode commun lorsque la fréquence de résonance (20 kHz) coïncide avec la fréquence de fonctionnement du convertisseur de puissance (EUT). La fréquence de résonance est cependant pratiquement déterminée non seulement par le DC-AN, mais également par les caractéristiques d'impédance en mode commun de toute l'instrumentation utilisée dans l'ensemble de la chaîne d'alimentation en courant continu de laboratoire, notamment la source d'alimentation en courant continu, les filtres EMI installés et équivalents.

Lorsque la fréquence de résonance effective causée par l'ensemble de l'instrumentation de mesure de laboratoire coïncide avec la fréquence de fonctionnement du convertisseur de puissance, et en cas de flux de courant en mode commun importants, ou s'il est nécessaire de confirmer si de telles conditions se produisent réellement, la fréquence de résonance peut être désaccordée de la fréquence de fonctionnement du convertisseur de puissance en modifiant la capacité des condensateurs de découplage du circuit de découplage du DC-AN ou en ajoutant la capacité des condensateurs de découplage (voir la Figure K.5) et en modifiant ainsi la fréquence de résonance, c'est-à-dire que le point de résonance peut être décalé (voir la Figure K.6). Par conséquent, le courant en mode commun peut être réduit à la fréquence de fonctionnement du convertisseur de puissance en évitant les effets de saturation.

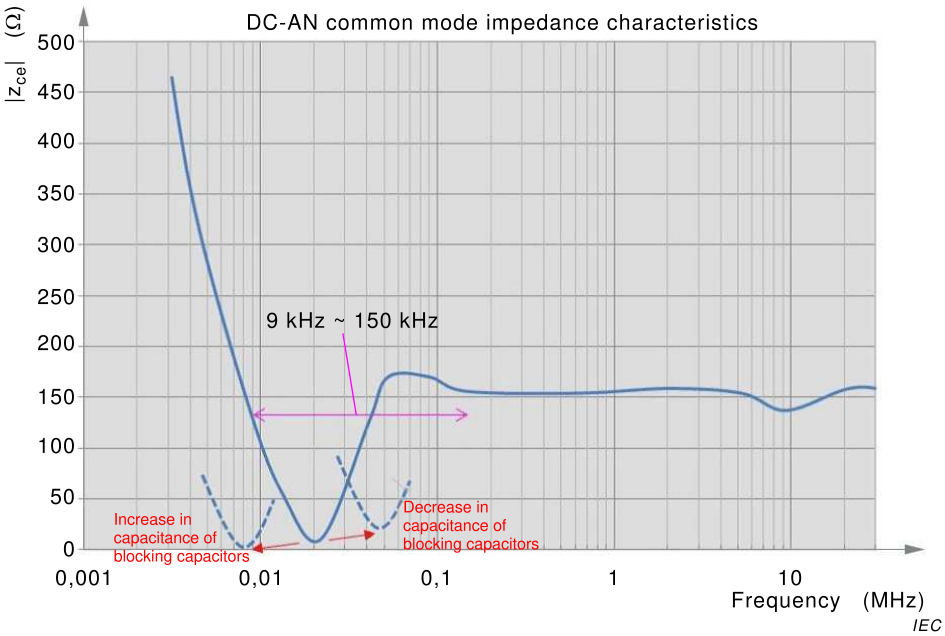


Anglais	Français
DC power source	Source d'alimentation en courant continu
EMI filter	Filtre EMI
Additional blocking capacitors	Condensateurs de découplage supplémentaires
AC mains	Réseau en courant alternatif

Figure K.5 – Prévention de la saturation des filtres d'atténuation à l'aide de condensateurs de découplage supplémentaires

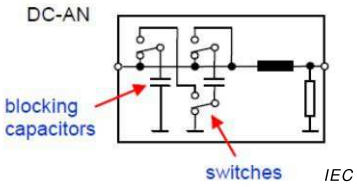
En d'autres termes, si les résultats de mesure, en cas d'augmentation de la capacité des condensateurs de découplage, sont les mêmes que ceux obtenus lorsqu'elle n'est pas modifiée, il peut être déduit que les mesurages des perturbations conduites ont été correctement effectués.

En remplaçant les composants matériels dans le DC-AN, la capacité des condensateurs de découplage CM peut être augmentée ou réduite en réglant les commutateurs de manière à assurer la connexion en série et en parallèle de ces condensateurs de découplage (voir la Figure K.7). Une telle mesure ne peut cependant pas être recommandée pour une utilisation dans des conditions normales de laboratoire car il peut y avoir une violation de l'étalonnage du DC-AN respectif. Les condensateurs de découplage CM externes et combinés de type commuté peuvent cependant être utilisés, si nécessaire. L'utilisation de tels condensateurs décale toujours la résonance en série du filtre de découplage LC interne du DC-AN à des fréquences inférieures à celles mentionnées dans les spécifications du fabricant.



Anglais	Français
Increase in capacitance of blocking capacitors	Augmentation de capacité des condensateurs de découplage
Decrease in capacitance of blocking capacitors	Diminution de capacité des condensateurs de découplage
Frequency	Fréquence

Figure K.6 – Modification de la fréquence de résonance due à l'augmentation et à la réduction de capacité du condensateur de découplage



Anglais	Français
blocking capacitors	condensateurs de découplage
switches	commutateurs

Figure K.7 – Exemple de circuit DC-AN dans lequel la capacité des condensateurs de blocage du circuit de découplage LC peut être augmentée ou réduite

Bibliographie

[1] CISPR 14-1, *Compatibilité électromagnétique – Exigences pour les appareils électrodomestiques, outillages électriques et appareils analogues – Partie 1: Émission*

[2] CISPR TR 16-2-5:2008, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-5: In situ measurements of disturbing emissions produced by physically large equipment* (disponible en anglais seulement)

[3] CISPR TR 16-4-3:2004, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-3: Uncertainties, statistics and limit modelling – Statistical considerations in the determination of EMC compliance of mass-produced products* (disponible en anglais seulement)
CISPR TR 16-4-3:2004/AMD1:2006

[4] CISPR TR 16-4-4:2007, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 4-4: Uncertainties, statistics and limit modelling – Statistics of complaints and a model for the calculation of limits for the protection of radio services* (disponible en anglais seulement)

[5] CISPR 15:2013, *Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues*

[6] IEC 60050-601:1985, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 601: Production, transport et distribution de l'énergie électrique – Généralités*

[7] IEC TR 60083:2009, *Prises de courant pour usages domestiques et analogues normalisées par les pays membres de la CEI*

[8] IEC 60364-1, *Low-voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions*

[9] IEC 60364-5-51:2005, *Installations électriques des bâtiments – Partie 5-51: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Règles communes*

[10] IEC 60705:2010, *Fours micro-ondes à usage domestique – Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction*

[11] IEC TR 61000-2-5:2011, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 2-5: Environnement – Description et classification des environnements électromagnétiques*

[12] IEC 61308:2005, *Installations de chauffage diélectrique haute fréquence – Méthodes d'essai pour la détermination de la puissance de sortie*

[13] IEC 61689:2013, *Ultrasons – Systèmes de physiothérapie – Spécifications des champs et méthodes de mesure dans la gamme de fréquences de 0,5 MHz à 5 MHz*

[14] IEC 61922:2002, *Installations de chauffage par induction haute fréquence – Méthodes d'essai pour la détermination de la puissance de sortie du générateur*

[15] A.A. SMITH, Jr., *Electric field propagation in the proximal region, IEEE Transactions on electromagnetic compatibility*, Nov 1969, pp.151-163.

[16] CCIR Report 239-7:1990, *Résultats statistiques relatifs à la propagation pour le service de radiodiffusion dans la gamme des fréquences comprises entre 30 et 1 000 MHz*

_____

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch